2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

AI리터러시와 업무활용

AI Literacy & Workflow

2026

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

AI리터러시와 업무활용[커리큘럼]

교시	모듈	세부 학습 내용	도구
		오전 · Foundation — 데이터 사고와 수집	
1	M1. AI · ML · DL 기본 원리 개관 · 원리 터치	AI · 머신러닝 · 딥러닝의 관계, 생성형 AI와 트랜스포머의 기본 작동 방식을 업무 활용에 필요한 수준에서만 간략 개관. 기술 이해 자체보다 이후 도구 선택·프롬프트 설계의 토대 확보를 목적으로 함.강의: 업무 활용의 배경 지식으로서의 ML/DL	강의
2	M2. LLM 트렌드와 주요 서비스 비교 · 핵심	sLM · 멀티모달 · 추론 모델의 최신 동향, RAG · Fine-Tuning · AI Agent 개념의 실무적 의미, ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity 네 서비스의 모델 계열·강점·가격·제한의 비교, 업무 목적별 서비스 선택 기준.실습: 동일 업무 프롬프트를 네 개 서비스에 입력하여 결과 비교	ChatGPT Claude Gemini Perplexity
3	M3. 업무 활용을 위한 프롬프트 기본기· 프롬프트	좋은 프롬프트의 구조(역할·맥락·작업·형식·제약), 공공 실무 맥락을 전달하는 기법, 반복 대화 기반의 점진적 정교화, 보안·개인정보 유의사항과 로컬 실행 원칙(민감 데이터는 외부 서비스에 업로드하지 않고 코드·수식만 수신).실습: 본인 업무 상황 1건을 다섯 가지 프롬프트 패턴으로 변환	ChatGPT Claude
		오후 · AI Assist — 생성형 AI로 엑셀·SQL 정복	
4	M4. 문서 작성·요약 워크플로우 · 문서	멀티모달 입력, OCR 처리, 아이디어 파편 정리, 논리 구조 설계, 논증 타당성 검토, 문체 변환, 템플릿 벤치마킹을 포함한 문서 작업 전 단계의 LLM 협업 패턴. 공공 보고서·보도자료·정책 기획서 작성 시나리오 중심.실습: 본인 업무 문서 초안 작성 및 구조 고도화	ChatGPT Claude
5	M5. 시장조사·인사이트 도출 · 리서치	조사 목표 설정과 키워드 전략 수립, 해외·국내 자료 조사의 자동화, 시장 규모·트렌드 분석, 경쟁 기관 벤치마킹, 자동 보고서 작성을 위한 Deep Research와 Perplexity의 활용 방식 비교.실습: 본인 업무 주제의 시장조사 보고서 자동 생성	Perplexity Deep Research Genspark
6	M6. 데이터 분석·시각화 보조 · 데이터	분석 주제 기획, 데이터 구조 파악, 분석 방법론 튜터링, 엑셀 수식·피벗 자동화, 시각화 결과 해석에 이르는 데이터 분석 전 과정의 LLM 협업 패턴. 민감 데이터는 로컬에서 다루고 구조·샘플만 LLM에 공유하는 방식.실습: NotebookLM에 본인 업무 자료 업로드 후 인사이트 질의	ChatGPT NotebookLM Excel
7	M7. 이미지·영상 콘텐츠 생성 · 콘텐츠	이미지 생성·편집·수정·병합·일관성 유지, 스토리보드 설계, 카드뉴스·정책 포스터·행사 배너 제작, 짧은 홍보 영상 및 정책 아이디어 브리프 영상 제작의 기본 워크플로우.실습: 공공 행사 홍보용 카드뉴스 1종 제작	ChatGPT Gemini
8	M8. 에이전트·자동화 체험 및 정리 · 자동화	AI 에이전트의 작동 방식, 로컬 PC 오퍼레이팅, MCP 개념의 개관, Manus · Genspark 등 에이전트형 서비스의 시연. 수강 소감 공유와 본인 업무 적용 아이디어 발표.실습: 본인 업무 자동화 아이디어 1건 정리 및 공유	Manus Genspark

AI 폭발
챗GPT
쏟아지는 지능
AI 폭발
AI REVOLUTION
이래 도시
COMING AGE

About AI

About AI

❶ 행정 환경을 바꾸는 세 가지 동인

CONTEXT · 행정 패러다임의 전환

과거의 행정은 담당자의 경험과 제한된 통계에 의존했음.

지금의 행정은 방대한 데이터와 AI 분석을 전제로 재설계되고 있음. 단순한 디지털화 수준을 넘어, 데이터를 동력으로 삼는 지능 행정 (Intelligent Administration)이 새로운 표준으로 자리잡는 중임.

특히 생성형 AI의 등장 이후, 반복 업무의 자동화를 넘어서 아이디어 구체화, 복잡한 자료 요약, 맞춤형 콘텐츠 제작까지 고차원적 업무 영역에서도 AI의 영향력이 확대되고 있음.

SOURCE · NIA 2025

> ***"활용 능력은 더 이상 일부 전문가의 영역이 아닌, 모든 조직 구성원에게 요구되는 기본 역량임."***
>
> — 2025 AI·데이터기반행정 역량강화 교육 교재

WORKFLOW · 이전과 이후

BEFORE · 기존 업무 흐름

- 문제 발생 → 규정·사례 수동 검색
- 자료 수기 분석 → 보고서 수기 작성
- 내부 검토 → 다단계 결재 병목

↓

AFTER · AI 활용 흐름

- 문제 발생 → AI 기반 자동 검색·요약
- AI 분석·시각화 → 보고서 초안 자동 생성
- 담당자는 고부가가치 판단에 집중

figure.01 · ADMINISTRATIVE WORKFLOW SHIFT

THREE DRIVERS · 세 가지 변화

01 데이터 기반 의사결정

경험·직관이 아닌 증거 기반의 과학적 정책 수립이 가능해짐. 교통사고 데이터로 다발 구간의 원인을 파악하는 식의 접근이 확대됨.

02 업무 자동화와 효율 극대화

보고서 작성, 민원 응대, 데이터 입력 등 반복 업무를 AI가 처리하고, 직원은 창의적·전략적 핵심 업무에 집중하게 됨.

03 시민 맞춤형 서비스 고도화

개인의 특성, 선호도, 과거 이용 기록을 분석해 필요한 혜택을 선제적으로 안내함. 정보 접근 격차 해소에도 기여함.

KEY INSIGHT

**도구가 바뀌는 것이 아니라,
업무의 구조 자체가 바뀌고 있음.**

About AI

❷ AI 패러다임의 전환

1950s ~

초기 AI

규칙 기반 시스템

RULE-BASED

명시적 규칙과 논리 추론

체스 프로그램, 전문가 시스템 (Expert System) 등이 대표 사례. 정해진 규칙 바깥의 문제 해결에는 근본적 한계를 가짐.

1980s ~

머신러닝

데이터로 학습하는 AI

ML

명시 규칙 없이 패턴 학습

스팸 메일 필터, 상품 추천 시스템 등이 확산됨. 다만 특징(feature)을 인간이 직접 설계해야 한다는 구조적 한계가 존재함.

2010s ~

딥러닝

표현 학습의 혁명

DEEP LEARNING

인공신경망의 심층화

뇌 구조를 모방한 다층 신경망으로 추상 패턴까지 자동 학습함. 이미지·음성·자연어 전 영역의 성능을 획기적으로 끌어올림.

2020s ~

생성형 AI

창작의 자동화

GENERATIVE AI

새로운 콘텐츠를 만들어냄

LLM 기반 초대규모 모델이 텍스트·이미지·오디오·코드를 새로이 생성함. ChatGPT, Claude, Midjourney가 대표 모델임.

THREE FORCES · 진화를 이끈 세 축

ALGORITHM

규칙 → 통계적 학습 → 신경망 → 트랜스포머

DATA

수공 입력 → 라벨링된 학습셋 → 인터넷 스케일 코퍼스

COMPUTE

CPU → GPU → 클러스터 → 초대규모 분산 학습

About AI

❷ AI 패러다임의 전환

APPROACH A · MACHINE LEARNING

머신러닝 ML

DEFINITION

데이터에서 패턴을 학습하는 알고리즘

특징(feature)은 도메인 전문가가 설계함.
학습 대상을 어떻게 표현할지는 사람이 결정함.

CHARACTERISTICS

☐ **특징 설계가 성능을 좌우함**
좋은 특징 추출이 모델의 정확도를 직접 결정함.

☐ **상대적으로 작은 데이터로 학습 가능**
수천~수만 단위의 데이터로도 유효한 모델 구축 가능.

☐ **해석 가능성이 상대적으로 높음**
의사결정 나무, 선형 회귀 등은 결과 설명이 비교적 쉬움.

TYPICAL ALGORITHMS

Decision Tree | Random Fores | Logistic Reg. | SVM

BEST FIT · 정형 데이터, 예측, 분류

APPROACH B · DEEP LEARNING

딥러닝 / 생성형 AI DL

DEFINITION

표현 자체를 학습하는 심층 신경망

인간이 특징을 설계할 필요가 없음.
다층 구조가 저수준부터 추상 개념까지 스스로 학습함.

CHARACTERISTICS

☐ **대규모 데이터로 성능이 비약적으로 향상됨**
데이터가 많을수록, 파라미터가 많을수록 능력이 확장됨.

☐ **비정형 데이터 처리에 탁월함**
이미지·음성·자연어 등 복잡한 입력을 직접 다룸.

☐ **블랙박스 문제가 존재함**
결과는 뛰어나지만, 왜 그런 답을 냈는지 해석이 어려움.

TYPICAL ARCHITECTURES

CNN | RNN | Transformer | Diffusion | LLM

BEST FIT · 비정형 데이터, 생성, 이해, 추론

About AI

❸ 텍스트를 이해하고 생성하는 매커니즘

PRINCIPLE · 다음 단어 예측의 누적

LLM의 본질은 다음 토큰을 예측하는 확률 모델임.

모든 문장을 작은 단위(토큰)로 쪼갠 뒤,
지금까지의 맥락을 보고 가장 가능성 높은 다음 토큰을
반복적으로 생성하는 방식임.

이 과정이 수십억~수조 개 파라미터 규모에서 일어나기에,
단순한 확률 예측이 인간 수준의 언어·추론·창작처럼
보이는 결과를 만들어냄.

결국 LLM은 "세상에 대한 압축된 통계 모델"임.

> PHILOSOPHICAL NOTE
>
> ***"언어의 한계가 곧 세계의 한계다."***
>
> — 루트비히 비트겐슈타인 (L. Wittgenstein)
>
> 내가 사용하는 언어의 폭이 내가 다룰 수 있는 세상의 폭을 결정함. AI 시대에도 이 명제는 그대로 유효함 — 프롬프트의 언어가 모델 출력의 세계를 결정하기 때문임.

ARCHITECTURE · 트랜스포머의 구조

INPUT TEXT
"행정 업무에 생성형 AI를 활용하면"

↓

STEP 01 · TOKENIZATION
[행정] [업무] [에] [생성형] [AI] [를] [활용] [하면]

↓

STEP 02 · EMBEDDING
각 토큰을 수백~수천 차원의 수치 벡터로 변환

↓

STEP 03 · TRANSFORMER
Self-Attention으로 토큰 간 관계를 수십 층 반복 학습

↓

STEP 04 · DECODING
다음 토큰의 확률 분포 → 샘플링 → 문장 생성

figure.02 · TRANSFORMER PIPELINE

KEY CONCEPTS · 필수 용어

TOKEN
모델이 다루는 최소 텍스트 단위.
한글은 대체로 1~2글자 = 1토큰.

CONTEXT WINDOW
한 번에 다룰 수 있는 토큰 수.
GPT-4 기본 8K · Gemini 1M 수준.

ATTENTION
각 토큰이 다른 토큰에 얼마나
주목해야 할지 결정하는 메커니즘.

HALLUCINATION
사실과 다른 내용을 그럴듯하게
생성하는 현상. 확률 기반 모델의
구조적 한계로, 완전 제거는 불가능.

PRACTICAL IMPLICATION

LLM은 지식 데이터베이스가 아님.
"확률적으로 그럴듯한" 답을 만드는 도구임.

따라서 사실 검증과 출처 확인은 언제나 사용자의 몫.

About AI

❹ 규모의 전쟁에서 에이전트의 시대로 (4년간의 LLM핵심흐름)

TIMELINE · 2022 → 2026

01 · 2022 Q4
LLM 규모의 전쟁
ChatGPT·GPT-4 등장. 파라미터 수억 → 수천억으로 폭증. 성능이 규모에 비례한다는 스케일링 법칙 확립.

02 · 2023
멀티모달
텍스트만 다루던 모델이 이미지·음성·영상까지 함께 이해·생성함. GPT-4V, Gemini가 흐름을 주도.

03 · 2023
오픈소스의 등장
LLaMA·Mistral로 대표되는 오픈 웨이트 모델이 확산. 비공개 API에 대한 대안이 만들어짐.

04 · 2023
sLM (소형 모델)
70억 파라미터급 소형 모델이 등장. 온디바이스·저비용 배포가 현실화됨. Phi, Gemma 등.

05 · 2023
Fine-Tuning
범용 모델을 특정 도메인에 맞추는 추가 학습 기법. LoRA로 적은 자원으로도 맞춤 모델 구축.

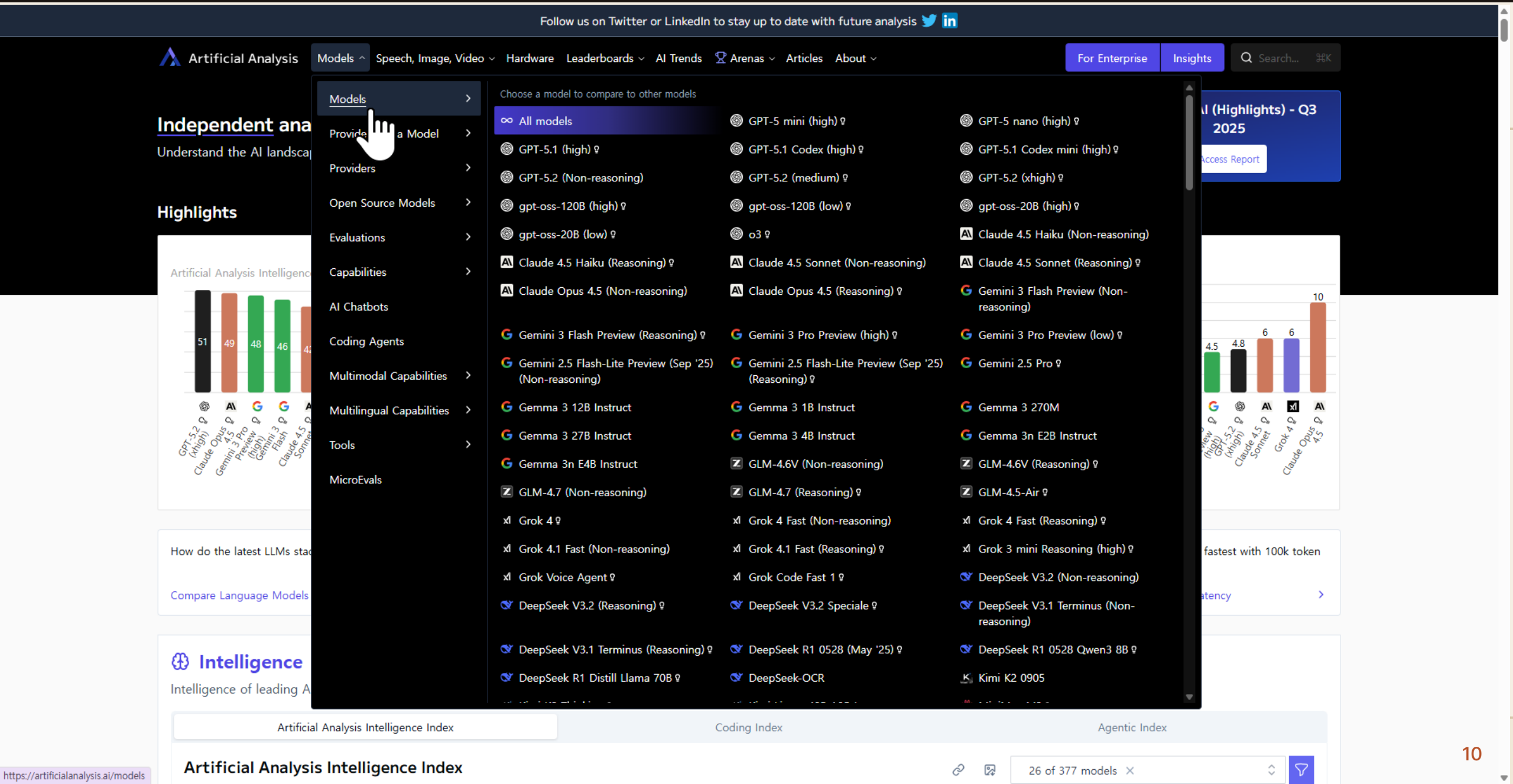
06 · 2024 H1
RAG
외부 문서를 검색해 맥락에 주입하는 방식. 환각을 줄이고 출처 기반 답변이 가능해짐.

07 · 2024 H2
Deep Research
여러 번의 검색·분석을 자동으로 수행해 심층 보고서를 만드는 에이전트형 리서치 도구 확산.

08 · 2024 Q4
MoE · 추론 모델
전문가 혼합(MoE)과 사고의 사슬(CoT) 기반 추론 모델이 등장. o1, DeepSeek-R1 등.

09 · 2025
Agent · MCP
AI가 도구를 스스로 호출해 작업을 수행함. MCP 표준으로 외부 앱과 LLM의 연결 방식이 표준화됨.

10 · 2025
MoA · A2A
여러 에이전트가 협업하는 구조. 에이전트 간 통신 프로토콜(A2A)


Follow us on Twitter or LinkedIn to stay up to date with future analysis
Artificial Analysis
Models
Speech, Image, Video
Hardware
Leaderboards
AI Trends
Arenas
Articles
About
For Enterprise
Insights
Search... ⌘K
Independent ana
Understand the AI landsca
Highlights
Artificial Analysis Intelligenc
51
49
48
46
GPT-5.2 (xhigh)
Claude Opus 4.5
Gemini 3 Pro Preview (high)
Gemini 3 Flash
Claude 4.5 Sonnet
(Highlights) - Q3 2025
Access Report
4.5
4.8
6
6
10
Grok 4
How do the latest LLMs sta
fastest with 100k token
Compare Language Models
atency
Intelligence
Intelligence of leading A
Artificial Analysis Intelligence Index
Coding Index
Agentic Index
Artificial Analysis Intelligence Index
26 of 377 models
https://artificialanalysis.ai/models
Models
Provide a Model
Providers
Open Source Models
Evaluations
Capabilities
AI Chatbots
Coding Agents
Multimodal Capabilities
Multilingual Capabilities
Tools
MicroEvals
Choose a model to compare to other models
All models
GPT-5 mini (high)
GPT-5 nano (high)
GPT-5.1 (high)
GPT-5.1 Codex (high)
GPT-5.1 Codex mini (high)
GPT-5.2 (Non-reasoning)
GPT-5.2 (medium)
GPT-5.2 (xhigh)
gpt-oss-120B (high)
gpt-oss-120B (low)
gpt-oss-20B (high)
gpt-oss-20B (low)
o3
Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning)
Claude 4.5 Haiku (Reasoning)
Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning)
Claude 4.5 Sonnet (Reasoning)
Claude Opus 4.5 (Non-reasoning)
Claude Opus 4.5 (Reasoning)
Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning)
Gemini 3 Flash Preview (Reasoning)
Gemini 3 Pro Preview (high)
Gemini 3 Pro Preview (low)
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning)
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning)
Gemini 2.5 Pro
Gemma 3 12B Instruct
Gemma 3 1B Instruct
Gemma 3 270M
Gemma 3 27B Instruct
Gemma 3 4B Instruct
Gemma 3n E2B Instruct
Gemma 3n E4B Instruct
GLM-4.6V (Non-reasoning)
GLM-4.6V (Reasoning)
GLM-4.7 (Non-reasoning)
GLM-4.7 (Reasoning)
GLM-4.5-Air
Grok 4
Grok 4 Fast (Non-reasoning)
Grok 4 Fast (Reasoning)
Grok 4.1 Fast (Non-reasoning)
Grok 4.1 Fast (Reasoning)
Grok 3 mini Reasoning (high)
Grok Voice Agent
Grok Code Fast 1
DeepSeek V3.2 (Non-reasoning)
DeepSeek V3.2 (Reasoning)
DeepSeek V3.2 Speciale
DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)
DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)
DeepSeek R1 0528 (May '25)
DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B
DeepSeek R1 Distill Llama 70B
DeepSeek-OCR
Kimi K2 0905

About AI

❺ 여섯 개의 대표 모델, 저마다의 강점

하나의 모델에 의존하지 말고, 업무 성격에 따라 조합해서 사용해야 함

COMPARISON · 주요 모델의 포지셔닝

MODEL	PROVIDER	STRENGTH	BEST USE
ChatGPT	OpenAI	범용성·생태계·멀티모달	일반 문서·기획·이미지
Claude	Anthropic	긴 문서 처리·글쓰기·추론	정책 보고서·교재·분석
Gemini	Google	1M 토큰 컨텍스트·검색 연계	대규모 자료 종합·검색
Grok	xAI	실시간 X·빠른 응답	최신 소셜 트렌드 수집
Perplexity	Perplexity	출처 인용 기반 검색	시장조사·팩트체크
Genspark	Genspark AI	멀티에이전트·맞춤 페이지	심층 리서치·이미지 편집

SOURCE · VENDOR DOCS + 2025 한국지능정보사회진흥원 교재

PRACTICAL ADVICE

동일 질문을 2~3개 모델에 동시에 던져 교차 검증하는 습관이 유용함.
특히 공공 영역의 사실 검증이 중요한 경우, 단일 모델 답변에 의존하지 않는 것이 안전함.

INSIGHTS · 선택의 기준

01 작업 유형별 최적 모델이 다름
긴 문서 = Claude/Gemini,
일반 생산성 = ChatGPT,
검색 기반 = Perplexity.

02 공공 업무에서는 보안 검토 필수
개인정보·미공개 자료를 프롬프트에
입력하지 않도록 주의. 외부 API와
로컬 실행의 구분이 필요함.

03 1~2개월 단위로 성능이 뒤집힘
특정 벤더에 고착되지 말고
업데이트 흐름을 지속 추적해야 함.

BOTTOM LINE

**LLM은 범용 도구이지만,
만능이 아님.**

업무 성격을 먼저 정의한 뒤
그에 맞는 모델을 선택하는 순서가 올바름.

Hugging Face | Search models, datasets, users... | Models | Datasets | Spaces | Community | Docs | Enterprise | Pricing

Main | Tasks | Libraries | Languages | Licenses | Other

Tasks

Text Generation | Any-to-Any | Image-Text-to-Text | Image-to-Text | Image-to-Image | Text-to-Image | Text-to-Video | Text-to-Speech | + 44

Parameters

< 1B | 6B | 12B | 32B | 128B | > 500B

Libraries

PyTorch | TensorFlow | JAX | Transformers | Diffusers | sentence-transformers | Safetensors | ONNX | GGUF | Transformers.js | MLX | + 41

Apps

vLLM | TGI | llama.cpp | MLX LM | LM Studio | Ollama | Jan | + 7

Inference Providers

Models 2,431,408

Filter by name | Full-text search | Inference Available | Sort: Trending

Lightricks/LTX-2
Image-to-Video • Updated 2 days ago • 497k • ♡ 716

fal/Qwen-Image-Edit-2511-Multiple-Angles-LoRA
Image-to-Image • Updated 3 days ago • 10.3k • ♡ 290

nvidia/nemotron-speech-streaming-en-0.6b
Automatic Speech Recognition • Updated 4 days ago • 1.86k • ♡ 257

LiquidAI/LFM2.5-1.2B-Instruct
Text Generation • 1B • Updated 1 day ago • 10.2k • ♡ 230

IQuestLab/IQuest-Coder-V1-40B-Loop-Instruct
Text Generation • 40B • Updated 3 days ago • 23k • ♡ 299

miromind-ai/MiroThinker-v1.5-235B
Text Generation • 235B • Updated 4 days ago • 1.07k • ♡ 187

nvidia/Alpamayo-R1-10B
Robotics • 11B • Updated 1 day ago • 11.1k • ♡ 236

zai-org/GLM-4.7
Text Generation • 358B • Updated 2 days ago • 51.8k • ♡ 1.54k

Run 15,000+ Models Instantly

Filter models and display only those with inference enabled via Inference Providers (Learn more).

Groq | Novita | Nebius AI | Cerebras | SambaNova | Nscale | fal | Hyperbolic | Together AI | Fireworks | Featherless AI | Zai | Replicate | Cohere | Scaleway | Public AI | Baseten | +5 others

Browse available models | Dismiss

♡ 698

nk-32B
♡ 335

♡ 990

LiquidAI/LFM2.5-Audio-1.5B
Audio-to-Audio • 1B • Updated 4 days ago • 497 • ♡ 190

LGAI-EXAONE/K-EXAONE-236B-A23B
Text Generation • 237B • Updated 1 day ago • 4.1k • ♡ 448

upstage/Solar-Open-100B
Text Generation • 103B • Updated 4 days ago • 4.29k • ♡ 411

tiiuae/Falcon-H1R-7B
Text Generation • 8B • Updated 3 days ago • 2.23k • ♡ 153

AI TREND

AI TREND

❶ 메타프롬프트 : 프롬프트로 프롬프트를 생성

필요한 프롬프트를 먼저 만들어넣고 요소만 입력

000하는 상황을 설명만 하면 LLM에
입력할 프롬프트를 생성해줘

사용자는 어떤 랜딩페이지인지 설명만 하면 LLM에 입력할 프롬프트를 생성해줘

Thought about 랜딩페이지 프롬프트 생성을 7초 동안

Creating a prompt generator

I'm thinking through a tool that, when given a landing page description, automatically produces a prompt for an LLM to generate UX/UI writing ideas.

Creating the prompt

I'm pulling together a tool that, when given a landing page description, can autonomously generate a prompt for an LLM to generate UX/UI writing suggestions.

Crafting a detailed meta prompt

I'm thinking through the process of creating a meta prompt that, when given a landing page description, will instruct an LLM to generate specific UX/UI design guidelines.

Clarifying the request

I'm clarifying the request to make a meta prompt generator for an LLM to create UX/UI guidelines based on a landing page description, ensuring it's clear and achievable.

Generating meta prompts

I'm developing a meta prompt generator that takes a landing page description and creates a specific LLM prompt for generating UX/UI guidelines, ensuring clarity and focus.

Generating a UX/UI design prompt

I'm crafting a detailed UX/UI design plan by specifying the landing page description and

[LLM 입력용 프롬프트 템플릿]

markdown 복사

```
당신은 UX/UI 디자인 전문가입니다. 아래에 제공된 랜딩페이지 설명을 기반으로, 해당 페이지에 적합한

[랜딩페이지 설명]
---
{여기에 사용자가 제공한 랜딩페이지에 대한 설명을 입력합니다.}
---

위 설명을 바탕으로 다음 항목들을 포함하여 상세한 UX/UI 디자인 제안을 작성해 주세요:

1. **목표 정의 및 사용자 여정**
   - 해당 랜딩페이지의 주요 목적은 무엇이며, 사용자가 어떤 행동(예: 가입, 구매, 문의 등)을 취하도
   - 사용자가 페이지에 접속한 후부터 최종 행동까지의 이상적인 사용자 여정을 단계별로 제시해 주세요

2. **콘텐츠 구성 및 레이아웃**
   - 헤더, 메인 배너, 콘텐츠 섹션, 콜 투 액션(CTA), 푸터 등 주요 섹션의 구성과 배치를 어떻게 설계
   - 각 섹션에 포함될 텍스트, 이미지, 동영상 등 콘텐츠 요소와 그 역할을 구체적으로 기술해 주세요.

3. **시각적 디자인 요소**
   - 브랜드 컨셉에 맞는 색상 팔레트, 타이포그래피, 아이콘 및 이미지 스타일에 대한 추천을 포함해 주
   - 시각적 계층 구조(헤드라인, 서브헤드라인, 본문 등)를 효과적으로 구성하는 방안을 제시해 주세요.

4. **인터랙션 및 애니메이션**
   - 버튼, 링크, 메뉴 등의 인터랙티브 요소에 대한 사용자 피드백(hover 효과, 클릭 애니메이션 등)
   - 페이지 전환 효과나 마이크로 인터랙션을 활용하여 사용자 경험을 향상시킬 방법을 제안해 주세요.

5. **반응형 디자인 및 접근성 고려사항**
   - 데스크톱, 태블릿, 모바일 등 다양한 디바이스에서 최적의 사용자 경험을 제공할 수 있는 레이아웃
   - 접근성 향상을 위한 WCAG 준수 방안(예: 색 대비, 키보드 내비게이션 등)을 포함해 주세요.

6. **성과 측정 및 개선 전략**
   - 사용자 행동 분석(예: 클릭률, 이탈률 등)을 통해 디자인의 효과를 측정할 수 있는 방법을 제시해
   - A/B 테스트 및 사용자 피드백을 반영한 지속적인 개선 방안을 논의해 주세요.
```

AI TREND

❶ 메타프롬프트 : 프롬프트로 프롬프트를 생성

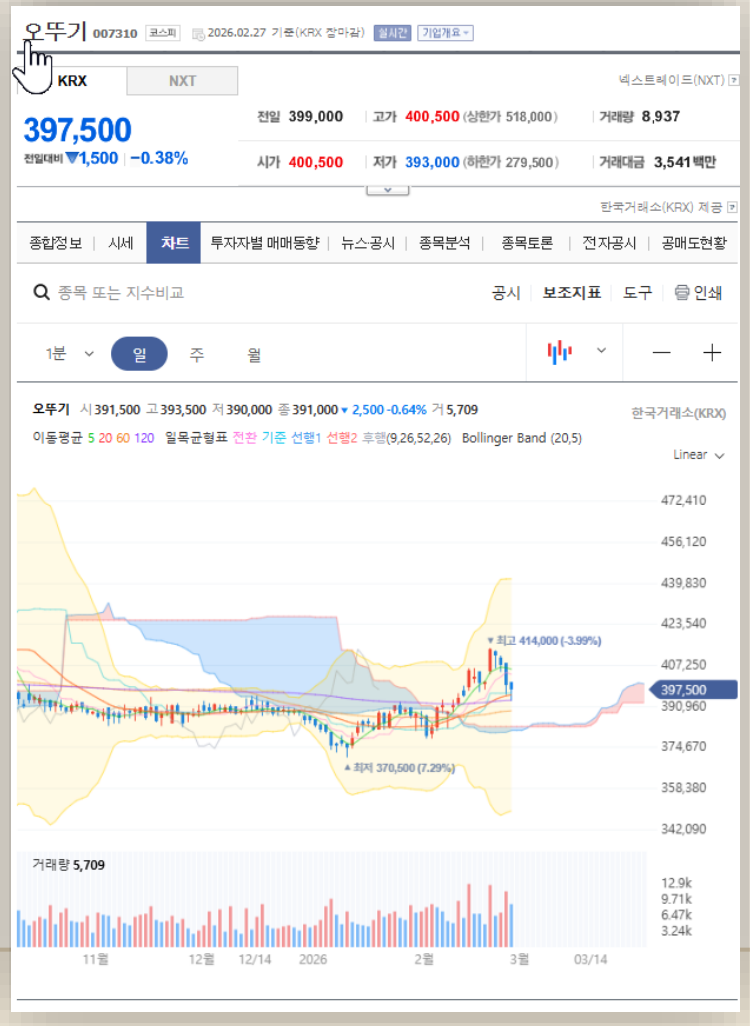
내가 할 일을 대충 설명 → LLM이 정교한 프롬프트를 생성 → 그 프롬프트를 그대로 쓰거나 다듬어서 사용

그러면 LLM이 역할·맥락·단계·출력 형식까지 다 넣은 프롬프트를 알아서 짜 줌. CoT든 뭐든 필요한 기법이 이미 녹아 들어감.

기법	한 줄 설명	언제 쓰나
CoT (Chain of Thought)	"단계별로 생각해봐" — 중간 추론을 드러내게 함	복잡한 판단·계산
CoD (Chain of Density)	같은 길이로 요약을 반복하며 밀도를 높임	보고서 압축
ToT (Tree of Thoughts)	여러 갈래로 사고를 분기시키고 비교함	대안 비교·의사결정
ReAct	생각하고 → 도구를 쓰고 → 결과를 보고 반복	검색·계산이 필요할 때
Self-Refine	답변 → 자기 비판 → 개선을 반복함	문서 다듬기·품질 향상
CoVe (Chain of Verification)	초안 쓴 뒤 스스로 검증 질문을 만들어 교차 확인	팩트 체크·정확도
Step-Back	구체 질문 전에 상위 원칙부터 먼저 정리함	법령 해석·원리 확인
Plan-and-Solve	계획을 먼저 세우고 단계별로 실행함	기획·프로젝트 설계
Generated Knowledge	관련 배경 지식을 먼저 쓰게 한 뒤 그걸로 답변	전문 영역 질문
PAL (Program-Aided)	추론을 코드로 바꿔 실행해서 검증함	수치·통계 정확도

AI TREND

❷ 멀티모달의 일상화



이 차트를 전문가들의 기술적 분석으로 해석하고30개 분석의견을 컨센서스 해서 매수매도 의견 줘

영역	항목	신호	전문가 해석
추세	중장기 추세	약세	하락 추세 완전 종료 아님
추세	최근 저점 구조	강세	Higher Low 형성 시도
추세	단기 흐름	강세	반등 채널 형성
추세	추세 전환 확정성	중립	돌파 확인 필요
추세	구조적 위치	중립	전환 초입 구간

투자 관점	의견
단기 트레이딩	**약매수 (분할 접근)**
중기 투자	**관망 (41.5만 돌파 확인)**
손절 기준	**37만 이탈 시 리스크 증가**
추세 확정 신호	**41.5만 돌파 + 거래량 증가**

AI TREND

❷ 멀티모달의 일상화 (+문서작성)

식약처

식약처, 2025년 전국 의약품 등 안전관리 워크숍 개최

식약처, 17개 지자체 소속 안전관리 공무원 등 220여 명 참석

임태균 기자 입력 2025.02.13 13:57 | 댓글 0

식품의약품안전처(처장 오유경)는 식약처·지방식약청·지방자치단체(시·도 및 시·군·구) 간 안전관리 협업을 강화하기 위해 의약품 등 안전관리 공무원 약 220명을 대상으로 '2025년 전국 의약품 등 안전관리 워크숍'을 13일부터 14일까지 소노캄 비발디파크(강원도 홍천군 소재)에서 개최한다고 밝혔다.

이번 워크숍에서는 △24년 약사감시 유공자 표창 △25년 의약품 등 제조·유통관리 기본계획 등 정책 및 감시 방향 설명 △의약품 등 8개 분야별(의약품, 마약류, 바이오의약품, 한약(생약)제제, 인체조직?인체세포등, 의약외품, 화장품, 의료기기) 주요 안전관리 추진사항 교육 등이 진행된다.

오유경 식품의약품안전처장은 24년 한 해 동안 의약품 등의 안전관리를 위해 수고한 약사감시 유공자를 표창하고 격려하며, "인터넷과 해외 온라인 쇼핑 증가로 무분별한 해외 직구나 불법 유통에 대한 관리 강화 목소리가 높아지고 있다"며 "중앙정부와 지방자치단체가 긴밀하게 협력하여 지속적으로 의약품 등의 안전관리를 강화해 나가자"고 강조했다.

식약처는 이번 워크숍이 전국 의약품 등 안전관리 공무원의 역량을 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대하며, 앞

이 기사랑 어울리는
보도자료용 참고사진을 그려줘

AI TREND

❷ 멀티모달의 일상화 (+메타프롬프트)

차트와 시각화를 삽입하고 나서 해당 차트와 시각화에 대한 해석, 분석 보고서 쓰는 프롬프트를 작성해줘. 프롬프트를 작성하면서 이미지차트나 표를 삽입할거야

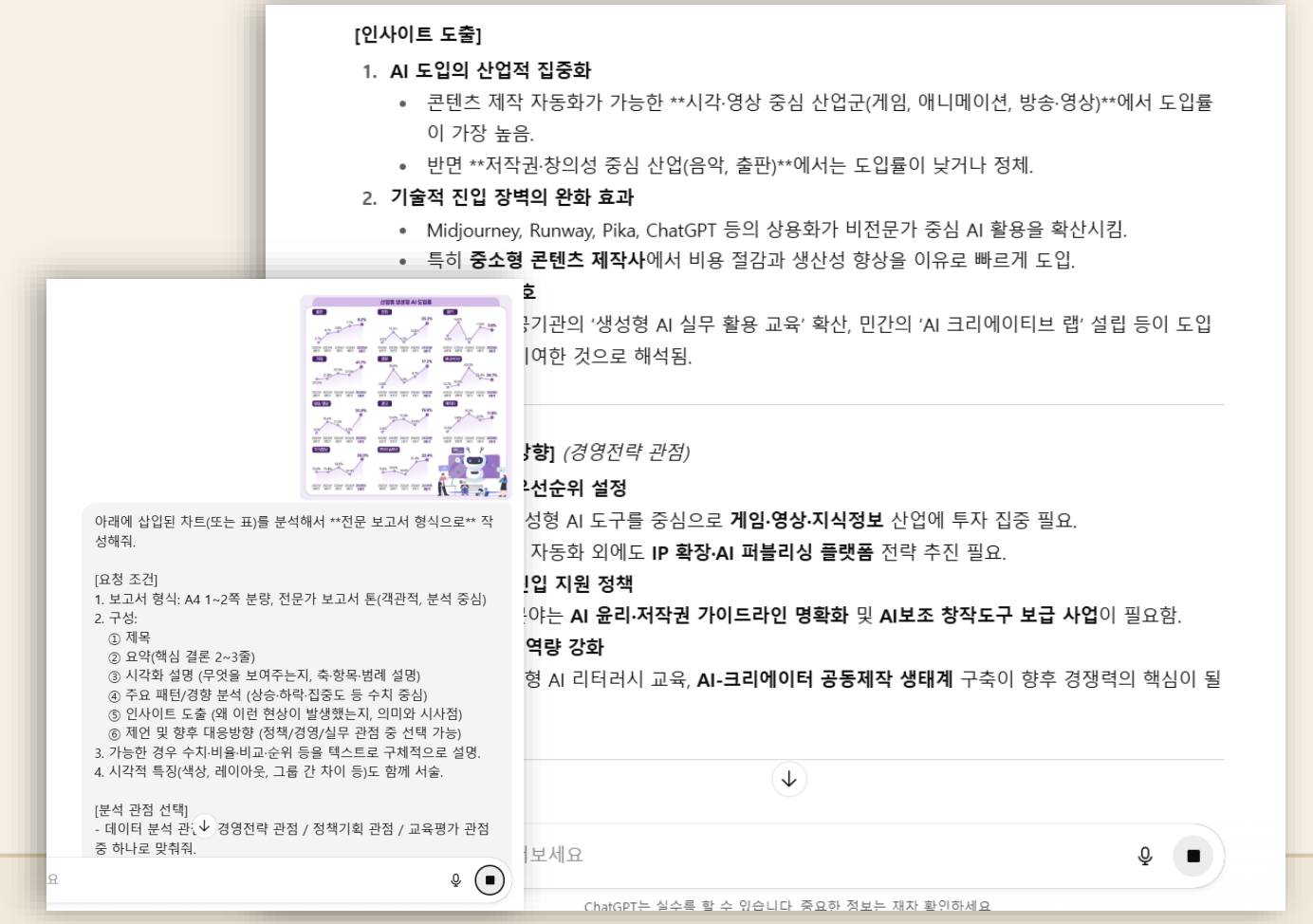
아래에 삽입된 차트(또는 표)를 분석해서 **전문 보고서 형식으로** 작성해줘.

[요청 조건]
1. 보고서 형식: A4 1~2쪽 분량, 전문가 보고서 톤(객관적, 분석 중심)
2. 구성:
  ① 제목
  ② 요약(핵심 결론 2~3줄)
  ③ 시각화 설명 (무엇을 보여주는지, 축·항목·범례 설명)
  ④ 주요 패턴/경향 분석 (상승·하락·집중도 등 수치 중심)
  ⑤ 인사이트 도출 (왜 이런 현상이 발생했는지, 의미와 시사점)
  ⑥ 제언 및 향후 대응방향 (정책/경영/실무 관점 중 선택 가능)
3. 가능한 경우 수치·비율·비교·순위 등을 텍스트로 구체적으로 설명.
4. 시각적 특징(색상, 레이아웃, 그룹 간 차이 등)도 함께 서술.

[분석 관점 선택]
- 데이터 분석 관점 / 경영전략 관점 / 정책기획 관점 / 교육평가 관점 중 하나로 맞춰줘.
- 분석 관점: (예: 경영전략 관점)

[입력자료]
(이 아래에 내가 차트나 표 이미지를 붙여 넣을 예정)

차트(또는 표)를 업로드한 후, 아래 내용을 기준으로 종합 분석 보고서를 작성해줘.
차트에 등장하는 숫자나 패턴은 반드시 **텍스트로 구체화**하고, **그래프의 시각적 의미**를 해석해줘.



AI TREND

❸ AI서비스의 통합전략

AI SERVICE INTEGRATION · 2025–2026 TREND

같은 MCP를 쓰되 생태계를 설계하는 방식은 전혀 다름. 앱 마켓 vs 수직 흡수 vs 개방 프로토콜

ChatGPT OpenAI

앱 마켓플레이스 — 서드파티가 찾아오는 생태계

KEY MOVES

- 플러그인 → 앱(Apps)으로 리브랜딩 (2025.12)
- MCP 기반 커넥터 — 서드파티 실시간 연결
- Custom GPTs + Actions — 브랜드 전용 에이전트
- Codex 플러그인 디렉토리 (2026.04)
- Deep Research — 웹 전수 조사 리포트
- ACP (Agentic Commerce) — 인챗 결제

PARTNERS

Booking · Canva · Figma · Spotify · Zillow
Amplitude · Stripe · Vercel · Monday · Semrush

STRATEGY LOGIC

"앱 스토어 모델 — 트래픽이 곧 플랫폼"

Gemini Google

자체 생태계 흡수 — Workspace 안에 AI를 녹임

KEY MOVES

- Workspace 앱(확장) GA — Gmail·Drive·Docs·Sheets
- Workspace Studio — 자동화 오케스트레이션
- Deep Research — Workspace 데이터 통합 검색
- Gemini Enterprise — 에이전트 + MCP + A2A
- Gemini CLI Extensions — 개발자 생태계 확장
- NotebookLM — 문서 기반 AI 학습 도구

ECOSYSTEM

Gmail · Drive · Docs · Sheets · Meet · Calendar
Vids · Keep · Tasks · Cloud · Vertex AI

STRATEGY LOGIC

"내 생태계에서 나갈 이유를 없앤다"

Claude Anthropic

개방 프로토콜 — MCP로 어디든 꽂히는 어댑터

KEY MOVES

- MCP 오픈소스 표준화 → Linux Foundation 기증
- Cowork — 비개발자용 데스크톱 에이전트 (GA)
- Excel·PowerPoint 사이드바 + 공유 컨텍스트
- Chrome 브라우징 에이전트 (Beta)
- Claude Code — 터미널 에이전틱 코딩
- Private Plugin Marketplace · Skills

MCP CONNECTORS

Slack · Drive · Notion · Jira · Confluence · Asana
S&P Global · FactSet · PitchBook · Zapier · Sentry

STRATEGY LOGIC

"표준을 내가 만들면, 생태계가 따라온다"

AI TREND

❹ Context Engineering

"뭘 물어볼까"에서 "뭘 보여줄까"로

프롬프트를 잘 쓰는 시대가 지나고, AI에게 보여주는 맥락 전체를 설계하는 시대가 열림

진화 경로 — 3단계

STAGE 1 · 2022–2023
Prompt Engineering "잘 물어보기" — 기법 암기 시대

↓

STAGE 2 · 2024
Agentic Workflow "도구 연결하기" — 실행 루프 시대

↓

STAGE 3 · 2025–2026 · NOW
Context Engineering
"뭘 보여줄까" — 맥락 전체를 설계하는 시대

ANDREJ KARPATHY
"Context window에 적절한 정보를 적절한 순간에 채우는 기술이다."

핵심 전환: 모델 성능은 충분해짐. 병목은 이제 프롬프트가 아니라 맥락임.

Context Window의 구성 요소

AI가 보는 것 = AI의 한계

CONTEXT WINDOW · 토큰 한도 내에 들어가는 모든 것

01 · SYSTEM PROMPT 역할 · 규칙 · 제약 조건 · 응답 형식 지정	02 · MEMORY 과거 대화에서 학습한 사용자 정보 · 선호
03 · SKILLS · RULES 사용자 정의 행동 패턴 · 반복 워크플로우	04 · MCP · TOOLS 외부 서비스 연결 — Slack · Drive · DB · API
05 · RAG · KNOWLEDGE 문서 · DB 검색 기반 지식 주입	06 · CONVERSATION 현재 대화 맥락 · 이전 메시지 히스토리
07 · FILES · ARTIFACTS 업로드 파일 · 코드 · 이미지 · 스프레드시트	08 · USER PREFERENCES 톤 · 포맷 · 언어 · 전문 분야 설정

이 8가지가 합쳐진 것이 AI가 실제로 "보는" 전부임. 프롬프트는 그중 하나에 불과함.

↓

AI 응답 — 맥락의 품질이 곧 결과의 품질

IMPLICATION
프롬프트 기법을 외우는 것보다 맥락을 잘 구성하는 것이 더 중요해짐.

FOR BEGINNERS
Project 지식 · Memory · MCP 연결을 잘 세팅하면 프롬프트는 짧아져도 됨.

AI TREND

❺ Source-Grounded AI

내 문서가 곧 AI가 되는 시대

소스를 지정하면 AI가 그 안에서만 작동함. 환각을 줄이고, 출처가 명확한 결과물을 생성하는 패러다임

작동 원리 — 소스 업로드 → AI 작동 범위 한정 → 다양한 형태 출력

INPUT · 내가 올리는 소스

PDF	LAW	REPORT	DATA	MEDIA
정책 문서	법령 · 지침	연구 보고서	회의록 · 메모	영상 · 오디오 · URL

↓

SOURCE-GROUNDED AI · 소스 범위 한정 처리

AI는 올린 소스 안에서만 작동함 — 밖의 정보를 지어내지 않음

↓

OUTPUT · AI가 생성하는 결과물

PODCAST	STUDY GUIDE	FAQ	BRIEFING	TIMELINE	CITE
오디오 요약	학습 가이드	질의응답 봇	핵심 브리핑	연표 정리	출처 응답

핵심 가치: 환각(hallucination) 최소화 + 출처 추적 가능 + 조직 전용 지식 AI 즉시 구축

BEFORE

"이 보고서 요약해줘" → 일반 지식으로 답변 (환각 위험)

AFTER

소스 5건 업로드 → 그 안에서만 답변 + 출처 번호 표기

같은 패턴, 다른 도구

TOOL ECOSYSTEM

FLAGSHIP · GOOGLE
NotebookLM
PDF·영상·URL 업로드 → 팟캐스트·FAQ·가이드 자동 생성

ANTHROPIC
Claude Projects
프로젝트 지식 + Memory + MCP 연결 기반 응답

OPENAI
ChatGPT Projects · Custom GPTs
파일 업로드 + Knowledge 기반 맞춤 에이전트

PERPLEXITY
Spaces
소스 큐레이션 기반 리서치 공간

ENTERPRISE · OPEN SOURCE
RAG 기반 사내 챗봇 · Dify · LangChain · Flowise · AnythingLLM

공통 패턴

소스 지정 → AI 작동 범위 한정 → 출처 기반 응답

도구는 달라도 구조는 동일함. 모두 Context Engineering 원리의 가장 쉬운 실현 형태임.

PUBLIC SECTOR APPLICATION · 공무원 실무 적용

- **정책 문서 50건 → NotebookLM에 올리면 → 즉시 질의응답 가능한 정책 도우미**
- **법령·지침 PDF → Claude Project에 올리면 → 근거 조항 번호까지 포함된 답변**

코딩 불필요 · 세팅 10분 이내 · 민감 데이터는 로컬/기관 전용 RAG로 분리 운영

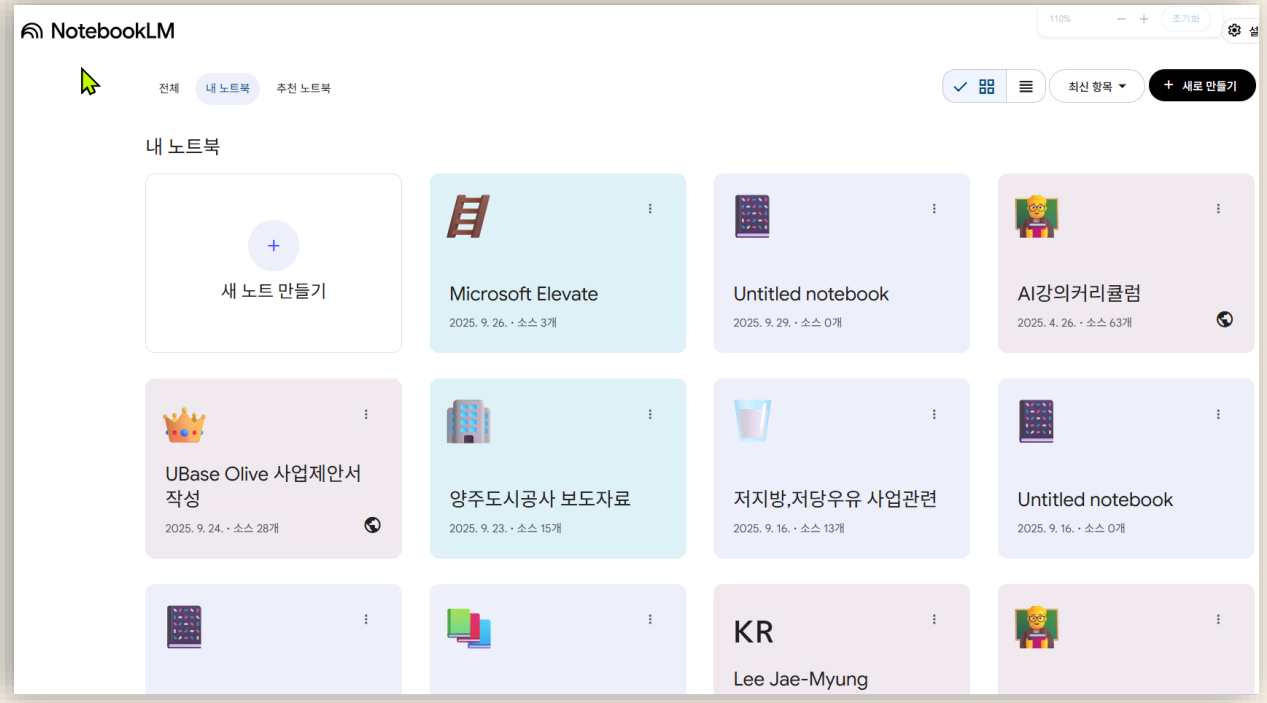
AI TREND

❺ Source-Grounded AI

NotebookIm

소스를 지정하면 AI가 그 안에서만 작동함. 환각을 줄이고, 출처가 명확한 결과물을 생성하는 패러다임

항목	설명
소스 기반 응답 (Source-grounded)	NotebookLM은 사용자가 업로드한 문서, 웹 링크, 유튜브 자막 등 **제공된 소스만 참조해서** 답변을 생성합니다. 즉, 외부 일반 지식이 아니라 "내 자료 안에서만 대답"하는 방식이 기본 원칙입니다.
다양한 형식 지원	PDF, Google 문서, 슬라이드, 웹페이지 링크, 유튜브 URL 등 여러 형식의 문서를 업로드해 소스로 활용 가능
챗 + 생성 기능 혼합	단순 질문-응답 외에 요약 생성, 개요 생성, 스터디 가이드, 오디오 방식 요약 등 다양한 출력물을 제공하는 기능이 있음
Audio Overview (오디오 요약)	문서 내용을 팟캐스트 형식의 대화 음성 요약으로 들을 수 있는 기능. 사용자가 듣고 싶을 때 AI 호스트가 대화하듯 해설해줌
출처 명시 / 인라인 인용	답변할 때 어떤 문서의 어느 부분을 참고했는지 출처를 보여주는 경우가 있어 신뢰성 판단이 가능함
학습 도구 기능 강화	플래시카드, 퀴즈 생성, 맞춤 학습 가이드 등 학습 보조 기능이 추가됨
제한 및 고찰	• 노트북 단위로만 소스를 관리, 여러 노트북을 넘나드는 통합 조회는 어려움 • AI 모델의 오류 가능성 존재 (Hallucination 등) • 업로드한 문서의 품질/형식이 성능에 큰 영향



AI TREND

❻ AI Agent 서비스의 부상

2025–2026 AI TREND · FROM CHATBOT TO AUTONOMOUS AGENT

물어보는 AI에서, 맡기는 AI로

대화형 AI를 넘어, 업무를 통째로 위임하면 계획·실행·납품까지 자율 수행하는 에이전트 서비스가 본격 확산 중

패러다임 전환

BEFORE · 대화형 AI (챗봇)

사용자가 질문 → AI가 답변 → 사용자가 실행

결과물은 텍스트. 실제 업무 완료는 사람 몫.

↓

AFTER · AI AGENT SERVICE · NOW

사용자가 업무를 맡김 → AI가 계획·실행·납품

결과물은 보고서·슬라이드·코드·예약·전화 등 완성된 산출물.

WHAT MAKES IT DIFFERENT

PLANNING	EXECUTION	DELIVERY
스스로 하위 작업을 분해하고 순서를 짬	웹 검색 · 코드 실행 파일 생성 · API 호출	완성된 결과물 납품 사람은 검수만 함

⚠ 현재 한계: 다단계 작업의 안정성 미흡 · 환각 위험 · 비용 예측 어려움 · 보안 과제

ANALOGY

챗봇 = "검색엔진" → 에이전트 = "신입 직원"

질문에 답하는 것과, 업무를 맡겨서 결과를 받는 것은 완전히 다른 레벨임.

주요 AI Agent 서비스

GENERAL-PURPOSE · MONICA → META 인수 ($2B, 2025.12)

Manus 리서치 → 분석 → 보고서 납품까지 일괄 처리. Claude 3.5 기반.

가상 컴퓨터 안에서 웹 검색·코드 실행·파일 관리를 자율 수행.

SUPER AGENT · $275M SERIES B · $1.25B 밸류

Genspark "Call for Me" — AI가 실제 전화를 걸어 예약까지 수행.

9개 LLM + 80개 도구 오케스트레이션. 슬라이드·영상·전화까지.

DEEP RESEARCH · RESEARCH-TO-DELIVERABLE

Skywork AI 최대 600개 소스 기반 딥리서치 → 인용 포함 보고서·슬라이드 자동

COMPUTER USE · OPENAI

Operator ChatGPT 내 브라우저 자동화 에이전트. 웹 UI 직접 조작.

DESKTOP AGENT · ANTHROPIC

Claude Cowork 비개발자용 데스크톱 자동화. 파일 시스템 + MCP +

BROWSER AGENT · PERPLEXITY

Computer 브라우저 기반 자율 에이전트. 검색 + 실행 통합.

공통 패턴

자연어로 업무 지시 → 자율 계획·실행 → 완성된 산출물 납품

채팅이 아니라 위임임. 사람은 목표를 정의하고 결과를 검수하는 역할로 이동함.

PUBLIC SECTOR IMPLICATION · 공무원 업무와의 접점

- **시장 조사·벤치마크·경쟁 분석 → Manus / Genspark에 위임 가능**
- **법령·정책 자료 기반 보고서 → Skywork DeepResearch로 초안 생성 가능**

단, 민감 업무는 검수·보안 체계가 전제 조건임.

AI TREND

❼ 브라우저로 들어오는 AI

2025–2026 AI TREND · THE BROWSER BECOMES THE AGENT

웹을 보는 도구에서, 웹 위에서 일하는 도구로

브라우저가 수동적 탐색 도구에서, 페이지를 읽고·요약하고·조작하고·실행하는 AI 에이전트 플랫폼으로 진화 중

세 가지 진입 경로

TYPE 1 · AI-NATIVE BROWSER — 처음부터 AI로 설계된 브라우저

브라우저 자체가 AI

에이전트·메모리·도구 호출이 브라우저의 기본 기능임.
기존 브라우저를 대체하는 것이 목표.

TYPE 2 · AI-ENHANCED — 기존 브라우저에 AI 탑재

기존 브라우저 + AI 사이드바

Chrome·Edge에 AI 패널을 붙여 점진적으로 확장. 사용자 전환 비용 최소.

TYPE 3 · EXTENSION — AI 회사가 확장 프로그램으로 침투

AI가 브라우저에 올라탐

Claude·ChatGPT가 확장 프로그램으로 크롬 안에 들어옴. 설치만 하면 됨.

MARKET SIGNAL

AI 브라우저 시장: 2024 $2B → 2032 $15B 전망

Atlassian이 Dia를 $610M에 인수(2025). OpenAI·Perplexity가 독자 브라우저 출시.

ANALOGY

과거: 브라우저로 웹을 "봤음" → 지금: 브라우저가 웹 위에서 "일함"

서비스 랜드스케이프

TYPE 1 · AI-NATIVE BROWSER

ChatGPT Atlas
OpenAI · Chromium 기반 · Agent Mode
사이드바에서 요약·비교·실행. macOS 선행 출시.

Perplexity Comet
리서치 특화 · 출처 인용 · iPhone 네이티브
인증 세션 간 에이전트 실행. 무료 전환(2025.10).

Dia
Browser Company → Atlassian 인수 ($610M)
Skills 기반 재사용 워크플로우. 탭별 메모리.

TYPE 2 · AI-ENHANCED EXISTING BROWSER

Chrome + Gemini
Auto Browse (2026.01) · Gemini 사이드 패널
자율 작업 완료 기능. 프리미엄 전용.

Edge Copilot Mode
멀티탭 컨텍스트 인식 · 음성 네비게이션
무료 · 예약·주문 등 Advanced Actions 프리뷰.

Opera Aria · Neon
Aria AI 내장 + Neon 에이전틱 브라우저
$19.99/월. Brave Leo도 이 범주에 속함.

TYPE 3 · AI EXTENSION — 기존 브라우저에 설치

Claude for Chrome — Anthropic · 브라우징 에이전트 확장 프로그램
페이지 읽기·요약·자동화. Max/Enterprise 플랜. 크롬·엣지 지원.

ChatGPT Extension — OpenAI · 사이드바 AI 어시스턴트
페이지 맥락 질의응답. Atlas 미설치 시 대안. 무료 기본 기능 제공.

핵심 흐름

페이지를 읽고 → 맥락을 이해하고 → 사용자 대신 행동하는 브라우저

경쟁 구도: AI 회사가 브라우저를 만들고, 브라우저 회사가 AI를 탑재함. 양쪽에서 동시 진입.

브라우저 전환 없이도 Claude for Chrome · Edge Copilot으로 즉시 활용 가능. 별도 설치·세팅 불필요.

AI TREND

❽ 내 컴퓨터로 들어온 AI 에이전트

2025–2026 AI TREND · AI ON YOUR MACHINE

터미널과 IDE가 AI 작업장이 됨

클라우드가 아닌 로컬 환경에서, 파일을 직접 읽고·쓰고·실행하는 AI 코딩 에이전트가 개발 방식을 바꾸고 있음

두 가지 형태

TYPE A · CLI — 터미널 에이전트

>_ Terminal

터미널에서 자연어로 지시하면 코드를 읽고·편집·실행·테스트까지 자율 수행.

가볍고 빠름 · 서버/인프라 작업에 강함 · Git 통합

TYPE B · GUI — AI-Native IDE

IDE Agent

VS Code 포크 기반 IDE 자체가 에이전트.
파일 탐색·터미널·브라우저를 AI가 직접 조작.

시각적 피드백 · 초보 친화 · 대규모 리팩토링에 강함

공통점 — BOTH TYPES

로컬 파일 직접 접근 · MCP 도구 연결
세션 메모리 유지 · 자율 계획→실행→검증

SHIFT

개발자: 코드를 "짜는 사람" → 작업을 "지시하는 사람"

비개발자도 바이브 코딩(Vibe Coding)으로 앱 제작이 가능해지는 시대.

CLI · TERMINAL AGENTS

ANTHROPIC
Claude Code
Anthropic 모델 전용. Pro $20/월.
Hooks · MCP · Memory 지원.

OPENAI · OPEN SOURCE
Codex CLI
o3 / o4-mini 기반. Apache-2.0.
66K GitHub ★. 로컬 실행 특화.

OPEN SOURCE · SST TEAM
OpenCode
75+ LLM 지원. 140K ★. MIT.
무료. 월 650만 개발자 사용.

GOOGLE · OPEN SOURCE
Gemini CLI
Gemini 기반. 98K ★. Apache-2.0.
Extensions 생태계 확장 중.

GUI · AI-NATIVE IDE

AI-FIRST · $2B ARR
Cursor
병렬 에이전트 실행.
Tab·Chat·Agent 3모드.
상용 시장 1위.

GOOGLE · $2.4B 인수
Antigravity
Agent-First IDE. Gemini 3.
Mission Control 대시보드.
무료 티어 + 브라우저 자동화.

CODEIUM → COGNITION
Windsurf
Cascade 자동 컨텍스트.
대규모 코드베이스 특화.
1M+ 월간 사용자.

BYTEDANCE · 무료
Trae
Claude + GPT-4o 무제한.
Builder Mode 자동 생성.
완전 무료 진입 장벽 제로.

AWS · SPEC-DRIVEN
Kiro
명세 기반 + 바이브 코딩
듀얼 모드 IDE.
AWS 생태계 연동.

경쟁 구도

CLI는 오픈소스 경쟁 (Claude Code vs Codex vs OpenCode vs Gemini CLI)
IDE는 빅테크 인수전 (Google→Windsurf $2.4B · Cognition→Devin · Atlassian→Dia $610M)

모든 도구가 VS Code 포크 기반이며, MCP가 공통 연결 표준으로 자리 잡음.

교육 과정 적용 — 행정안전부

Track 3 (고급) 바이브 코딩 실습: Cursor · Trae(무료) · Claude Code를 핵심 도구로 편성

비개발 공무원도 자연어 지시로 간단한 업무 앱·대시보드를 직접 만들 수 있는 환경이 갖춰짐.

PRACTICE FOR AI

PRACTICE FOR AI

생성형AI 실무 적용 지도

AI APPLICATION MAP · 기술단계 × 실무영역

프롬프트·Agent는 생산성 향상에, RAG·Agent 설계는 맞춤형 AI 구축에, Fine-tuning 이상은 조직 전용 모델에 연결됨

기술단계 →

실무영역 →

구분	활용 · UTILIZATION			구축 · DEVELOPMENT			
	프롬프트 활용	Agent 서비스 활용	Workflow 활용	RAG · Embedding	AI Agent 설계/개발	Fine-Tuning	파운데이션 모델
문서작성	**원하는 톤·구조·형식** 작성하게 하는 기본 역량	**보고서 자동 생성** 서비스 활용	**문서 작성 전체** 흐름 자동화	**내부 문서 기반** 맞춤형 답변/보고서 생성	**정책·보고용 내부 문서** 처리 Agent 설계	**기관 문서 스타일** 그대로 쓰는 모델 학습	**기관 전용 문서** 생성 모델 개발
자료수집 ·요약	**조사·요약** 프롬프트 설계	**요약/정보검색** AI 활용	**수집→정리→요약** 자동화	**기관 자료 기반** 고정밀 검색	**자료 수집** Agent 구축	**전문 문헌/문서 요약** 모델 고도화	**전문 분야** 연구모델 설계
이미지 ·콘텐츠 생성	**이미지 생성** 프롬프트	**이미지·영상 생성** 서비스 응용	**콘텐츠 제작 프로세스** 자동화	**내부 자료 기반** 특정 이미지 검색	**콘텐츠 자동 생성** Agent 설계	**기관 브랜드 톤 맞춤** 이미지 모델 튜닝	**기관 전용 이미지** 생성 모델 개발
데이터 분석	**분석 질문·표 작성** 프롬프트	**데이터요약/통계** Agent 활용	**분석 Workflow** 자동화	**데이터 임베딩 기반** 탐색형 분석	**데이터 기반 의사결정** Agent 설계	**모델의 분석정확도** 향상 (Fine-tuning)	**분석 전용** 파운데이션 모델 구축
프로그래밍	**코드 생성·수정** 요청	**코드 자동생성** 서비스 활용	**기존 프로그램** 자동화	**코드 검색** / 문서 연결	**코드 자동작성** Agent 개발	**모델의 코드생성** 능력 향상	**개발자용** 모델 개발

TOOLS ChatGPT · Gemini · AI Studio · Grok · Claude · Copilot · Perplexity · Midjourney · Cursor · Lovable · v0 · Runway

PRACTICE FOR AI

생성형AI 실무 적용 지도

LLM이 잘하는 것 — 8대 역량

LLM의 핵심 역량을 먼저 알아야, 어떤 업무에 어떻게 붙일 수 있는지 판단할 수 있음

01 · GENERATE
텍스트 생성
초안 작성 · 이메일 · 보고서 · 공문
번역 · 톤 변환 · 확장 · 패러프레이즈
→ 문서작성

02 · COMPREHEND
요약 · 분류 · 추출
긴 문서 요약 · 핵심 키워드 추출
감정 분석 · 주제 분류 · 개체명 인식
→ 자료수집

03 · REASON
추론 · 비교 · 판단
논리 전개 · 장단점 비교 · SWOT
의사결정 지원 · 시나리오 분석
→ 데이터분석

04 · RESEARCH
검색 · 수집 · 종합
딥리서치 · 벤치마크 조사 · 시장 분석
다수 출처 교차 검증 · 리포트 합성
→ 자료수집

05 · CODE
코드 생성 · 디버깅
프로그래밍 · 수식 작성 · 자동화 스크립트
VBA · 파이썬 · SQL · 앱 빌드
→ 프로그래밍

06 · TRANSFORM
변환 · 포맷 · 구조화
표 ↔ 텍스트 · JSON ↔ CSV · 양식 전환
비정형 → 정형 데이터 정리 · 형식 표준화
→ 데이터분석

07 · CREATE
창작 · 브레인스토밍
아이디어 발산 · 슬로건 · 카드뉴스 기획
이미지 프롬프트 설계 · 스토리보드 구성
→ 콘텐츠

08 · TEACH · 모든 영역의 기반
대화 · 튜터링 · 코칭
개념 설명 · 질의응답 · 단계별 학습
메타 프롬프트 생성 · 프롬프트 자체를 대신 짜줌
→ 전 영역

이후 실습 5대 영역과의 연결

DOMAIN 01
문서작성
생성 + 요약 + 변환 + 튜터링

DOMAIN 02
자료수집·요약
검색 + 요약 + 추론

DOMAIN 03
이미지·콘텐츠
창작 + 생성 + 프롬프트 설계

DOMAIN 04
데이터분석
추론 + 코드 + 변환 + 시각화

DOMAIN 05
프로그래밍 · 바이브 코딩
코드 생성 + 디버깅 + 자동화

KEY INSIGHT

하나의 실무 영역은 여러 LLM 역량의 조합으로 작동함. 역량을 알면 "이 업무에 AI를 어떻게 붙일까"가 보임.

PRACTICE FOR AI

LLM으로 할 수 있는 문서 생성 및 정리 — 5대 업무

DOMAIN 01 · 문서작성 워크플로우

프롬프트 한 줄이 아니라, 맥락을 구성하고 역할을 부여하고 양식을 지정하는 워크플로우로 접근해야 함

① ORGANIZE

비정형 자료를 정리하기

a. 컨텍스트 + 웹검색 결과를 프롬프트에 넣고 정리
여러 정보를 한번에 넣으면 LLM이 구조화함.

b. 여러 자료 업로드 → 통합 문서 생성
프로젝트 지식 · NotebookLM · 첨부파일 기능 활용.

c. 도식화 — Napkin · Infographic · Mermaid

② ARGUE

나의 주장에 논리적 근거 만들기

a. 귀납법 — 자료를 주고 배경·요약 생성
abstract, 추진배경, 현황 분석 자동 도출.

b. 연역법 — 주장을 주고 근거를 찾게 함
웹검색·출처 기반 뒷받침 자료 수집.

c. 의식의 흐름 → 주장글 완성
키워드만 던져도 됨. 말이 안 되어도 내 생각을 넣는 게 핵심.

③ TRANSFORM

글의 양식 바꾸고 변화하기

a. 산발적 메모 → 격식체 전환
하고 싶은 말을 나열하면 → 메일·보고서·보도자료 포맷 변환.

b. 전문가·레퍼런스에 도움 받기
"소설가 OOO 문체로" · "맥킨지 컨설턴트 톤으로" 지정.

c. 레퍼런스 분석 후 맞춤 작성
레이아웃·문체·볼릿·기호 분석 → 동일 스타일로 작성시킴.

④ CREATE

콘텐츠 생성 및 정리

a. 홍보형 콘텐츠 — 스토리보드 설계
"컷·프레임·시퀀스" 작성 → NotebookLM 슬라이드 변환.

b. 이미지·영상 프롬프트 생성
메타 프롬프트로 전문 이미지 프롬프트를 대신 짜게 함.

c. 영상·음성 → 문서화
회의 녹음·영상을 분석하여 회의록·요약 문서로 자동 전환.

⑤ REVIEW

문서의 검토 및 평가

a. 계획 vs 실행 비교
두 문서를 올리면 차이점·누락·변경 사항을 자동 추출함.

b. 두 문서의 차이점 확인
구 버전 vs 신 버전 · 원문 vs 번역본 등 비교 작업.

c. 기준·지표 기반 평가
루브릭·평가기준·KPI를 넣어주면 해당 척도로 채점함.

WORKFLOW PATTERN · 5단계 공통 흐름

① 정리 → ② 근거 → ③ 양식 → ④ 콘텐츠 → ⑤ 검토

실무 워크플로우의 핵심 원칙:

- 먼저 내 생각을 넣어라 (말이 안 되어도)
- 레퍼런스를 반드시 함께 올려라
- 한 번에 완성하지 말고 단계별로 다듬어라

TOOLS

ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity — 텍스트 생성·변환·검토
NotebookLM · Napkin AI · Gamma — 자료 통합·도식화·슬라이드 변환

KEY MESSAGE

LLM은 무슨 일이 있어도 나의 편이다.
내 생각이 들어간 불완전한 글이, 아무 생각 없는 완벽한 프롬프트보다 낫다.

01 문서작성 실습

01 문서작성 실습

딥리서치

딥리서치 — 자율 조사 에이전트 비교

질문 하나를 던지면, 수십~수백 개 출처를 자율 탐색한 뒤 인용 포함 보고서를 납품하는 기능. 2025년 이후 모든 주요 LLM에 탑재됨.

딥리서치란

DEEP RESEARCH · 작동 방식

① 질문 분해 — 하위 검색 계획 수립
② 웹 자율 탐색 — 수십~수백 소스 수집
③ 교차 검증 후 인용 포함 보고서 생성

소요 시간

빠른 도구: 30초~5분 (Perplexity · Grok)
정밀 도구: 5~45분 (ChatGPT · Claude · Gemini)
분석할수록 성능이 향상됨 — 충분한 시간이 품질의 핵심.

RECOMMENDED WORKFLOW

- Step 1 — Perplexity로 빠르게 지형 파악
- Step 2 — ChatGPT/Claude로 정밀 보고서 생성
- Step 3 — Grok으로 실시간 여론·SNS 보완
- Step 4 — Skywork/Genspark으로 슬라이드·시트 산출물

7대 딥리서치 서비스 비교 (2026.04 기준)

서비스	기능명	출처 수	속도	산출물 형태	차별 강점	가격
Perplexity Pro Search	**Deep Research**	**10–30개**	⚡ **매우 빠름**	인용 답변 (간결)	모델 선택 가능 (Claude·GPT·Sonar)	무료 5회/일 · $20/월
ChatGPT o3 / o4-mini	**심층 리서치**	**50–100+개**	보통 5–45분	구조화 보고서 (9+ 페이지)	코드 실행·분석 병행	무료 제한 · $20/월
Grok xAI · Grok 4	**딥 서치**	**138+개**	⚡⚡ **최고** ChatGPT의 10배	A4 6매 / 1000단어	X(Twitter) 실시간	무료 · $30/월
Claude Anthropic	**Research**	**200+개**	5–45분	인용 리포트	웹+Workspace+ MCP Integration 통합	$20/월 Pro
Gemini Google	**Deep Research**	**50–100+개**	느림 2–15분	구조화 보고서	Workspace 데이터 (Gmail·Drive) 통합	$20/월 Advanced
Genspark Super Agent	**Deep Research**	**수백 개**	느림	슬라이드·문서 ·영상·전화까지	다중 LLM 교차 검증	$25/월 Plus
Skywork GAIA 1위 82.42%	**DeepResearch™**	**최대 600개**	보통	DOCX·PPTX ·XLSX·HTML	인용 정확도 98.7% 산출물 직접 납품	$20/월 Pro

KEY INSIGHT
공무원 실무 권장

하나만 쓰지 말고, 빠른 것 → 정밀한 것 → 산출물 순으로 조합함.
빠른 탐색 Perplexity → 정밀 보고서 ChatGPT/Claude → 산출물 납품 Skywork/Genspark 순서로 조합하면 가장 효율적임.

기능·가격·출처 수는 수시 변동됨. 최신 비교는 aimultiple.com 참조.

2026.04 기준

01 문서작성 실습

AI 문서작성 활용 실습①

외부 기술 정보와 내 업무 아이디어 강제 연결

AI 기술 카탈로그를 탐색한 뒤, 내가 담당하는 업무에 억지로라도 접목시키는 발상 훈련임

워크플로우 — 4단계

STEP 1 · 기술 탐색
Hugging Face · Papers with Code 등에서 AI 기술 카탈로그 훑기

STEP 2 · 기술 리스트 복사
관심 가는 기술명 + 설명을 프롬프트에 붙여넣기

STEP 3 · 강제 연결 질문
"이 기술들로 행정 업무에 적용할 아이디어 5개를 제안해줘"

STEP 4 · 아이디어 구체화
선택한 아이디어를 기획서·제안서 형태로 확장 요청

TOOLS

Hugging Face · Papers with Code
ChatGPT · Claude · Gemini

DIFFICULTY

★★☆ 중급
기술 카탈로그를 읽을 수 있으면 충분함.

프롬프트 예시

SAMPLE PROMPT

다음은 AI 기술 분류 목록이다:
Document Question Answering, Summarization, Text Classification,
Image-to-Text, Zero-Shot Classification, Table Question Answering ...

**나는 행정안전부 소속 공무원이다. 위 기술을 공공사업에 적용할 수 있는
아이디어를 5가지 제안하되, 각각 적용 분야·기대 효과·필요 데이터를 포함해줘.**

※ 기술명을 모른 채 막연히 "AI 활용 방안 알려줘"보다 훨씬 구체적인 결과가 나옴.

HUGGING FACE 기술 카테고리 (일부 발췌)

Multimodal: Image-Text-to-Text · Visual QA · Any-to-Any · Video-Text-to-Text
NLP: Summarization · Translation · Table QA · Zero-Shot Classification · Text Generation

KEY MESSAGE

"기술을 먼저 보고, 업무를 거기에 끼워 맞추는" 역발상이 핵심임.

01 문서작성 실습

AI 문서작성 활용 실습②

멀티모달을 이용한 비디지털 자료 디지털화

노트북 없이 진행된 회의 메모, 포스트잇, 손글씨 A4 — 사진 한 장이면 LLM이 정리해줌

워크플로우 — 4단계

STEP 1 · 수집
메모·포스트잇·손글씨·화이트보드를 스마트폰으로 촬영

STEP 2 · 업로드 + 디지털화 요청
LLM에 이미지 첨부 → "이 내용을 텍스트로 정리해줘"

STEP 3 · 요약·구조화
"핵심 논점 3개와 결론을 뽑아 회의록 양식으로 작성해줘"

STEP 4 · 업무 활용
정리된 문서를 팀 공유 또는 후속 의사결정에 활용

DIFFICULTY
★☆☆ 입문
스마트폰 + LLM 앱이면 가능.

적용 시나리오

SCENARIO A · 회의 메모
노트북 없이 진행된 회의 후 손글씨 메모 촬영
→ "참석자·안건·결정사항·후속과제 양식으로 정리해줘"

SCENARIO B · 현장 조사
현장 방문 시 촬영한 게시판·표지판·서류 사진
→ "사진 속 텍스트를 추출하고 현황 보고서로 작성해줘"

SCENARIO C · 브레인스토밍 결과
화이트보드 포스트잇 사진 → 카테고리 분류 + 우선순위 정리
→ "포스트잇 내용을 주제별로 묶고 액션아이템을 도출해줘"

도구 + 팁

RECOMMENDED TOOLS
ChatGPT · Claude · Gemini
멀티모달(이미지 입력) 지원 필수.
Claude: PDF 직접 업로드 + 분석 강점.

TIP
- **사진은 밝고 선명하게 (OCR 정확도 직결)**
- **한 장에 한 주제만 담기**
- **출력 양식을 먼저 지정하면 정리도 높아짐**

KEY MESSAGE
디지털화되지 않은 정보도 AI의 입력이 될 수 있음.

WORKFLOW 02 / 06

01 문서작성 실습

AI 문서작성 활용 실습③

벤치마크 양식 따라하기 — 2단 프롬프트

원하는 내용을 먼저 생성하고, 레퍼런스 이미지를 첨부해 양식을 복제하는 2단계 접근법

PROMPT 1 — 내용 생성

입력

[웹검색 ON]
"AI 10대 트렌드에 대해 검색하고 자세하게 글을 써줘"

출력 — 검색 기반 생성 결과물

1. 프롬프트 엔지니어링의 부상
2. AI 기반 콘텐츠 생성 도구의 확산
3. 멀티모달 AI의 발전
4. AI와 인간의 협업 강화
5. 생성형 AI의 발전 ...

※ 이 단계에서는 내용의 품질에만 집중함. 양식은 신경 쓰지 않음.

※ 웹검색 기능을 켜면 최신 자료 기반으로 작성됨.

→

PROMPT 2 — 양식 복제

입력

[작성할 템플릿 이미지 첨부]
"위에서 쓴 글을 첨부한 이미지의
템플릿으로 작성하도록
레이아웃과 구조를 고려하여 재작성해줘"

출력 — 레퍼런스 양식에 맞춘 결과물

레퍼런스의 레이아웃 · 문체 · 볼릿 · 기호 · 표 구조를
분석하여 동일한 스타일로 내용을 재배치함.

예) BCG 보고서 양식 · 맥킨지 슬라이드 · 관공서 공문
예) 특정 학회 논문 양식 · 기관 내부 보고서 템플릿

※ 멀티모달 — 이미지를 "읽고" 구조를 파악하는 능력을 활용함.

핵심 원리

1단: 내용 먼저 확보 (What) → 2단: 양식을 입혀서 재작성 (How)

두 단계를 한 프롬프트에 합치면 양쪽 다 품질이 떨어짐. 분리하는 게 핵심임.

DIFFICULTY: ★★☆ 중급

01 문서작성 실습

AI 문서작성 활용 실습④

사고 프레임워크를 기반으로 문서 작성하기

무작정 질문하면 방향성과 깊이가 부족함. 프레임워크를 지정하면 체계적 결과를 얻음

주요 프레임워크 4종

프레임워크	구성요소	설명
SWOT 분석	Strengths · Weaknesses · Opportunities · Threats	내부 강점/약점 + 외부 기회/위협 구조화
3C 분석	Company · Customer · Competitor	자사·고객·경쟁사 비교 분석
4P 전략	Product · Price · Place · Promotion	마케팅/서비스 전략 구체화
BMC	Business Model Canvas (9개 블록)	사업 모델 전체를 한 장으로 설계

프레임워크 적용 프롬프트 예시

SWOT
"우리 기관의 AI 도입에 대한 SWOT 분석을 해줘."

3C
"공공 민원 챗봇 시장을 3C 관점에서 분석해줘."

4P
"새로운 공공 교육 서비스의 4P 전략을 세워줘."

BMC
"이 사업 아이디어를 Business Model Canvas로 정리해줘."

왜 프레임워크인가

WITHOUT FRAMEWORK

"AI 도입 방안 알려줘"

→ 두루뭉술한 일반론 나열

WITH FRAMEWORK

"우리 기관의 AI 도입을 SWOT로 분석해줘."

→ 강점·약점·기회·위협이 구조화된 표 형태 출력

→ 각 항목에 대한 전략까지 도출 가능

KEY MESSAGE

프레임워크는 AI의 사고를 "구조화"하는 틀임.

활용 확장:

- 여러 프레임워크를 조합할 수 있음 (SWOT + 4P)
- "위 결과를 보고서 양식으로 재작성" 으로 연결
- Workflow 03 (벤치마크 양식)과 연계하면 더 효과적

DIFFICULTY: ★☆☆ 입문

01 문서작성 실습

AI 문서작성 활용 실습⑤

문서의 검토 및 교정 — AI 비서 활용

이미지나 텍스트로 정리된 내용을 AI에게 맞춤법·문맥·논리 점검까지 맡기는 워크플로우

워크플로우 — 4단계

STEP 1 · 문서 점검
맞춤법·오류·맥락상 어색한 부분 점검 요청

STEP 2 · AI 비서 교정
맞춤법 교정 · 문장 다듬기 · 문맥 개선

STEP 3 · 의견 작성
AI의 도움을 받아 상사 의견을 명확하고 체계적으로 정리

STEP 4 · 최종 검토 및 공유
수정 완료 문서를 다시 검토 후 팀에 공유

DIFFICULTY
★☆☆ 입문

KEY MESSAGE
완성 후 검토가 아니라,
작성 과정 중에 AI와 함께 다듬는 습관.

프롬프트 예시 3종

A · 맞춤법 + 문맥 교정
"다음 글의 맞춤법, 어색한 표현, 맥락상
부자연스러운 부분을 찾아 수정해줘.
수정 이유도 함께 설명해줘."

B · 두 문서 비교
"계획서(파일1)와 실행보고서(파일2)를 비교해서
차이점·누락 사항·변경 이유를 표로 정리해줘."

C · 루브릭 기반 평가
"다음 보고서를 첨부한 평가기준(루브릭)에 따라
항목별로 채점하고 개선 방향을 제시해줘."

Before → After 예시

BEFORE — 원문 (구어체)
친구는 집에서 쉬고싶다구 해서
나도 그냥 집에 있기로 했어.
근데 집에만 있으면 심심할 것 같아서
영화나 볼까 생각중이야.

↓ AI 교정

AFTER — 교정문
친구는 집에서 쉬고 싶다고 해서
나도 그냥 집에 있기로 했다.
그런데 집에만 있으면 심심할 것 같아
영화를 볼까 생각 중이다.

맞춤법 + 어색한 표현 + 맥락 교정을 한 번에 처리함.

WORKFLOW 05 / 06

01 문서작성 실습

AI 문서작성 활용 실습⑥

메타 프롬프트 — AI를 카메라감독으로 만들기

전문 영상 프롬프트를 직접 쓰지 않고, LLM에게 짜달라고 하는 2단 접근법

메타 프롬프트 워크플로우

STEP 1 · 나의 요구를 평문으로 묘사
"정책 홍보 영상의 오프닝 장면을 만들고 싶어"

STEP 2 · 전문 용어 프롬프트 요청
"위 묘사를 카메라감독(포토그래퍼)의 전문 촬영 용어로 정제하고, 8지 선다형으로 옵션을 제시해줘"

STEP 3 · 옵션 선택
LLM이 제시한 Shot Size · Lens · Lighting 등에서 선택

STEP 4 · 종합 프롬프트 생성
선택값을 조합하여 Midjourney/Runway용 최종 프롬프트 확보

핵심: 전문 용어를 몰라도 됨 — LLM이 대신 알고 있음.

카메라감독 전문 용어 14종 — AI가 이해하는 언어

용어	의미	프롬프트에서의 역할
Shot Size	화면 거리 (Close-up, Wide 등)	피사체 강조 수준 결정
Camera Movement	카메라 움직임 (Pan, Tilt, Dolly)	장면 몰입감·리듬 생성
Framing	화면 구성 방식	시선 흐름과 메시지 전달
Depth of Field	초점 범위	영화적 느낌, 피사체 강조
Lighting Setup	조명 방식 (Key, Fill, Back)	분위기와 입체감 형성
Color Grading	색 보정 스타일	영상 톤 통일, 브랜드 무드
Lens Type	렌즈 특성 (Wide, Anamorphic)	공간감·영화적 비율 표현
Motion Style	움직임 스타일 (Handheld 등)	다큐 vs 광고 vs 영화 느낌
Transition	장면 전환 (Cut, Fade)	흐름의 자연스러움 확보
Pacing	장면 템포	긴장감·몰입도 조절
Cinematic Style	영상 스타일 (Commercial 등)	결과물 방향 명확화
Atmosphere	분위기 요소 (Fog, Dust)	공간감과 현실감 강화
Sound Design	음향 방향 (Silent, Ambient)	영상 몰입도 설계
Rendering Quality	해상도·디테일	결과 품질 확보

APPLICABLE TOOLS
Midjourney · KREA · Runway · Kling · Sora · DALL-E 3 · Pika

DIFFICULTY
★★☆ 중급 — 전문 용어를 몰라도 됨. LLM이 번역해줌.

WORKFLOW 06 / 06

01 문서작성 실습

AI 문서작성 활용 실습⑥

메타 프롬프트 — AI를 카메라감독으로 만들기

전문 영상 프롬프트를 직접 쓰지 않고, LLM에게 짜달라고 하는 2단 접근법

메타 프롬프트 워크플로우

STEP 1 · 나의 요구를 평문으로 묘사
"정책 홍보 영상의 오프닝 장면을 만들고 싶어"

STEP 2 · 전문 용어 프롬프트 요청
"위 묘사를 카메라감독(포토그래퍼)의 전문 촬영 용어로 정제하고, 8지 선다형으로 옵션을 제시해줘"

STEP 3 · 옵션 선택
LLM이 제시한 Shot Size · Lens · Lighting 등에서 선택

STEP 4 · 종합 프롬프트 생성
선택값을 조합하여 Midjourney/Runway용 최종 프롬프트 확보

핵심: 전문 용어를 몰라도 됨 — LLM이 대신 알고 있음.

카메라감독 전문 용어 14종 — AI가 이해하는 언어

용어	의미	프롬프트에서의 역할
Shot Size	화면 거리 (Close-up, Wide 등)	피사체 강조 수준 결정
Camera Movement	카메라 움직임 (Pan, Tilt, Dolly)	장면 몰입감·리듬 생성
Framing	화면 구성 방식	시선 흐름과 메시지 전달
Depth of Field	초점 범위	영화적 느낌, 피사체 강조
Lighting Setup	조명 방식 (Key, Fill, Back)	분위기와 입체감 형성
Color Grading	색 보정 스타일	영상 톤 통일, 브랜드 무드
Lens Type	렌즈 특성 (Wide, Anamorphic)	공간감·영화적 비율 표현
Motion Style	움직임 스타일 (Handheld 등)	다큐 vs 광고 vs 영화 느낌
Transition	장면 전환 (Cut, Fade)	흐름의 자연스러움 확보
Pacing	장면 템포	긴장감·몰입도 조절
Cinematic Style	영상 스타일 (Commercial 등)	결과물 방향 명확화
Atmosphere	분위기 요소 (Fog, Dust)	공간감과 현실감 강화
Sound Design	음향 방향 (Silent, Ambient)	영상 몰입도 설계
Rendering Quality	해상도·디테일	결과 품질 확보

APPLICABLE TOOLS
Midjourney · KREA · Runway · Kling · Sora · DALL-E 3 · Pika

DIFFICULTY
★★☆ 중급 — 전문 용어를 몰라도 됨. LLM이 번역해줌.

WORKFLOW 06 / 06

02 문서요약 실습

02 문서요약 실습

자료수집·요약 — 실습 워크플로우 ②

[실습편] 딥리서치 3단 조합 워크플로우 >>> 하나의 도구로 끝내지 않는다 — 빠른 탐색 → 정밀 보고서 → 산출물 납품

딥리서치는 질문 하나를 던지면 수십~수백 개 출처를 자율 탐색한 뒤 인용 포함 보고서를 납품하는 기능입니다. 2025년 이후 모든 주요 LLM에 탑재되었으며, 도구마다 속도·깊이·산출물 형태가 다릅니다. 따라서 하나만 쓰는 것이 아니라 역할별로 조합하는 것이 핵심입니다. 빠른 도구로 지형을 파악하고, 정밀한 도구로 보고서를 만들고, 산출물 도구로 슬라이드까지 완성하면 총 30분 내외로 출처 포함 보고서 + 프레젠테이션을 확보할 수 있습니다.

01 ·

빠른 지형 파악 (5분 이내)

Perplexity 또는 Grok으로 핵심 키워드 검색 10~138개 출처의 간결한 답변으로 전체 쟁점을 파악함 여기서 얻은 키워드·쟁점이 다음 단계의 질문이 됨 프롬프트 예: "2025년 공공 AI 도입 현황과 주요 쟁점을 출처 포함 정리해줘"

02 ·

정밀 보고서 생성 (5~45분)

Step 1에서 파악한 쟁점을 구체적 질문으로 변환하여 ChatGPT 또는 Claude Deep Research에 투입 50~200개 출처 기반의 구조화된 인용 보고서가 생성됨 모델이 더 많은 자료를 브라우징할수록 성능이 향상되므로 충분한 시간을 제공하는 것이 중요 프롬프트 예: "위 쟁점 중 '공공 RAG 도입 장벽'을 심층 분석해줘. 출처 포함."

03 ·

산출물 납품

Step 2 결과를 Skywork / Genspark / Gamma에 붙여넣기 슬라이드·DOCX·XLSX 형태로 자동 변환하여 보고용 산출물 확보 총 30분 내외로 출처 포함 보고서 + 슬라이드 완성 가능

> 핵심: 빠른 것 → 정밀한 것 → 산출물 순서로 조합하면 가장 효율적임. 민감 정책 자료는 외부 서비스 업로드 전 보안 검토 필수.

02 문서요약 실습

자료수집·요약 — 실습 워크플로우 ③

[실습편] 키워드 검색 전략 >>> 영어를 못 해도 해외 자료에 도달할 수 있다 — LLM에게 검색 키워드를 설계시키기

공무원이 해외 사례를 조사할 때 가장 큰 장벽은 "뭐라고 검색해야 하는지 모르는 것"입니다. LLM에게 영문·한글 검색 키워드를 함께 설계시키면 직접 영어를 쓰지 않아도 Google Scholar, YouTube, 해외 정부 사이트에서 양질의 자료를 수집할 수 있습니다. 키워드를 만들어달라고 하는 것 자체가 하나의 프롬프트 기법입니다.

01 ·

빠른 지형 파악 (5분 이내)

프롬프트 예: "나는 지자체 공무원이야. 해외 지자체의 AI 민원 챗봇 도입 사례를 조사하려 해. 영문 검색 키워드 10개, 한글 키워드 5개, 추천 검색 채널을 알려줘." LLM 출력 예: 영문 "government AI chatbot citizen service" / "municipal virtual assistant case study" / 한글 "지자체 AI 챗봇 도입" / 채널 Google Scholar · OECD AI Policy Observatory

02 ·

정밀 보고서 생성 (5~45분)

Perplexity(영문) + Google Scholar + YouTube 검색 병행 LLM이 만들어준 영문 키워드를 그대로 검색창에 붙여넣으면 됨 영어 독해가 어려우면 검색 결과를 다시 LLM에 넣어 한국어로 요약시킴

03 ·

산출물 납품

"아래 자료를 국가별·도입 단계별로 비교표를 만들어줘" 비교 축을 먼저 지정하면 통일된 구조로 정리됨

핵심: 영어를 못 해도 된다. 키워드 설계를 LLM이 해주기 때문에

02 문서요약 실습

자료수집·요약 — 실습 워크플로우 ④

[실습편] 벤치마킹 사례 조사 → 자동 비교표 >>> 사례 수집보다 "비교 축 설계"가 더 중요하다

벤치마킹 보고서의 품질은 사례를 많이 모으는 것이 아니라, 어떤 축으로 비교하느냐에 달려 있습니다. LLM에게 사례 수집과 비교표 생성을 동시에 시키되, 비교 축을 먼저 설계해 주면 통일된 구조의 표가 나옵니다. "실패 패턴도 포함"이라고 명시하지 않으면 긍정 편향이 생기므로 반드시 언급해야 합니다.

01 ·

사례 수집

"국내외 지자체 AI 민원 시스템 도입 사례를 7개 이상 조사해줘. 국가·도시·도구·성과 포함." 딥리서치 도구를 활용하면 출처까지 자동 확보됨

02 ·

비교 축 설정+비교표 생성

"위 사례를 도입 배경 / 사용 기술 / 대상 민원 유형 / 성과 지표 / 한계점 축으로 비교표를 만들어줘" 비교 축을 먼저 지정하면 LLM이 통일된 구조로 채워줌 "실패 패턴도 포함해줘"를 반드시 추가

03 ·

인사이트 도출+보고서 통합

"비교표에서 공통 성공 요인 3개와 실패 패턴 2개를 뽑아줘" "위 비교표 + 인사이트를 합쳐 A4 3매 분량 벤치마킹 보고서를 작성해줘"

핵심: 축이 좋으면 인사이트가 자동으로 나온다. 사례 수집은 LLM이, 축 설계는 사람이.

02 문서요약 실습

자료수집·요약 — 실습 워크플로우 ⑤

[실습편] 조사 결과 요약 → 시각화 → 보고서 통합 >>> 한 번에 보고서를 쓰라고 하지 말고 단계별로 나눠야 품질이 올라간다

수집한 자료를 바로 보고서로 만들라고 하면 두루뭉술한 결과가 나옵니다. 수집 → 인사이트 추출 → 시각화 → 검토 → 통합의 5단계로 프롬프트를 나누면 각 단계의 품질이 다음 단계를 끌어올리는 구조가 됩니다. 이것이 프롬프트 체이닝의 실무 적용입니다.

01 ·

원자료 수집 + 인사이트 추출

딥리서치·검색·문서에서 자료를 모은 뒤 "핵심 발견 5개와 정책 시사점 3개를 뽑아줘"로 압축 이 단계에서 양이 아닌 밀도가 중요함

02 ·

시각화 · 도식화

"핵심 발견을 비교표 1개 + 프로세스 다이어그램 1개로 시각화해줘" 도구: Napkin AI(인포그래픽) / Mermaid(플로우차트, LLM이 직접 생성) / Gamma·Canva(슬라이드) / ChatGPT Code Interpreter(차트)

03 ·

검토 + 보고서 통합

사람이 논리·맥락·수치 정합성을 반드시 확인 (팩트 체크) "위의 인사이트 + 표 + 다이어그램을 합쳐 A4 5매 보고서를 작성해줘. 서론·본론·결론 구조." 최종 검토 후 팀에 공유

> 핵심: 수집 → 인사이트 → 시각화 → 통합 순서로 단계별 프롬프트를 나눠야 품질이 올라감. 한 번에 "보고서 써줘"는 최악의 접근.

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ①

[실습편] 이미지 생성 기본 워크플로우 >>> 직접 프롬프트를 쓰지 않는다 — LLM에게 프롬프트를 짜달라고 한다

이미지 생성 프롬프트는 스타일, 컬러톤, 분위기, 렌즈, 조명 등 예술적 요소가 많이 가미되어 일반인이 직접 쓰기 어렵습니다. 핵심은 내가 원하는 장면을 평문으로 묘사하고, LLM에게 특정 이미지 생성 도구에 맞는 전문 프롬프트를 대신 작성하게 하는 것입니다. 이것이 메타 프롬프트 접근법이며, 전문 용어를 몰라도 고품질 이미지를 생성할 수 있는 이유입니다. 프롬프트 생성 시 구체적인 피사체와 장면 묘사는 반드시 포함되어야 하며, 예술적 표현은 LLM이 채워줍니다

01 ·

내가 원하는 이미지를 평문으로 묘사

그리고 싶은 이미지·영상을 간략히 묘사함 예: "인간과 AI가 화합을 이루며 살고 있는 100년 뒤의 세상을 실사 형태의 사진으로" 구체적인 상황 묘사(로봇, AI, 인간, 도시 풍경 등)는 되어야 하지만 예술적 표현은 어려워도 됨

02 ·

LLM에게 전문 프롬프트 생성 요청

특정 이미지 모델에 맞는 프롬프트를 요청함 프롬프트 예: "위 묘사를 Midjourney 프롬프트로 변환해줘. 스타일·컬러톤·카메라 앵글·조명 요소를 포함해줘." 또는: "Flux 모델용 프롬프트로 변환해줘" GPT Explore에서 미드저니 프롬프트 챗봇을 활용하는 것도 효과적임

03 ·

03·이미지서비스에프롬프트투입+후보정

생성된 프롬프트를 Midjourney · KREA · ImageFX · DALL-E 3 등에 입력 여러 시안 중 적합한 것을 선택하여 인페인팅·업스케일링·배경 제거 등 후보정 최종 결과물을 업무 문서에 삽입

> 도구: Midjourney · KREA · ImageFX(Google) · DALL-E 3 · Adobe Firefly · Runway(인페인팅) / 프롬프트 생성은 ChatGPT · Claude · Gemini 어디든 가능

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ②

[실습편] 라이브러리 프롬프트 활용 >>> 잘 만들어진 이미지의 프롬프트를 분석하고, 피사체만 바꿔 재활용하기

Sora, Midjourney, KREA, Pika 등 다양한 이미지·영상 생성 서비스에는 다른 사용자가 만든 라이브러리(갤러리)가 있습니다. 잘 만들어진 이미지의 프롬프트를 복사해서 LLM에게 분석시킨 뒤, 스타일은 유지하고 피사체만 내가 원하는 것으로 교체하면 처음부터 프롬프트를 쓰는 것보다 훨씬 빠르고 품질이 높습니다.

01 ·

라이브러리에서 마음에 드는 이미지의 프롬프트 복사

Midjourney Community Showcase / KREA Gallery / Sora Explore 등 방문 원하는 스타일의 이미지를 찾아 해당 프롬프트를 복사함 프롬프트가 영어여도 상관없음 — 다음 단계에서 LLM이 분석해줌

02 ·

LLM에게 프롬프트 분석 + 변수 표시 요청

프롬프트 예: "아래 이미지 프롬프트를 분석하고, 스타일만 참고하되 피사체는 내가 원하는 것으로 바꿀 수 있도록 [피사체], [대상형태] 같은 변수로 표시해줘" LLM 출력 예: "A conceptual art installation featuring [피사체], composed of laser beams and mirrors, forming the silhouette of [대상형태] but built from glowing lines of red and blue light."

03 ·

변수를 교체하여 새 프롬프트 완성

[피사체]에 "스마트시티 풍경", [대상형태]에 "도시 스카이라인" 등 교체 동일 스타일로 완전히 다른 주제의 이미지를 빠르게 생성 가능 시리즈형 이미지(카드뉴스 세트 등) 제작 시 특히 효율적임

> 핵심: 프롬프트를 처음부터 쓰지 않는다. 잘 된 프롬프트를 찾아서 분석하고, 변수만 바꾸는 것이 가장 빠른 방법.

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ③

[실습편] 메타 프롬프트 — AI를 카메라감독으로 만들기 >>> 전문 영상 프롬프트를 직접 쓰지 않고, LLM에게 짜달라고 하는 2단 접근법

품질 높은 영상 생성을 위해서는 Shot Size, Camera Movement, Lighting, Color Grading 등 카메라감독의 전문 촬영 용어가 프롬프트에 포함되어야 합니다. 이 용어를 외울 필요 없습니다. LLM에게 "내가 묘사하면 전문 용어로 정제하고 선택지를 제시해줘"라고 하면 됩니다. 8지 선다형으로 옵션을 받아 선택만 하면 종합 프롬프트가 자동 완성됩니다.

01 ·

나의 요구를 평문으로 묘사

"정책 홍보 영상의 오프닝 장면을 만들고 싶어. 미래 도시 느낌으로." 전문 용어 없이 원하는 분위기와 장면만 설명하면 됨

02 ·

전문 용어 프롬프트 생성 + 8지 선다형 옵션 요청

프롬프트 예: "위 묘사를 카메라감독의 전문 촬영 용어로 정제해줘. Shot Size, Camera Movement, Framing, Depth of Field, Lighting, Color Grading, Lens Type, Motion Style 각각에 대해 8지 선다형으로 옵션을 제시해줘." LLM이 각 항목별로 선택지를 제시 → 내가 하나씩 선택

03 ·

선택값 조합 → 종합 프롬프트 완성

"내가 선택한 값을 조합하여 Runway/Sora용 최종 영상 프롬프트를 작성해줘" Shot Size: Wide → Lighting: Cinematic golden hour → Motion: Slow dolly forward 등 조합 전문 용어를 몰라도 전문가 수준의 프롬프트가 확보됨

> 핵심: 프롬프트를 처음부터 쓰지 않는다. 잘 된 프롬프트를 찾아서 분석하고, 변수만 바꾸는 것이 가장 빠른 방법.

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ④

[실습편] 영상·음성을 문서로 변환하기 >>> 회의 녹음, 유튜브 영상, 팟캐스트를 분석하여 업무 문서로 자동 전환

공무원 업무에서 회의 녹음 파일, 세미나 영상, 정책 관련 유튜브 영상 등 음성·영상 자료를 텍스트로 변환하고 구조화하는 작업이 빈번합니다. LLM의 멀티모달 기능과 음성 인식(Whisper 등)을 결합하면, 영상을 올리기만 해도 회의록·요약·액션아이템까지 한 번에 추출할 수 있습니다.

01 ·

영상·음성 자료 업로드

회의 녹음 파일 · 유튜브 URL · 팟캐스트 링크를 LLM에 업로드 ChatGPT: 오디오 파일 직접 업로드 가능 / Gemini: YouTube URL 직접 분석 / NotebookLM: YouTube 링크 업로드 시 자동 전사 긴 영상은 구간을 나눠서 투입하면 정확도가 올라감

02 ·

전사(Transcription) + 구조화 요청

프롬프트 예: "이 회의 녹음을 전사하고, 참석자별 발언·안건별 결정사항·후속 과제를 구분하여 회의록 양식으로 정리해줘" 또는: "이 유튜브 영상의 핵심 내용을 주제별로 요약하고, 타임스탬프도 함께 표기해줘"

03 ·

업무 문서로 변환 + 활용

전사된 내용을 보고서·브리핑·메일 등 업무 양식으로 재작성 요청 "위 회의록에서 상사 보고용 핵심 3줄 요약을 만들어줘" "위 내용을 팀 공유용 이메일로 변환해줘"

도구: ChatGPT(오디오 업로드) · Gemini(YouTube 분석) · NotebookLM(링크→전사+팟캐스트) · Clova Note · Whisper

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ⑤

[실습편] 카드뉴스·홍보 콘텐츠 제작 워크플로우 >>> 자료 조사 → NotebookLM 슬라이드 → 톤 변환 → 후보정까지 한 흐름으로

공공기관의 카드뉴스 제작은 보통 자료 조사 → 문구 작성 → 디자인 의뢰 → 수정 → 배포의 긴 과정을 거칩니다. NotebookLM의 슬라이드·인포그래픽 자동 생성 기능을 활용하면, 소스를 올리기만 해도 적절한 그림이 포함된 프레젠테이션이 자동으로 만들어집니다. 여기에 톤앤매너 맞춤 프롬프트를 더하면 타겟 대상에 맞는 카드뉴스까지 확보할 수 있습니다.

01 ·

자료 조사 + NotebookLM 소스 업로드

정책 보도자료·통계·기사 등을 딥리서치로 수집 수집한 자료를 NotebookLM에 소스로 업로드 (PDF·URL·YouTube 등 최대 50개) 프롬프트 예: "2025년 청년 월세 지원 정책 관련 보도자료, 지자체별 정책 요약, 시민 FAQ를 조사해줘"

02 ·

NotebookLM 스튜디오에서 슬라이드·인포그래픽 자동 생성

스튜디오 패널 → '슬라이드 자료' 또는 '인포그래픽' 선택 맞춤설정(연필 아이콘)에서 톤·스타일·대상 독자를 지정 가능 프롬프트 예: "20대 청년 대상 카드뉴스 톤으로, 핵심 숫자는 크게 강조하고, 장당 2문장 이내로 구성해줘" AI가 적절한 시각 자료까지 포함한 슬라이드를 자동 생성함 — 별도 이미지 제작 불필요. 모든 슬라이드는 1:1비율의 카드뉴스로 엄격히 준수해서 그려줘

03 ·

후보정 + 배포

생성된 슬라이드를 PDF로 다운로드하거나 그대로 발표 가능 추가 편집이 필요하면 PDF → PPT 변환 후 Canva/파워포인트에서 기관 CI 적용 이미지 교체가 필요한 경우에만 Midjourney/DALL-E 활용 완성본을 기관 SNS·게시판에 업로드

기존 방식 vs NotebookLM 방식 비교:
기존: 자료 조사 → LLM 문구 생성 → 이미지 별도 생성 → PPT 수작업 조립 → 3~4시간
NotebookLM: 소스 업로드 → 슬라이드 자동 생성(그림 포함) → 후보정 → 30분~1시간

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우⑥

[실습편] 이미지·영상 15 활용팁 실전 적용 >>> 보고서 워크마크부터 위기대응 긴급 영상까지, 용도별 프롬프트 실습

앞서 다룬 기본 워크플로우(메타 프롬프트 + 라이브러리 활용)를 공공기관의 실제 업무 장면에 적용하는 실습입니다. 이미지 활용 6종, 영상 활용 6종, 통합 활용 3종으로 구분하여, 각 상황에 맞는 프롬프트와 도구 조합을 실습합니다.

01 ·

이미지 활용 (❶~❻)

❶ 보고서용 워크마크 이미지
❷ 카드뉴스용 삽입 이미지
❸ 긴급 보고서용 합성 이미지
❹ 행사 배너 메인 비주얼
❺ 정책 보고서 표지
❻ 인물·사물 클린업

02 ·

영상 활용 (❼~⓬)

❼ 유튜브 홍보영상 오프닝 — Runway/invideo로 1분 이내 클립
❽ 팟캐스트 썸네일 — Midjourney/ImageFX로 커버 아트
❾ 공공교육 홍보 짧은 영상 — 30초 이내 소개 영상
❿ 프로모션 클립 — Kling/Luma로 15초 영상
⓫ 인터뷰 하이라이트 — Runway 자동 편집
⓬ 정책 아이디어 제안 영상 — Midjourney+Runway 조합

03 ·

통합 활용 (⓭~⓯)

⓭ 연차보고서용 시각자료 통합 — ImageFX+invideo로 인포그래픽+설명영상 패키지
⓮ 위기대응용 긴급 이미지/영상 — 재난 발생 시 대응 인포그래픽·뉴스영상 즉시 생성
⓯ 내부 교육 콘텐츠 — invideo로 개인정보 보호 교육용 2분 요약영상

04 데이터분석

04 데이터분석

데이터분석 — 실습 워크플로우 ①

[실습편] LLM에게 분석 질문 설계시키기 >>> 데이터를 던지기 전에, "뭘 분석할지"부터 LLM과 함께 설계

데이터분석에서 가장 흔한 실수는 데이터를 먼저 던지고 "분석해줘"라고 하는 것입니다. LLM은 목적 없는 분석을 잘 못 합니다. 반대로, 현업 시나리오를 설명하면 AI가 분석할 수 있는 주제와 핵심 질문을 도출해줍니다. 질문이 좋으면 분석 결과도 좋아집니다. 데이터를 올리기 전에 질문부터 설계하는 습관이 핵심입니다.

01 ·

현업 시나리오를 LLM에게 설명

프롬프트 예: "나는 지자체 민원 담당 공무원이야. 최근 3년간 민원 접수 데이터(접수일, 유형, 처리일, 만족도)를 가지고 있어. 이 데이터로 분석할 수 있는 주제와 핵심 질문을 10개 제안해줘." LLM이 분석 주제를 제안: 월별 민원 추이 / 유형별 처리 소요시간 / 만족도 하위 유형 탐색 / 계절별 패턴 등

02 ·

분석 주제 선택 + 분석 방법 설계

제안된 주제 중 우선순위를 정하고, 각 주제에 맞는 분석 방법을 LLM에게 요청 프롬프트 예: "위 주제 중 ③번 '만족도 하위 유형 탐색'을 선택했어. 분석 방법, 필요한 전처리, 시각화 방법을 설계해줘."

03 ·

분석 계획을 코드로 변환

"위 분석 계획을 파이썬 코드로 작성해줘. pandas와 matplotlib 사용." 또는 엑셀 사용자라면: "위 분석을 엑셀 피벗테이블과 조건부 서식으로 수행하는 방법을 단계별로 알려줘."

> 핵심: "분석해줘"가 아니라 "뭘 분석할 수 있는지 알려줘"가 먼저. 질문 설계 능력이 데이터분석의 진짜 역량임.

04 데이터분석

데이터분석 — 실습 워크플로우 ②

[실습편] 엑셀 업무 자동화 — LLM에게 함수·피벗·VBA를 대신 짜게 하기

엑셀은 공무원이 가장 많이 쓰는 분석 도구이지만, 복잡한 함수나 VBA를 외워서 쓰기는 어렵습니다. LLM에게 엑셀 시트의 구조(행·열·데이터 형태)를 설명하면 SUMIF, VLOOKUP, 피벗테이블 구성, VBA 매크로까지 자동으로 생성해줍니다. 민감 데이터는 업로드하지 않고 컬럼명과 샘플만 공유하는 것이 원칙입니다.

01 ·

LLM에게 질문하는 3가지 방법

방법 A — 데이터 없이 기능만 질문: "VLOOKUP 함수는 어떻게 사용하나요?" 방법 B — 시트 구조를 묘사: "A열에 이름, B열에 점수가 있어. B열에서 80점 이상을 필터링하는 방법은?" 방법 C — 샘플 데이터를 복사해서 붙여넣기: 실제 데이터 일부를 텍스트로 복사하여 정밀 답변 유도 ※ 민감 데이터는 반드시 익명화·샘플화 후 공유

02 ·

함수 · 피벗테이블 · 차트 자동 생성

함수 기반 집계: SUMIF·AVERAGEIF 조건별 수식 — "학과별 평균점수 구하는 수식 작성해줘" 피벗테이블 설계: "이 데이터 구조로 피벗테이블을 만들려면 행·열·값·필터를 어떻게 잡아야 해?" 차트 추천: "이 데이터에 적합한 차트 유형과 만드는 방법을 단계별로 알려줘"

03 ·

VBA · 파워쿼리 · 플러그인 고급 자동화

VBA: "매월 1일, 월간보고 폴더의 모든 엑셀 파일을 열어 실적 시트 A2:F50 데이터를 종합보고서에 합치는 VBA 코드를 작성해줘. 오류 처리·주석 포함." 파워쿼리: "매장별 매출 CSV 파일을 폴더 단위로 자동 통합하는 파워쿼리 설정 방법을 알려줘" 플러그인: Excel GPT 플러그인 설치 → GPT_SUMMARIZE 등 AI 함수를 수식처럼 사용 가능

> 핵심: 코드를 외우지 않는다. LLM에게 "뭘 하고 싶은지"를 설명하면 코드가 나온다. 로컬 실행 원칙 — 코드는 LLM이, 실행은 내 PC에서.

04 데이터분석

데이터분석 — 실습 워크플로우 ③

[실습편] 데이터 리터러시 프롬프트 — 숫자 감각을 키우는 추정 질문

데이터분석의 본질은 코드가 아니라 "질문하는 능력"입니다. 특정 데이터를 활용해 현실적인 추정치를 계산하는 연습, 신뢰할 수 있는 데이터를 수집하는 방식, 이를 적용하여 의미 있는 인사이트를 도출하는 것이 데이터 리터러시입니다. LLM은 이 과정에서 계산기 겸 튜터 역할을 합니다.

01 ·

페르미 추정형 질문

프롬프트 예: "서울시에서 하루에 발생하는 생활 쓰레기 총량을 추정해줘. 인구, 1인당 배출량, 계절 변수를 단계별로 적용해줘." LLM이 데이터 소스를 제시하며 단계별 계산 과정을 보여줌 추정의 논리 구조를 이해하는 것이 목적임

02 ·

데이터 기반 의사결정 시뮬레이션

프롬프트 예: "우리 기관에서 AI 챗봇을 도입하면 민원 처리 비용이 얼마나 절감될지 추정해줘. 현재 민원 건수 월 5,000건, 건당 처리 시간 15분, 인건비 시급 25,000원 기준." LLM이 현재 비용 → 챗봇 도입 후 비용 → 절감액을 표로 정리함

03 ·

할인율·매출·예산 관계 분석 설계

프롬프트 예: "할인율 증가가 매출에 미치는 영향을 분석하는 흐름을 설계해줘. 최적 할인율 구간을 찾는 방법까지 포함." 분석 프레임 설계 → 필요 데이터 정의 → 분석 코드 생성까지 연결 가능

> 핵심: 코드를 못 짜도 된다. "이 상황에서 뭘 분석해야 하는지"를 판단하는 감각이 데이터 리터러시의 본질

04 데이터분석

데이터분석 — 실습 워크플로우 ④

[실습편] ChatGPT 고급 데이터 분석 — 파일 직접 업로드 분석

ChatGPT의 고급 데이터 분석(Code Interpreter) 기능을 사용하면, 엑셀·CSV 파일을 직접 업로드하고 자연어로 분석을 지시할 수 있습니다. LLM이 파이썬 코드를 자동 생성하고, 서버에서 실행하여 차트·표·통계 결과를 즉시 보여줍니다. 코딩을 전혀 모르는 사람도 "이 데이터에서 월별 추이를 그래프로 보여줘"라고 하면 됩니다.

01 ·

파일 업로드 + 탐색적 분석 요청

엑셀 또는 CSV 파일을 ChatGPT에 첨부 프롬프트 예: "이 데이터의 전체 구조를 파악하고, 주요 컬럼별 기술통계(평균·중위수·분포)를 보여줘." LLM이 pandas 코드를 자동 생성 → 실행 → 결과를 표·그래프로 출력

02 ·

분석 주제별 시각화 요청

"월별 민원 접수 추이를 꺾은선 그래프로 그려줘" "유형별 처리 소요시간 분포를 박스플롯으로 비교해줘" "만족도 점수와 처리 소요시간의 상관관계를 산점도로 보여줘" LLM이 matplotlib/seaborn 코드를 생성·실행하여 즉시 시각화

03 ·

인사이트 도출 + 보고서 초안 생성

"위 분석 결과에서 핵심 발견 3개와 정책 제안 2개를 도출해줘" "분석 결과를 A4 2매 분량 보고서로 작성해줘. 그래프를 참조하며 서론·분석결과·제언 구조로." 결과물을 다운로드하여 내부 보고서에 삽입

> 핵심: 코드를 못 짜도 된다. "이 상황에서 뭘 분석해야 하는지"를 판단하는 감각이 데이터 리터러시의 본질

04 데이터분석

데이터분석 — 실습 워크플로우 ⑤

[실습편] LLM에게 코드 받아 로컬에서 실행하기 >>> 민감 데이터는 외부에 올리지 않는다

공공 업무의 데이터는 외부 AI 서비스에 직접 업로드하지 않는 것이 원칙입니다. 대신 다음과 같은 흐름으로 업무를 분리합니다. 이것이 "Receive Code, Run Local" 원칙이며, 민감 정보 보호와 AI 활용을 동시에 만족하는 운영 방식입니다.

01 ·

샘플·컬럼명만 LLM에 공유

실제 데이터 대신 컬럼명·데이터 형태·샘플 3~5행만 공유 프롬프트 예: "다음과 같은 구조의 데이터가 있어: [접수일, 민원유형, 처리일, 담당부서, 만족도]. 이 데이터로 유형별 처리 소요시간 분석과 만족도 하위 유형 탐색을 하는 파이썬 코드를 작성해줘."

02 ·

LLM이 분석 코드 생성

LLM이 pandas·matplotlib·seaborn 등을 활용한 완성 코드를 제공 코드에는 데이터 로드·전처리·분석·시각화·저장까지 포함됨 코드 각 부분에 주석을 달아달라고 요청하면 이해와 수정이 쉬워짐

03 ·

로컬에서 실제 데이터로 실행

Google Colab(무료) 또는 로컬 파이썬 환경에서 코드 실행 실제 데이터 파일 경로만 바꿔 넣으면 동일한 분석이 수행됨 결과만 LLM에 다시 보여주며 해석을 요청하는 것은 가능 (수치·그래프 이미지만 공유)

> 도구: Google Colab(무료, 별도 설치 불필요) · Jupyter Notebook · VS Code / 분석 코드 생성은 ChatGPT · Claude · Gemini 모두 가능

04 데이터분석

데이터분석 — 실습 워크플로우 ⑥

[실습편] 분석 결과 해석 + 보고서화 >>> 숫자를 정책 언어로 번역하는 마지막 단계

분석이 끝나면 결과를 "정책 결정권자가 이해할 수 있는 언어"로 변환해야 합니다. 그래프를 보여주는 것만으로는 부족하고, "그래서 뭘 해야 하는가"까지 연결되어야 합니다. LLM은 분석 결과 해석, 인사이트 도출, 보고서 초안 작성을 한 번에 해줄 수 있습니다.

01 ·

분석 결과를 LLM에게 해석 요청

차트 이미지 또는 수치 테이블을 LLM에 첨부 프롬프트 예: "이 분석 결과를 해석하고, 주요 특징·트렌드·이상점을 요약해줘." 또는: "이 파란색 셀 영역(C5:F10)의 합계를 구하는 수식을 알려줘" (이미지 첨부)

02 ·

정책 시사점 + 제언 도출

"위 분석 결과가 우리 기관의 민원 서비스 개선에 주는 시사점 3가지를 도출해줘" "시사점 각각에 대한 구체적 실행 방안을 단기(3개월)/중기(1년) 구분하여 제안해줘"

03 ·

보고서 초안 자동 생성

"위의 분석 결과 + 시사점 + 제언을 합쳐 A4 3매 분량 보고서를 작성해줘. 서론·분석결과·제언 구조. PPT 템플릿에 맞춘 문장·그래프·표까지 채워줘." LLM이 보고서 초안 + 슬라이드 문구까지 생성 → 사람이 최종 검수

> 핵심: 분석은 AI가, 판단은 공무원이. 숫자를 정책 언어로 번역하는 것이 분석의 완성임.

05 프로그래밍(바이브코딩) 실습

05 프로그래밍(바이브코딩) 실습

프로그래밍 — 실습 워크플로우 ①

[실습편] 바이브 코딩이란 — 코드를 "짜는" 것이 아니라 "지시하는" 것 자연어로 원하는 걸 설명하면 AI가 코드를 생성·실행·수정해주는 새로운 개발 방식

2025년 Andrej Karpathy가 명명한 "Vibe Coding"은 코딩을 모르는 사람이 자연어로 지시하면 AI가 코드를 작성하고, 실행하고, 오류를 수정하는 방식입니다. 개발자가 되는 것이 아니라 "감독"이 되는 것입니다. 공무원이 업무 자동화 도구, 간단한 대시보드, 민원 안내 앱을 직접 만들 수 있는 시대가 열렸습니다. 단, 결과물을 반드시 검증해야 하며, 복잡한 시스템은 전문 개발자가 필요합니다.

01 ·

기존 코딩 vs 바이브 코딩

기존: 문법 학습 → 코드 작성 → 디버깅 → 배포 (수개월 학습 필요) 바이브 코딩: "이런 기능이 필요해" → AI가 코드 생성 → 실행 결과 확인 → "여기 수정해줘" (학습 불필요) 개발자의 역할 변화: 코드를 "짜는 사람" → 작업을 "지시하고 검수하는 사람"

02 ·

바이브 코딩 도구 — 두 가지 유형

CLI(터미널형): Claude Code · Codex CLI · OpenCode · Gemini CLI — 터미널에서 자연어로 지시, 파일 직접 읽기·편집·실행. 개발자 친화적. GUI(IDE형): Cursor · Windsurf · Antigravity · Trae · Kiro — VS Code 기반 에디터 자체가 AI 에이전트. 시각적 피드백. 초보 친화적. 노코드 빌더: Lovable · Bolt · v0 · Replit Agent — 코드를 아예 안 보고 웹앱을 만듦. 비개발자에게 가장 적합.

03 ·

공무원이 바이브 코딩으로 만들 수 있는 것

업무 자동화 스크립트 — 엑셀 파일 통합, PDF 텍스트 추출, 이메일 자동 발송 내부 도구 — 민원 현황 대시보드, 일정 관리 앱, 데이터 입력 폼 프로토타입 — 정책 시뮬레이터, 시민용 안내 챗봇 데모

> 핵심: 코드를 배우는 것이 아니라, "무엇을 만들고 싶은지" 명확하게 설명하는 능력이 핵심. 이것이 곧 프롬프트 역량이자 Context Engineering임.

05 프로그래밍(바이브코딩) 실습

프로그래밍 — 실습 워크플로우 ②

[실습편] 노코드 웹앱 만들기 — Lovable / Bolt / v0 >>> 코드를 한 줄도 보지 않고 웹앱을 만드는 실습

Lovable, Bolt, v0 같은 노코드 AI 빌더는 "이런 앱을 만들어줘"라고 자연어로 설명하면 UI·로직·데이터베이스까지 자동으로 생성합니다. 결과물은 실제로 작동하는 웹앱이며, URL로 공유하거나 Vercel·Netlify에 배포할 수 있습니다. 비개발 공무원이 업무용 내부 도구를 직접 만들 수 있는 가장 진입장벽이 낮은 방법입니다.

01 ·

만들고 싶은 것을 자연어로 설명

프롬프트 예: "행정안전부 보도자료 페이지에서 최근 30건의 제목·날짜·링크를 수집하는 파이썬 코드를 작성해줘." 프롬프트 예: "공공데이터포털 API로 '전국 어린이집 현황' 데이터를 받아 엑셀로 저장하는 코드를 만들어줘."
프롬프트 예: "주요 일간지 5개의 RSS 피드에서 'AI 정책' 키워드가 포함된 기사를 수집하는 코드를 작성해줘."

02 ·

AI가 코드 생성 + 실시간 프리뷰

자연어 입력 즉시 UI가 실시간으로 렌더링됨 수정 요청도 자연어로: "그래프 색을 파란 계열로 바꿔줘" / "모바일에서도 잘 보이게 해줘" Lovable: React + Supabase 기반 / Bolt: 다양한 프레임워크 / v0: Vercel 생태계

03 ·

배포 + 공유

생성된 앱은 URL로 즉시 공유 가능 Supabase(데이터베이스) · Vercel(호스팅) 연동으로 실제 운영 가능 내부 시범 운영 후 전문 개발자에게 인수하여 고도화하는 흐름이 현실적임

도구: Lovable(가장 완성도 높음) · Bolt(빠른 프로토타이핑) · v0(UI 컴포넌트 특화) · Replit Agent(풀스택) 난이도: ★☆☆ 입문 — 코딩 경험 완전 제로여도 가능. 자연어 설명 능력만 있으면 됨.

05 프로그래밍(바이브코딩) 실습

프로그래밍 — 실습 워크플로우 ③

[실습편] 웹 데이터 수집 — API · 크롤링 · RSS >>> LLM에게 수집 코드를 짜게 하고, 정기적으로 자동 수집하는 체계 구축

정책 모니터링, 경쟁 지자체 동향 파악, 뉴스 클리핑 등 공무원 업무에서 웹 데이터 수집은 빈번하지만 수작업으로는 한계가 있습니다. LLM에게 수집 대상 사이트와 원하는 데이터 형태를 설명하면 크롤링 코드·API 호출 코드·RSS 파싱 코드를 자동 생성해줍니다.

01 ·

만들고 싶은 것을 자연어로 설명

프롬프트 예 (Lovable): "지방자치단체 민원 접수 현황을 보여주는 대시보드를 만들어줘. 왼쪽에 민원 유형별 필터, 중앙에 월별 추이 그래프, 오른쪽에 최근 접수 목록. 색상은 공공기관 느낌으로 깔끔하게."
프롬프트 예 (v0): "직원 출장 신청서를 입력하면 자동으로 결재 양식이 생성되는 폼을 만들어줘. 이름·부서·출장지·일정·예산 항목 포함."

02 ·

도구별 접근법

API 활용: 공공데이터포털·통계청 KOSIS 등 공식 API가 있는 경우 가장 안정적 크롤링: FireCrawl · EasyScraper 등 노코드 도구 또는 LLM이 생성한 BeautifulSoup/Selenium 코드 RSS 파싱: 뉴스·블로그의 RSS 피드를 파이썬으로 자동 파싱하여 키워드 필터링

03 ·

정기 수집 자동화

Google Colab + 스케줄러 또는 GitHub Actions로 매일/매주 자동 실행 설정 가능 수집 결과를 Google Sheets에 자동 적재하면 팀원과 실시간 공유 가능 "수집 코드 짜줘 → Colab에서 실행 → 스케줄러 설정" 이 3단계로 자동 수집 체계 완성

> 주의: 크롤링은 대상 사이트의 이용약관과 robots.txt를 반드시 확인해야 함. 공공데이터는 API 우선 사용이 원칙.

THE END

"AI는 일자리를 대체하지 않는다. AI를 쓰는 사람이 쓰지 않는 사람을 대체한다."
— Karim Lakhani, Harvard Business School

프롬프트 기법을 외운 것이 아닙니다. Context를 설계하는 법을 익혔고, 소스를 올려 전용 AI를 만들었고, 도구를 조합하여 업무를 위임했고, 코드 한 줄 없이 앱을 만들었습니다.

2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

데이터 리터러시와 데이터 분석

DATA Literacy

2026

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

데이터 리터러시와 데이터분석 [커리큘럼]

교시	모듈	세부 학습 내용	도구
		오전 · Foundation — 데이터 사고와 수집	
1	**M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고**	인간 직감과 인지편향(가용성 휴리스틱·확증편향) 이해, 테라노스 사례 분석, 복잡성 환상 깨기(AI Washing·딥러닝 환상 비판), 데이터 리터러시의 정의와 구성 요소.실습: 직감 vs 데이터 비교 퀴즈 및 편향 인식 심리 퀴즈	**강의 · 토론**
2	**M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의**	See the Unseen — 데이터로 숨은 문제 보기, 문제 정의 프레임워크, 현실 문제를 데이터로 표현하는 훈련, 교통사고·지하철 데이터 문제 정의 토론, AI 기반 문제 정의 정교화.실습: 본인 업무 영역의 문제 정의 1건 + LLM 피드백 받기	**ChatGPT**
3	**M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집**	파워쿼리를 이용한 데이터 연결·정리, 웹크롤링·RSS·API 기본 개념, 공공데이터 포털 검색 및 활용, 분석 프로세스 전체 흐름 이해.실습: 공공데이터 포털에서 본 기관 관련 데이터 검색 및 파워쿼리 연결	**Excel PowerQuery**
		오후 · AI Assist — 생성형 AI로 엑셀·SQL 정복	
4	**M4. AI에게 엑셀 함수·수식 물어보기 · 엑셀 어시스트**	엑셀 데이터 구조 정규화(롱 포맷·와이드 포맷 변환), VLOOKUP · XLOOKUP · INDEX/MATCH · SUMPRODUCT · 배열 수식 등 복잡 함수를 LLM에게 요청하는 기법, 데이터 샘플·헤더 구조를 프롬프트에 담는 표준 패턴, 수식 오류의 디버깅 재질의 루프.실습: 본인 업무 엑셀의 복잡한 집계 요구를 LLM 수식으로 해결	**Excel ChatGPT Claude**
5	**M5. AI에게 피벗·조건부서식·차트 요청 · 집계·시각화 어시스트**	피벗 테이블 구조(행·열·값·필터)와 요약 통계 도출, 조건부서식으로 데이터 하이라이팅, 막대·꺾은선·도넛·트리맵 등 차트 유형별 장단점, LLM에게 "이 데이터에 적합한 시각화 방식을 추천해 달라"고 질의하는 패턴, 차트 해석을 LLM에게 요청하여 인사이트 도출.실습: 기관 데이터로 피벗 + 조건부서식 + 차트 3종 작성	**Excel ChatGPT**
6	**M6. AI에게 엑셀 VBA 매크로 요청 · 자동화 어시스트**	반복 업무의 자동화 시나리오 도출, LLM에게 엑셀 VBA 매크로 코드 요청, 받은 코드를 엑셀 개발자 도구에 붙여넣고 실행하는 절차, 매크로 디버깅 및 개선 재질의, 복수 파일 일괄 처리·서식 자동 적용·시트 통합·반복 보고서 생성의 기본 패턴. VBA는 엑셀 내장 자동화 언어로 비개발자 관점에서는 코딩이 아닌 매크로로 체감됨.실습: 본인 반복 업무 1건을 LLM에게 VBA로 요청하여 엑셀에서 작동시키기	**Excel VBA ChatGPT Claude**
7	**M7. AI에게 SQL 쿼리 물어보기 · 쿼리 어시스트**	SQL SELECT · WHERE · GROUP BY · JOIN 기본 구문을 LLM에게 요청·수신하는 방식, 데이터 스키마를 프롬프트에 전달하여 정확한 쿼리 받기, 로컬 SQLite·DBeaver에서 쿼리 실행·검증, AI 응답을 실행 가능한 쿼리로 변환하는 재질의 기법, 복잡한 다중 JOIN과 서브쿼리도 LLM과 단계적으로 풀기.실습: 공공 SQL 데이터셋에서 요약 조회 3건 작성	**SQL SQLite ChatGPT**
8	**M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리**	기술통계 지표(평균·중앙값·분산·표준편차·IQR)의 해석, 데이터 패턴에서 문제 인식 및 가설 설정, Fantastic Story — 데이터 기반 이야기 만들기, 문제-원인-데이터 연결 맵, 생성형 AI로 분석 보고서 초안 생성, 머신러닝(지도·비지도학습) 및 딥러닝 기본 원리 간단 소개, 본 기관 문제에 ML 적용 아이디어 탐색.실습: 본인 분석 결과를 LLM에게 전달하여 보고서 초안 생성 + ML 적용 아이디어 1건 발표	**ChatGPT NotebookLM**

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 인간의 직감은 생각보다 자주 틀린다

01 ·

가용성 휴리스틱

최근에 본 정보, 인상 깊었던 사례를 실제 확률보다 과대평가하는 경향. 뉴스에서 비행기 사고를 보면 자동차보다 비행기가 더 위험하다고 느끼는 것

02 ·

확증 편향

자신의 기존 믿음을 확인해주는 정보만 선택적으로 수집하는 경향. 테라노스 사례 — 실리콘밸리 전체가 "혁신"이라는 서사에 매몰되어 데이터를 확인하지 않았음

03 ·

데이터 기반 사고

"느낌이 그렇다"가 아니라 "데이터가 이렇다"로 판단하는 습관. 부바키키 테스트, 생존자 편향(Survivorship Bias) 등 인지편향을 인식하는 것이 첫 번째 역량임.

우리는 매일 수백 건의 판단을 내리지만, 그 대부분은 "직감"에 기반합니다. 행동경제학에서는 이를 휴리스틱(Heuristic)이라 부르며, 인간의 직감이 구조적으로 편향되어 있음을 입증해왔습니다. 야구방망이와 야구공 문제에서 대부분의 사람이 "1,000원"이라고 답하지만 정답은 500원입니다. 이 간단한 퀴즈가 보여주는 것은 인간의 뇌가 빠른 판단을 위해 정확성을 희생한다는 사실입니다. 데이터 리터러시는 이 편향을 인식하는 것에서 출발합니다.

이콘[ECON]
HOMO ECONOMICUS
전통경제학에서 가장하고 있는 인간의 모습,
모든 인간은 "합리적 이기심"을 바탕으로
같은 실수를 두 번하지 않는 존재라고 생각

행동경제학적 관점

조직역학적 관점

제한된 합리성
Bounded Rationality
인간의 결정에는 합리성이 제한된다는 생각.
인간은 최적의 솔루션이 아니라,
만족스러운 해법을 편하게 찾는다.

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 인간의 직감은 생각보다 자주 틀린다

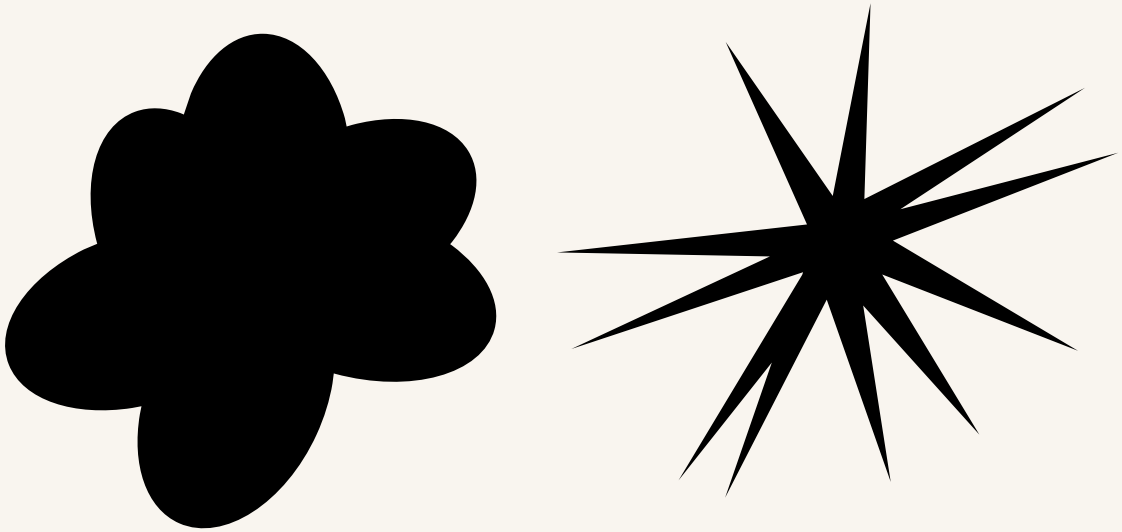
부바키키테스트

Survivorship Bias

**인간의 공감각적 능력으로
현상을 보고 휴리스틱한 고정관념의
착각을 보이는 인지편향**

1929년에 심리학자 볼프강 퀼러가 처음으로 관찰한 것으로, 피험자가 어떤 언어를 사용하느냐와 무관하게, 둥근 형태에는 '부바'라는 이름이, 뾰족한 형태에는 '키키'라는 이름이 어울린다고 대답할 확률이 훨씬 높다는 실험이다.

출처 : 허프포스트코리아(https://www.huffingtonpost.kr)



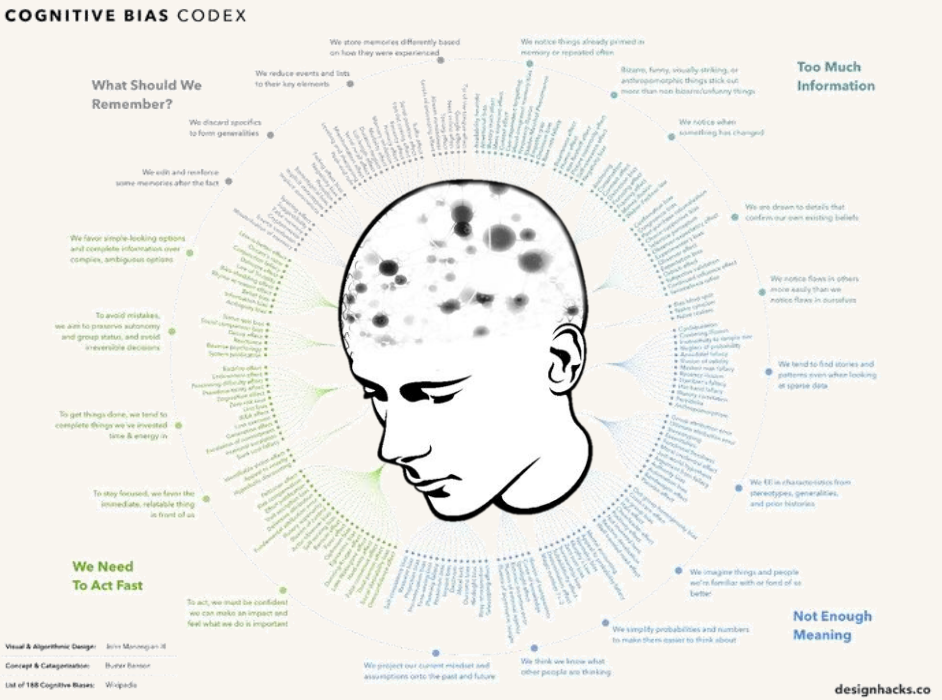
M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 인간의 직감은 생각보다 자주 틀린다

인지편향의 종류들

수많은 심리학자들과 행동경제학자, 뇌과학자가
밝혀낸 인간의 제한된 합리성을 설명하는 다양한 편향들

- 귀인오류 : 잘되면 내탓, 안되면 남탓
- 방어적귀인 : 자신이 경험하게 될 수도 있는 나쁜 사건에 대해 더 많은 화를 낸다.
- 밴드웨건효과 : 대기줄이 많은 가게가 맛있다.
- 스포트라이트효과 : 대기업의 직원은 모두 우수하다.
- 가용성 휴리스틱 : 즉각적인 사례를 중심으로 생각한다.
- 의견일치착각 : 다수가 내 의견에 동의할 거라고 생각한다.
- 포러효과/바넘효과 : 모호한 말을 나에게만 적용한다.
- 앵커링 효과 : 처음 정보에 크게 의존하여 의사결정에 영향을 미친다.
- 자동화편향 : 자동화된 시스템이 사람보다 더 나은 결과를 제공한다고 생각한다.
- 확증편향 : 자신이 원하는 결과를 위해 보고싶은 것만 본다.
- 신념편향 : 자신의 주장을 논리나 사실근거와 상관없이 견해를 통해 말한다.



출처 : JohnManoogian

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 인간의 직감은 생각보다 자주 틀린다

인간의 편향적 사고에 대한 많은 연구들

행동경제학 구글학술검색 8만6천개
편향에 대한 학술검색 5만1천개
인지편향 구글검색 95만9천개
확증편향 구글검색 17만4천개
행동경제학 구글검색 245만개

출처 : JohnManoogian

DATA - LITERACY

인간의 인지적 편향과 오류라는

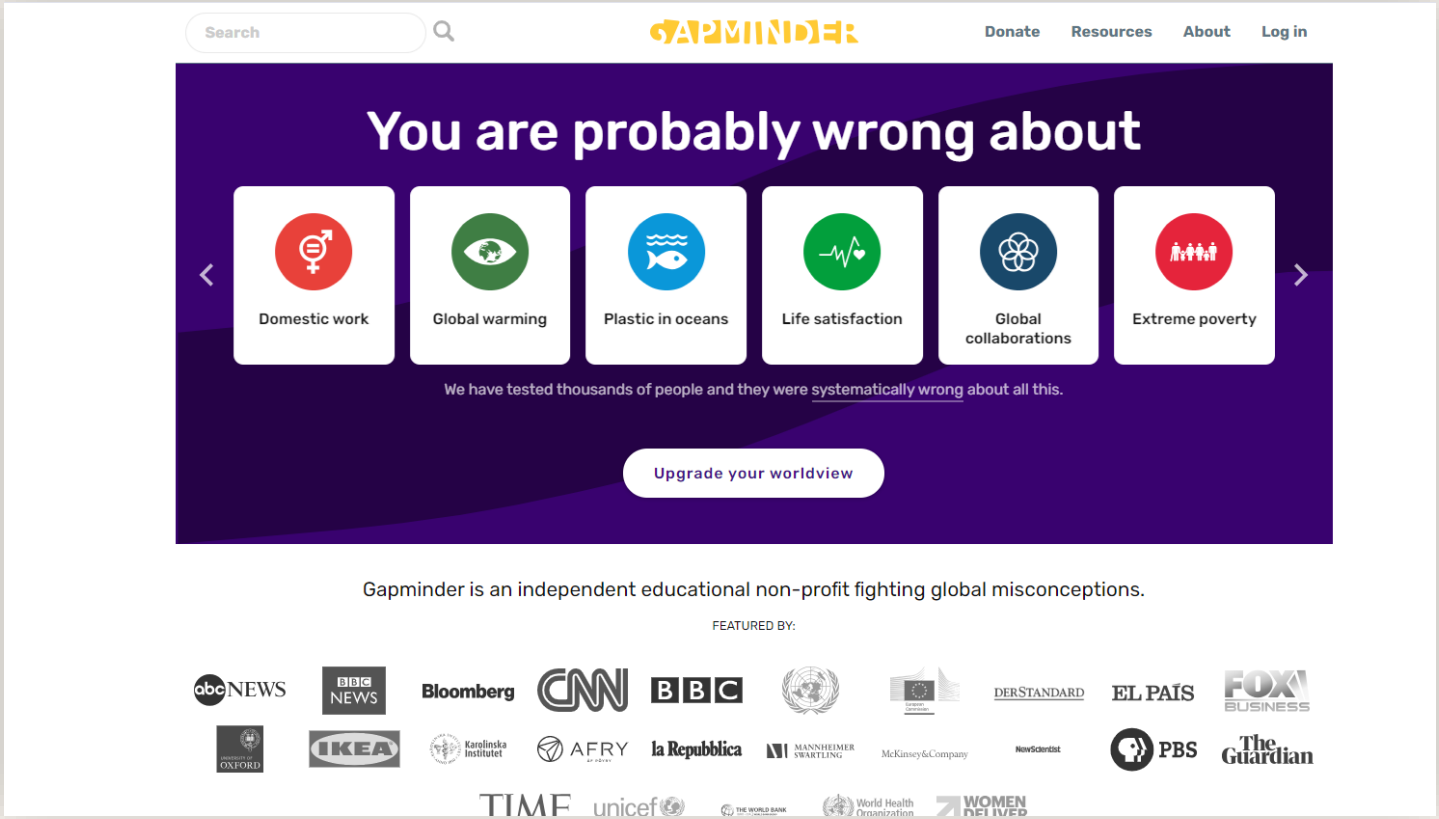
기울어진 균형을 바로잡는 방식

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 인간의 직감은 생각보다 자주 틀린다

데이터기반행정,
관념으로 알고 있던 것을 확인하기

GAPMINDER
YOU ARE PROBABLY WRONG ABOUT



M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 인간의 직감은 생각보다 자주 틀린다

2018년1월1일 ~ 2020년12월 31일
서울교통공사 일별통행량 통계 (1~8호선)
DATA RECORD : 58,123,872

지하철 출퇴근 지하철인구가 많은 곳은?

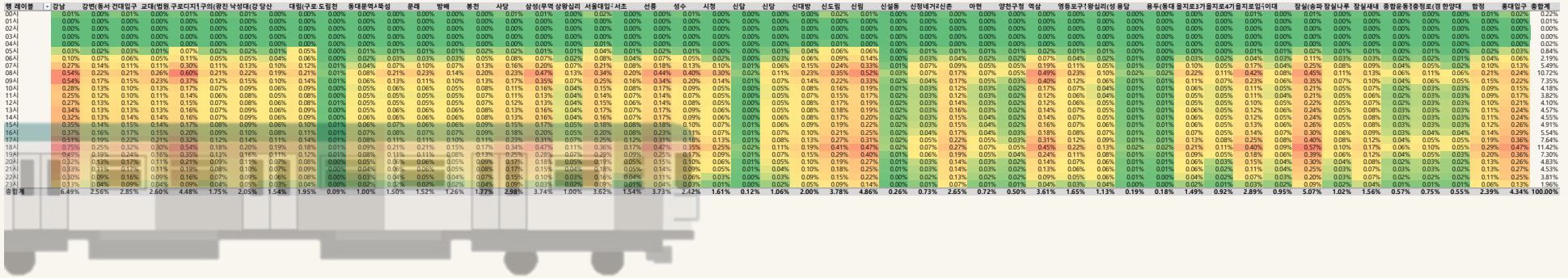
행 레이블	1	2	3	4	5	6	7	8	총합계
00시	0.01%	0.07%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.04%	0.01%	0.23%
01시	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
02시	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
03시	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
04시	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
05시	0.04%	0.26%	0.08%	0.10%	0.12%	0.08%	0.19%	0.05%	0.92%
06시	0.10%	0.69%	0.28%	0.29%	0.38%	0.20%	0.45%	0.12%	2.51%
07시	0.24%	1.72%	0.70%	0.70%	1.02%	0.50%	1.12%	0.29%	6.28%
08시	0.51%	3.37%	1.19%	1.12%	1.66%	0.80%	1.84%	0.50%	10.99%
09시	0.35%	2.31%	0.81%	0.73%	0.84%	0.46%	1.12%	0.29%	6.91%
10시	0.26%	1.31%	0.54%	0.51%	0.53%	0.30%	0.65%	0.17%	4.26%
11시	0.28%	1.20%	0.50%	0.48%	0.51%	0.29%	0.58%	0.16%	4.00%
12시	0.30%	1.29%	0.53%	0.51%	0.54%	0.32%	0.62%	0.17%	4.28%
13시	0.32%	1.43%	0.57%	0.55%	0.59%	0.34%	0.66%	0.19%	4.64%
14시	0.32%	1.43%	0.58%	0.56%	0.58%	0.34%	0.65%	0.19%	4.65%
15시	0.34%	1.54%	0.62%	0.60%	0.63%	0.36%	0.71%	0.21%	5.01%
16시	0.34%	1.74%	0.69%	0.67%	0.73%	0.42%	0.82%	0.23%	5.63%
17시	0.41%	2.40%	0.91%	0.85%	0.99%	0.53%	1.10%	0.31%	7.50%
18시	0.54%	3.59%	1.27%	1.17%	1.54%	0.76%	1.66%	0.46%	10.98%
19시	0.29%	2.29%	0.81%	0.80%	0.96%	0.54%	1.18%	0.30%	7.16%
20시	0.19%	1.52%	0.54%	0.53%	0.60%	0.34%	0.73%	0.19%	4.63%
21시	0.18%	1.42%	0.46%	0.47%	0.53%	0.31%	0.64%	0.17%	4.19%
22시	0.13%	1.19%	0.36%	0.38%	0.43%	0.27%	0.52%	0.13%	3.42%
23시	0.06%	0.61%	0.17%	0.21%	0.22%	0.16%	0.28%	0.07%	1.78%
총합계	5.22%	31.39%	11.60%	11.27%	13.42%	7.33%	15.55%	4.22%	100.00%

출근시간(08시)대 승하차인구 가장 많은 호선 : 2호선 [구로디지털역]
퇴근시간(19시)대 승하차인구 가장 많은 호선 : 2호선 [강남]

교통 혼잡 문제를 해결하기 위해 특정 구간에 대한 추가적인 조사와 개선 방안

출퇴근 시간대의 주요 역에서의 열차 배차 간격 조정, 승객 분산을 위한 캠페인, 그리고 주요 승하차 역 주변의 교통 혼잡 관리

PS. 대한민국 생각보다 칼퇴 많음

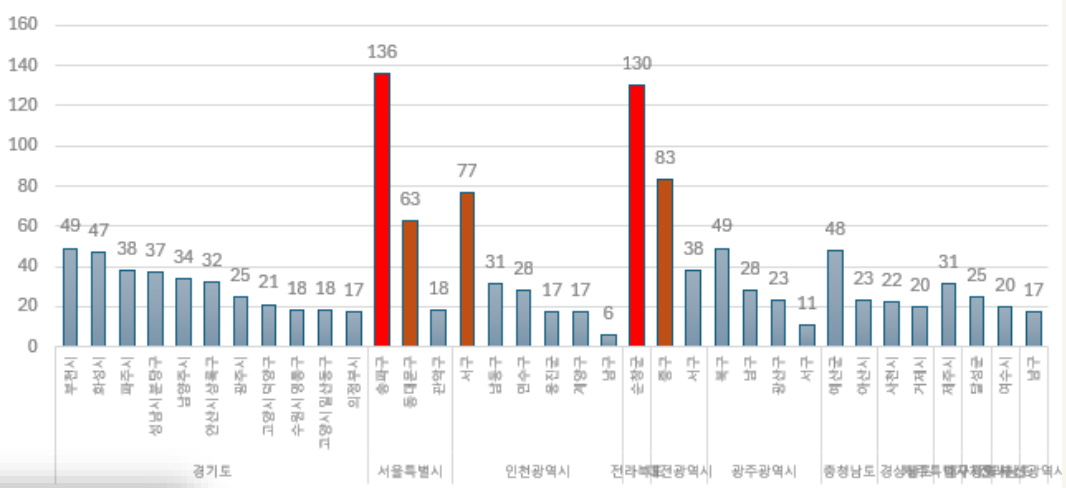


M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 인간의 직감은 생각보다 자주 틀린다

공기좋고, 물좋은 순창이 가렵다.
살기좋은 고급도시 송파구도 가렵다.

최근 4개년동안 아토피 환장 가장 많은 곳 : 송파구, 순창군
특히 2곳은 최근 4년 동안 가파른 추세로 환자가 많아지고 있음
순창군의 아토피 한자들의 역학 및 환경조사가 필요
송파구도 23년에 4배이상 가까이 환자수 증가



뉴스핌
https://www.newspim.com › news › view

순창군, 유용유산균 아토피 피부염 개선효능 입증

2020. 7. 10. — [**순창**=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 **순창군**이 최근 발굴한 토종 유용미생물이 **아토피**성 피부염 개선에 효과가 있다는 연구결과가 국제학술지에 실리며 ...

[위클리오늘] 순창군 아토피 피부염 환자 보습제 및 의료비 지원

2024. 1. 22. — **순창군**보건의료원에서는 **아토피** 피부염 환자들의 적절한 치료와 경제적 부담을 덜어주기 위해 보습제 및 의료비를 지원한다고 22일 밝혔다.

누락된 검색어: 전라남도 | 필수 포함 항목: 전라남도

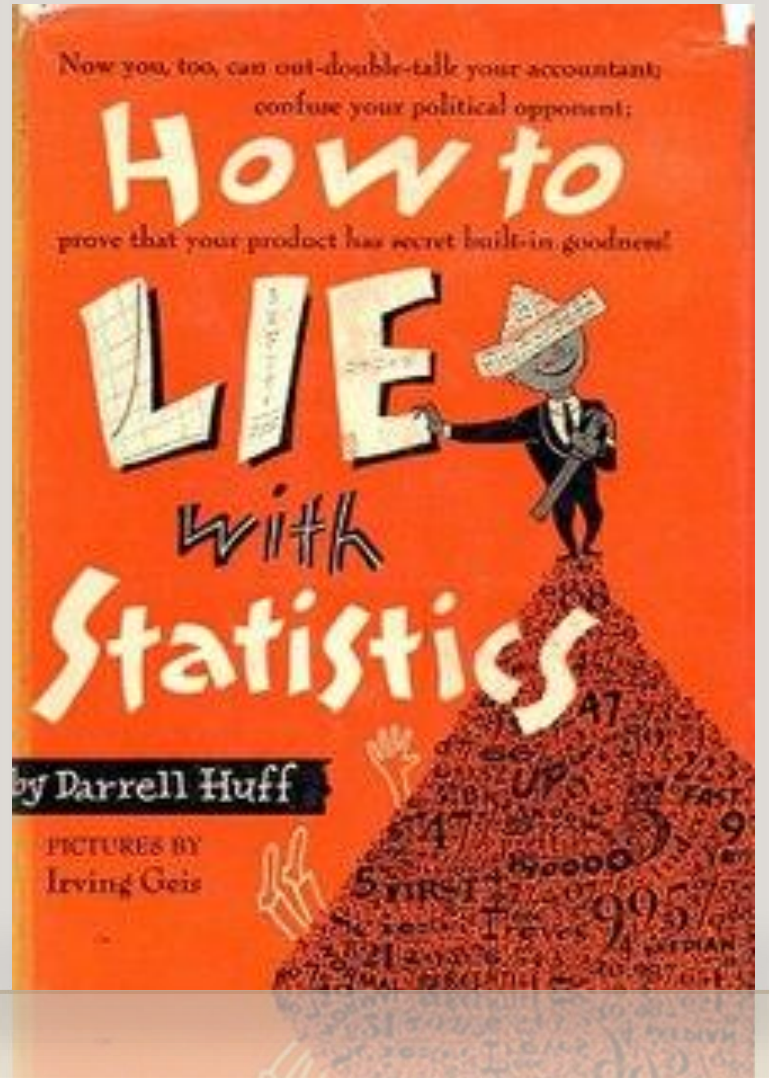
송파구	10	5	12	48	61	136
순창군				45	85	130
서구	13	17	32	34	30	126
중구	19	11	19	17	17	83
동대문구	13	18	7	13	12	63
남구	11	7		20	13	51
북구	10	10	7	6	16	49

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 데이터를 정확하게 보기

Lies, damned lies, and statistics

약한 주장을 뒷받침하는 통계 의 설득력을 설명하는 문구.
상대방의 주장을 입증하는 데 사용되는 통계를 의심할 때
Mark Twain은 1907년 North American Review 게재된
Chapters from My Autobiography 에서 이 말을 대중화



How to Lie with Statistics
대럴 허프(Darrell Huff) 는 미국 작가로,
20세기 후반 베스트셀러 통계서인
How to Lie with Statistics (1954)의 저자로 가장 잘 알려져 있음.
역사상 가장 많이 팔린 통계 서적 중 하나 (150만부)

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 데이터를 정확하게 보기

엔스컴 콰르텟
Anscombe Quartet

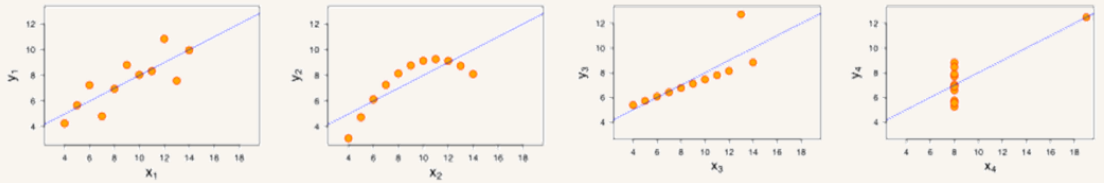
**"숫자 계산은 정확하지만, 그래프는 거칠다"는
통계학자들의 통념을 상쇄하기 위한 목적
앤스컴 콰르텟(Anscombe's quartet)는
기술통계량은 유사하지만
분포나 그래프는 매우 다른 4개의 데이터셋**

1973년, 통계학자인 프란시스 앤스컴(Francis Anscombe)이 데이터 분석 전 1) 시각화의 중요성과 2) 특이치 및 주영향관측값(influential observation)의 영향을 보여주기 위해 만들었다.

**통계에 속지않는 방법을 배우는 최선은,
통계를 배우는 것이다.**

X평균 : 99.00, Y평균 : 82.51
X표준편차 : 3.16, Y표준편차 : 1.94

x	y	x	y	x	y	x	y
10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
14	9.96	14	8.1	14	8.84	8	7.04
6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
4	4.26	4	3.1	4	5.39	19	12.5
12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89



M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 데이터를 정확하게 보기

심슨의역설

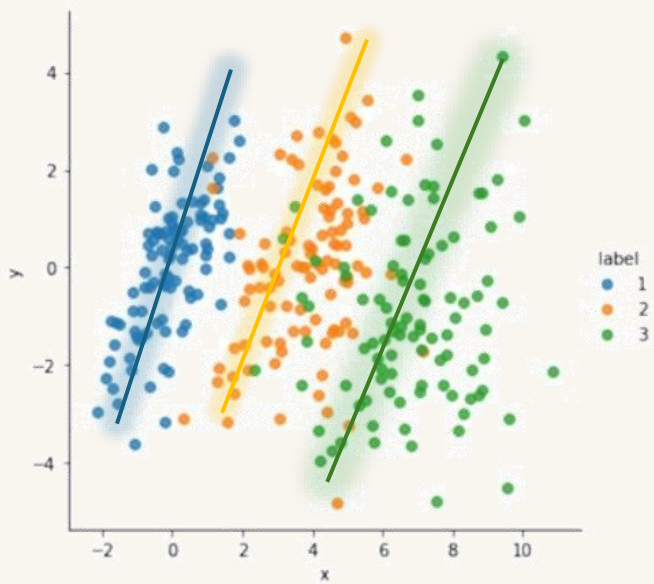
Simpson's paradox (Pearl, judea)

데이터의 세부 그룹별로 일정한 추세나 경향성이 나타나지만, 전체적으로 보면 그 추세가 사라지거나 반대 방향의 경향성을 나타내는 현상을 의미

숫자를 조작한 것도 아니고 단지 고려해야만 하는 변수를 무시했을 뿐이지만, 통계를 정반대로 해석해 잘못된 의사결정을 할 위험을 지닙니다.

**통계에 속지않는 방법을 배우는 최선은,
통계를 배우는 것이다.**

X축 : 수능성적, Y축 : 학점



대학등급에 따라 3개로 구분

X축 : 수능성적, Y축 : 학점

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 데이터를 정확하게 보기

심슨의역설

Simpson's paradox (Pearl, judea)

데이터의 세부 그룹별로 일정한 추세나 경향성이 나타나지만, 전체적으로 보면 그 추세가 사라지거나 반대 방향의 경향성을 나타내는 현상을 의미

숫자를 조작한 것도 아니고 단지 고려해야만 하는 변수를 무시했을 뿐이지만, 통계를 정반대로 해석해 잘못된 의사결정을 할 위험을 지닙니다.

통계에 속지않는 방법을 배우는 최선은,
통계를 배우는 것이다.

항목	지원자	합격자	합격률
남학생	1,150	815	71%
여학생	820	185	23%

항목	지원자	합격자	합격률
남학생	1,000	800	80%
여학생	120	100	83%

항목	지원자	합격자	합격률
남학생	150	15	10%
여학생	700	85	12%

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 데이터를 정확하게 보기

엔스컴 콰르텟
Anscombe Quartet

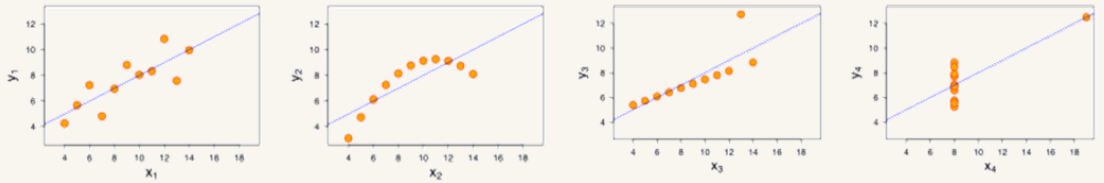
**"숫자 계산은 정확하지만, 그래프는 거칠다"는
통계학자들의 통념을 상쇄하기 위한 목적
앤스컴 콰르텟(Anscombe's quartet)는
기술통계량은 유사하지만
분포나 그래프는 매우 다른 4개의 데이터셋**

1973년, 통계학자인 프란시스 앤스컴(Francis Anscombe)이 데이터 분석 전 1) 시각화의 중요성과 2) 특이치 및 주영향관측값(influential observation)의 영향을 보여주기 위해 만들었다.

**통계에 속지않는 방법을 배우는 최선은,
통계를 배우는 것이다.**

X평균 : 99.00, Y평균 : 82.51
X표준편차 : 3.16, Y표준편차 : 1.94

x	y	x	y	x	y	x	y
10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
14	9.96	14	8.1	14	8.84	8	7.04
6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
4	4.26	4	3.1	4	5.39	19	12.5
12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89



M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 데이터를 통해 아니라고 말할 수 있는 힘

**분석을 못하는것보다,
안하는 것이 더무섭고
잘못하는 것이 더무서운**

#데이터윤리 #문제의식

[심층분석] '밑 빠진 독' 뻔한 지방공항, 누가 추진하나

2023. 9. 17. — 지난해 정부의 **예비타당성 조사**를 통과한 백령**공항**은 2027년 개항이 목표로, 내년에 설계비 40억원이 책정됐다. 서산**공항**은 충남 서산시 공군 제20 전투 ...

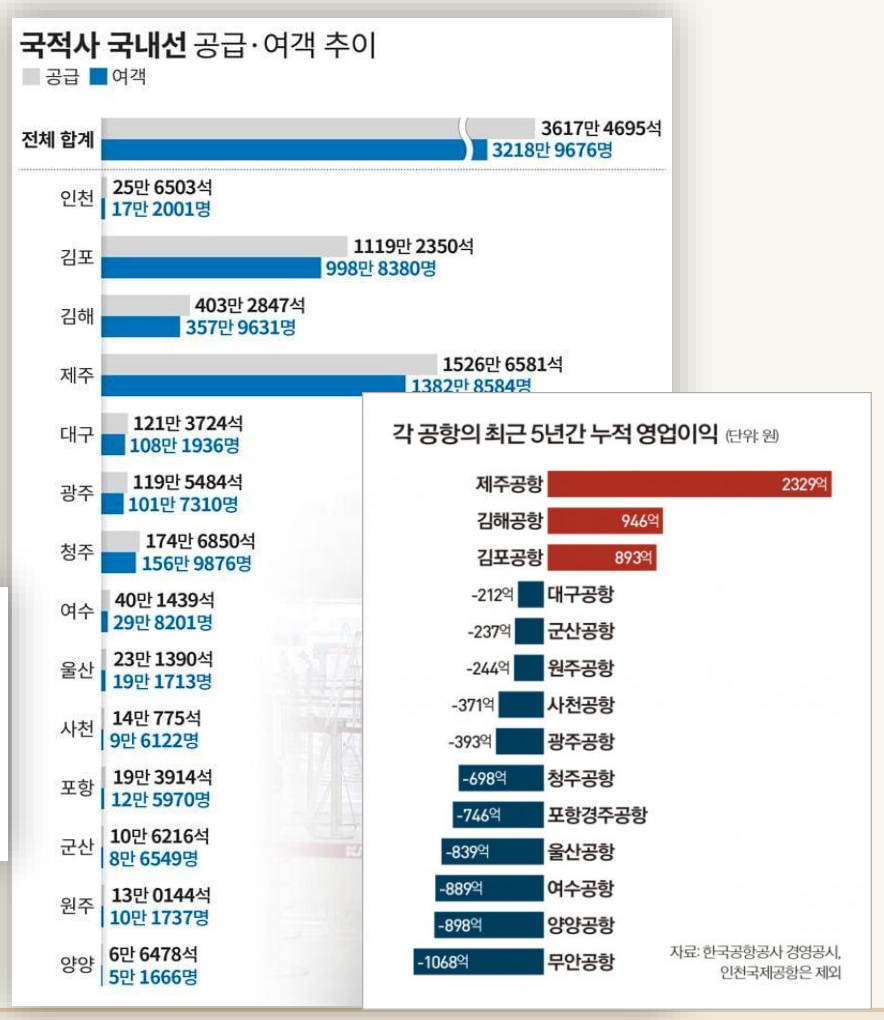
산업 > 기업

총선 앞두고 또 지방공항 포퓰리즘… 업계 "지자체 현실 못 봐"

윤예원 기자

업데이트 2024.01.28. 07:46

항공업계 관계자는 "일부 정치인과 지자체는 항공사가 비행기만 띄우면 여객이 온다고 생각하는데, 그렇지 않다. 국제선을 활성화하기 위해서는 국적사 뿐 아니라 상대국 항공사에 대한 투자 및 홍보도 필요하다"고 말했다.



"회사간판만 인공지능 걸고
실제 하는 일은 엑셀 수준
AI 기본 지식 알아야 대처"

최근 경찰은 외환 투자업체 A사에 대한 수사에 들어갔다. 인공지능(AI)을 활용해
달러를 싸게 산 뒤 '고점'에서 팔아 매일 3~5% 수익을
방식으로 투자자들을 현혹했다는 설명이다. 업체가 A
끌어모았지만 실제로 AI 시스템을 썼는지는 아직 아무
적힌 주소 역시 공실 상태인 사무실이었다

AI가 각 분야에서 주요 키워드로 떠오르면서 '무늬만 A
판을 치고 있다. 전문가들이 "투자를 하든 서비스를
지식은 있어야 눈 뜨고 코 베이지 않
연산을 하면서 'AI 기반
대표는
매워도 충분히 할 수 있는
사실상 사기를 치는 것"이라고 지적했다

IT·과학

AI 내세워 '투자사기'...기본 알아야 안 당해

모바일한경&월스트리트저널
https://plus.hankyung.com/apps/newsinside.view?aid...

AI 내세워 '투자사기'...기본 알아야 안 당해

웹 한 금융 스타트업 관계자는 "대부분 ai 투자 모델의 목적부터가 초과 수익을 내는 게 아니라 리스크를 분산하는 것"이라며 "홍보용 말장난에 속지 않으려면 ai가 어떤 것이고 대략 무엇을 ...

sbs.co.kr
https://news.sbs ...endPage.do?news_id=N1007226184

...지능' 사기 기승 - SBS NEWS

... 대표마저, 영상통화를 걸어온 사람이 친구인 줄 알고, 8억 원 ... 사기 조직이 SNS를 해킹해 ...

https://news.zum.com/articles/79212431

AI 내세워 '투자사기'...기본 알아야 안 당해 : ZUM 뉴스

웹 2022년 11월 1일 · 최근 경찰은 외환 투자업체 a사에 대한 수사에 들어갔다. 인공지능[ai]을 활용해 달러를 싸게 산 뒤 '고점'에서 팔아 매일 3~5% 수익을 내준다고 광고하는 방식으로 ...

KBS 뉴스
https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=51...

AI가 알아서 수익 척척?...신종 유사투자자문 사기 기승

웹 2021년 3월 6일 · 박제원 씨는 인공지능이 알아서 수익을 내준다는 말에 자동매매 프로그램에 7천만 원을 투자했습니다. 자동매매 프로그램은 곧바로 50여 개 종목을 매수했고 박 씨는 사흘 만에 5백만 원을 잃었습니다. ...

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 복잡하고 좋아보이는 것만이 능사가 아니다.

데이터분석만 하면
모든 답을 내줄 것 같은 착각
(chatGPT와 알고리즘이 알려주지 못하는 것들)

그렇다면, 그 많은 광고대행사는 왜 망하지 않을까?
그렇다면, 왜 그많은 개미들은 손실을 볼까?
왜 그 많은 재고관리자들은 재고가 부족하고 버릴까?
➔ **가능성과 확률을 높여주는 전략으로 접근**

물질 만능주의
데이터 만능주의
XAI의 등장
Local Interpretable Model-Agnostic Explanations
SHAP(Shapley Additive Explanations)

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 복잡하고 좋아보이는 것만이 능사가 아니다.

사고율 85% 감소' 도로에 분홍색 칠한 이 남자

노면 색깔 유도선은 분기점 등에서 차로 안내를 위해 노면에 시공하는 유도표시다. 2011년 영동고속도로 안산분기점에 처음 생긴 후 해당 구간 사고 발생 건수는 연간 20여건에서 3건 이하로 줄었다. 사고 감소율이 무려 85%다. 2015년까지 77개 유도선이 설치된 후 분기점에서 22%, 나들목에선 40%의 사고 감소 효과를 봤다. 현재 고속도로에만 유도선이 905개 있다. 시내 도로 등을 포함하면 이보다 많다.

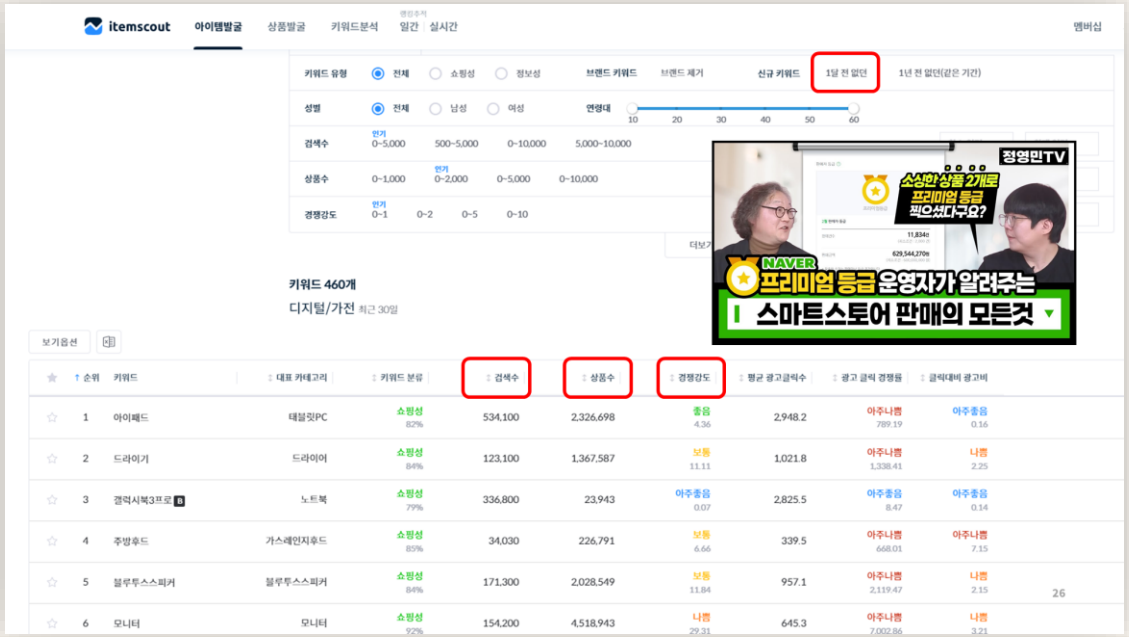
M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 복잡하고 좋아보이는 것만이 능사가 아니다.

사람들에게 필요한 것은
복잡한 것이 아닐 수 있다.

- 요즘시대 누구나 만들 수 있는 주식물타기 계산기

- 검색량과 상품수만 가지고 지표를 만들어 서비스



M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 복잡하고 좋아보이는 것만이 능사가 아니다.

분석의 다양성을 존중하고 공부하기
분석의 목적과 맥락에 맞게 방법론 선택

LEVEL

≠

VALUE

"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 복잡하고 좋아보이는 것만이 능사가 아니다.

데이터기반행정, 수준낮은 분석은 없다.

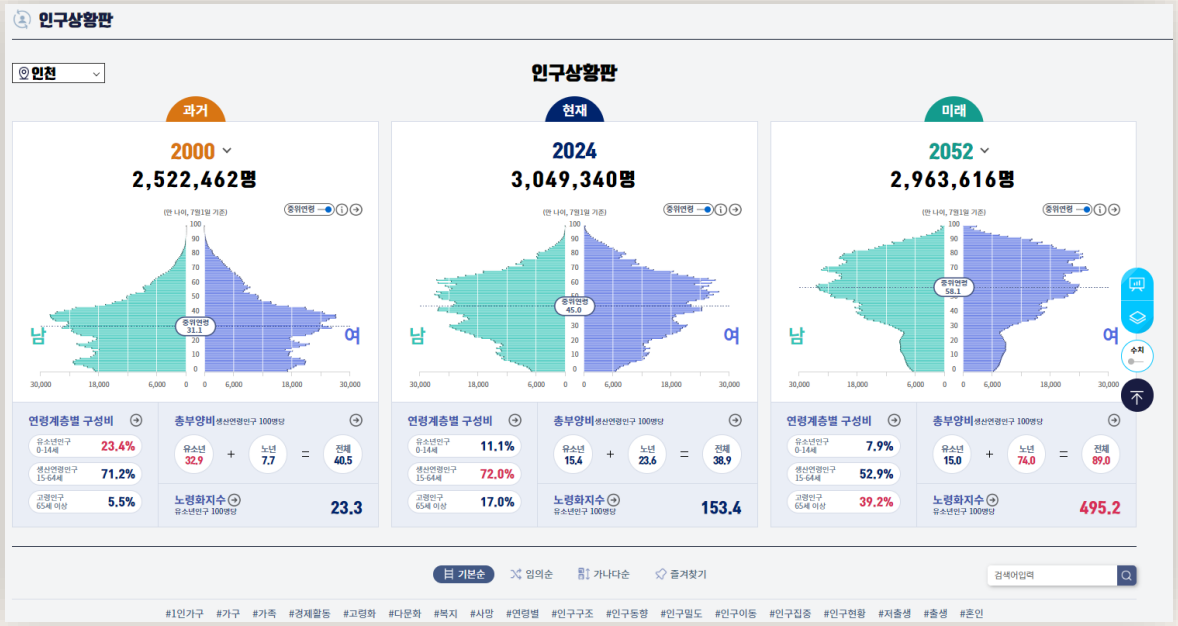
궁금한 걸 확인하기	국민연금공단의 지역별 연금 수급자 데이터 분석. 단순히 수급자가 가장 많은 지역을 파악 한국도로공사의 고속도로 통행량 데이터 분석. 요일별, 시간대별 통행량을 단순 집계
몰랐던 걸 알아내기	국민건강보험공단의 진료 데이터 분석. 특정 질병의 연령별, 성별 발생 패턴을 분석 한국환경공단의 미세먼지 측정 데이터 분석, 교육부의 학업 성취도 데이터와 지역별 교육 예산 데이터 비교 분석
복잡한 걸 단순화하기	행정안전부의 재난 안전 데이터를 간단한 지도로 시각화 국토교통부의 부동산 실거래가 데이터를 활용한 인포그래픽 제작 (복잡한 가격 변동 추이를 간단한 그래픽으로 표현)
예측하기	국토교통부의 부동산 거래 데이터를 활용한 주택 가격 예측 모델 개발 보건복지부의 의료 이용 데이터를 활용한 감염병 확산 예측 모델
분류하기	국민건강보험공단의 건강검진 데이터를 활용한 질병 위험군 분류 행정안전부의 재난 안전 데이터를 활용한 지역별 재난 취약성 분류
최적화하기	혼합 정수 계획법(Mixed Integer Programming)과 유전 알고리즘 결합을 통한 서울시 버스 노선 최적화 시스템 강화 학습(Reinforcement Learning)과 동적 계획법(Dynamic Programming) 결합을 통한 국가 전력 그리드 최적화 시스템

M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

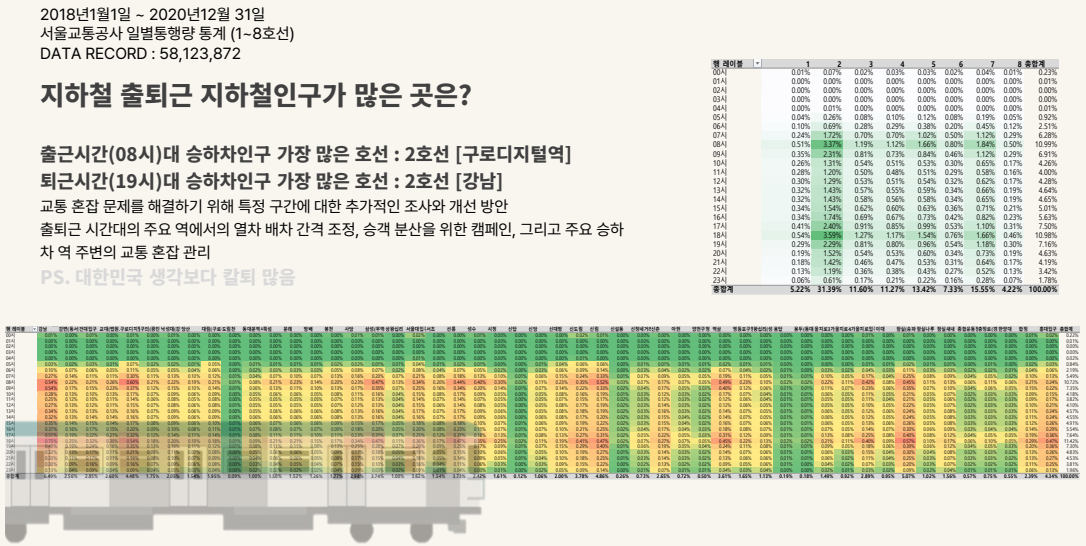
[이론편] 왜 데이터인가 — 복잡하고 좋아보이는 것만이 능사가 아니다.

수준낮은 아이디어는 없다.
수준낮은 분석도 없다.

- 막대그래프 하나로 완벽한 메시지를 주는 인구피라미드



- 엑셀 피벗테이블로만 분석할 수 있는 분석인사이트



M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 복잡하고 좋아보이는 것만이 능사가 아니다.

IN-SIGHT

인사이트 ; 콜럼버스의 달걀

수준낮은 아이디어는 없다.
수준낮은 분석도 없다.

지난 2018년, 한국의 이마트가 내놓은 상품을 두고 전 세계에서 극찬이 쏟아졌다. 모두 기발한 아이디어에 감탄하며 이마트에 주목했다.

특히 미국 타임지도 "천재적인 아이디어"라며 극찬했다.

이마트

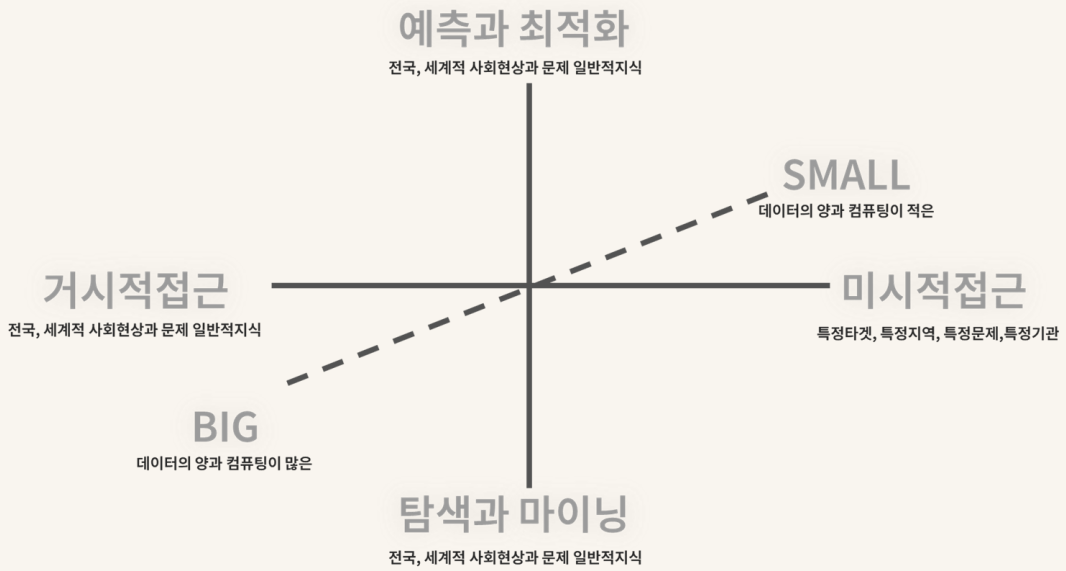
M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고

[이론편] 왜 데이터인가 — 복잡하고 좋아보이는 것만이 능사가 아니다.

원인-결과,현상적 접근
사회과학적접근
왜 출산율이 저하될까?
WHY?
WHY?
WHY?

probabilistically will be
probabilistically will be
probabilistically will be
통제된환경에서의통계적접근
통계적접근
이 약은 효과가 있을까?
DATA
우량고객은 어떤 특성을 지닐까?
데이터마이닝
알고리즘을통한사회과학적접근
Because..Will be!
Because..Will be!
Because..Will be!

알고리즘의존적접근
머신러닝적접근
내년의 출산율을 예측하자?
Will be!
Will be!
Will be!



M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

데이터분석의 본질 – 현상을 데이터의 문제로

① 문제 정의 (WHAT)

당신 업무에서 풀고 싶은
문제는 무엇인가

무엇을 알고 싶은가
무엇을 해결하고 싶은가
무엇이 곤란한가

② 분석의 본질 (HOW)

그 문제를 어떤 데이터로
번역할 것인가

비디지털(현실의 불편·현상)을
디지털(데이터)로 변환하여
패턴을 인식

사례	비디지털 현상 (현실 문제)	디지털 변환 (측정 설계)	패턴 인식 방법	결과 활용
파주 고독사	홀로 사는 어르신의 이상 징후	TV on/off, 채널 변경 로그	단순 규칙 (8시 TV 꺼짐, 3시간 미변경) — EDA 수준	복지팀 출동
보이스피싱	범죄자 음성의 동일성	음성 데이터 100만 건	화자 식별·군집 — 딥러닝	여죄 확인 시간 단축
아파트 정전	날씨와 전력 부하의 비선형 관계	예보 격자 + 전력 계량 데이터	전력 기상지수 모델 — 머신러닝	48시간 수요 예측
초등돌봄 수요	신규 공동주택 돌봄 수요 산정 곤란	아파트·주변·인구 데이터	수요 예측 모델 — 회귀	시설 규모 산정
도로살얼음	전조 없는 순간적 발생	노면온도·대기온도·기압·습도·강수량	1시간 뒤 마찰계수 예측 — 머신러닝	염수분사 사전 가동
지하철 환기	시간대별 환기량 부족/과잉	통행량·구조물·미세먼지·전력단가	시간대 패턴 분석 — EDA + 최적화	환기 스케줄 + 피크전력 억제

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

데이터분석의 본질 – 현상을 데이터의 문제로

문제 정의는 세 질문에서 출발한다

좋은 분석은 좋은 도구가 아니라 좋은 질문에서 시작됨

01 · CURIOSITY

궁금하다

아직 측정되지 않았으나

알고 싶은 현상

EXAMPLE

시민이 어느 시간대 어느 길에서

가장 불안을 느끼고 있는가

02 · BLIND SPOT

알 수 없다

측정은 되고 있으나

해석하지 못하는 현상

EXAMPLE

같은 예산을 투입하는데

사업별 성과는 왜 다른가

03 · PAIN POINT

불편하다

시민과 공무원이 겪고 있으나

해소되지 않는 문제

EXAMPLE

민원 처리 대기 시간이

왜 줄지 않는가

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

데이터 분석의 본질은 DX다

비디지털 → 디지털

현상을 변수로, 변수를 패턴으로

측정되지 않던 것이 측정되는 순간

- 어르신의 안위→ TV 시청 로그
  전조 없는 빙판→ 노면 온도·습도·기압
- 시민의 불안→ 민원 발생 좌표·시간
- 범죄자의 음성→ 100만 건 음성 임베딩

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

DX와 AX, 감각의 디지털화에서 시작한다

보고·듣고·읽고·만지고 사고하던 일을 디지털로 옮기는 노력이 곧 DX이고, 그 노력이 지능에 이르면 AX가 됨

디지털화의 스펙트럼 · DX TO AX

VISION
보다

눈으로 본 것을
픽셀과 패턴으로

TECH
Computer Vision
OCR · 이미지 인식

AUDITION
듣다

소리와 음성을
텍스트와 패턴으로

TECH
STT · TTS
음성 인식 · Sound Sensor

LANGUAGE
읽고 쓰다

언어의 의미를
벡터와 임베딩으로

TECH
NLP · LLM
텍스트 임베딩 · 트랜스포머

TOUCH
만지다

압력·진동·온도를
신호와 피드백으로

TECH
Tactile Sensors
Haptic Technology

TASTE · SMELL
맛·냄새

화학 성분을
전기 신호와 분류로

TECH
Electronic Tongue
Electronic Nose

INTELLIGENCE
생각하다

추론·계획·창조를
모델과 에이전트로

TECH
Reasoning · Multi-Modal
Agent · MCP · AGI

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

무엇을 알고 싶었을까? – See the Unseen

파주시 고독사 탐색 프로젝트

경기도 파주시 파평면에 홀로 사는 80대의 A씨의 건강 이상을 감지한
파평면 복지팀은 급히 A씨 집을 찾아갔고, 쇠약해진 그를 문산의 한 병원으로 이송했습니다.
진단은 '급성 패혈증'.. 때를 놓치지 않고 이송된 덕분에 A씨는 입원 치료를 받고 회복

"오전 7시에 TV를 켜고,1시간 마다 채널을 돌린다." 라는 패턴을 분석

'피플미터' 모니터링 결과,
1) 오전 8시에 TV가 꺼져 있는 경우
2) 3시간 이상 채널변경이 없는 경우

타 지자체에서는 어르신들의 이상 유무를 파악하기 위해
수도/전기 사용량 모니터링, 기업과 연계하여 우유배달 수거 현황 확인 등을 했으나,
시간차, 비용을 고려할 때 TV시청 데이터를 보는 것이 가장 효율적/효과적이었음

피플미터

TV의 on/off 여부와 채널 변경 등 데이터를 수집

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

무엇을 알고 싶었을까? – See the Unseen

보이스 피싱 사기범 식별 등 과학수사를 위한 음성데이터 분석

국산 음성 분석모델 미비에 따른 보이스 피싱 수사의 어려움 및 보이스피싱 여죄 확인 시간 단축 등을 위해 분석

국립과학수사연구원 등 기관이 보유한 실제 보이스피싱 범죄자의 음성 데이터를 포함하여, 국내외 약 6,000여 명으로부터 추출한 100만 개 이상의 음성 데이터를 수집합니다. 이러한 데이터를 정제하고 전처리하여 모델 학습에 적합한 형태로 변환

학습된 모델은 새로운 음성 데이터를 입력받았을 때, 해당 음성이 기존에 학습한 범죄자 음성과 일치하는지 여부를 판별합니다. 또한, 여러 사건에서 수집된 음성 데이터를 비교하여 동일한 범죄 조직에 속한 인물들을 그룹화하는 기능도 수행

보이스피싱 음성 데이터를 가명 처리하여 AI 학습과 검증에 활용하고, 통신사와 협력하여 실시간 탐지 및 차단 시스템을 구축하는 등 예방 활동에도 기여

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

무엇을 알고 싶었을까? – See the Unseen

프롬프트 패턴

[현상 / 페인포인트]
홀로 사는 어르신이 며칠째 연락이 안 되어도
가족이나 복지팀이 알 방법이 없음.

[질문]
이 현상을 데이터로 알아내려면
어떤 정량 데이터를 어디서 어떻게 수집해야 하는가?
가능한 변수 후보를 다양한 관점에서 제시하라.
각 변수마다:
- 측정 단위
- 수집 방법 (센서/로그/API/설문)
- 측정 주기
- 예상 패턴 (정상 vs 이상)
- 데이터 확보 난이도
를 함께 제시하라.

도메인 지식 + 측정 설계 능력의 결합

그 분야에서 일을 해본 사람만이
업무의 비디지털 현상을 가장 잘 안다.
LLM은 그것을 정량 변수로 번역해주는 역할을 한다.

변수 후보	측정 단위	수집 방법	주기	정상/이상 패턴
TV on/off	binary	피플미터	분 단위	정상: 일별 on 7-8h / 이상: 24h off
채널 변경 횟수	정수	셋톱박스 로그	시간 단위	정상: 시간당 1-2회 / 이상: 3시간+ 미변경
수도 사용량	L	검침기	일 단위	정상: 일평균 100L / 이상: 0L 지속
전기 사용량	kWh	한전 AMI	시간 단위	정상: 일별 패턴 / 이상: 평탄화
우유 수거	binary	배달기록	일 단위	정상: 수거 / 이상: 3일+ 누적
휴대전화 통화	횟수	통신사 로그	일 단위	정상: 발신 1+ / 이상: 0 지속

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

현상을 변수로 번역하기

[실습] 현상을 변수로 번역하기

공무원은 현장 도메인 전문가, LLM은 측정 설계 컨설턴트로 함께 작동함

STEP 01 · INPUT

본인 업무의 비디지털 현상

1–2문장으로 묘사한 페인포인트

EXAMPLE

홀로 사는 어르신이 며칠째 연락이
안 되어도 가족이 알 방법이 없음

STEP 02 · LLM

변수 후보 5개 이상 요청

측정 단위 · 수집 방법 · 주기 · 난이도

EXAMPLE

"이 현상을 알아내려면 어떤 정량
데이터를 어디서 수집해야 하는가"

STEP 03 · OUTPUT

변수 비교 후 최적안 선정

확보 난이도 · 측정 비용 · 신호 명확성

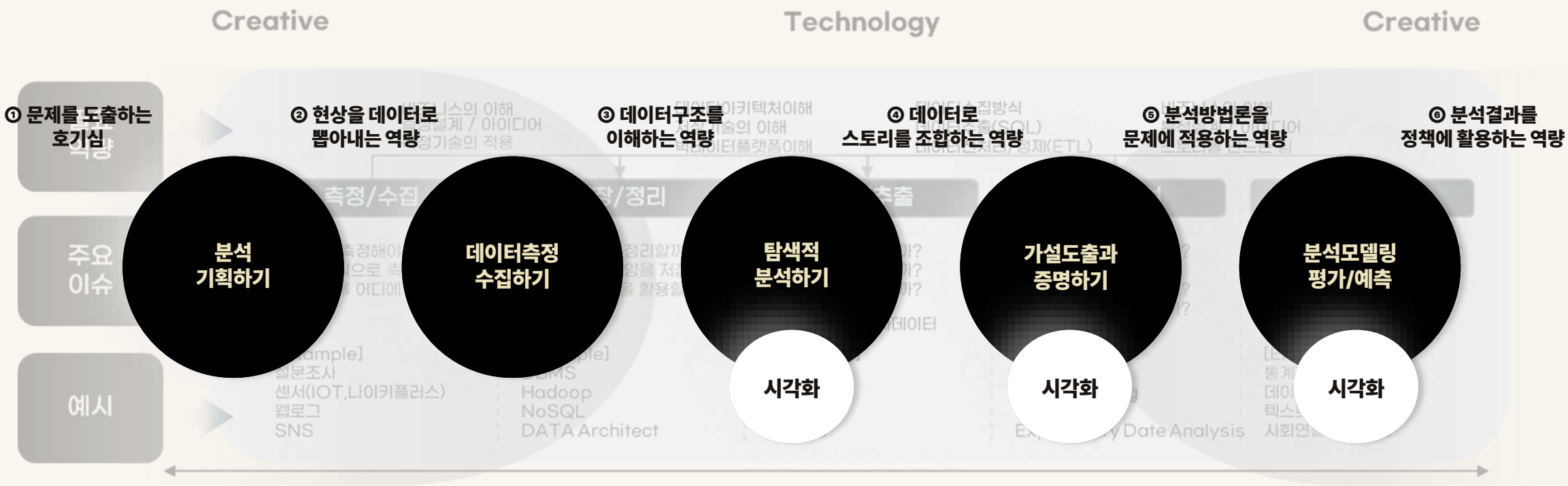
EXAMPLE

TV on/off + 채널 변경 로그
→ 시간차·비용 면에서 최적

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

데이터분석 프로세스와 필요역량

데이터기반행정에 필요한 데이터 리터러시 역량을 한마디로 정의할 수 없지만,
분석툴을 다루거나 통계문제를 계산하는 세세한 기술적 관점 보다는
분석 프로세스 과정 전반에서 필요하고 지녀야 할 사고방식, 지식과 역량을 아우르는 개념으로 생각하면 된다.



M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

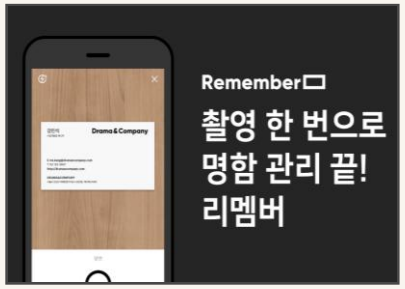
데이터분석 프로세스와 데이터의 가치

01

데이터를 수집해서 비즈니스 모델을 만드는 기업 (수집해서 정보를 제공)

수집된 데이터를 저장하고 이를 기반으로 비즈니스 모델을 만드는 기업들은 크게 데이터 저장 서비스 제공, 데이터 보안 및 관리, 그리고 데이터를 활용한 추가적인 서비스 제공 등의 방식으로 활동

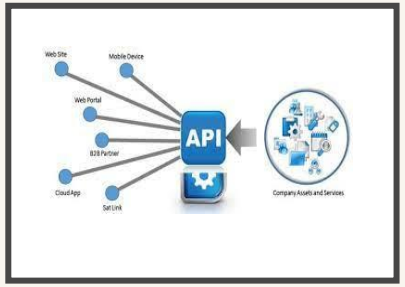
온라인 웹로그 정보 수집



OCR기능을 통한 명함데이터 수집

GIS를 통한 위치정보 수집

기업정보 사이트



API비즈니스

IoT 디바이스 회사들

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

데이터분석 프로세스와 데이터의 가치

02

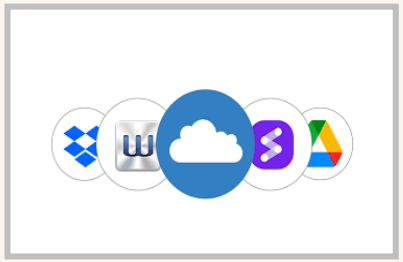
수집된 데이터를 저장해서 비즈니스 모델을 만드는 기업

수집된 데이터를 저장하고 이를 기반으로 비즈니스 모델을 만드는 기업들은 크게 데이터 저장 서비스 제공, 데이터 보안 및 관리, 그리고 데이터를 활용한 추가적인 서비스 제공 등의 방식으로 활동

Cloud Platform

호스팅업체

SaaS형 데이터베이스 업체



공유디스크 기업

이미지/영상 제공 비즈니스

컨텐츠 저장 – 열람 서비스

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

데이터분석 프로세스와 데이터의 가치

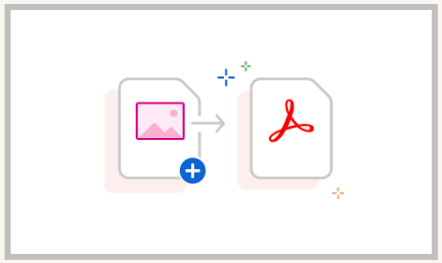
03

수집된 데이터를 추출한 결과를 보여주는 비즈니스 모델

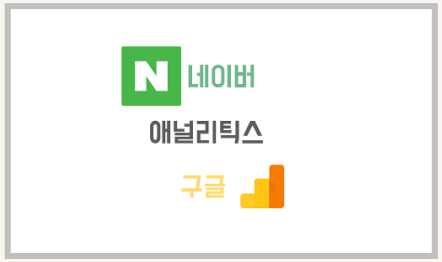
수집된 데이터를 추출하고 그 결과를 보여주는 비즈니스 모델은 대체로 데이터 분석, 시각화 및 인사이트 제공에 중점을 둡니다. 다양한 산업 및 분야에서 활용되는 이러한 모델의 주요 특징과 사례를 다음과 같이 정리할 수 있습니다

데이터 시각화 업체

데이터를 추출해주는 크롤링서비스



파일변환 서비스



애널리틱스 도구

검색 포털 비즈니스

CRM서비스들

M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

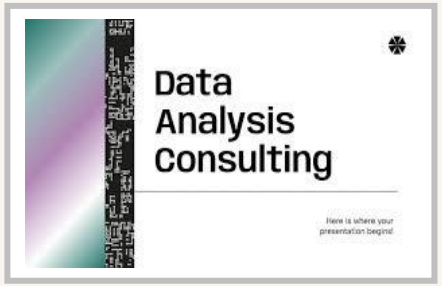
데이터분석 프로세스와 데이터의 가치

04

수집, 저장된 데이터를 분석하여 서비스하는 비즈니스 모델

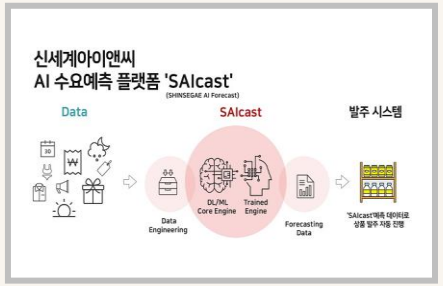
수집 및 저장된 데이터를 분석하여 서비스하는 비즈니스 모델은
크게 데이터 분석, 인사이트 제공, 예측 및 최적화에 중점을 두는 비즈니스로 볼 수 있음

SNS분석 서비스

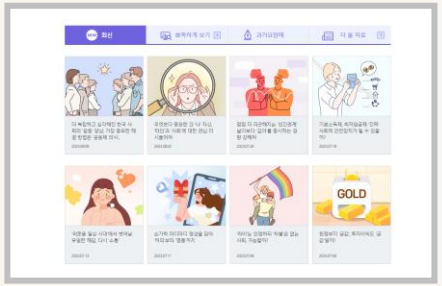


데이터분석 컨설팅 서비스

최적화 분석



수요예측 발주 서비스



시장 모니터링

분석컨텐츠 서비스

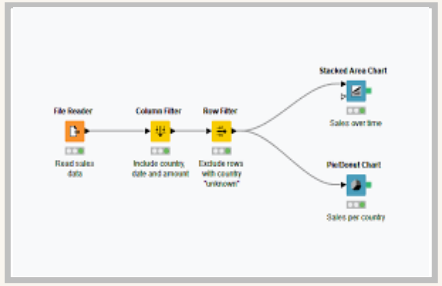
M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의

데이터분석 프로세스와 데이터의 가치

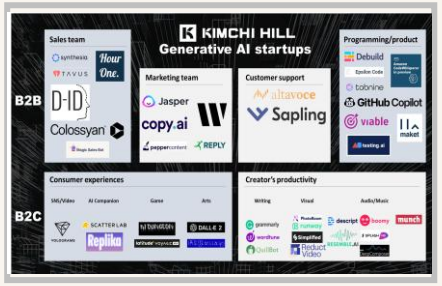
05

AI모델을 접목하여 서비스하는 비즈니스 모델

수집된 데이터를 저장하고 이를 기반으로 비즈니스 모델을 만드는 기업들은 크게 데이터 저장 서비스 제공, 데이터 보안 및 관리, 그리고 데이터를 활용한 추가적인 서비스 제공 등의 방식으로 활동

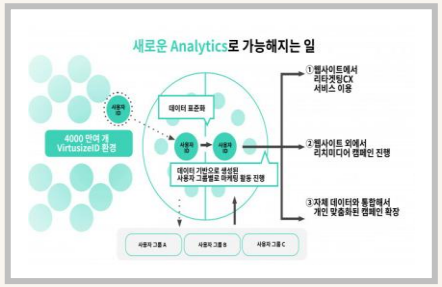


분석플랫폼 비즈니스



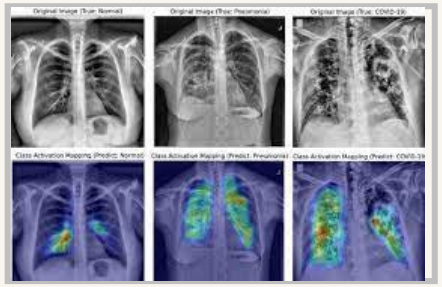
생성형 AI비즈니스

광고타겟팅 머신러닝



이커머스 추천프로그램

고장진단 솔루션



이미지 인식 솔루션

데이터 리터러시와 데이터분석 [커리큘럼]

교시	모듈	세부 학습 내용	도구
		오전 · Foundation — 데이터 사고와 수집	
1	**M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고**	인간 직감과 인지편향(가용성 휴리스틱·확증편향) 이해, 테라노스 사례 분석, 복잡성 환상 깨기(AI Washing·딥러닝 환상 비판), 데이터 리터러시의 정의와 구성 요소.실습: 직감 vs 데이터 비교 퀴즈 및 편향 인식 심리 퀴즈	**강의 · 토론**
2	**M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의**	See the Unseen — 데이터로 숨은 문제 보기, 문제 정의 프레임워크, 현실 문제를 데이터로 표현하는 훈련, 교통사고·지하철 데이터 문제 정의 토론, AI 기반 문제 정의 정교화.실습: 본인 업무 영역의 문제 정의 1건 + LLM 피드백 받기	**ChatGPT**
3	**M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집**	파워쿼리를 이용한 데이터 연결·정리, 웹크롤링·RSS·API 기본 개념, 공공데이터 포털 검색 및 활용, 분석 프로세스 전체 흐름 이해.실습: 공공데이터 포털에서 본 기관 관련 데이터 검색 및 파워쿼리 연결	**Excel PowerQuery**
		오후 · AI Assist — 생성형 AI로 엑셀·SQL 정복	
4	**M4. AI에게 엑셀 함수·수식 물어보기 · 엑셀 어시스트**	엑셀 데이터 구조 정규화(롱 포맷·와이드 포맷 변환), VLOOKUP · XLOOKUP · INDEX/MATCH · SUMPRODUCT · 배열 수식 등 복잡 함수를 LLM에게 요청하는 기법, 데이터 샘플·헤더 구조를 프롬프트에 담는 표준 패턴, 수식 오류의 디버깅 재질의 루프.실습: 본인 업무 엑셀의 복잡한 집계 요구를 LLM 수식으로 해결	**Excel ChatGPT Claude**
5	**M5. AI에게 피벗·조건부서식·차트 요청 · 집계·시각화 어시스트**	피벗 테이블 구조(행·열·값·필터)와 요약 통계 도출, 조건부서식으로 데이터 하이라이팅, 막대·꺾은선·도넛·트리맵 등 차트 유형별 장단점, LLM에게 "이 데이터에 적합한 시각화 방식을 추천해 달라"고 질의하는 패턴, 차트 해석을 LLM에게 요청하여 인사이트 도출.실습: 기관 데이터로 피벗 + 조건부서식 + 차트 3종 작성	**Excel ChatGPT**
6	**M6. AI에게 엑셀 VBA 매크로 요청 · 자동화 어시스트**	반복 업무의 자동화 시나리오 도출, LLM에게 엑셀 VBA 매크로 코드 요청, 받은 코드를 엑셀 개발자 도구에 붙여넣고 실행하는 절차, 매크로 디버깅 및 개선 재질의, 복수 파일 일괄 처리·서식 자동 적용·시트 통합·반복 보고서 생성의 기본 패턴. VBA는 엑셀 내장 자동화 언어로 비개발자 관점에서는 코딩이 아닌 매크로로 체감됨.실습: 본인 반복 업무 1건을 LLM에게 VBA로 요청하여 엑셀에서 작동시키기	**Excel VBA ChatGPT Claude**
7	**M7. AI에게 SQL 쿼리 물어보기 · 쿼리 어시스트**	SQL SELECT · WHERE · GROUP BY · JOIN 기본 구문을 LLM에게 요청·수신하는 방식, 데이터 스키마를 프롬프트에 전달하여 정확한 쿼리 받기, 로컬 SQLite·DBeaver에서 쿼리 실행·검증, AI 응답을 실행 가능한 쿼리로 변환하는 재질의 기법, 복잡한 다중 JOIN과 서브쿼리도 LLM과 단계적으로 풀기.실습: 공공 SQL 데이터셋에서 요약 조회 3건 작성	**SQL SQLite ChatGPT**
8	**M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리**	기술통계 지표(평균·중앙값·분산·표준편차·IQR)의 해석, 데이터 패턴에서 문제 인식 및 가설 설정, Fantastic Story — 데이터 기반 이야기 만들기, 문제-원인-데이터 연결 맵, 생성형 AI로 분석 보고서 초안 생성, 머신러닝(지도·비지도학습) 및 딥러닝 기본 원리 간단 소개, 본 기관 문제에 ML 적용 아이디어 탐색.실습: 본인 분석 결과를 LLM에게 전달하여 보고서 초안 생성 + ML 적용 아이디어 1건 발표	**ChatGPT NotebookLM**

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

데이터 수집

구분	사이트명	제공기관 (운영주체)	주요 데이터 내용	데이터 형식	데이터 접근 방식	사이트 URL
공공기관 및 지자체	공공데이터포털	행정안전부 / 한국지능정보사회진흥원(NIA)	공공 데이터 (인구, 교통, 날씨, 복지 등)	CSV, JSON, XML	파일 다운로드, Open API	data.go.kr
공공기관 및 지자체	국가통계포털(KOSIS)	통계청	국가 승인통계 (인구, 경제, 물가 등)	XLS, JSON/XML	파일 다운로드, Open API	kosis.kr
공공기관 및 지자체	서울 열린데이터광장	서울특별시	서울시 행정·생활 데이터	CSV, JSON	파일 다운로드, Open API	data.seoul.go.kr
공공기관 및 지자체	경기데이터드림	경기도	경기도 행정·생활 데이터	CSV, JSON	파일 다운로드, Open API	data.gg.go.kr
공공기관 및 지자체	기상자료개방포털	기상청	기상 관측 데이터 및 기후 통계	CSV, JSON	파일 다운로드, Open API	data.kma.go.kr
공공기관 및 지자체	에어코리아	환경부 / 한국환경공단	대기오염 실시간 데이터	XML, JSON	Open API (발급키 필요), 웹 조회	airkorea.or.kr
공공기관 및 지자체	실거래가 공개시스템	국토교통부	전국 부동산 실거래가 데이터	CSV, XLS	웹 조회, 파일 다운로드	rt.molit.go.kr
공공기관 및 지자체	국가공간정보포털	국토교통부 / 국토지리정보원	전국 공간정보(GIS 데이터 등)	SHP, KML, XML	파일 다운로드, 지도 API/WMS	nsdi.go.kr
공공기관 및 지자체	건강보험심사평가원 오픈API	건강보험심사평가원(HIRA)	의료 서비스 데이터	JSON, XML	Open API (발급키 필요)	opendata.hira.or.kr
금융 및 경제	한국은행 경제통계시스템(ECOS)	한국은행	거시경제 및 금융통계	JSON, XML, XLS	Open API, 통계표 다운로드	ecos.bok.or.kr
금융 및 경제	전자공시시스템(DART)	금융감독원	상장기업 공시자료	HTML, PDF, XLS, XBRL	웹 조회, 다운로드, Open API	dart.fss.or.kr
금융 및 경제	한국거래소 시장정보	한국거래소(KRX)	주식 및 금융시장 데이터	CSV, XLS	웹 조회, 크롤링	marketdata.krx.co.kr
민간 포털 및 산업	네이버 개발자센터	네이버(NAVER)	포털 데이터(검색어, 뉴스, 블로그 등)	JSON, XML	Open API (개발자키 필요)	developers.naver.com
민간 포털 및 산업	카카오 개발자센터	카카오(Kakao)	지도, SNS, 번역 등 플랫폼 데이터	JSON	Open API (개발자키 필요)	developers.kakao.com
민간 포털 및 산업	한국관광공사 TourAPI	한국관광공사	관광 정보 데이터	JSON, XML	Open API (발급키 필요)	api.visitkorea.or.kr

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

데이터 수집

구분	사이트명	제공기관 (운영주체)	주요 데이터 내용	데이터 형식	데이터 접근 방식	사이트 URL
언론사 데이터	빅카인즈	한국언론진흥재단	뉴스 기사 데이터 및 분석	JSON, XLS	웹 분석, Open API	bigkinds.or.kr
언론사 데이터	연합뉴스 RSS	연합뉴스	뉴스 속보 RSS 피드	RSS(XML)	RSS 피드 구독, 웹 크롤링	yna.co.kr
학술 및 연구	KOSSDA	서울대학교 아시아연구소	사회과학 설문 및 통계 데이터	SAV, SAS, STATA, CSV	자료 요청, 다운로드(회원제)	kossda.or.kr
학술 및 연구	AI Hub	과학기술정보통신부 / NIA	인공지능 학습용 데이터	이미지, 텍스트, CSV	파일 다운로드, Open API	aihub.or.kr
헬스케어	헬스케어 빅데이터 플랫폼	국가암데이터센터	암 등 의료 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	cancerportal.kr
유통소비	유통소비 빅데이터 플랫폼	유통소비 빅데이터센터	유통·소비시장 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	kdx.kr
산림	산림 빅데이터 플랫폼	한국임업진흥원	산림 자원 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	forestdata.kr
소방안전	소방안전 빅데이터 플랫폼	소방청	소방 및 안전관리 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-119.kr
스마트치안	스마트치안 빅데이터 플랫폼	경찰청	치안 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-policing.kr
해양수산	해양수산 빅데이터 플랫폼	해양수산부	해양수산 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-sea.kr
농식품	농식품 빅데이터 플랫폼	농림축산식품부	농업 및 식품산업 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	kadx.co.kr
라이프로그	라이프로그 빅데이터 플랫폼	한국정보화진흥원	생활습관, 헬스케어 등 개인생활 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-lifelog.kr
산업혁신	디지털산업혁신 플랫폼	산업통상자원부	디지털 산업혁신 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-dx.kr
제조업 AI	KAMP	중소벤처기업부	제조업 AI 데이터 및 솔루션	CSV, API	파일 다운로드, API	kamp-ai.kr

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

데이터 수집

구분	사이트명	제공기관 (운영주체)	주요 데이터 내용	데이터 형식	데이터 접근 방식	사이트 URL
언론사 데이터	빅카인즈	한국언론진흥재단	뉴스 기사 데이터 및 분석	JSON, XLS	웹 분석, Open API	bigkinds.or.kr
언론사 데이터	연합뉴스 RSS	연합뉴스	뉴스 속보 RSS 피드	RSS(XML)	RSS 피드 구독, 웹 크롤링	yna.co.kr
학술 및 연구	KOSSDA	서울대학교 아시아연구소	사회과학 설문 및 통계 데이터	SAV, SAS, STATA, CSV	자료 요청, 다운로드(회원제)	kossda.or.kr
학술 및 연구	AI Hub	과학기술정보통신부 / NIA	인공지능 학습용 데이터	이미지, 텍스트, CSV	파일 다운로드, Open API	aihub.or.kr
헬스케어	헬스케어 빅데이터 플랫폼	국가암데이터센터	암 등 의료 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	cancerportal.kr
유통소비	유통소비 빅데이터 플랫폼	유통소비 빅데이터센터	유통·소비시장 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	kdx.kr
산림	산림 빅데이터 플랫폼	한국임업진흥원	산림 자원 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	forestdata.kr
소방안전	소방안전 빅데이터 플랫폼	소방청	소방 및 안전관리 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-119.kr
스마트치안	스마트치안 빅데이터 플랫폼	경찰청	치안 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-policing.kr
해양수산	해양수산 빅데이터 플랫폼	해양수산부	해양수산 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-sea.kr
농식품	농식품 빅데이터 플랫폼	농림축산식품부	농업 및 식품산업 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	kadx.co.kr
라이프로그	라이프로그 빅데이터 플랫폼	한국정보화진흥원	생활습관, 헬스케어 등 개인생활 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-lifelog.kr
산업혁신	디지털산업혁신 플랫폼	산업통상자원부	디지털 산업혁신 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-dx.kr
제조업 AI	KAMP	중소벤처기업부	제조업 AI 데이터 및 솔루션	CSV, API	파일 다운로드, API	kamp-ai.kr

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

데이터 수집

구분	사이트명	제공기관 (운영주체)	주요 데이터 내용	데이터 형식	데이터 접근 방식	사이트 URL
언론사 데이터	빅카인즈	한국언론진흥재단	뉴스 기사 데이터 및 분석	JSON, XLS	웹 분석, Open API	bigkinds.or.kr
언론사 데이터	연합뉴스 RSS	연합뉴스	뉴스 속보 RSS 피드	RSS(XML)	RSS 피드 구독, 웹 크롤링	yna.co.kr
학술 및 연구	KOSSDA	서울대학교 아시아연구소	사회과학 설문 및 통계 데이터	SAV, SAS, STATA, CSV	자료 요청, 다운로드(회원제)	kossda.or.kr
학술 및 연구	AI Hub	과학기술정보통신부 / NIA	인공지능 학습용 데이터	이미지, 텍스트, CSV	파일 다운로드, Open API	aihub.or.kr
헬스케어	헬스케어 빅데이터 플랫폼	국가암데이터센터	암 등 의료 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	cancerportal.kr
유통소비	유통소비 빅데이터 플랫폼	유통소비 빅데이터센터	유통·소비시장 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	kdx.kr
산림	산림 빅데이터 플랫폼	한국임업진흥원	산림 자원 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	forestdata.kr
소방안전	소방안전 빅데이터 플랫폼	소방청	소방 및 안전관리 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-119.kr
스마트치안	스마트치안 빅데이터 플랫폼	경찰청	치안 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-policing.kr
해양수산	해양수산 빅데이터 플랫폼	해양수산부	해양수산 빅데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-sea.kr
농식품	농식품 빅데이터 플랫폼	농림축산식품부	농업 및 식품산업 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	kadx.co.kr
라이프로그	라이프로그 빅데이터 플랫폼	한국정보화진흥원	생활습관, 헬스케어 등 개인생활 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-lifelog.kr
산업혁신	디지털산업혁신 플랫폼	산업통상자원부	디지털 산업혁신 데이터	CSV, Excel, API	웹 다운로드, API	bigdata-dx.kr
제조업 AI	KAMP	중소벤처기업부	제조업 AI 데이터 및 솔루션	CSV, API	파일 다운로드, API	kamp-ai.kr

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

데이터 파일의 유형 - 사용프로그램, 데이터특성, 크기에 따라 다양한 데이터파일 형태가 존재

구분	파일 확장자	설명	주 사용처
일반 텍스트 데이터	.csv	쉼표로 구분된 데이터	범용적 데이터 분석
	.tsv	탭(tab)으로 구분된 데이터	통계 분석, 생물정보학
	.txt	일반 텍스트	범용, 로깅, 데이터 임시저장
스프레드시트 데이터	.xls	Excel 2003 이전 버전 파일	구형 엑셀 파일
	.xlsx	Excel 표준 포맷	데이터 분석, 시각화
	.ods	OpenDocument 스프레드시트 포맷	오픈소스 스프레드시트(LibreOffice 등)
	.numbers	Apple Numbers 파일	Apple 기기 사용자
마크업 및 웹 데이터	.html/.htm	웹페이지 문서 파일	웹 크롤링, 데이터 수집
	.xml	마크업 언어 데이터 포맷	웹 서비스, RSS, 설정 파일
	.json	경량 텍스트 기반 데이터 교환 포맷	웹 서비스 API, 설정 데이터
	.yaml/.yml	사람이 읽기 쉬운 데이터 포맷	설정 파일, Docker/Kubernetes
구조화 및 데이터베이스	.sql	SQL 데이터베이스 쿼리 및 데이터 덤프	데이터베이스 백업 및 복구
	.db, .sqlite	SQLite 데이터베이스 파일	소형 DB, 앱 내장 DB
	.mdb, .accdb	MS Access 데이터베이스 파일	로컬 DB 관리, 소규모 앱
압축 파일 포맷	.zip, .rar, .7z	압축된 데이터 파일	대량 데이터 전달 및 보관
	.gz, .tar	Unix 계열 압축 포맷	리눅스/서버 환경 파일 관리
문서 및 보고서 데이터	.pdf	플랫폼 독립적 문서 포맷	보고서, 논문, 공식 문서
	.doc/.docx	MS Word 문서 포맷	보고서, 문서 작성
	.ppt/.pptx	MS PowerPoint 프레젠테이션	발표 자료, 보고용
	.rtf	Rich Text Format, 텍스트 문서	범용적 문서 공유

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

데이터 파일의 유형 - 사용프로그램, 데이터특성, 크기에 따라 다양한 데이터파일 형태가 존재

구분	파일 확장자	설명	주 사용처
통계 분석 데이터	.sav	SPSS 데이터 파일	통계 및 설문 분석
	.sas7bdat	SAS 데이터셋 파일	고급 통계 분석, 연구
	.dta	Stata 데이터 파일	경제학, 사회과학 연구
대용량 데이터 포맷	.parquet	컬럼 기반 데이터 저장, 분석 특화	빅데이터 분석, Hadoop/Spark
	.avro	행 기반 데이터 저장, 직렬화 특화	빅데이터 환경, Kafka 데이터
	.orc	컬럼 기반 최적화 데이터 포맷	Hadoop, Hive 분석
	.hdf5	계층적 구조의 과학데이터 파일	과학/기상학 데이터 저장
	.feather	빠른 읽기/쓰기를 위한 이진 포맷	데이터 분석 중간 저장
미디어 및 멀티미디어 데이터	.jpg/.jpeg/.png	이미지 데이터	이미지 분석, 컴퓨터 비전
	.gif	애니메이션 이미지 파일	멀티미디어 데이터 표현
	.bmp/.tiff	비압축 이미지 데이터	고해상도 이미지, 의료 영상
	.mp3/.wav	오디오 데이터	음성 분석, 인공지능 데이터셋
	.mp4/.avi	비디오 데이터	비디오 분석, 객체 추적
GIS 및 공간정보 데이터	.shp	GIS 공간정보 데이터 (셰이프 파일)	지리 공간 데이터 분석
	.kml/.kmz	구글 어스 GIS 데이터	지도 시각화, 위치 데이터
	.geojson	JSON 기반 GIS 공간 데이터	웹 GIS, 지도 기반 앱 개발
로그 데이터	.log	시스템/애플리케이션 로그	오류 추적, 시스템 모니터링
기타	.ini/.cfg	설정 파일 포맷	소프트웨어 설정 관리
	.dat	바이너리 데이터 파일	다양한 응용 프로그램에서 사용
	.pickle/.pkl	Python 객체 직렬화 파일	머신러닝 모델 저장 및 로딩
	.npz/.npy	NumPy 배열 데이터 파일	수치 데이터 분석, 머신러닝

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

실습 01. RSS 수집 → HTML로 보여주기

뉴스를 자동으로 모아서 한 페이지에 띄우기

RSS는 사이트가 스스로 공개해 둔 "구독용 데이터 통로"임. 한 줄 코드 없이 HTML 파일 하나로 뉴스 피드를 띄울 수 있음
RSS 주소를 입력하면 뉴스 제목·요약·링크가 자동으로 갱신되는 정적 페이지를 직접 만들어 봄. 데이터가 "이미 공개되어 있고, 내가 가져다 쓰기만 하면 되는" 상황이 무엇인지 체감.

준비물 RSS 주소 1개 (행안부, 정부24, 연합뉴스, 네이버 뉴스 카테고리 등) · 메모장 · 크롬 브라우저

- RSS 주소 확보 — 사이트 하단의 RSS 아이콘 또는 사이트명 RSS 검색. 예: https://www.korea.kr/rss/policy.xml
- HTML 파일 작성 — 메모장 열고 RSS 리더 코드 한 토막 붙여넣기 (강사 배포). <script> 1개로 끝남
- RSS 주소 교체 — 코드 안의 URL을 본인이 고른 주소로 변경
- .html로 저장 — 파일명 my_news.html, 인코딩 UTF-8
- 더블클릭으로 실행 — 브라우저가 열리며 뉴스 목록이 실시간으로 표시됨

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

실습 02. 엑셀 파워쿼리로 웹 표 가져오기

웹페이지의 표를 엑셀이 직접 읽어오게 만들기

복사·붙여넣기 없이 URL만 입력하면 엑셀이 표를 자동으로 끌어옴. 원본이 갱신되면 새로고침 한 번으로 동기화
공공 사이트의 통계표·순위표·시세표를 엑셀이 데이터 원본으로 인식하도록 연결하는 방법. "수집 = 코딩"이 아님을 체감.

준비물 엑셀 2016 이상 (M365 권장) · 표가 포함된 웹페이지 URL 1개

- 대상 URL 선정 — 위키백과 인구 표, KOSIS 통계, 공공데이터포털 등 표가 있는 페이지
- 엑셀에서 가져오기 — 데이터 탭 → 웹에서 클릭 → URL 붙여넣기
- 표 선택 — 탐색 창에서 페이지 내 표 목록이 보임. 원하는 표 클릭
- 로드 또는 변환 — 로드는 즉시 시트 삽입, 데이터 변환은 파워쿼리로 정리 후 로드
- 컬럼 정리 — 헤더 승격, 불필요한 행 제거, 데이터 타입 지정
- 새로고침 설정 — 데이터 탭 → 모든 새로 고침. 원본이 바뀌면 한 번에 갱신

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

실습 03. 엑셀 VBA로 RSS 수집해서 시트에 채우기

매크로 한 토막으로 뉴스 피드를 시트에 자동 정리

매크로 한 토막으로 뉴스 피드를 시트에 자동 정리
수집 → 저장 → 분석"을 한 파일 안에서 끝내는 경험. 코드를 직접 짜지 않더라도 LLM이 만들어 준 코드를 붙여넣고 실행하는 패턴.

준비물 엑셀 (2016 이상) · LLM 접속 · RSS 주소 1개

- RSS 주소 확보 — 실습 01과 동일
- 개발자 탭 활성화 — 파일 → 옵션 → 리본 사용자 지정 → 개발 도구 체크
- VBA 편집기 열기 — Alt + F11
- 모듈 삽입 후 코드 붙여넣기 —"엑셀 VBA 코드를 만들어 줘. RSS 주소를 입력하면 제목·게시일·링크를 A·B·C 열에 채우는 매크로. 주석 포함"
- 버튼 만들기 — 개발 도구 → 삽입 → 단추 → 매크로 연결
- 실행 — 버튼 클릭. 시트에 뉴스 목록이 자동으로 채워짐
- 저장 — .xlsm 형식으로 저장 (매크로 사용 통합 문서)

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

실습 04. 크롬 확장 프로그램 (Listly / Easy Scraper)으로 사이트 표 긁기

클릭 한 번으로 웹사이트의 목록을 CSV로

크롬 확장 프로그램이 페이지를 분석해서 반복되는 데이터(표·목록·카드)를 자동으로 인식하고 CSV로 내보내 줌
표 형태가 아닌 데이터(상품 카드, 게시판 목록, 검색 결과)도 구조화하여 수집할 수 있다는 점. RSS나 파워쿼리로 잡히지 않는 데이터의 영역을 다룸.

준비물 크롬 브라우저 · 확장 프로그램 (Listly 또는 Easy Scraper, 무료) · 수집 대상 URL 1개

- 확장 프로그램 설치 — 크롬 웹스토어에서 Listly 또는 Easy Scraper 검색 → 설치
- 수집 대상 페이지 열기 — 공공 입찰공고 목록, 채용 게시판, 도서 검색 결과 등
- 확장 프로그램 실행 — 툴바 아이콘 클릭 → Whole(페이지 전체) 또는 Part(특정 영역) 선택
- 데이터 미리보기 — 확장 프로그램이 자동 인식한 항목을 표로 보여줌
- 다운로드 — Excel 또는 CSV로 내보내기
- 엑셀에서 검토 — 컬럼이 제대로 인식되었는지, 누락된 행은 없는지 확인

M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집

실습 05. 공공데이터포털에서 OpenAPI 신청·호출 (브라우저만으로)

공공 API를 코드 없이 주소창에서 호출해 보기

API는 데이터를 제공하는 "공식 통로"임. 인증키만 있으면 URL 하나로 호출 가능. 결과는 JSON·XML로 즉시 확인
RSS·웹표·확장 프로그램의 한계를 넘는 공식 데이터 통로. 인증·요청·응답이라는 API의 기본 구조 체감. 추후 파이썬·LLM 활용의 토대.

준비물 공공데이터포털 계정 (data.go.kr) · 크롬 · 엑셀

- 포털 가입·로그인 — data.go.kr
- API 검색 — "기상청 단기예보", "국가법령정보", "관광지 정보" 등 본인 업무 관련
- 활용 신청 — 자동 승인 API 위주로 선택. 신청 즉시 인증키 발급
- 샘플 URL 복사 — API 상세 페이지의 요청변수와 샘플 코드 확인
- 주소창에 URL 직접 입력 — 인증키와 변수만 본인 값으로 교체
- 응답 확인 — JSON 또는 XML 결과가 브라우저에 그대로 표시됨
- 엑셀로 가져오기 — 파워쿼리 웹에서 → URL 입력 → JSON 자동 파싱
- 시트에 정리 — 필요 컬럼만 남기고 헤더 정리

데이터 리터러시와 데이터분석 [커리큘럼]

교시	모듈	세부 학습 내용	도구
		오전 · Foundation — 데이터 사고와 수집	
1	**M1. Don't Trust Your Gut · 데이터 사고**	인간 직감과 인지편향(가용성 휴리스틱·확증편향) 이해, 테라노스 사례 분석, 복잡성 환상 깨기(AI Washing·딥러닝 환상 비판), 데이터 리터러시의 정의와 구성 요소.실습: 직감 vs 데이터 비교 퀴즈 및 편향 인식 심리 퀴즈	**강의 · 토론**
2	**M2. 데이터 분석의 본질과 문제 정의 · 문제 정의**	See the Unseen — 데이터로 숨은 문제 보기, 문제 정의 프레임워크, 현실 문제를 데이터로 표현하는 훈련, 교통사고·지하철 데이터 문제 정의 토론, AI 기반 문제 정의 정교화.실습: 본인 업무 영역의 문제 정의 1건 + LLM 피드백 받기	**ChatGPT**
3	**M3. 데이터 수집의 다양한 방법 · 수집**	파워쿼리를 이용한 데이터 연결·정리, 웹크롤링·RSS·API 기본 개념, 공공데이터 포털 검색 및 활용, 분석 프로세스 전체 흐름 이해.실습: 공공데이터 포털에서 본 기관 관련 데이터 검색 및 파워쿼리 연결	**Excel PowerQuery**
		오후 · AI Assist — 생성형 AI로 엑셀·SQL 정복	
4	**M4. AI에게 엑셀 함수·수식 물어보기 · 엑셀 어시스트**	엑셀 데이터 구조 정규화(롱 포맷·와이드 포맷 변환), VLOOKUP · XLOOKUP · INDEX/MATCH · SUMPRODUCT · 배열 수식 등 복잡 함수를 LLM에게 요청하는 기법, 데이터 샘플·헤더 구조를 프롬프트에 담는 표준 패턴, 수식 오류의 디버깅 재질의 루프.실습: 본인 업무 엑셀의 복잡한 집계 요구를 LLM 수식으로 해결	**Excel ChatGPT Claude**
5	**M5. AI에게 피벗·조건부서식·차트 요청 · 집계·시각화 어시스트**	피벗 테이블 구조(행·열·값·필터)와 요약 통계 도출, 조건부서식으로 데이터 하이라이팅, 막대·꺾은선·도넛·트리맵 등 차트 유형별 장단점, LLM에게 "이 데이터에 적합한 시각화 방식을 추천해 달라"고 질의하는 패턴, 차트 해석을 LLM에게 요청하여 인사이트 도출.실습: 기관 데이터로 피벗 + 조건부서식 + 차트 3종 작성	**Excel ChatGPT**
6	**M6. AI에게 엑셀 VBA 매크로 요청 · 자동화 어시스트**	반복 업무의 자동화 시나리오 도출, LLM에게 엑셀 VBA 매크로 코드 요청, 받은 코드를 엑셀 개발자 도구에 붙여넣고 실행하는 절차, 매크로 디버깅 및 개선 재질의, 복수 파일 일괄 처리·서식 자동 적용·시트 통합·반복 보고서 생성의 기본 패턴. VBA는 엑셀 내장 자동화 언어로 비개발자 관점에서는 코딩이 아닌 매크로로 체감됨.실습: 본인 반복 업무 1건을 LLM에게 VBA로 요청하여 엑셀에서 작동시키기	**Excel VBA ChatGPT Claude**
7	**M7. AI에게 SQL 쿼리 물어보기 · 쿼리 어시스트**	SQL SELECT · WHERE · GROUP BY · JOIN 기본 구문을 LLM에게 요청·수신하는 방식, 데이터 스키마를 프롬프트에 전달하여 정확한 쿼리 받기, 로컬 SQLite·DBeaver에서 쿼리 실행·검증, AI 응답을 실행 가능한 쿼리로 변환하는 재질의 기법, 복잡한 다중 JOIN과 서브쿼리도 LLM과 단계적으로 풀기.실습: 공공 SQL 데이터셋에서 요약 조회 3건 작성	**SQL SQLite ChatGPT**
8	**M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리**	기술통계 지표(평균·중앙값·분산·표준편차·IQR)의 해석, 데이터 패턴에서 문제 인식 및 가설 설정, Fantastic Story — 데이터 기반 이야기 만들기, 문제-원인-데이터 연결 맵, 생성형 AI로 분석 보고서 초안 생성, 머신러닝(지도·비지도학습) 및 딥러닝 기본 원리 간단 소개, 본 기관 문제에 ML 적용 아이디어 탐색.실습: 본인 분석 결과를 LLM에게 전달하여 보고서 초안 생성 + ML 적용 아이디어 1건 발표	**ChatGPT NotebookLM**

M4. AI에게 엑셀 함수·수식 물어보기 · 엑셀 어시스트

M4. AI에게 엑셀 함수·수식 물어보기 · 엑셀 어시스트

엑셀 활용시 LLM의 도움을 받을 수 있는 방법

① 데이터 없이 엑셀의 기능과 활용방법 물어보기

엑셀 데이터를 입력하지 않고도 함수, 서식, 피벗 테이블, 매크로 등의 기능에 대해 질문할 수 있습니다.
예를 들어, "VLOOKUP 함수는 어떻게 사용하나요?" 또는 "엑셀에서 조건부 서식을 적용하는 방법이 있나요?"와 같은 질문이 가능합니다.

② 엑셀시트의 상황을 그대로 묘사(행과 열, 데이터의 모습까지 묘사)

엑셀 데이터가 포함된 상태를 설명하여 보다 정확한 도움을 받을 수 있습니다. 예를 들어, "A열에는 이름이 있고, B열에는 점수가 있습니다.
B열에서 80점 이상을 필터링하는 방법이 있나요?"와 같이 구체적으로 설명하면 보다 효과적인 답변을 받을 수 있습니다.

③ 엑셀시트의 데이터를 복사해서 붙여넣고 입력 (행과 열의 위치를 설명)

직접 데이터를 텍스트 형태로 복사하여 붙여넣으면 보다 정밀한 분석과 해결책을 받을 수 있습니다. 예를 들어, [이름 점수 홍길동 85 김철수 78 이영희 92]
이렇게 붙여넣고 "점수가 80 이상인 사람을 필터링하는 방법을 알려주세요."라고 하면 명확한 답변을 받을 수 있습니다

④ 엑셀시트를 캡쳐하여 이미지로 입력

GPT-4o 이상의 모델에서는 엑셀 데이터를 직접 이미지로 업로드하여 분석을 요청할 수 있습니다.
이미지 기반 분석을 활용하면 차트나 서식이 포함된 복잡한 데이터도 이해할 수 있습니다.

⑤ 엑셀화면을 실시간대로 보기 요청 (aistudio.gemini.com)

Google의 Gemini AI를 활용하면 실시간 화면을 공유하여 AI가 직접 데이터를 보고 분석할 수 있습니다.
이를 통해 더 정밀하고 신속한 답변을 얻을 수 있습니다.

M4. AI에게 엑셀 함수·수식 물어보기 · 엑셀 어시스트

[실습] 엑셀-LLM 싱크맞추기

생성형 AI를 활용한 엑셀분석을 위해서 엑셀 데이터셋의 정확한 구조를 생성형AI에게 묘사해서 싱크를 맞춰야함

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	캠페인명	채널	국가	노출수	클릭수	CTR	광고비	전환율	신규고객비율	고객만족도
2	CMP_0001	검색광고	프랑스	851235	25981	0.0305	177867	0.15	0.129	4.7
3	CMP_0002	소셜	베트남	1786576	42910	0.024	192400	0.0745	0.337	4.01
4	CMP_0003	디스플레이	인도	664737	7315	0.011	178780	0.0968	0.473	3.58
5	CMP_0004	동영상	미국	793895	25599	0.0322	126849	0.0933	0.382	4.18
6	CMP_0005	소셜	브라질	1114431	20453	0.0184	105709	0.084	0.254	4.16
7	CMP_0006	검색광고	인도	1608175	44843	0.0279	149527	0.0862	0.374	3.73
8	CMP_0007	검색광고	인도	1135851	30520	0.0269	149949	0.0791	0.525	3.96
9	CMP_0008	검색광고	일본	1440977	34890	0.0242	205868	0.1058	0.399	3.86
10	CMP_0009	검색광고	일본	799211	24940	0.0312	107296	0.0958	0.57	4.9
11	CMP_0010	동영상	미국	1442603	66419	0.046	189249	0.1041	0.367	4.02
12	CMP_0011	디스플레이	프랑스	1230764	36514	0.0297	175785	0.0738	0.224	4.01
13	CMP_0012	검색광고	미국	977574	26526	0.0271	155964	0.0846	0.7	3.94
14	CMP_0013	소셜	미국	1595030	41073	0.0258	202471	0.0905	0.507	3.89
15	CMP_0014	검색광고	미국	1454767	41039	0.0282	152119	0.0977	0.651	4.18
16	CMP_0015	디스플레이	미국	1238243	47803	0.0386	240331	0.1099	0.435	3.69
17	CMP_0016	이메일	인도	1156870	5784	0.005	222591	0.0909	0.408	3.99
18	CMP_0017	디스플레이	미국	737675	18736	0.0254	138894	0.099	0.662	3.3
19	CMP_0018	디스플레이	미국	1075456	5377	0.005	273199	0.0973	0.681	4.17
20	CMP_0019	소셜	미국	775081	18003	0.0232	60287	0.0793	0.251	4.17
21	CMP_0020	검색광고	한국	1215652	34706	0.0285	272197	0.1252	0.357	3.51
22	CMP_0021	소셜	브라질	1310392	49938	0.0381	262965	0.1267	0.315	4.38
23	CMP_0022	소셜	일본	1374236	49086	0.0357	114118	0.0946	0.547	3.88
24	CMP_0023	소셜	브라질	1220669	50612	0.0415	161458	0.0653	0.335	4.75
25	CMP_0024	검색광고	영국	1678533	41104	0.0245	112839	0.0581	0.526	3.93
26	CMP_0025	소셜	인도	778106	14642	0.0188	151932	0.1115	0.572	4.73
27	CMP_0026	디스플레이	브라질	1206410	26691	0.0221	262144	0.1388	0.73	4.39
28	CMP_0027	검색광고	한국	1576373	54290	0.0344	170220	0.0997	0.285	3.47
29	CMP_0028	디스플레이	미국	1388691	58267	0.042	57401	0.0548	0.625	3.77
30	CMP_0029	검색광고	한국	1031946	33322	0.0323	223863	0.0765	0.415	4.87
31	CMP_0030	검색광고	한국	1418380	32776	0.0231	192900	0.0925	0.738	4.48
32	CMP_0031	동영상	인도	1054616	14995	0.0142	108663	0.0577	0.608	3.54
33	CMP_0032	디스플레이	브라질	1220693	31303	0.0256	273454	0.1239	0.593	4.32

SDC_Display | Harman_Audio | Sheet1 | HR_HumanResources | FIN_Finance | SCM_Procurement | QA_Quality | MKT_Marketing

프롬프트

캠페인명 채널 국가 노출수 클릭수 CTR 광고비 전환율 신규고객비율 고객만족도
CMP_0001 검색광고 프랑스 851235 25981 0.0305 177867 0.15 0.129 4.7
CMP_0002 소셜 베트남 1786576 42910 0.024 192400 0.0745 0.337 4.01
CMP_0003 디스플레이 인도 664737 7315 0.011 178780 0.0968 0.473 3.58

이 데이터는 A1부터 J4까지 데이터야.
데이터의 일부분만 보여준거야.
전체데이터는 A1부터 J411까지 있어.(아래 행이 더 많이 있어)
1행에는 열머리글이 있음
이해했는지 확인바람.

M4. AI에게 엑셀 함수·수식 물어보기 · 엑셀 어시스트

함수를 통한 새로운 열 생성하기

앞에서 엑셀 데이터셋과 LLM의 싱크를 맞춘 후 프롬프트로 분석 실행

프롬프트

원본데이터를 활용하여 새로운 분석지표를 계산하여 추가하고 싶다.
K, L, M, N 데이터의 열에 바로 복붙할 수 있도록
K,L,M,N 1행,2행의 들어갈 내용을 표를 그려주고 함수를 넣어서 만들어줘

실행후 (원본데이터에 K,L,M,N추가했으니 그 상태로 기억해줘)

시도	시군구(상세)	연도	월	분기	요일	연월	인증후경과일	인증연차	최근인증여부	대형병원여부	버전숫자화	제품버전그룹	기관명길이	주소길이
=LEFT(I2,FIND(" ",I2)-1)	=IFERROR(TRIM(MID(SUBSTITUTE(I2," ",REPT(" ",100)),201,100)),"")	=YEAR(G2)	=MONTH(G2)	="Q"&ROUNDUP(MONTH(G2)/3,0)	=TEXT(G2,"aaa")	=TEXT(G2,"yyyy-mm")	=TODAY()-G2	=DATEDIF(G2,TODAY(),"Y")	=IF(G2>=EDATE(TODAY(),-12),"최근","과거")	=IF(OR(H2="상급종합병원",H2="종합병원"),"대형","일반")	=VALUE(LEFT(D2,1))	=IF(VALUE(LEFT(D2,1))>=3,"고버전","저버전")	=LEN(F2)	=LEN(I2)

M4. AI에게 엑셀 함수·수식 물어보기 · 엑셀 어시스트

생성형AI를 활용한 집계 템플릿 만들기

원본 데이터 A열부터 N열까지 데이터로 기억시킨 후,

프롬프트

A열부터 N열 데이터로 만들 수 있는 행,열,셀로 구성된 통합분석 템플릿을
엑셀 빈셀 어디서든 복사하여 붙여넣으면 볼 수 있도록 셀에 함수를 채워서 5개 만들어줘
행,열에 있는 값을 참조한 함수로 만들어줘야한다.

✅ 통합분석 템플릿 ④ : 광고효율 Top 5 캠페인

순위	캠페인명	광고효율(ROAS)
1	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(M$2:M$411,1),M$2:M$411,0))	=LARGE(M$2:M$411,1)
2	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(M$2:M$411,2),M$2:M$411,0))	=LARGE(M$2:M$411,2)
3	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(M$2:M$411,3),M$2:M$411,0))	=LARGE(M$2:M$411,3)
4	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(M$2:M$411,4),M$2:M$411,0))	=LARGE(M$2:M$411,4)
5	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(M$2:M$411,5),M$2:M$411,0))	=LARGE(M$2:M$411,5)

✅ 통합분석 템플릿 ⑤ : 신규고객기여도 상위 5개 캠페인

순위	캠페인명	신규고객기여도지수
1	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(N$2:N$411,1),N$2:N$411,0))	=LARGE(N$2:N$411,1)
2	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(N$2:N$411,2),N$2:N$411,0))	=LARGE(N$2:N$411,2)
3	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(N$2:N$411,3),N$2:N$411,0))	=LARGE(N$2:N$411,3)
4	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(N$2:N$411,4),N$2:N$411,0))	=LARGE(N$2:N$411,4)
5	=INDEX(A$2:A$411,MATCH(LARGE(N$2:N$411,5),N$2:N$411,0))	=LARGE(N$2:N$411,5)

M5. AI에게 피벗·조건부서식·차트 요청 · 집계·시각화 어시스트

M5. AI에게 피벗·조건부서식·차트 요청 · 집계·시각화 어시스트

생성형AI를 활용한 피벗테이블 가이드

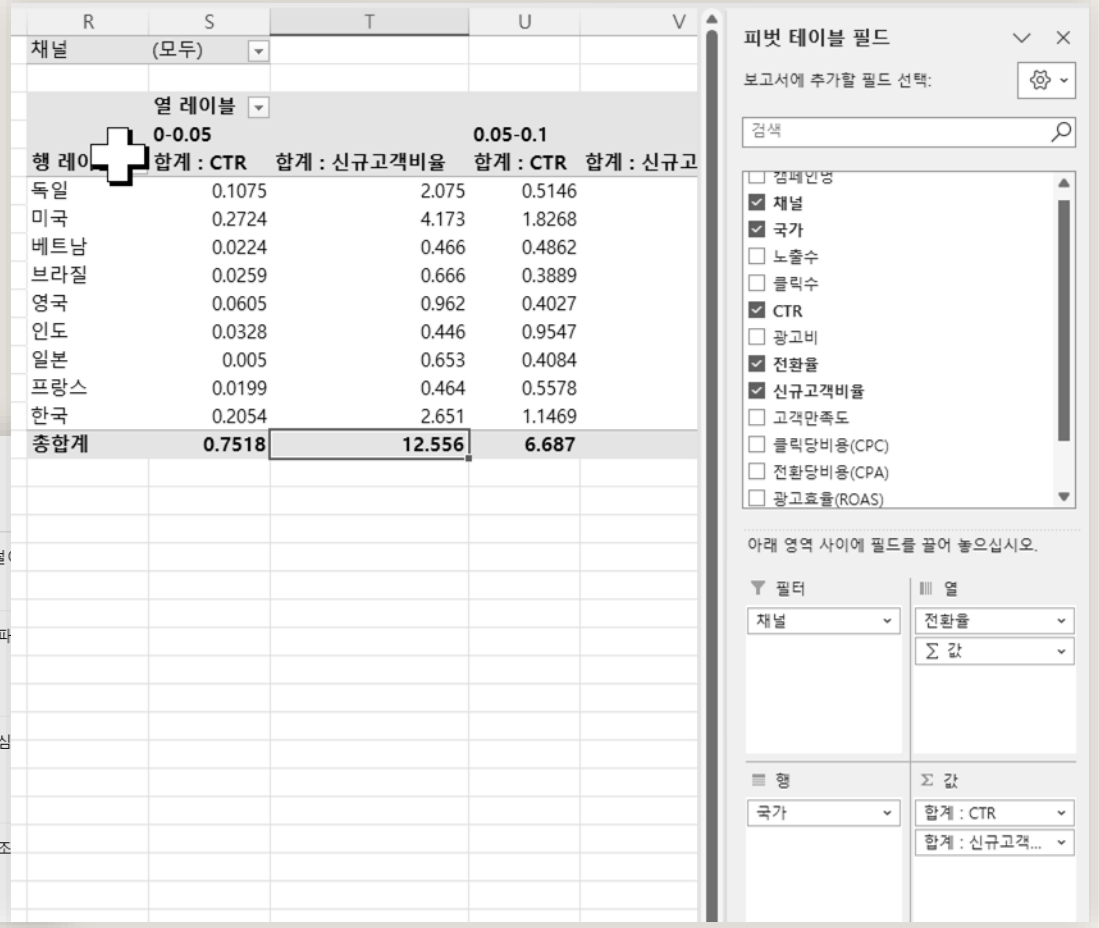
원본 데이터 A열부터 N열까지 데이터로 기억시킨 후,

프롬프트

A열부터 N열 데이터로 만들 수 있는 난이도 높은
피벗테이블 주제 10개를 추천해주고, 행/열/값/필터에
들어갈 수 있는 값을 추천해주고 가이드해줘

피벗테이블 고급 주제 10선

번호	분석 주제	행(Row)	열(Column)	값(Values)	필터(Filter)	분석 포인트
①	국가·채널별 광고 효율 비교 (ROAS)	국가	채널	평균 ROAS(M열)	없음	국가마다 어떤 채널이 효율적인지 확인
②	전환율 상위 국가 TOP5와 평균 광고비	국가	없음	평균 전환율(H), 평균 광고비(G)	전환율 상위 5개만 표시	전환율 높은 시장 파
③	신규고객비율이 높은 국가별 CTR 분포	국가	없음	평균 신규고객비율(I), 평균 CTR(F)	신규고객비율 상위 20%만	신규 고객 유입 중심 국가 확인
④	채널·국가별 클릭당비용(CPC) 및 전환당비용(CPA)	채널	국가	평균 CPC(K), 평균 CPA(L)	없음	비용 효율이 좋은 조 탐색



M5. AI에게 피벗·조건부서식·차트 요청 · 집계·시각화 어시스트

생성형AI를 활용한 중첩함수 만들기

원본 데이터 A열부터 N열까지 데이터로 기억시킨 후,

프롬프트

O열에 중첩함수를 통해 D열부터 N열의 각 값의 조합으로
10개 등급을 만들고 싶다.

O열 = 종합지수 등급

수식 예시 (O2 셀)

excel 코드 복사

```
=IF(M2>=0.5,
   IF(J2>=4.5,
      IF(N2>=3,1,2),
      IF(N2>=2.5,3,4)),
   IF(M2>=0.3,
      IF(H2>=0.1,
         IF(I2>=0.3,5,6),
         IF(I2>=0.2,7,8)),
      IF(M2>=0.1,9,10)
   )
)
```

	H	I	J	K	L	M	N	O	P
비	전환율	신규고객비율	고객만족도	클릭당비용(CPC)	전환당비용(CPA)	광고효율(ROAS)	신규고객기여도지수	등급	
177867	0.15	0.129	4.7	6.846041338	45.64027559	0.021910472	0.0590175	=IF(M2>=0.5,	
192400	0.0745	0.337	4.01	4.483803309	60.18527932	0.016615359	0.0602556	IF(J2>=4.5,	
178780	0.0968	0.473	3.58	24.44019139	252.481316	0.003960689	0.05036504	IF(N2>=3,1,2)	
126849	0.0933	0.382	4.18	4.955232626	53.11074626	0.018828581	0.114762732	IF(N2>=2.5,3,	
105709	0.084	0.254	4.16	5.168386056	61.52840543	0.016252656	0.03925824	),	
149527	0.0862	0.374	3.73	3.334455768	38.68278153	0.025851295	0.089946252	IF(M2>=0.3,	
149949	0.0791	0.525	3.96	4.913138925	62.11300791	0.016099687	0.111708975	IF(H2>=0.1,	
205868	0.1058	0.399	3.86	5.900487246	55.77020081	0.017930723	0.102158364	IF(I2>=0.3,5	
107296	0.0958	0.57	4.9	4.302165196	44.90777867	0.022267857	0.17037072	6),	
189249	0.1041	0.367	4.02	2.849320225	27.37099159	0.03653503	0.17574162	IF(I2>=0.2,7	
175785	0.0738	0.224	4.01	4.814180862	65.23280301	0.015329711	0.049097664	8)),	
155964	0.0846	0.7	3.94	5.879665234	69.49958906	0.014388574	0.1604862	IF(M2>=0.1,9	
202471	0.0905	0.507	3.89	4.929540087	54.47005621	0.018358711	0.11837943	10)	
								)	

M6. AI에게 엑셀 VBA 매크로 요청 · 자동화 어시스트

M6. AI에게 엑셀 VBA 매크로 요청 · 자동화 어시스트

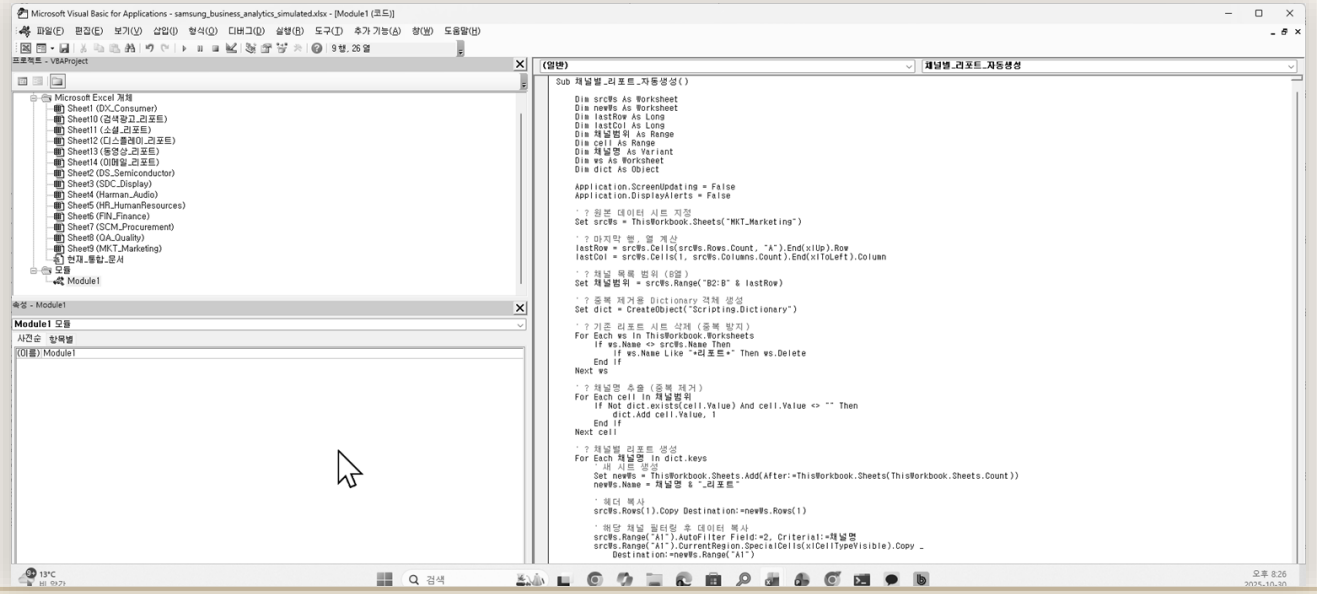
생성형AI를 활용한 VBA

원본 데이터 A열부터 N열까지 데이터로 기억시킨 후,

프롬프트

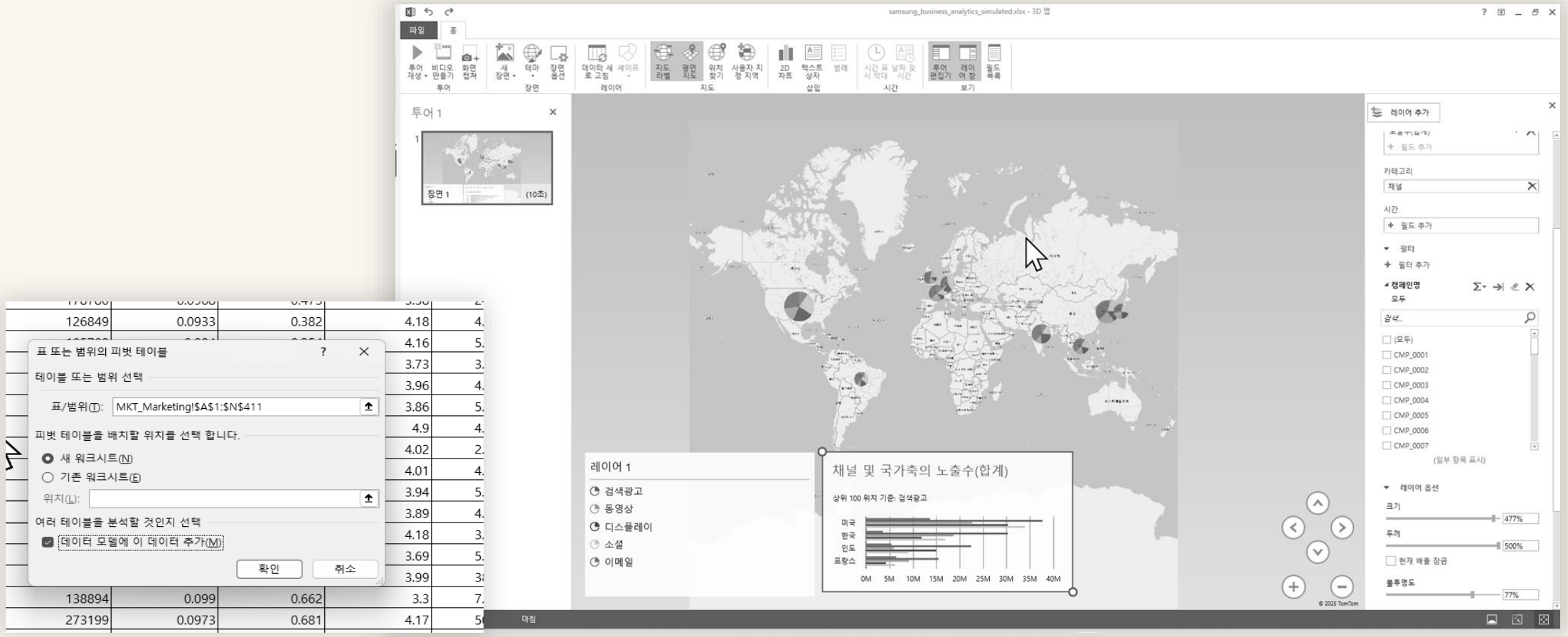
A열부터 O열의 데이터를 가지고 VBA로 자동화 할 수 있는 아이디어 10개를 제공해줘
3번 주제의 VBA코드를 생성해줘,

번호	자동화 아이디어	주요 기능/동작	기대 효과
① 자동 등급 색상 시각화	O열의 등급(1~10)에 따라 행 전체 배경색 자동 변경	`Worksheet_Change` 이벤트 사용, 등급별 RGB 색상 적용	등급별 시각적 구분으로 가독성 향상
② 신규 데이터 자동 계산 매크로	새 캠페인 데이터(A~J) 입력 시 K~O 열 자동 계산	`Calculate` 또는 `Change` 이벤트로 수식 자동 채우기	수동 계산 없이 데이터 입력만으로 완성
③ 채널별 리포트 자동 생성기	각 채널(검색광고, 소셜, 디스플레이, 동영상)별 요약표와 시트 자동 생성	`AdvancedFilter` + `Worksheets.Add` + 루프	보고용 채널별 리포트 자동 완성
④ 상위 10개 캠페인 자동 추출	ROAS 또는 신규고객기여도 상위 10개 캠페인 별도 시트 생성	`Sort` + `Copy` + `Range` 조합	성과 상위 캠페인만 한눈에 관리
⑤ 월별 요약 대시보드 자동 업데이트	"요약시트"에 전체 평균 CTR·ROAS·등급 분포를 매크로로 집계	`SUMIFS`, `AVERAGEIFS` VBA 계산	매번 수식 복사 없이 즉시 통계 확인
⑥ 등급별 성과 리포트 자동 PPT 생성	각 등급별 핵심 캠페인 요약을 PowerPoint로 내보내기	`PowerPoint.Application` 객체 연동	자동화된 보고서 제작(경영진용)
⑦ 이메일 자동 발송기	각 국가 담당자에게 국가별 성과표를 자동 이메일 발송	`Outlook.Application` 객체 + `Range.ExportAsFixedFormat`	국가별 주간 보고 자동화
⑧ 캠페인 데이터 품질 점검 매크로	CTR·전환율 0 또는 NULL값 감지 후 경고 메시지 표시	`For Each Row` + `If IsEmpty()`	데이터 누락/오류 사전 탐지
⑨ 자동 차트 생성기	ROAS 대비 CPC 분포, 신규↓ 기여도 vs 고객만족도 그래프 자동 생	`ChartObjects.Add` + 동적 범위 참조	시각 리포트 자동 업데이트



M6. AI에게 엑셀 VBA 매크로 요청 · 자동화 어시스트

Tip. 엑셀로 동적 지도차트 만들기



실습 01. "시군구별로 시설 개수 세어 줘" — AI가 COUNTIF 추천

"A열에 시군구 이름이 있는데, 시군구별로 몇 개인지 세고 싶어

AI에게 원하는 결과만 말하면 COUNTIF 수식을 만들어 주고, 어느 셀에 입력하는지까지 안내함

"전국 공공시설 데이터에서 시군구명 컬럼(C열)이 있어. 시군구별로 시설이 몇 개 있는지 세는 엑셀 수식을 만들어 줘. 내가 엑셀 함수는 잘 몰라. 수식을 어느 셀에 입력해야 하는지도 알려 줘."

준비물 엑셀 · LLM (ChatGPT / Claude / Gemini 중 택1) · 실습 파일 (전국 공공시설개방 표준데이터.CSV)

AI가 제공하는 것

고유 시군구 목록 추출법 안내 (UNIQUE 함수 또는 중복 제거)

=COUNTIF(C:C, E2) 수식 제공

수식 아래로 복사하는 방법 설명

결과 정렬 방법까지 덤으로

학습자가 다시 하는 것

G2 셀에 시군구 목록 만들기 (UNIQUE 또는 중복제거)

H2 셀에 =COUNTIF(C:C, G2) 붙여넣기

채우기 핸들로 아래로 드래그

결과를 큰 순서대로 정렬

- AI가 여러 버전 제안 가능 (COUNTIF, COUNTIFS, SUMPRODUCT)
- 엑셀 버전에 따라 UNIQUE 함수 미지원 → 프롬프트에 "엑셀 2019야" 등 환경 명시 필요

실습 02. "시설 주소에서 '시·도'만 뽑아 줘" — AI가 텍스트 분리 함수

"주소가 한 줄로 들어 있는데, 시·도만 따로 뽑고 싶어"

텍스트 분리는 LEFT·MID·FIND 조합이 필요해 어려움. AI가 조합을 알아서 만들어 주고, 여러 방법을 비교해 줌
공공시설 데이터의 '소재지도로명주소' 컬럼에 '서울특별시 중구 세종대로 110' 같은 형태로 들어 있어. 여기서 시·도(서울특별시, 경기도 등)만 뽑아서 새 컬럼에 넣고 싶어. 엑셀 수식으로 어떻게 하는지 알려 줘

준비물 엑셀 · LLM (ChatGPT / Claude / Gemini 중 택1) · 실습 파일 (전국 공공시설개방 표준데이터.CSV)

AI가 제공하는 것

방법 A: =LEFT(A2, FIND(" ", A2)-1) — 첫 공백 앞까지
방법 B: =TEXTBEFORE(A2, " ") — M365 전용 쉬운 함수
방법 C: 텍스트 나누기(메뉴 기능) — 함수 없이 마우스 조작만
각 방법의 장단점 설명

학습자가 다시 하는 것

본인 엑셀 버전에 맞는 방법 선택
빈 컬럼에 수식 붙여넣기
채우기 핸들로 끝까지 복사
시도명 컬럼 완성 확인

- 주소 형식이 일정하지 않으면 수식만으로 해결 안 됨 → AI가 한계 설명
- 텍스트 함수 조합은 AI가 가장 잘하는 영역 중 하나

실습 03. "시설 유형별로 라벨 붙여 줘" — AI가 IFS 또는 XLOOKUP

"시설 유형이 수십 가지인데, 큰 범주 4개로 묶고 싶어"

IFS도 좋고 VLOOKUP도 좋음. AI에게 데이터 샘플을 보여주면 더 나은 방법을 골라 줌

공공시설 데이터의 '시설유형' 컬럼에 도서관·체육관·수영장·문화센터·경로당·어린이집 같은 수십 개 유형이 들어 있어. 이걸 '문화시설 / 체육시설 / 복지시설 / 보육시설' 4개 대분류로 묶어서 새 컬럼에 넣고 싶어. 어떤 방법이 가장 쉬워?

준비물 엑셀 · LLM (ChatGPT / Claude / Gemini 중 택1) · 실습 파일 (전국 공공시설개방 표준데이터.CSV)

AI가 제공하는 것

방법 A: IFS 수식 (유형이 10개 이하일 때)

방법 B: 참조 테이블 + XLOOKUP (유형이 많을 때 권장)

참조 테이블 샘플 구조 제안 (유형 → 대분류 매핑 표)

각 방법의 유지보수성 비교

학습자가 다시 하는 것

AI가 추천한 방법 B 선택

새 시트에 매핑 테이블 만들기 (2열: 유형 / 대분류)

원본 시트에 =XLOOKUP(E2, 매핑!A:A, 매핑!B:B, "기타") 붙여넣기

채우기 핸들로 복사

"기타"로 분류된 행 확인 → 매핑 테이블에 추가

- AI가 "매핑 테이블이 많을수록 수식보다 참조 테이블이 유지보수가 쉽다"를 설명해 줌
- 분류 작업의 반 이상이 AI가 담당

실습 04. "시도별로 시트 자동 분할해 줘" — AI가 VBA 코드 작성

"17개 시도 데이터를 시트 17개로 자동 분할하고 싶어"

수작업으로 하면 30분, 매크로로 하면 3초. 코드는 AI가 쓰고 학습자는 복사·실행만

전국 공공시설 데이터가 원본 시트 하나에 다 있어. 이걸 시도별로 시트를 17개 만들어서 각 시도 데이터만 따로 나눠 넣고 싶어. 수작업은 오래 걸려. VBA 매크로 코드를 만들어 줘. 나는 VBA 코드를 모르니까 어디에 어떻게 붙여넣는지, 실행은 어떻게 하는지 단계별로 알려 줘. 주석도 자세히 달아 줘. 엑셀 2019야

준비물 엑셀 · LLM (ChatGPT / Claude / Gemini 중 택1) · 실습 파일 (전국 공공시설개방 표준데이터.CSV)

AI가 제공하는 것

VBA 코드 전문 (시도명 고유값 추출 → 각 시도별 시트 생성 → 해당 행 복사)

단계별 실행 가이드

- Alt + F11로 VBA 편집기 열기
- 삽입 → 모듈
- 코드 붙여넣기
- F5 또는 실행 버튼

주석 처리된 코드로 학습자가 동작 원리 이해 가능

.xlsm 확장자로 저장 안내 (매크로 사용 통합 문서)

학습자가 다시 하는 것

원본 데이터 파일 백업

Alt + F11 → 모듈 삽입 → 코드 붙여넣기

실행 (F5)

결과 확인 — 17개 시트가 자동 생성되었는지

오류 시 오류 메시지를 그대로 복사해 AI에 질문

수정 코드 받아 다시 실행

- 원본은 반드시 백업 후 실행
- 기관 보안 정책상 매크로 실행 제한 시 IT 부서 확인

M7. AI에게 SQL 쿼리 물어보기 · 쿼리 어시스트

M7. AI에게 SQL 쿼리 물어보기 — 쿼리 어시스트

"DB가 뭐야?" — 우리 기관에도 이미 있는 것

우리 기관은 이미 DB를 가지고 있다

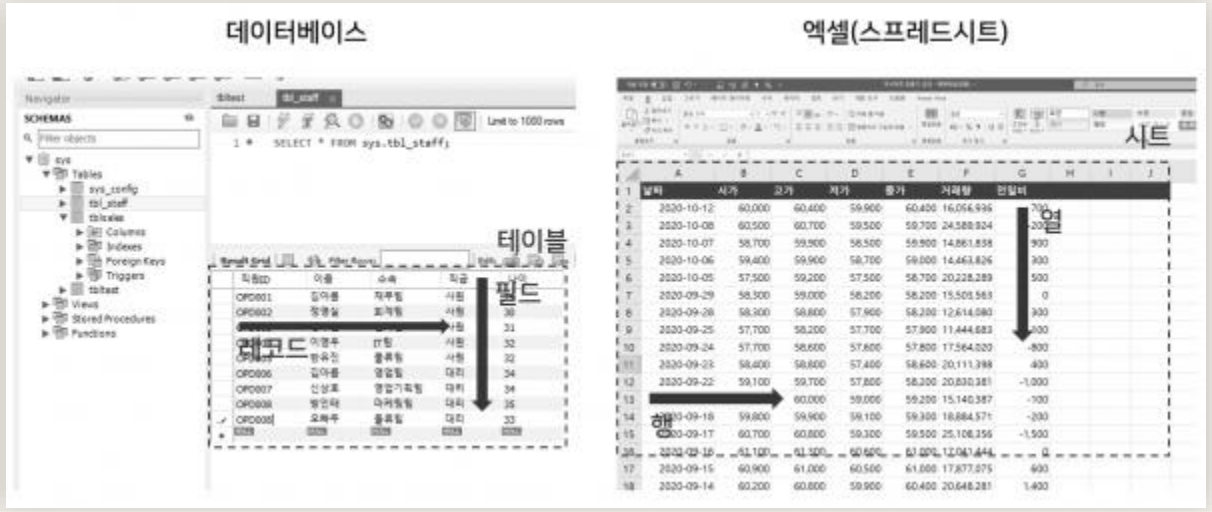
민원접수시스템·인사관리·예산회계·재난안전 — 모두 DB 위에서 돌아감

DB(Database)는 **엑셀 시트를 수만 배로 키워 놓은 디지털 창고**임. 차이는 세 가지.

- 엑셀은 한 사람이 열고 닫음 / DB는 **수천 명이 동시에** 접근
- 엑셀은 100만 행 넘으면 버벅 / DB는 **수억 행도 끄떡없음**
- 엑셀은 파일 1개 / DB는 **수십 개 표(테이블)가 서로 연결**

업무 시스템	내부에 있는 DB
새올 · 표준지방재정관리시스템	예산·집행 DB
인사랑 · e-사람	인사·복무 DB
민원24 · 정부24	민원접수·처리 DB
표준지방행정시스템	주민·차량·토지 DB
재난안전통합시스템	재난·안전 DB

→ 공무원은 매일 **DB에서 조회해 온 화면**을 보고 업무함. 그 화면 뒤에는 DB가 있음.



M7. AI에게 SQL 쿼리 물어보기 — 쿼리 어시스트

"SQL이 뭐야?" — DB와 대화하는 공용어

SQL은 DB에게 말을 거는 방법이다

전 세계 DB가 공통으로 알아듣는 표준어

- Structured Query Language
- "구조화된 질의 언어" — 영어 직역은 어려워 보이지만, 실제 문장은 매우 단순
- 1970년대에 만들어져 지금까지 쓰이는 표준어 — 한번 배우면 평생 사용 가능
- Oracle·MySQL·PostgreSQL·MS SQL Server·SQLite — DB 종류는 달라도 SQL은 공통

[중앙] SQL 문장의 단순함

```
SELECT 시설명 ← 무엇을 (뽑아 올지)
FROM 시설목록 ← 어디서 (어느 표에서)
 WHERE 시도 = '서울' ← 어떤 조건으로
```

핵심 구조 3개

명령어	의미	엑셀 비유
SELECT	어떤 컬럼을 볼까	엑셀에서 특정 열만 표시
WHERE	어떤 조건으로 거를까	엑셀의 필터
GROUP BY	어떻게 묶어서 셀까	엑셀의 피벗테이블

SQL과 엑셀의 관계

구분	엑셀	SQL
다루는 양	수천~수만 행	수백만~수억 행
조작 방식	마우스·드래그	문장 작성
재사용	매번 다시	문장 저장해 영구 재사용
학습 난이도	낮음	과거엔 높았으나 AI가 대신 써 줌

M7. AI에게 SQL 쿼리 물어보기 — 쿼리 어시스트

왜 엑셀에서 SQL로 넘어가는가

엑셀이 느려지는 순간, SQL이 시작된다

SQL은 외울 언어가 아니라, AI에게 부탁할 언어임

SQL은 "조회 전용 문장"임. 세 가지만 알면 90% 해결됨 — SELECT(뽑기) · WHERE(거르기) · GROUP BY(묶기). 이것도 AI가 써 줌.

준비물

- 브라우저 하나만 있으면 됨
- 추천 사이트: sqliteonline.com 또는 db-fiddle.com (무료, 가입 불필요)
- 실습 데이터: 전국 공공시설 표준데이터 CSV 업로드

엑셀의 한계	SQL의 강점	AI와 함께하면
10만 행 넘으면 느려짐	수백만 행도 즉시 조회	문법 몰라도 쿼리 가능
복잡한 조건 걸기 번거로움	조건 한 줄로 해결	자연어 → 쿼리 자동 변환
여러 시트 합치기 어려움	테이블 조인이 기본	AI가 조인 방향까지 제안

M7. AI에게 SQL 쿼리 물어보기 — 쿼리 어시스트

실습 — "서울에 있는 시설만 보여 줘"

첫 쿼리 — 조건에 맞는 데이터만 골라내기

엑셀의 필터 기능을 SQL로 옮기는 첫 경험

"전국 공공시설 데이터가 facilities 테이블에 들어 있어. 컬럼은 시설명·시설유형·시도명·시군구명·관리기관명·위도·경도야. 서울특별시에 있는 시설만 골라서 시설명과 시설유형만 보여주는 SQL 쿼리를 만들어 줘. 나는 SQL을 처음 써. 이 쿼리를 어디에 입력하고 실행하는지도 알려 줘."

https://sqliteonline.com/

실행순서

- 브라우저에서 sqliteonline.com 접속
- CSV 업로드 → facilities 테이블 자동 생성
- 쿼리 입력란에 AI가 준 쿼리 붙여넣기
- Run 클릭 → 결과 확인

```
SELECT col_4 AS 시군구명, COUNT(*) AS 도서관수
FROM facilities
WHERE col_3 = '서울특별시' AND col_2 = '도서관'
GROUP BY col_4
ORDER BY 도서관수
DESCLIMIT 5;
```

"서울특별시 중에서 강남구에 있는 시설만 보고 싶어"
"시설유형이 '도서관'인 것만 추가로 필터"

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❶ 데이터구조의 이해

99%의 데이터가 행과 열로 구성
역사는 이 '행'과 '열'에서 시작된다.

상관분석

회귀분석 (머신러닝 지도학습)

T-test

ANOVA

차원축소-요인분석 (지도학습)

군집분석 (지도학습)

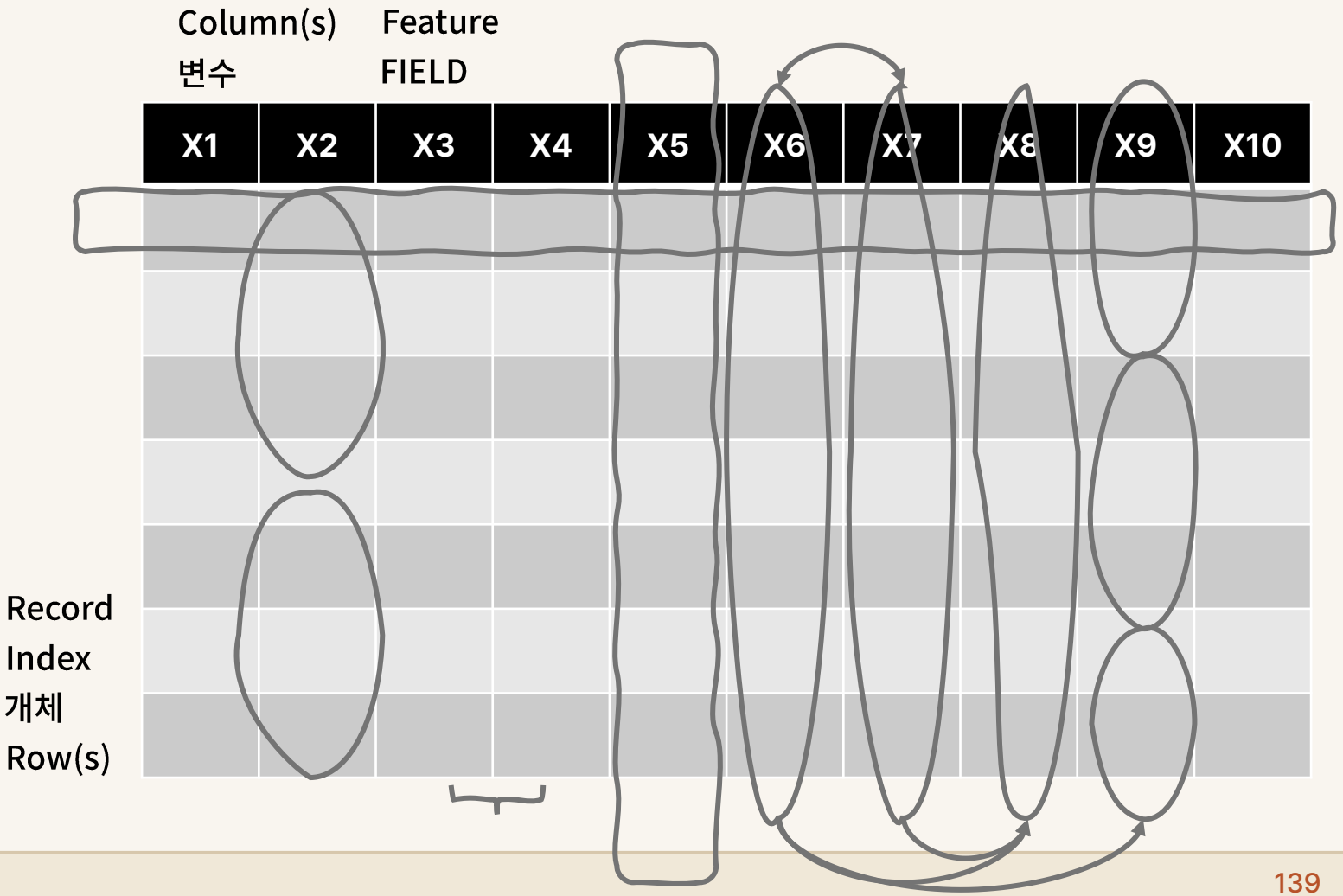
Filtering

Feature Selection

Arrange, Order, Rank

Group, Partition

Summarize



M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❶ 데이터구조의 이해

Long-Format vs Wide-Format

측정기준 : **~별** 로 읽는값

측정값 : **~는** 으로 읽는값

ex) 마트별 년도별 제품별 매출은?

Long-Format

측정기준(명목형)이 열로만 구성되었다.
측정값(계열)도 측정기준으로 만들수 있다.

거래처	년도	제품	매출	수량
A마트	2019	제품1	500	30
A마트	2020	제품1	400	35
A마트	2019	제품2	400	20
A마트	2020	제품2	600	25
A마트	2019	제품1	300	40
A마트	2020	제품1	200	20

Pivoting

Wide-Format

측정기준(명목형)이
행과열로 구분되어있다.

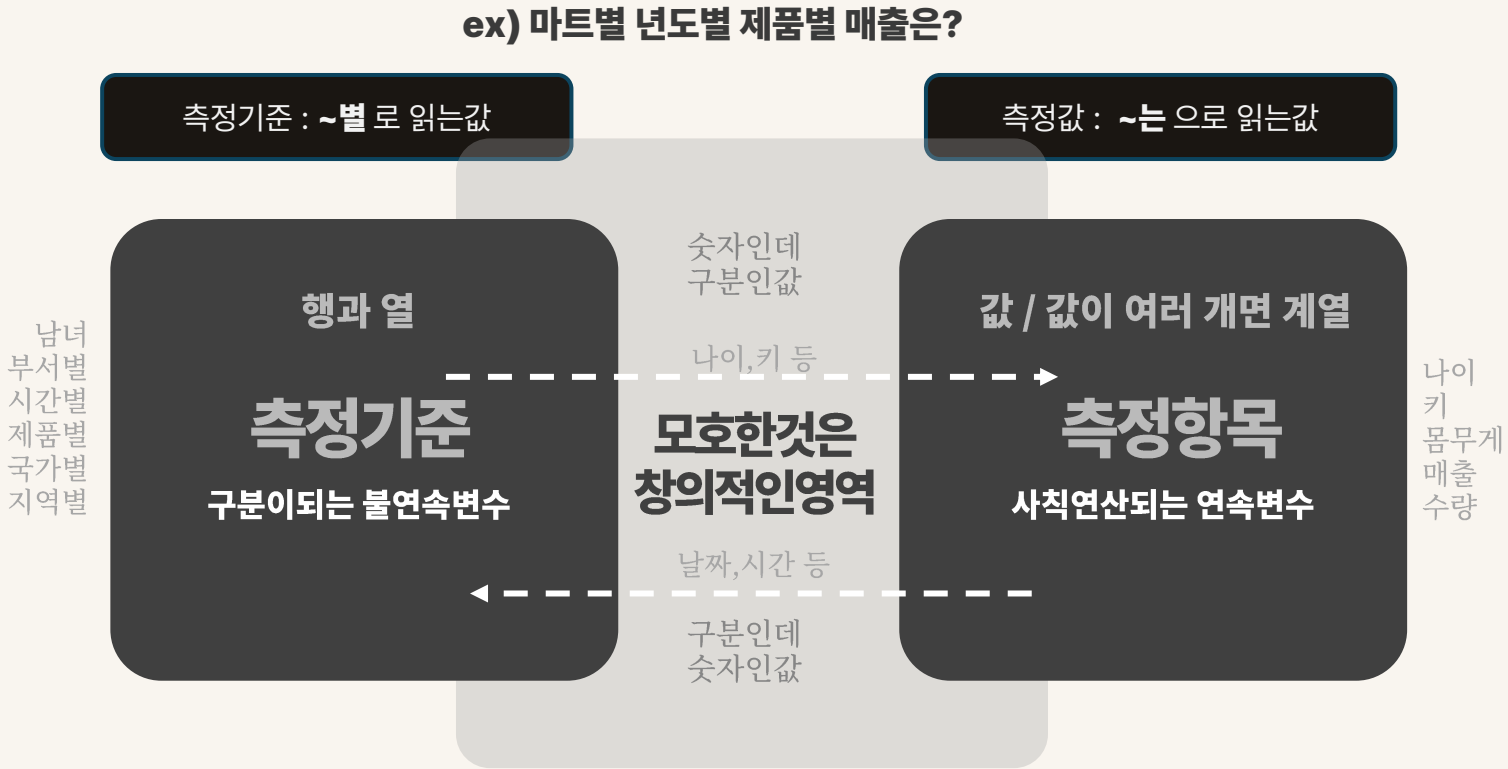
	제품1		제품2	
	2019	2020	2019	2020
A마트	500	400	400	600
B마트	300	200	200	250
C마트	200	150	300	200
D마트	100	200	100	150
E마트	100	50	100	120

매출 | 수량

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❶ 데이터구조의 이해

측정기준은 쪼개고, 값은 집계한다.



M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❶ 데이터구조의 이해

측정기준은 쪼개고, 값은 집계한다.

피벗테이블의 열과 행은 "측정기준" – 어떤기준으로
값에는 "측정항목" – 무엇을 측정했는가

거래처코드	분류	제품코드	제품분류	단가	수량	매출액	주문일자
C0008	온라인	P001	주방가전	59255	20	1185100	2021-07-16
C0006	대형마트	P002	주방가전	43730	81	3542130	2022-01-13
C0007	전문점	P003	사무가전	85983	90	7738470	2019-08-21
C0009	온라인	P001	주방가전	44062	77	3392774	2021-02-08
C0007	전문점	P004	생활가전	64055	88	5636840	2022-06-12
C0004	대형마트	P005	생활가전	79128	2	158256	2023-10-06
C0008	온라인	P006	생활가전	72626	37	2687162	2023-02-06
C0003	대형마트	P007	생활가전	9169	86	788534	2019-09-17
C0006	대형마트	P008	사무가전	54330	7	380310	2020-04-13
C0003	대형마트	P009	사무가전	59223	100	5922300	2021-06-07
C0002	대형마트	P010	생활가전	53468	78	4170504	2022-06-22
C0006	대형마트	P005	생활가전	96035	35	3361225	2023-10-18
C0002	대형마트	P004	생활가전	18192	10	181920	2022-11-19
C0004	대형마트	P008	사무가전	80786	11	888646	2020-04-07
C0009	온라인	P011	사무가전	83132	26	2161432	2020-07-13
C0007	전문점	P012	사무가전	4281	81	346761	2022-03-17
C0004	대형마트	P002	주방가전	28672	83	2379776	2023-04-07

합계 : 매출액	열 레이블			
행 레이블	사무가전	생활가전	주방가전	총합계
온라인	22,847,547,934	34,438,972,686	18,656,602,446	75,943,123,066
대형마트	37,964,869,685	57,106,240,264	31,799,212,847	126,870,322,796
전문점	15,515,808,917	23,153,732,137	13,039,346,033	51,708,887,087
총합계	**76,328,226,536**	**114,698,945,087**	**63,495,161,326**	**254,522,332,949**

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❶ 데이터구조의 이해

열을 합치면 JOIN 행을 합치면 UNION

UNION

거래처	년도	제품	매출	수량
A마트	2020	제품2	600	25
A마트	2019	제품1	300	40
A마트	2020	제품1	200	20

+

거래처	년도	제품	매출	수량
A마트	2019	제품1	500	30
A마트	2020	제품1	400	35
A마트	2019	제품2	400	20

JOIN

거래처	년도	제품	매출	수량	거래처명	제품명
A마트	2020	제품2	600	25	ABC	Prod1
A마트	2019	제품1	300	40	DEF	Prod2
A마트	2020	제품1	200	20	GHI	Prod3

거래처	거래처명
A마트	ABC
A마트	DEF
A마트	GHI

제품	제품명
제품2	Prod1
제품1	Prod2
제품1	Prod3

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

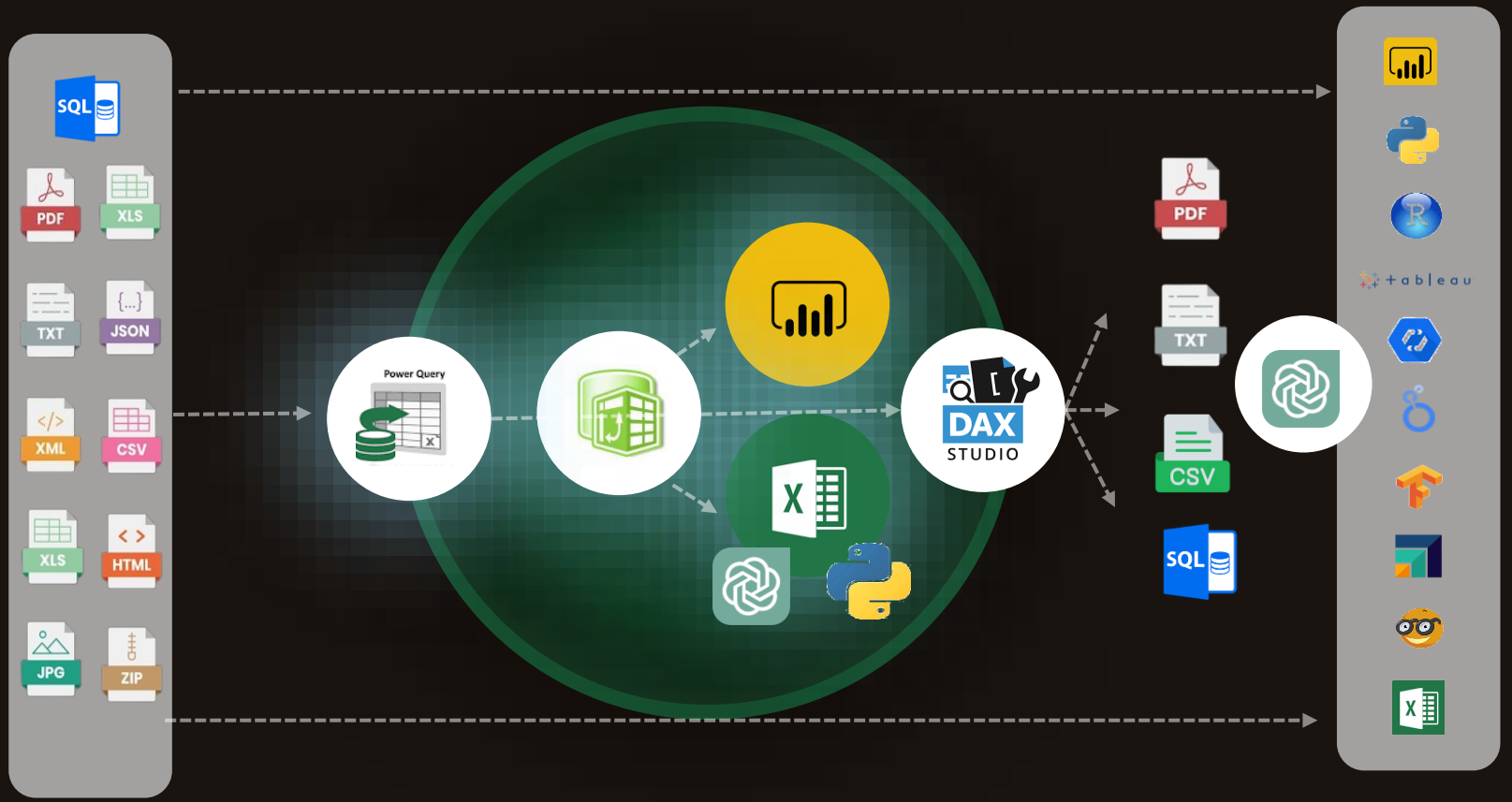
[EXCEL UNIVERSE] 엑셀 파워쿼리

누구에게나 익숙한
엑셀 스프레드 시트
더 이상 표만드는 도구가 아닙니다.

엑셀은 엄연히
강력한 데이터 전처리 도구이자,
데이터 분석 툴 입니다.

클라우드 컴퓨팅이 요구되는 사이즈의
데이터는 천하의 R, Python이라도
내 컴퓨터에서는 돌릴 수 없습니다.

엑셀로 대용량 데이터 분석을
원하시는 CDS 분들을 위해
다양한 엑셀 분석 프로그램을
준비했습니다.



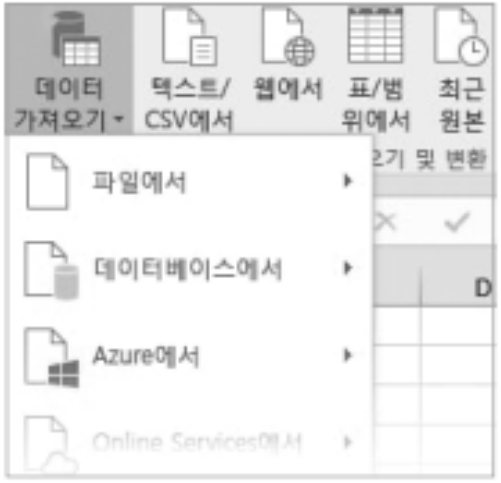
M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

[파워쿼리] 데이터 불러오기

파워쿼리 설치하기

•엑셀 2016 이후 버전부터는 파워쿼리가 내장되어 있습니다.

•별도의 설치 과정 없이 바로 사용 가능합니다.



엑셀 2019와 오피스 365는 '데이터' → '데이터 가져오기' 또는 '쿼리 및 연결'이 파워쿼리이다

파워쿼리란?

•엑셀에서 데이터를 불러오고, 변형하고, 정리할 수 있는 강력한 도구

•복잡한 데이터 전처리를 간편하게 클릭만으로 처리

파워쿼리로 데이터 불러오는 방법

1.엑셀을 열고, [데이터] 탭으로 이동합니다.

2.[데이터 가져오기] → [새 쿼리]를 클릭합니다.

3.다양한 원본에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

- 파일에서 : 엑셀 문서, TXT, CSV, XML, JSON, PDF, 폴더
- 데이터베이스에서 : SQL Server, Access 등
- Azure에서 : 클라우드 환경의 데이터
- Power Platform에서 : Power BI 등 마이크로소프트의 분석 플랫폼
- 기타 원본에서 : 웹, ODBC 연결, 테이블 등

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

[파워쿼리] 데이터 불러오기

파워쿼리 인터페이스의 이해

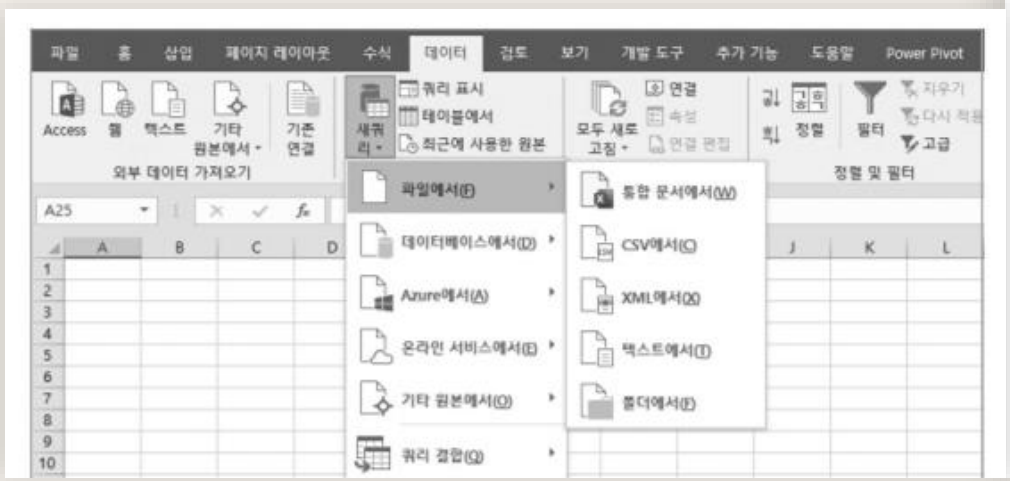
파워쿼리의 주요 기능

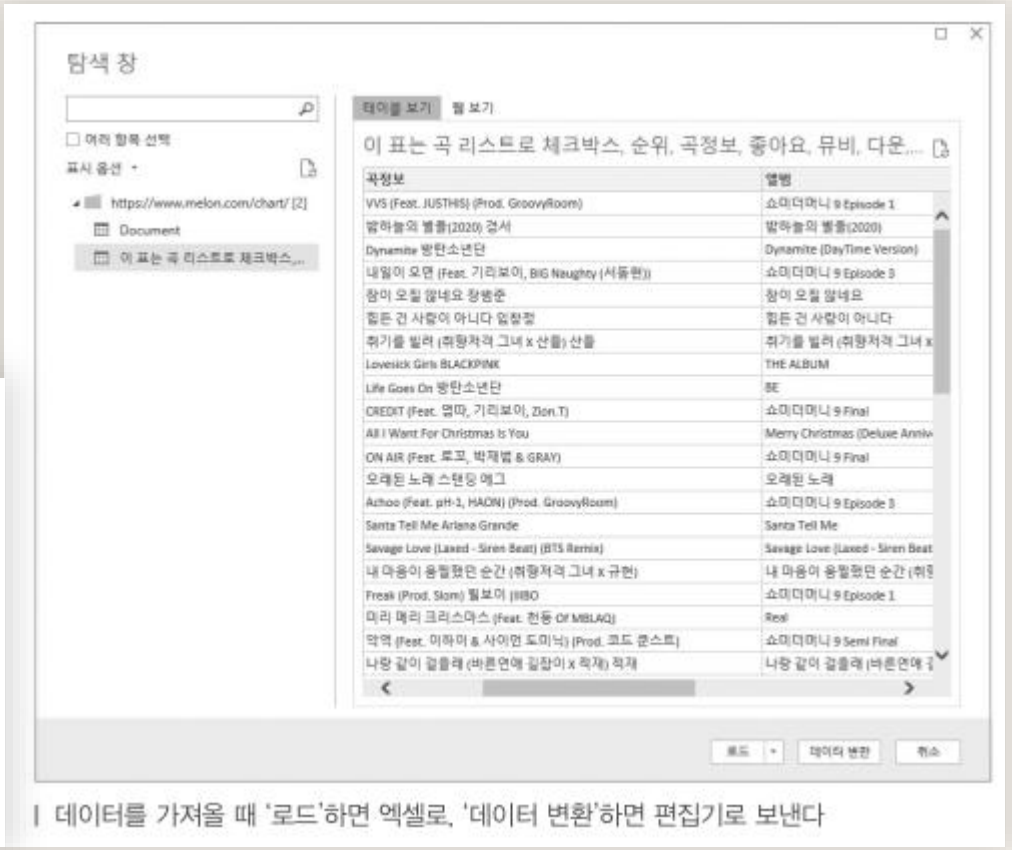
•다양한 유형의 데이터를 탐색, 연결, 병합 할 수 있는 데이터 전처리 전문 도구

•파일, 데이터베이스, 클라우드, 온라인 서비스 등 여러 데이터를 엑셀로 가져옴

•웹이나 폴더 속 정보도 손쉽게 크롤링

•복잡한 비정형 데이터를 테이블 형태로 간단하게 정리





데이터를 가져올 때 '로드'하면 엑셀로, '데이터 변환'하면 편집기로 보낸다

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

[파워쿼리] 데이터 불러오기

다양한 데이터 소스의 IMPORT [실습]

분류	원본 형태	메뉴 경로	갱신	용도
파일	Excel (.xlsx, .xls)	파일에서 → 통합 문서에서	자동	다른 사람의 엑셀 파일 통합
	CSV / 텍스트 (.csv, .txt)	파일에서 → 텍스트/CSV에서	자동	공공데이터포털 다운로드 파일
	XML	파일에서 → XML에서	자동	표준 교환 데이터
	JSON	파일에서 → JSON에서	자동	API 응답 파일
	PDF	파일에서 → PDF에서	자동	보고서 표 추출 (M365 전용)
	폴더 전체	파일에서 → 폴더에서	자동	매월 같은 양식 파일 일괄 통합
데이터베이스	MS Access	데이터베이스에서 → Access	자동	부서 자체 운영 DB
	SQL Server	데이터베이스에서 → SQL Server	자동	기관 표준 DB
	Oracle	데이터베이스에서 → Oracle	자동	정부 기간계 시스템
	MySQL / PostgreSQL	데이터베이스에서 → MySQL/PostgreSQL	자동	신규 시스템 DB
	SQLite	데이터베이스에서 → ODBC	자동	소규모 개인용 DB
온라인	웹페이지 표	기타 원본에서 → 웹	자동	위키·뉴스·통계 사이트 표
	OData / REST API	기타 원본에서 → OData / 웹	자동	공공데이터 API
	SharePoint 목록	온라인 서비스에서 → SharePoint	자동	부서 협업 데이터
	OneDrive · Dropbox	파일에서 → SharePoint Folder	자동	클라우드 파일
기타	클립보드	데이터 입력 (직접 붙여넣기)	수동	일회성 빠른 변환
	빈 쿼리	빈 쿼리 → 직접 코드 작성	수동	고급 사용자용

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

[파워쿼리] 파워쿼리 데이터 전처리 기능

① 행(Row) 정리 기능

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	Before	After
첫 행을 머리글로 승격	변환 → 첫 행을 머리글로 사용	1행에 있는 데이터를 컬럼명으로 올림	Column1: 시설명 / Row1: 도서관	시설명: 도서관
빈 행 제거	홈 → 행 제거 → 빈 행 제거	모든 셀이 비어 있는 행 삭제	A··B··(빈행)··C	A·B·C
상위 N행 제거	홈 → 행 제거 → 상위 행 제거	머리말·로고 행 등 제거	"○○구청 보고서" 5행 + 데이터	데이터만 남음
하위 N행 제거	홈 → 행 제거 → 하위 행 제거	"합계", "출처" 등 꼬리 행 제거	데이터 + 합계행	데이터만
중복 제거	홈 → 행 제거 → 중복된 항목 제거	같은 값을 가진 행 삭제	김철수·서울 / 김철수·서울	김철수·서울
오류 행 제거	홈 → 행 제거 → 오류 제거	Error로 표시된 행 삭제	정상행 + #REF! 행	정상행만

② 열(Column) 정리 기능

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	Before	After
열 제거	홈 → 열 제거	분석에 필요 없는 컬럼 삭제	A·B·C·D·E	A·C·E
다른 열 제거	홈 → 열 제거 → 다른 열 제거	선택한 열만 남기고 나머지 삭제	A·B·C·D·E	B·D만 남음
열 이름 바꾸기	변환 → 이름 바꾸기 (또는 더블클릭)	한글 컬럼명을 영문으로 등	시설명	name
열 순서 변경	컬럼 헤더 드래그	열 위치 재배치	이름·부서·날짜	날짜·부서·이름
열 복제	열 추가 → 중복 열	원본 보존하며 변형 컬럼 만들 때	주소	주소·주소-복사

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

[파워쿼리] 파워쿼리 데이터 전처리 기능

③ 데이터 타입 변환

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	Before	After
데이터 형식 변경	컬럼 헤더 좌측 아이콘 클릭	텍스트/숫자/날짜/논리 변환	"20240715" 텍스트	2024-07-15 날짜
로캘 사용 변경	헤더 우클릭 → 형식 변경 → 로캘 사용	한국 날짜 형식 인식	텍스트 "2024년 7월 15일"	날짜 2024-07-15
십진수 형식	헤더 클릭 → 십진수	정수가 소수로 잘못 들어왔을 때	"1,234" 텍스트	1234 정수

④ 텍스트 처리 기능

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	Before	After
공백 제거 (TRIM)	변환 → 형식 → 공백 제거	앞뒤 공백 삭제	" 홍길동 "	"홍길동"
정리 (CLEAN)	변환 → 형식 → 정리	인쇄 안 되는 문자(개행 등) 제거	"홍길동\n"	"홍길동"
대문자 / 소문자 / 단어별 대문자	변환 → 형식 → UPPERCASE 등	영문 케이스 통일	"seoul"	"SEOUL" 또는 "Seoul"
접두/접미 추가	변환 → 형식 → 접두사 추가	일괄 부호 붙이기	1234	"ID-1234"
값 바꾸기	변환 → 값 바꾸기	특정 문자열을 다른 값으로	"서울시"	"서울특별시"
열 분할 (구분 기호)	변환 → 열 분할 → 구분 기호로	한 셀의 데이터를 여러 컬럼으로	"서울시 강남구 역삼동"	서울시 / 강남구 / 역삼동
열 분할 (문자 수)	변환 → 열 분할 → 문자 수로	고정 위치로 자르기	"20240715"	2024 / 07 / 15
열 병합	변환 → 열 병합	여러 컬럼을 하나로 합침	시도·시군구	"서울특별시 강남구"
추출 (길이/처음/끝)	변환 → 추출 → 처음 문자	일부분만 뽑기	"도로명: 강남대로"	"강남대로"

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

[파워쿼리] 파워쿼리 데이터 전처리 기능

⑤ 숫자·계산 기능

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	Before	After
반올림	변환 → 반올림	소수점 정리	1234.5678	1235
표준 (사칙연산)	변환 → 표준 → 더하기/빼기/곱하기/나누기	모든 값에 동일 연산	100·200·300	(×1.1) 110·220·330
백분율	변환 → 표준 → 백분율	비율 계산	0.85	85%
절댓값	변환 → 과학 → 절댓값	부호 제거	-123	123
통계 (합계/평균/최대 등)	변환 → 통계	단일 값으로 집약	10·20·30·40	합계 100

⑥ 날짜·시간 기능

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	Before	After
연도 추출	변환 → 날짜 → 년 → 년	날짜에서 연도만	2024-07-15	2024
월 / 일 추출	변환 → 날짜 → 월/일	해당 부분만	2024-07-15	7 또는 15
요일 추출	변환 → 날짜 → 요일 → 요일 이름	무슨 요일인지	2024-07-15	"월요일"
분기 / 주차	변환 → 날짜 → 분기/주	시계열 분석용	2024-07-15	3분기 / 29주
나이 계산	변환 → 날짜 → 기간 빼기	두 날짜 차이	1990-05-01 / 2024-07-15	34년
경과일	변환 → 기간 → 일	며칠 지났는지	접수일·처리일	처리 소요일

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

[파워쿼리] 파워쿼리 데이터 전처리 기능

⑦ 데이터 구조 변환

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	사용 시점
열 피벗 해제 (Unpivot)	변환 → 열 피벗 해제	Wide → Long 변환	월별 컬럼이 가로로 펼쳐진 표를 분석용으로
열 피벗 (Pivot)	변환 → 열 피벗	Long → Wide 변환	보고용 표로 변환
그룹화	변환 → 그룹화 기준	특정 컬럼 기준 집계	시도별 합계, 부서별 평균 등
행/열 바꾸기 (전치)	변환 → 바꾸기	행과 열 뒤집기	가로형 표를 세로형으로
거꾸로 된 행	변환 → 행 반전	위아래 순서 반전	최신순으로 정렬

⑧ 여러 데이터 결합

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	사용 시점
리 추가 (Append)	홈 → 쿼리 추가	같은 구조 표를 위·아래로 이어 붙임	1월 + 2월 + 3월 시트를 한 표로
쿼리 병합 (Merge)	홈 → 쿼리 병합	두 표를 키 컬럼으로 옆에 연결	VLOOKUP의 강력 버전
폴더에서 결합	홈 → 데이터 가져오기 → 폴더	폴더 내 모든 파일 자동 통합	12개 월간 파일 자동 합치기

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

[파워쿼리] 파워쿼리 데이터 전처리 기능

⑨ 조건 기반 가공

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	사용 시점
조건 열 추가	열 추가 → 조건 열	IF 함수의 GUI 버전	처리일이 3일 이하면 "긴급"
사용자 지정 열	열 추가 → 사용자 지정 열	직접 수식 작성	[금액] * 1.1
인덱스 열	열 추가 → 인덱스 열	행 번호 부여	1·2·3·4·5
예제의 열	열 추가 → 예제의 열	AI가 패턴 학습해 자동 생성	1~2개 예시만 입력하면 나머지 추론

⑩ 필터·정렬

기능	메뉴 위치	무엇을 하는가	사용 시점
필터링	컬럼 헤더의 ▼ 클릭	조건에 맞는 행만 남김	시도 = "서울특별시"인 것만
정렬	헤더 ▼ 클릭 → 오름차순/내림차순	행 순서 정렬	처리일 큰 순으로
상위 행 유지	홈 → 행 유지 → 상위 행 유지	위에서 N개만 남김	상위 100개
범위 행 유지	홈 → 행 유지 → 행 범위 유지	특정 구간만	11~50번 행

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❷ 탐색적 데이터 분석

가설수립과 X-Y 게임

데이터 분석의 모든 질문을 **"X라면 Y일 것이다"** 형태로 바꾸는 훈련임. 현실에서 막연하게 궁금한 것을
통계적으로 검증 가능한 문장으로 번역하는 과정

이 변환이 바로 데이터 분석의 첫 단추임. 이게 안 되면 엑셀을 아무리 잘 써도 "무엇을 분석할지" 모른 채 시트만 넘기게 됨

단계	내용
현실적인 문장	"화장품이 잘 팔리는 이유가 뭘까?"
통계적인 문제	"X(근속년수)가 높으면 Y(화장품 판매량)가 높을 것이다"

X와 Y의 정의

구분	역할	다른 표현	예시
X	원인 · 조건 · 설명 변수	독립변수, Feature, Input	근속년수, 연령, 지역, 제품유형
Y	결과 · 반응 · 목표 변수	종속변수, Target, Output	판매량, 마진, 등급, 사고건수

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❷ 탐색적 데이터 분석

행정 데이터로 전환한 X-Y 게임

예시 데이터: 전국 공공시설 표준데이터

#	가설	X	Y	검증
1	인구가 많은 시군구일수록 시설 수가 많을 것이다	인구수	시설 수	산점도
2	시설 유형에 따라 시도별 분포가 다를 것이다	시설유형	시도별 비율	교차표 (피벗)
3	수도권의 인구 대비 시설 수가 비수도권보다 낮을 것이다	수도권 여부	인구당 시설 수	막대 차트
4	특정 관리기관이 더 많은 시설을 운영할 것이다	관리기관	시설 수	피벗 + 정렬

예시 데이터: 민원 접수 로그

#	가설	X	Y	검증
1	월요일 오전에 민원이 집중될 것이다	요일 × 시간	접수 건수	피벗 히트맵
2	특정 부서의 처리 소요일이 유독 길 것이다	부서	평균 처리일	막대 차트
3	동일 민원인이 반복 접수하는 비율이 높을 것이다	민원인 ID	접수 횟수	COUNTIF + 분포

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❸ 데이터시각화

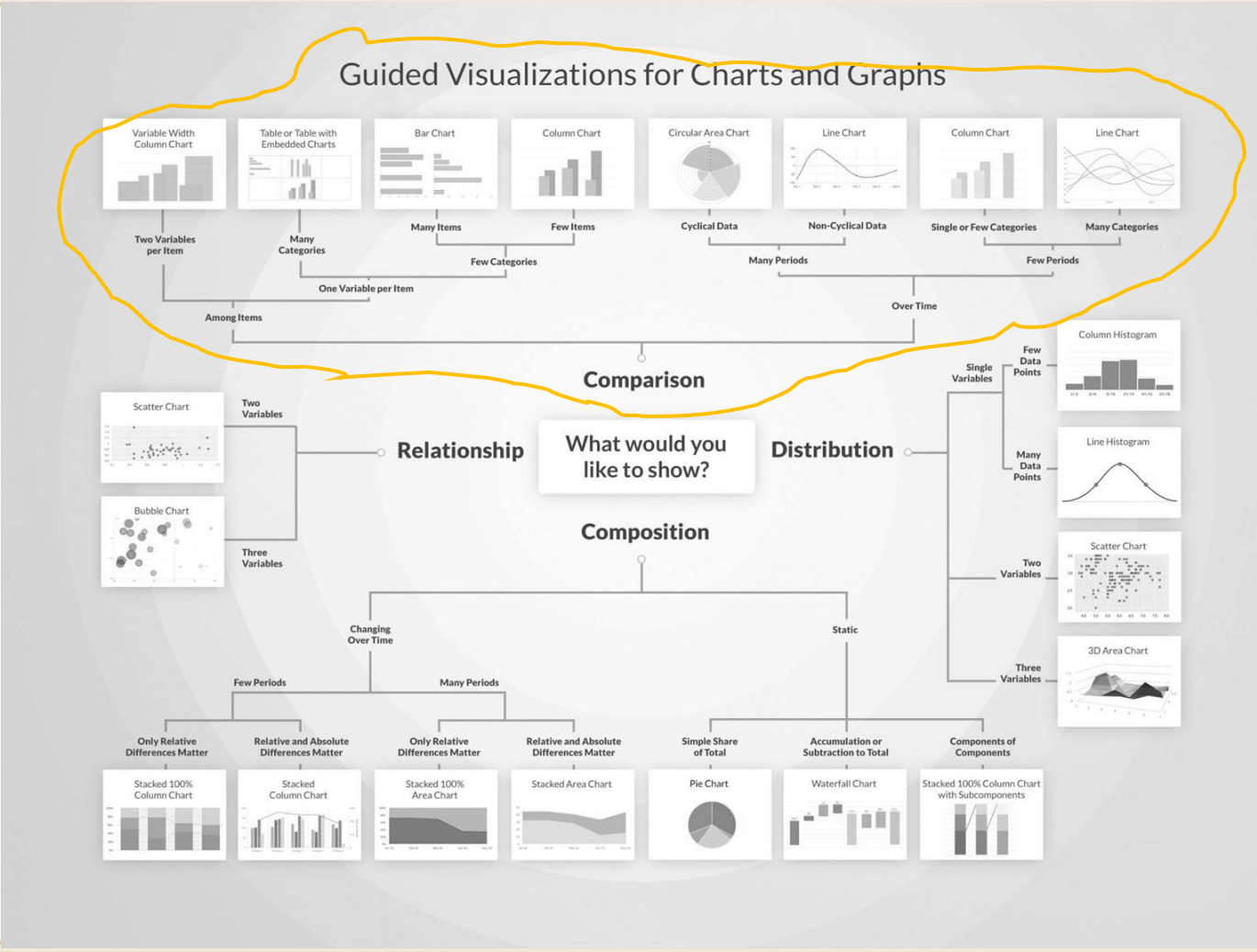
비교(Comparison)

항목 간(Among Items) 비교 시

- 각 항목에 변수가 두 개 이상이면
- '변수 너비 세로 막대 차트(Variable Width Column Chart)'
- 많은 카테고리에 여러 변수가 있으면
- '표 또는 표 내 차트(Table or Table with Embedded Charts)'
- 항목이 많으면 '가로 막대형 차트(Bar Chart)'
- 항목이 적으면 '세로 막대형 차트(Column Chart)'

시간 흐름(Over Time) 비교 시

- 주기성 데이터: '원형 영역 차트(Circular Area Chart)'
- 비주기적 데이터 & 기간 많음: '꺾은선형 차트(Line Chart)'
- 비주기적 데이터 & 기간 적음:
- 단일 또는 적은 범주: '세로 막대형 차트(Column Chart)'
- 여러 범주: '꺾은선형 차트(Line Chart)'



M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

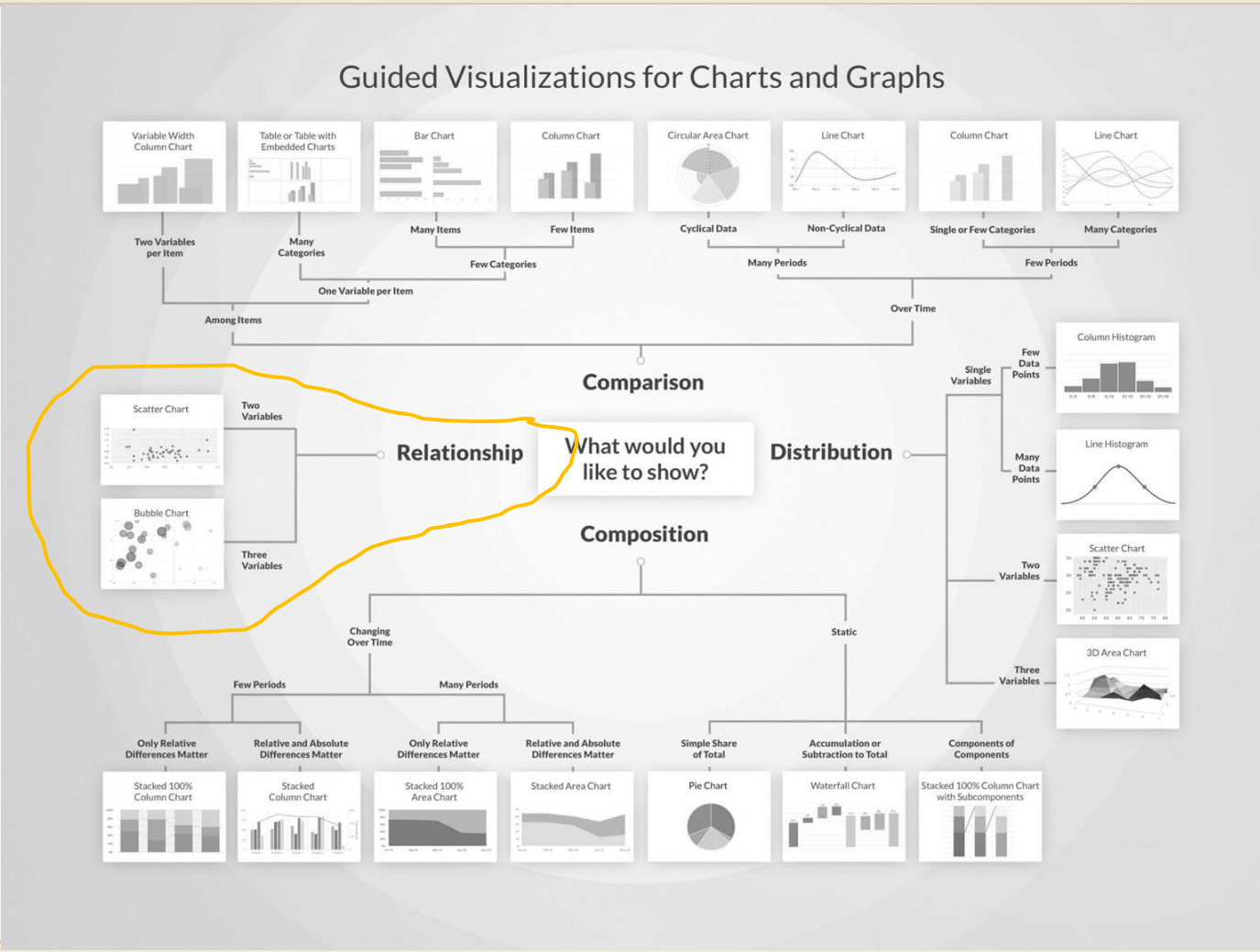
❸ 데이터시각화

관계(Relationship)

두 가지 이상의 변수 간의 관계를 분석할 때 사용하는 방법

두 변수일 경우: '산점도(Scatter Chart)'

세 변수일 경우: '버블 차트(Bubble Chart)'



M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❸ 데이터시각화

분포(Distribution)

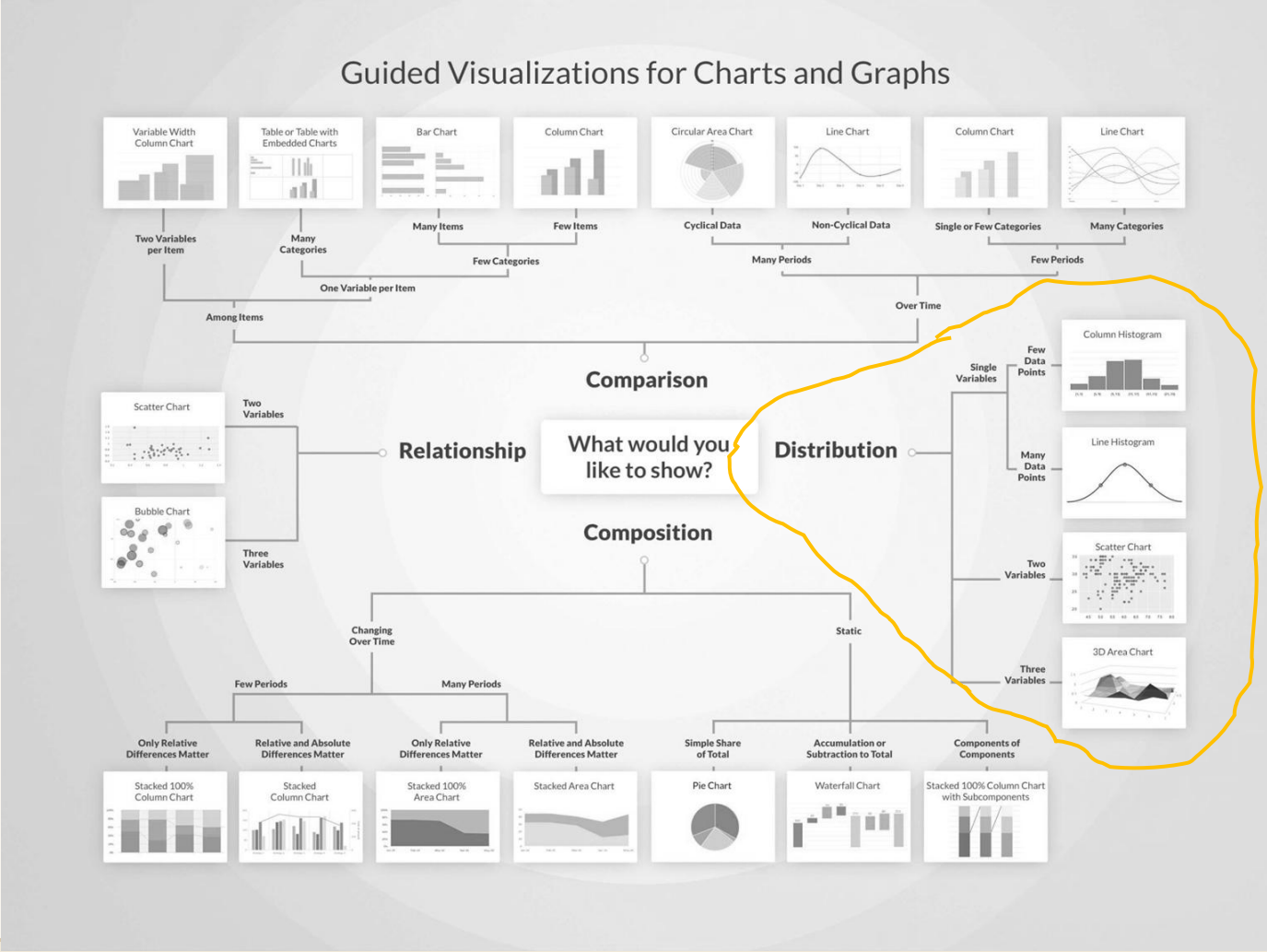
데이터가 어떻게 분포되어 있는지 보여주는 차트로,
변수의 특성과 데이터 수에 따라 선택합니다.

한 개의 변수일 경우:

- 데이터가 적으면: '세로 막대 히스토그램(Column Histogram)'
- 데이터가 많으면: '꺾은선 히스토그램(Line Histogram)'

두 개의 변수일 경우: '산점도(Scatter Chart)'

세 개의 변수일 경우: '3D 영역 차트(3D Area Chart)'



M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❸ 데이터시각화

구성(Composition)

전체에서 각 구성 요소의 비중이나 변화를 보여주는 방식으로, 정적이냐 시간에 따른 변화냐에 따라 차트를 다르게 사용

시간 흐름에 따른 변화(Changing Over Time):

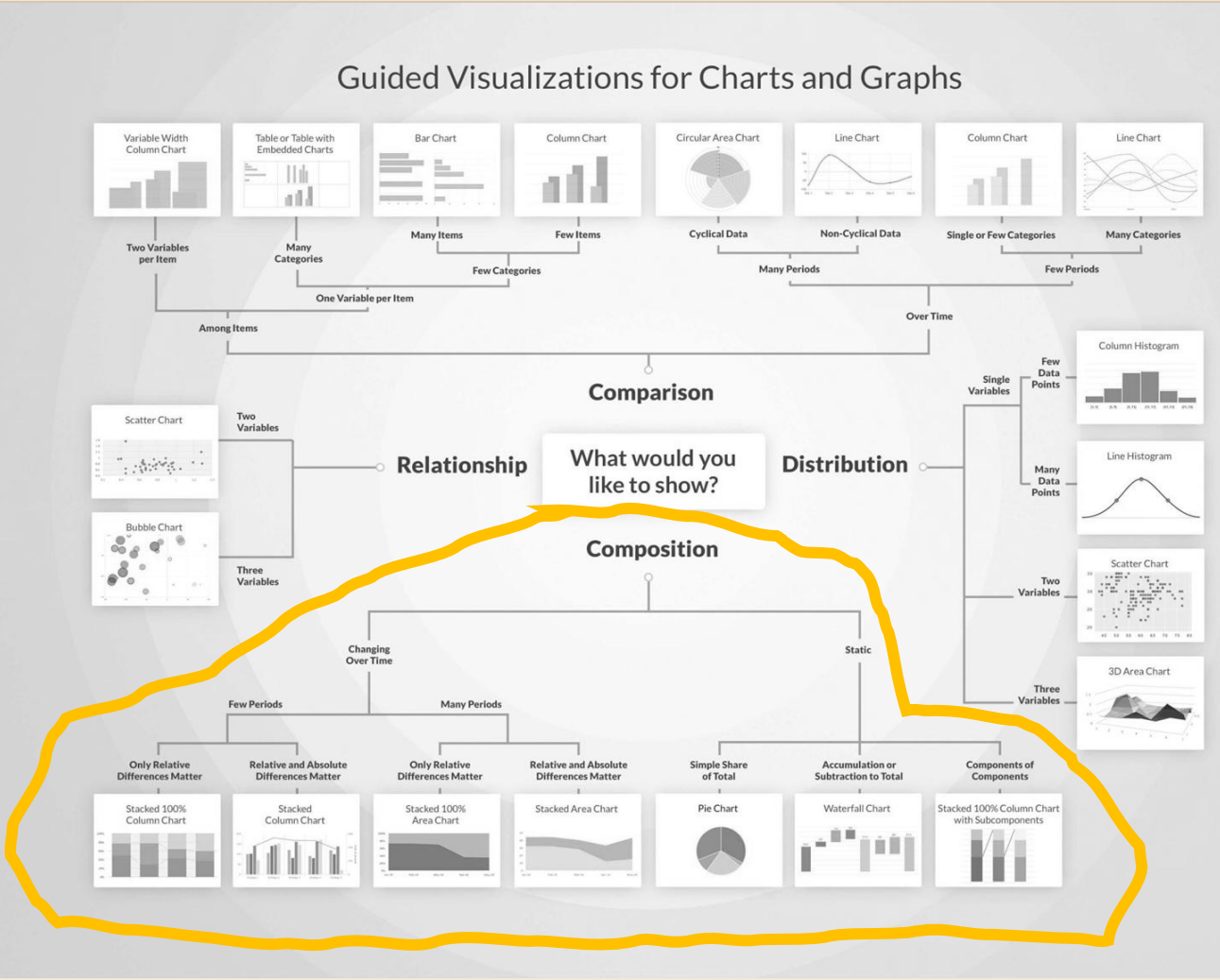
- 기간이 짧고 상대적인 비율만 중요: '100% 누적 세로 막대형 차트
- 기간이 짧고 절대적 크기도 중요: '누적 세로 막대형 차트
- 기간이 길고 상대적 비율만 중요: '100% 누적 영역 차트
- 기간이 길고 절대적 크기도 중요: '누적 영역 차트

정적인 구성(Static):

- 단순 비율 표현: '원형 차트(Pie Chart)'
- 누적 또는 증감을 표현: '폭포 차트(Waterfall Chart)'

구성 요소가 여러 세부 요소로 구성:

- '하위 요소를 포함한 100% 누적 세로 막대형 차트 (Stacked 100% Column Chart with Subcomponents)'



M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❸ 데이터시각화

차트 기본 유형 및 활용법

차트 유형	설명	사용 예시
세로 막대형 차트	데이터를 세로 막대로 나타내어 각 항목의 크기를 비교할 때 사용	연도별 매출액 비교
가로 막대형 차트	데이터를 가로 막대로 나타내며, 항목 이름이 길거나 많은 경우에 효과	설문조사 결과 분석
꺾은선형 차트	시간에 따른 변화 추세를 선으로 표현	월별 판매량 추세
원형 차트	데이터의 전체 비율 중 각 항목이 차지하는 비율을 원형 조각으로 표현	연령대별 고객 비율
영역형 차트	꺾은선형 차트의 아래 영역을 색상으로 채워 데이터를 강조	시장 점유율 변화
산점도 차트	두 변수 간의 관계나 분포를 점으로 표현하여 상관관계를 분석	제품 가격과 판매량의 관계
혼합형 차트	두 가지 이상의 차트 유형을 혼합하여 사용하는 차트로 서로 다른 단위를 가진 데이터 표현	매출액(막대)과 이익률(꺾은선)
폭포 차트 (Excel 2016 이상 지원)	누적 합계의 변동을 나타내는 차트로, 손익 변화나 증가 및 감소 요인을 명확히 표현	월별 순이익 증감
트리맵 차트 (Excel 2016 이상 지원)	데이터 크기를 직사각형 영역으로 표현하여 상대적 크기 비교	카테고리별 예산 분포
선버스트 차트 (Excel 2016 이상 지원)	계층적 데이터를 동심원 형태로 표현하며, 카테고리와 하위 범주 간의 비율과 관계를 직관적으로 표현	조직 구성원 수의 분포
히스토그램 (Excel 2016 이상 지원)	데이터 분포를 빈도수로 표현하며, 데이터가 특정 구간에 얼마나 집중되어 있는지 분석할 때 사용	연령대별 인구 분포
상자 수염 차트 (Excel 2016 이상 지원)	데이터의 최소값, 최대값, 중앙값 및 분포를 표시하여 데이터의 이상치와 분산 정도를 확인	시험 점수 분포
깔때기 차트 (Excel 2016 이상 지원)	프로세스 단계별 감소나 전환율을 시각적으로 표현하여 마케팅이나 영업성과 분석에 적합	고객 구매 전환율

- https://d3-graph-gallery.com
- https://python-graph-gallery.com
- https://r-graph-gallery.com/
- https://www.highcharts.com/products/highcharts/
- https://christophergandrud.github.io/networkD3/

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❹ 머신러닝 지도학습

맞춰야 할 Y값이 있다. (지도학습 (숫자값을 맞추면 [회귀] , 카테고리를 맞추면 [분류])

- Linear Regression
- Ridge/Lasso Regression
- Decision Tree Regressor
- Random Forest Regressor
- XGBoost Regressor
- SVR (Support Vector Regression)

- Logistic Regression
- KNN (K-Nearest Neighbors)
- Decision Tree Classifier
- Random Forest Classifier
- XGBoost Classifier
- SVM (Support Vector Machine)
- Naive Bayes

회귀

분류

학습 데이터

검증 데이터

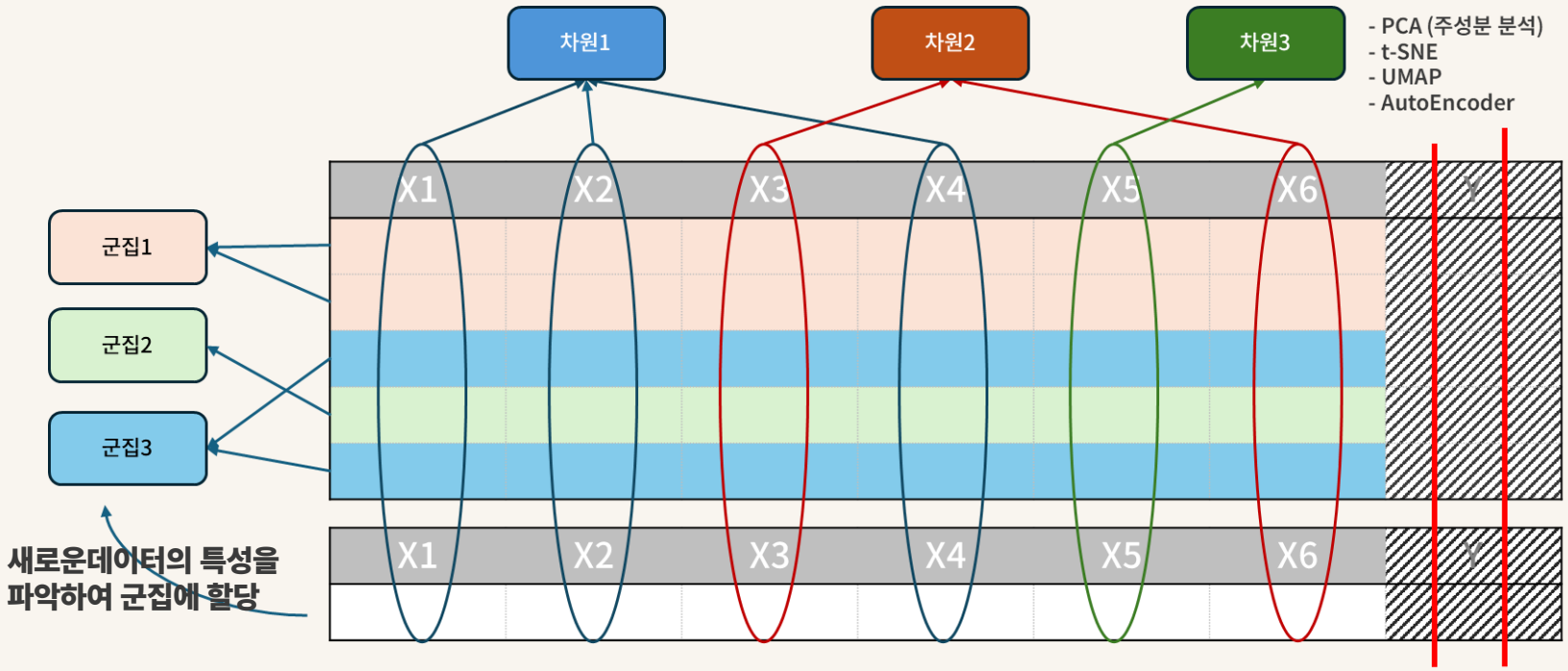
고객ID	나이	가입개월수	요금제	상담건수	최근로그인일수	지역	결제방법	월평균지출(만원)	이탈여부	가입일	만족도(1~5)
C001	24	3	기본형	1	12	서울	카드	22.5	1	2024-11-10	3
C002	37	18	표준형	2	4	부산	계좌이체	41.2	0	2023-07-03	4
C003	45	30	프리미엄	0	1	인천	카드	78.9	0	2021-12-01	5
C004	29	6	기본형	3	20	대구	모바일결제	27.3	1	2025-01-15	2
C005	33	12	표준형	1	8	서울	카드	39.8	0	2023-02-20	4
C00	52	48	프리미엄	2	2	부산	계좌이체	96.1	0	2020-03-11	5
	41	9	표준형	15	15	인천	모바일결제	35.4	1	2024-05-08	3
C008		2	기본형	0	5	서울	카드	19.9	1	2025-06-30	3
C009	39	24	프리미엄	1	3	대구	계좌이체	72	0	2022-09-09	4
C010	31		표준형	2	9	부산	카드		1	2025-02-18	2
C011	47	36	프리미엄	1	2	서울	모바일 결제	350	0	2019-10-02	5
C012	22	1	기본형	2	18	인천	카드	16.5	1	2025-07-12	
C013	35	15	표준형	0	6	대구	계좌이체	44.1	0	2023-08-25	4
C014	43	27	프리미엄	3	4	부산	카드	81.6	0	2021-04-14	5
C014	43	27	프리미엄	3	4	부산	카드	81.6	0	2021-04-14	5
C01	28	5	기본 형	1	14	서울	모바일결제	25.2	1	2025-03-01	2
	36	20	표준형	NA	7	인천	카드	47.8	0	2022-01-19	4
C01	50	40	프리미엄	0	1	대구	계좌이체	92.3	0	2018-06-06	5
C018	27	4	기본형	3	19	부산	Card	23.1	1	2025-05-21	3
C019	38	22	표준형	1	5	서울	계좌이체	52	0	2022-11-30	4

M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❹ 머신러닝 지도학습

맞춰야 할 Y값이 없다. 비지도학습 (행데이터를 묶으면 [군집], 열데이터를 묶으면[차원축소])

- K-Means
- DBSCAN
- Hierarchical Clustering
- GMM (Gaussian Mixture Model)
- Isolation Forest
- One-Class SVM
- LOF (Local Outlier Factor)

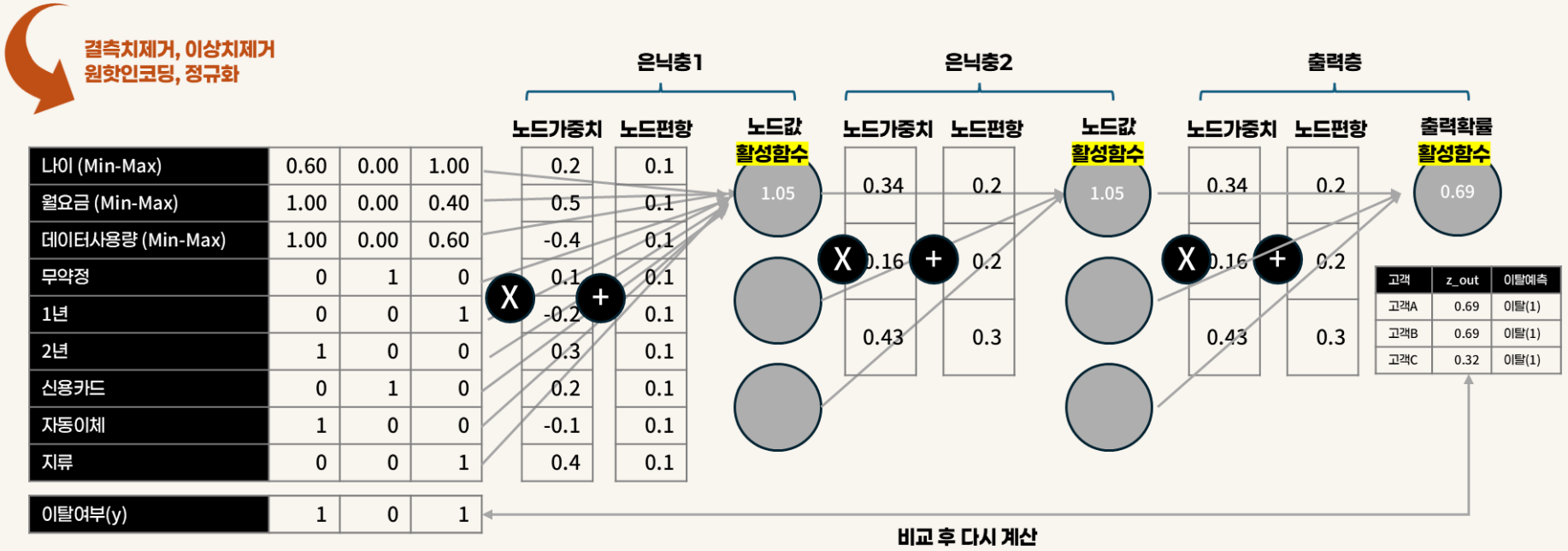


M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❹ 딥러닝

딥러닝은 데이터를 여러 층(layer)으로 통과시키며, 각 층이 스스로 특징을 학습하고 더 복잡한 패턴을 인식하도록 만드는 기술

나이	계약유형	결제방식	월요금(₩)	데이터사용량(GB)	이탈여부
45	2년	자동이체	55000	10	1
30	무약정	신용카드	30000	5	0



M8. EDA·스토리텔링 + ML/DL 원리 터치 · 해석·원리

❺ 생성형AI 시대의 데이터 분석

데이터 분석 교육의 중심이 "기술과 도구 중심"에서 "문제 중심 사고"로 전환되어야 하는 이유

01 ·

기술이 아니라 질문이 분석의 출발점이다

데이터 분석의 핵심은 최신 기술이나 코딩 언어가 아니라 '올바른 질문을 던지는 능력'에 있습니다.
분석은 질문을 명확히 정의하는 순간부터 이미 절반 이상 성공한 것이며, 기술은 질문을 풀기 위한 수단에 불과합니다.

02 ·

코딩보다 문제정의 역량이 더 중요하다

코딩 실력은 도구적이고 일시적이지만, 문제정의와 해결 역량은 영구적이고 본질적입니다.
기술은 빠르게 진부화되지만, 정확한 문제 설정과 가설 수립 능력은 지속가능한 경쟁력을 제공합니다.

03 ·

기술은 변하지만 사고는 변하지 않는다

기술과 도구는 계속 변화하고 발전하지만, 데이터로부터 의미를 발견하는 분석적 사고 방식은 변하지 않습니다.
사고력과 문제해결 관점을 갖춘 분석가는 어떤 기술 변화에도 유연하게 적응할 수 있습니다.

04 ·

코딩 없는 데이터 분석의 시대가 이미 시작됐다

생성형 AI가 발전하면서 코딩이나 특정 기술이 없어도 누구나 데이터 분석을 수행할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다.
이러한 시대에서 데이터 분석 교육은 코딩 자체보다 문제를 어떻게 바라보고 정의하며 접근할지에 대한 본질적 사고력 함양에 초점을 맞춰야 합니다.

선택 기준: GPT는 범용, Claude는 코드·글쓰기, Gemini는 장문 분석·가성비

모든 진보는 도구가 아니라,
그것을 어떻게 쓸지를 결정하는 인간의 질문에서 시작된다.
혁신은 언제나 기술보다 관점에서 먼저 시작된다

-존 러스킨-

2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

관리자 AI 리더십

AI Leadership

2026

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

관리자 AI 리더십 [커리큘럼]

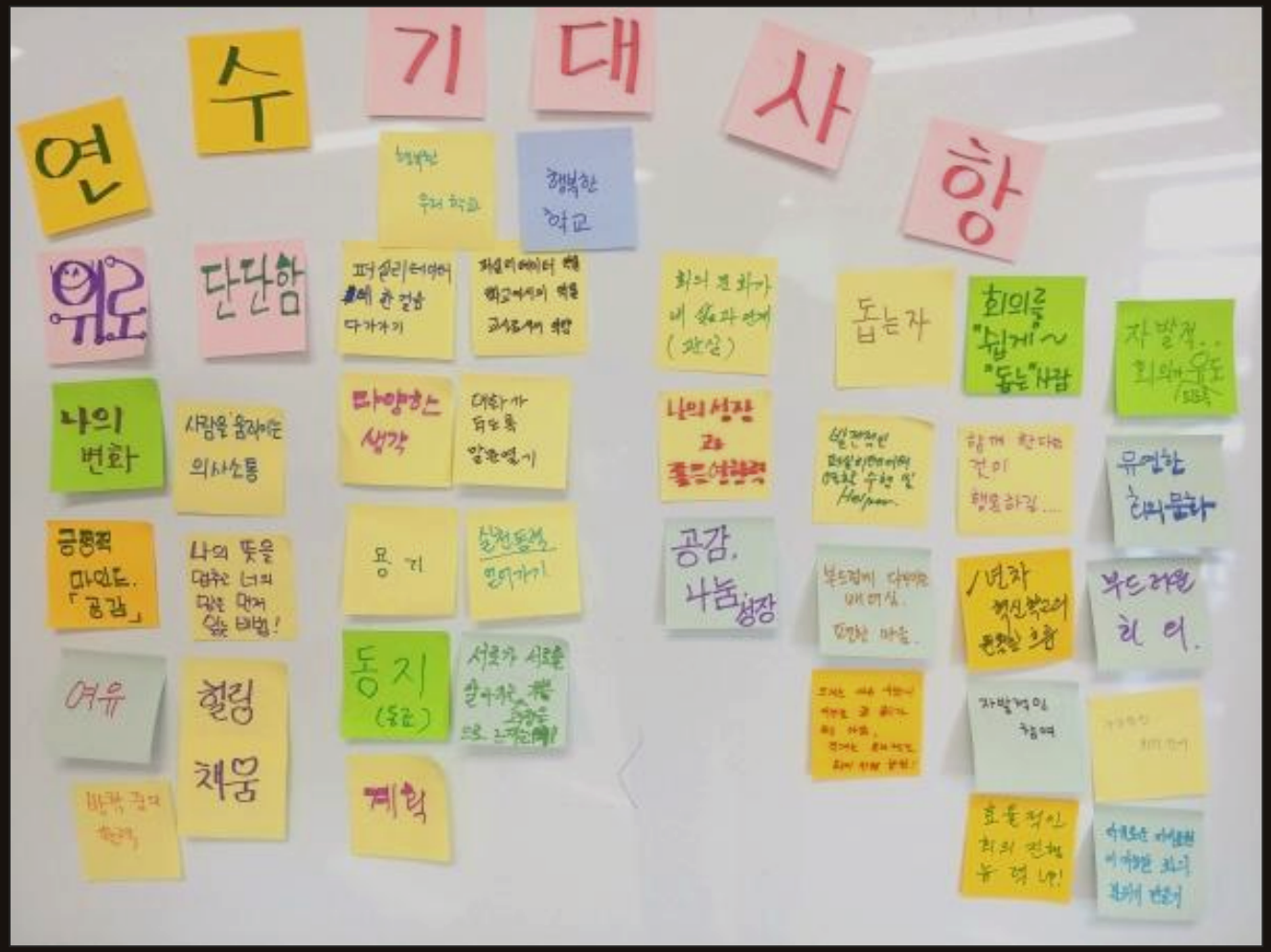
교시	모듈	세부 학습 내용	도구
		오전 · Foundation — 데이터 사고와 수집	
1	M1. AI 시대 리더십의 변화 · 개관	거대한 변화의 파도 — 디지털 문해력과 AI 적응력 자가진단, 전통 리더십 vs AI 리더십 비교 분석, The AI-Savvy Leader의 9가지 행동 프레임워크 학습, 관리자로서의 AI 수용 태도.실습: AI 적응력 자가진단 퀴즈 및 결과 공유	강의 · 자가진단
2	M2. AX 시대 리더의 5가지 실천 자세 · 사고 프레임	AI 더듬이 키우기 — 외부 변화보다 자기 성장, 만드는 것보다 활용, 골목길(일상 비효율)을 주목하라, 엉뚱한 상상을 격려하라, AI툴 기반 협업 문화 조성.실습: 본 기관의 골목길 3곳 식별 및 공유	강의 · 워크숍
3	M3. AI 기술과 공공부문 적용 이해 · 기술 이해	AI · ML · DL · 생성형 AI · LLM의 차이와 관계, 관리자 실무 맥락의 LLM 활용(문서 재작성·요약·주장 논리 강화), 민첩한 AI(Agile AI)와 Fine-Tuning · RAG · sLM의 핵심 개념 개관.실습: 본인 결재 문서 개선을 LLM에 요청	ChatGPT Claude
		오후 · AI Assist — 생성형 AI로 엑셀·SQL 정복	
4	M4. 공공부문 AI 도입 유형과 골목길 문제 · 사례·유형	공공부문 AI 도입 사례의 유형 분류(민원 응대·회의록·문서 요약·맞춤형 추천·법률 요약·인사이트 생성·번역·위기 대응·관광 정보 자동 생성), 대규모 구축형 vs 소규모 자생형의 비교, 본 기관의 골목길(일상의 사소한 비효율) 지도 그리기, 결핍 정의 3단계 모델로 문제 정교화.실습: 본 기관의 골목길 1건을 도입 유형과 매칭	케이스 스터디 · 워크숍
5	M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계	관리자가 알아야 할 기술 생태계의 윤곽. 웹의 기본 3요소(HTML · CSS · JavaScript), 서버의 언어(Node.js · Python), 데스크톱 앱의 언어(Electron), 그래픽의 언어(SVG), 로컬에서 LLM을 돌리는 수단(Ollama)의 각각의 쓰임새를 5분 내외의 짧은 시연과 함께 개관. 상용 클라우드 LLM과 로컬 오픈소스 LLM의 선택 기준(보안·비용·성능).시연: Ollama로 로컬에서 작은 LLM 1개 실행 + SVG로 간단한 도표 그리기 시연	Ollama HTML Node.js Python Electron SVG
6	M6. 바이브코딩 · 업무자동화 직접 체험· 실습	관리자가 LLM과 대화만으로 간단한 결과물을 만들어보는 체험형 실습. 세 가지 트랙 중 본인이 선택 — (트랙 A) 본 기관 홍보용 단일 HTML 페이지를 Claude · ChatGPT와 대화만으로 제작, (트랙 B) 반복 엑셀 업무 1건을 VBA 또는 파이썬 스크립트로 자동화, (트랙 C) 간단한 SVG 인포그래픽 1종을 대화로 생성. 수강자는 코드를 직접 작성하지 않고 LLM에게 요청·실행·수정만 수행함.실습: 트랙 A/B/C 중 택1 — 본인 업무 맥락의 결과물 1종 제작	ChatGPT Claude Excel VBA HTML /CSS/JS
7	M7. 조직 도입 전략과 실행 다짐· 기획 워크숍	공공서비스 실패의 원인 — 공급자 중심 구축 사고의 한계, LLM 도입 방식(외부 사용 · 튜닝 · 자체 구축 · 하이브리드)의 관리자 선택 기준, 본 조직에 적용할 AI 활용 아이디어 1건 기획, 엉뚱하지만 실현 가능한 아이디어와 도구 매칭.실습: 본 기관의 결핍 1건을 3단계 모델로 정의 + 도구 매칭	워크숍
8	M8. AI 시대 공공관리자의 다짐 · 마무리	바이브코딩 실습에서 체득한 기술 감각의 공유, 변화 리더로서의 역할 재정리, 본인 조직에 적용할 AI 활용 아이디어 1건 및 실행 다짐 작성·발표·공유.실습: AI 시대 공공관리자의 다짐 1페이지 작성	발표 · 공유

거대한 파도에 올라타고 있습니까?

제 로컬에 올라마를 설치하여 Gemm4 E4b로 엑셀 VBA와 연동하여 엑셀업무 자동화를 해보겠습니다.

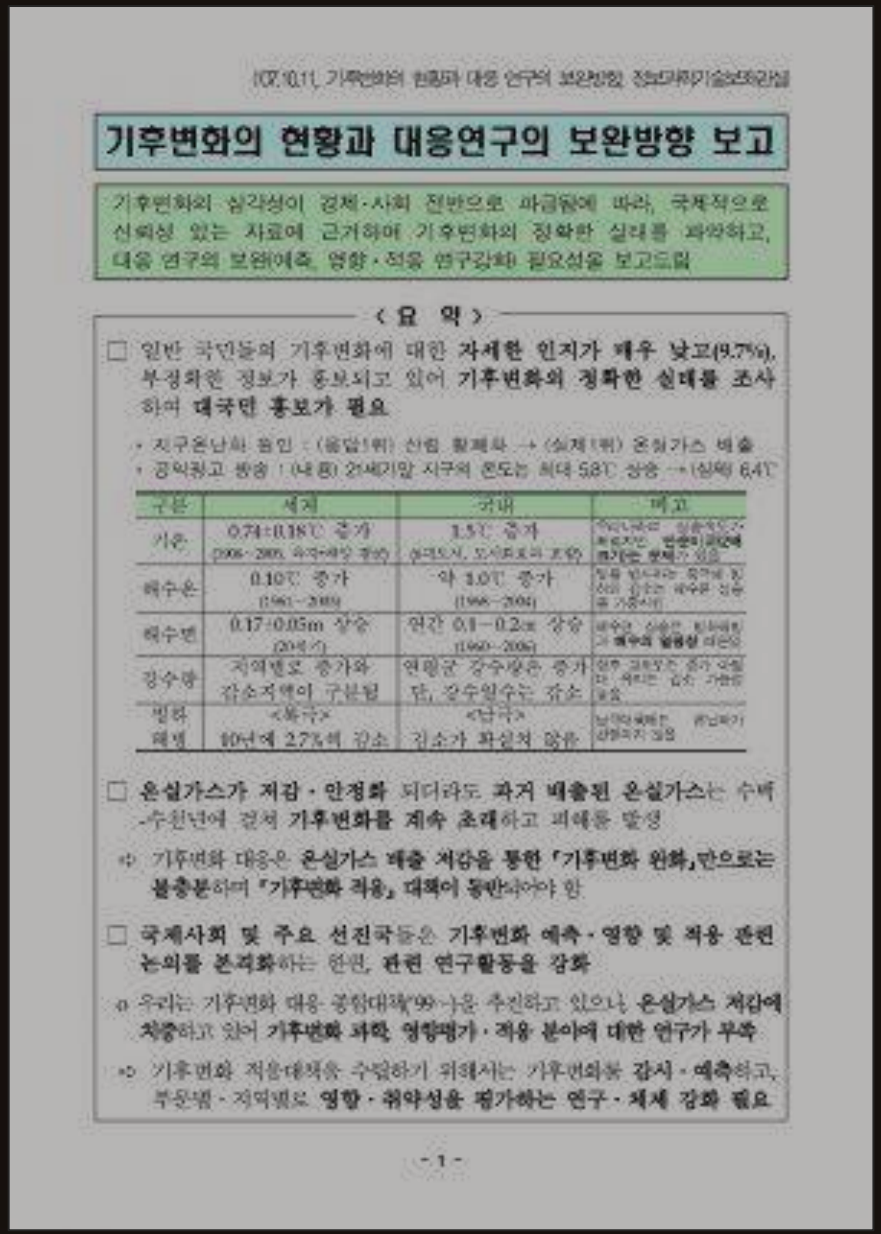
AI적응력 실습퀴즈 ①

다음 사진의
포스트잇에 적혀있는
사람들의 다양한
아이디어을 요약해서
보고서로 작성하시오



AI적응력 실습퀴즈 ①

우리기관 조직도와
하는 업무에 대해서
다음 이미지와 같은
보고서 양식으로
정리하시오



기후변화의 현황과 대응연구의 보완방향 보고

기후변화의 심각성이 경제·사회 전반으로 파급됨에 따라, 국제적으로 신뢰성 있는 자료에 근거하여 기후변화의 정확한 실태를 파악하고, 대응 연구의 보완방향, 영향·적응 연구강화 필요성을 보고드림

〈 요 약 〉

□ 일반 국민들의 기후변화에 대한 **자세한 인지가 매우 낮고**(9.7%), 부정확한 정보가 홍보되고 있어 **기후변화의 정확한 실태를 조사**하여 **대국민 홍보가 필요**

- 지구온난화 원인 : (응답1위) 산업 활동↑ → (실제1위) 온실가스 배출
- 잘못알고 있음 ! (내용) 21세기말 지구의 온도는 최대 5.8℃ 상승 → (실제) 6.4℃

구분	세계	국내	비고
기온	0.74±0.18℃ 증가 (2006~2005, 육지해양 종합)	1.5℃ 증가 (서울도시, 도시효과 포함)	
해수온	0.10℃ 증가 (1961~2003)	약 1.0℃ 증가 (1968~2004)	
해수면	0.17±0.05m 상승 (20세기)	연간 0.1~0.2㎝ 상승 (1960~2006)	
강수량	지역별로 증가와 감소지역이 구분됨	연평균 강수량은 증가 但, 강수일수는 감소	
빙하 해빙	<북극> 80년대 2.7%씩 감소	<남극> 감소가 확실치 않음	

□ **온실가스가 저감·안정화** 되더라도 **과거 배출된 온실가스**는 수백~수천년에 걸쳐 **기후변화를 계속 초래**하고 피해를 발생

⇨ 기후변화 대응은 **온실가스 배출 저감을 통한 「기후변화 완화」만으로는 불충분**하며 **「기후변화 적응」 대책이 동반**되어야 함

□ **국제사회 및 주요 선진국들은 기후변화 예측·영향 및 적응 관련 논의를 본격화**하는 한편, **관련 연구활동을 강화**

⇨ 우리는 기후변화 대응 종합대책('99~)을 추진하고 있으나 **온실가스 저감에 치중**하고 있어 **기후변화 과학, 영향평가·적응 분야에 대한 연구가 부족**

⇨ 기후변화 적응대책을 수립하기 위해서는 기후변화를 **감시·예측**하고, 부문별·지역별로 **영향·취약성을 평가하는 연구·체제 강화 필요**

- 1 -

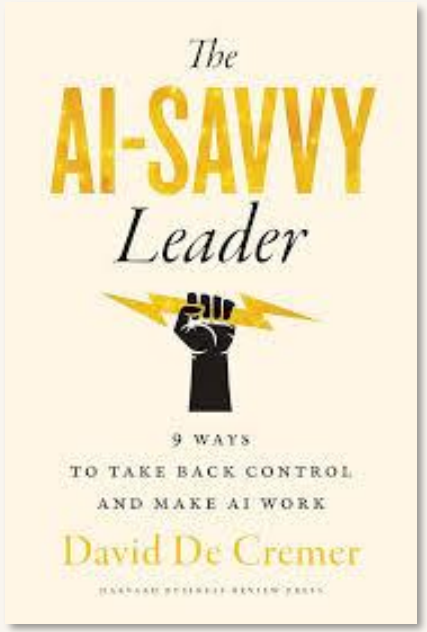
M1. AI 시대 리더십의 변화 · 개관

M1. AI 시대 리더십의 변화 · 개관

KNOWLEDGE vs SAVVY

savvy : "AI 시대의 통제권은 기술이 아니라 리더의 감각에 달려 있다"

> savvy /ˈsævi/ adj."요령 있는 · 현명한 · 실전 감각을 갖춘"영미권 구어. 학력·자격·이론지식이 아니라 현장에서 통하는 감각을 가리키는 단어.
> AI-savvy leader = AI 박사학위가 있는 리더가 아니라, AI가 뭘 잘하고 뭘 못하는지 손에 잡히게 아는 리더



KNOWLEDGE · 지식	SAVVY · 요령
책에서 배운 것	써본 사람만 아는 것
자격증으로 증명되는 것	자격증이 무의미한 것
"AI 윤리 원칙은…"	"이건 GPT한테 시키면 망함"
회의에서 인용할 수 있는 것	회의에서 결정을 바꾸는 것

▌머리 — 방향을 잡는다 (3가지)

01 VISION · 비전 — 5년 뒤 우리 부서를 AI 시대로 그려본다
02 PURPOSE · 목적 — 왜 이걸 도입하는지 첫 질문을 던진다
03 MISSION · 사명 — "대체"가 아니라 "증강"이라는 언어를 고집한다

▌손 — 직접 움직인다 (3가지)

07 LEARNING · 학습 — 본인이 먼저 30분 써본다
08 INCLUSION · 포용 — IT부서만 부르지 않는다, 민원실도 부른다
09 COMMUNICATION · 소통 — 공식 발표 + 익명 채널을 함께 연다

▌심장 — 사람을 챙긴다 (3가지)

04 EMPATHY · 공감 — 나이 많은 직원의 거부감을 비웃지 않는다
05 BALANCE · 균형 — 효율만 보지 않고 영향받는 사람을 본다
06 EMOTIONAL INTELLIGENCE · 감성지능 — AI가 못 하는 사람의 강점을 짚어준다

『The AI-Savvy Leader』부제 Nine Ways to Take Back Control and Make AI Work저자 David De Cremer · 노스이스턴大 경영대학장출간 2024 · Harvard Business Review Press

M1. AI 시대 리더십의 변화 · 개관

왜 관리자 AI 리더십인가

정책의 방향을 결정하는 사람부터 AI를 이해해야 한다

> 공공부문의 의사결정 구조는 위계적이다. 정책 방향과 예산 배분, 기술 선택은 거의 모든 단계에서 관리자급 이상의 결재를 거치며, 조직의 AI 수용 속도는 결국 관리자의 이해 수준에 의해 좌우된다. 실무자가 아무리 뛰어난 활용 역량을 갖추더라도 결재선 어딘가에서 **"그게 정말 필요한가"라는 질문에 막히면 조직 차원의 변화로 이어지지 않는다.** 관리자는 변화의 게이트키퍼이자 동시에 추진력이다.관리자 AI 리더십은 코딩을 익히라는 요구가 아니다. **무엇이 가능하고 무엇이 한계인지를 판단할 수 있는 감각을 보유**하라는 요구다. **기술의 본질을 체감해야 정책이 흔들리지 않는다.**

관리자 AI 리더십이 결여될 때 반복되는 4가지 패턴

01 잘못된 도입 결정 — 유행 따라가기식 도구 채택, 예산 낭비

02 변화 거부의 명분화 — "보안 때문에 안 됨" 식의 일률적 차단

03 도구만 도입, 본질 회피 — 결재 절차 그대로, 일하는 방식 그대로

04 외주 의존, 공공성 약화 — 민간 SaaS 종속, 데이터 통제권 상실

거대한 변화의 파도 · 자가진단

☐ 01 지난 한 달 새 AI 도구를 직접 써본 적 기사·소문이 아닌 실제 사용 경험 기준

☐ 02 결재 문서에 AI 활용 여부를 묻고 있는가 "이건 AI가 만든 거냐"를 자연스럽게 묻는가

☐ 03 AI 도입에 대한 본인 입장이 있는가 한 문장으로 정리해서 말할 수 있는가

☐ 04 최근 3개월 AI 정보를 자발적으로 찾았는가 기사·세미나·뉴스레터 등 능동적 탐색

☐ 05 부서 업무 중 AI로 개선할 5가지를 즉답 3초 안에 5가지 골목길이 떠오르는가

M1. AI 시대 리더십의 변화 · 개관

전통 리더십 vs AI 리더십

AI 리더십은 자격이 아니라 시도가 만든다

CASE 01 · 경남 남해군 이경수 주무관 | 간호직 → 행안부 파견 「범피스」 — 범정부오피스

간호직으로 시작한 공무원이 보고서 편집의 반복 노동을 줄이려고 600일을 넘어 800일째 혼자 한글 자동화를 코딩. 클릭 한 번에 글머리표·서체·내어쓰기·줄간격·차트·회의명패까지 일괄 처리. 행안부가 2023년부터 표준 도구로 배포→행안부·외교부·병무청, 인천·광주·제주시, 서울교통공사·한국농어촌공사 등 20여 기관에 이식. 본인은 현재 행안부 디지털정부혁신실 행정제도과 파견.
▸ 1만 시간/800일+ | 20여 기관 표준 도입 ▸ '22 지방행정의 달인 · 문서혁신대회 최우수상 source · 정부혁신24 / 참여와혁신 2025.10

CASE 02 · 서울 광진구 류승인 주무관 | 8급 7년차 · 경영학과 출신 「kordoc」 + 「korean-law-mcp」

광진구 소식지 아차산메아리 편집을 위해 매호 200건 넘는 HWP를 받던 일행정직. 2024년 10월 GenAI를 처음 써본 5개월 만에 두 개의 도구를 개발해 깃허브에 무료 공개.
kordoc — HWP·HWPX·PDF를 AI가 읽는 마크다운으로 변환(윈도·맥·리눅스 모두 지원, 한컴오피스 불필요) korean-law-mcp — 법제처 API 기반으로 헌법·법률·행정규칙·판례 총 17만5,064건을 MCP 서버 64개 도구로 통합. 약칭 자동인식, 구법·현행법 비교까지. **국가인공지능전략위원회 CAIO 협의회 혁신 사례** 소개. 행안부 'AI 챔피언 블루' 인증.
▸ 깃허브 무료 공개 | 17만 건 통합 검색 ▸ 국회 SNS 화제 → CAIO 협의회 발표 *source · 전자신문 2026.3.31 / 테크42 / ZDNet*

CASE 03 · 군산시

「서무실록」 인사이동의 인수인계 어려움을 해결하는 업무 매뉴얼 챗봇. 누적 방문자 1만5,000명 돌파 source · 전자신문 2026.4.15

CASE 04 · 광주광역시

「AI여비몬」 스마트폰 영수증 사진 한 장으로 출장비 자동 계산+명세서 자동 생성 source · 전자신문 2026.4.15

CASE 05 · 서울시청 **B 주무관**

코딩 0줄 Claude에 업무 상황 설명→파이썬 코드 받아 엑셀→공문서 서식 자동화 프로그램 직접 제작, 행정망 공유. 2시간→1분 source · 노컷뉴스, 뉴시스 2025.3.11 / 서울시 425건 사례집

M1. AI 시대 리더십의 변화 · 개관

전통 리더십 vs AI 리더십

AI 리더십은 자격이 아니라 시도가 만든다

> AI 리더십은 흔히 "큰 조직의 결재권자가 갖춰야 할 역량"으로 오인된다. 그러나 현실에서 변화를 만든 사람들은 **남해군 간호직, 광진구 8급, 군산시·광주광역시의 일선 주무관들**이었다. 그들은 직급·예산·자원이 아니라 **자기 골목길의 불편을 정의하고, 도구를 만들고, 동료에게 공유했다**. 관리자 AI 리더십이 의미하는 것도 본질은 같다
> — 자격이 아니라, 시도다.

APPROACH 01

자격이 만드는 리더십

- 직급이 있어야 한다
- 연차가 쌓여야 한다
- 정보화 부서여야 한다
- 예산이 있어야 한다 **그래서 안 움직인다**

▸ 결재권자만 움직이는 조직/외주에 의존하는 도입/변화가 느린 환경

APPROACH 01

시도가 만드는 리더십

실무 주무관도 움직이는 조직/직접 만들고 공유하는 도입/변화가 빠른 환경

- 호기심이면 된다
- 한 번 써보면 된다
- 동료와 공유하면 된다
- 무료 도구로 시작한다 **그래서 이미 움직였다**

M1. AI 시대 리더십의 변화 · 개관

작동하는 거버넌스, 바닥에서 올라오는 AX

거시와 미시, 두 개의 축

> 거시적 축은 국가가 전국에 고속도로를 까는 작업입니다. 소버린 AI · GPU 인프라 · 파운데이션 모델 · 공공 공통기반 — 국가 경쟁력을 위해 반드시 필요한 거시적 인프라 구축 사업입니다.
> 미시적 축은 그 고속도로가 결코 닿지 못하는 작은 골목길의 문제들입니다. 대규모 시스템이 행정 전반의 균형적 효율을 추구하는 동안 — 현장에는 반복적으로 발생하는 세밀한 불편과 불합리가 쌓입니다.

01

소버린 AI / MACRO

하드웨어 자산의 확보, K-AI 파운데이션 모델, 그리고 **조선 · 제조 · 방산 · 식량 보안**에 이르기까지 — 우리나라 주력 산업을 AX와 결합시켜 역수출하는 방향.
진정한 소버린 AI는 AI 모델 자체가 아니라, 이미 작동하고 있는 국가적 자원들과 연계될 때 비로소 펼쳐집니다.

02

아래에서부터의 혁신 / MICRO

우리는 직원 한 사람 한 사람이 AX를 통해 자신의 삶을 어떻게 변화시키고 생산성을 향상시킬지 고민해야 하는 단계에 이르렀습니다.

인공지능위원회나 소버린 AI를 외치며 K-AI를 만들어내는 거시적 전략의 흐름과 맞물려 — 손끝에서 벌어지는 전환의 문제입니다

M1. AI 시대 리더십의 변화 · 개관

ChatGPT 시대에서 VIBE 코딩의 시대로

"내가 어떤 문제를 겪고 있는지 안다.
그 문제가 풀렸을 때의 이상적 결과를 상상할 수 있다.
'어떻게' 푸는지는 몰라도 괜찮다 —
그 '어떻게'는 AI와 함께 풀어나간다."

- Andrej Karpathy-

단순히 ChatGPT · Gemini · Claude 같은 AI 서비스에 질문을 던지고, 답변으로 보고서 초안을 작성하는 '자동화된 문서 작성' 틀에서 한 단계 더 나아가야 합니다. 요즘 이를 **VIBE 코딩**이라 부릅니다 — OpenAI 창립 멤버이자 Tesla AI·Autopilot 총괄을 지낸 **안드레이 카파시**가 제시한 말입니다.

M2. AX 시대 리더의 실천 자세 · 사고 프레임

M2. AX 시대 리더의 실천 자세 · 사고 프레임

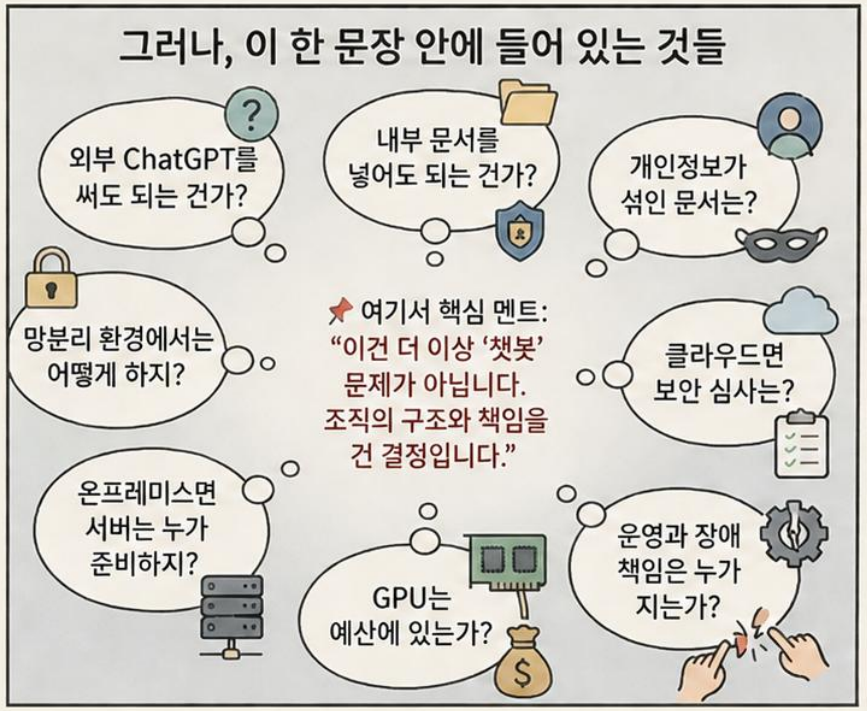
AI시대의 리더들이 갖아야 할 질문들

01 AI 더듬이를 잃은 리더십은 조직을 가장 먼저 지치게 만든다

AI 시대에 리더가 반드시 갖춰야 할 것은 기술 전문성이 아니라 AI 더듬이, 즉 감각이다. 이 감각이 없는 상태에서 내려오는 AI 지시는 조직에 혁신이 아니라 피로를 남긴다. "AI로 해보라"는 말은 쉬워 보이지만, 무엇이 가능한지·무엇이 위험한지에 대한 최소한의 이해 없이 내려오는 지시는 실무자에게 방향 상실과 도전 의욕 상실로 돌아온다. AI를 잘 모르는 리더의 지시는 대체로 과도하거나 막연하고, 그 결과는 반복되는 시범사업과 누적되는 피로다.

AI 리더십이란 리더가 직접 코드를 짜거나 모델을 이해하는 것이 아니다. 그러나 AI가 할 수 있는 일과 할 수 없는 일, 지금 시도해도 되는 것과 아직 위험한 것을 구분할 수 있는 최소한의 감각은 더 이상 선택 사항이 아니다. 이 감각이 없는 리더는 조직에 잘못된 기대를 심고, 결국 "AI는 별거 아니더라"는 냉소만 남긴다. AI 더듬이는 기술 역량이 아니라, 조직을 불필요한 시행착오로부터 보호하는 리더의 책임 영역이다.

01 AI 더듬이를 잃은 리더십은 조직을 가장 먼저 지치게 만든다



대부분의 리더는 외부 강연에서 본 '잘 되는 AI 사례'를 기준으로 판단합니다. 하지만 그 사례들은 보안, 인프라, 책임이 정리된 환경에서의 이야기입니다.

📌 멘트 (조용히): "이 순간부터 조직에는 AI 피로감이 쌓이기 시작합니다."

메시지의 핵심 선언: "그래서 제가 드리고 싶은 첫 번째 메시지는 이것입니다. 누구나 ChatGPT는 써볼 수 있지만, 누구나 조직용 챗봇을 만들 수는 없습니다. 이걸 구분하지 못하면, 리더의 의지는 혁신이 아니라 조직 소모로 이어집니다."

AI 더듬이의 정확한 정의: "AI 더듬이라는 것은 기술을 아는 능력이 아닙니다. 이게 '도구 실험'인지, '조직 시스템 결정'인지를 구분하는 감각입니다."

리더에게 던지는 질문: "만약 오늘, 여러분 조직에서 '챗봇 하나 만들어보라'는 말이 나왔다면 그것은 실험입니까, 아니면 서비스입니까?"

M2. AX 시대 리더의 실천 자세 · 사고 프레임

AI시대의 리더들이 갖아야 할 질문들

02 AI 리더십은 '거대 혁신'이 아니라 '골목길 문제'를 선택하는 힘이다

AI 시대의 리더십은 조직 전체를 한 번에 바꾸겠다는 선언에서 시작되지 않는다. 오히려 직원들이 매일 반복적으로 소모되는 아주 작은 불편, 즉 조직 속도를 늦추는 '골목길 문제'를 정확히 선택하는 데서 출발한다. 수백억 원 규모의 차세대 시스템보다, 연구원 한 명의 엑셀 입력 시간을 줄이는 자동화가 조직 전체의 학습 속도를 빠르게 만든다. 공공부문에서 AI 도입이 실패하는 이유는 기술이 부족해서가 아니라, 문제 정의가 지나치게 거대하고 추상적이기 때문이다. AI는 전략이 아니라 도구이며, 리더십의 역할은 무엇을 크게 할지 결정하는 것이 아니라 무엇을 작게 끊어 실험할지를 선택하는 데 있다.

02 AI 시대의 인재는 '기술 도입자'가 아니라 '업무 설계자'다

우리의 AI 전략, 어디를 향하고 있습니까?

막대한 예산을 투입해 '거대 시스템'이라는 고속도로를 깔았지만, 현장의 진짜 문제인 '골목길'의 불편은 그대로입니다.

지난 20년간, 우리는 정보화 사업(SI)을 통해
수많은 '차세대 시스템'이라는 고속도로를 건설했습니다.

02 AI 시대의 인재는 '기술 도입자'가 아니라 '업무 설계자'다

우리가 수정해야할 골목길 문제들

•100페이지 PDF에서 '•'(점 불릿)로 시작하는 문장만 추출해 엑셀로 정리하기(페이지/절/원문 위치까지 함께).
•연구보고서 PDF에서 "표/그림 제목(표 1, 그림 2…)"만 전부 뽑아 목록화하고, 표·그림이 언급된 본문 문장도 같이 추출하기.
•여러 개 PDF에 흩어진 "사업목표/추진체계/성과지표" 문장만 찾아서, 항목별(목표·추진·지표)로 자동 분류해 한 시트에 모으기.
•회의록에서 "결정사항/액션아이템/담당자/기한"만 뽑아 표로 만들고, 담당자별 To-do 리스트 자동 생성하기.
•민원/질의메일 30통에서 "요청사항"만 요약해서 유형(자료요청/현장문의/규정문의/기술문의)으로 분류하고 답변 초안 틀까지 만들기.
•부서별로 다른 양식의 엑셀(연구비 집행/출장/구매)에서 공통 필드만 추출해 하나의 통합 템플릿으로 정규화하기(열 이름 매핑 포함).
•엑셀에서 '비고'에 자유롭게 적힌 텍스트를 읽어 "사유 코드(예: 지연/변경/추가요청/오류)"로 자동 분류하고, 건수 집계까지 만들기.
•사업계획서/결과보고서에서 "예산 항목"만 찾아서 표로 정리하고, 전년 대비 증감(추정) 설명 문장까지 초안 생성하기.
•내부 규정/지침 PDF를 넣으면 "자주 나오는 질문 20개(FAQ)"와 "근거 조항 번호"를 같이 뽑아 Q&A 문서로 바꾸기.
•농업기술 관련 보고서에서 "작목/지역/시기/병해충/처방"에 해당하는 문장만 추출해 구조화(열: 작목, 지역, 시기…)해서 엑셀로 내보내기.
•공문 초안 작성 전에, 기존 공문 10개를 넣고 "문체·구조·필수 문구(근거/결재/수신/붙임)"를 자동 추출해 '우리 조직 공문 템플릿'으로 정리하기.
•보도자료/홍보문 초안을 넣으면 "과장 표현/근거 없는 수치/오해 소지 문장"을 표시해 '리스크 빨간펜' 검토 리스트 만들기.
•논문/특허 20편의 초록을 모아 "연구 트렌드 키워드 Top 20"과 "기술 분류(센서/모델/생육/병해충…)"를 자동 태깅하기.
•현장 점검 결과(사진+메모)에서 메모 텍스트만 모아 "지적사항/개선권고/후속조치"로 분류하고 점검보고서 문장으로 자동 정리하기.
•여러 기관에서 받은 요청 공문에서 "제출 기한/제출 양식/필수 첨부/문의처"만 추출해 달력형 일정표로 정리하기.
•300행짜리 설문(주관식 포함)에서 주관식만 뽑아 요약하고, 대표 의견 10개 + 갈등 이슈 3개를 정리해 보고서 문장으로 변환하기.
•연구과제명/사업명 텍스트가 제각각인 목록에서 "중복/유사 과제"를 찾아 묶고 표준 명칭 후보를 제안하기.
•각종 요청서/계약서에서 "납기/검수조건/지체상금/지식재산권" 조항만 찾아 비교표로 정리하기.
•출장 보고서 30개를 넣고 "지역/기관/주요논의/후속조치"만 뽑아 월간 출장 요약 리포트 자동 생성하기.
•농업 관련 뉴스·보도자료 50건에서 "농진청과 연관 키워드(기후/병해충/스마트팜/청년농…)"만 필터링해 주간 브리핑 초안 만들기.

M2. AX 시대 리더의 실천 자세 · 사고 프레임

AI시대의 리더들이 갖아야 할 질문들

03

AI 시대의 인재는 '기술 도입자'가 아니라 '업무 설계자'다

AI 이전 조직에서는 외부 솔루션을 얼마나 잘 도입했는지가 역량의 기준이었다. 그러나 AI 시대에는 그 기준이 바뀐다. 중요한 것은 기술을 구매하는 능력이 아니라, 내부의 데이터와 현장 지식을 연결해 업무 구조를 다시 설계할 수 있는가이다. 관세청의 AI 우범 화물 선별 시스템이 성과를 낸 이유는 AI 모델이 뛰어나서가 아니라, 현장 직원의 판단 기준이 설계 단계에 반영되었기 때문이다. 농촌진흥청 역시 외부 IT 기업이 아닌, 농업을 이해하는 내부 연구사와 지도사가 AI를 '조립'할 수 있을 때 경쟁력이 생긴다. 리더십은 기술 사용자를 늘리는 것이 아니라, 업무를 재설계할 수 있는 사람을 키우는 방향으로 이동해야 한다.

03 AI 시대의 인재는 '기술 도입자'가 아니라 '업무 설계자'다

AI 시대의 인재는 '기술 도입자'가 아니라 '업무 설계자'다

중요한 것은 기술을 구매하는 농력이 아니라, 내부의 데이터와 현장 지식을 연결해 업무 구조를 다시 설계할 수 있는가이다.

AI 이전 조직

외부 솔루션을 얼마나 잘 도입했는지가
역량의 기준이었다

외부 솔루션 탐색 및 구매 → 시스템 도입 → 사용 및 운영 → 도입 성과 측정 (기술 중심 평가)

주요 특징
- 외부 기술 의존
- 정해진 솔루션을 조직에 맞추기
- 기술 사용 능력이 핵심 역량
- 일하는 방식의 변화는 제한적

패러다임 전환

사람의 역할 변화

기술 사용자 → 업무 설계자

AI 시대의 조직

기술을 구매하는 것이 아니라,
업무 구조를 다시 설계할 수 있는가가 핵심이다

현장 이해 (업무·데이터·문제) → 업무 재설계 (프로세스·규칙·판단기준) → AI 조립 및 적용 (내부 데이터 + 현장지식) → 지속적 개선 (성과·학습·피드백)

주요 특징
- 내부 데이터와 현장 지식의 연결
- 업무 구조와 프로세스 재설계
- AI를 조립하고 개선하는 능력
- 문제 해결과 가치 창출이 핵심

실제 성공 사례

관세청 AI 우범 화물 선별 시스템

AI 모델이 뛰어나서가 아니라,
현장 직원의 판단 기준이
설계 단계에 반영되었기 때문에
성과를 낼 수 있었다.

현장 직원 판단 기준 → 설계 반영 → AI 모델 적용

현장 지식 + 데이터 → 높은 성과

농촌진흥청 AI 활용

외부 IT 기업이 아닌,
농업을 이해하는 내부 연구사와
지도사가 AI를 '조립'할 때
경쟁력이 생긴다.

농업 현장 이해 + 데이터·지식 축적 → AI 조립 및 적용 → 현장 문제 해결

리더십의 방향 전환

기술 사용자를 늘리는 것이 아니라,
업무를 재설계할 수 있는 사람을
키우는 방향으로 이동해야 한다.

핵심 메시지 | AI 시대의 경쟁력은 기술이 아니라, 일을 다시 설계하는 사람에게서 나온다.

M2. AX 시대 리더의 실천 자세 · 사고 프레임

AI시대의 리더들이 갖아야 할 질문들

04

AI는 단발성 도입이 아니라, 단계적 내재화의 문제다

AI 도입은 속도가 아니라 순서의 문제다. 효과적인 조직은 공통적으로 세 단계를 거친다.
첫째, 탐색 단계에서 다양한 도구를 자유롭게 써보며 실패를 허용한다.
둘째, 도입 단계에서 골목길 문제 하나를 해결하는 작은 성공 사례를 만든다.
셋째, 그 경험과 데이터를 바탕으로 조직에 맞는 시스템과 모델을 내재화한다.
많은 조직이 첫 단계를 건너뛰고 곧바로 구축 단계로 들어가 실패한다. AI 리더십의 본질은 빠른 결정을 내리는 것이 아니라, 조직이 학습할 수 있는 순서를 지켜주는 데 있다.

[CASE STUDY] AI PoC 컨설팅 기관별 문제상황과 산출물

번호	기관	공식 컨설팅 주제	문제상황(배경)	핵심 성과(결과물)
1	행정안전부 재난정보통신과	재난문자 번역 개선– 하이브리드 번역 모델	• 기존 번역기(구글)의 오역(긴급성 약화, 직역) 발생 • LLM 직접 적용 시 10초 이상 지연되어 재난 상황에 부적합	[하이브리드 번역 모델] • 1단계: 구글 API로 초안 생성(속도) • 2단계: LLM이 중요 오역(May→Must)만 교정(품질) • 3단계: 표준 번역 사전(Rule) 강제 적용
2	고용노동부	노동사건 분류·태깅 AI Agent	• 사건 분류 및 배정이 담당자 경험에 의존하여 비효율적 • 비정형 판정서의 검색 및 유사 사례 활용의 어려움	[다중 컬렉션 RAG] • PDF 구조 분석으로 판정서 유형(Major/Minor) 자동 감지 • 구조화된 청킹 및 Llama 3.1 기반으로 사건 유형 자동 추천 및 핵심 태그 생성
3	대전광역시 중구	업무 인수인계 AI 시스템	• 형식적인 인수인계로 인한 업무 지식 단절 • 인계자의 문서 작성 부담 및 인수자의 업무 파악 지연	[양방향 AI 지원] • (인계자) 업로드한 문서를 AI가 분석해 인계서 초안 자동 첨삭 • (인수자) 인계 내용 기반 AI 챗봇과 대화하며 업무 파악 (RAG)
4	부산광역시 사하구	내부망 전용 sLLM '사하아이'	• 잦은 인사이동으로 업무 연속성 저하 • 보안 문제로 외부 상용 AI 사용 불가 및 예산 제약	[로컬형 AI (On-Premise)] • 외부망 차단 환경에서 Ollama(sLLM)와 Qdrant(벡터DB) 구동 • 사용자 PC에 데이터 저장(Zero Trust) 및 문서 기반 RAG 챗봇 구현
5	경기도 김포시	① 공공업무 AI 활용 매뉴얼 ② 내부 규정 RAG 챗봇 ③ 공공서비스 설문조사·분석 플랫폼	• 부서별 AI 도입 기준 부재 • 방대한 내부 규정 확인 지연 • 설문 결과 분석 및 보고서 작성의 수작업 비효율	[이원화 전략 (Dual System)] ① 업무별(보안/비보안) AI 활용 표준 절차 수립 ② (보안) Ollama+ChromaDB 기반 내부망 규정 검색 챗봇 ③ (비보안) Supabase+OpenAI API 활용 설문 자동 분석 웹 서비스
6	대구광역시 군위군	설문 분석·보고서 생성 자동화(군위군)	• 주관식 응답 등 비정형 데이터 분석의 어려움 • 단순 통계 및 보고서 편집에 과도한 행정력 낭비	[클라이언트 사이드 웹 도구] • React 기반 웹에서 엑셀 파일 업로드 시 즉시 시각화 • AI(GPT-4o)가 문항 유형 자동 분류 및 주관식 감성 분석 수행 • 분석 결과를 포함한 한글(HWP) 보고서 자동 생성
7	부산광역시 + 행안부	AI 기반 온천천 하류 수위 예측 모델 PoC	• 상류 국지성 호우 시 하류의 돌발 침수 위험 상존 • 실시간 모니터링만으로는 대응 골든타임 확보 불가	[시계열 예측 모델] • 600만 건 데이터 분석으로 상-하류 시간 지연(37~42분) 규명 • Random Forest 알고리즘으로 미래 수위 예측 및 선제적 경보 체계 시뮬레이션 구현
8	병무청	병역판정 QA RAG시스템	• 병역 판정 기준 등 정보가 문서 형태로 산재 • 담당자 숙련도에 따라 민원 응대 품질 편차 발생	[고성능 RAG (NVIDIA Stack)] • Semantic Chunking으로 법령 의미 단위 분할 • Llama 3.3 70B 및 리랭커(Reranker) 활용해 정확한 답변과 출처(근거) 제시
9	조달청	조달제도상담·혁신제품 추천 Agent	• 조달 규정(제도)과 제품 정보(판로)가 분산되어 검색 난해 • 기업 특성에 맞는 맞춤형 제품 추천 기능 부재	[Multi-Collection RAG] • 성격이 다른 데이터(법령/제품)를 별도 컬렉션(Solution/Stuff)으로 구축 • AI가 질문 의도를 파악해 적절한 DB를 선택·검색하는 에이전트 구조
10	경기도 고양시	지식검색·민원 자동응답 RAG 시스템	• 잦은 인사이동 및 방대한 매뉴얼로 정보 검색 시간 과다 • 외부 AI 사용 시 보안 우려로 도입 지연	[하이브리드 검색 RAG] • 키워드+벡터 검색을 결합하여 법령/매뉴얼 검색 정확도 향상 • Supabase와 OpenAI를 활용한 서버리스 구조로 저비용·고효율 시스템 구현

04 AI는 단발성 도입이 아니라, 단계적 내재화의 문제다

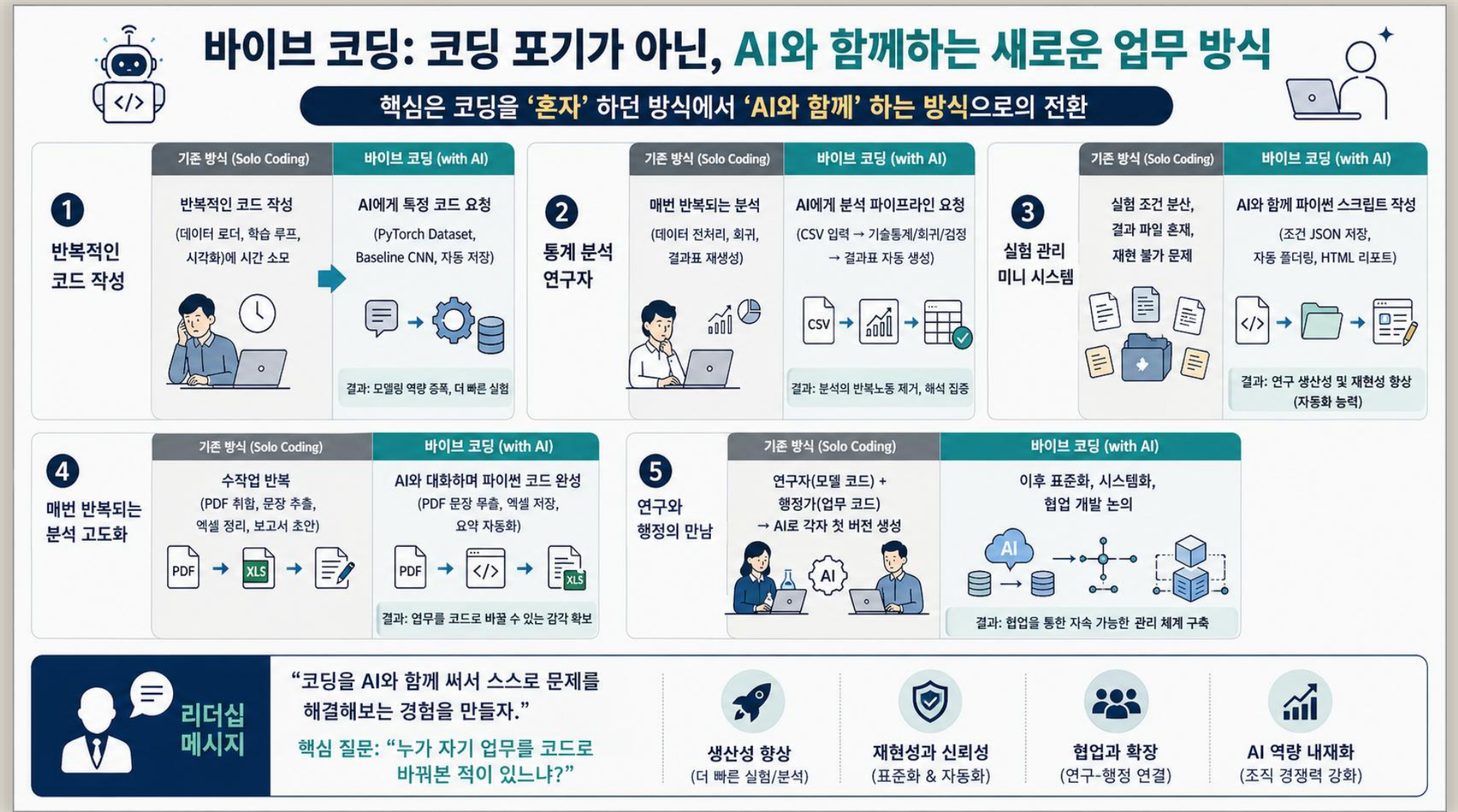
M2. AX 시대 리더의 실천 자세 · 사고 프레임

AI시대의 리더들이 갖아야 할 질문들

05 바이브 코딩은 기술 혁신이 아니라 '자급자족 역량'을 만드는 경험이다

AI 시대에 모든 직원이 코딩을 배워야 하는 것은 아니다. 중요한 것은 코드를 작성하는 능력이 아니라, AI를 통해 자신의 업무를 직접 개선해본 경험이다. 자연어로 원하는 바를 설명하면 AI가 코드를 만들어주는 '바이브 코딩' 환경에서는, 현업 전문가가 곧 개발자가 된다. 통계청의 자연어 기반 통계 분석 실험은 기술 혁신이 아니라 질문 방식의 혁신이다. 농진청의 연구자 역시 프로그래밍 언어를 외우기보다, "이 데이터로 무엇을 알고 싶은가"를 명확히 말할 수 있어야 한다. AI 리더십은 교육 시간을 늘리는 것이 아니라, 직원이 스스로 업무의 병목을 해결해보는 경험을 제공하는 데 있다.

05 바이브 코딩은 기술 혁신이 아니라 '자급자족 역량'을 만드는 경험이다



M2. AX 시대 리더의 실천 자세 · 사고 프레임

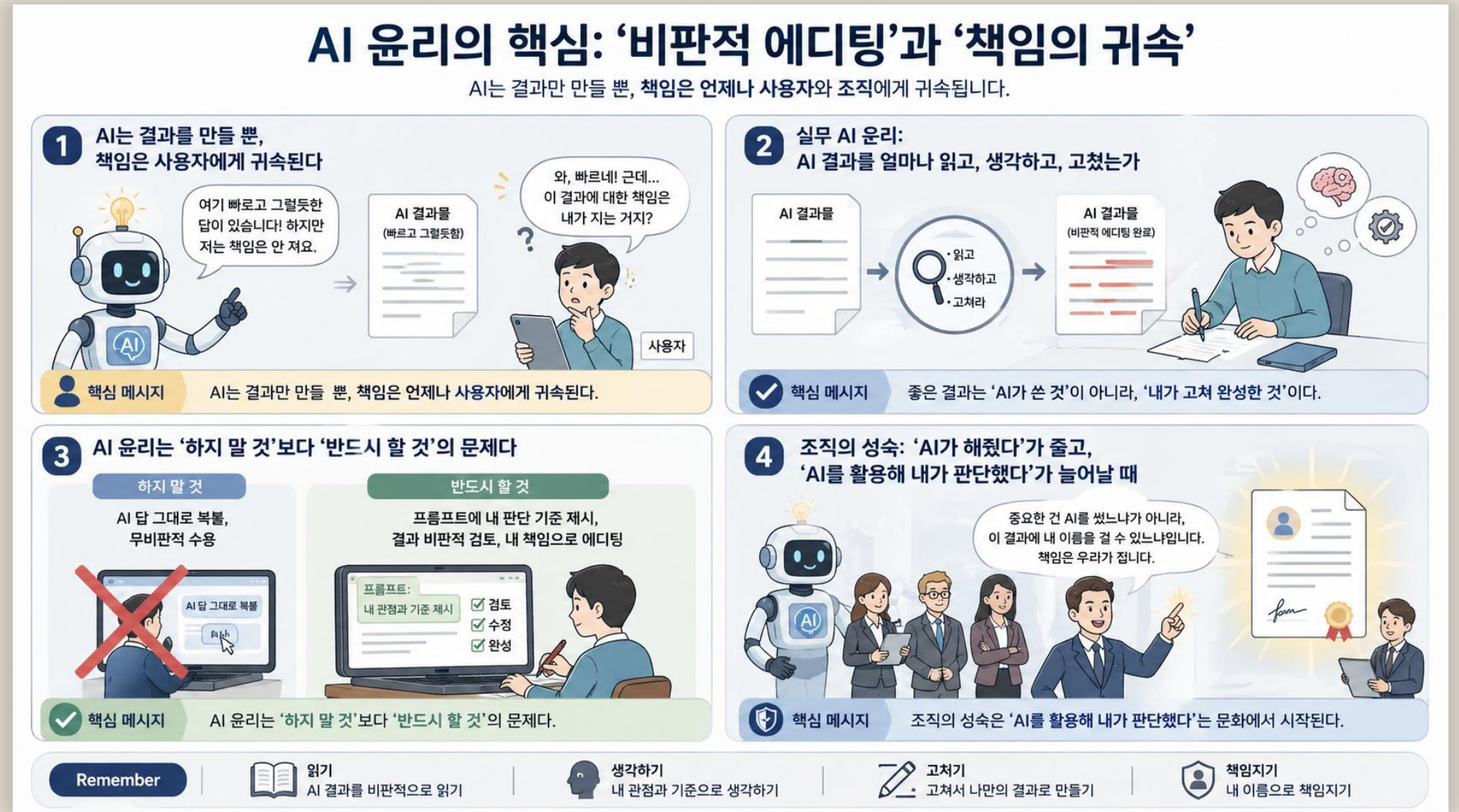
AI시대의 리더들이 갖아야 할 질문들

06

AI 윤리의 핵심은 '비판적 에디팅', 즉 책임의 귀속이다

AI 윤리는 선언으로 지켜지지 않는다. 실무에서 가장 중요한 윤리는 AI의 결과를 그대로 받아들이지 않고, 읽고, 검증하고, 수정하는 일상적인 태도다. 생성형 AI는 그럴듯한 답변을 빠르게 만들어내지만, 그 결과의 책임을 지지는 않는다. 법무부의 AI 형사사법 시스템에서도 AI는 보조 수단일 뿐, 최종 판단과 책임은 인간에게 있다. 농업 정보 역시 마찬가지다. AI가 생성한 잘못된 정보 하나가 농가의 생계에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 AI를 활용하는 조직에서의 실력은 속도가 아니라, 결과를 얼마나 치열하게 검증했는가로 평가되어야 한다.

06 AI 윤리의 핵심은 '비판적 에디팅', 즉 책임의 귀속이다



M2. AX 시대 리더의 실천 자세 · 사고 프레임

AI시대의 리더들이 갖아야 할 질문들

07

보안을 이유로 멈추는 조직에는 AI 리더십이 존재하지 않는다

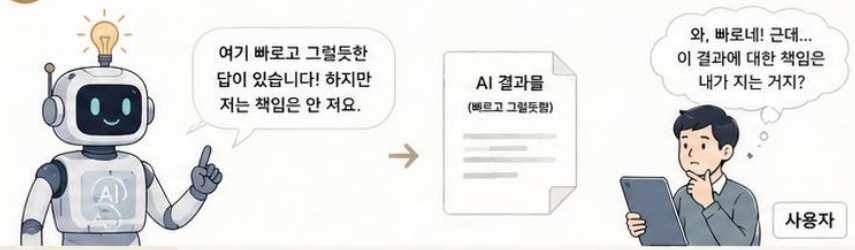
공공기관에서 AI 도입을 가로막는 가장 강력한 언어는 '보안'이다. 그러나 보안과 혁신은 대립 개념이 아니다. 문제는 보안을 핑계로 실험 자체를 허용하지 않는 문화다. AI 시대의 리더십은 규정을 무시하는 것이 아니라, 규정을 지키면서도 실험 가능한 통로를 설계하는 '해칭'의 역할이다. 외부망 샌드박스, 로컬 AI, 제한된 테스트 환경 등 선택지는 이미 존재한다. 실무자가 보안 부서와 충돌하게 두는 순간, 조직은 학습을 멈춘다. 리더는 막는 사람이 아니라, 안전한 실험의 범위를 정해주는 사람이어야 한다.

07 보안을 이유로 멈추는 조직에는 AI 리더십이 존재하지 않는다

AI 윤리의 핵심: '비판적 에디팅'과 '책임의 귀속'

AI는 결과만 만들 뿐, 책임은 언제나 사용자와 조직에게 귀속됩니다.

1 AI는 결과를 만들 뿐, 책임은 사용자에게 귀속된다



핵심 메시지 AI는 결과만 만들 뿐, 책임은 언제나 사용자에게 귀속된다.

2 실무 AI 윤리: AI 결과를 얼마나 읽고, 생각하고, 고쳤는가

핵심 메시지 좋은 결과는 'AI가 쓴 것'이 아니라, '내가 고쳐 완성한 것'이다.

3 AI 윤리는 '하지 말 것'보다 '반드시 할 것'의 문제다

핵심 메시지 AI 윤리는 '하지 말 것'보다 '반드시 할 것'의 문제다.

4 조직의 성숙: 'AI가 해줬다'가 줄고, 'AI를 활용해 내가 판단했다'가 늘어날 때

핵심 메시지 조직의 성숙은 'AI를 활용해 내가 판단했다'는 문화에서 시작된다.

Remember

- **읽기** — AI 결과를 비판적으로 읽기
- **생각하기** — 내 관점과 기준으로 생각하기
- **고치기** — 고쳐서 나만의 결과로 만들기
- **책임지기** — 내 이름으로 책임지기

M4. AI 기술과 공공부문 적용 이해 · 기술 이해

OPENING

도구에서 파트너로

같은 "AI"라는 단어지만, 그 단어가 가리키는 대상은 해마다 다른 생물입니다. 2023년의 AI는 질문하면 답이 오는 검색창이었습니다.

2025년의 AI는 한 지시에 스스로 5~10단계를 계획·실 행·검증하는 동료가 됐습니다. 2026년의 AI는 공급처를 고르고, 메일을 보내고, 일정을 조율하며, 사람을 대신해 결정하기 시작합니다.

경영진이 이 세 단계를 혼동한 채 "우리도 ChatGPT 써봅니다"라고 말씀하실 때, 그건 2023년 레벨의 이야기입니다. 지금 경쟁자가 쓰는 AI는 장르 자체가 다릅니다

STAGE1

질문 하나에 답 하나의 시대

사람이 주도권을 쥐고 AI는 보조에 머무는 구조입니다.

① 번역·요약·초안 생성이 최대치

② 사람이 모든 단계를 검수

③ 결과물의 품질이 사람의 프롬프트 능력에 정비례

④ 사무 생산성은 올라가지만 일의 구조는 그대로.

이 단계에서 멈춘 조직이 지금도 대부분입니다.

예: ChatGPT로 회의록 요약 → 보고서 초안 → 이메일 답장. 사 람 없이는 한 걸음도 못 나감.

STAGE2

스스로 계획하고 실행한다

한 번의 지시에 AI가 5~10단계를 스스로 진행합니다.

① 웹 에서 자료 수집

② 코드 작성·실행 ③ 결과 검증 ④ 오류 수 정 후 재시도 ⑤ 최종 보고서 작성까지.

Claude Code ·Codex · Deep Research · Manus가 이미 현업에 들어왔습니다. 검색창이라고 부르기에는 어색해진 존재

예: "경쟁사 분석 리포트 써줘" 한마디 → AI가 검색·정리·표 제 작·결론까지 30분 내 자동 완성.

STAGE3

AI가 대신 결정

① 공급처를 AI가 비교·선택 ② 파트너에게 메일 발송

③ 일정 조율 ④ 계약서 초안 생성

⑤ 사람은 승인·반려만. 극단적으로 들리지만 해외 빅테크 내부에서는 이미 일어나는 일.

조직 구조도 곧 이에 맞춰 바뀝니다 — "AI 관리자"라는 직무가 2026년 정식 등장할 가능성.

핵심 질문: 우리 조직은 지금 몇 단계에 있는가. 답이 안 나오면 1단계 이하입니다

OPENING

네 개의 층위

같은 "AI"라는 단어지만, 그 단어가 가리키는 대상은 해마다 다른 생물입니다. 2023년의 AI는 질문하면 답이 오는 검색창이었습니다.
2025년의 AI는 한 지시에 스스로 5~10단계를 계획·실 행·검증하는 동료가 됐습니다. 2026년의 AI는 공급처를 고르고, 메일을 보내고, 일정을 조율하며, 사람을 대신해 결정하기 시작합니다.
경영진이 이 세 단계를 혼동한 채 "우리도 ChatGPT 써봅니다"라고 말씀하실 때, 그건 2023년 레벨의 이야기입니다. 지금 경쟁자가 쓰는 AI는 장르 자체가 다릅니다

STAGE 01 · 2022—23	**Prompting.** 질문 하나에 답 하나. 번역·요약·초안 생성. 생산성은 올라가지만 일의 구조는 그대로
STAGE 02 · 2024	**Workflow.** 사람이 절차를 설계하고 AI가 각 단계를 실행. n8n·Zapier·Make. 반복 업무의 70~80%가 자동
STAGE 03 · 2025	**Agent.** 목표만 주면 계획·실행·수정까지 스스로. Claude Code·Manus·Deep Research. 직무의 경계가 재편
STAGE 04 · 2026—	**Agentic AI.** 여러 에이전트가 역할을 나누고 협업·경쟁. "AI 한 명"이 아니라 "AI 팀"이 움직임

AI TREND

AI 트랜드

L1 · MODEL	**기반 모델.** GPT-5, Claude Opus 4.7, Gemini 3, Llama 4. 바꿔 끼울 수 있는 엔진
L2 · MULTIMODAL	**멀티모달 생성.** 이미지: Nanobanana 2 · GPT-image 2 · Flux 2. 영상: Seedance · Veo 3 · Kling. 음성: ElevenLabs · Suno · Supertone
L3 · META	**메타프롬프트.** Skills. 프롬프트를 프롬프트로 만들기. 조직 know-how의 외부화
L4 · INTEGRATION	**통합 전쟁.** Google 생태계 · OpenAI ChatGPT Apps · Anthropic MCP · Microsoft Copilot. 네 진영이 서로 다른 문법으로 일상을 점령
L5 · PRODUCT	**제품 내장.** MS 365 Copilot, Google Workspace Gemini, Adobe Firefly, Figma AI. 쓰던 도구에 AI가 들어오는 층
L6 · KNOWLEDGE	**지식정보.** NotebookLM, Deep Research, Claude Research, Perplexity. "읽는 노동"을 사라지게 하는 카테고리
L7 · AGENT	**에이전트·멀티에이전트.** Claude Code, Codex, Manus, Devin, AutoGen. AI 팀이 업무를 처리하는 층

L1 · MODEL

AI 트랜드 - 기반 모델 지형도 — 미국 3강, 중국 추격

2026년 4월 기준으로 기반 모델 시장은 미국 3개 기업이 최상위권을, 중국 5~6개 기업이 그 뒤를 추격하는 구조입니다. 벤치마크 격차는 몇 점 차이로 좁혀졌고, 중국 모델은 API 비용이 미 국 모델의 1/4~1/6 수준으로 가격 경쟁이 본격화됐습니다. 오픈 웨이트 모델의 성능도 폐쇄형 최상위권에 근접해, 자체 인프라 운영도 실질적 선택지가 됐습니다 AI Model & API Providers Analysis | Artificial Analysis https://lifearchitect.ai

미국 · 프론티어 3강

GPT-5.4 · Claude Opus 4.7 · Gemini 3.1

OpenAI GPT-5.4는 복합 추론·코딩·멀티모달 전 영역에서 종합 1위권. Anthropic Claude Opus 4.7은 장문 작성· 코드 품질· 에이전트 업무에서 강세. 개발 도구 (Cursor·Windsurf) 생태계 장악. Google Gemini 3.1 Pro는 수학·과학 추론에서 선두 (GPQA 94.3%, ARC-AGI 2 77.1%). 가격도 경쟁 최저 수준 ($2/$12). Google 생태계 통합 강점

선택 기준: GPT는 범용, Claude는 코드·글쓰기, Gemini는 장문 분석·가성비

중국 · 폐쇄형 · 엔터프라이즈

Doubao · Kimi K2.5 · Qwen 3.5 Plus

ByteDance Doubao 2.0은 중국 내 사용자 1위(틱톡·더우 인 연동). LLM·이미지(Seedream 5.0)·영상(Seedance 2.0) 멀티모달 세트. Moonshot Kimi K2.5는 100개 병렬 에이전트 구동, 1조 파라미터·256K 컨텍스트. Alibaba Qwen 3.5 Plus는 100만 토큰 컨텍스트로 장문 처리 최강, $0.38/M 토큰으로 가격 경쟁력

특징: 서구 프론티어 대비 약 1/4~1/6 가격. 중국 내수·아시아 시장에서 빠르게 점유율 확대

오픈 웨이트 · 자체 운영

DeepSeek V4 · GLM-5 · Llama 4

DeepSeek V4(2026년 4월 출시): 1M 컨텍스트·Engram 메모리·멀티모달. 오픈 웨이트 중 코딩 프론티어급. Zhipu GLM-5(MIT 라이선스, 744B MoE): Huawei Ascend 칩 전용 학습, NVIDIA 의존 제거. Meta Llama 4: 서구권 최 대 오픈 웨이트 옵션. 규제 산업에서 자체 클라우드 운영할 때 현실적 선택지.

용도: 데이터 반출 제약 · 규제 산업 · 자체 인프라 운영. 폐쇄 형 API 대비 장기 비용 유리.

L1 · MODEL

AI 트랜드 - 온디바이스 AI — 1B~3B가 스마트폰에서 돌아간다

2022년까지는 언어 모델을 돌리려면 최소 7B 파라미터가 필요하다는 것이 상식이었습니다. 2026년 현재는 1B 미만 모델이 실용 수준에 도달했고, 3B 파라미터가 현실적 스위트 스팟으로 자리잡았습니다. 아이폰·갤럭시·라즈베리파이 같은 소형 디바이스에서 GPT-3.5 수준의 추론이 클라우드 호출 없이 실행됩니다. 데이터가 기기 밖으로 나가지 않기 때문에 프라이버시·오프 라인·저지연이 필요한 업무에 직접적으로 적용됩니다 https://huggingface.co https://ollama.com

MODEL 01 ·

Gemma 3n · Phi-4 mini Llama 3.2 1B · Qwen 2.5

스마트폰·IoT에 탑재되는 초경량 모델입니다. Google Gemma 3n(멀티모달, 2B)은 텍스트·이미지·오디오·영상 을 한 모델이 처리. Meta Llama 3.2 1B는 스마트폰에서 초당 2,500 토큰 생성. Microsoft Phi-4 mini(3.8B)는 40 배 큰 모델과 맞먹는 추론 성능. Alibaba Qwen 2.5(0.5~1.5B)는 다국어 지원 강점

용도: 분류·추출·명령 해석·간단한 요약. 메모리 1~2GB로 충 분

MODEL 02 ·

3B 모델이 라즈베리파이에서 돈다

업계가 수렴한 현실적 최적점이 3B입니다. Llama 3.2 3B 는 수학 추론(GSM8K) 77.7%로 2년 전 GPT-3.5를 초과합 니다. $35짜리 라즈베리파이에서 실행되고, 고급 스마트폰 에서는 여유 있게 돌아갑니다. 1B 이하는 단순 업무에 국한 되지만, 3B부터 실질적 추론 능력이 나타나기 시작합니다.

참고: 같은 3B 모델도 증류·학습 데이터 품질에 따라 10배 큰 모델을 앞서는 사례가 나옵니다

MODEL 03 ·

NPU 탑재 기기가 표준이 됐다

Apple A19 Pro는 3B 모델을 네이티브 실행. Qualcomm Snapdragon 8 Elite NPU는 80 TOPS 이상, 최적화 모델 에서 초당 100 토큰 이상 출력. 고급 스마트폰 RAM 12~16GB가 표준이 되면서 7B 모델(4-bit 양자화)도 상한 선 내에서 실행 가능. 앱 안에 AI가 내장되는 구조가 일반화 됩니다

엔터 맥락: 팬 앱·창작 도구·굿즈 AI에 온디바이스 탑재 시 서버 비용·지연·프라이버시 문제 해결.

L2 · MULTIMODAL

AI 트랜드 - 멀티모달 [이미지 생성, 캐릭터 일관성의 시대]

2024년 이미지 생성의 한계는 "같은 캐릭터를 여러 장면에 유지하기"였습니다. 2026년 이 벽이 사라졌습니다. Google의 Nanobanana 2, OpenAI의 GPT-image 2, Black Forest Labs의 Flux 2가 차례로 출시되며 캐릭터 일관성·자연어 편집·스타일 고정을 한꺼번에 풀었습니다. 웹툰·드라마 포스터·캐릭터 굿즈 제작에 가장 먼저 영향을 줍니다

MODEL 01 ·

Nanobanana 2
캐릭터 유지의 왕

Gemini의 이미지 엔진. 한 인물을 여러 장면·의상·각도로 일관되게 유지합니다. ① 자연어로 부분 편집("왼쪽 셔츠를 파란색으로") ② 캐릭터 레퍼런스 학습 ③ 실사·일러스트 양 방향. 웹툰 주인공이 드라마 포스터로 넘어갈 때의 시각적 연속성을 해결합니다

예: 웹툰 IP 주인공 이미지 1장 → 50종 포스터·썸네일·굿즈 시 안을 하루에 생성.

MODEL 02 ·

GPT-image 2
텍스트·편집 통합

ChatGPT 안에서 바로 쓰는 이미지 모델. 전작(gpt-image 1) 대비 텍스트 렌더링·레이아웃 이해가 크게 개선. ① 포스 터의 한글 타이포 정확 생성 ② 기존 이미지에서 요소 수정 ③ 레퍼런스 기반 스타일 이식. 광고 시안·이벤트 키비주얼 에 바로 투입 가능합니다.

예: 드라마 런칭 광고 다국어 버전 12개를 한국어 시안 1장에서 자동 파생.

MODEL 03 ·

Flux 2 · Recraft v4
오픈 엔터프라이즈

Black Forest Labs의 Flux 2, Recraft v4는 엔터프라이즈 워크플로우에 특화. ① 온프레미스 배포 가능 ② IP 학습한 전용 모델 구축 ③ Adobe·Figma·Canva와 직접 통합. 데 이터를 외부에 보내고 싶지 않은 내부 제작 라인에서 표준이 되는 중

핵심: Nanobanana 2 · GPT-image 2가 빠른 시안, Flux 2가 보안·커스텀. 둘 다 필요합니다

L2 · MULTIMODAL

AI 트랜드 - 멀티모달 [영상 생성, 2026년 현재 지형도]

2024년 말만 해도 "흥미로운 데모"였습니다. 2026년 2월 기준으로 네이티브 4K + 동기화된 오디오가 기본값이 됐고, 6개 주요 모델이 서로 다른 용도를 선점하는 구조로 자리잡았습니 다. 광고·뮤비·프리비즈·단편 내러티브까지 실질적으로 현업 파이프라인에 들어왔습니다. 제작팀 절반 이상이 하나로만 쓰지 않고 2~3개 모델을 장면 유형에 따라 라우팅합니다. 경쟁사가 이 조합을 먼저 숙달하면 제작비 구조 자체가 달라집니다.

01 ·

4K+네이티브 오디오, 최종 납품용 기준

Google DeepMind의 2026년 초 업데이트. ① 4K 네이티 브 출력으로 브로드캐스트 품질 ② 대사·효과음·앰비언스가 입술과 자동 동기화 — 후처리 생략 ③ 복잡한 카메라 무브 (돌리·크레인·트래킹)를 가장 자연스럽게 처리 ④ 8초 클립, API $0.40/sec. LMArena 사용자 선호도에서 영상 부문 1 위. "곧장 편성 가능한 완성형 영상"이 필요할 때의 첫 선택 지입니다.

용도: 광고 · 뮤직비디오 · 브로드캐스트 최종 납품. 한 번에 완 성형

02 ·

15초+물리 현실감, 스토리텔링 클립용

OpenAI의 Sora 후속. ① 15초 클립으로 경쟁 모델(8초) 대 비 스토리텔링 여유 ② 물리·유체·중력 시뮬레이션 최고 수 준 — 실사형 모션에 강점 ③ 캐릭터 일관성 유지 ④ 스토리 보드 모드 지원. 오디오는 Veo 3.1보다 약하지만 서사가 살 아있는 컷 하나가 필요할 때 1순위. 드라마 피칭 프리비즈, 단편 내러티브, 다큐 B-roll에 적합합니다

용도: 드라마·영화 프리비즈 · 단편 내러티브 · 제품 데모. 스토 리가 있는 클립

03 ·

네이티브 4K+ Multi-Shot Storyboard

2026년 2월 출시. ① 현재 유일한 완전 네이티브 4K — 업 스케일링 없이 3840×2160 ② Multi-Shot Storyboard로 여러 컷을 연결해 생성 ③ $0.50/클립, 가장 경제적 ④ 자매 모델 Seedance 2.0은 레퍼런스 비디오로 모션 전달 — 춤· 액션 같은 복잡 모션에 최적. 대량 생산 파이프라인에 가장 적합한 조합

용도: 대량 소셜 콘텐츠 · 숏폼 · 비용 민감한 마케팅. 자동화 파이프라인의 엔진

L2 · MULTIMODAL

AI 트랜드 – 멀티모달 [음성과 음악, 가장 민감한 전선]

음성 AI는 영상보다 먼저 상용화됐고, 이미 산업 구조를 바꿨습니다. K-엔터는 특히 이 영역을 주시해야 합니다. 세 개의 트랙이 동시에 열려 있습니다. 첫째, 보이스 클론: ElevenLabs·Supertone 이 드라마 글로벌 더빙의 리드타임을 수개월에서 2주 미만으로 끌어내렸습니다. 둘째, 음악 생성: Suno·Udio로 작곡가의 역할이 편곡·감수·방향 설정으로 이동했 고, OST 가이드 트랙은 AI가 1차 생산합니다. 셋째, 실시간 음성 대화: OpenAI Realtime API가 2024년 말 공개되면서, 공식 AI 캐릭터가 팬과 실시간 음성으로 대화하는 시대가 열렸습니 다. 엔터 산업에 가장 직접적으로 꽂히는 축입니다

MODEL 01 ·

ElevenLabs — 글로벌 더빙 리드타임 파괴

ElevenLabs·Supertone 같은 보이스 클론 기술은 30초 샘 플만으로 목소리를 복제합니다. ① 원 배우 목소리 유지한 채 30개 언어 동시 더빙 ② 드라마 글로벌 리드타임이 수개 월 → 2주 미만 ③ 동시 개봉이 기본값이 되는 해 ④ 현지 성 우 계약 구조 자체가 재설계 대상. HYBE가 Supertone을 인수한 것도 이 트랙을 수직 통합한 전략적 수이고, MIDNATT 프로젝트로 6개 언어 동시 발매를 실증했습니 다. 카카오엔터는 이 수직 통합에 대한 답을 아직 명확히 세 우지 못한 상태입니다.

용도: 광고 · 뮤직비디오 · 브로드캐스트 최종 납품. 한 번에 완 성형

MODEL 02 ·

Suno · Udio 작곡가의 역할 이동

Suno·Udio는 프롬프트 한 줄에 완성형 곡 한 편을 생성합 니다. 작곡가가 사라진 게 아니라 ① 편곡·감수 ② 방향 설정 ③ 최종 품질 검수 ④ 아티스트 협업 조정으로 역할이 이동 했습니다. OST 가이드 트랙·광고 음악은 이미 AI가 1차 생 산하고 사람이 완성하는 구조가 굳어지고 있습니다. 한국 작 곡가 협업 모델도 재설계가 필요한 시점이고, 드라마 OST 단가 구조도 내년에 실질적으로 흔들릴 가능성이 높습니다.

예: OST 후보 10곡을 하루 안에 AI가 생성 → 감독이 2~3곡 선 택해 편곡가에 의뢰. 기획 속도 × 3

MODEL 03 ·

Realtime Voice — AI캐릭터가 팬과 대화

2024 년 말 등장한 OpenAI Realtime API·Advanced Voice·Gemini Live가 실시간 양방향 음성을 엽니다. ① 300ms 이하 응답 ② 감정·톤 인식 ③ 중간 끼어들기 허용 ④ 다국어 전환 자연스러움. 엔터에 직결되는 변화는 뚜렷합 니다. 공식 AI 캐릭터가 팬과 음성으로 대화합니다. 굿즈 중 심이던 팬덤 경제가 "대화 경제"로 확장되고, 웹툰 주인공· 아이돌 멤버의 공식 아바타가 24시간 팬과 음성으로 소통하 는 사례가 2026년 하반기에 나올 것입니다

예: 드라마 방영 기간에 주인공 AI가 팬과 음성 대화. 시청률과 별개의 "대화 시간"이라는 KPI가 생깁니다.

L3 · META

AI 트랜드 – 메타프롬프트, 프롬프트를 프롬프트로

"프롬프트 잘 쓰는 법"이 화제
이제는 프롬프트를 AI가 대신 쓰는 시대로

01 ·

프롬프트 엔지니어의 축소

한 해 만에 직무가 축소되고 있다.
Anthropic Prompt Improver, OpenAI 자동 생성, Google AI Studio가 모두 "사람이 적당히 말하면 AI가 재작성"하는 구조를 표준화했 다. 프롬프트 품질은 이제 사람의 표현력이 아니라 AI의 재작성 능력에 달려 있다

02 ·

사람이 집중할 진짜 능력

"AI 잘 쓰는 사람"을 찾지 말라. 프롬프트는 AI가 쓴다. 사람이 붙잡아야 할 건 "무엇을
시킬지 정확히 정의하는 능력"이다.
카카오엔터 식으로 옮기면: PD가 "AI와 대화하는 기술"보다 "원하는 결과를 명확히 정
의하는 기술". 후자는 훈련 가능하고 조직 자산이 된다

L4 · INTEGRATION

AI 트랜드 - 기반모델

같은 모델 위에서 네 진영이 서로 다른 문법으로 일상을 점령 중 AI Model & API Providers Analysis | Artificial Analysis https://lifearchitect.ai

STAGE 01 · 2022—23	**Google.** 자사 생태계 통합 Gmail · Docs · Sheets · Meet · Chrome 이미 쓰는 도구에 Gemini가 자동으로
STAGE 02 · 2024	**OpenAI.** 서드파티 앱 허브화 ChatGPT 안에서 Slack·Canva·Figma 호출 ChatGPT가 허브, 다른 앱이 위성
STAGE 03 · 2025	**Anthropic.** 오픈 프로토콜 표준화 MCP로 모든 외부 도구·데이터 연결 "AI의 USB-C" · 업계 표준화 진행
STAGE 04 · 2026—	**Microsoft.** 기존 제품 내장 Excel · PPT · Word · Outlook · Teams Copilot이 이미 쓰던 모든 곳에

L5 · PRODUCT

AI 트랜드 - 기반모델

이미 쓰는 프로그램 안에 AI가 왔다

01 ·

오피스 —
Copilot · Gemini

엑셀에서 자연어로 함수·차트, PPT에서 문서 → 슬라이드 자동 생성, Outlook 회신 초안, Teams 회의 요약. Google Workspace + Gemini도 동일한 통합. 의미: "다른 탭에 ChatGPT 켜고 왔다 갔다 복사하는 행동"이 사라진다.

02 ·

크리에이티브 —
Adobe · Figma

포토샵 배경 확장·객체 제거, Premiere AI 자막, Illustrator 벡터 생성. Figma AI는 손그림 와이어프레임을 실제 UI로.

03·

디자인 없이 시안 —
Canva · Gamma

주제 한 줄로 프레젠테이션·포스터·소셜 카드 완성. 회의에 "말로 설명"하러 가는 시 대가 끝나고 "시안을 들고" 가는 시대

L6 · KNOWLEDGE

AI 트랜드 - 싱글에서 멀티로, 그리고 Computer Use

에이전트의 진화가 가장 최전선의 트렌드입니다. 2025년에 서브에이전트가 보편화됐고, 2026년엔 에이전트가 직접 컴퓨터를 조작하기 시작했습니다. Anthropic의 Computer Use, OpenAI의 Operator, Google의 Project Mariner가 같은 방향 — AI가 마우스·키보드를 직접 움직여 사람 대신 웹·앱을 씁니다. 여기에 AoA(Agent of Agents)까지 결합되면, "AI 조직"이 등장합니다

01 · 2024 초 · SINGLE	**Single Agent.** 한 에이전트가 도구를 직접 사용. 복잡한 작업은 컨텍스트 과부하. 간단한 보조 수준에 머묾
02 · 2025 상 · SUB AGENT	**Sub-Agent.** 메인이 서브 에이전트를 호출해 역할 분담. 리서처·코더·검수자. Claude Code의 Task tool이 보편화.
03 · 2025 하 · MULTI AGENT	**Multi-Agent**. 여러 에이전트가 병렬 협업·경쟁. AutoGen·CrewAI·Manus. 사람 팀 구조를 AI가 흉내내기 시작
04 · 2026 · COMPUTER USE NEW	**Computer Use.** Anthropic Computer Use · OpenAI Operator · Google Mariner. AI가 직접 마우스·키보드를 조작해 브라우저·앱을 쓴다
05 · 2026— · AOA	**Agent of Agents.** 에이전트를 만들고 배치하고 평가하는 메타 에이전트. AI가 AI 조직을 관리. 조직도에 "AI 에이전트 팀"을 정식 등재

01 ·

MCP — 연결의 표준 https://smithery.ai

Anthropic 2024년 공개, 업계 표준화 진행 중. OpenAI·Google도 채택했다. 어떤 AI 든 어떤 도구든 같은 방식으로 연결된다. 별칭: "AI의 USB-C". 카카오엔터 시나리오: 기획안 DB·픽코마 데이터·공시·Notion을 MCP 서버로 노출. 벤 더에 종속되지 않고 사내 데이터를 연결한다.

02 ·

Skills — 조직 know-how의 외부화 https://skills.sh

Anthropic 2025년 공개. 전문 지식을 파일 세트로 포장해 AI가 자동 로드한다. 프롬프 트보다 효율적이고, 파인튜닝보다 유연하다. 예: "제안서 Skill", "공시 요약 Skill", "드라마 기획안 Skill". 한 번 만들면 전 직원 공 유. 베테랑의 암묵지가 조직 자산으로, 퇴사와 함께 사라지지 않는다.

AI상식

AI 용어정리 [기본개념]

01 ·

인공지능 (Artificial Intelligence) · AI

사람의 학습·추론·판단·언어 능력을 모방하여 기계가 수행하도록 만드는 기술의 총칭

기본설명 — 인간의 지적 활동을 기계가 흉내 내는 모든 기술을 포괄하는 가장 큰 우산 개념임. 단순 자동화 프로그램부터 자율주행, 영상 인식, 대화형 챗봇까지 전부 AI의 범주에 들어감. 1956년 다트머스 회의에서 명명된 이래 규칙 기반 → 통계 기반 → 학습 기반으로 패러다임이 바뀌어 옴.

쉽게 설명 — "스스로 판단하는 컴퓨터"라고 보면 됨. 길찾기 앱이 막힌 길을 피해 안내하는 것도, ChatGPT가 답을 만드는 것도, 카메라가 얼굴을 알아보는 것도 모두 AI임. 매일 쓰면서도 너무 익숙해서 AI인 줄 모르는 것들이 대부분임.

02 ·

머신러닝 (Machine Learning) · ML

데이터에서 패턴을 스스로 찾아내어 예측·분류·판단하는 AI의 한 분야

기본설명 — 사람이 모든 규칙을 일일이 코드로 짜 넣는 대신, 컴퓨터에 다량의 데이터를 보여주고 그 안의 패턴을 스스로 학습하게 하는 방식임. 지도학습·비지도학습·강화학습의 3가지 갈래로 나뉨. 행정에서는 민원 분류·복지 사각지대 탐지·재난 조기경보 등에 활용됨

쉽게 설명 — 아이에게 강아지 사진 100장을 보여주며 "이게 강아지야"라고 알려주면, 아이가 새 사진에서도 강아지를 알아보는 것과 같음. 일일이 가르치지 않아도 데이터로 보여주면 컴퓨터가 알아서 패턴을 잡음.

AI상식

AI 용어정리 [기본개념]

03 ·

딥러닝 (Deep Learning) · DL

인공신경망을 깊게 쌓아 복잡한 패턴을 학습하는 머신러닝의 하위 분야

기본설명 — 사람의 뇌신경 구조를 모방한 인공신경망을 여러 층(layer)으로 쌓아 데이터의 복잡한 특징을 단계적으로 학습함. 이미지·음성·자연어처럼 비정형 데이터에서 압도적 성능을 보이며, 오늘날 거의 모든 생성형 AI는 딥러닝 기반임. CCTV 영상에서 폭력 상황을 감지하거나 차량·사람을 구분하는 것이 대표 응용

쉽게 설명 — 머신러닝이 "패턴을 찾는다"라면, 딥러닝은 "여러 층의 필터로 점점 더 자세한 특징을 잡아낸다"고 보면 됨. 첫 층이 선·각도를 알아보고, 다음 층은 눈·코·입을, 그다음 층은 얼굴 전체를 인식하는 식임

04 ·

생성형 AI (Generative AI)

새로운 텍스트·이미지·음성·영상·코드를 만들어 내는 AI

기본설명 — 기존 데이터를 분류·예측하는 데 그치지 않고, 학습한 패턴을 바탕으로 본 적 없는 새로운 콘텐츠를 만들어 내는 AI. 2022년 ChatGPT 출시 이후 폭발적으로 확산되었으며, 텍스트(ChatGPT·Claude)·이미지(Midjourney·DALL·E)·영상(Sora·Veo)·음성(ElevenLabs)으로 영역이 계속 확장 중임

쉽게 설명 — 기존 AI가 "고양이 사진을 보고 고양이라고 분류"하는 것이라면, 생성형 AI는 "고양이를 한 마리 그려줘" 하면 진짜로 그려주는 AI임. 보고서 초안·행사 포스터·회의 요약·보도자료 등 예전엔 사람이 처음부터 만들어야 했던 것들을 한 번의 요청으로 만들어 줌

AI상식

AI 용어정리 [기본개념]

05 ·

거대언어모델 (Large Language Model) · LLM

방대한 텍스트로 학습되어 인간 언어를 이해·생성하는 초대형 신경망

기본설명 — 수십억~수조 개의 파라미터로 구성된 거대 신경망을 인터넷·책·논문 등 방대한 텍스트로 학습시켜 다음 단어를 정확히 예측하도록 만든 모델. ChatGPT·Claude·Gemini·HyperCLOVA X가 대표적이며, 단순 답변을 넘어 추론·코딩·번역·요약·문서 작성까지 폭넓게 수행함

쉽게 설명 — 인터넷의 거의 모든 글을 다 읽은 사람을 상상하면 됨. "이 보고서 좀 다듬어줘", "이 법령을 쉽게 풀어줘"라고 물으면 학습한 방대한 글을 바탕으로 그럴듯한 답을 즉시 만들어 줌. ChatGPT가 바로 그 사람임.

AI상식

AI 용어정리 [모델 종류]

06 ·

소형언어모델 (Small Language Model) · sLM

경량화된 언어모델로 적은 자원에서도 작동하는 LLM의 축소판

기본설명 — 매개변수가 1B~10B 수준으로 LLM보다 훨씬 작지만, 특정 업무에 특화시키면 LLM에 근접한 성능을 낼 수 있는 모델. 클라우드 없이 노트북·온프레미스 서버에서 구동 가능하며, 보안·비용·속도 면에서 공공기관에 적합. Llama 3.2(1B/3B)·Phi-3·Gemma 2·Qwen이 대표

쉽게 설명 — 박식한 백과사전이 LLM이라면, sLM은 부서 업무만 잘 아는 신입사원 같은 모델임. 인터넷 연결 없이 사무실 PC에서 돌릴 수 있어 "민감 문서를 외부에 보낼 수 없다"는 공공기관에 딱 맞음

07 ·

파운데이션 모델 (Foundation Model)

방대한 데이터로 사전학습되어 다양한 응용에 기반(foundation)이 되는 거대 모델

기본설명 — 특정 작업이 아니라 일반적 능력을 갖추도록 폭넓게 사전학습된 모델로, 이후 다양한 응용(챗봇·번역·검색·코딩 등)에 재활용됨. 한 번 만드는 데 수천억 원이 들지만 한 번 만들어 놓으면 파인튜닝·프롬프팅을 통해 수많은 서비스의 토대가 됨. GPT-5·Claude Opus 4·Gemini가 대표

쉽게 설명 — 빌딩의 1층 기초에 해당하는 모델임. 이 기초 위에 카페·사무실·아파트 등 다양한 용도의 층을 올릴 수 있음. 한국 정부의 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트"는 이 기초를 우리 손으로 만들겠다는 뜻

AI상식

AI 용어정리 [모델 종류]

08 ·

멀티모달 AI (Multimodal AI)

텍스트·이미지·음성·영상을 동시에 이해하고 생성하는 AI

기본설명 — 한 가지 양식(modality)만 다루던 기존 AI와 달리 글·그림·소리·영상을 함께 이해하고 출력할 수 있는 AI. ChatGPT가 사진을 보고 답하는 것, Claude가 PDF·차트를 분석하는 것, 영상 한 편을 보고 요약해 주는 것이 모두 멀티모달의 결과임. 시각장애인 안내, 영상 민원 처리 등 공공 응용이 빠르게 늘고 있음

쉽게 설명 — 예전 AI가 글만 읽거나 사진만 보던 "외눈박이"였다면, 멀티모달은 "보고 듣고 읽는" 종합형 AI임. 회의 영상을 던져 주고 "요약해 줘" 하면 화면 속 자료까지 같이 분석해 줌.

09 ·

추론 모델 (Reasoning Model)

답을 즉시 내지 않고 단계적으로 사고하여 복잡한 문제를 푸는 LLM

기본설명 — 기존 LLM이 한 번에 답을 출력했다면, 추론 모델은 머릿속에서 여러 단계의 사고 과정을 거친 뒤 답을 내놓는 차세대 모델. 수학·코딩·논리 분야에서 압도적 성능을 보이며 OpenAI o-시리즈, Claude의 extended thinking, DeepSeek R1, Gemini Thinking이 대표. 정책 시뮬레이션·법령 충돌 분석 같은 고난도 행정 업무에 가치가 큼.

쉽게 설명 — "1+1=2"는 그냥 답하면 되지만, 어려운 수학 문제는 풀이 과정을 종이에 적으며 풀어야 함. 추론 모델은 그 풀이 과정을 머릿속에서 길게 거친 뒤 답을 내는 AI임. 그래서 답이 더 정확하지만 답이 나올 때까지 시간이 좀 걸림.

AI상식

AI 용어정리 [모델 종류]

10 ·

전문가 혼합 모델 (Mixture of Experts) · MoE

질문 종류에 따라 가장 적합한 일부 전문가 모듈만 활성화시켜 효율을 높이는 모델 구조

기본설명 — 거대한 단일 모델 전체를 매번 돌리는 대신, 모델 내부를 여러 "전문가(expert)" 영역으로 나눠 두고 입력에 맞는 일부만 활성화시키는 구조. 비용·속도를 크게 줄이면서도 성능을 유지할 수 있어 GPT-4·Mixtral·DeepSeek 등 최신 모델 다수가 채택. "왜 어떤 모델은 비용이 더 싼가"를 이해할 때 등장하는 핵심 개념

쉽게 설명 — 종합병원에 가도 모든 의사가 한꺼번에 진료하는 게 아니라 증상에 맞는 전문의 한 명을 찾아감. MoE는 AI가 그렇게 작동하는 방식. 매번 백과사전 전체를 펴는 게 아니라 필요한 페이지만 펴서 답하는 똑똑한 책꽂이

AI상식

AI 용어정리 [학습·운영 방법]

11 ·

사전학습 (Pre-training)

방대한 데이터로 모델의 기초 능력을 형성하는 1차 학습 단계

기본설명 — 인터넷 텍스트·책·코드 등 방대한 일반 데이터로 모델을 광범위하게 학습시켜 언어·지식·추론의 기초를 형성하는 단계. 수개월의 시간과 수백억~수천억 원의 GPU 비용이 들며, 이 단계를 마친 모델이 곧 "Foundation Model"임. 이후의 파인튜닝·RAG는 모두 이 기초 위에 얹는 작업

쉽게 설명 — 대학을 졸업하기까지의 기초 학습에 해당함. 이 단계가 끝나면 "일반 상식이 있는 사람"이 만들어짐. 그다음에 특정 회사에 입사해 그 회사 일을 따로 배우는 게 파인튜닝

12 ·

파인튜닝 (Fine-Tuning) · FT

사전학습된 모델을 특정 업무·도메인에 맞게 추가 학습시키는 과정

기본설명 — 일반적인 능력을 가진 LLM을 자기 조직의 데이터로 추가 학습시켜 특정 업무에 특화된 모델로 만드는 작업. 법률 문서·의료 기록·민원 답변 패턴 등 도메인 데이터를 활용하면 일반 LLM보다 훨씬 정확한 결과를 얻을 수 있으나 추가 비용·데이터 정제·재학습 주기 관리가 필요. 경상북도 '챗경북'이 행정 데이터로 파인튜닝한 사례

쉽게 설명 — 일반 신입사원에게 우리 부서 매뉴얼·결재 양식·민원 답변 모음을 따로 가르쳐서 "우리 부서 전문 신입"으로 키우는 과정임. 같은 질문에도 우리 조직의 말투와 규정에 맞춰 답하게 됨

AI상식

AI 용어정리 [학습·운영 방법]

13 ·

검색증강생성 (Retrieval-Augmented Generation) · RAG

외부 지식베이스에서 관련 자료를 먼저 검색해 답변에 반영하는 방식

기본설명 — LLM이 학습 시점 이후의 정보나 조직 내부 문서를 모르는 한계를 보완하기 위해, 답변 생성 전에 관련 문서를 검색하여 그 내용을 참고해 답하도록 만드는 구조. 모델 자체를 재학습하지 않아도 최신·내부 정보 반영이 가능하며, 출처를 함께 보여줄 수 있어 신뢰성도 높음. 공공기관의 법령·매뉴얼 챗봇은 대부분 RAG 기반

쉽게 설명 — 시험에서 답을 외워서 쓰는 게 LLM이라면, 책을 펼쳐 보고 답을 쓰는 게 RAG임. 모델이 모를 수 있는 우리 조직 자료·최신 법령을 펼쳐 놓고 답하게 만드는 방식. 광진구 'korean-law-mcp'가 이 구조를 법령에 적용한 사례

14 ·

인간피드백 강화학습 (Reinforcement Learning from Human Feedback) · RLHF

사람의 평가를 보상으로 사용해 모델의 답변 품질을 개선하는 학습법

기본설명 — 모델이 만든 여러 답변 중 사람이 더 나은 것을 골라 점수를 매기고 그 평가를 보상 신호로 삼아 모델을 추가 학습시키는 방식. ChatGPT가 "유용하고 무해하게" 답변하도록 만든 핵심 기법으로, 모델이 단순히 그럴듯한 답이 아니라 사람이 원하는 답을 내도록 정렬(alignment)함

쉽게 설명 — 아이가 답을 100개 말하면 부모가 "이건 좋아", "이건 별로"라고 평가해 주면서 점점 좋은 답을 하도록 가르치는 것과 같음. 이 과정 덕에 ChatGPT가 무례하지도, 위험하지도 않게 답하게 된 것

AI상식

AI 용어정리 [학습·운영 방법]

15 ·

프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)

AI에게서 원하는 결과를 끌어내기 위해 질문·지시문을 설계하는 기술

기본설명 — 같은 모델이라도 어떻게 묻느냐에 따라 결과 품질이 크게 달라지기에, 명확한 역할 지정·맥락 제공·예시·출력 형식 지정 등을 통해 최적의 답을 끌어내는 일종의 "AI 사용법". 인사혁신처가 2025년 「현장 공무원을 위한 생성형 AI 프롬프트 활용 가이드」를 배포한 배경이 바로 이 역량의 중요성

쉽게 설명 — 후배에게 "보고서 좀 써 봐"라고 하는 것과 "내일 국장 결재용으로, 분량은 1장, 핵심 결론은 표로 보여 줘"라고 하는 것은 결과가 천지차이임. AI도 똑같음. 잘 묻는 사람이 좋은 답을 받음.

AI상식

AI 용어정리 [활용 기술]

16 ·

토큰 (Token)

LLM이 글을 인식하는 최소 단위로, 단어보다 잘게 쪼개진 조각

기본설명 — LLM은 글을 단어가 아니라 토큰이라는 작은 조각 단위로 처리함. 영어는 보통 단어 1개당 1~2 토큰, 한국어는 형태소 기준이라 한 단어가 3~5 토큰으로 쪼개지기도 함. 토큰 수에 따라 API 비용·속도·문맥 길이가 결정되므로 AI 도입 비용 산정의 기본 단위가 됨

쉽게 설명 — AI에게 글은 글자 단위가 아니라 "조각" 단위로 보임. "안녕하세요"가 하나의 단어 같지만 모델 입장에선 "안녕"+"하세요" 두 조각일 수 있음. AI 사용료가 토큰당 매겨지기 때문에 "긴 글일수록 비싸진다"가 여기서 나옴

17 ·

컨텍스트 윈도우 (Context Window)

LLM이 한 번에 기억하고 처리할 수 있는 토큰의 최대 길이

기본설명 — 모델이 한 번의 대화에서 다룰 수 있는 입력+출력의 최대 길이로, 보통 토큰 단위로 표시됨. 초기엔 4K~8K 수준이었으나 최신 모델은 100만 토큰(책 수십 권)까지 확장. 길수록 더 긴 보고서·법령·회의록을 한 번에 다룰 수 있지만 비용도 따라 증가

쉽게 설명 — 사람이 한 번에 머리에 담을 수 있는 정보량과 같음. 짧으면 메모 한 장, 길면 책 한 권. 컨텍스트가 큰 모델일수록 "이 두꺼운 보고서 전체를 보고 요약해 줘" 같은 요청이 가능해짐.

AI상식

AI 용어정리 [활용 기술]

18 ·

임베딩 (Embedding)

단어·문장·문서를 의미를 담은 숫자 벡터로 변환하는 기술

기본설명 — 자연어를 컴퓨터가 비교·검색·분류할 수 있도록 의미가 보존된 다차원 벡터(숫자 배열)로 바꾸는 작업. 의미가 비슷한 두 문장은 벡터 공간에서도 가까이 배치됨. 검색·추천·RAG·이상 탐지의 기초 기술이며, 벡터 DB가 임베딩을 저장하는 곳

쉽게 설명 — "왕"과 "여왕"이 비슷하고 "자동차"와 "버스"가 비슷하다는 의미를 컴퓨터가 알게 만드는 좌표로의 변환. 이 좌표 덕에 "민원 답변과 비슷한 과거 사례"를 키워드 없이도 의미로 찾을 수 있음

19 ·

환각 (Hallucination)

AI가 그럴듯하지만 실제로는 사실이 아닌 답을 만들어내는 현상

기본설명 — LLM이 학습 데이터의 빈틈을 패턴으로 메우면서 존재하지 않는 인용·법령·사실을 자신감 있게 생성하는 한계. 공공·법률·의료 영역에서 가장 위험한 문제이며, RAG·출처 표기·검증 절차로 완화하지만 완전 제거는 불가능. AI 도입 시 반드시 사람의 검증 단계를 두는 이유가 여기에 있음

쉽게 설명 — 모르는 걸 모른다고 하지 않고 그럴듯하게 지어내는 게 환각임. 존재하지 않는 판례 번호, 만들어낸 통계 수치, 가짜 인용문을 자신감 있게 답함. 그래서 AI 답을 결재 문서에 그대로 올리면 안 됨

AI상식

AI 용어정리 [활용 기술]

18 ·

임베딩 (Embedding)

단어·문장·문서를 의미를 담은 숫자 벡터로 변환하는 기술

기본설명 — 자연어를 컴퓨터가 비교·검색·분류할 수 있도록 의미가 보존된 다차원 벡터(숫자 배열)로 바꾸는 작업. 의미가 비슷한 두 문장은 벡터 공간에서도 가까이 배치됨. 검색·추천·RAG·이상 탐지의 기초 기술이며, 벡터 DB가 임베딩을 저장하는 곳

쉽게 설명 — "왕"과 "여왕"이 비슷하고 "자동차"와 "버스"가 비슷하다는 의미를 컴퓨터가 알게 만드는 좌표로의 변환. 이 좌표 덕에 "민원 답변과 비슷한 과거 사례"를 키워드 없이도 의미로 찾을 수 있음

20 ·

벡터 데이터베이스 (Vector Database) · Vector DB

임베딩 벡터를 저장하고 빠르게 의미 검색할 수 있는 특수 데이터베이스

기본설명 — 일반 DB가 키워드 일치로 검색한다면, 벡터 DB는 "의미가 비슷한 것"을 찾아 줌. RAG 시스템·추천 시스템·유사 사례 검색의 핵심 인프라. Pinecone·Weaviate·Chroma·pgvector가 대표

쉽게 설명 — 도서관에서 "제목이 같은 책"만 찾는 게 일반 검색이라면, "이 책과 분위기가 비슷한 책"을 찾는 게 벡터 검색임. 키워드가 달라도 비슷한 의미면 찾아 줌

AI상식

AI 용어정리 [활용 기술]

21 ·

AI 에이전트 (AI Agent)

사용자의 목표를 받으면 스스로 계획·도구사용·실행을 반복하며 작업을 완수하는 자율형 AI

기본설명 — 단발성 답변에 그치는 챗봇과 달리, 목표를 받아 스스로 단계를 나누고 외부 도구·웹·코드를 활용하여 결과까지 만들어 내는 형태. Claude Code·OpenAI Operator·Manus가 최근 등장한 대표 사례. 회의 일정 잡기·민원 처리 자동화·보고서 자동 작성까지 위임 가능한 단계로 진화 중

쉽게 설명 — 비서에게 "다음 주 회의 잡고 자료 준비해 줘"라고 하면 비서가 알아서 일정 확인·회의실 예약·자료 작성·메일 발송까지 해 주는 것과 같음. 단순한 답변 봇이 아니라 일을 대신 처리해 주는 AI

22 ·

MCP (Model Context Protocol)

AI가 외부 데이터·도구·시스템에 표준 방식으로 연결되도록 하는 개방형 규약

기본설명 — Anthropic이 2024년 11월 공개한 오픈 표준으로, AI 모델이 파일·DB·API·SaaS·내부 시스템에 일관된 방식으로 접속하도록 정의함. AI마다 도구 연동을 따로 만들던 비효율을 해소하며, 광진구청 류승인 주무관의 'korean-law-mcp' 서버가 대표적인 공공 응용 사례

쉽게 설명 — 휴대폰마다 충전기가 다 다르면 불편하니까 USB-C로 표준이 만들어진 것처럼, AI가 외부 도구와 연결되는 방식의 USB-C 같은 표준이 MCP임. 한 번 만든 도구를 ChatGPT·Claude·Gemini 어디서나 같은 방식으로 쓸 수 있음

AI상식

AI 용어정리 [활용 기술]

23 ·

A2A (Agent to Agent)

여러 AI 에이전트가 서로 대화·협업하며 복잡한 작업을 분담 수행하는 구조

기본설명 — 한 에이전트가 모든 일을 처리하는 게 아니라, 기획자 에이전트·작성자 에이전트·검증자 에이전트가 서로 통신하며 분업하는 멀티 에이전트 구조. 구글 A2A 프로토콜·CrewAI·AutoGen이 대표. 복잡한 행정 업무를 여러 단계의 자동화로 묶을 때 유용

쉽게 설명 — 사람이 부서 단위로 협업하듯 AI들도 팀을 짜서 일하는 시대로 가고 있음. 보도자료 작성을 위해 자료조사 AI → 초안 작성 AI → 검수 AI가 차례로 협업하는 구조

24 ·

API (Application Programming Interface)

소프트웨어끼리 정해진 방식으로 데이터를 주고받게 하는 연결 통로

기본설명 — 외부 서비스의 기능을 내 시스템에서 호출해 사용할 수 있게 하는 표준 인터페이스. AI 활용에서는 OpenAI API·Claude API를 호출해 자체 시스템에 GPT 능력을 결합하는 방식이 일반적. 법제처 오픈API·공공데이터포털 API가 대표적인 정부 API

쉽게 설명 — 식당에서 주방에 직접 들어가지 않고 메뉴판을 통해 음식을 주문하는 것과 같음. AI 회사의 모델 전체를 우리 손에 가져오지 않고도 API로 "이런 답을 만들어 줘" 하고 주문해 결과만 받음

AI상식

AI 용어정리 [활용 기술]

25 ·

바이브 코딩 (Vibe Coding)

사람이 자연어로 의도(vibe)를 말하면 LLM이 코드를 만들어 주는 새로운 개발 방식

기본설명 — OpenAI 공동창업자 Andrej Karpathy가 2025년에 명명한 용어로, 코드를 직접 짜지 않고 LLM에게 원하는 결과를 자연어로 설명하면 AI가 코드를 작성·수정·실행하는 방식. Claude Code·Cursor·Replit Agent가 대표 도구. 광진구·서울시청·남해군에서 비전공 공무원이 직접 도구를 만든 사례가 모두 이 흐름

쉽게 설명 — 예전엔 프로그램 만들려면 프로그래밍 언어를 배워야 했지만, 지금은 "이런 거 만들고 싶어"라고 말하면 AI가 코드를 짜 줌. 비전공 공무원이 자동화 프로그램을 직접 만드는 시대가 이래서 열림.

AI상식

AI 용어정리 [트렌드·생태계]

26 ·

오픈소스 LLM (Open-Source LLM)

모델 가중치·코드를 공개해 누구나 다운로드·수정·배포할 수 있는 LLM

기본설명 — 폐쇄형 상용 모델(GPT·Claude)과 달리, 모델을 직접 받아 자체 서버에서 운영할 수 있는 LLM. Meta Llama·Mistral·Qwen·Gemma·DeepSeek가 대표. 보안·비용·통제권 문제로 외부 클라우드를 쓰기 어려운 공공·금융 부문에서 핵심 선택지

쉽게 설명 — 식당에서 사 먹는 음식이 상용 LLM이라면, 레시피와 재료를 받아 우리 집에서 직접 만드는 게 오픈소스 LLM임. 우리 입맛(데이터)에 맞게 조리법을 바꿀 수도 있고, 외부에 정보를 노출하지 않을 수도 있음

27 ·

온디바이스 AI (On-Device AI)

서버·인터넷 없이 기기 자체(스마트폰·노트북·CCTV)에서 직접 작동하는 AI

기본설명 — 데이터를 외부로 보내지 않고 단말기 내부에서 처리하므로 보안·개인정보·응답속도 면에서 강점. NPU(신경망처리장치) 칩의 발전과 sLM의 등장으로 빠르게 확산 중이며, 과기정통부도 2024년부터 공공분야 온디바이스 AI 실증 사업 추진. 산불 조기경보·해안 감시·녹조 감시가 대표 응용

쉽게 설명 — 클라우드 AI가 "물어볼 때마다 본부에 무전 치는 방식"이라면, 온디바이스 AI는 "현장에서 바로 판단하는 방식". 인터넷이 끊겨도 작동하고, 정보가 외부로 나가지 않아 보안에 강함

AI상식

AI 용어정리 [트렌드·생태계]

28 ·

소버린 AI (Sovereign AI)

자국의 언어·문화·법·데이터에 기반해 독자적으로 운용하는 국가 단위 AI

기본설명 — 글로벌 빅테크 모델에 대한 기술 종속을 피하고 국가의 데이터 주권·언어 주권·산업 주권을 확보하기 위해 자체 파운데이션 모델을 구축하려는 흐름. 한국의 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트"·네이버 HyperCLOVA X, 싱가포르 SEA-LION, 프랑스 Mistral이 대표 사례.

쉽게 설명 — 식량을 전부 수입에 의존하면 위기에 흔들리듯 AI도 마찬가지임. 우리말·우리 법·우리 행정 자료로 학습된 우리만의 AI를 갖자는 것이 소버린 AI. 행정 자료를 외부 모델에 보내지 않아도 되는 안전장치이기도 함.

29 ·

범용인공지능 (Artificial General Intelligence) · AGI

인간 수준 또는 그 이상의 일반 지능을 갖춘 AI에 대한 가설적 개념

기본설명 — 특정 작업에만 강한 현재의 AI를 넘어, 학습·추론·창조 등 다양한 지적 활동을 인간 수준으로 수행할 수 있는 AI. 도래 시점에 대해 5년 이내부터 30년 이상까지 의견이 나뉘며, 안전·일자리·정책 측면에서 인류 차원의 논의가 진행 중. OpenAI·Anthropic·Google DeepMind가 명시적 목표로 추구

쉽게 설명 — 지금 AI가 "체스 챔피언"·"번역 전문가" 같은 특정 분야 천재라면, AGI는 "어떤 분야든 사람만큼 또는 그 이상으로 잘하는 AI". 등장 시점은 불확실하지만 정책·교육·고용에 가장 큰 영향을 미칠 변수

AI상식

AI 용어정리 [트렌드·생태계]

30 ·

AI 트랜스포메이션 (AI Transformation) · AX

조직 전반의 일하는 방식·의사결정·서비스를 AI 중심으로 재설계하는 변화

기본설명 — 디지털 전환(DX) 다음 단계로, AI를 단발성 도구로 쓰는 것이 아니라 업무 프로세스·결재 흐름·시민 서비스 자체를 AI 우선(AI-first)으로 다시 설계하는 흐름. 서울시 'AI-Zation', 행정안전부 '범정부 AI 공통기반' 등이 한국 공공부문의 AX 흐름

쉽게 설명 — 종이 서류를 컴퓨터 파일로 바꾸는 게 DX였다면, 그 파일을 AI가 알아서 처리하게 만드는 게 AX. "AI 도구를 도입했다"가 아니라 "AI를 전제로 일하는 방식을 다시 만들었다"가 진짜 AX

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

민첩한 AI를 위한 여덟가지 기술

EIGHT EVIDENCES

여덟 가지 기술 — 폐쇄망에서 돌아가는 것들

현실을 정확히 인식시켜드리기 위해 여덟 가지 예시를 준비했습니다. 모두 폐쇄망 환경에서 작동합니다.

01
HTML · CSS 자바스크립트

브라우저만 있으면 —
단일 파일 도구

02
파이썬

운영체제 제어
문서 · PDF · 엑셀

03
Electron 독립 실행 프로그램

외부망 제작 ·
실행 파일로 배포

04
Node.js

브라우저 없이
자바스크립트 자동화

05
Ollama 로컬 소형 언어 모델

1~2B · CPU 구동 ·
외부 통신 0

06
Ollama와 레거시의 결합

엑셀 · 파워포인트
안에서 AI 호출

07
에이전틱 AI

Claude Code · Codex ·
기억 · 규칙 · 반복

08
오픈소스 생태계 그 자체

검증된 저장소 ·
공공 활용

여덟 가지 모두 — **폐쇄망 안에서, 외부 통신 없이, 우리 손으로** 만들 수 있습니다.

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

❶ HTML CSS JS

01

BROWSER · SINGLE FILE

HTML · CSS 자바스크립트 단일 파일 도구

폐쇄망이든 일반망이든 **브라우저만 있으면 작동합니다.**

수천 개에 달하는 외부 자바스크립트 라이브러리를
파일 형태로 가져와 핵심망에서 작동시킨다면,
그 라이브러리는 보안에 전혀 위배됨 없이 —

> 브라우저 기반의 계산기 · 시뮬레이터 ·
> 시스템 프로그램 · 업무 자동화 도구를
> **만들 수 있게 해 줍니다.**

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

❷ PYTHON

02

PYTHON

파이썬

외부망에서 받아
내부망에서 실행

파이썬은 기본 기능만으로도 **운영체제를 제어할 수 있는 라이브러리를 갖추고 있습니다. 외부망에서 생성형 AI에** 코드를 요청해 받은 뒤 내부망에서 실행하면, 독립적으로 업무 자동화를 수행하는 프로그램을 만들 수 있습니다.

파이썬의 추가 라이브러리는 외부에서는 명령 한 줄로 내려받을 수 있는데, 이를 **폐쇄망에 파일 형태로 옮겨** 작동시키면 —

```
# 외부망에서
pip install --target ./libs pandas openpyxl
# 그 폴더째 폐쇄망으로 → 실행
python main.py
```

엑셀 · 파워포인트 문서 작업, 파일 제어, PDF 텍스트 추출 후 AI에 전달하는 작업까지 — **공통 기반을 훨씬 넓게 확장**해 사용할 수 있습니다.

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

❸ ELECTRON

03

ELECTRON · STANDALONE

Electron 독립 실행 프로그램

내부망에 직접 설치하지 않더라도, 외부망에서 파이썬으로 완전히 개발한 뒤 **Electron이라는 실행 환경을 이용해** 실행 파일로 묶어낼 수 있습니다.
설치만 하면 바로 작동하는 독립형 프로그램입니다.

실행 파일의 불안정성 때문에 보안 검토가 엄격한 것으로 알고 있습니다. 다만 그 실행 파일을 보안상 검증할 수 있을 정도의 **우리나라 보안 실력이 부족하지 않을 것**이라는 확신이 있습니다.

> Claude Code 같은 도구가 주어진다면 이 자리에서도 **한 시간 안에 열 개 이상**을 만들어낼 수 있습니다.
>
> *— 파일 통합 · 개인정보 마스킹 · 민원 분류*

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

❹ Node.js

04

NODE.JS

Node.js

브라우저 없이도
자바스크립트를 실행

앞서 말씀드린 HTML · CSS · 자바스크립트는
브라우저가 있어야 작동합니다.

Node.js는 자바스크립트를 컴퓨터 내부에 설치함으로써 —
브라우저 없이도 자바스크립트의 다양한 기능을
업무에 활용하고 자동화할 수 있게 해 줍니다.

BROWSER + JS

UI 도구 · 단일 파일
(Evidence 01)

NODE.JS + JS

파일 제어 · 대량 처리
복합 자동화

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

❺ 로컬 소형 언어 모델

05

OLLAMA · LOCAL SLM

Ollama
로컬 소형
언어 모델

1B–2B · CPU 구동
폐쇄망 자체 운용

1B · 2B 규모의, CPU에서 돌아가는 모델만 가지고도
우리는 엑셀 작업, 간단한 문장 요약,
SQL 데이터베이스 조회 코드 구현 같은 작업을
충분히 수행할 수 있습니다.

폐쇄망 로컬 환경에서 AI가 돌아가면서,
보안에 안정적으로
다양한 시스템 · 데이터베이스와 결합하여
AX 전환을 촉진할 수 있습니다.

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

❻ 로컬 소형 언어 모델과 레거시의 결합

06

LEGACY × LOCAL SLM

Ollama와 레거시의 결합

엑셀 · 파워포인트에 AI를
덧붙여 쓰던 도구를 확장

소형 언어 모델을 **엑셀 · 파워포인트 같은 기존 레거시 프로그램에 덧붙임으로써, 우리가 쓰던 프로그램 안에서** AI를 더 적극적으로 활용할 수 있게 해 줍니다.

Hugging Face라는 사이트에서 오픈소스 형태로 모델을 받는 방식인데, 학습 단계에서는 파라미터를 직접 다루어야 하지만 —

> 이미 만들어진 모델의 코드베이스를 검증하는 일은 **국가정보원이나 보안 당국**에서 충분히 수행해 낼 수 있으리라 생각합니다.

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

❼ 에이전틱 AI

07

AGENTIC AI

에이전틱 AI

Claude Code
OpenCode
Codex
Antigravity

Claude Code · OpenCode · Codex · Antigravity —
이런 이름들을 들어보셨을 것입니다. 내 컴퓨터 안에
AI 에이전트가 들어와 **파일을 제어 · 수정하고,**
나의 작업을 자율적으로 어시스트하는 기능입니다.

> 사실 모델 자체의 성능도 중요하지만,
> 진짜 핵심은 그 모델을 둘러싼 *구조* —
> 기억과 메모리, 반복 작업 스케줄링, 검색의 일관성입니다.

이 구조를 잘 갖춘 에이전트에 공공 기반 모델이나
검증된 모델을 결합한다면 — **내부적으로 AI 에이전트를**
훌륭히 수행해 낼 수 있습니다. 삼성과 네이버 또한
이러한 기능을 충분히 개발할 역량을 갖추고 있습니다.

M5. 오픈소스·로컬 AI 생태계 개관 · 기술 생태계

❽ 오픈소스

08

OPEN-SOURCE ECOSYSTEM

오픈소스 생태계 *그 자체*

LIBRARY
SKILL
MCP
API

깃허브에는 수없이 많은 새로운 **라이브러리 · 스킬 · MCP · API 같은 기술들이 끊임없이 쏟아지고 있습니다.** 민간의 1인 프리랜서나 작은 기업들이 이런 오픈소스를 발전시켜 더 좋은 프로그램을 만들어냅니다.

공공에서도 검증된 오픈소스 에이전트와 라이브러리를 모아 하나의 **'생태계 저장소'로 구축한다면 —** 로컬 에이전트가 자유롭게 이 저장소를 활용해 HTML · 파이썬 · Node.js 도구를 **로컬 환경 안에서 보안 위배 없이 만들어낼 수 있습니다.**

> 공공의 실무자들이,
> 큰 시스템이 결코 해결해 주지 못하는
> **'작은 골목길의 문제들'을 스스로 풀어낼 수 있는**
> **국가적 역량으로 이어질 것입니다.**

M6. 바이브코딩 · 업무자동화 직접 체험· 실습

M6. 바이브코딩 · 업무자동화 직접 체험· 실습

메타프롬프트 — 더 잘 묻는 법

#	시나리오	워크플로우	결과물
A1	평소 쓰던 자기 프롬프트의 약점 찾기	① 자기 프롬프트 1개 붙여넣기 → ② "이 프롬프트의 약점 3가지·개선안 만들어줘" → ③ 개선 버전으로 같은 작업 재실행 → ④ 두 결과 나란히 비교 → ⑤ 차이 토론	비교 노트
A2	부하 보고 받기 전 결재자 질문 5개 미리 뽑기	① 보고 안건 핵심 쟁점 입력 → ② "결재자가 물어야 할 핵심 질문 5개" 요청 → ③ 5개 중 좋은 것 3개 고르기 → ④ 부하에게 사전 전달 → ⑤ 보고 자리에서 사용	질문 5개
A3	같은 보도자료를 채널별로 재작성	① 보도자료 원본 입력 → ② "공식체·시민친화·SNS 카드뉴스·5초 슬로건 4버전" 요청 → ③ 4개 결과 받기 → ④ 채널별 어울리는 톤 토론	4가지 톤 변주
A4	민원 답변 보내기 전 공감도 검수	① 답변 초안 입력 → ② "민원인 입장에서 공감도·명확성·책임 회피 인상 점수 + 개선안" 요청 → ③ 점수와 피드백 받음 → ④ 답변 재작성 → ⑤ 실제 발송	개선된 답변
A5	M4 30선 자가진단 퀴즈	① "AI 용어 30선(LLM·RAG·MCP·sLM 등) 중 5개 골라 객관식 5문제 만들어줘" → ② 풀기 → ③ 답안 입력 후 채점 요청 → ④ 약한 부분 추가 학습 요청	점수 + 약점
A6	30분 회의에 안건 8개 다 못 다룰 때	① 안건 8개 + 회의 시간 30분 입력 → ② "30분 안에 처리 가능하게 우선순위·시간 배분 재구성" 요청 → ③ 받은 의제 표로 회의 진행	시간표형 의제

M6. 바이브코딩 · 업무자동화 직접 체험· 실습

에이전틱 AI — 일을 위임하는 법 (Antigravity 중심)

#	시나리오	워크플로우	결과물
B1	다음 회의 자료 PDF 5개 빠른 파악	① PDF 5개 든 폴더 Antigravity로 열기 → ② "이 폴더 안 PDF 5개 모두 읽고 핵심 쟁점 1장 브리핑으로" → ③ AI가 brief.md 생성 → ④ 검토 → ⑤ "더 짧게·표 형태로" 재요청	1장 브리핑 .md
B2	휴가 후 쌓인 메일 일괄 처리	① 메일 본문 10개 .txt로 폴더에 저장 → ② Antigravity에서 폴더 열기 → ③ "메일 긴급도 분류하고 답장 초안 각각 만들어줘" → ④ AI가 분류표 + 답장 10개 생성 → ⑤ 검토 후 발송	분류표 + 답장 10개
B3	부서별로 받은 엑셀 5개 통합 + 정합성 검증	① 엑셀 5개 한 폴더에 모음 → ② "이 5개 엑셀 통합하고 중복·누락·오타 검출 보고서" → ③ AI가 통합.xlsx + 검증.md 생성 → ④ 검증 항목 검토 → ⑤ 부서로 회신	통합 엑셀 + 검증 리포트
B4	회의록에서 액션아이템·담당자·기한 자동 추출	① 회의록 .txt 또는 .docx 폴더에 → ② "결정사항·액션아이템·담당자·기한 표로 추출" → ③ 받은 표 검토 → ④ 부하들에게 공유	액션 표 .md
B5	한 달 민원 200건 통계 자동 생성	① 민원 .xlsx 폴더에 → ② "유형별 분류·월별 추이·평균 처리시간 통계 + 차트" → ③ AI가 분석 + 시각화 → ④ 보고서 형태 출력	통계 보고서 + 차트
B6	매주 같은 형식 보고서 자동 생성 흐름 시연	① "지난 주 회의록·메일·일정 종합 → 주간보고서 템플릿" 명령 → ② AI가 자동화 스크립트 생성 → ③ 다음 주 한 번 더 실행해 보여주기 → ④ "한 번 만들면 매주 자동" 메시지	자동화 흐름 (이해용)

M6. 바이브코딩 · 업무자동화 직접 체험· 실습

바이브 코딩 — 코드 0줄로 도구 만들기

#	시나리오	워크플로우	결과물
C1	출장 다녀온 후 영수증 → 명세서 자동화	① 영수증 사진 폴더 준비 → ② Antigravity에 "영수증 이미지에서 금액·날짜·내역 OCR 추출, 출장비 명세서 .xlsx 생성. .ipynb로 만들어줘" → ③ AI가 expense.ipynb 생성 → ④ Jupyter 열어 셀 차례로 실행 → ⑤ 명세서 .xlsx 확인	출장비 명세서 + 노트북
C2	HWP 100개를 한 번에 .md로 변환	① HWP 100개 폴더 준비 → ② Antigravity에 "HWP 폴더 안 모든 파일 .md로 변환하는 hwp2md.py" → ③ AI가 스크립트 + requirements.txt 작성 → ④ CMD 열어 pip install -r requirements.txt → ⑤ python hwp2md.py ./hwps 실행 → ⑥ 결과 폴더 확인	.md 파일 100개 + 스크립트
C3	부서 매뉴얼 챗봇 만들기	① 부서 매뉴얼 PDF·HWP 모음 → ② Antigravity에 "이 문서들 기반 단일 HTML 챗봇, LLM API 호출, 단일 파일" → ③ AI가 chatbot.html + 매뉴얼 임베딩 데이터 생성 → ④ 더블클릭 실행 → ⑤ 신입에게 시연	chatbot.html
C4	부서 회의실 예약 단일 HTML	① LLM 도구에 "회의실 5개·30분 단위 예약 단일 HTML, localStorage 사용, 외부 통신 0" → ② HTML 코드 받음 → ③ 메모장에 붙여넣고 room.html로 저장 → ④ 더블클릭 → ⑤ 동작 확인	room.html
C5	부서 데이터 한 줄 명령으로 차트 시각화	① 부서 .xlsx 준비 → ② Antigravity에 "이 엑셀의 부서별 인원·예산·실적 한눈 차트, 노트북으로" → ③ AI가 viz.ipynb 생성 → ④ Jupyter 열어 셀 실행 → ⑤ 차트 .png 저장	차트 + 노트북
C6	회의 직전 1장 슬라이드 자동화	① 메모·요점 입력 → ② "이 내용으로 1장 슬라이드 SVG, 행안부 톤" → ③ SVG 받기 → ④ PPT에 삽입 → ⑤ 발표	1장 슬라이드 .svg
C7	광진구 법령검색 MCP 응용 시연	① Antigravity에 korean-law-mcp 설치 시연 → ② "공무원 출장비 관련 법령 5개" 자연어 질의 → ③ MCP가 법제처 API 호출 → ④ 결과 표시 → ⑤ "비전공 8급이 만들어 깃허브 공개한 사례" 메시지	검색 결과 (이해용)

M6. 바이브코딩 · 업무자동화 직접 체험· 실습

폐쇄망 8가지 기술 직접 매핑

#	시나리오	워크플로우	결과물
D1 (M5①)	부서 미니 출장비 계산기 단일 HTML	① LLM 도구에 "출장비 자동계산 단일 HTML, 외부 통신 0, localStorage" → ② HTML 코드 → ③ 메모장 → ④ .html 저장 → ⑤ 더블클릭 실행	calc.html
D2 (M5②)	외부망 라이브러리 폐쇄망으로 옮기기 시범	① 외부망 PC에서 pip install --target ./libs pandas openpyxl → ② libs 폴더 USB로 이동 → ③ 폐쇄망 PC에 복사 → ④ python main.py 실행 → ⑤ "라이브러리도 파일이다" 강조	폴더 이동 시연
D3 (M5③)	Electron .exe 더블클릭 체험	① 강사가 사전 빌드한 도구.exe 배포 → ② 관리자 노트북에서 더블클릭 → ③ 도구 실행 → ④ 사용해보기 → ⑤ "외부망에서 만들어 들여온 것" 메시지	실행 체험
D4 (M5④)	폴더 안 100개 파일 자동 정리	① 무작위 이름 100개 파일 보여주기 → ② Antigravity에 "파일명을 날짜_부서_제목 형태로 일괄 변경 Node.js 스크립트" → ③ rename.js 생성·실행 → ④ 정리된 결과 확인	정리된 파일 100개
D5 (M5⑤)	노트북에서 1B 모델 직접 띄우기	① ollama.com에서 Ollama 설치 → ② CMD에서 ollama run gemma2:2b → ③ 인터넷 끊기 → ④ 한국어 질문 입력 → ⑤ 응답 확인 → ⑥ "외부 통신 0인 AI" 메시지	로컬 AI 동작
D6 (M5⑥)	엑셀 셀에서 Ollama 호출	① Antigravity에 "엑셀 VBA로 셀에서 로컬 Ollama 호출 함수 =OLLAMA(셀)" → ② AI가 VBA 코드 작성 → ③ 엑셀 개발도구에서 모듈 삽입·붙여넣기 → ④ A1셀에 "이 문장 요약" 입력, B1에 =OLLAMA(A1) → ⑤ 결과 표시	엑셀 안 AI 함수
D7 (M5⑦)	한 시간 안에 도구 5개 라이브 빌드	① 관리자들이 그 자리에서 5가지 도구 아이디어 제시 → ② Antigravity에 차례로 명령 → ③ 각 5~8분 안에 동작 도구 완성 → ④ 마지막에 5개 폴더 보여주기 → ⑤ "한 시간에 열 개" 메시지	도구 5개 시연
D8 (M5⑧)	GitHub MCP 받아서 5분 안에 쓰기	① GitHub에서 인기 MCP 1개 찾기 (예: filesystem-mcp) → ② Antigravity에 설치 → ③ "이 폴더 모든 파일 정리해줘" 명령 → ④ MCP 동작 → ⑤ "민간 1인 프리랜서가 만든 걸 우리도" 메시지	MCP 동작 시연

M7. 조직 도입 전략과 실행 다짐· 기획 워크숍

PART A · 적용 기획서

우리 부서, 무엇을 · 왜 · 어떻게

반복 업무를 진단하고, 8가지 기술 중에서 가장 잘 맞는 것을 골라 한 줄 시나리오로 정리합니다.

부서 _____ 직급 _____ 이름 _____ 작성일 _____

STEP 1 · DIAGNOSE

우리 부서를 진단한다

① 매주 / 매월 가장 반복하는 업무 (1개)

_____

_____

② 그 업무의 가장 큰 병목

시간 낭비 / 오류 / 사람 의존 / 양식 불일치 등

_____

_____

③ 한 사이클에 드는 시간 (대략)

_____ 시간 / 회 _____ 회 / 월

④ 이 업무 담당자 (직급 · 인원)

_____

STEP 2 · MAP

8가지 기술에 매핑한다

⑤ 이 업무에 가장 잘 맞을 기술 (1~2개 ☐ 체크)

- ☐ ① HTML·CSS·JS 단일 파일
- ☐ ② 파이썬 (외부→내부)
- ☐ ③ Electron 독립 실행
- ☐ ④ Node.js 자동화
- ☐ ⑤ Ollama 로컬 SLM
- ☐ ⑥ Ollama × 레거시 (엑셀)
- ☐ ⑦ 에이전틱 AI (Antigravity)
- ☐ ⑧ 오픈소스 생태계 (MCP)

⑥ 그 기술을 고른 이유 (한 줄)

_____

⑦ 우리 부서에서 예상되는 장애물

보안 / 인력 / 예산 / 거부감 / 데이터 정리 등

_____

_____

STEP 3 · ONE-LINE SCENARIO

우리 부서는 _____ 을(를) _____ 로(으로) 자동화한다.

M7. 조직 도입 전략과 실행 다짐· 기획 워크숍

WORKSHOP · MODULE 8

FORM · 2 OF 2

PART B · 실행 계획서

언제 · 누가 · 어떻게 측정할 것인가

M7에서 정한 시나리오를 30 / 60 / 90일 단위로 쪼개고, 책임자 · 측정지표 · 장애물 대응까지 정합니다.

부서 _____ 직급 _____ 이름 _____ M7 시나리오 _____

30 DAYS · LEARN

학습 · 도구 익히기

행동 (1~2개만)

책임자

완료 판정 기준
예: 도구 5번 직접 사용 / 첫 결과물 1개

예상 장애물

60 DAYS · PILOT

시범 적용 · 한 업무에 도입

행동 (1~2개만)

책임자 · 협력자

측정 지표 (시간 단축 / 오류 감소)
예: 보고서 작성 4시간 → 30분

예상 장애물 · 대응

90 DAYS · SCALE

확산 · 부서·동료에 표준화

행동 (1~2개만)

대상 · 인원수

표준화 산출물 (가이드 / 문서)
예: 부서 매뉴얼 1장 / 시연 영상 5분

상사·기관 보고 시점

내가 **이번 주 안에** 가장 먼저 할 일은 _____ 이다.

TRACK2

Module1

2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

AI 어시스트 노코드 데이터분석

AI Assist Data Analysis

2026

행정안전부

NIA 한국지능정보사회진흥원
NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

AI 어시스트 노코드 데이터분석 [커리큘럼]

교시	모듈	세부 학습 내용	도구
		오전 · Foundation — 데이터 사고와 수집	
1	M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경	생성형 AI와 DX·AX 전환의 핵심 차이, 분석가의 역할 변화(코드 작성자에서 분석 설계자로), 파이썬을 직접 쓰지 않고 LLM에게 받아 실행하는 바이브 패턴, Google Colab 환경 설정, Claude Code·Codex·Antigravity 등 에이전트 코딩 도구의 선택지 간단 비교, 탐색적 분석의 사고법.실습: Colab 환경 준비 + AI에게 "이 CSV를 분석해 달라" 첫 시도	Colab Claude Claude Code
2	M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리	pandas·NumPy 기반 데이터 불러오기(CSV·XLSX·JSON), API 호출·RSS·웹크롤링(requests·BeautifulSoup·FireCrawl) 코드 요청, 결측치·이상치 처리 전략 선택, 변수 타입 변환, 범주형 인코딩, 복수 파일 결합(merge·concat). LLM에게 데이터 샘플·스키마를 전달하여 정확한 전처리 코드 받기.실습: 본인 업무 데이터를 pandas로 전처리하여 분석 가능한 형태로 가공	pandas Claude Code ChatGPT
3	M3. 기술통계·EDA 어시스트· EDA	describe()·info()로 빠른 요약 통계 파악, 평균·중앙값·분산·표준편차·IQR의 해석, 그룹별 집계(groupby)와 교차집계(crosstab), 상관관계 분석(corr·heatmap), 이상치 탐지 기법. LLM에게 "이 데이터에서 주목할 패턴을 찾아 달라"고 요청하여 후속 탐색 방향 도출.실습: 본인 데이터의 기술통계·교차집계·상관관계 EDA 1종 완성	pandas Claude Code
		오후 · AI Assist — 생성형 AI로 엑셀·SQL 정복	
4	M4. 파이썬 시각화 어시스트· 시각화	matplotlib로 기본 차트(막대·꺾은선·산점도·히스토그램) 그리기, seaborn으로 통계적 시각화(boxplot·violinplot·heatmap·pairplot), plotly로 인터랙티브 시각화(hover·zoom·drill-down), 차트 유형별 장단점과 선택 기준, LLM에게 "이 데이터에 적합한 시각화"를 추천받고 코드까지 받아 즉시 실행.실습: 본인 데이터로 정적 차트 3종 + 인터랙티브 차트 1종 생성	matplotlib seaborn plotly
5	M5. 인터랙티브 대시보드 (HTML + Chart.js 바이브)· 대시보드	파이썬으로 HTML 대시보드 생성하기, Chart.js·D3.js·ECharts 기반 인터랙티브 대시보드를 LLM에게 단일 HTML 파일로 요청, 파이썬에서 HTML·JSON으로 데이터 내보내기, 로컬 브라우저에서 바로 작동하는 단일 파일 대시보드 제작, 공유·배포를 위한 파일 구조 이해.실습: 본인 분석 결과를 단일 HTML 대시보드로 완성	HTML/CSS/JS Chart.js Claude
6	M6. 분석 자동화 스크립트 · 자동화	반복 분석 업무의 자동화 시나리오 도출, LLM에게 파이썬 스크립트 요청(파일 일괄 처리·정기 보고서·이메일 자동화·엑셀 템플릿 채우기), 스크립트를 로컬 환경에서 실행·검증·개선, 스케줄러(cron·Windows 작업 스케줄러) 연동, 재사용 가능한 분석 파이프라인 설계.실습: 본인 반복 분석 업무 1건을 파이썬 스크립트로 자동화	Python Claude Code
7	M7. 탐색 보고서 정리 + 발표 · 마무리	분석 결과의 스토리텔링과 보고서화, LLM을 활용한 분석 보고서 자동 초안 생성, 모듈별 산출물 취합 및 최종 발표, 본인 분석 결과의 후속 활용 방안(C07 모델링·C06/C08 서비스화) 탐색.실습: 본인 산출물 3종(EDA 노트북 · HTML 대시보드 · 자동화 스크립트) 정리 및 간단 발표	NotebookLM

교과서 없는 超학문의 등장

- ChatGPT, Claude, Gemini, Grok 등 생성형 AI는 하루가 다르게 진화 중
- 기존의 학문은 정리·정합·검증 중심이지만, 생성형 AI는 실험·창작·탐색 중심
- 따라서 “정답이 있는 학문”이 아니라 "진화 중인 실천 체계"가 됨

실천이 이론을 앞서는 시대

- 대학보다 유튜브에서 먼저 등장하는 실험적 사례
- 실무자가 만드는 프롬프트, 워크플로우, 에이전트 구조가 곧 "이론"
- 따라서 이 학문은 실천 → 정리 → 개념화 → 파인튜닝의 순서

개발자? 분석가? 실무자?

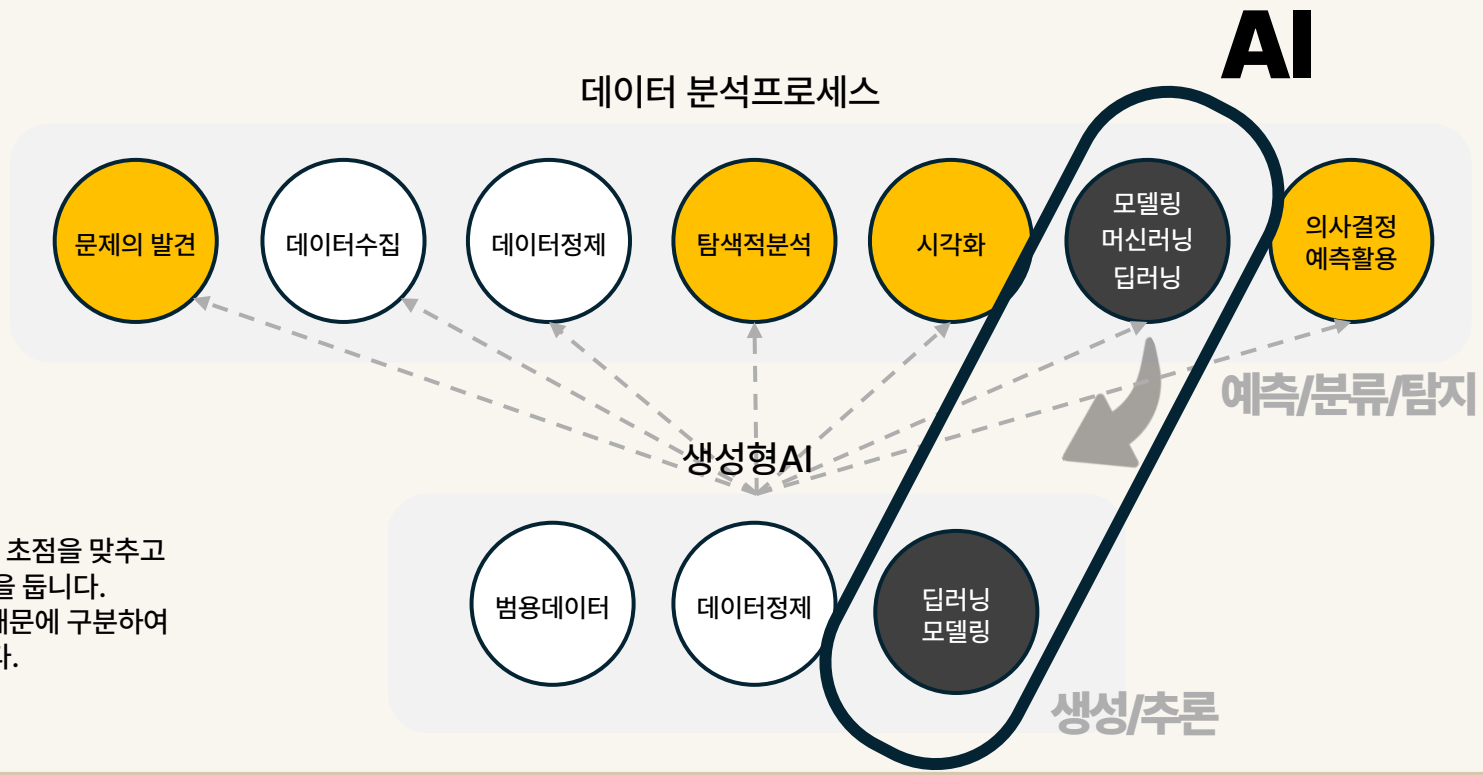
프로그래머가 딥러닝을다루고
분석가가 개발을 하고
실무자가 챗봇을 만들다.

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

데이터분석AI VS 생성형AI

예측분류AI을 중심으로 한**DX는 과학적 의사결정의** 기반.
생성형AI를 중심으로 한**AX는 업무생산성과 효율성** 증대.
각각의 목표와 역할에 맞는 조직내 역량강화가 필요



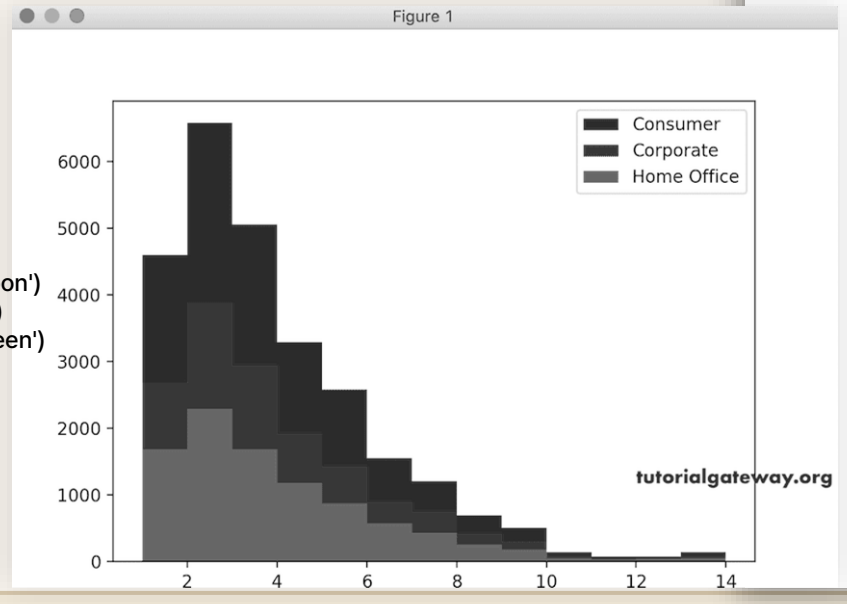
DX는 데이터 분석과 예측 모델링을 통한 과학적 의사결정 지원에 초점을 맞추고 있으며, AX는 생성형 AI를 활용한 생산성 및 효율성 향상에 중점을 둡니다.
두 개념 모두 AI의 범주에 속하지만, 목표와 응용 방식이 다르기 때문에 구분하여 조직 내에서 적합한 교육과 역량 강화를 추진하는 것이 중요합니다.

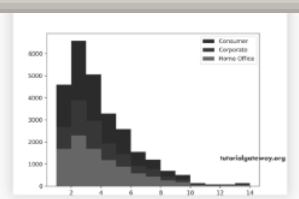
M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

생성형AI시대의 데이터분석

코드를 생성하고, 분석 결과물을 해석하는 것에 생성형**AI(LLM)**를 활용

```
import numpy as np
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt

# 엑셀 파일 불러오기
df = pd.read_excel('/Users/suresh/Downloads/Global_Superstore.xls')

# Quantity 데이터만 가져오기
data = df['Quantity']

# 최소값부터 최대값까지의 bins 설정
bins = np.arange(min(data), max(data) + 1, 1)

# Segment별 데이터 나누기
x = df.loc[df['Segment'] == 'Consumer']
y = df.loc[df['Segment'] == 'Corporate']
z = df.loc[df['Segment'] == 'Home Office']

# 히스토그램 그리기
plt.hist(x['Quantity'], bins, label='Consumer', color='maroon')
plt.hist(y['Quantity'], bins, label='Corporate', color='blue')
plt.hist(z['Quantity'], bins, label='Home Office', color='green')

# 범례 추가
plt.legend()

# 그래프 출력
plt.show()
```





이 그래프를 해석해줘

이 그래프는 **Global Superstore 데이터셋**에서 `Segment`(소비자 유형)별로 `Quantity`(구매 수량)의 분포를 보여주는 **중첩 히스토그램(histogram)**입니다.

그래프 구성 설명

- **X축**: `Quantity` (구매 수량)
- **Y축**: 주문 건수 (해당 수량을 가진 주문이 몇 건 있었는지)
- **색상**:
  - **Maroon (적갈색)**: Consumer (일반 소비자)
  - **Blue (파랑)**: Corporate (기업 고객)
  - **Green (초록)**: Home Office (홈 오피스 고객)

히스토그램은 같은 bin(구간)에 속한 데이터를 색으로 구분해 누적해서 보여줍니다.

해석 포인트

1. **구매 수량 1~3건이 가장 많음**
   대부분의 주문은 `Quantity`가 1~3 사이에 집중되어 있습니다.
   → 이는 모든 세그먼트에서 **소량 주문이 일반적**이라는 것을 의미합니다.
2. **세그먼트별 주문량 비교**:
   - **Consumer** 세그먼트(적갈색)가 가장 많습니다.
     → 전체적으로 **개인 소비자 대상 주문이 압도적으로 많음**을 나타냅니다.

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

생성형AI시대의 데이터분석

이제 분석가는 데이터를 직접 '만지고', 코드를 '직접 쓰는 사람'이 아니라, 생성형 **AI**를 통해 '설계하고 연결하는 사람'으로 변모

단계	목적	생성형 AI로 할 수 있는 일
1. 분석 기획	분석 주제 설정과 전략 수립	- 상황 설명 → 분석주제 도출 - 데이터 일부로 가설 설정 - 분석 흐름 설계 프롬프트 - 분석 알고리즘 추천
2. 데이터 수집	필요한 데이터 확보	- API 명세서로 수집 코드 생성 - 웹 크롤링 코드 생성 (BeautifulSoup/Selenium) - 설문/센서 등 수집 아이디어 제안 - 필요한 컬럼/테이블 도출
3. 데이터 처리	데이터 정제 및 변환	- 결측치/이상치 처리 코드 생성 - 파생변수 설계 프롬프트 - SQL 전처리 자동화 - 처리 흐름 설명 & 정리
4. 탐색적 데이터 분석(EDA)	통계 기반 초기 인사이트	- 요약 통계 자동 계산 - 분포 시각화 + 해석 - 상관관계, 빈도 분석 - 통계 결과 요약 & 설명
5. 데이터 시각화	시각적 인사이트 전달	- Seaborn, matplotlib, ggplot 코드 생성 - 그래프 옵션 튜닝(폰트, 색상, 범례 등) - 시각화 결과 자동 해석
6. 데이터 분석 (해석 중심)	패턴, 인사이트 도출	- 분석결과 요약 설명 생성 - "왜 이런 결과가 나왔는가"에 대한 추론 - AI에게 해석 근거 질문
7. 데이터 모델링	예측/분류 모델 개발	- 모델 선택 추천 (회귀, 분류, 군집 등) - Scikit-learn, statsmodels 코드 자동 생성 - 성능 비교 & 튜닝 조언
8. 파이썬 프로그래밍	모델 활용 자동화	- 학습된 모델 → .exe 예측기 제작 코드 - PyInstaller 등 활용 코드 생성 - 사용 예시와 오류 디버깅 도움
9. 바이브코딩	대시보드 및 웹서비스 구현	- Streamlit, Dash, Gradio로 시각화 앱 제작 - Lovable.dev로 코딩 없이 웹서비스 생성 - 사용자 인터페이스 자동 설계 조언
10. LLM API 연결	모델 + 자연어 인터페이스 구축	- GPT API, Claude API 등 연결 코드 제공 - 사용자 입력 → 자동 분석 실행 흐름 설계 - LangChain, RAG 프레임워크 적용

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

생성형AI시대의 데이터분석

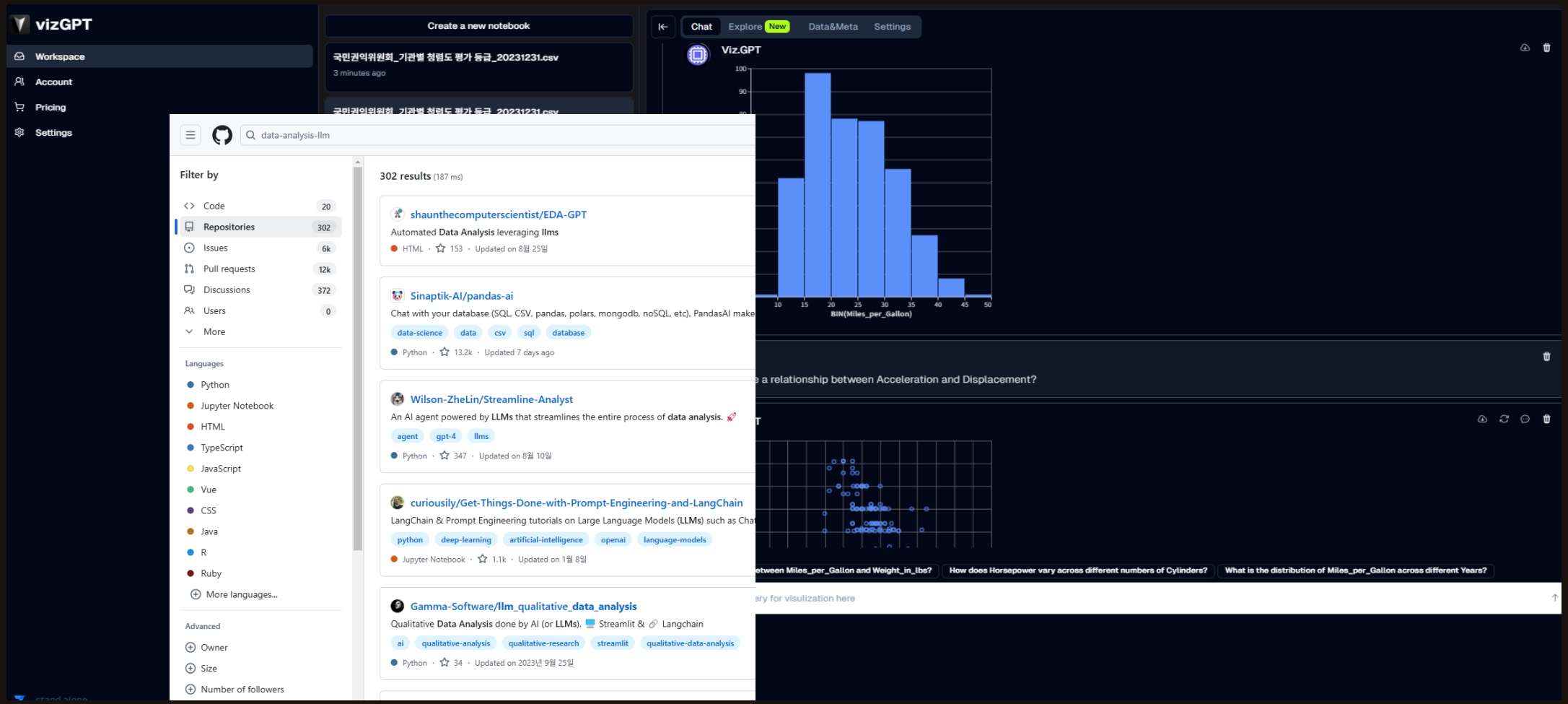
구분	컬럼명(Column Name)	데이터 유형(Data Type)	예시 값(Example)	설명
① 고객 기본정보	customer_id	string	C202501001	고객 고유 식별자
	customer_name	string	김민수	고객 이름
	gender	string	M / F	성별
	birth_date	date	1987-03-14	생년월일
	age	int	38	나이
	region	string	서울특별시 강남구	고객 거주 지역
	join_date	date	2020-06-25	CRM 등록일
	membership_grade	string	GOLD / PLATINUM / SILVER	멤버십 등급
② 구매 이력	last_purchase_date	date	2025-09-12	최근 구매일
	total_purchase_count	int	8	누적 구매 횟수
	total_purchase_amount	float	5,480,000	누적 구매 금액(원)
	avg_purchase_cycle_days	int	42	평균 구매 주기(일 단위)
	preferred_category	string	스마트폰 / 가전 / TV	선호 제품군
	last_product_name	string	Galaxy S24 Ultra	최근 구매 제품명
	last_channel	string	삼성닷컴 / 오프라인 / 쿠팡	최근 구매 채널
③ 마케팅 반응 데이터	email_open_rate	float	0.75	이메일 열람 비율
	sms_click_rate	float	0.42	문자 내 링크 클릭 비율
	campaign_participation	int	3	참여한 마케팅 캠페인 수
	recent_campaign_response	string	긍정 / 무응답 / 부정	최근 캠페인 반응
	preferred_contact_method	string	이메일 / 문자 / 전화	선호 연락 수단
④ 고객 행동 및 서비스 이용	website_visits_last_30d	int	12	최근 30일 웹사이트 방문수
	app_login_last_30d	int	7	최근 30일 앱 로그인 수
	service_center_visits	int	1	AS센터 방문 횟수
	satisfaction_score	float	4.6	고객 만족도(1~5점 척도)
	churn_risk	string	Low / Medium / High	이탈 위험 수준(예측치)
⑤ 파생 변수 (분석용)	avg_spend_per_order	float	685,000	평균 구매당 지출액
	days_since_last_purchase	int	47	마지막 구매 후 경과일
	rfm_segment	string	R2F1M3	RFM 분석 결과 코드
	lifetime_value	float	6,250,000	고객 생애가치(LTV)
	ai_persona_type	string	가치추구형 / 실속형 / 기술지향형	AI 기반 고객 유형 분류

전체 데이터를 다 알지 못해도, 데이터의 컬럼명, 유형만 인식한다면 분석이 가능

분석 주제	적합한 분석 알고리즘 / 기법
고객 이탈 예측 (Churn Prediction)	로지스틱 회귀, 랜덤포레스트, XGBoost
고객 세분화 (Segmentation)	K-Means, DBSCAN, GMM 클러스터링
고객 생애가치(LTV) 예측	선형회귀, Gradient Boosting Regressor
마케팅 캠페인 반응 예측	로지스틱 회귀, LightGBM, CatBoost
멤버십 등급 업그레이드 가능성 예측	의사결정나무, XGBoost
고객 만족도 영향 요인 분석	다중회귀분석, SHAP Feature Importance
제품 선호도 예측	추천시스템(Collaborative Filtering)
지역별 구매 패턴 분석	군집분석 + 시각화(Heatmap, Geo Map)
평균 구매 주기별 고객 행동 분석	시계열 분석(ARIMA, Prophet)
이메일/SMS 반응률 향상 요인 분석	로지스틱 회귀, 랜덤포레스트, 통계적 검정(Chi-Square)
신규 고객 전환 확률 예측	분류모델(Logistic, RandomForest, LightGBM)
고객 유형(페르소나) 자동 분류	K-Means, PCA + t-SNE 시각화
재구매 가능성 예측	Gradient Boosting, Neural Network
우수고객(VIP) 식별	RFM 분석, K-Means 세분화
제품 카테고리별 매출 기여도 분석	다중회귀분석, Feature Importance
구매채널별 매출 성과 비교	ANOVA, Kruskal-Wallis Test
고객 접점(채널) 효율성 분석	로지스틱 회귀, Decision Tree
캠페인 참여 가능성 예측	LightGBM, Logistic Regression
고객 만족도에 따른 이탈 리스크 예측	분류모델(Logistic, SVM)
연령대별 구매 패턴 차이	통계분석(ANOVA, 교차분석)

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

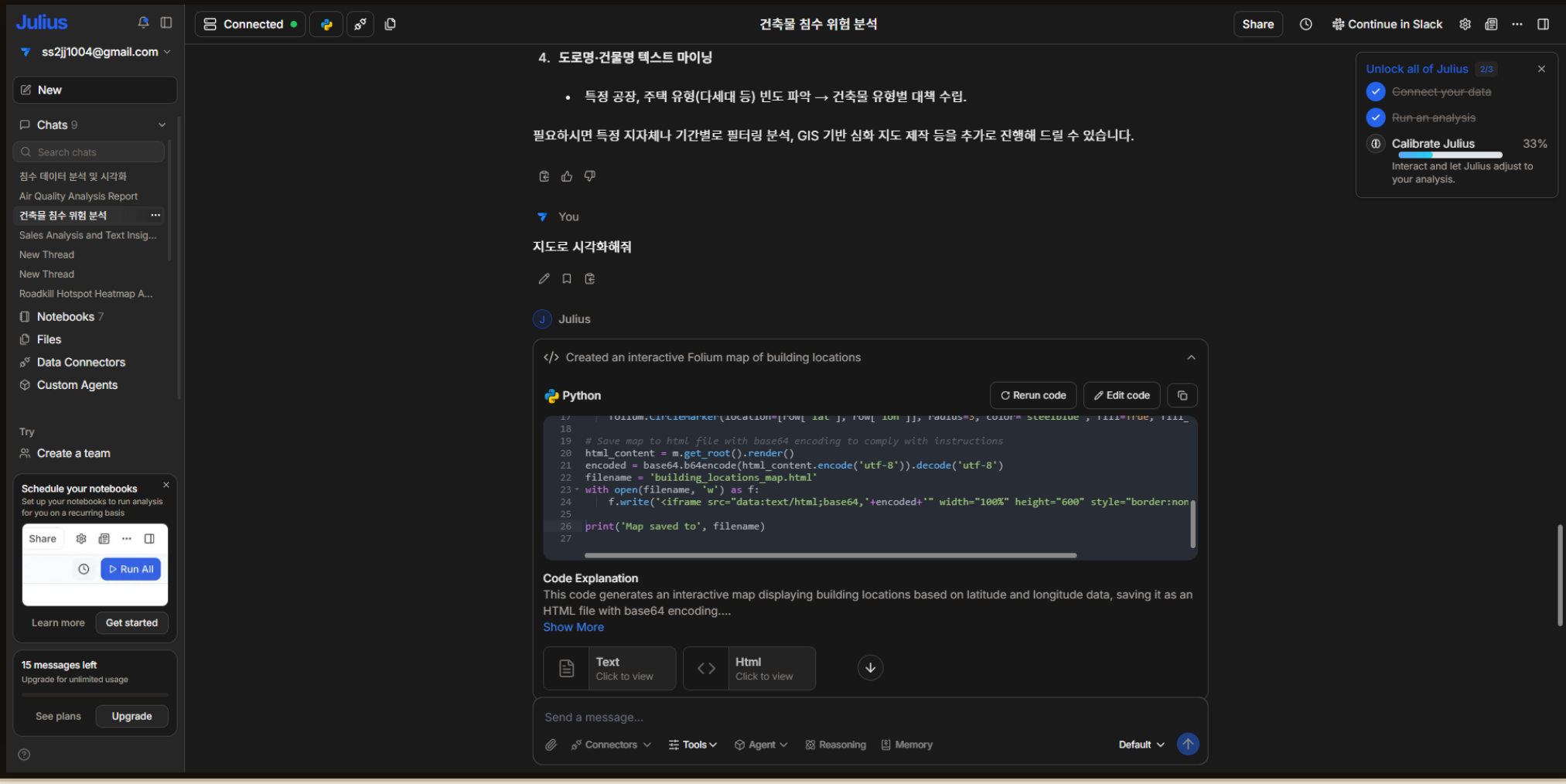
'노코딩'을 넘어 '바이브코딩'



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

'노코딩'을 넘어 '바이브코딩'

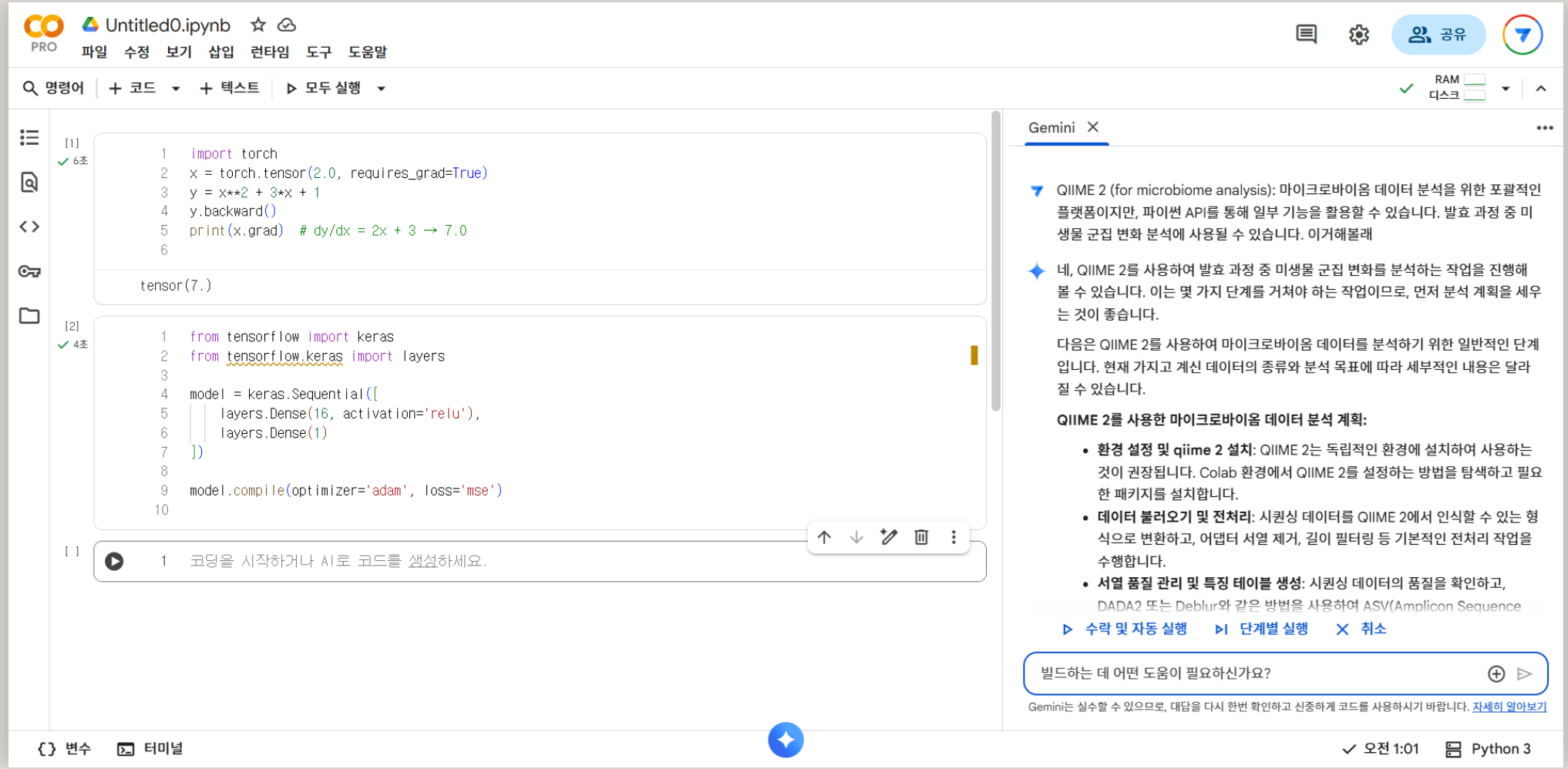
Julius



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

‘노코딩’을 넘어 ‘바이브코딩’

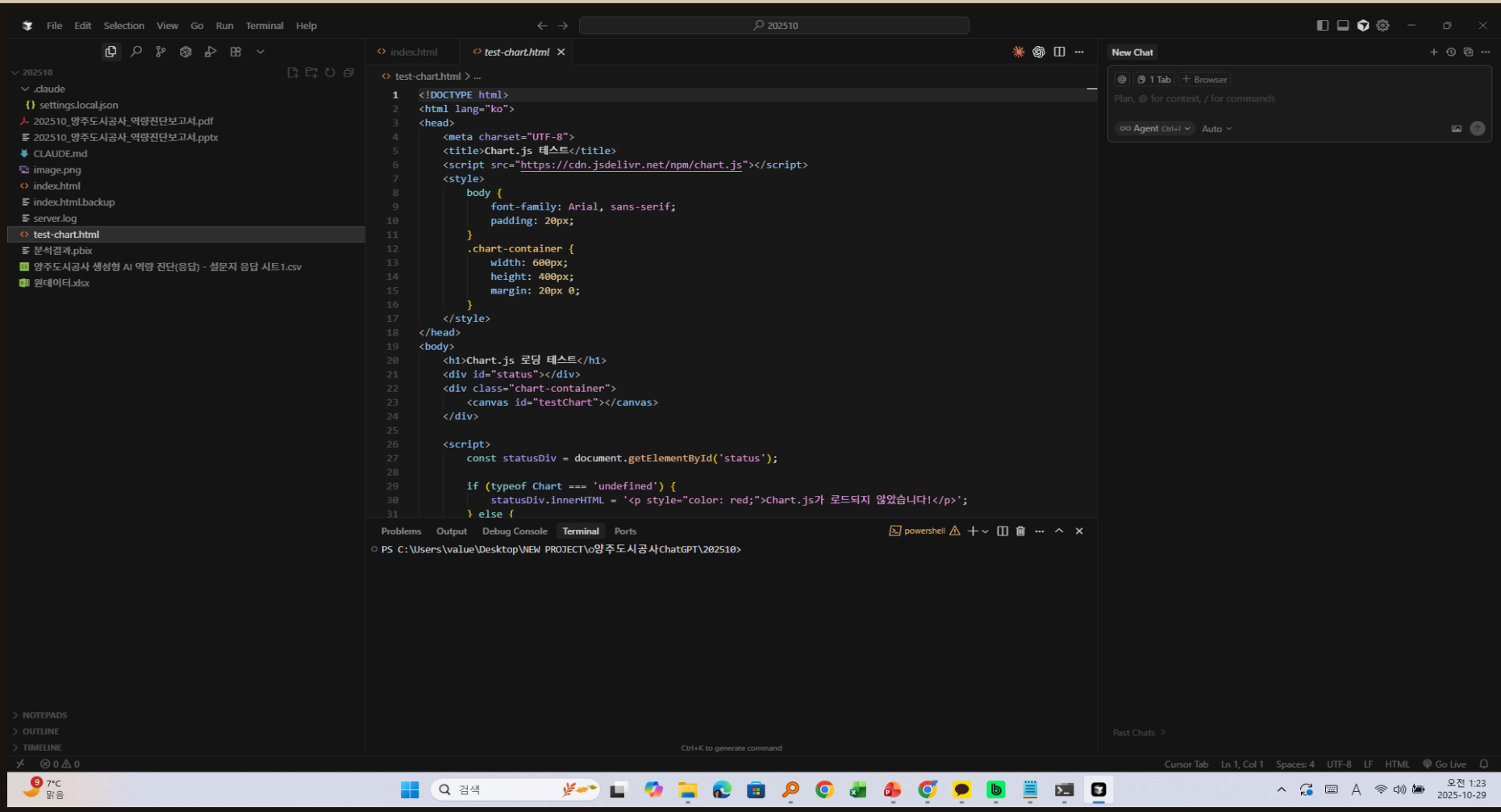
Gemini



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

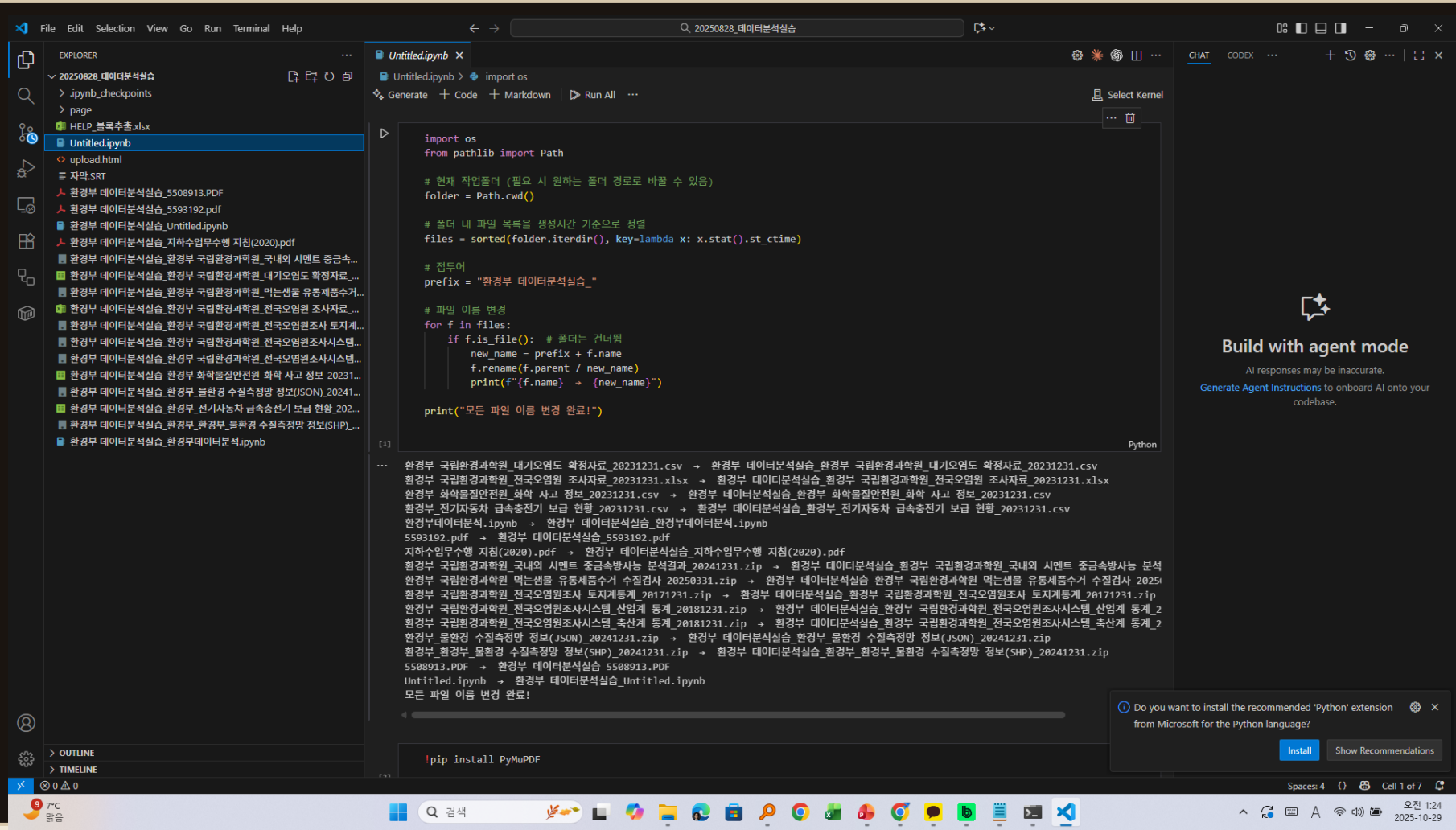
‘노코딩’을 넘어 ‘바이브코딩’

CURSOR



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

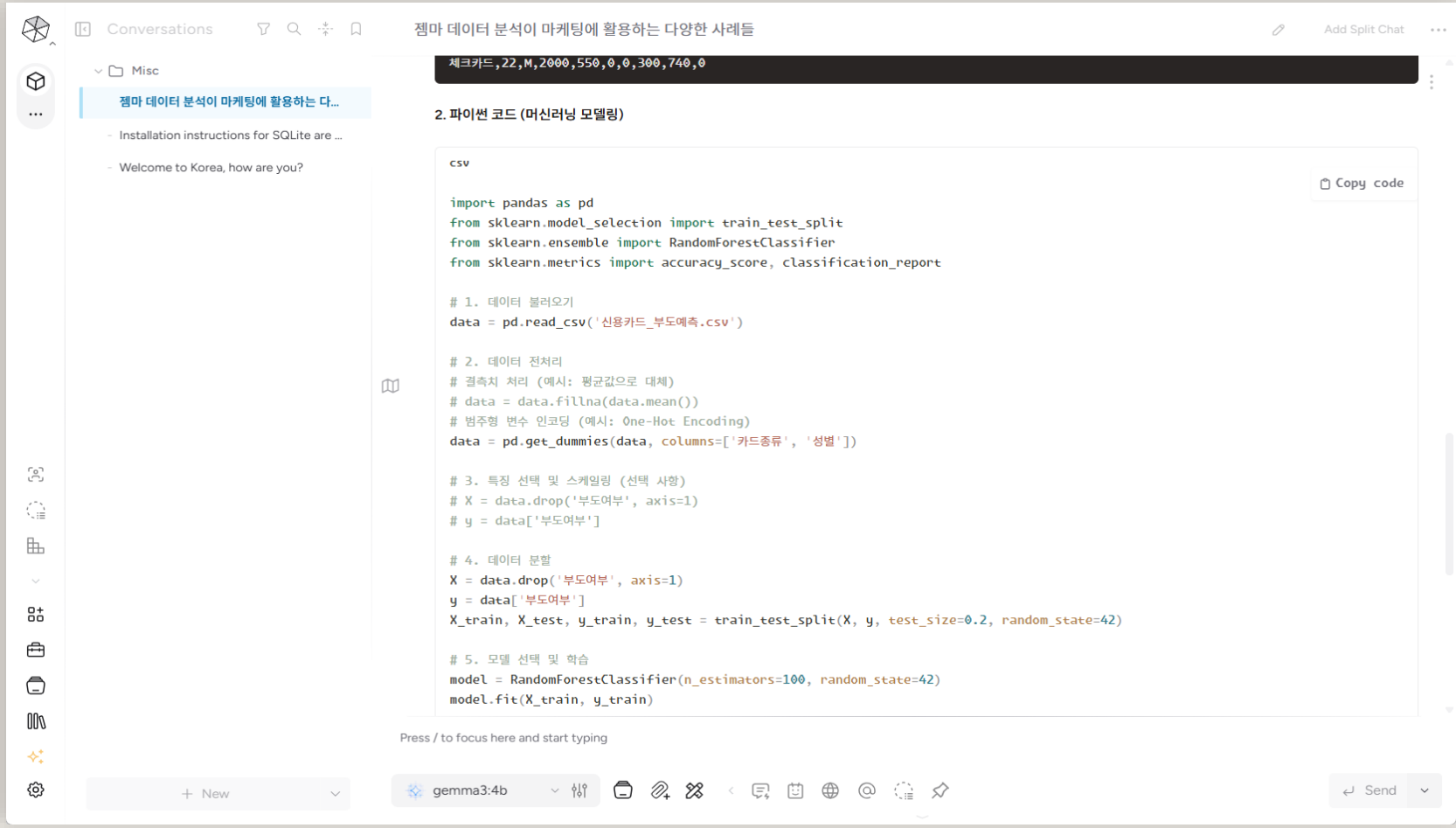
‘노코딩’을 넘어 ‘바이브코딩’



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

‘노코딩’을 넘어 ‘바이브코딩’

로컬AI

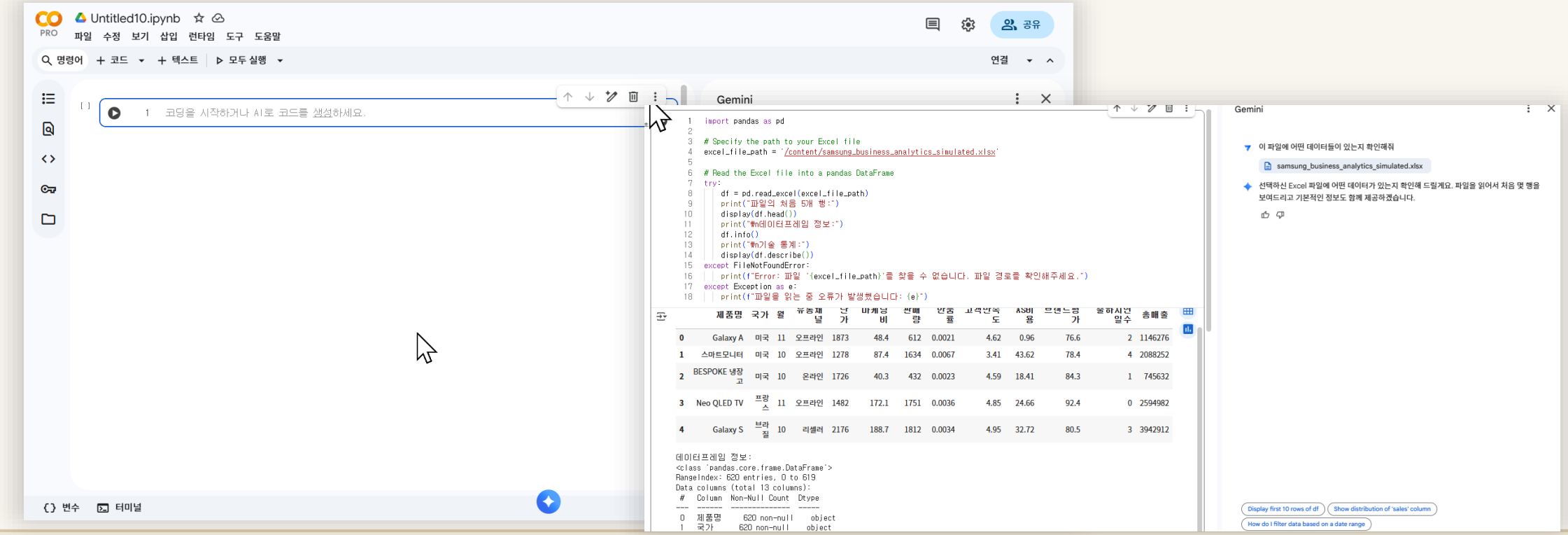


M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – Google Colab

구글의 개인계정에 할당된 파이썬 편집 및 실행기 구글코랩으로 분석하기

https://colab.research.google.com/#create=true



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 소개 https://www.anaconda.com/download

아나콘다는 Numpy, Pandas, Jupyter Notebook, IPython, scikit-learn, matplotlib, seaborn, nltk 등
파이썬 버전 문제를 해결한 라이브러리 패키지를 몽땅 쉽게 설치할 수 있게 만든 것

① 다양한 라이브러리와 패키지 관리의 어려움

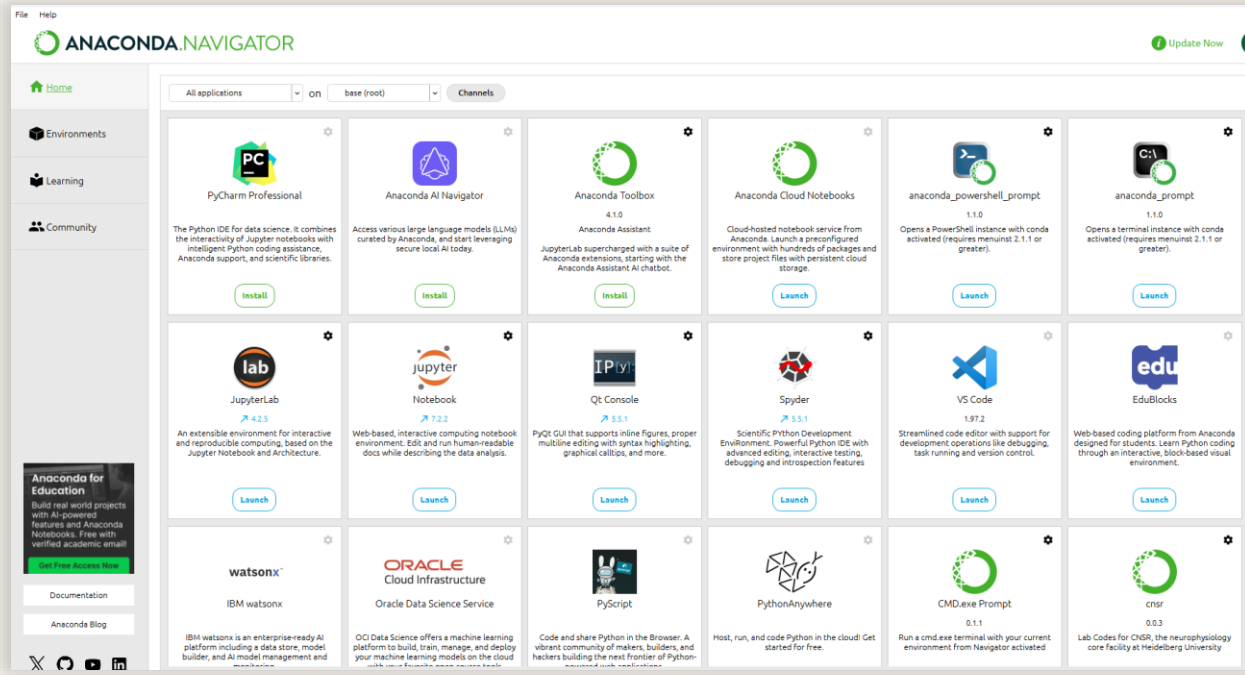
- 데이터 분석 & 머신러닝에 필요한 패키지(pandas, numpy, scikit-learn 등)가 너무 많음
- pip install로 하나씩 설치하는 것이 번거롭고, 버전 충돌 문제 발생 가능
- 아나콘다는 필수 패키지를 한 번에 설치하고 관리할 수 있도록 패키지 관리자(conda)를 제공

② 가상 환경(virtual environment) 쉽게 관리

- 프로젝트마다 다른 라이브러리 버전이 필요할 수 있음
- conda를 사용하면 서로 다른 환경을 격리하여 문제 없이 실행 가능
- (예: Python 3.8 프로젝트, Python 3.11 프로젝트 각각 독립 실행 가능)

③ 데이터 과학 & AI 연구를 쉽게 시작하도록 지원

- 주피터 노트북(Jupyter Notebook), 스파이더(Spyder) 등 개발 도구 내장
- 설치 후 바로 실행 가능 (환경 설정이 간편)



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

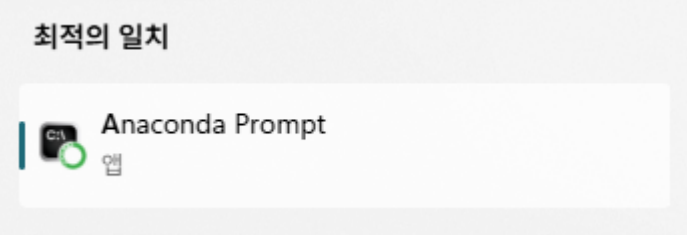
파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 설치방법

아래 사이트 접속 → 최신 버전 다운로드 (Python 3.x) → https://www.anaconda.com/products/distribution

Windows용 설치파일(.exe) 다운로드 (64-bit installer 권장)

단계	설명
사용자 대상 설치	"Just Me" 선택 (권장)
설치 경로	기본 경로 (C:\Users\사용자명\anaconda3) 그대로 사용
✓ Add Anaconda to my PATH environment variable	반드시 체크! (설치 후 환경변수 자동 등록됨)
✓ Register Anaconda as my default Python	체크 추천 (기본 Python을 Anaconda로 설정)



[아나콘다 가상환경 설정]
conda create -n openapi python=3.10
conda activate 가상환경명
pip install pandas numpy matplotlib jupyter ipykernel
python -m ipykernel install --user --name openapi --display-name "Python (가상환경명)"

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 실행방법

방법 1:
Anaconda Prompt로 폴더 이동 후 실행

❶ Anaconda Prompt 실행 : (시작 메뉴 → Anaconda Prompt 검색)

❷ cd명령어로 원하는 경로로 이동 cd /d D:\project\ai-openapi

❸# 가상환경 활성화 : conda activate openapi

❹ # Jupyter Notebook 실행 : jupyter notebook

방법 2:
폴더 주소창에 cmd 입력 → 그 위치에서 명령 실행

❶ 원하는 폴더에서 탐색기 주소창 클릭

❷ cmd입력 후 Enter

❸# 가상환경 활성화 : conda activate openapi

❹ # Jupyter Notebook 실행 : jupyter notebook

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – python.org

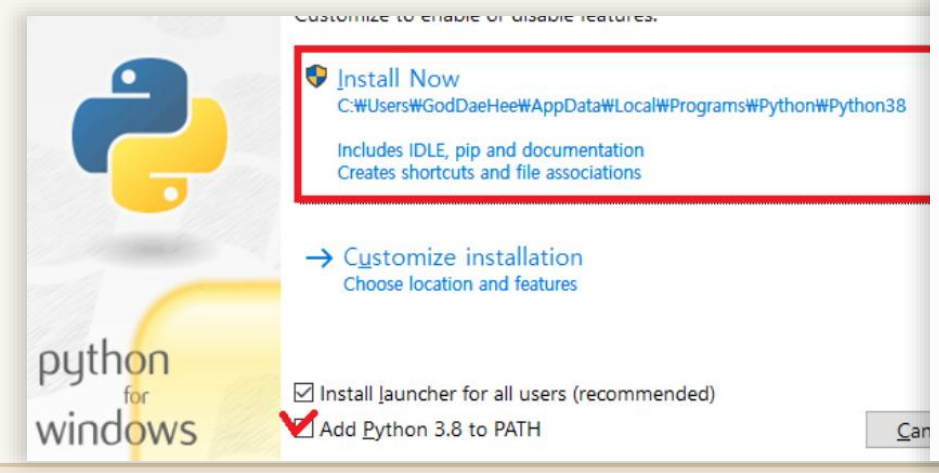
파이썬 설치 설치방법

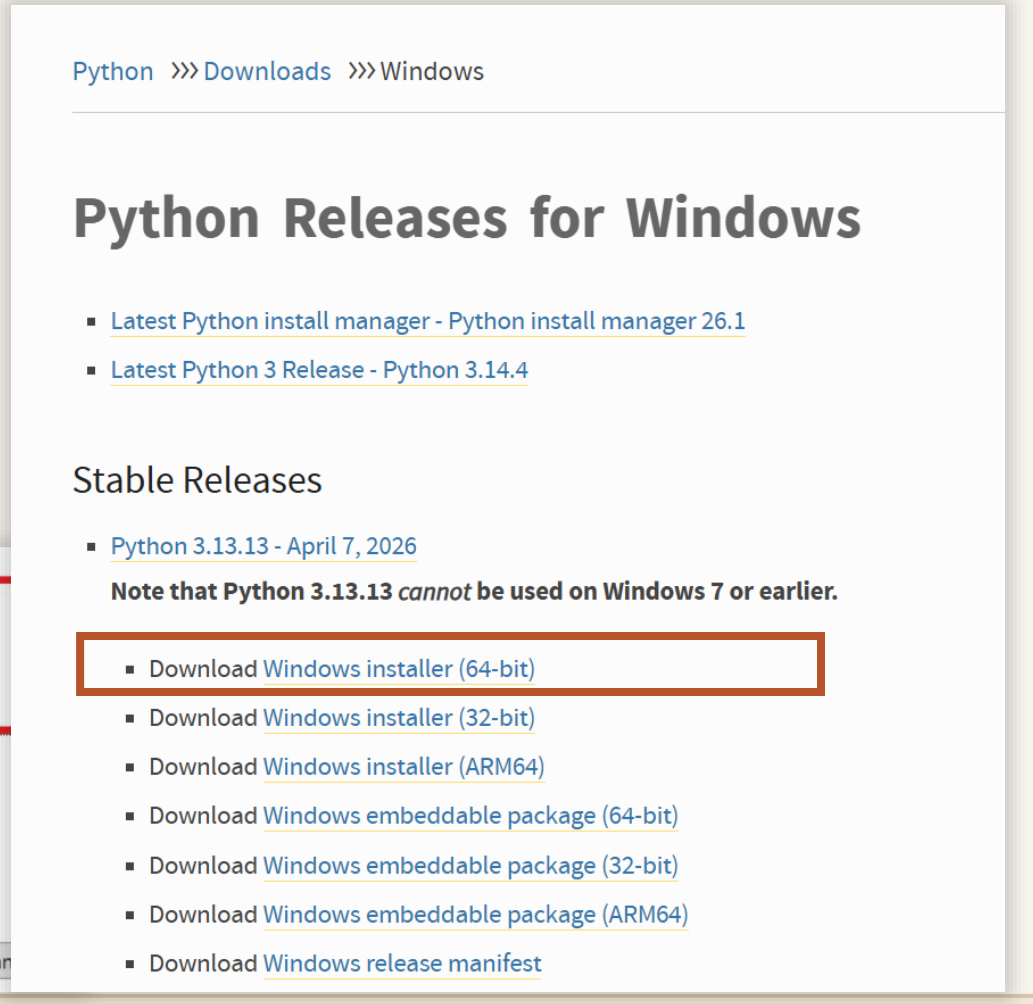
python.org에 접속하면 상단 메뉴에 "Downloads"가 있고,
Windows 사용자에게는 자동으로 최신 안정 버전(Stable release)의 다운로드 버튼이 표시

설치

첫째, 화면 하단의 **"Add python.exe to PATH"** 체크박스입니다. 이것을 체크하지 않으면 명령 프롬프트에서 python 명령어를 인식하지 못합니다.

설치가 완료되면 마지막 화면에서 "Disable path length limit" 링크가 나타나는데, 이것도 클릭해 두는 것이 좋습니다. Windows의 260자 경로 제한을 해제하는 것으로, 이후 패키지 설치 시 경로 오류를 예방합니다.





M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – python.org

파이썬 실행방법

Windows 키를 누르고 cmd를 입력해 명령 프롬프트를 엽니다.
그 다음 아래 명령어를 순서대로 실행합니다.

python –version
pip --version

만약 'python'은(는) 내부 또는 외부 명령...이 아닙니다라는 메시지가 나오면 PATH 설정이 누락된 것이므로, 파이썬을 다시 설치하면서 "Add python.exe to PATH"를 체크하거나, 시스템 환경 변수에 수동으로 Python 경로를 추가해야 합니다.

pip install pandas numpy matplotlib seaborn

관공서 PC는 보안 정책으로 인해 소프트웨어 설치가 제한되는 경우가 많습니다. 사전에 정보보안 담당자에게 python.org 설치 파일 실행 허용을 요청하거나, 교육 당일 사용할 PC에 미리 설치해 두는 것이 필요합니다. pip 명령어도 외부 네트워크 접근이 필요하므로, 방화벽에서 pypi.org 도메인이 차단되어 있으면 패키지 설치가 안 될 수 있습니다. 이 경우 오프라인 설치용 .whl 파일을 미리 준비하는 방안도 교안에 언급해 두시면 좋겠습니다.

방법1:

인터랙티브 모드(즉석 실행)

명령 프롬프트에서 python만 입력하면 >>> 프롬프트가 나타납니다.

여기서 한 줄씩 코드를 입력하고 즉시 결과를 확인할 수 있습니다.

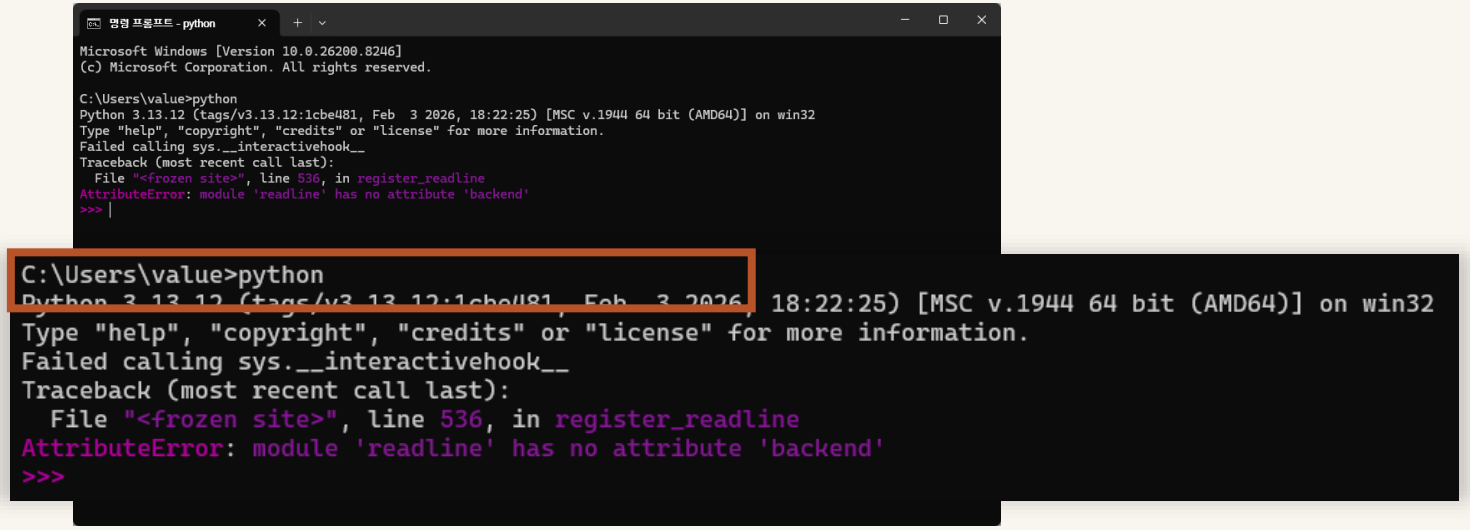
종료는 exit() 입력.

방법2:

스크립트 파일 실행(같은폴더에서실행)

메모장이나 VS Code에서 .py 파일을 작성한 뒤, 명령 프롬프트에서 해당 파일을 실행

python my_analysis.py



M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

쥬피터노트북 설치 jupyter notebook 설치

1단계: Jupyter Notebook 설치

M1에서 Python이 이미 설치되어 있으므로 명령 프롬프트에서 한 줄이면 됩니다.

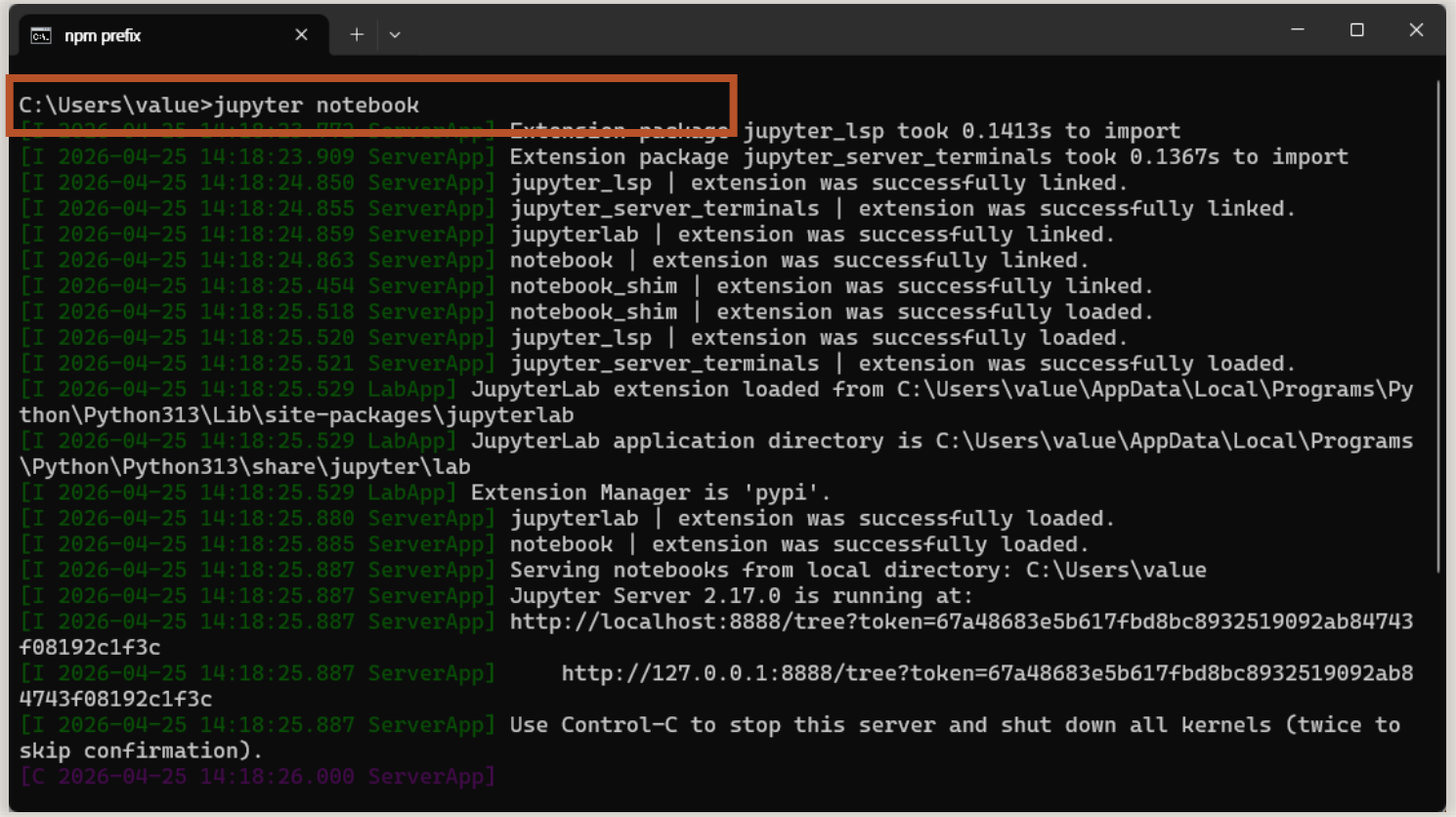
pip install notebook

설치가 끝나면 작업 폴더로 이동한 뒤 실행합니다.

cd C:\Users\사용자명\Documents\data_analysis
jupyter notebook

실행하면 기본 웹브라우저가 자동으로 열리면서 Jupyter 대시보드 화면이 나타납니다. 우측 상단의 "New → Python 3"을 클릭하면 새 노트북이 생성되고, 셀 단위로 코드를 입력·실행할 수 있는 환경이 준비됩니다.

Jupyter Notebook의 핵심은 **셀 단위 실행**입니다. 코드를 한꺼번에 돌리는 게 아니라 한 셀씩 실행하고 결과를 확인한 뒤 다음 단계로 넘어가는 구조이므로, LLM에게 받은 코드를 단계별로 검증하면서 진행하기에 최적입니다



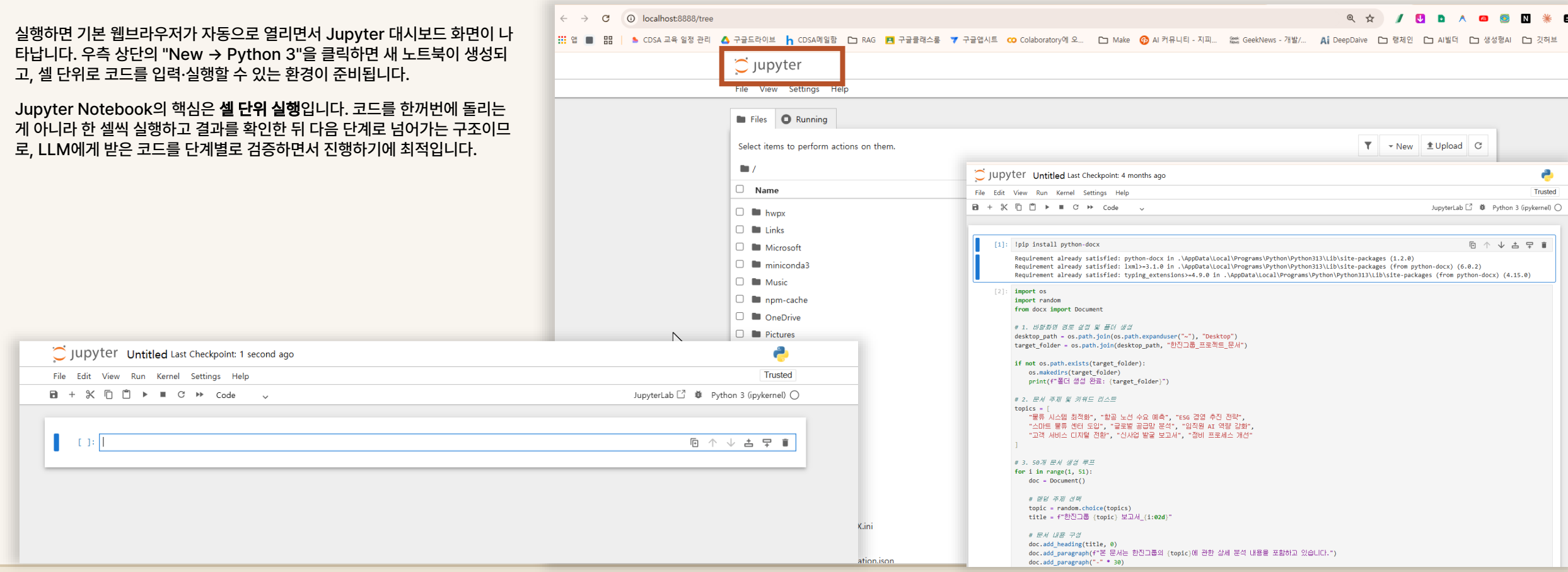
M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

쥬피터노트북 설치 jupyter notebook 설치

Jupyter Notebook 실행

실행하면 기본 웹브라우저가 자동으로 열리면서 Jupyter 대시보드 화면이 나타납니다. 우측 상단의 "New → Python 3"을 클릭하면 새 노트북이 생성되고, 셀 단위로 코드를 입력·실행할 수 있는 환경이 준비됩니다.

Jupyter Notebook의 핵심은 **셀 단위 실행**입니다. 코드를 한꺼번에 돌리는 게 아니라 한 셀씩 실행하고 결과를 확인한 뒤 다음 단계로 넘어가는 구조이므로, LLM에게 받은 코드를 단계별로 검증하면서 진행하기에 최적입니다.



M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

쥬피터노트북 설치 jupyter notebook 설치

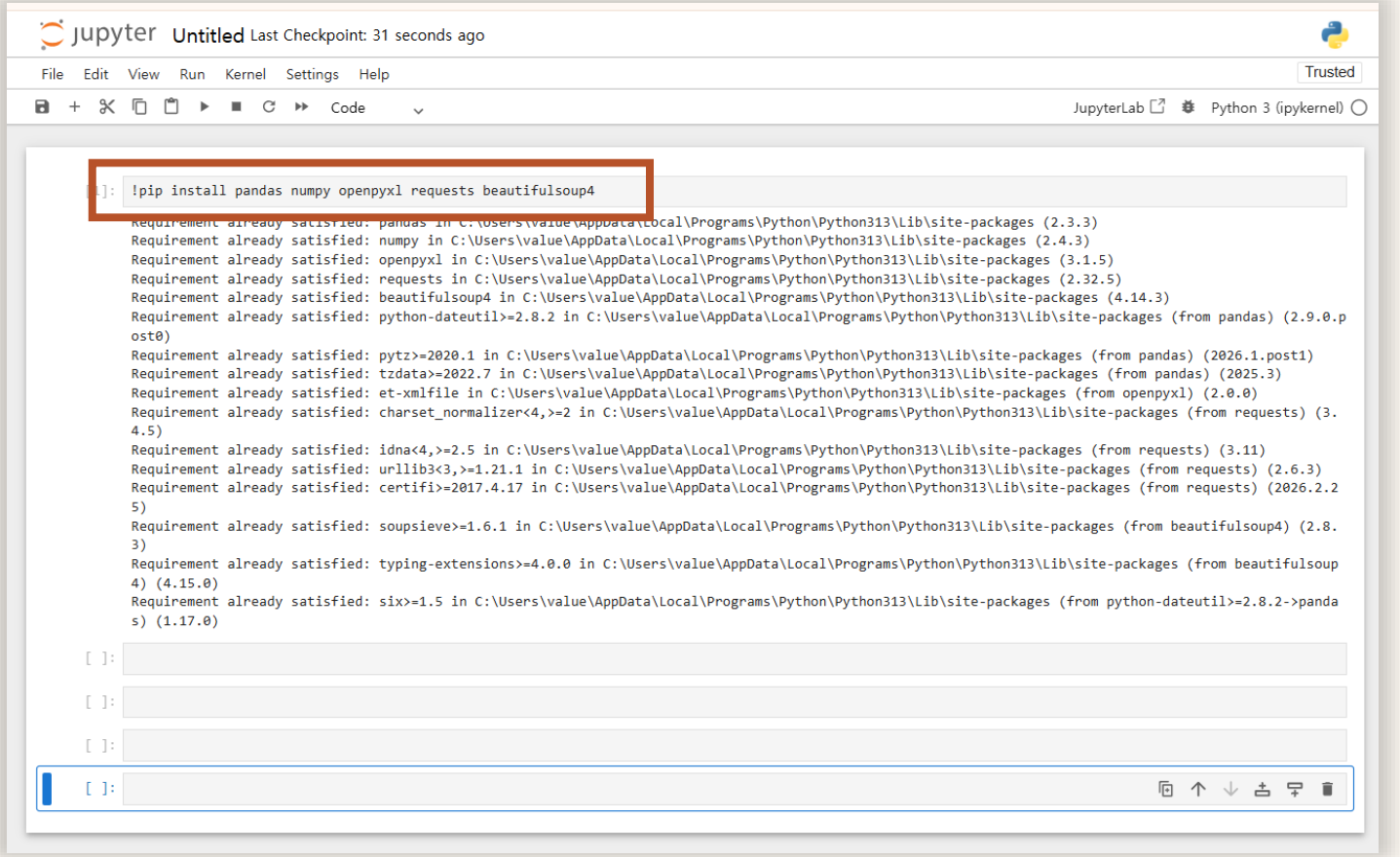
Jupyter 기본 조작

셀에 코드를 입력하고 Shift + Enter를 누르면 해당 셀이 실행되고 아래에 결과가 출력됩니다. 셀 유형은 크게 두 가지로, Code 셀은 파이썬 코드를 실행하고, Markdown 셀은 분석 메모나 설명을 작성할 때 씁니다. 상단 드롭다운에서 전환할 수 있습니다.

자주 쓰는 단축키는 다음과 같습니다. **Shift+Enter**는 셀 실행 후 다음 셀 이동, **Ctrl+Enter**는 셀 실행 후 현재 셀 유지, **A**는 위에 새 셀 삽입, B는 아래에 새 셀 삽입, **DD(D 두 번)**는 셀 삭제입니다. 단축키는 셀 바깥을 클릭한 명령 모드에서만 작동합니다.

!pip install pandas numpy openpyxl requests beautifulsoup4

openpyxl은 엑셀 파일(.xlsx)을 읽기 위해 필요하고, requests와 beautifulsoup4는 웹에서 데이터를 가져올 때 사용합니다.



M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

마법 프롬프트

LLM 시스템 프롬프트 — "분석 어시스트" 패턴

C04의 핵심은 코드를 외워서 쓰는 게 아니라 **LLM에게 정확한 지시를 내려 코드를 받아 실행하는 것**입니다. 이를 위해 분석 작업 전에 LLM에게 다음과 같은 시스템 프롬프트를 먼저 전달합니다.

나는 로컬 Jupyter Notebook 환경에서 데이터 분석을 수행한다.
다음 규칙을 반드시 지켜라.

1) 내가 요청한 작업에 대해서만 코드 작성
2) 필요한 라이브러리 설치 코드 포함
3) 코드 → 실행 결과 확인 포인트 순서로 제시
4) 결과 확인 전에는 다음 단계 제안 금지
5) 추가 분석이나 확장 제안은 요청 시에만 수행

[데이터]
파일명: "전국공공시설개방정보표준데이터.csv"
파일 위치: 노트북과 동일 폴더

[작업 흐름]
1. 데이터 불러오기
2. 데이터 구조 확인
3. 결측치 및 이상치 탐지 및 처리
   - 이진 변수는 이상치 처리 제외
4. 컬럼 기반 파생변수 생성 (의미 있는 것 최대한)
5. 파생변수 포함 데이터프레임 생성

[최종 목표]
- 데이터 기반으로 분석 주제 도출
- 각 분석 결과를 바탕으로 실행 가능한 전략까지 연결

M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

Part 1. 데이터 불러오기 — 형식별 패턴

CSV 파일

공공데이터는 CSV, XLSX, JSON 세 가지 형식으로 제공되는 경우가 대부분입니다. LLM에게 코드를 요청할 때 파일 형식을 명시하면 정확한 코드가 나옵니다.

> 공공데이터포털에서 내려받은 CSV는 대부분 cp949 인코딩입니다. LLM에게 이렇게 요청합니다: "전국_공공시설_개방정보.csv를 pandas로 불러와 줘. 인코딩은 cp949를 먼저 시도하고 안 되면 utf-8-sig로 재시도해."
>
> [전체 파일경로를 붙일 것.]

XLSX 파일 (특정 시트 지정)

엑셀 파일은 시트가 여러 개인 경우가 많습니다. LLM에게:

> "이 엑셀 파일에서 '개방현황' 시트만 불러와 줘.""
> [전체 파일경로를 붙일 것.]

JSON 파일 (공공 API 응답)

공공데이터포털 API 응답은 JSON 형식이고, 실제 데이터는 보통 중첩된 키 안에 들어 있습니다. LLM에게:

> "이 JSON 파일의 구조를 파악해서 데이터가 들어 있는 키를 찾고 DataFrame으로 변환해 줘."

실습해보기 : 실습파일 전국공공시설물개방정보.csv

M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

Part 2. 데이터 수집 — API·RSS·웹크롤링

API 호출 (공공데이터포털)

파일로 존재하지 않는 데이터는 직접 수집해야 합니다. 여기서도 LLM에게 코드를 요청하되,
무엇을 수집할지(URL, API 키, 대상 페이지)를 명확히 전달하는 것이 핵심입니다.

> 공공데이터포털 전국 공공시설 개방정보 API를 호출해서 DataFrame으로 만들어 줘. 서비스키는 'MY_API_KEY'로 넣어 줘

응답 코드가 200인지(response.status_code), items가 비어 있지 않은지 확인합니다. 관공서 네트워크에서는 방화벽으로 외부 API 호출이 차단될 수 있으므로, 교육 전 네트워크 확인이 필수라는 점을 안내합니다.

RSS 피드

정책 브리핑, 보도자료 등은 RSS로 제공되는 경우가 있습니다. LLM에게:

> 다음 RSS URL에서 제목, 링크, 발행일을 추출해서 DataFrame으로 만들어 줘

웹크롤링 (BeautifulSoup)

웹 페이지에서 직접 데이터를 가져오는 방법입니다. LLM에게:

> "다음 URL에서 테이블 태그를 찾아서 DataFrame으로 만들어 줘."

확인 포인트: pd.read_html()은 HTML 내 <table> 태그를 자동으로 찾아 DataFrame으로 변환해 주므로, 테이블 형태의 데이터라면 BeautifulSoup을 직접 파싱하는 것보다 훨씬 간편합니다.

M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

실습 과제: API·RSS·웹크롤링 5종

실습 1. 공공데이터포털 API — 전국 공공시설 개방정보 수집

목표: 공공데이터포털에서 API 키를 발급받고, 전국 공공시설 개방정보를 JSON으로 받아서 DataFrame으로 변환합니다.

준비물
- data.go.kr 회원가입
- "전국 공공시설 개방정보" 검색 → 활용 신청 → 서비스키 발급 (즉시 발급됨)

> 공공데이터포털 "전국 공공시설 개방정보 표준데이터" API를 호출하려고 한다.
>
> [정보]
> - 요청 URL: http://api.data.go.kr/openapi/tn_pubr_public_fclt_open_api
> - 서비스키: (본인 키 붙여넣기)
> - 응답 형식: JSON
> - 한 페이지당 1000건
>
> [요청]
> 1. 전체 데이터 건수를 먼저 확인하는 코드
> 2. 전체 페이지를 반복 호출하여 모든 데이터를 수집하는 코드
> 3. 수집 결과를 DataFrame으로 만들고 CSV로 저장하는 코드
>
> 한 단계씩 나눠서 제시해 줘.

M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

실습 과제: API·RSS·웹크롤링 5종

실습 2. 웹크롤링 — 네이버 금융 리서치 보고서 PDF 일괄 다운로드

목표: 네이버 금융 리서치 페이지에서 여러 페이지에 걸쳐 있는 보고서 PDF 링크를 수집하고 일괄 다운로드합니다.

준비물
- 크롬 브라우저에서 네이버 금융 → 리서치 → 투자정보 페이지 접속
- F12(개발자 도구) → Elements 탭에서 PDF 다운로드 버튼의 HTML 구조 확인
- 해당 부분을 캡처하거나 HTML 코드를 복사

네이버는 User-Agent 없이 요청하면 차단합니다. headers 설정의 중요성과, 과도한 크롤링은 사이트 이용약관 위반이 될 수 있다는 점을 반드시 안내합니다. 실습에서는 10페이지 정도로 제한합니다.

네이버 금융 리서치 보고서 페이지에서 PDF를 일괄 다운로드하려고 한다.

[페이지 구조]
- URL 패턴: https://finance.naver.com/research/company_list.naver?&page=1
- 페이지 번호: page=1 ~ page=10 (10페이지까지 수집)

[개발자 도구에서 확인한 HTML 구조]
(여기에 캡처한 코드 또는 복사한 HTML을 붙여넣기)

예시:

```
<td class="file">
  <a href="https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/xxxxx.pdf">
    <img src="/img/research/icon_pdf.gif">
  </a>
</td>
<td class="title">
  <a href="/research/company_read.naver?nid=xxxxx">보고서 제목</a>
</td>
```

[요청]
1. 10페이지 분량의 보고서 제목과 PDF 링크를 수집하는 코드
2. 수집한 PDF를 로컬 폴더에 일괄 다운로드하는 코드
3. 다운로드 결과를 DataFrame으로 정리하는 코드

한 단계씩 나눠서 제시해 줘. requests + BeautifulSoup 사용.

M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

실습 과제: API·RSS·웹크롤링 5종

실습 3. RSS — 정부 보도자료 자동 수집 및 키워드 필터링

정부24 또는 각 부처의 RSS 피드에서 보도자료를 수집하고, 특정 키워드(예: "인공지능", "디지털")가 포함된 건만 필터링합니다.

> 정책브리핑 RSS 피드에서 보도자료를 수집하려고 한다.
>
> [정보]
> - RSS URL: https://www.korea.kr/rss/policy.xml
> - 수집 대상: 제목, 요약, 링크, 발행일
> - 키워드 필터: "인공지능" 또는 "디지털" 포함 건만 추출
>
> [요청]
> 1. RSS 파싱하여 전체 목록을 DataFrame으로 만드는 코드
> 2. 키워드 필터링 코드
> 3. 결과를 엑셀로 저장하는 코드

M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

실습 과제: API·RSS·웹크롤링 5종

실습 4. 웹크롤링 — 국가통계포털(KOSIS) 테이블 수집

KOSIS 웹 페이지에 표시된 통계 테이블을 그대로 DataFrame으로 가져옵니다. pd.read_html()을 활용하여 코드 최소화를 경험합니다.

KOSIS 국가통계포털에서 "시도별 인구 현황" 테이블을 가져오려고 한다.

[정보]
- 페이지에 HTML <table> 태그로 된 통계표가 있음
- URL: (KOSIS에서 해당 통계 조회 후 주소창 URL 복사하여 붙여넣기)

[요청]
1. pd.read_html()로 페이지 내 테이블을 모두 가져오는 코드
2. 원하는 테이블을 선별하고 컬럼명 정리하는 코드
3. CSV로 저장하는 코드

M2. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

실습 과제: API·RSS·웹크롤링 5종

실습 5. API + 크롤링 결합 — 공공데이터 수집 → 자동 보강

공공데이터포털 API로 기본 데이터를 수집한 뒤, 부족한 정보(예: 시설 상세 설명, 운영시간 등)를 해당 기관 웹사이트에서 크롤링하여 보강합니다.
실무에서 가장 흔한 "API + 크롤링 결합" 패턴을 체험합니다.

공공데이터 API로 수집한 공공시설 목록에 웹크롤링 정보를 결합하려고 한다.

[상황]
- API로 수집한 DataFrame(df_facility)에 시설명, 주소, 홈페이지URL 컬럼이 있음
- 홈페이지URL이 있는 시설에 대해 해당 웹페이지에서 운영시간, 이용안내 텍스트를 크롤링하고 싶음

[요청]
1. 홈페이지URL이 있는 행만 필터링하는 코드
2. 각 URL에 접속하여 페이지 제목과 본문 텍스트 첫 500자를 수집하는 코드
3. 원래 DataFrame에 크롤링 결과를 병합하는 코드
4. 접속 실패한 URL은 건너뛰고 로그만 남기게 해 줘

M3. 기술통계·EDA 어시스트· EDA

M3. 기술통계·EDA 어시스트

기술통계·EDA 어시스트

Step 1. 데이터 불러오기

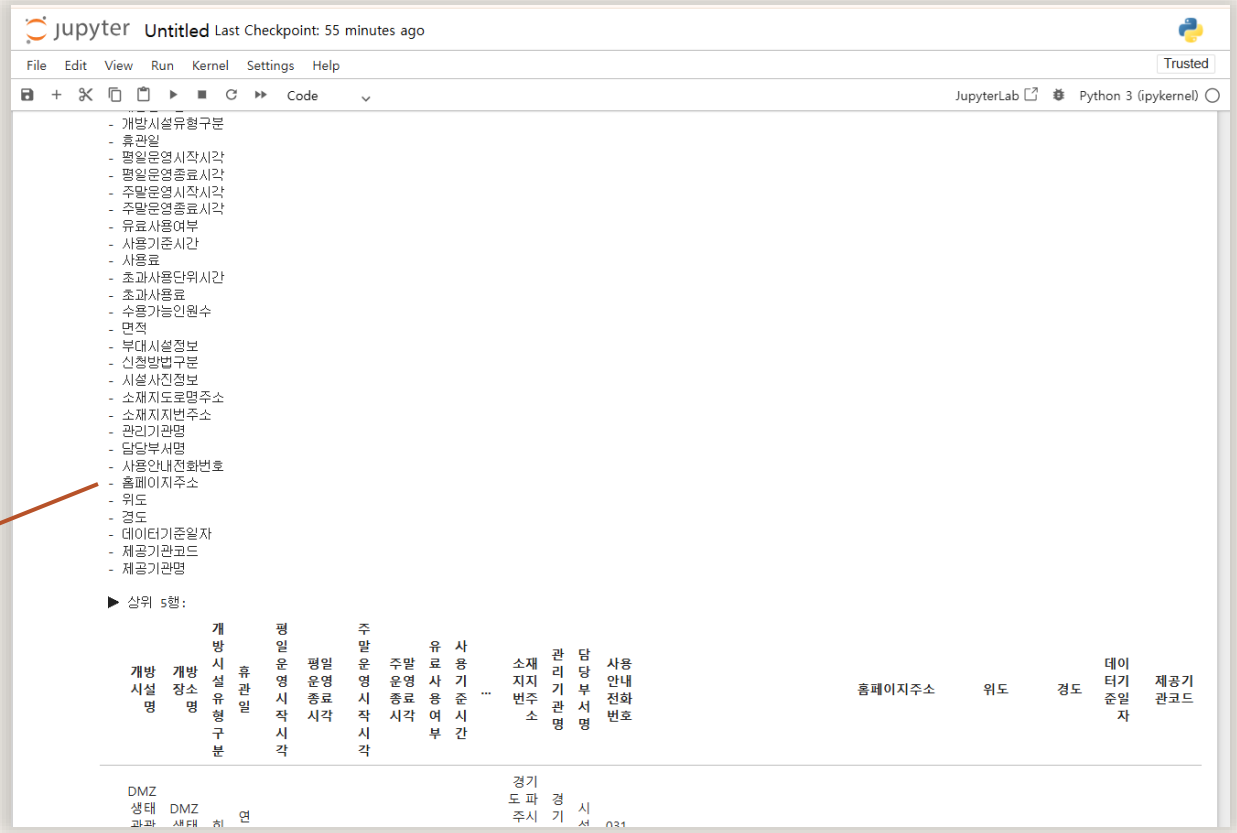
데이터를 처음 만났을 때 가장 먼저 하는 일입니다. M2에서 한 번 다뤘지만, EDA 관점에서는 **숫자의 의미를 해석하는 데** 초점을 맞춥니다.

Jupyter Notebook에서 아래 CSV를 불러오려고 한다.

[파일 정보]
- 파일명: 전국공공시설개방정보표준데이터.csv
- 위치: 노트북과 같은 폴더에 복사해 둠
- 인코딩: cp949 또는 utf-8-sig (공공데이터포털 CSV)

[요청]
1. pandas로 불러오는 코드 (인코딩 자동 대응)
2. 행·열 수, 컬럼 목록 출력
3. 상위 5행 미리보기

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.



M3. 기술통계·EDA 어시스트

기술통계·EDA 어시스트

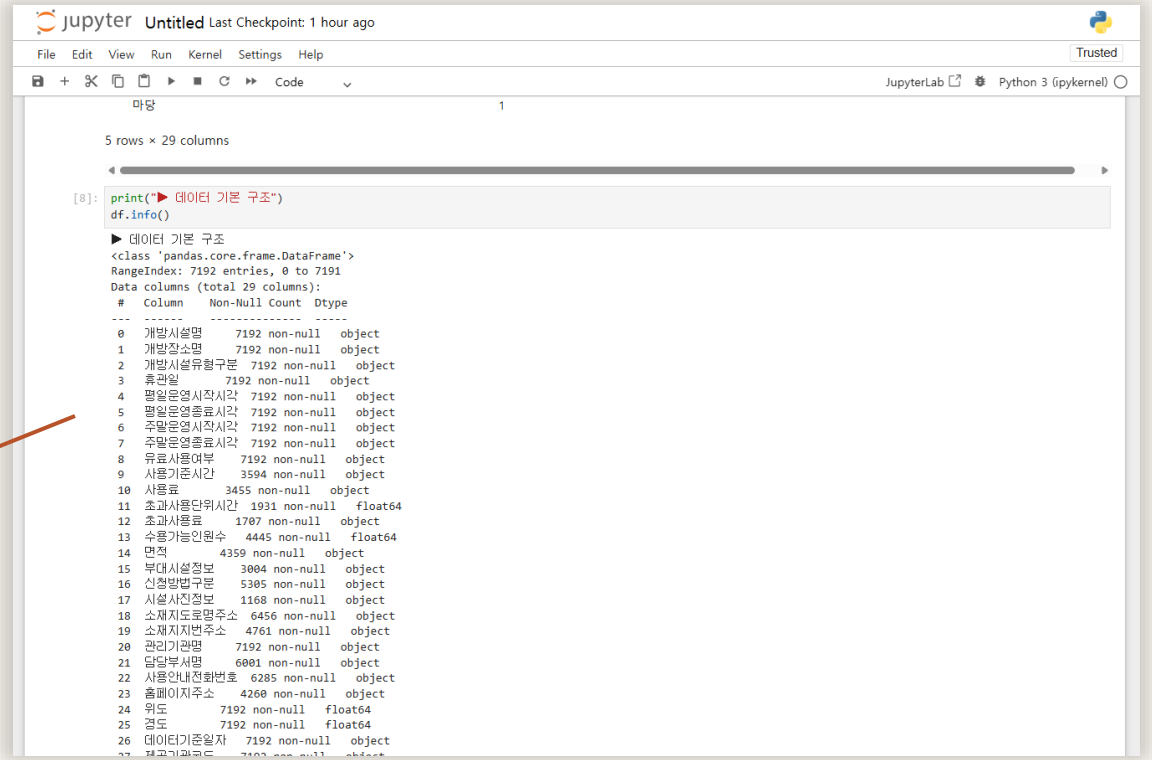
Step 2. 데이터 구조 전체 파악 — info()·describe()

"주말운영시작시각, 주말운영종료시각의 결측치가 많다면 무슨 뜻일까요?" — 주말에 운영하지 않는 시설이 그만큼 많다는 뜻입니다. 결측치가 곧 정보입니다.
"유료사용여부의 고유값이 몇 개인가요?" — Y/N 또는 유료/무료 2개라면 이진 변수입니다. 혹시 3개 이상이면 데이터 품질 문제(오타, 공백 등)를 의심해야 합니다.
"위도·경도 컬럼은 타입이 뭔가요?" — object로 되어 있으면 숫자가 아니라 문자열로 저장된 것이므로 형변환이 필요합니다.

불러온 df의 전체 구조를 파악하려고 한다.

[요청]
1. info() — 각 컬럼의 타입과 Non-Null 개수
2. describe() — 수치형 컬럼 요약 (있다면)
3. 각 컬럼별 결측치 건수와 비율(%)을 내림차순으로 보여줘
4. 각 컬럼별 고유값 수

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.



M3. 기술통계·EDA 어시스트

기술통계·EDA 어시스트

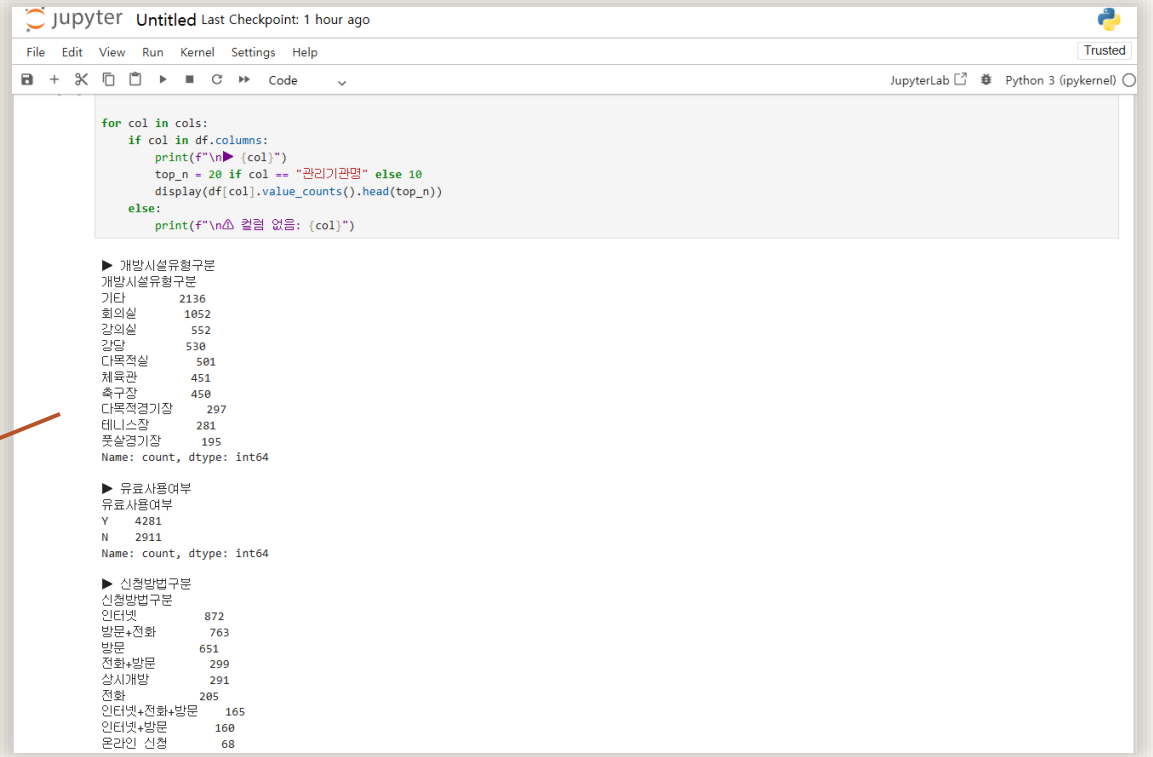
Step 3. 범주형 컬럼 빈도 확인

이 데이터는 대부분이 문자열(object) 컬럼입니다. 수치형보다 범주형 탐색이 훨씬 중요합니다.

다음 범주형 컬럼들의 value_counts() 상위 10개씩 보여줘.

1. 개방시설유형구분
2. 유료사용여부
3. 신청방법구분
4. 관리기관명 (상위 20개)

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.



M3. 기술통계·EDA 어시스트

기술통계·EDA 어시스트

Step 4. 주소에서 시도·시군구 추출

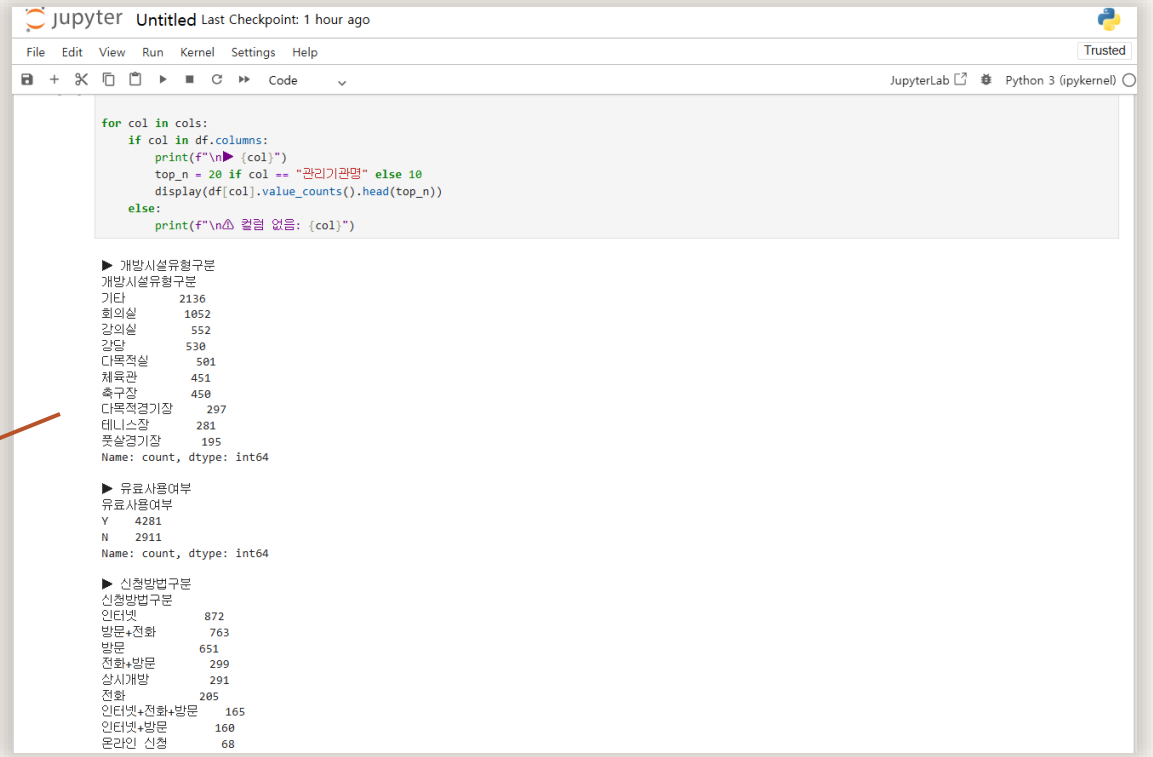
이 데이터의 핵심 분석 축은 **지역별 비교**입니다. 소재지도로명주소 또는 소재지지번주소에서 시도·시군구를 분리합니다.

소재지도로명주소 컬럼에서 시도와 시군구를 추출하려고 한다.

[조건]
- 주소가 비어 있으면 소재지지번주소에서 대신 추출
- 둘 다 비어 있으면 "미분류"로 처리
- 시도명 통일: "서울특별시" → "서울", "경기도" → "경기" 등 간결하게

[요청]
1. 시도, 시군구 컬럼을 새로 만들어 줘
2. 시도별 시설 수를 내림차순으로 보여줘

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.



M3. 기술통계·EDA 어시스트

기술통계·EDA 어시스트

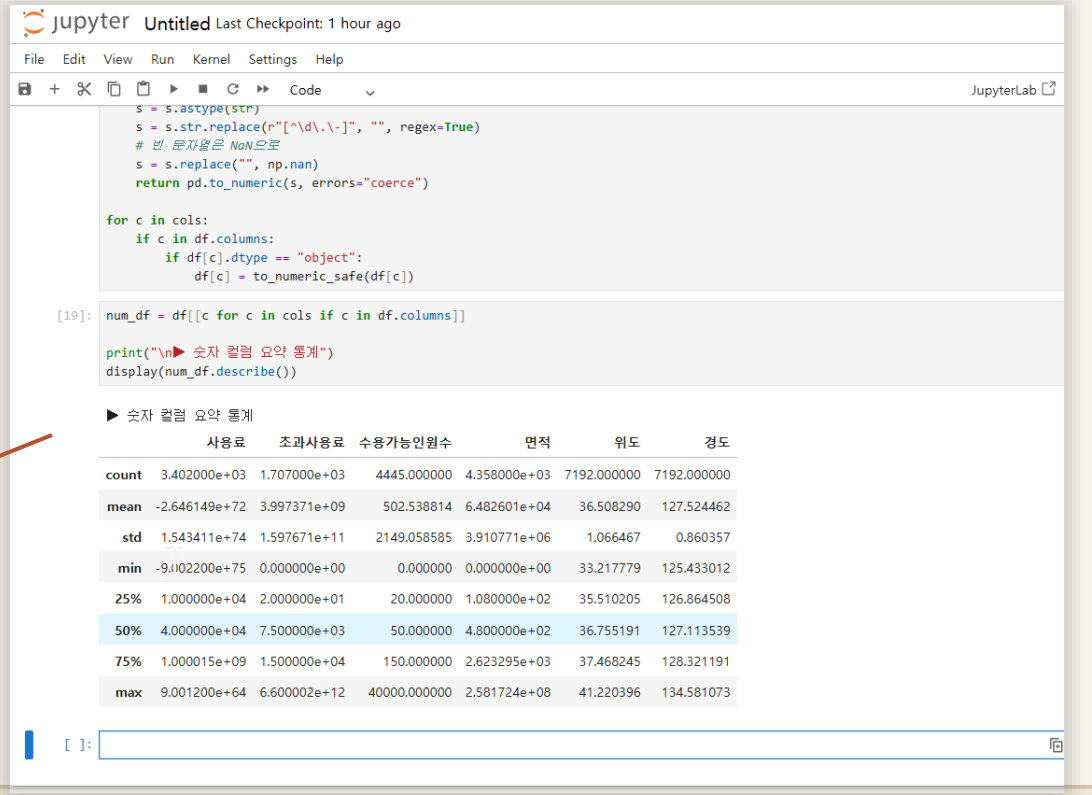
Step 5. 수치형 데이터 정리 및 기술통계

사용료, 수용가능인원수, 면적 등이 수치형으로 되어 있어야 하는데, CSV에서 문자열로 들어올 수 있습니다. 확인하고 변환합니다.

사용료, 초과사용료, 수용가능인원수, 면적, 위도, 경도 컬럼이
숫자여야 하는데 문자열(object)일 수 있다.

[요청]
1. 이 컬럼들의 현재 dtype을 확인해 줘
2. 문자열이면 숫자로 변환 (변환 불가능한 값은 NaN 처리)
3. 변환 후 describe()로 요약 통계를 보여줘
4. mean과 median 차이가 큰 컬럼을 지적해 줘

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.



M3. 기술통계·EDA 어시스트

기술통계·EDA 어시스트

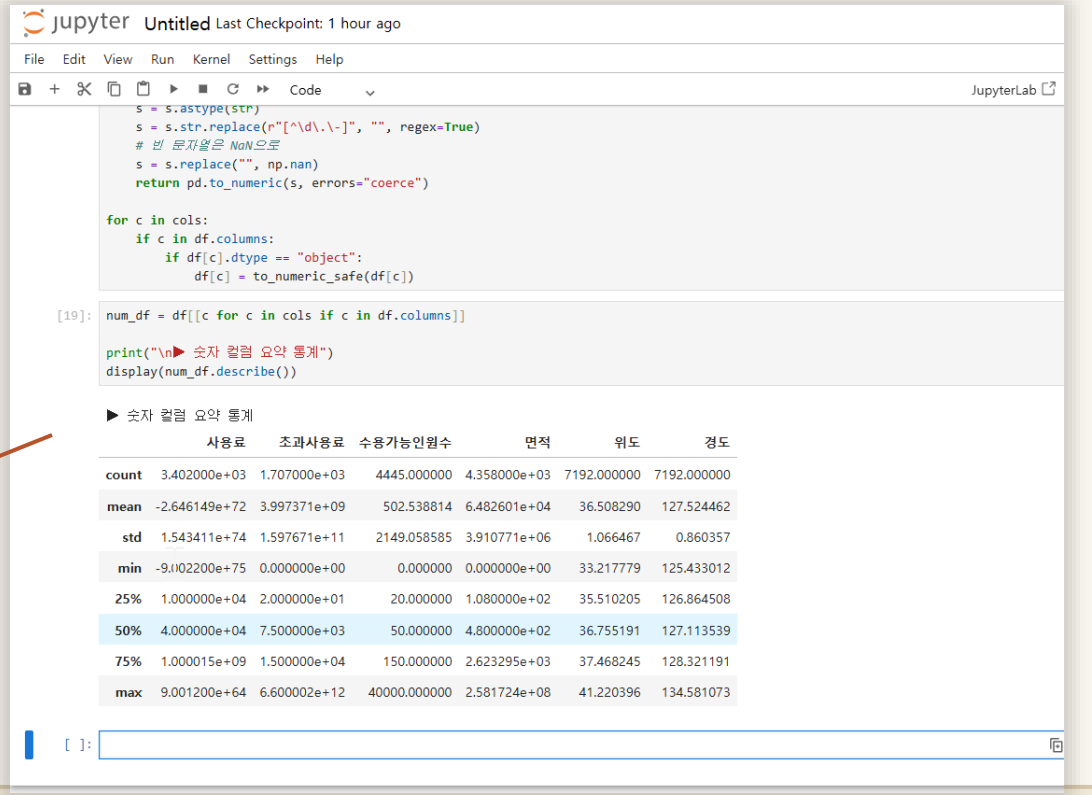
Step 6. 그룹별 집계 — groupby

EDA에서 가장 많이 쓰는 패턴입니다. "전체 평균"보다 "시도별", "시설유형별"로 나눠 보면 숨어 있던 차이가 드러납니다.

다음 그룹별 집계를 수행해 줘.

1. 시도별: 시설 수, 유료시설 비율(유료사용여부=="Y"), 평균 사용료
2. 개방시설유형구분별: 시설 수, 유료시설 비율, 평균 면적
3. 시도별 시설 수 기준 내림차순 정렬

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.



M3. 기술통계·EDA 어시스트

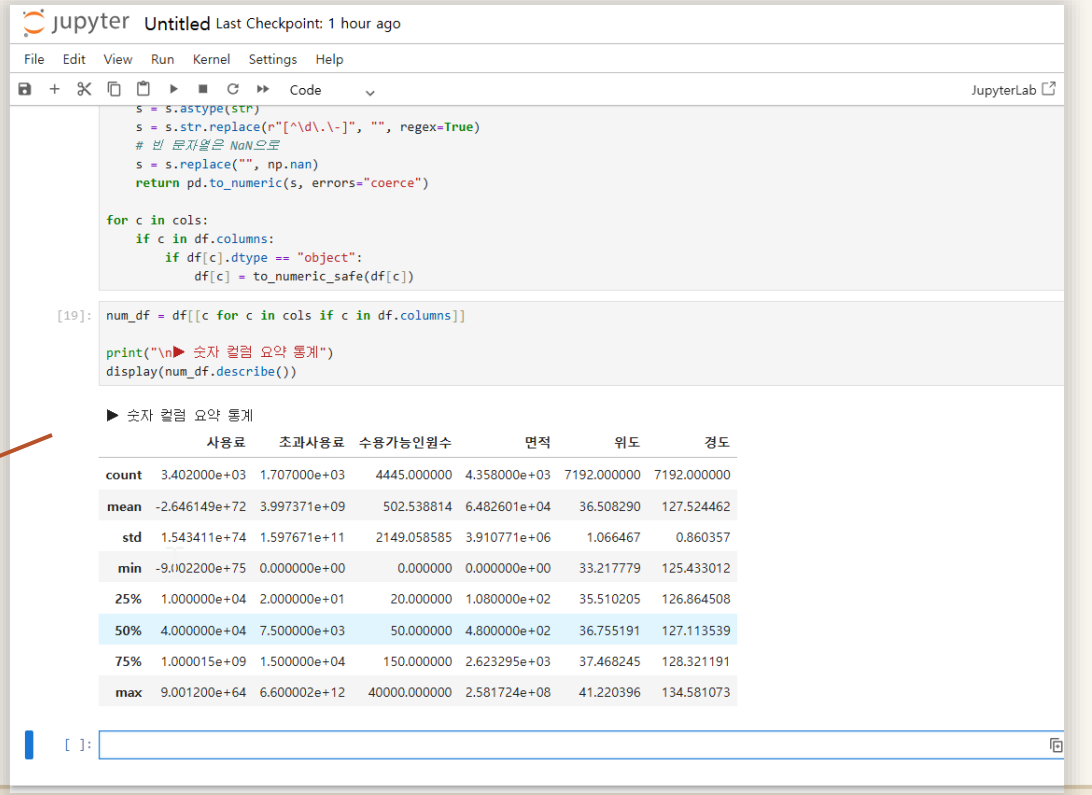
기술통계·EDA 어시스트

Step 7. 교차집계 — crosstab

두 범주형 변수를 동시에 보면 더 깊은 패턴이 나옵니다.

1. 시도 × 유료사용여부 교차집계 (건수 + 행 비율)
2. 개방시설유형구분 × 유료사용여부 교차집계 (건수 + 행 비율)
3. 각각 유료비율 기준 내림차순 정렬

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.



M3. 기술통계·EDA 어시스트

기술통계·EDA 어시스트

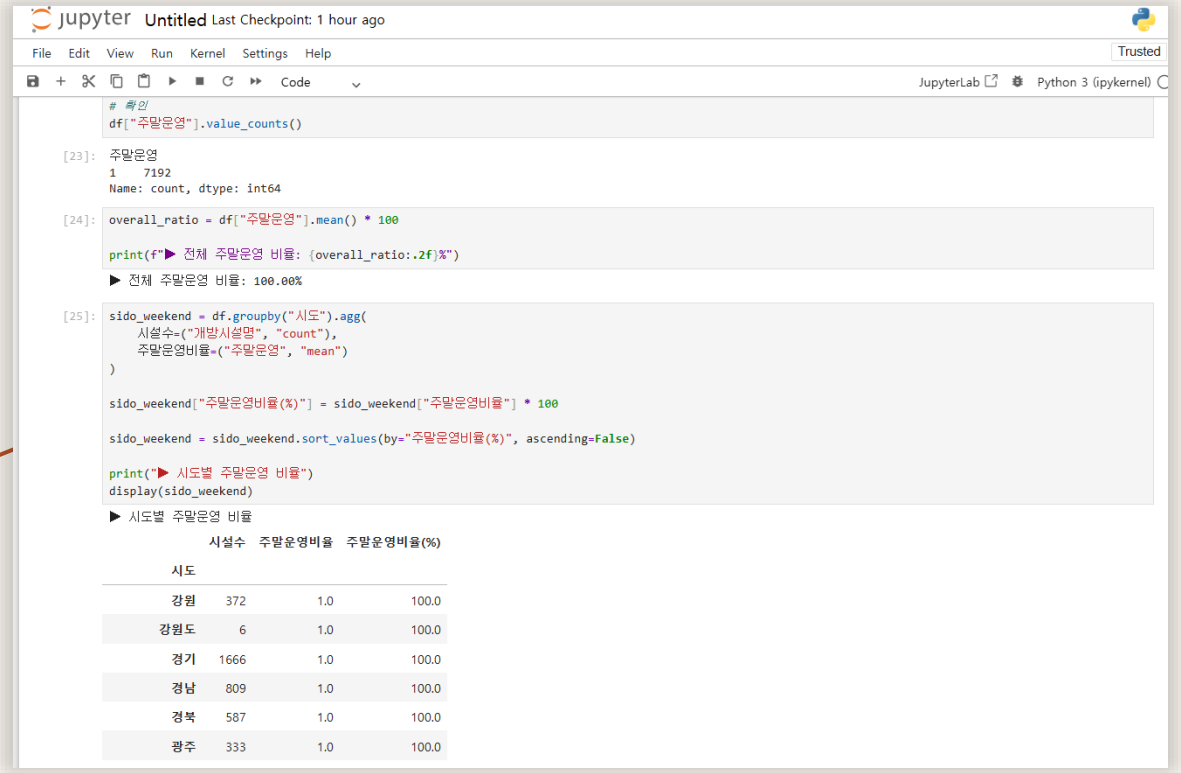
Step 8. 주말 운영 여부 분석

이 데이터의 특징적인 컬럼이 평일/주말 운영시간입니다. 주말 운영 여부를 파생변수로 만들어서 분석합니다.

주말운영시작시각 컬럼이 비어 있으면 주말 미운영으로 판단하려고 한다.

[요청]
1. "주말운영" 파생변수 생성 (주말운영시작시각이 있으면 1, 없으면 0)
2. 전체 주말운영 비율
3. 시도별 주말운영 비율
4. 시설유형별 주말운영 비율
5. 각각 내림차순 정렬

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.



M3. 기술통계·EDA 어시스트

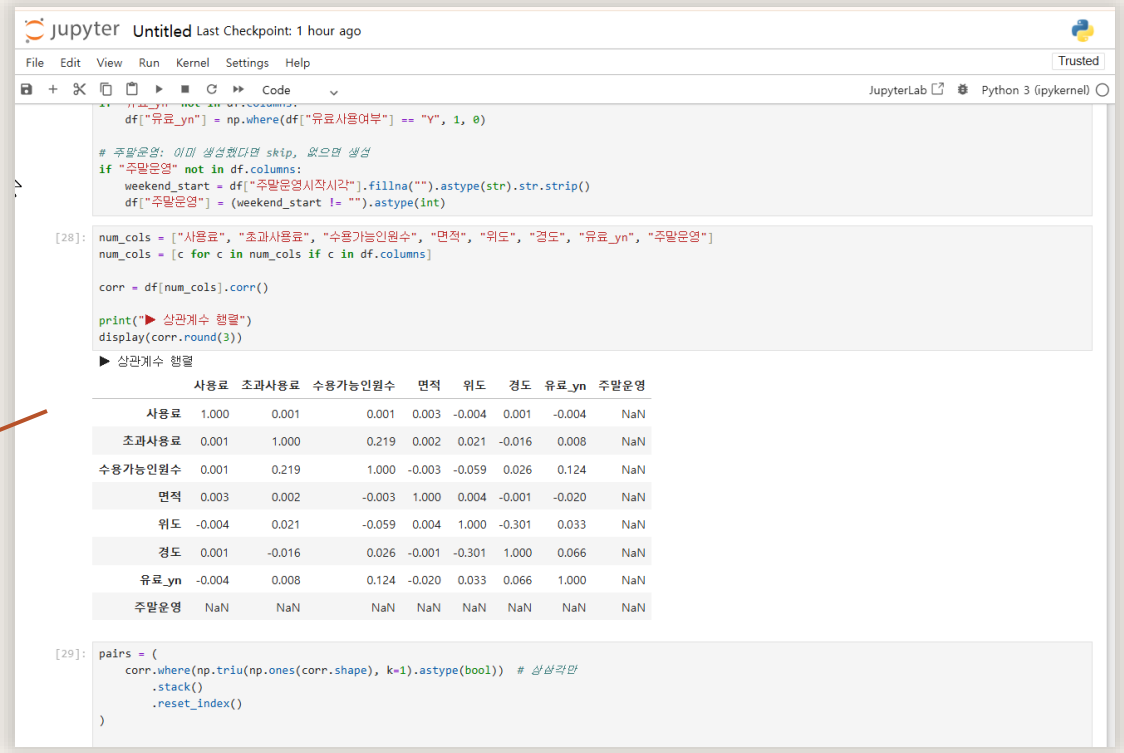
기술통계·EDA 어시스트

Step 9. 상관관계 분석

수치형 변수끼리의 관계와 파생변수 간의 관계를 봅니다.

수치형 컬럼과 파생변수(유료_yn, 주말운영) 전체의 상관계수 행렬을 구해 줘.
1. corr() 결과 출력
2. 상관계수 절대값 0.2 이상인 쌍만 추출
3. 각 쌍에 대해 실무적 해석을 한 줄씩 달아 줘

※ 결과값이 나오면 그 값을 LLM에 입력하여 기억시킵니다.

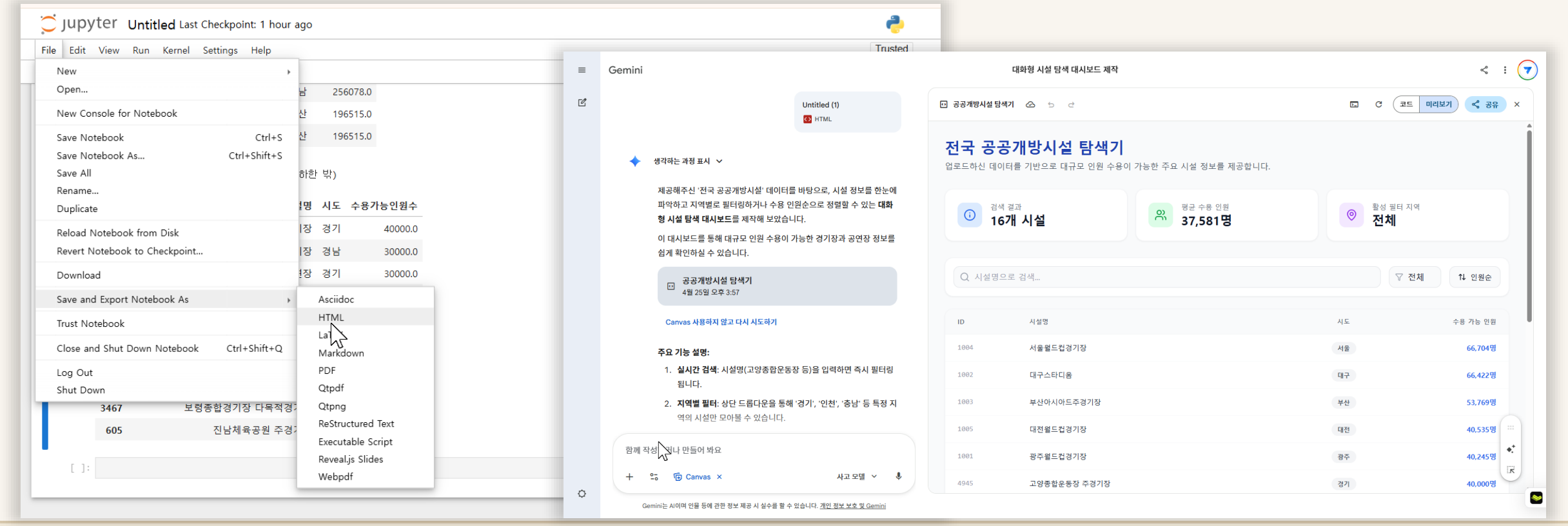


M3. 기술통계·EDA 어시스트

기술통계·EDA 어시스트

Step 11. LLM에게 패턴 해석 요청

지금까지의 EDA 결과를 종합하여 LLM에게 분석 방향을 잡아 달라고 요청합니다.
지금까지의 EDA 결과를 ipynb(쥬피터노트북) 파일 or HTML파일 로 저장하여 AI에게 입력



M4. 파이썬 시각화 어시스트

M4. 파이썬 시각화 어시스트

Part 1. 시각화 라이브러리 설치 및 한글 설정

시각화 라이브러리 설치 및 한글 설정

M3에서 발견한 패턴을 **눈에 보이는 형태**로 만드는 단계입니다. 숫자 테이블로는 "서울 38%, 전남 5%"를 읽어야 하지만, 차트로 만들면 그 격차가 한눈에 들어옵니다. 보고서를 받는 사람은 코드를 읽지 않습니다.
차트를 봅니다. **LLM에게 "이 데이터에 맞는 차트를 그려 달라"고 요청하고, 받은 코드를 셀에 붙여 실행합니다.** 차트 문법을 외울 필요가 없습니다. 다만 **어떤 차트가 어떤 상황에 맞는지 판단하는 눈**은 수강생 본인이 가져야 합니다.

```
!pip install matplotlib seaborn plotly

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
import pandas as pd
import numpy as np

# 한글 폰트 설정 (Windows)
plt.rcParams["font.family"] = "Malgun Gothic"
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

# 기본 스타일
sns.set_style("whitegrid")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (12, 6)

print("시각화 준비 완료")
```

LLM에게 차트를 요청하기 전에, 수강생이 상황에 맞는 차트를 고를 수 있어야 합니다.

보고 싶은 것	적합한 차트	예시
항목별 크기 비교	막대 차트 (bar)	시도별 시설 수
시간에 따른 변화	꺾은선 차트 (line)	연도별 개방 시설 수 추이
두 수치의 관계	산점도 (scatter)	면적 vs 수용가능인원수
분포 형태	히스토그램 (hist)	사용료 분포
그룹 간 분포 비교	박스플롯 (box)	시설유형별 사용료 분포
비율 구성	누적 막대 / 파이	시도별 유료·무료 비율
변수 간 상관 전체	히트맵 (heatmap)	상관계수 행렬

한글이 깨지면 plt.rcParams["font.family"]를 "NanumGothic" 등으로 바꿔 봅니다. Mac이면 "AppleGothic", Colab이면 별도 폰트 설치가 필요합니다.
교육 환경이 Windows이므로 "Malgun Gothic"이 가장 안전합니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

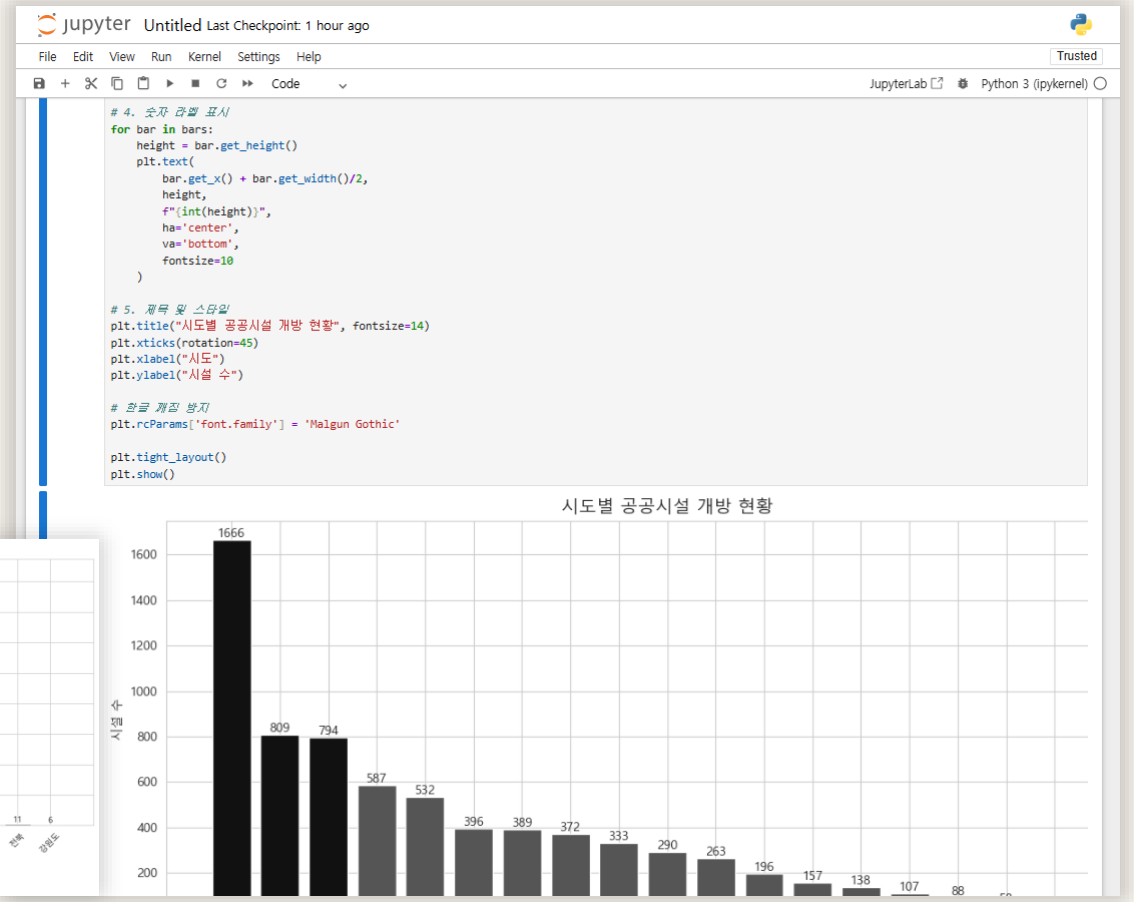
Part 2. matplotlib 기본 차트 4종

차트① 막대 차트 — 시도별 시설 수

시도별 시설 수를 막대 차트로 그려 줘.

[조건]
- 시설 수 내림차순 정렬
- 막대 색상은 회색 (#555555)
- 상위 3개 시도만 진한 색 (#111111)
- 각 막대 위에 숫자 표시
- 차트 제목: "시도별 공공시설 개방 현황"
- x축 라벨 45도 기울이기

시각화 작업 결과물에 불필요한 경고창이 나오고, 한글이 깨지면 LLM에게 재요구 할 것



M4. 파이썬 시각화 어시스트

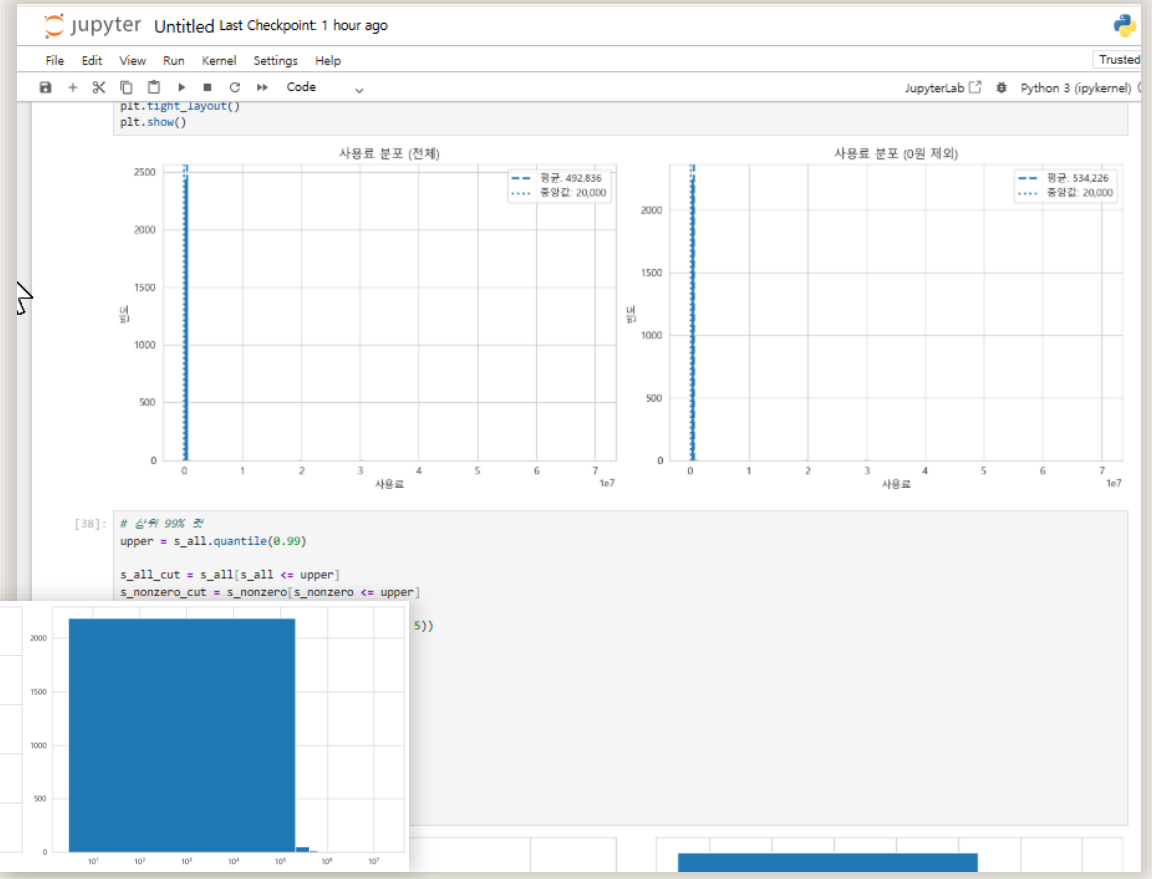
Part 2. matplotlib 기본 차트 4종

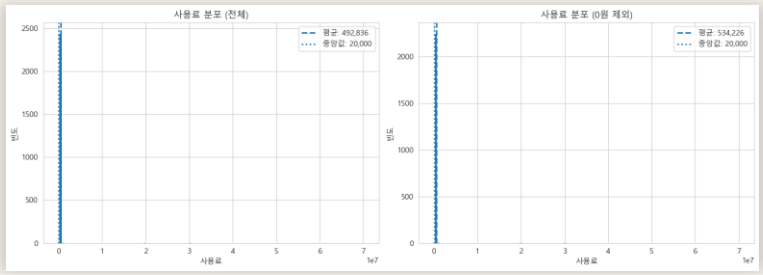
차트② 히스토그램 — 사용료 분포

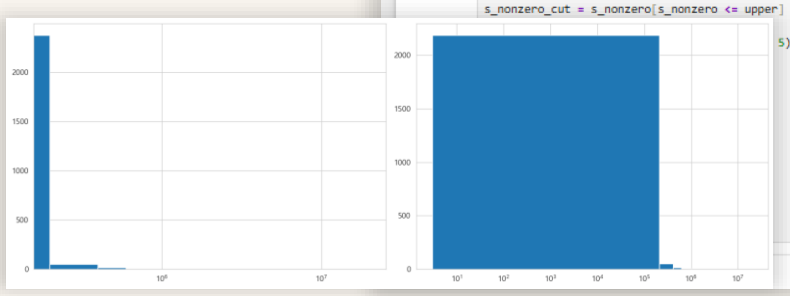
사용료 컬럼의 분포를 히스토그램으로 그려 줘.

[조건]
- 0원(무료)이 압도적으로 많을 테니, 0원 제외 버전도 같이 보여줘
- 2개 차트를 나란히 (subplot 1행 2열)
- 좌: 전체 분포 / 우: 0원 제외 분포
- bin 수는 자동으로 적절하게
- 평균과 중앙값을 세로 점선으로 표시

시각화 작업 결과물에 불필요한 경고창이 나오고, 한글이 깨지면 LLM에게 재요구 할 것







M4. 파이썬 시각화 어시스트

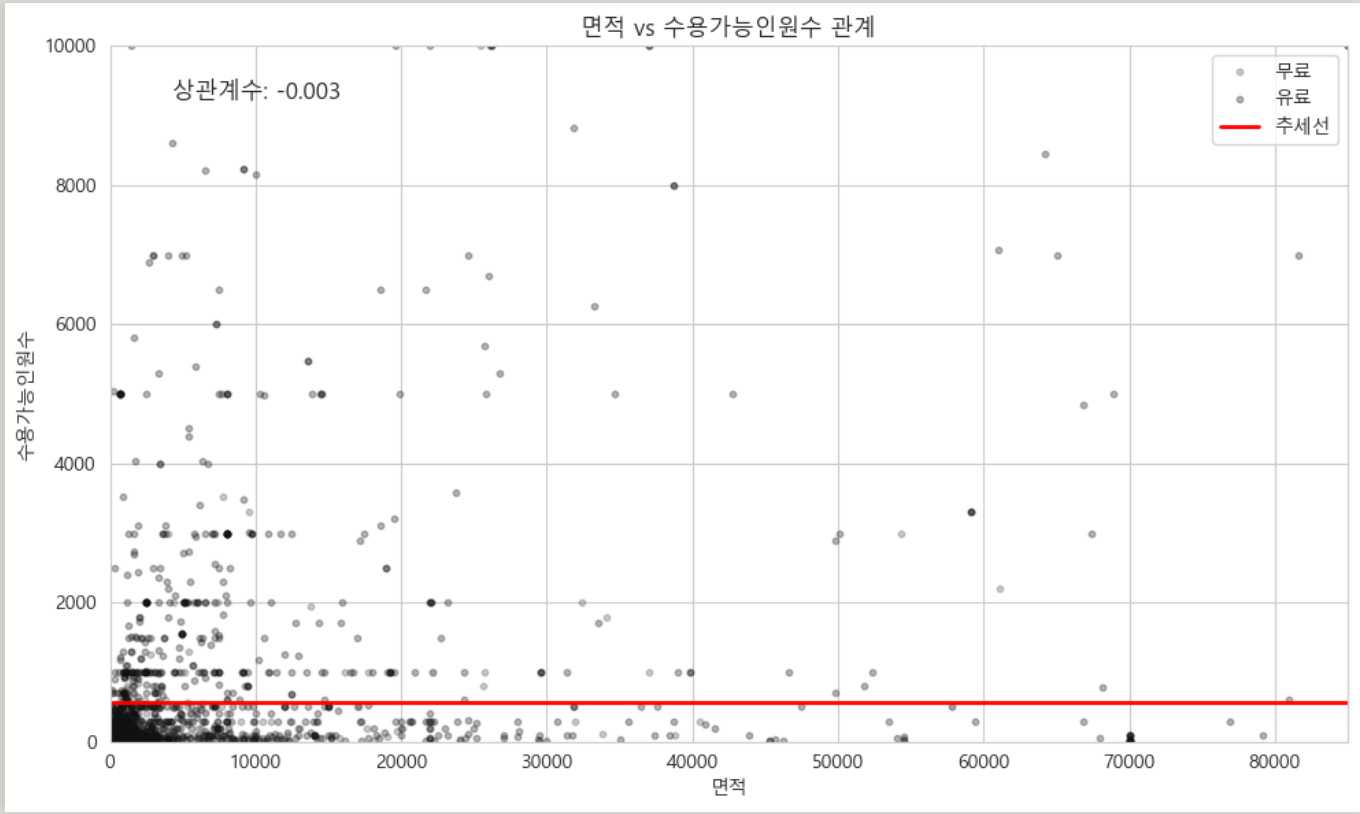
Part 2. matplotlib 기본 차트 4종

차트③산점도 — 면적 vs 수용가능인원수

면적과 수용가능인원수의 관계를 산점도로 그려 줘.

[조건]
- 이상치(면적 0 이하, 수용인원 0 이하) 제외
- 점 크기 작게 (s=10), 투명도 (alpha=0.3)
- 유료/무료를 색으로 구분 (유료: 검정, 무료: 회색)
- 추세선 추가
- 상관계수를 차트 위에 텍스트로 표시

시각화 작업 결과물에 불필요한 경고창이 나오고, 한글이 깨지면 LLM에게 재요구 할 것



M4. 파이썬 시각화 어시스트

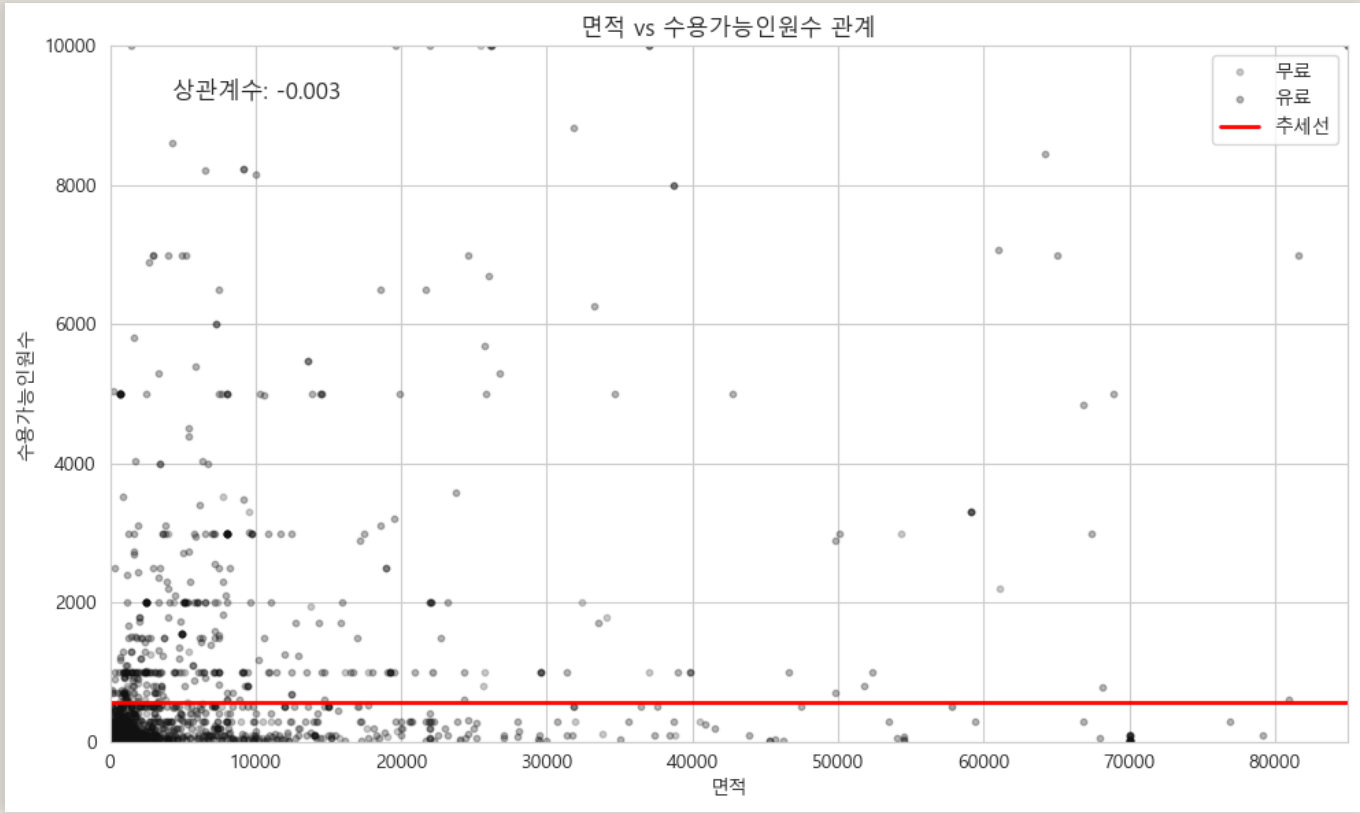
Part 2. matplotlib 기본 차트 4종

차트④ 수평 막대 — 시설유형별 유료 비율

시설유형별 유료시설 비율을 수평 막대 차트로 그려 줘.

[조건]
- 유료비율 내림차순 정렬
- 막대 옆에 퍼센트 숫자 표시
- 전체 평균 유료비율을 세로 점선으로 표시

시각화 작업 결과물에 불필요한 경고창이 나오고, 한글이 깨지면 LLM에게 재요구 할 것



M4. 파이썬 시각화 어시스트

Part 3. seaborn 통계적 시각화

seaborn이란 무엇인가

seaborn은 matplotlib 위에 얹어서 쓰는 **통계 전문 시각화 라이브러리**입니다. matplotlib으로 10줄 걸리는 차트를 seaborn으로는 2~3줄에 그릴 수 있고, 통계적 의미가 내장된 차트(분포, 관계, 비교)를 기본 제공합니다.

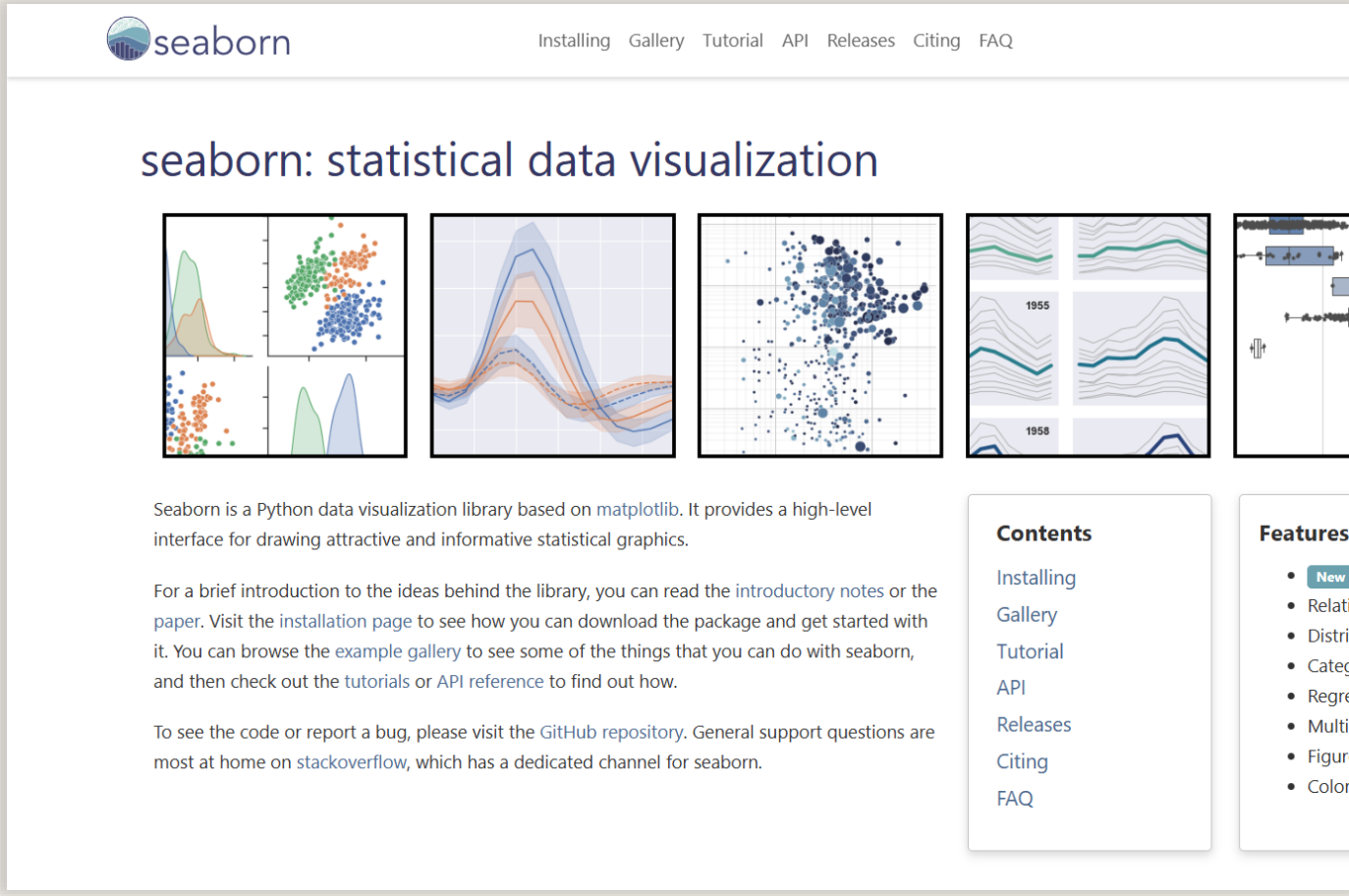
matplotlib과 seaborn의 관계를 비유하면 이렇습니다. matplotlib은 도화지와 물감이고, seaborn은 미술 도구 세트입니다. 도화지와 물감만으로도 그림을 그릴 수 있지만, 자·컴퍼스·템플릿이 있으면 정확하고 예쁜 도형을 빨리 그릴 수 있습니다. seaborn이 바로 그 역할입니다

"단순히 값을 비교하고 싶다" → matplotlib 막대 차트

"분포의 형태를 보고 싶다" → seaborn boxplot, violinplot, histplot

"두 변수의 관계를 통계적으로 보고 싶다" → seaborn scatterplot, regplot, heatmap

"여러 변수 쌍을 한꺼번에 보고 싶다" → seaborn pairplot



M4. 파이썬 시각화 어시스트

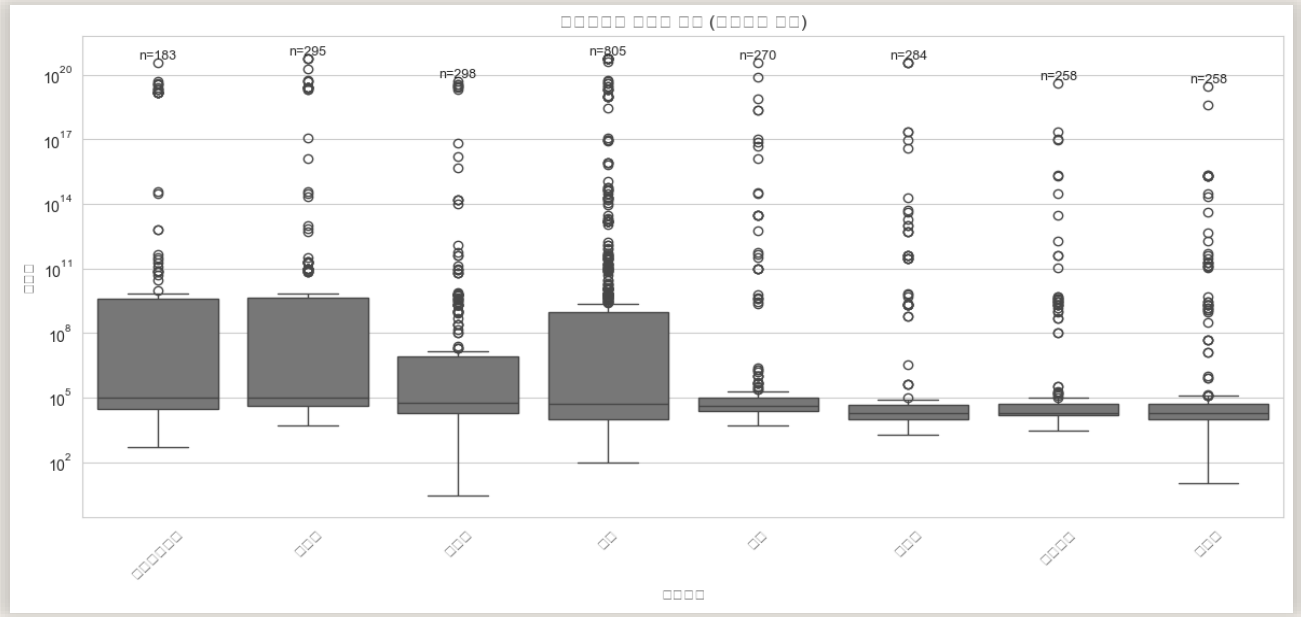
차트 ⑤ 박스플롯 — 시설유형별 사용료 분포

왜 박스플롯인가

평균만 보면 "체육시설 평균 사용료 15,000원"이라는 숫자 하나뿐이지만, 박스플롯은 한 장에 5가지 정보(최솟값, Q1, 중앙값, Q3, 최댓값)를 동시에 보여줍니다. 같은 평균 15,000원이라도 "대부분 10,000~20,000원에 모여 있는 유형"과 "0원부터 100,000원까지 넓게 퍼진 유형"은 전혀 다른 이야기입니다. 박스플롯은 이 차이를 드러냅니다.

시설유형별 사용료 분포를 박스플롯으로 그려 줘.

[조건]
- 유료 시설만 대상 (사용료 > 0)
- 시설 수 상위 8개 유형만 표시
- 중앙값 기준 내림차순 정렬
- 색상은 회색 계열
- 각 박스 옆에 해당 유형의 시설 수를 텍스트로 표시
- x축 라벨 45도 기울이기



상자의 아래 변이 Q1(하위 25%), 상자 안의 가로선이 중앙값(50%), 상자 위 변이 Q3(상위 75%)입니다. 상자의 높이가 IQR(Q3-Q1)이고, 데이터의 중간 50%가 이 안에 들어 있습니다. 위아래로 뻗은 수염은 IQR×1.5 범위까지이며, 그 바깥의 점들이 이상치입니다.
상자가 넓으면 시설 간 요금 편차가 크고, 좁으면 비슷한 요금대에 몰려 있다는 뜻입니다. 중앙값 선이 상자 아래쪽에 치우쳐 있으면 대부분 낮은 요금인데 일부 고가 시설이 있다는 의미입니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

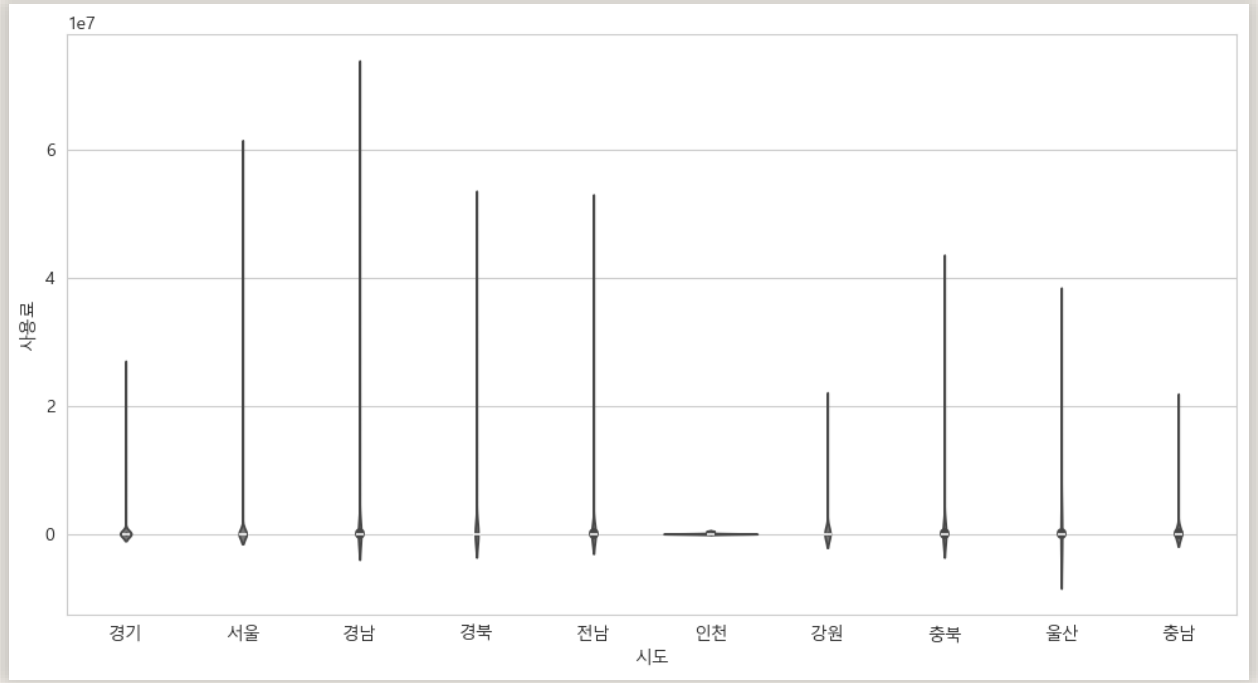
차트 ⑥ 바이올린플롯 — 박스플롯의 진화

왜 바이올린플롯인가

박스플롯은 요약 통계를 보여주지만 **분포의 형태**(봉우리가 하나인지 둘인지, 어디에 밀집되어 있는지)는 보여주지 않습니다. 바이올린플롯은 박스플롯 안에 분포 곡선(커널 밀도 추정)을 겹쳐서 그리므로, "데이터가 어디에 몰려 있는지"까지 한눈에 파악할 수 있습니다.

시도별 사용료 분포를 바이올린플롯으로 보여줘.

[조건]
- 유료 시설만 대상
- 시설 수 상위 10개 시도만 표시
- 내부에 박스플롯도 함께 표시 (inner="box")
- 색상은 회색 계열
- 시설 수 내림차순 정렬



바이올린이 뚱뚱한 부분은 그 가격대에 시설이 많이 몰려 있다는 뜻입니다. 서울의 바이올린이 위쪽으로 길게 늘어져 있으면 고가 시설이 많다는 의미이고, 전남의 바이올린이 아래쪽에 뭉쳐 있으면 저렴한 시설이 대부분이라는 뜻입니다. 같은 "평균 15,000원"이라도 분포의 모양이 완전히 다를 수 있다는 걸 이 차트가 보여줍니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

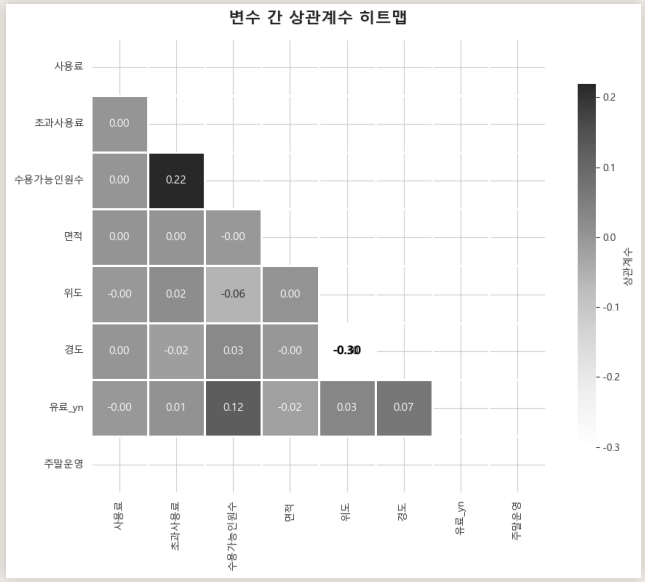
차트 ⑦ 히트맵 — 상관계수 행렬

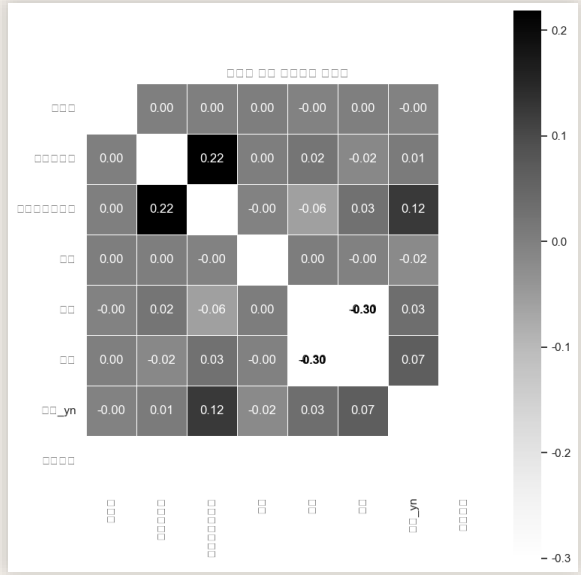
히트맵

M3에서 상관계수를 숫자 테이블로 봤는데, 변수가 7~8개만 되어도 숫자 행렬은 읽기 어렵습니다. 히트맵은 색의 진하기로 상관의 강도를 보여주므로, "어떤 쌍이 강하게 연결되어 있는가"를 1초 만에 파악할 수 있습니다.

수치형 변수 + 파생변수 전체의
상관계수 히트맵을 그려 줘.

[조건]
- 각 셀에 상관계수 숫자 표시 (소수점 2자리)
- 색상은 회색 계열 (Greys)
- 대각선은 마스킹 (자기 자신 상관 숨기기)
- |0.3| 이상인 셀만 굵은 글씨로 강조
- 정사각형 비율 유지





색이 진할수록 상관이 강합니다. 대각선 위쪽을 마스킹한 이유는 행렬이 대칭이라 같은 정보가 반복되기 때문입니다. 숫자가 양수이면 "한쪽이 크면 다른 쪽도 큰" 양의 상관, 음수이면 "한쪽이 크면 다른 쪽은 작은" 음의 상관입니다. 0에 가까우면 두 변수는 서로 관계가 없습니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

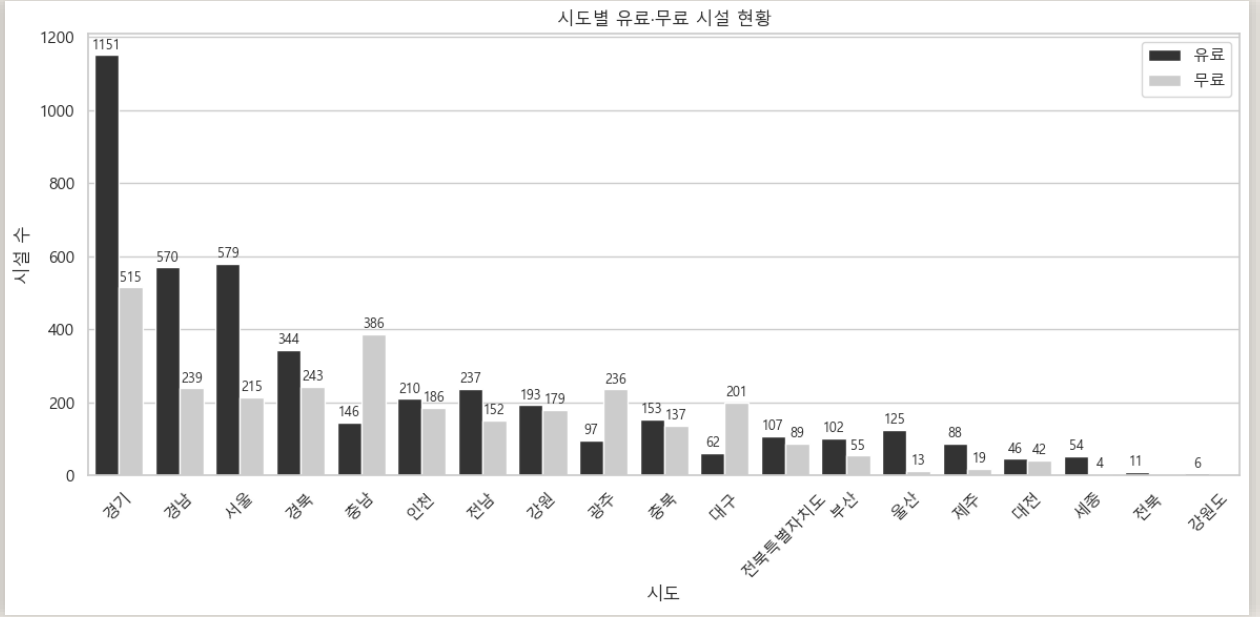
차트 ⑧ 카운트플롯 — 시도별 유료·무료 구성

카운트플롯

단순 막대 차트는 "시설이 몇 개인가"만 보여주지만, 카운트플롯에 hue를 넣으면 "그 안에서 유료와 무료가 어떤 비율인가"까지 한 번에 보여줍니다. 전체 규모와 내부 구성을 동시에 파악할 수 있습니다.

시도별 유료·무료 시설 현황을 카운트플롯으로 보여줘.

[조건]
- 시설 수 내림차순 정렬
- 유료는 진한 색(#333333), 무료는 연한 색(#cccccc)
- 각 막대 위에 숫자 표시
- 범례는 차트 안쪽 우상단에 배치



경기도는 전체 시설 수가 가장 많지만 무료(연한 색) 비중이 높고, 서울은 시설 수는 적지만 유료(진한 색) 비중이 상대적으로 높다는 걸 한눈에 비교할 수 있습니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

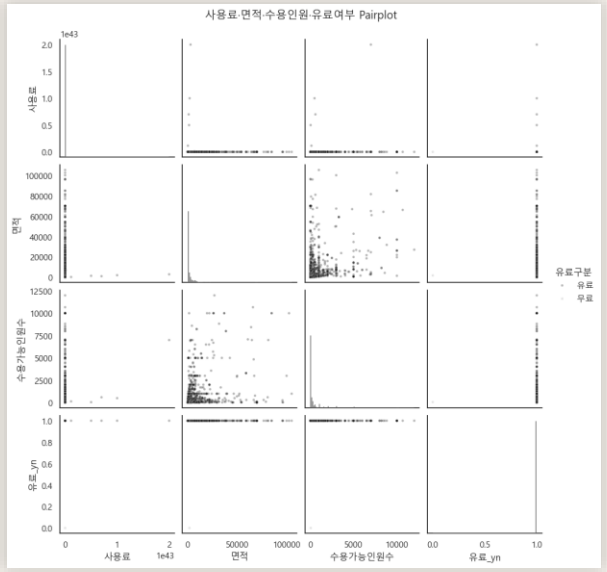
차트 ⑨ pairplot — 여러 변수 쌍 한꺼번에 보기

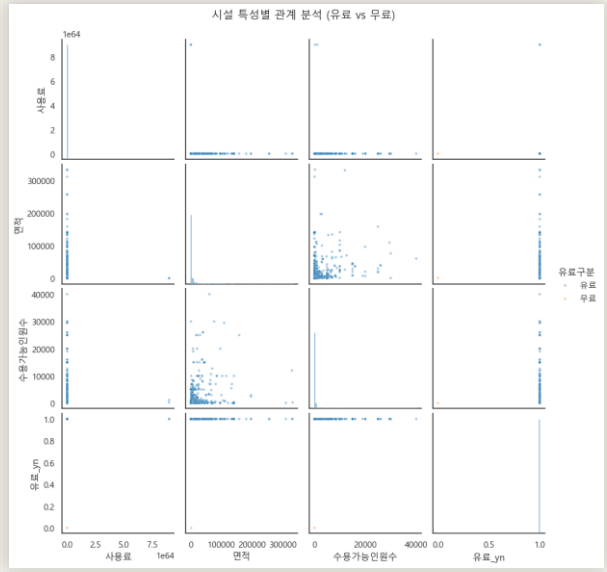
pairplot

변수가 4~5개일 때, 모든 쌍의 산점도를 한꺼번에 그려주는 차트입니다. 어떤 변수끼리 관계가 있는지 "전체 지도"를 먼저 그리고, 관심 있는 쌍을 골라서 상세 분석하는 흐름에 씁니다.

사용료, 면적, 수용가능인원수, 유료_yn 4개 변수로
pairplot을 그려 줘.

[조건]
- 유료/무료를 hue로 구분
- 대각선은 히스토그램(kde 아님)
- 색상은 유료 검정, 무료 회색
- 점 크기 작게, 투명도 높게
- 사용료 > 0인 시설만 대상





대각선은 각 변수의 히스토그램(분포)이고, 나머지 칸은 두 변수의 산점도입니다. 총 4개 변수면 4×4 = 16칸이지만, 대각선 위아래가 같은 쌍(x·y 축만 바뀐 것)이므로 실질적으로 6쌍의 관계를 한 번에 봅니다.점이 대각선 방향으로 모이면 양의 상관, 수평으로 흩어지면 상관 없음입니다. 유료(검정)와 무료(회색)가 서로 다른 영역에 몰려 있으면 두 그룹의 특성이 다르다는 뜻입니다.이 "전체 지도"를 먼저 보고 "면적과 수용인원 사이에 관계가 있네, 이걸 자세히 봐야겠다" 같은 판단을 내린 뒤 개별 산점도를 크게 그리는 게 분석 순서입니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

차트 ⑩ 누적 비율 막대 — 시도별 유료·무료 비율

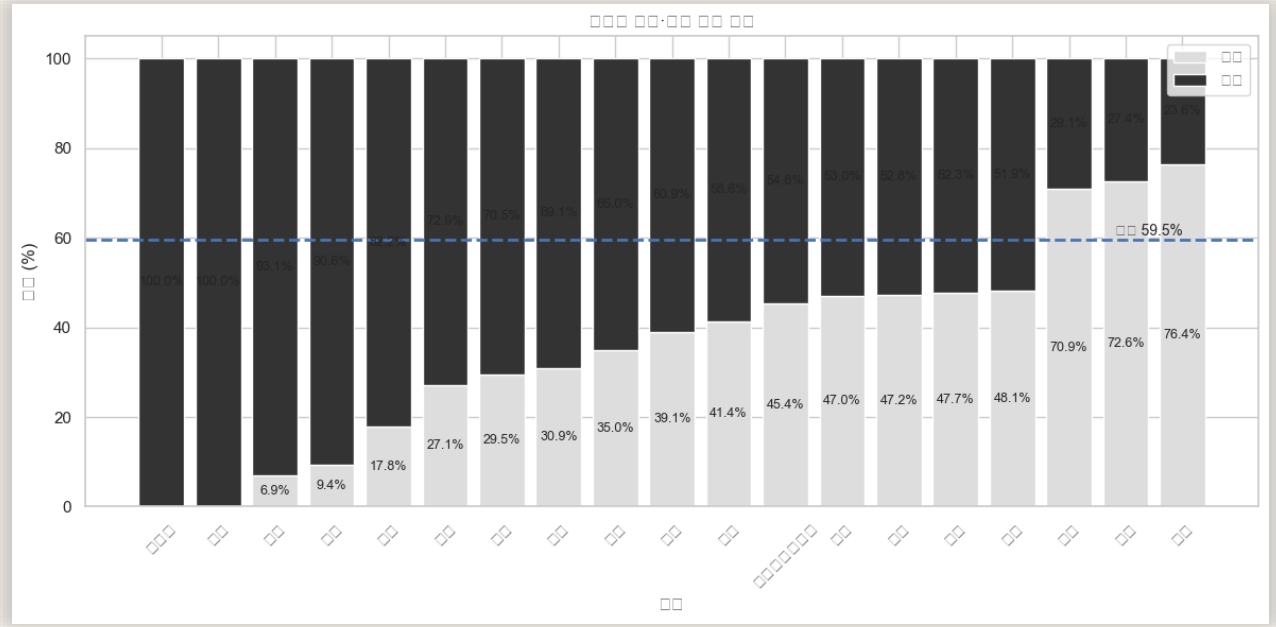
누적 비율

카운트플롯은 절대 수를 보여주지만, 시도마다 전체 시설 수가 다르기 때문에 비율로 봐야 공정한 비교가 됩니다. 경기도가 유료 시설 500개, 세종이 30개라고 해서 경기도가 유료 비중이 높다고 할 수 없습니다. 비율로 보면 이야기가 달라집니다.

시도별 유료·무료 비율을 100% 누적 막대 차트로 그려 줘.

[조건]

- 유료 비율 기준 내림차순 정렬
- 유료는 진한 색(#333), 무료는 연한 색(#ddd)
- 각 구간에 퍼센트 숫자 표시
- 전체 평균 유료 비율을 수평 점선으로 표시



절대 수 비교(카운트플롯)와 비율 비교(누적 비율 막대)는 보여주는 이야기가 다릅니다. 보고서에서 "서울은 유료 비율이 38%로 전국 1위"라고 쓰려면 비율 차트가 근거입니다. "경기도에 유료 시설이 가장 많다"고 쓰려면 절대 수 차트가 근거입니다. 어떤 메시지를 전달할지에 따라 차트를 고릅니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

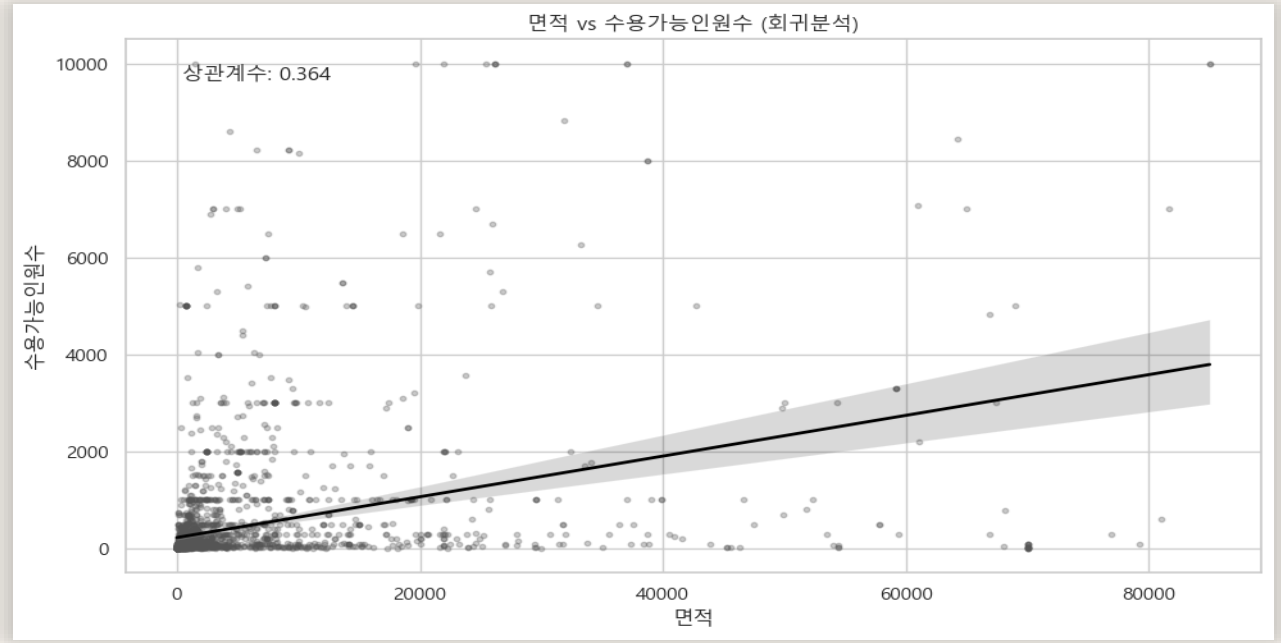
차트 ⑪ regplot — 회귀선이 포함된 산점도

regplot

일반 산점도는 점의 흩어짐만 보여주지만, regplot은 회귀 직선과 신뢰 구간을 자동으로 그려줍니다. "면적이 커지면 수용인원이 진짜 늘어나는가?"를 시각적으로 검증할 수 있습니다.

면적과 수용가능인원수의 관계를 regplot으로 그려 줘.

[조건]
- 이상치 제외 (각 변수 상위 1% 컷)
- 면적 0 이하, 수용인원 0 이하 제외
- 점 크기 작게, 투명도 높게
- 회귀선 색상은 검정, 신뢰 구간은 연한 회색
- 상관계수를 차트 좌상단에 텍스트로 표시



회귀선 주변의 연한 회색 영역이 95% 신뢰 구간입니다. 이 영역이 좁으면 관계가 안정적이고, 넓으면 불확실하다는 뜻입니다. 점이 회귀선 근처에 모여 있을수록 두 변수의 관계가 강합니다. 상관계수 숫자와 시각적 패턴을 함께 보면 "면적이 커지면 수용인원도 늘어난다"는 관계를 확신할 수 있습니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

Part 4. plotly 인터랙티브 시각화 (보강)

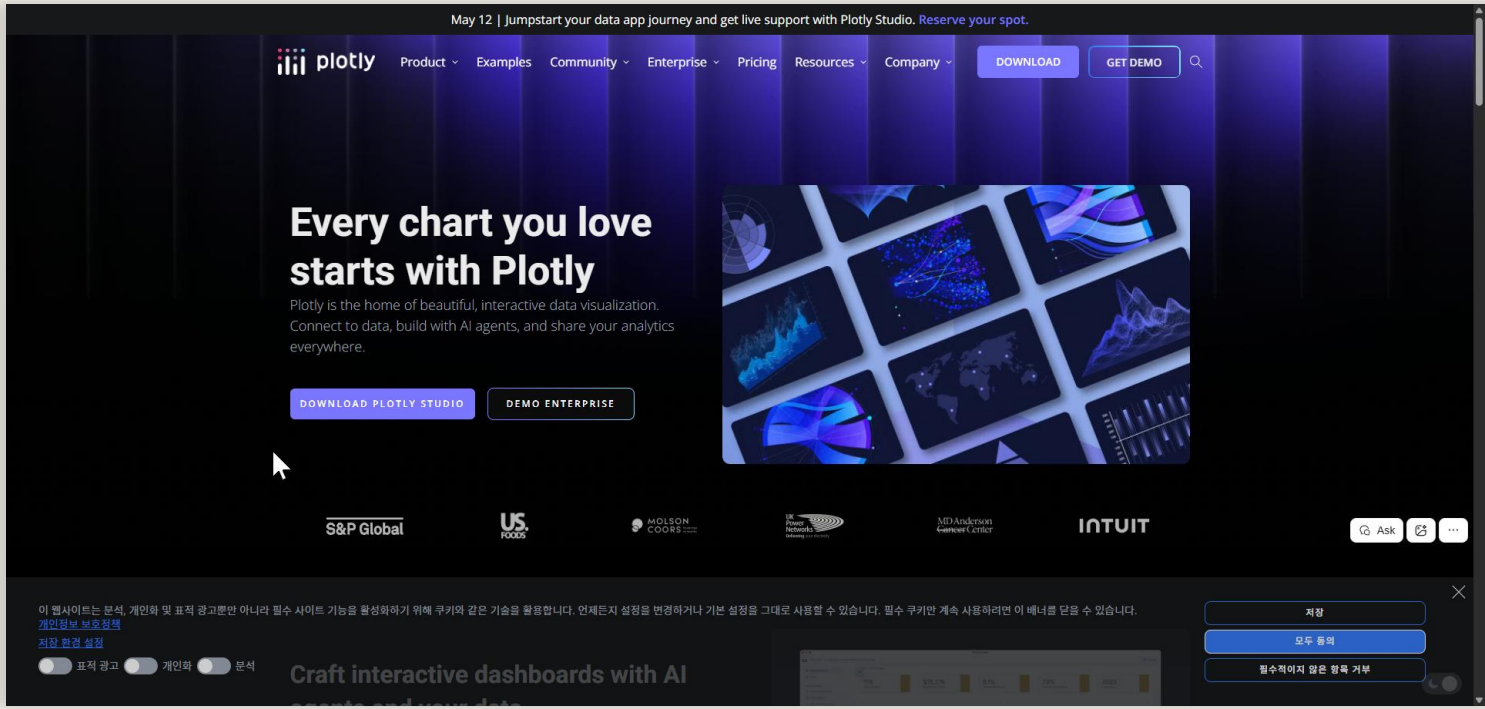
plotly란 무엇인가

matplotlib과 seaborn이 정적 이미지(PNG, PDF)를 만드는 도구라면, plotly는 인터랙티브 HTML을 만드는 도구입니다.

차트 위에 마우스를 올리면 값이 뜨고, 드래그하면 확대되고, 범례를 클릭하면 특정 항목을 숨기거나 보이게 할 수 있습니다.왜 공무원 교육에서 plotly가 중요한가?

정적 차트는 보고서에 "찍어서" 넣지만, 인터랙티브 차트는 상사나 동료에게 HTML 파일 하나를 공유하면 그 사람이 직접 탐색할 수 있습니다. "서울 데이터만 따로 보고 싶은데?" 라는 요청에 차트를 다시 그릴 필요 없이, 클릭 한 번이면 됩니다.

plotly는 두 가지 방식으로 쓸 수 있습니다. plotly.express(줄여서 px)는 간편 모드로, 한 줄이면 차트가 나옵니다. plotly.graph_objects(줄여서 go)는 상세 모드로, 세밀한 커스터마이징이 가능합니다. 교육에서는 px로 시작하고, 필요할 때 go로 확장합니다.



M4. 파이썬 시각화 어시스트

차트 ⑫ 인터랙티브 산점도 — 위도·경도 지도 대용

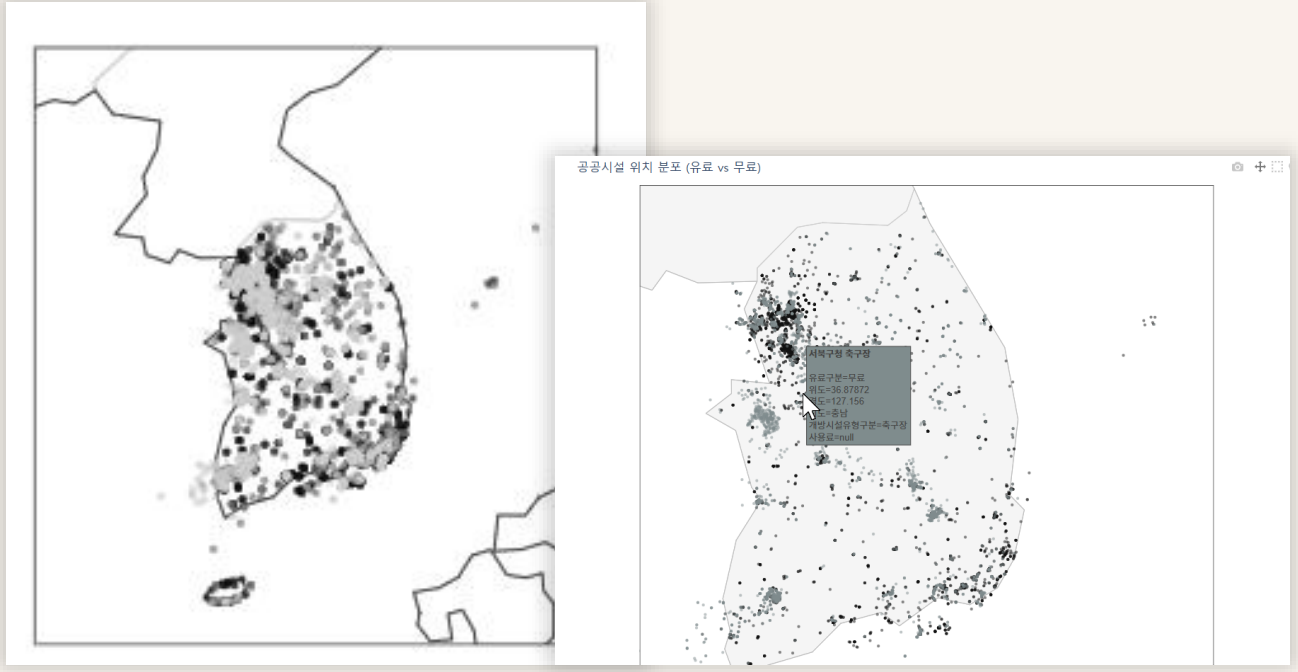
위경도 산점도

지도 라이브러리(folium 등)를 쓰면 예쁘지만 설치와 설정이 복잡합니다. 위도를 y축, 경도를 x축에 놓으면 지도 없이도 전국 분포를 볼 수 있습니다. plotly의 인터랙티브 기능 덕분에 특정 지역을 확대하거나 시설 정보를 hover로 확인할 수 있어서 실무 탐색 도구로 충분합니다.

위도·경도를 이용해서 시설 위치를 인터랙티브 산점도로 보여줘.

[조건]

- plotly express 사용
- 색상은 유료/무료로 구분 (유료: 검정, 무료: 연한 회색)
- hover 시 개방시설명, 시도, 개방시설유형구분, 사용료 표시
- 점 크기는 3, 투명도 0.4
- 한반도 영역만 보이도록 축 범위 설정 (위도 33~39, 경도 125~132)
- 배경 흰색



첫째, hover(마우스 올리기): 아무 점 위에 마우스를 올리면 해당 시설의 이름, 시도, 유형, 사용료가 말풍선으로 뜹니다. 수만 개의 점 중에서 궁금한 시설을 바로 확인할 수 있습니다.
둘째, zoom(확대): 마우스로 드래그하면 해당 영역만 확대됩니다. 서울 지역만 보고 싶으면 서울 부근을 드래그하면 됩니다. 더블 클릭하면 원래 크기로 돌아옵니다.
셋째, 범례 클릭(필터링): 우측 범례의 "Y"를 클릭하면 유료 시설만 사라지고 무료 시설만 남습니다. 다시 클릭하면 돌아옵니다. 이걸로 "유료 시설은 어디에 몰려 있는가?"를 바로 확인할 수 있습니다.
넷째, 우상단 도구 모음: 카메라 아이콘을 누르면 현재 화면을 PNG로 저장할 수 있습니다. 확대한 상태 그대로 캡처됩니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

차트 ⑬ 인터랙티브 누적 막대 — 시도별 시설유형 구성

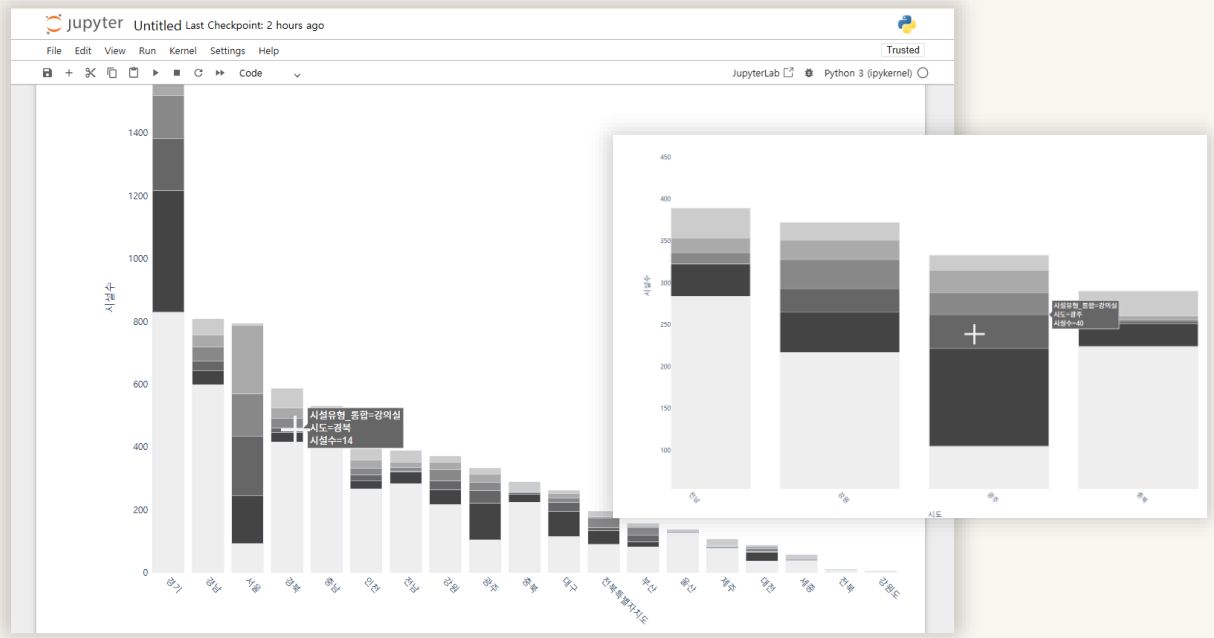
인터랙티브 누적 막대

정적 누적 막대 차트에서는 "경기도의 체육시설이 몇 개인지" 정확한 숫자를 읽기 어렵습니다. plotly에서는 마우스를 올리면 정확한 숫자가 뜨고, 범례에서 특정 유형을 클릭해서 숨기면 나머지 유형만의 비교가 가능합니다

시도별 시설유형 구성을 인터랙티브 누적 막대 차트로 그려 줘.

[조건]

- plotly express 사용
- 상위 6개 시설유형만 표시, 나머지는 "기타"로 통합
- 시설 수 내림차순 정렬
- 색상은 회색 계열 6단계
- hover에 시도, 시설유형, 시설 수 표시



- "체육시설만 따로 보고 싶다" → 범례에서 체육시설 외의 항목을 모두 클릭해서 숨깁니다. 체육시설만 남은 막대 차트가 됩니다."
- 서울 데이터를 자세히 보고 싶다" → 서울 막대 위에 마우스를 올리면 유형별 정확한 숫자가 뜹니다.
- "이 차트를 동료에게 보내고 싶다" → HTML로 저장해서 메일에 첨부하면, 동료도 브라우저에서 똑같이 인터랙티브하게 탐색할 수 있습니다.

M4. 파이썬 시각화 어시스트

차트 ⑮ 인터랙티브 sunburst — 계층 구조 탐색

sunburst

"시도 → 시설유형 → 유료/무료"처럼 계층적으로 나뉘는 데이터를 원형으로 표현합니다. 안쪽 원이 시도, 바깥 원이 시설유형이라면 "서울 안에서 체육시설이 차지하는 비중"을 한 번에 볼 수 있습니다. 클릭하면 해당 영역만 확대됩니다.

시도 → 시설유형(상위 5개 + 기타) → 유료/무료 계층 구조를
sunburst 차트로 그려 줘.

[조건]
- plotly express 사용
- 색상은 회색 계열
- 시설 수 기준
- 클릭하면 해당 영역 확대

- 안쪽 원의 큰 조각이 시설이 많은 시도입니다. 그 조각을 클릭하면 해당 시도 안의 시설유형 구성이 확대됩니다. 다시 클릭하면 그 유형 안의 유료·무료 비율까지 볼 수 있습니다. 뒤로 가려면 중앙을 클릭합니다. 보고서에서는 쓰기 어렵지만, 데이터를 탐색할 때 계층 구조를 빠르게 파악하는 데 매우 유용합니다.

M5. 인터랙티브 대시보드 — HTML + Chart.js 바이브

M5. 인터랙티브 대시보드 — HTML + Chart.js 바이브

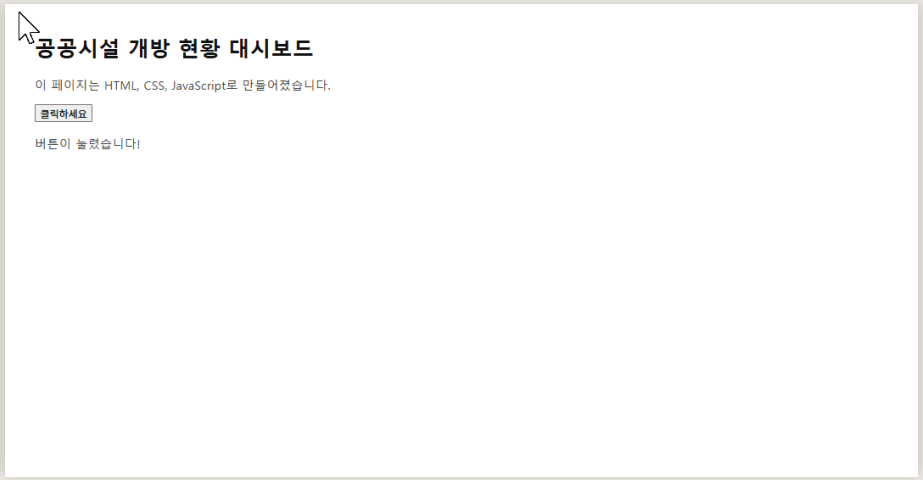
Part 1. HTML·CSS·JS — 3분 안에 이해하기

웹 페이지의 3가지 층

웹 브라우저에서 보이는 모든 것은 HTML, CSS, JavaScript 세 가지로 만들어져 있습니다. 비유하면 이렇습니다.

CSS는 옷입니다. "제목은 크고 굵게, 배경은 흰색, 차트 영역은 가로 800px"처럼 **보이는 모양**을 정합니다. 건물로 치면 외벽 마감, 페인트, 인테리어입니다.

JavaScript는 두뇌입니다. "버튼을 누르면 차트가 바뀌고, 파일을 올리면 데이터를 읽어서 그래프를 그린다"는 **동작**을 담당합니다. 건물로 치면 엘리베이터, 자동문, 냉난방 시스템입니다.




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>내 첫 번째 웹 페이지</title>
  <style>
    /* CSS 영역 — 보이는 모양을 정한다 */
    body {
      font-family: 'Malgun Gothic', sans-serif;
      background-color: #ffffff;
      margin: 40px;
    }
    h1 {
      color: #111111;
      font-size: 28px;
    }
    p {
      color: #444444;
      font-size: 16px;
    }
```

```
  </style>
</head>
<body>
  <!-- HTML 영역 — 구조를 정한다 -->
  <h1>공공시설 개방 현황 대시보드</h1>
  <p>이 페이지는 HTML, CSS, JavaScript로 만들어졌습니다.</p>
  <button onclick="showMessage()">클릭하세요</button>
  <p id="result"></p>

  <script>
    // JavaScript 영역 — 동작을 정한다
    function showMessage() {
      document.getElementById("result").innerText = "버튼이 눌렸습니다!";
    }
  </script>
</body>
</html>
```

M5. 인터랙티브 대시보드 — HTML + Chart.js 바이브

Part 2. JavaScript 차트·대시보드 라이브러리 소개

JavaScrip 차트·대시보드 라이브러리

HTML 대시보드에서 차트를 그리려면 JavaScript 차트 라이브러리를 씁니다. 파이썬의 matplotlib이 파이썬 세계의 차트 도구라면, 이것들은 **브라우저 세계의 차트 도구**입니다.

Chart.js

기본 시각화

Chart.js는 가장 널리 쓰이는 오픈소스 차트 라이브러리입니다. HTML 파일에 <script> 태그 한 줄만 추가하면 바로 쓸 수 있고, 막대·꺾은선·도넛·산점도·레이더 등 기본 차트 유형을 모두 지원합니다.

설치 없이 CDN 링크 한 줄로 사용 가능, 코드가 직관적, 반응형(화면 크기에 자동 맞춤), hover 시 값 표시 기본 내장, 애니메이션 기본 내장.

D3.js

고급 맞춤 시각화

D3.js는 데이터를 DOM(웹 페이지 구조)에 직접 바인딩하는 저수준 라이브러리입니다. Chart.js보다 훨씬 자유도가 높아서 지도, 네트워크 그래프, 트리맵 등 비정형 시각화를 만들 수 있지만, 코드가 복잡합니다.

어떤 형태의 시각화든 만들 수 있는 완전한 자유도, SVG 기반이라 해상도 무관하게 깨끗한 출력, 데이터 바인딩 패턴이 강력.

ECharts

중국 바이두 개발, 대규모 데이터에 강함

Apache ECharts는 바이두에서 만든 차트 라이브러리로, 대규모 데이터(수만~수십만 점)를 렌더링하는 성능이 뛰어납니다. 지도 시각화, 3D 차트, 리치 인터랙션이 기본 내장되어 있습니다.

대용량 데이터 렌더링 성능 최고, 지도 시각화 내장, 다크 모드 등 테마 시스템 내장, 중국·아시아 공공 데이터 분석에서 활발히 사용.

번들 크기가 큼, 설정 객체가 복잡(JSON 덩어리가 큼).

PapaParse

CSV 파일 파싱 필수 도구

차트 라이브러리는 아니지만, CSV 파일을 브라우저에서 읽으려면 반드시 필요한 도구입니다. 브라우저의 JavaScript는 파이썬의 pd.read_csv() 같은 기능이 없기 때문에, PapaParse가 그 역할을 합니다.

CSV 파일 텍스트를 받아서 → 행·열 구조의 JavaScript 배열로 변환합니다.

M5. 인터랙티브 대시보드 — HTML + Chart.js 바이브

Part 3. 실습 — CSV 업로드 → 자동 대시보드

실습 워크플로우

이제 실제로 만듭니다. **전국공공시설개방정보표준데이터.csv를 브라우저에 업로드하면 대시보드가 자동으로 그려지는 HTML 파일**입니다.

[1] LLM에게 대시보드 코드 요청
↓
[2] 받은 코드를 메모장에 붙여넣기
↓
[3] "dashboard.html"로 저장
↓
[4] 더블 클릭하여 브라우저에서 열기
↓
[5] "파일 선택" 버튼 클릭 → CSV 업로드
↓
[6] 차트 4종이 자동으로 그려짐
↓
[7] 결과 확인 후 LLM에게 수정 요청

단일 HTML 파일로 된 데이터 분석 대시보드를 만들어 줘.

[동작 방식]
- 브라우저에서 열면 "CSV 파일 선택" 버튼이 나타남
- 사용자가 CSV 파일을 선택하면 자동으로 파싱하여 차트 4종을 그림
- 서버 없이 로컬에서 작동 (파일 더블 클릭으로 실행)

[CSV 구조]
- 파일명: 전국공공시설개방정보표준데이터.csv
- 인코딩: EUC-KR (cp949)
- 주요 컬럼:
  · 개방시설명 (텍스트)
  · 개방시설유형구분 (텍스트, 예: 체육시설, 문화시설)
  · 유료사용여부 (Y/N)
  · 사용료 (숫자)
  · 수용가능인원수 (숫자)
  · 면적 (숫자)
  · 소재지도로명주소 (텍스트, 첫 단어가 시도)
  · 주말운영시작시각 (텍스트, 비어 있으면 주말 미운영)
  · 위도 (숫자)
  · 경도 (숫자)

[대시보드 구성]
상단: 파일 업로드 버튼 + 요약 카드 4개
  - 전체 시설 수
  - 유료 시설 비율 (%)
  - 평균 사용료 (원)
  - 주말 운영 비율 (%)

중단 좌: 시도별 시설 수 막대 차트 (상위 10개, 내림차순)
중단 우: 시설유형별 유료/무료 비율 수평 막대 차트

하단 좌: 사용료 분포 히스토그램 (0원 제외)
하단 우: 시도별 시설 수 도넛 차트

[기술 요구사항]
- Chart.js (CDN), PapaParse (CDN) 사용
- 인코딩: EUC-KR 대응
- 소재지도로명주소에서 첫 번째 공백 기준 시도 추출
- 시도명 축약 (서울특별시→서울, 경기도→경기 등)
- 색상: 모노톤 (검정, 회색 계열만 사용)
- 폰트: Malgun Gothic
- 반응형 레이아웃 (화면 크기에 맞춤)

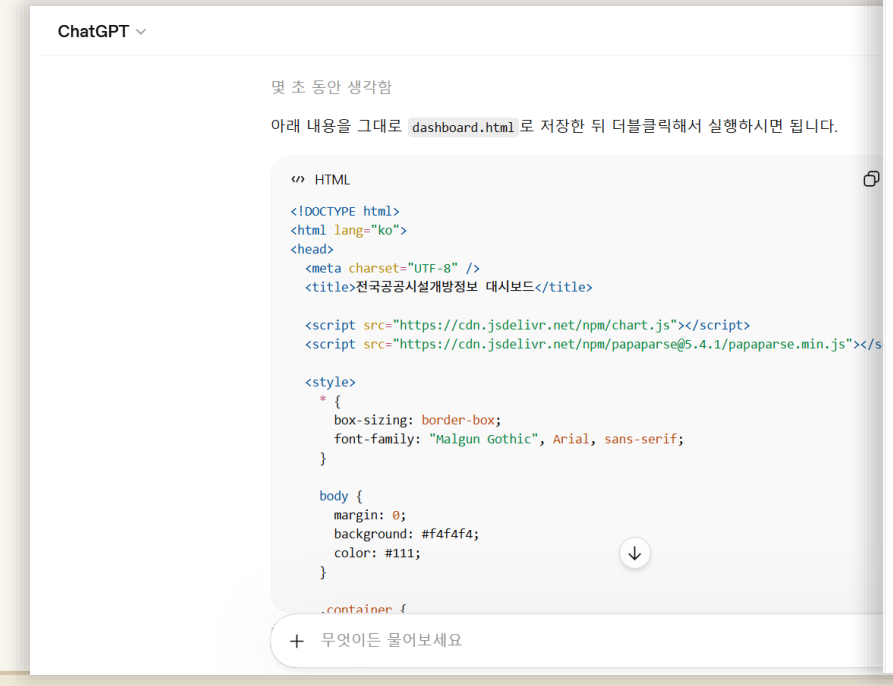
코드 전체를 하나의 HTML 파일로 작성해 줘.

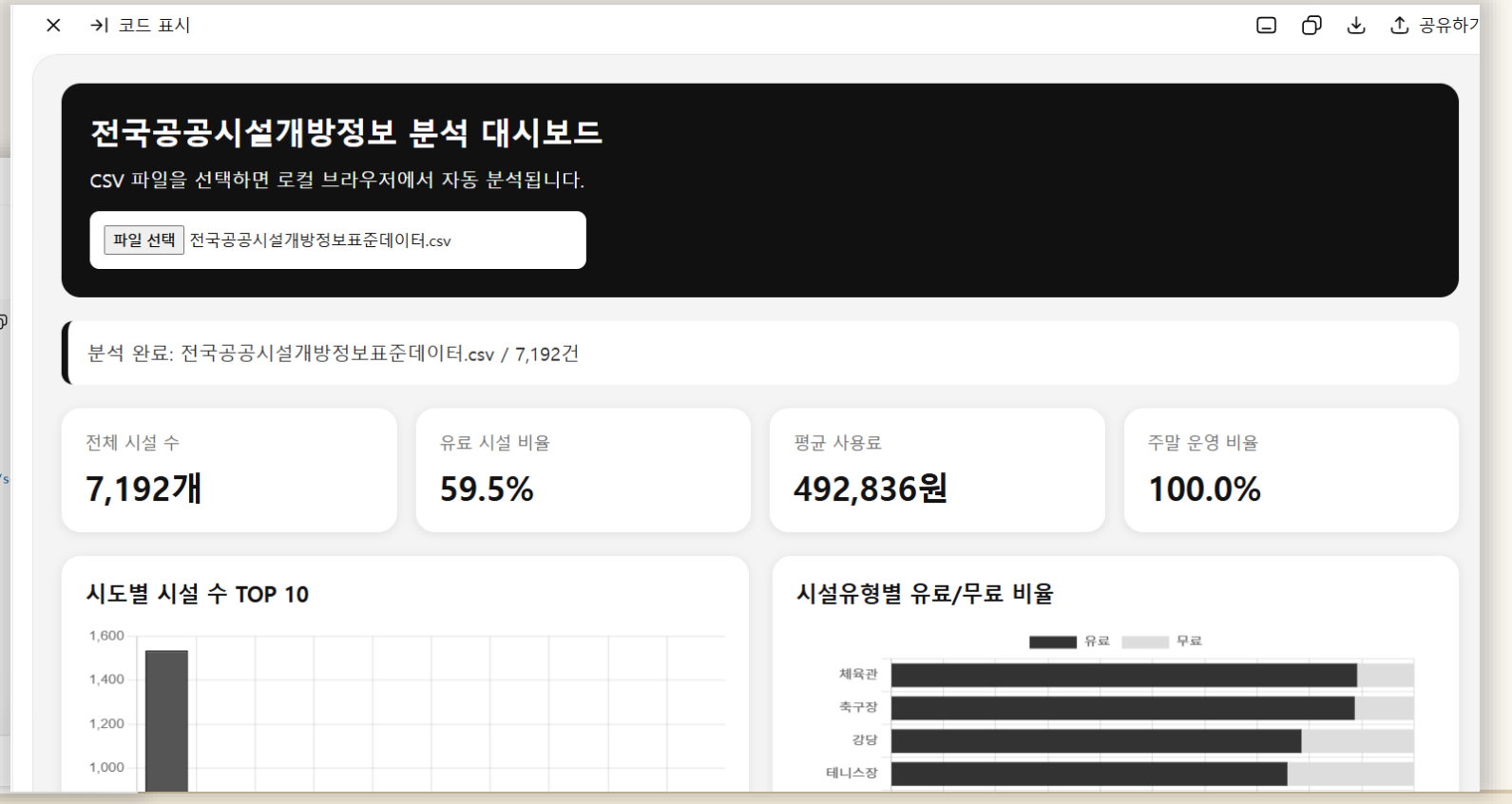
M5. 인터랙티브 대시보드 — HTML + Chart.js 바이브

Part 3. 실습 — CSV 업로드 → 자동 대시보드

실습 워크플로우

이 대시보드는 별도의 서버 없이 브라우저에서 CSV 파일을 직접 불러와 공공시설 데이터를 자동 분석해주는 로컬 웹 도구입니다. 사용자가 파일을 업로드하면 시설 수, 유료 비율, 평균 사용료, 주말 운영 비율 같은 핵심 지표를 즉시 계산하고, 시도별 분포, 시설 유형별 유·무료 구조, 사용료 분포, 지역별 시설 규모 등을 다양한 차트로 시각화해 전체 구조를 한눈에 파악할 수 있도록 설계되어 있습니다.





M5. 인터랙티브 대시보드 — HTML + Chart.js 바이브

Part 4. 실습 과제 — 대시보드 확장 3종

과제 ① 드롭다운 필터 추가 (난이도: 중)

시설유형을 선택하면 모든 차트가 해당 유형 데이터만으로 다시 그려지는 필터를 추가합니다.

현재 dashboard.html에 시설유형 필터 기능을 추가해 줘.

[동작]
1. 파일 업로드 버튼 옆에 드롭다운 메뉴 추가
2. CSV 로드 시 "개방시설유형구분" 컬럼의 고유값을 자동으로 드롭다운 옵션에 채움
3. 맨 위에 "전체" 옵션 추가
4. 드롭다운 값이 바뀌면 해당 유형의 데이터만으로 요약 카드 + 차트 4종 모두 재계산·재그리기
5. "전체"를 선택하면 원래 전체 데이터로 복원

[기술 구현 힌트]
- 전역 변수에 원본 데이터 저장
- 드롭다운 change 이벤트에서 필터링 후 processData() 재호출
- 차트 재그리기 전에 기존 차트 destroy() 필수

기존 코드에서 변경·추가해야 할 부분만 알려줘.

과제 ② 시도 클릭 → 시군구 드릴다운 (난이도: 상)

시도별 막대 차트에서 특정 시도를 클릭하면, 그 시도 안의 시군구별 시설 수 차트로 전환되는 드릴다운 기능을 구현합니다.

시도별 막대 차트에 드릴다운 기능을 추가해 줘.

[동작]
1. 시도별 막대 차트에서 막대를 클릭하면
2. 해당 시도의 시군구별 시설 수 막대 차트로 전환
3. 차트 제목이 "경기 → 시군구별 시설 수"처럼 변경
4. "뒤로 가기" 버튼이 나타나서 클릭하면 시도별 차트로 복원

[기술 구현 힌트]
- Chart.js의 onClick 이벤트에서 클릭된 막대의 label(시도명) 추출
- 소재지도로명주소에서 두 번째 단어를 시군구로 추출
- 해당 시도 데이터만 필터링하여 시군구별 집계
- 차트 위에 "← 전체 시도 보기" 버튼 동적 생성

기존 drawBarChart 함수를 수정하고, drawSigunguChart 함수를 새로 만들어 줘.

M5. 인터랙티브 대시보드 — HTML + Chart.js 바이브

Part 4. 실습 과제 — 대시보드 확장 3종

과제 ③ 데이터 테이블 + 검색 기능 (난이도: 중)

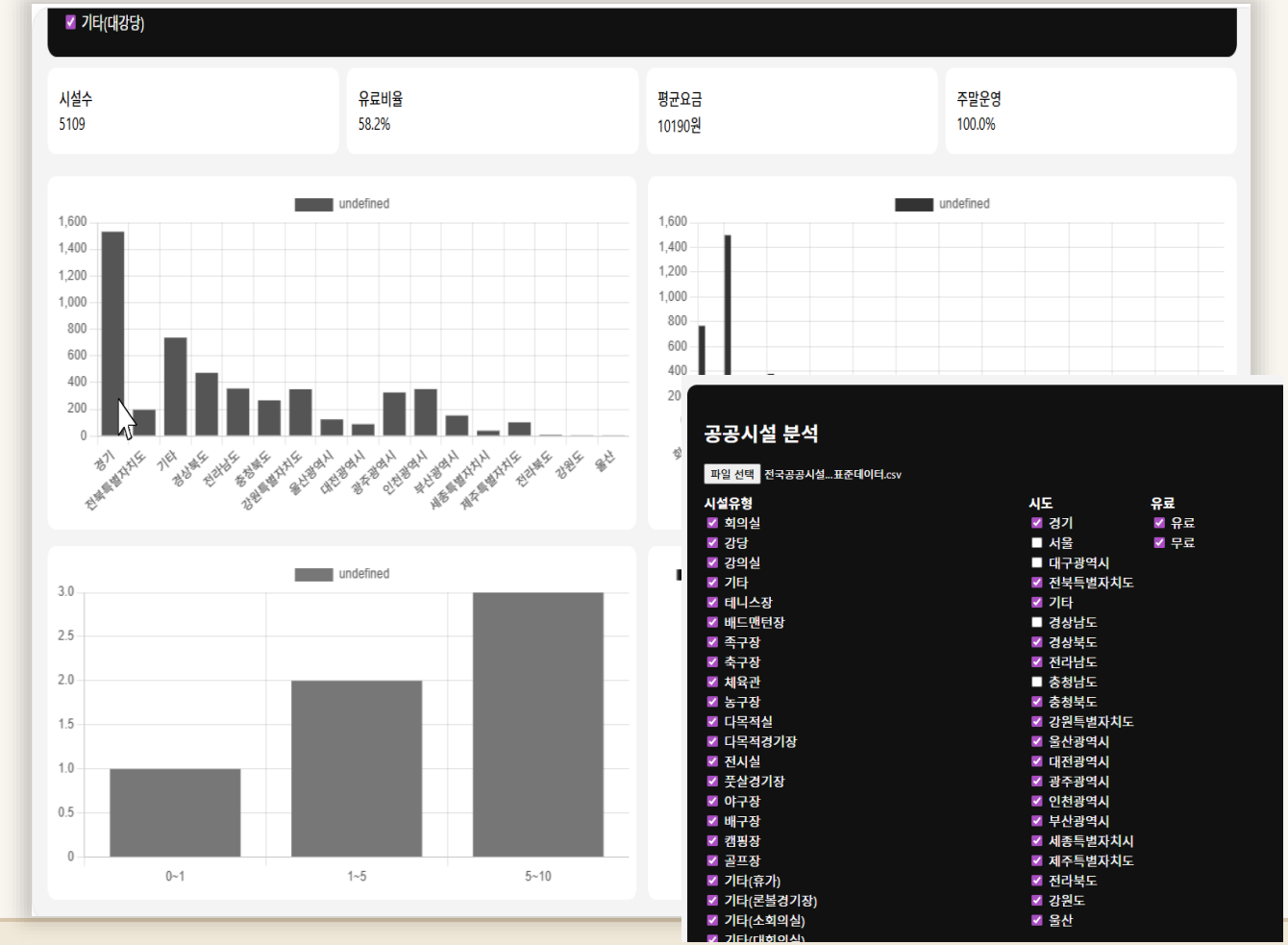
차트 아래에 데이터 테이블을 추가하여 원본 데이터를 검색·정렬할 수 있게 합니다.

대시보드 하단에 데이터 테이블을 추가해 줘.

[동작]
1. 차트 아래에 검색 입력창 + 데이터 테이블 표시
2. 표시 컬럼: 개방시설명, 시도, 개방시설유형구분, 유료사용여부, 사용료, 면적
3. 한 페이지에 20행씩 표시, 페이지 넘김 버튼
4. 검색창에 텍스트 입력 시 시설명·시도·유형에서 실시간 필터링
5. 컬럼 헤더 클릭 시 해당 컬럼 기준 정렬 (오름차순/내림차순 토글)

[디자인]
- 테이블 배경: 흰색
- 헤더: #111 배경, 흰색 글씨
- 행 hover 시 #f5f5f5 배경
- 짝수 행: #fafafa 배경 (줄무늬)
- 테두리: 1px solid #e5e5e5

기존 코드에 추가할 HTML, CSS, JavaScript를 알려줘.



M6. 분석 자동화 스크립트 · 자동화

M6. 분석 자동화 스크립트 · 자동화

Part 1. 왜 파이썬이 자동화·에이전트의 언어인가

파이썬 자동화

파이썬을 데이터 분석 도구로만 알고 있으면 절반만 아는 것입니다. 파이썬은 **컴퓨터를 제어하는 범용 언어**입니다. 엑셀을 열고 닫고, 파일을 복사하고, 이메일을 보내고, 웹사이트에 로그인하고, PDF를 합치고, API를 호출하는 것까지 전부 파이썬으로 할 수 있습니다.

최근 주목받는 AI 에이전트(Claude Code, Codex, Devin 등)가 작업을 수행할 때 **실제로 실행하는 코드가 대부분 파이썬**입니다. "이 폴더의 엑셀 파일 10개를 합쳐서 요약 보고서를 만들어 줘"라고 에이전트에게 지시하면, 에이전트 내부에서 파이썬 스크립트가 돌아갑니다. 파이썬의 구조를 이해하면 에이전트가 뭘 하고 있는지 파악할 수 있고, 문제가 생겼을 때 어디를 고쳐야 하는지 알 수 있습니다.

이 과목(C04)에서 파이썬을 직접 외워서 쓰는 게 아니라 LLM에게 받아서 실행하는 패턴을 배운 이유가 여기에 있습니다. 같은 패턴이 업무 자동화에도, 에이전트 활용에도, 나아가 C07(모델링)과 C08(서비스 개발)에도 그대로 이어집니다

파이썬 자동화

```
cd C:\Users\사용자명\Documents\data_analysis
python report_auto.py 전국공공시설개방정보표준데이터.csv
```

분석 자동화 실습 — 월간 보고서 자동 생성

다음 워크플로우를 하나의 파이썬 스크립트(report_auto.py)로 만들어 줘.

[입력]
- CSV 파일 경로 (실행 시 인자로 전달)
- 인코딩: EUC-KR 또는 UTF-8 자동 대응

[처리 단계]
1. CSV 읽기
2. 소재지도로명주소에서 시도 추출 + 시도명 축약
3. 유료_yn, 주말운영 파생변수 생성
4. 요약 통계: 전체 시설 수, 유료 비율, 평균 사용료, 주말 운영 비율
5. 시도별 시설 수 막대 차트 → PNG 저장
6. 시설유형별 유료 비율 수평 막대 차트 → PNG 저장
7. 사용료 분포 히스토그램 (0원 제외) → PNG 저장

[출력]
- 요약 통계를 콘솔에 출력
- 차트 3종을 ./output/ 폴더에 PNG로 저장
- 실행 완료 메시지 출력

[실행 방법]
python report_auto.py 전국공공시설개방정보표준데이터.csv

M6. 분석 자동화 스크립트 · 자동화

Part 2. 파이썬으로 할 수 있는 업무 자동화 — 워크플로우 총정리

파이썬으로 할 수 있는 업무 자동화

데이터 분석 외에도 파이썬은 공무원 업무의 다양한 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.
아래 표는 난이도별로 정리한 것이고, 모두 **LLM에게 코드를 요청하는 패턴**으로 수행할 수 있습니다.

난이도 ★☆☆ — 파일 다루기 (가장 쉬움)

업무	파이썬이 하는 일	핵심 라이브러리	LLM 요청 예시
엑셀 파일 합치기	폴더 안의 엑셀 20개를 하나로 합침	pandas, openpyxl	"이 폴더의 xlsx 파일을 전부 읽어서 하나의 엑셀로 합쳐 줘"
파일명 일괄 변경	"보고서_001.docx" → "2026_1분기_보고서_001.docx" 형태로 규칙적 변경	os, pathlib	"이 폴더의 파일명 앞에 '2026_1분기_'를 붙여 줘"
폴더 자동 정리	확장자별로 하위 폴더를 만들어 파일 분류	os, shutil	"이 폴더의 파일을 확장자별로 폴더를 만들어 분류해 줘"
CSV → 엑셀 변환	CSV를 엑셀로 변환하면서 서식(헤더 굵게, 열 너비) 적용	pandas, openpyxl	"이 CSV를 엑셀로 바꾸고 헤더는 굵게, 열 너비 자동 조절해 줘"
텍스트 파일 검색	여러 문서에서 특정 키워드가 포함된 파일과 위치 찾기	os, re	"이 폴더의 모든 txt에서 '인공지능' 포함된 파일과 줄번호를 찾아 줘"

M6. 분석 자동화 스크립트 · 자동화

Part 2. 파이썬으로 할 수 있는 업무 자동화 — 워크플로우 총정리

파이썬으로 할 수 있는 업무 자동화

데이터 분석 외에도 파이썬은 공무원 업무의 다양한 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.
아래 표는 난이도별로 정리한 것이고, 모두 **LLM에게 코드를 요청하는 패턴**으로 수행할 수 있습니다.

난이도 ★★☆ — 문서·데이터 가공 (약간 복잡)

업무	파이썬이 하는 일	핵심 라이브러리	LLM 요청 예시
엑셀 템플릿 채우기	데이터 목록을 읽어서 엑셀 양식의 특정 셀에 자동 입력	openpyxl	"데이터.csv의 각 행을 양식.xlsx의 B3, C5, D8 셀에 넣어서 행별로 파일 생성해 줘"
PDF 합치기·분리	여러 PDF를 하나로 합치거나, 특정 페이지만 추출	PyPDF2	"이 폴더의 PDF를 파일명 순서대로 합쳐서 전체보고서.pdf로 만들어 줘"
이미지 일괄 처리	크기 조절, 포맷 변환, 워터마크 추가	Pillow	"이 폴더의 JPG를 가로 800px로 리사이즈하고 우하단에 로고 워터마크 삽입해 줘"
엑셀 수식·피벗 자동화	여러 시트의 데이터를 피벗하여 요약 시트 생성	pandas, openpyxl	"각 시트의 매출 데이터를 월별·부서별 피벗으로 요약 시트를 만들어 줘"
주소 → 위경도 변환	도로명주소를 위도·경도로 일괄 변환 (지오코딩)	requests (카카오/네이버 API)	"이 엑셀의 주소 컬럼을 카카오 API로 위경도 변환해서 새 컬럼에 넣어 줘"
한글(HWP) 텍스트 추출	한글 문서에서 텍스트를 추출하여 분석 가능한 형태로 변환	pyhwp, python-hwp	"이 폴더의 hwp 파일에서 텍스트만 추출해서 txt로 저장해 줘"

M6. 분석 자동화 스크립트 · 자동화

Part 2. 파이썬으로 할 수 있는 업무 자동화 — 워크플로우 총정리

파이썬으로 할 수 있는 업무 자동화

데이터 분석 외에도 파이썬은 공무원 업무의 다양한 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.
아래 표는 난이도별로 정리한 것이고, 모두 **LLM에게 코드를 요청하는 패턴**으로 수행할 수 있습니다.

난이도 ★★★ — 시스템 연동·자동 실행 (종합)

업무	파이썬이 하는 일	핵심 라이브러리	LLM 요청 예시
이메일 자동 발송	분석 결과를 첨부파일과 함께 지정된 수신자에게 자동 발송	smtplib, email	"report.xlsx를 첨부해서 수신자 목록에 있는 10명에게 메일 보내줘"
웹 자동화 (로그인·입력)	반복적인 웹 시스템 입력 작업 자동화	selenium	"이 사이트에 로그인해서 데이터입력.csv의 각 행을 양식에 입력해 줘"
정기 실행 (스케줄링)	매일 오전 9시에 스크립트 자동 실행	Windows 작업 스케줄러	"report_auto.py를 매주 월요일 9시에 자동 실행하는 배치 파일 만들어 줘"
API 연동 자동화	공공데이터 API를 주기적으로 호출하여 최신 데이터 갱신	requests, schedule	"매일 오전 8시에 API 호출해서 CSV 저장하고 기존 파일과 병합해 줘"
슬랙·팀즈 알림	분석 결과를 메신저로 자동 알림	requests (webhook)	"분석 완료 시 슬랙 채널에 요약 메시지와 차트 이미지를 보내줘"
데이터베이스 연동	SQLite·PostgreSQL에서 데이터 읽기/쓰기	sqlite3, sqlalchemy	"이 CSV를 SQLite DB에 저장하고, 월별 집계 쿼리 결과를 엑셀로 뽑아줘"
음성 → 텍스트 (회의록)	회의 녹음 파일을 텍스트로 변환	whisper (OpenAI)	"이 MP3 녹음을 텍스트로 변환해서 txt로 저장해 줘"
문서 요약·분류	대량 민원·보고서를 LLM으로 자동 요약·분류	openai, anthropic API	"이 폴더의 민원 텍스트 파일 50개를 읽어서 카테고리별로 분류하고 각각 3줄 요약해 줘"

M6. 분석 자동화 스크립트 · 자동화

Part 2. 파이썬으로 할 수 있는 업무 자동화 — 워크플로우 총정리

파이썬으로 할 수 있는 업무 자동화

데이터 분석 외에도 파이썬은 공무원 업무의 다양한 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.
아래 표는 난이도별로 정리한 것이고, 모두 **LLM에게 코드를 요청하는 패턴**으로 수행할 수 있습니다.

난이도 ★★★★ — AI 에이전트·서비스 연결 (C07·C08 연계)

업무	파이썬이 하는 일	핵심 라이브러리	LLM 요청 예시
에이전트 코딩	자연어 지시 → 코드 생성 → 실행 → 결과 반환 루프	Claude Code, Codex	C04에서 배운 "LLM에게 코드 받아 실행" 패턴의 자동화 버전
MCP 연동	에이전트가 외부 도구(파일, DB, API)를 직접 호출	MCP 프로토콜	C08에서 상세 다룸
RAG 파이프라인	내부 문서를 벡터 DB에 저장하고 질의응답 서비스 구축	LangChain, ChromaDB	C08에서 상세 다룸
예측 모델 서빙	학습된 ML 모델을 API로 배포하여 실시간 예측 제공	FastAPI, scikit-learn	C07에서 상세 다룸

M6. 분석 자동화 스크립트 · 자동화

Part 3. 스케줄링 — 스크립트를 자동으로 실행하기

파이썬으로 할 수 있는 스케줄링 실행

Part 2에서 만든 report_auto.py를 매주 월요일 오전 9시에 자동 실행하려면, Windows 작업 스케줄러를 씁니다.

프롬프트

Windows 작업 스케줄러에서 파이썬 스크립트를 매주 월요일 9시에
자동 실행하는 방법을 알려줘.

[정보]
- 파이썬 경로: C:\Users\사용자명
\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
- 스크립트 경로: C:\Users\사용자명\Documents\data_analysis\report_auto.py
- CSV 경로: C:\Users\사용자명\Documents\data_analysis\최신데이터.csv

워크플로우

첫째, Windows 검색에서 "작업 스케줄러"를 검색하여 엽니다.
둘째, 우측 패널에서 "기본 작업 만들기"를 클릭합니다.
셋째, 이름을 "월간 공공시설 분석 보고서"로 입력합니다.
넷째, 트리거를 "매주"로 선택하고, 월요일 09:00으로 설정합니다.
다섯째, 동작을 "프로그램 시작"으로 선택합니다.
여섯째, 프로그램/스크립트에 파이썬 실행 파일 전체 경로를 입력하고,
인수 추가에 report_auto.py 최신데이터.csv를 입력하고,
시작 위치에 스크립트가 있는 폴더 경로를 입력합니다.

실행배치파일(.bat) run_report.bat 로 메모장에서 저장

@echo off cd C:\Users\사용자명\Documents\data_analysis python report_auto.py 전국공공시설개방정보표준데이터.csv pause

M7. 탐색 보고서 정리 + 발표 · 마무리

M7. 탐색 보고서 정리 + 발표

Jupyter Notebook 내보내기 — 3가지 형식

파이썬으로 할 수 있는 스케줄링 실행

M1~M6에서 Jupyter Notebook에 쌓아 온 분석 결과를 **실제 보고서와 발표 슬라이드로 완성**하는 단계입니다. 코드와 차트가 아무리 좋아도, 상사에게 .ipynb 파일을 보낼 수는 없습니다. 공무원의 최종 산출물은 보고서(한글/워드/PDF)와 발표 슬라이드(PPT)입니다.

M7의 핵심 워크플로우는 이렇습니다. Jupyter Notebook을 내보내기 가능한 형식으로 저장하고, 그 파일을 생성형 AI에게 넘겨서 보고서 초안과 슬라이드를 만들어 달라고 요청합니다. 코드를 읽지 못하는 사람이 읽을 수 있는 형태로 변환하는 것이 이 모듈의 목적입니다.

.ipynb (원본 그대로)

Jupyter Notebook의 기본 저장 형식입니다. 코드, 실행 결과, 마크다운 메모가 모두 포함되어 있습니다.

저장 방법: Jupyter Notebook에서 Ctrl+S 또는 File → Save — 별도 작업 없이 작업 폴더에 .ipynb로 자동 저장됩니다.

LLM 활용: Claude와 ChatGPT는 .ipynb 파일을 직접 업로드하면 내용을 읽을 수 있습니다. 코드와 출력 결과를 모두 이해하므로, "이 노트북의 분석 결과를 요약해 줘"라고 바로 요청할 수 있습니다. 다만 차트 이미지는 인식하지 못하는 경우가 있어서, 차트 해석까지 원하면 HTML이나 PDF로 변환하는 것이 더 안전합니다

.html (차트 포함 완전한 문서)

HTML로 내보내면 코드, 출력 텍스트, 차트 이미지가 **하나의 웹 페이지**로 합쳐집니다. 브라우저에서 열면 노트북 실행 화면과 거의 동일하게 보입니다.

저장 방법:Jupyter Notebook 메뉴에서 File → Download as → HTML (.html)을 선택합니다.

LLM 활용: HTML 파일은 텍스트와 이미지가 모두 포함되어 있어서, Claude나 Gemini에 업로드하면 차트까지 인식하여 해석해 줍니다. "이 HTML 문서의 차트와 분석 결과를 바탕으로 보고서를 작성해 줘"라고 요청하면 차트에 대한 해석까지 포함된 보고서가 나옵니다.

.pdf (인쇄·공유용)

PDF는 어떤 환경에서든 동일하게 보이므로, 공식 제출용이나 아카이브용으로 적합합니다.

저장 방법:HTML로 먼저 변환한 뒤, 브라우저에서 열어 Ctrl+P → "PDF로 저장"을 선택하는 것이 가장 간편합니다.

LLM 활용:Claude, ChatGPT, Gemini 모두 PDF 업로드를 지원합니다. 차트 이미지도 인식합니다.

활용 Tip

LLM에게 노트북을 넘기기 전에 정리하면 보고서 품질이 올라갑니다.

LLM은 코드보다 마크다운 텍스트와 출력 결과를 더 잘 이해합니다.
정리 체크리스트

첫째, 마크다운 셀로 각 섹션에 제목과 설명 추가. 코드만 있고 설명이 없으면 LLM이 맥락을 파악하기 어렵습니다. 각 코드 셀 위에 마크다운 셀을 넣어서 "여기서는 시도별 시설 수를 집계한다", "이 차트는 유료 비율의 지역 간 격차를 보여준다"처럼 한 줄이라도 써 둡니다.

둘째, 불필요한 셀 삭제. 시행착오 과정에서 생긴 오류 셀, 중복 실행 셀, 테스트용 print문은 삭제합니다. LLM에게 넘기는 건 "최종 정리본"이어야 합니다.

셋째, 모든 셀을 위에서 아래로 순서대로 다시 실행. Kernel → Restart & Run All을 실행하면 처음부터 끝까지 순서대로 돌아갑니다. 중간에 오류가 나면 해당 셀을 수정합니다. 이렇게 하면 실행 순서가 꼬인 상태에서 내보내는 실수를 방지할 수 있습니다.

넷째, 핵심 발견을 마지막 셀에 요약. 노트북 맨 아래에 마크다운 셀을 추가하고, M3에서 도출한 분석 주제와 주요 발견 3~5개를 글머리 기호로 정리합니다. LLM이 이 요약을 보고 보고서의 핵심 메시지를 잡습니다.

M7. 탐색 보고서 정리 + 발표

LLM별 보고서 작성

같은 분석 결과라도 어떤 LLM에 넘기느냐에 따라 산출물의 형태와 품질이 달라짐

Claude — 격식체 보고서에 가장 강함

파일 업로드: .ipynb, .html, .pdf | 한국어 격식체(~임, ~함, ~됨): **가장 정확** | 최대 입력: 200K 토큰 | 슬라이드: Artifacts 초안

코드 재실행은 불가하지만, 텍스트 기반 해석 능력이 뛰어나 분석 맥락을 깊이 이해한 보고서를 작성함

추천: 상사에게 올리는 서면보고, 공식 분석 보고서

Gemini — 차트 해석과 대용량 처리에 강함

파일 업로드: .pdf, .html, 이미지 | 차트 이미지 인식: **가장 우수** | 최대 입력: **1M 토큰 (2.5 Pro)** | 슬라이드: Google Slides 연동

PDF에 포함된 차트를 상세히 읽어서 패턴을 설명해 줌. 대용량 노트북도 한 번에 처리 가능

추천: 차트 해석 요청, Google 생태계 사용자, 노트북이 매우 클 때

ChatGPT — 코드 재실행과 파일 생성에 강함

파일 업로드: .ipynb, .csv, .pdf | 코드 재실행: **가능 (Code Interpreter)** | 최대 입력: 128K 토큰 | 슬라이드: **PPTX 직접 생성**

.ipynb와 CSV를 함께 올리면 코드를 직접 다시 실행하여 결과를 검증함. 차트를 재생성하여 PPTX에 삽입

추천: 분석 결과 검증이 필요할 때, 차트 포함 완성 PPTX가 바로 필요할 때

실무 시나리오별 추천 경로

SCENARIO A · 상사에게 서면보고

.html → Claude 업로드 → 격식체 보고서 초안 → Word 또는 HWP로 변환

Claude의 한국어 격식체가 가장 정확함 · Artifacts로 실시간 수정 가능 · 소요 약 30분

SCENARIO C · 동료에게 결과 공유

M5 대시보드(.html) 메일 첨부 + Gemini로 요약 메일 본문 생성

받는 사람이 CSV 올려서 직접 탐색 가능 · 소요 약 15분

SCENARIO B · 회의실 발표

.ipynb + CSV → ChatGPT → 차트 재생성 + PPTX 생성

차트를 슬라이드에 자동 삽입 · 완성된 PPTX 다운로드 · 소요 약 45분

M7. 탐색 보고서 정리 + 발표

LLM에게 보고서 요청하는 4단계 프로세스

한 번에 전체를 요청하면 후반부가 부실해짐 — 단계별로 나눠서 요청해야 품질이 올라감

핵심 원칙: 한 번에 전체를 요청하지 않는다. 요약 → 구조 → 섹션 → 통합, 4단계로 나눠야 보고서 품질이 보장됨

---

1 **파일 업로드 + 분석 요약 요청**

.html 또는 .pdf 파일을 LLM 대화창에 드래그하여 업로드

**"이 노트북의 분석 결과를 핵심 발견 5가지로 정리하고,
각 발견에 대해 정책적 시사점을 한 줄씩 달아 줘"**

→ LLM이 돌려주는 결과

발견 1. 시도별 시설 수 — 경기도가 전체의 18%를 차지
발견 2. 유료 비율 — 서울(38%)이 전국 평균의 3배
발견 3. 주말 운영 — 교육·문화시설의 72%가 주말 미운영
+ 각 발견에 시사점 1줄씩 포함

2 **보고서 구조 잡기**

5개 섹션으로 나누고, 각 섹션의 분량과 핵심 내용을 목차로 제안받음

"분석 개요 → 분석 방법 → 주요 발견 → 시사점·제언 → 한계점"

문체 지정 필수: "공공기관 보고서 격식체(~임, ~함, ~됨), 객관적·중립적 톤, 수치는 출처와 함께"

→ LLM이 돌려주는 결과

1. 분석 개요 (A4 0.5쪽) — 배경, 목적, 데이터 설명
2. 분석 방법 (A4 0.5쪽) — 사용 도구, 분석 절차
3. 주요 발견 (A4 2~3쪽) — 핵심 결과 3~5개, 차트 포함
4~5. 시사점 + 한계점 (A4 1쪽) — 정책 제언, 후속 과제

3 **섹션별 상세 작성**

한 섹션씩 요청하면 품질이 올라감 — 전체를 한 번에 요청하면 후반부가 부실해짐

**"3. 주요 발견 섹션을 작성해 줘. 발견 1개당 200~300자,
현황 → 수치 근거 → 해석 순서, 차트 위치를 [차트: 파일명]으로 표시"**

→ LLM이 돌려주는 결과

격식체로 작성된 각 발견의 상세 본문
"서울의 유료시설 비율은 38.2%로 전국 평균(12.3%)의
약 3배에 해당하며, 이는 수도권의 높은 시설 유지비용과
위탁 운영 비율이 복합적으로 작용한 결과로 판단됨"

4 **전체 통합 + 최종 검토**

"지금까지 작성한 모든 섹션을 하나의 보고서로 합쳐 줘"

검토 요청: 문체 통일(격식체) · 수치 오류 · 논리 흐름(결과→시사점→제언) · A4 5~7쪽 분량 조절

최종 출력

Word (.docx) / PDF / HWP 중 택 1

Claude Artifacts에서 직접 복사 → 한글/워드에 붙여넣기

M7. 탐색 보고서 정리 + 발표

발표 슬라이드 만들기 — 4가지 경로

보고서가 완성되면 발표 자료를 만든다. 도구에 따라 소요 시간과 디자인 수준이 다름

WORKFLOW 1

Claude → 마크다운 슬라이드 초안

보고서 텍스트를 Claude에 넣고 슬라이드 구조를 만들어 달라고 요청

① 보고서 전문 또는 핵심 요약을 붙여넣기
② "10장 슬라이드, 각 장에 제목 + 핵심 메시지 1문장 + 본문 3~5줄 + 차트 위치 표시"
③ "발표자 노트(스크립트) 200자씩, 청중 예상 질문 1개와 답변도 포함"
④ 받은 텍스트를 PPT에 수동 입력 또는 Gamma에 붙여넣기

출력: 텍스트 초안 (수동 PPT 작업 필요) 소요: ~20분 디자인: 없음 (내용에 집중)

WORKFLOW 2

ChatGPT → PPTX 파일 직접 생성

Code Interpreter가 python-pptx를 실행하여 완성된 슬라이드 파일을 생성

① 슬라이드 구조 텍스트 + M4에서 저장한 차트 PNG 파일 함께 업로드
② "이 구조와 이미지로 PPTX를 만들어 줘. 배경 흰색, 제목 28pt 검정, 본문 18pt 회색"
③ ChatGPT가 내부에서 python-pptx로 PPTX 생성 + 차트 자동 삽입
④ 다운로드 버튼 → 완성된 PPTX 즉시 저장

출력: .pptx 다운로드 (차트 삽입 완료) 소요: ~45분 디자인: 기본 서식

WORKFLOW 3

Gemini → Google Slides 연동

① Gemini에 .pdf 업로드 → 차트 해석 포함 요약 요청
② "각 슬라이드의 제목, 본문, 발표자 노트를 정리해 줘. 예상 질문 1개와 답변 포함"
③ Google Slides에 슬라이드별 붙여넣기 + 차트 PNG 드래그 삽입

출력: Google Slides (수동 작업) 소요: ~30분 디자인: Google 테마 적용

WORKFLOW 4

Gamma / Canva → AI 디자인 자동 생성

① gamma.app 접속 → "Paste in text" → Claude 초안 텍스트 통째로 붙여넣기
② 테마 선택 (모노톤·미니멀 추천) → "Generate" 클릭 → 슬라이드 자동 생성
③ 차트 이미지 수동 교체 → PPTX 또는 PDF로 내보내기

출력: .pptx / .pdf (AI 디자인 적용) 소요: ~15분 (가장 빠름) 디자인: 가장 우수

추천 조합

COMBO A · 가장 빠른 경로 (30분)

Claude로 초안 → Gamma에 붙여넣기 → AI 디자인 자동 → PPTX 다운로드

Claude가 내용 품질 보장, Gamma가 디자인 보장. 디자인 감각 없어도 깔끔한 결과물

COMBO B · 가장 완성도 높은 경로 (60분)

Claude로 보고서 + 초안 → ChatGPT에 초안 + PNG → PPTX 생성

Claude의 내용 품질 + ChatGPT의 파일 생성 능력. 차트 자동 삽입된 완성본

M7. 탐색 보고서 정리 + 발표

발표 슬라이드 만들기 — 4가지 경로

보고서가 완성되면 발표 자료를 만든다. 도구에 따라 소요 시간과 디자인 수준이 다름

WORKFLOW 1

Claude → 마크다운 슬라이드 초안

보고서 텍스트를 Claude에 넣고 슬라이드 구조를 만들어 달라고 요청

① 보고서 전문 또는 핵심 요약을 붙여넣기
② "10장 슬라이드, 각 장에 제목 + 핵심 메시지 1문장 + 본문 3~5줄 + 차트 위치 표시"
③ "발표자 노트(스크립트) 200자씩, 청중 예상 질문 1개와 답변도 포함"
④ 받은 텍스트를 PPT에 수동 입력 또는 Gamma에 붙여넣기

출력: 텍스트 초안 (수동 PPT 작업 필요) 소요: ~20분 디자인: 없음 (내용에 집중)

WORKFLOW 2

ChatGPT → PPTX 파일 직접 생성

Code Interpreter가 python-pptx를 실행하여 완성된 슬라이드 파일을 생성

① 슬라이드 구조 텍스트 + M4에서 저장한 차트 PNG 파일 함께 업로드
② "이 구조와 이미지로 PPTX를 만들어 줘. 배경 흰색, 제목 28pt 검정, 본문 18pt 회색"
③ ChatGPT가 내부에서 python-pptx로 PPTX 생성 + 차트 자동 삽입
④ 다운로드 버튼 → 완성된 PPTX 즉시 저장

출력: .pptx 다운로드 (차트 삽입 완료) 소요: ~45분 디자인: 기본 서식

WORKFLOW 3

Gemini → Google Slides 연동

① Gemini에 .pdf 업로드 → 차트 해석 포함 요약 요청
② "각 슬라이드의 제목, 본문, 발표자 노트를 정리해 줘. 예상 질문 1개와 답변 포함"
③ Google Slides에 슬라이드별 붙여넣기 + 차트 PNG 드래그 삽입

출력: Google Slides (수동 작업) 소요: ~30분 디자인: Google 테마 적용

WORKFLOW 4

Gamma / Canva → AI 디자인 자동 생성

① gamma.app 접속 → "Paste in text" → Claude 초안 텍스트 통째로 붙여넣기
② 테마 선택 (모노톤·미니멀 추천) → "Generate" 클릭 → 슬라이드 자동 생성
③ 차트 이미지 수동 교체 → PPTX 또는 PDF로 내보내기

출력: .pptx / .pdf (AI 디자인 적용) 소요: ~15분 (가장 빠름) 디자인: 가장 우수

추천 조합

COMBO A · 가장 빠른 경로 (30분)

Claude로 초안 → Gamma에 붙여넣기 → AI 디자인 자동 → PPTX 다운로드

Claude가 내용 품질 보장, Gamma가 디자인 보장. 디자인 감각 없어도 깔끔한 결과물

COMBO B · 가장 완성도 높은 경로 (60분)

Claude로 보고서 + 초안 → ChatGPT에 초안 + PNG → PPTX 생성

Claude의 내용 품질 + ChatGPT의 파일 생성 능력. 차트 자동 삽입된 완성본

2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

AI 어시스트 노코드 데이터분석

AI Assist Data Analysis

END OF DOCUMENT

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

AI 행정 융합 기획

Technology&Planning

2026

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

AI 행정 융합 기획[커리큘럼]

시간	모듈	세부 학습 내용	도구
DAY 1 · TECH TASTING & REVERSE ENGINEERING — 기술 체험과 사례 해부 (실습 중심)			
1	M1. AI 시대 행정 트렌드 · 거시/미시 두 축	AI 트렌드와 공공행정의 디지털 전환 흐름 개관. 소버린 AI 거시 관점(K-AI 파운데이션 모델·국가 주력 산업과 결합)과 바이브 코딩 미시 관점의 두 줄기 소개. 생성형 AI·멀티모달·추론 모델·AI 에이전트의 핵심 흐름 조감. 국내외 AI 도입 성공·실패 사례 간추림	강의 · 시연
2	M2. 리버스 엔지니어링 — 실제 프로그램의 기술 조합 해부	실제 작동하는 프로그램을 보여주고 "이걸 만들려면 무슨 기술 조합이 필요한가?"를 역추적.	케이스 스터디 · Claude
3	M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관	sLM 경량화 원리, Fine-Tuning vs PEFT vs RAG의 차이(RFP 판단 기준), RAG 작동 3단계. 공공 LLM·AI 윤리 이슈. 민첩한 AI 8가지 기술(①HTML/CSS/JS ②파이썬 외부→내부 ③Electron ④Node.js ⑤Ollama ⑥레거시 결합 ⑦에이전틱 AI ⑧오픈소스 생태계) 개관 및 각 기술의 폐쇄망 작동 이유 시연.	강의 · 시연
4	M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문	민첩한AI ①번. AI에게 코드를 받아 로컬 브라우저에서 실행하는 흐름 반복 체험. 외부 JS 라이브러리 파일 반입 방식. 폐쇄망 단일 파일의 가치 [후반] GitHub 핵심 개념(Repository·Star·Fork·Clone·README·License). 가입 후 오픈소스 검색·Fork·Clone 체험. GitHub Pages로 HTML 배포	HTML/CSS/JS · GitHub · Claude
5	M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계	민첩한AI ②번. 외부망 LLM에게 파이썬 코드를 요청하고 내부망에서 실행하는 워크플로우. 엑셀·PDF 제어 스크립트 체험. [후반] REST API 기본 구조(Request·Response·API키·파라미터). 실습: ❶날씨 API로 서울 날씨 HTML 표시 ❷FRED API로 경제 데이터 차트 ❸SERP API 시연 ❹공공데이터포털 API 호출	Python · 날씨API · FRED API · SERP API · 공공데이터포털 · Claude
6	M6. LLM API 직접 호출 + MCP 만들기 + 코딩 에이전트 체험	[LLM API] 파이썬에서 OpenAI·Claude API 호출. 단일 HTML에서 fetch()로 LLM 호출—보고서 서식기에 결론 자동생성 추가. 토큰·비용 이해. [MCP] FastMCP로 간단 MCP 서버 제작 → Claude Desktop에 연결 → AI가 만든 도구를 호출하는 체험. [코딩 에이전트] Claude Code·Antigravity 시연—코드 생성→실행→에러 수정을 AI가 자동 반복하는 흐름 체감	OpenAI API · Claude API · FastMCP · Claude Code · Antigravity
DAY 2 · PLANNING & IDEATION — 기획과 아이디어 발굴 (실습 중심)			
1	M7. 바이브 6개 도구 제로샷 비교 + Ollama 맛보기	[바이브 코딩] 동일 프롬프트를 Lovable·v0·Bolt·Replit Agent·Google AI Studio·Base44에 각각 투입하여 결과 비교. 도구별 20분 체험. 비교표: 완성도·UI 품질·폐쇄망 적용·LLM/GitHub 연동·무료 범위. C06·C08 도구 선행 체험 겸함. [Ollama] 민첩한AI ⑤번. CPU에서 1B~2B 모델 구동 시연. 프롬프트 설계 중요성 강조. Day 1~2 체험한 민첩한AI 8가지 총정리	Lovable · v0 · Bolt · Replit · AI Studio · Base44 · Ollama
2	M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍	기술 부품을 모두 만져본 상태에서 비로소 문제를 정의. Pain Point vs Needs 구분. 5 Whys 프레임워크. 결핍 3단계 모델(현상→원인→해결 목표). 페르소나·사용자 여정 매핑. LLM 문제 재진술 3회 기법. 공급자 중심 사고 경고.	ChatGPT Claude Gemini
3	M9. AI 모델 탐색·매칭	Hugging Face 모델 허브 탐색 전략. 태스크별(텍스트·이미지·오디오·비디오) 모델 카테고리 구조. 데모 실행으로 적합성 검토. 상용 API 모델과 오픈소스 모델의 비교 선택 기준(비용·지연·보안·성능)	Hugging Face
4	M10. 메타 프롬프트로 서비스 아이디어 뽑기	프롬프트 문법을 가르치지 않는다. "나에게 질문해라"로 LLM이 역질문하게 만드는 메타 프롬프트 방식. ❶탐색 메타프롬프트—LLM 역질문 10개→수강생 답변→아이디어 5건 도출(ChatGPT·Claude·Gemini 교차 비교) ❷심화 메타프롬프트—1건 선택 후 입출력·기술·비용·위험 정교화 ❸비판 메타프롬프트—기술적·법적·조직적 약점 도전 질문	ChatGPT · Claude · Gemini
5	M11. AI 서비스 기획서 작성	기획 프레임 5요소(문제→솔루션→AI 모델→입출력→이해관계자). Value Canvas(Job·Pain·Gain). 오스본 체크리스트(SCAMPER)로 아이디어 변형. 기획서 초안을 LLM에게 맡기고 다듬는 협업 패턴 2~3회 반복. Day 1의 기술 조합 설계도·오픈소스·API·MCP를 기획서에 명시	ChatGPT · Claude · Gemini Ntoebooklm
6	M12. 프로토타입 완성 + RFP 작성 + 발표	7 바이브 도구 중 적합한 1~2종으로 프로토타입 다듬기. 공공사업 RFP 초안 작성(사업개요·제안요청사항·예산·기대효과). RFP에 오픈소스 후보·API 목록·MCP 연동 가능성 포함.	발표

거대한 파도에 올라타고 있습니까?

제 로컬에 올라마를 설치하여 Gemm4 E4b로 엑셀 VBA와 연동하여 엑셀업무 자동화를 해보겠습니다.

M1. AI 시대 행정 트렌드 · 거시/미시 두 축

불편함을 못참는 사람들

M1. AI 시대 행정 트렌드 · 거시/미시 두 축

AI를 통한 역량증폭의 시대

AI 는 자격이 아니라 시도와 도전이 만든다

CASE 01 · 경남 남해군 이경수 주무관 | 간호직 → 행안부 파견 「범피스」 — 범정부오피스

간호직으로 시작한 공무원이 보고서 편집의 반복 노동을 줄이려고 600일을 넘어 800일째 혼자 한글 자동화를 코딩. 클릭 한 번에 글머리표·서체·내어쓰기·줄간격·차트·회의명패까지 일괄 처리. 행안부가 2023년부터 표준 도구로 배포→행안부·외교부·병무청, 인천·광주·제주시, 서울교통공사·한국농어촌공사 등 20여 기관에 이식. 본인은 현재 행안부 디지털정부혁신실 행정제도과 파견.
▸ 1만 시간/800일+ | 20여 기관 표준 도입 ▸ '22 지방행정의 달인 · 문서혁신대회 최우수상 source · 정부혁신24/참여와혁신 2025.10

CASE 02 · 서울 광진구 류승인 주무관 | 8급 7년차 · 경영학과 출신 「kordoc」 + 「korean-law-mcp」

광진구 소식지 아차산메아리 편집을 위해 매호 200건 넘는 HWP를 받던 일행정직. 2024년 10월 GenAI를 처음 써본 5개월 만에 두 개의 도구를 개발해 깃허브에 무료 공개.
kordoc — HWP·HWPX·PDF를 AI가 읽는 마크다운으로 변환(윈도·맥·리눅스 모두 지원, 한컴오피스 불필요) korean-law-mcp — 법제처 API 기반으로 헌법·법률·행정규칙·판례 총 17만5,064건을 MCP 서버 64개 도구로 통합. 약칭 자동인식, 구법·현행법 비교까지. **국가인공지능전략위원회 CAIO 협의회 혁신 사례** 소개. 행안부 'AI 챔피언 블루' 인증.
▸ 깃허브 무료 공개 | 17만 건 통합 검색 ▸ 국회 SNS 화제 → CAIO 협의회 발표 *source · 전자신문 2026.3.31 / 테크42 / ZDNet*

CASE 03 · 군산시

「서무실록」 인사이동의 인수인계 어려움을 해결하는 업무 매뉴얼 챗봇. 누적 방문자 1만5,000명 돌파 source · 전자신문 2026.4.15

CASE 04 · 광주광역시

「AI여비몬」 스마트폰 영수증 사진 한 장으로 출장비 자동 계산+명세서 자동 생성 source · 전자신문 2026.4.15

CASE 05 · 서울시청 **B 주무관**

코딩 0줄 Claude에 업무 상황 설명→파이썬 코드 받아 엑셀→공문서 서식 자동화 프로그램 직접 제작, 행정망 공유. 2시간→1분 source · 노컷뉴스, 뉴시스 2025.3.11 / 서울시 425건 사례집

M1. AI 시대 행정 트렌드 · 거시/미시 두 축

AI를 통한 역량증폭의 시대

거시와 미시, 두 개의 축

> 거시적 축은 국가가 전국에 고속도로를 까는 작업입니다. 소버린 AI · GPU 인프라 · 파운데이션 모델 · 공공 공통기반 — 국가 경쟁력을 위해 반드시 필요한 거시적 인프라 구축 사업입니다.
> 미시적 축은 그 고속도로가 결코 닿지 못하는 작은 골목길의 문제들입니다. 대규모 시스템이 행정 전반의 균형적 효율을 추구하는 동안 — 현장에는 반복적으로 발생하는 세밀한 불편과 불합리가 쌓입니다.

01

소버린 AI / MACRO

하드웨어 자산의 확보, K-AI 파운데이션 모델, 그리고 **조선 · 제조 · 방산 · 식량 보안**에 이르기까지 — 우리나라 주력 산업을 AX와 결합시켜 역수출하는 방향.
진정한 소버린 AI는 AI 모델 자체가 아니라, 이미 작동하고 있는 국가적 자원들과 연계될 때 비로소 펼쳐집니다.

02

아래에서부터의 혁신 / MICRO

우리는 직원 한 사람 한 사람이 AX를 통해 자신의 삶을 어떻게 변화시키고 생산성을 향상시킬지 고민해야 하는 단계에 이르렀습니다.

인공지능위원회나 소버린 AI를 외치며 K-AI를 만들어내는 거시적 전략의 흐름과 맞물려 — 손끝에서 벌어지는 전환의 문제입니다

M1. AI 시대 행정 트렌드 · 거시/미시 두 축

ChatGPT 시대에서 VIBE 코딩의 시대로

"내가 어떤 문제를 겪고 있는지 안다.
그 문제가 풀렸을 때의 이상적 결과를 상상할 수 있다.
'어떻게' 푸는지는 몰라도 괜찮다 —
그 '어떻게'는 AI와 함께 풀어나간다."

- Andrej Karpathy-

단순히 ChatGPT · Gemini · Claude 같은 AI 서비스에 질문을 던지고, 답변으로 보고서 초안을 작성하는 '자동화된 문서 작성' 틀에서 한 단계 더 나아가야 합니다. 요즘 이를 **VIBE 코딩**이라 부릅니다 — OpenAI 창립 멤버이자 Tesla AI·Autopilot 총괄을 지낸 **안드레이 카파시**가 제시한 말입니다.

M1. AI 시대 행정 트렌드 · 거시/미시 두 축

Tech를 배워야하는 이유

AI혁신의 문제를 정의하려면
인공지능 기술에 대한 지식이 필요하다.

자동차가 갑자기 멈춰서 보닛을 열어봐도 자동차 문외한의 눈에는
뭐가 문제인지 잘 보이지 않는다. 자동차 내부구조와 부품의 원리라도 알아야
뭘 고쳐야하는지를 알 수 있다.

M1. AI 시대 행정 트렌드 · 거시/미시 두 축

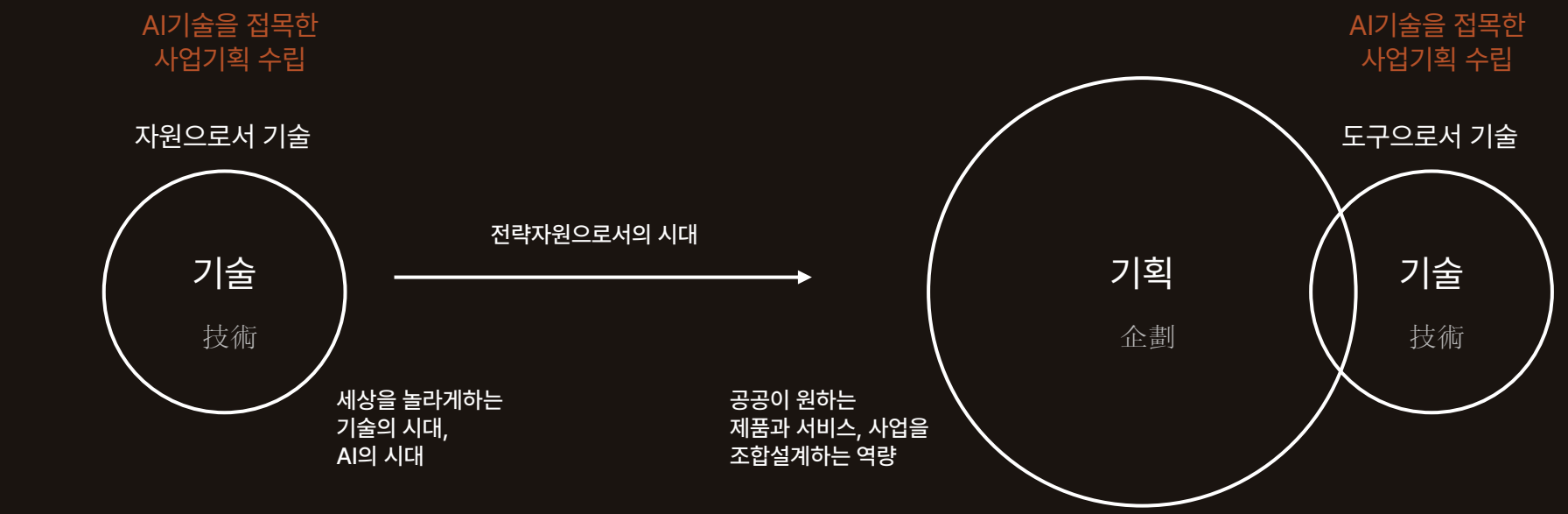
Tech를 배워야하는 이유

과학 이론을 실제로 적용하여
사물을 인간 생활에 유용하도록 가공하는 수단.

어떤 대상에 대해 그 대상의 변화를 가져올 목적을 확인하고,
그 목적을 성취하는 데에 가장 적합한 행동을 설계하는 것을 의미

M1. AI 시대 행정 트렌드 · 거시/미시 두 축

기술은 기획과 대치관계가 아니다.



과학 이론을 실제로 적용하여
사물을 인간 생활에 유용하도록 가공하는 수단.

어떤 대상에 대해 그 대상의 변화를 가져올 목적을 확인하고,
그 목적을 성취하는 데에 가장 적합한 행동을 설계하는 것을 의미

M2. 리버스 엔지니어링 — 실제 프로그램의 기술 조합 해부

https://vivecoding.lovable.app

M2. 리버스 엔지니어링 — 실제 프로그램의 기술 조합 해부

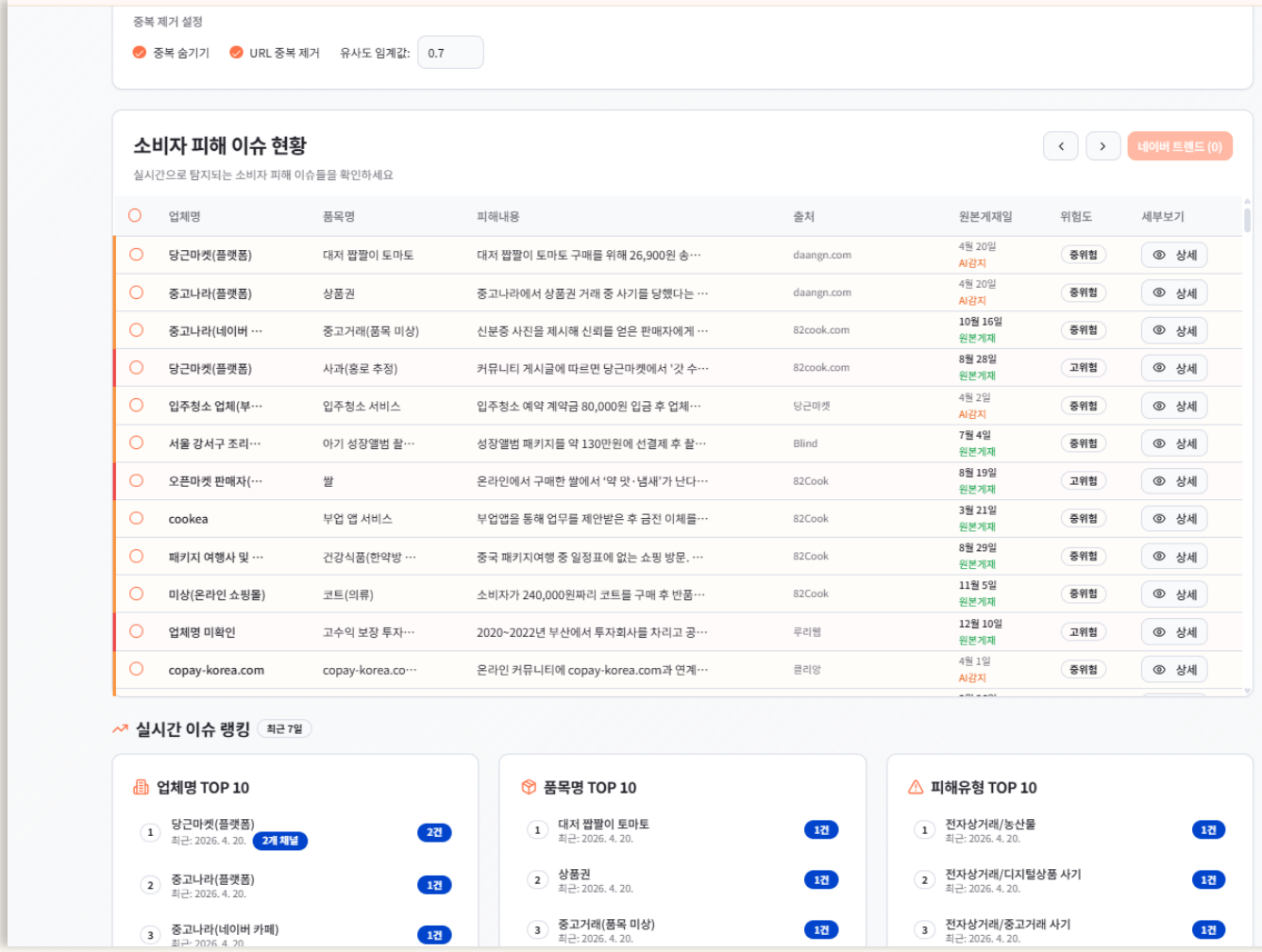
리버스 엔지니어링

소비자 피해 조기탐지 프로그램

https://kca.lovable.app/

Google Custom Search API - 웹 검색 ($5/1000건)
Lovable AI Gateway (Gemini) - L1/L2 LLM 분석
Firecrawl - 웹 본문 크롤링

- research-analysis - 메인 분석 진입점 (검색 + L1 필터)
- gse-batch-optimizer - Google CSE 배치 검색 최적화
- deep-analysis-processor - L2 심층 분석 (Firecrawl + LLM)
- reevaluate-risk-levels - 위험도 재평가 (가중치 변경 시)
- enhanced-duplicate-detection - AI 기반 중복 탐지
- trend-analysis - 시계열 트렌드 분석
- extract-publish-date - 게시일 추출
- reprocess-analyzed-data - 거부 데이터 재검증



M2. 리버스 엔지니어링 — 실제 프로그램의 기술 조합 해부

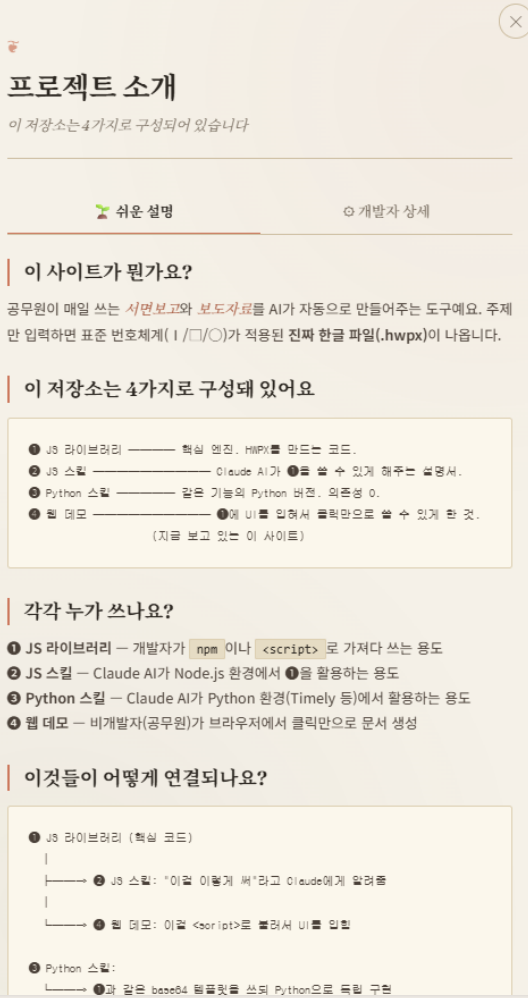
리버스 엔지니어링

HWPX & AI

https://cdsahwpx.netlify.app/

공무원이 매일 쓰는 서면보고와 보도자료를 AI가 자동으로 만들어 주는 도구예요. 주제만 입력하면 표준 번호체계(Ⅰ/□/○)가 적용된 진짜 한글 파일(.hwpx)이 나옵니다

- HTML <select>/<checkbox> — 톤·컬러·타이포·그리드·레이아웃 등 15개 항목 입력 UI
- JavaScript 템플릿 리터럴 — 각 선택값을 읽어 영문 프롬프트 문자열로 조립하는 로직
- navigator.clipboard.writeText() — 브라우저 클립보드 API 한 줄로 복사 버튼 구현
- Netlify 정적 배포 — .html 파일 하나를 드래그&드롭으로 업로드, 서버 비용 0원
- 서버·DB·AI 호출·프레임워크 — 전부 없음. 모든 처리가 브라우저 안에서 완결



M2. 리버스 엔지니어링 — 실제 프로그램의 기술 조합 해부

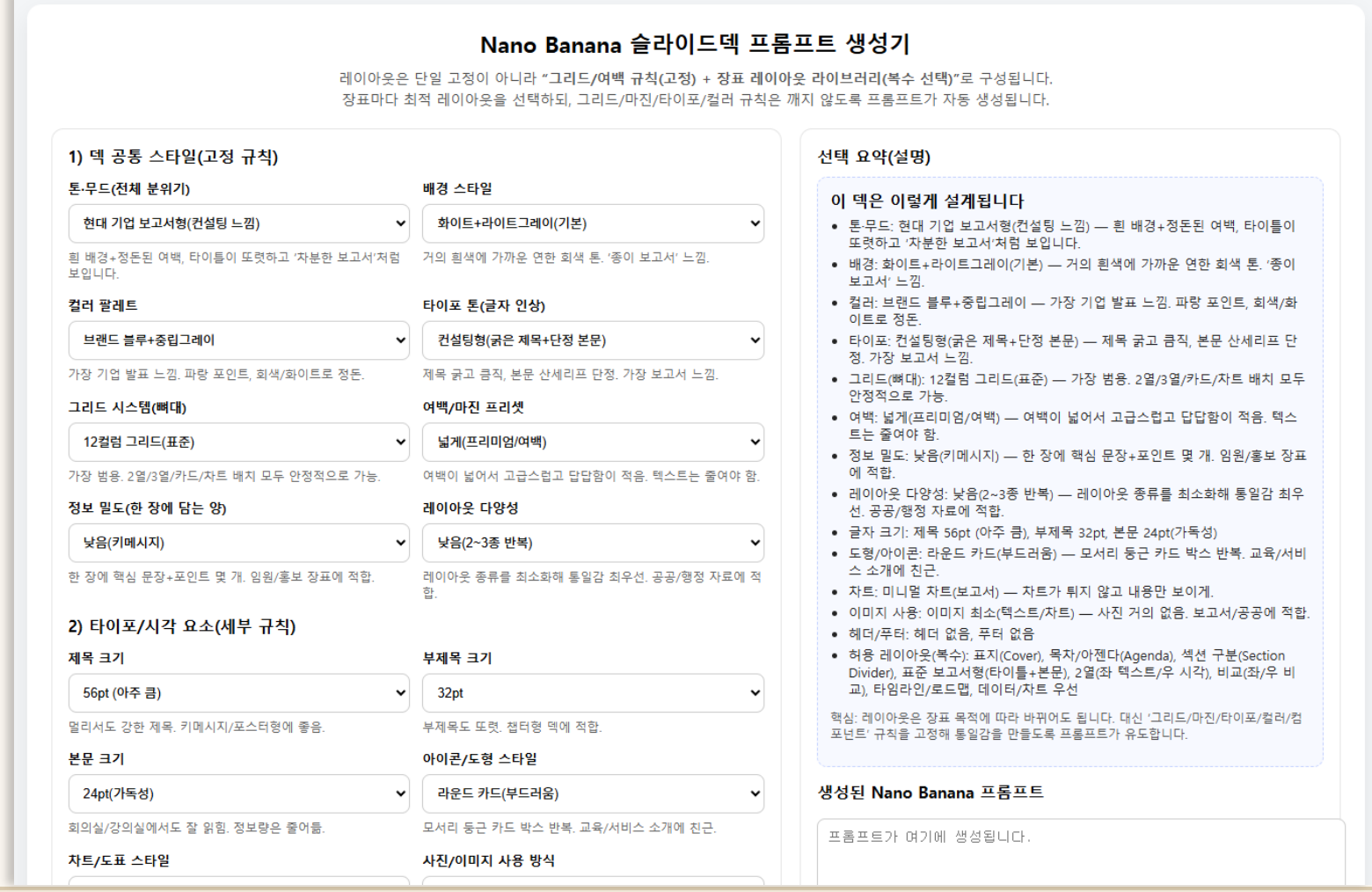
리버스 엔지니어링

HWPX & AI

https://cdsabanana1.netlify.app/

사용자가 드롭다운/체크박스로 슬라이드 디자인 규칙(톤·배경·컬러·타이포·그리드·여백·밀도 등)을 선택하면, 그 선택을 조합해 LLM에게 보낼 수 있는 영문 프롬프트를 자동 생성해준다. "프롬프트를 만들어주는 도구"다. 복사 버튼 한 번 누르면 Claude나 ChatGPT에 바로 붙여넣을 수 있다.

- JS 라이브러리 — 개발자가 npm이나 <script>
- JS 스킬 — Claude AI가 Node.js 환경에서 js를 활용하는 용도
- Python 스킬 — Claude AI가 Python 환경(Timely 등)에서 활용하는 용도
- 웹 데모 — 비개발자(공무원)가 브라우저에서 클릭만으로 문서 생성



M2. 리버스 엔지니어링 — 실제 프로그램의 기술 조합 해부

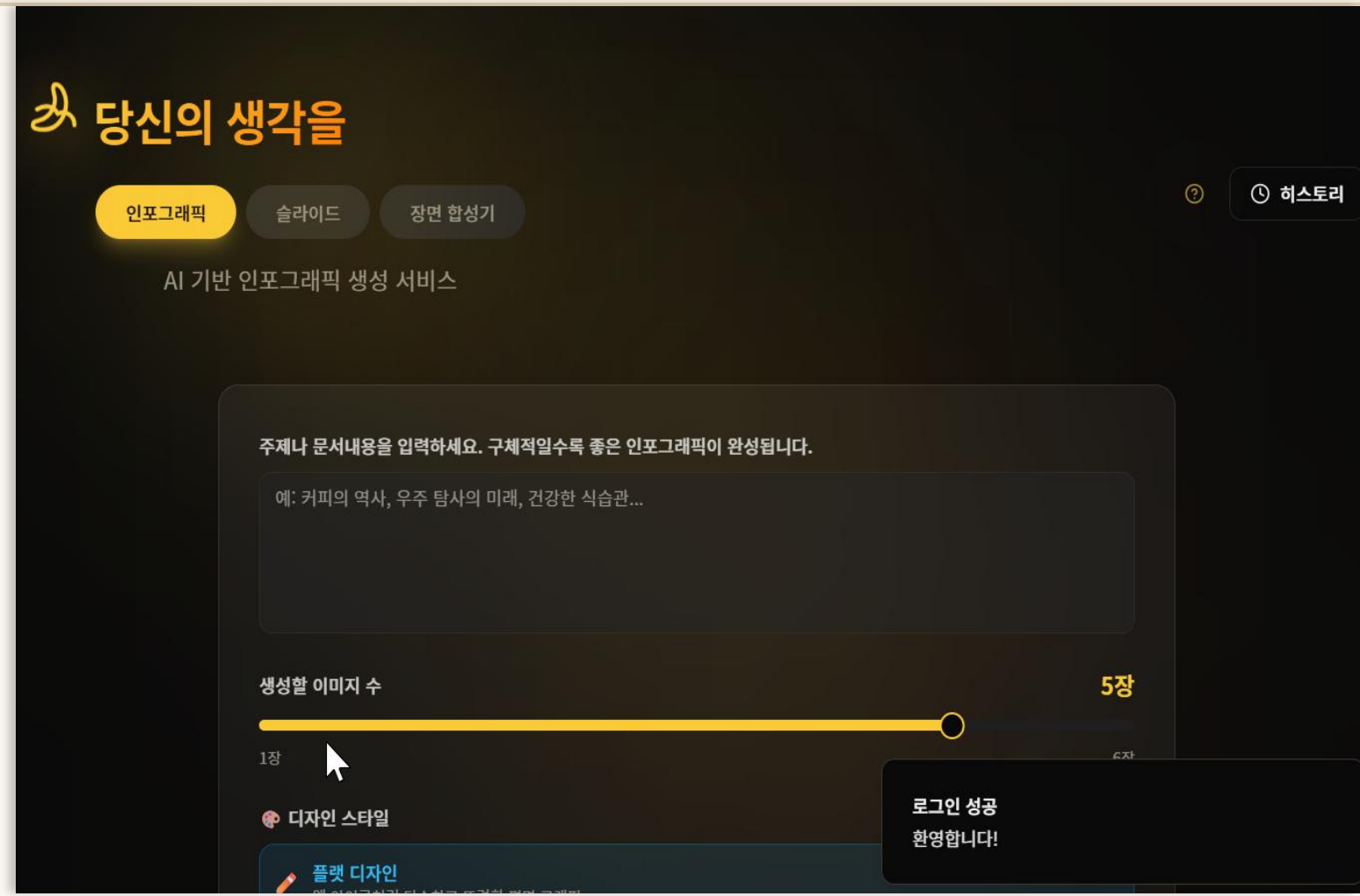
리버스 엔지니어링

나노바나나 이미지 생성 사이트

https://cdsabanana1.netlify.app/

사용자가 드롭다운/체크박스로 슬라이드 디자인 규칙(톤·배경·컬러·타이포·그리드·여백·밀도 등)을 선택하면, 그 선택을 조합해 LLM에게 보낼 수 있는 영문 프롬프트를 자동 생성해준다. "프롬프트를 만들어주는 도구"다. 복사 버튼 한 번 누르면 Claude나 ChatGPT에 바로 붙여넣을 수 있다.

- HTML <select>/<checkbox> — 톤·컬러·타이포·그리드·레이아웃 등 15개 항목 입력 UI
- JavaScript 템플릿 리터럴 — 각 선택값을 읽어 영문 프롬프트 문자열로 조립하는 로직
- navigator.clipboard.writeText() — 브라우저 클립보드 API 한 줄로 복사 버튼 구현
- Netlify 정적 배포 — .html 파일 하나를 드래그&드롭으로 업로드, 서버 비용 0원
- 서버·DB·AI 호출·프레임워크 — 전부 없음. 모든 처리가 브라우저 안에서 완결



M2. 리버스 엔지니어링 — 실제 프로그램의 기술 조합 해부

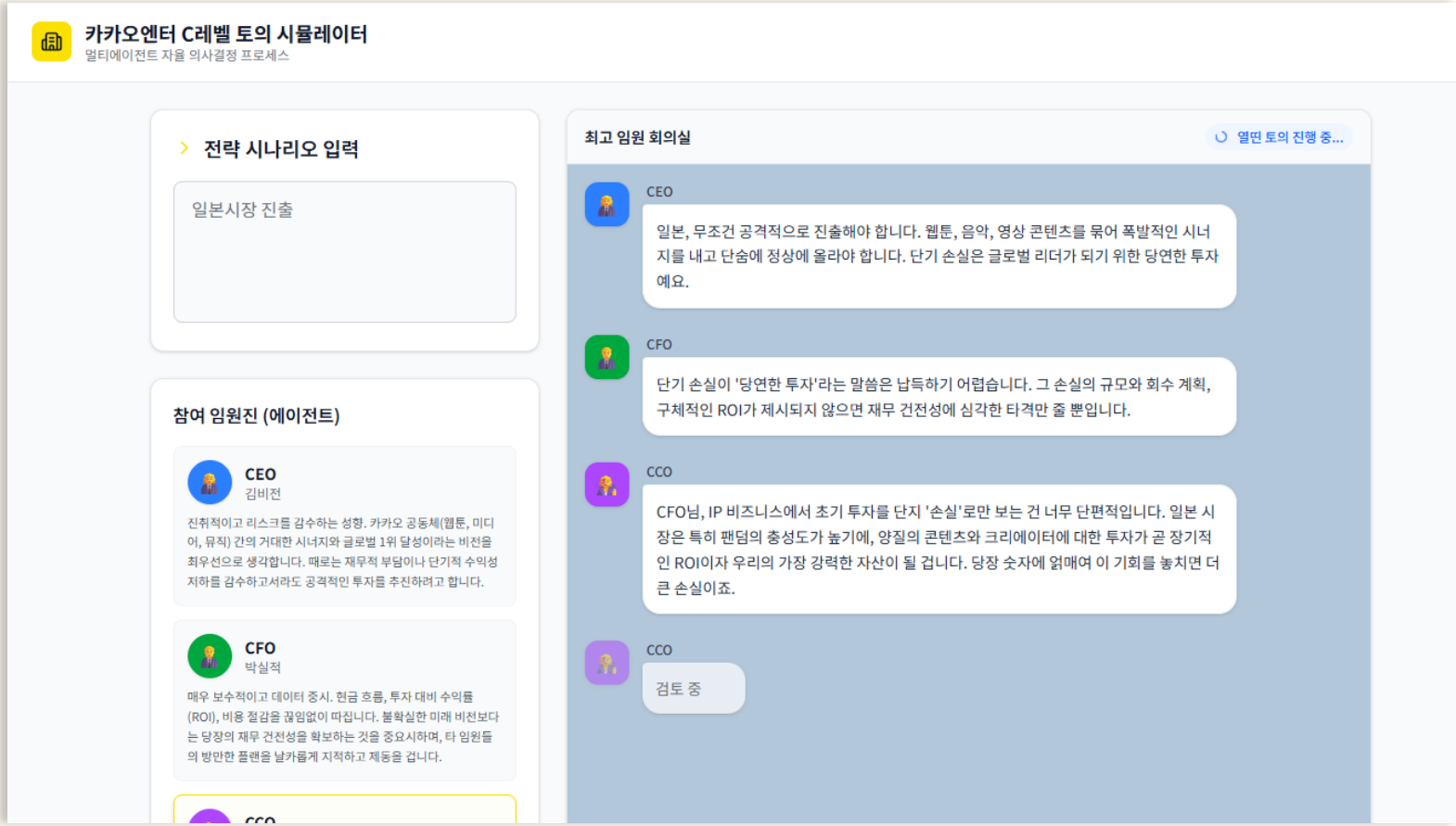
리버스 엔지니어링

의사결정 멀티에이전트

https://ais-dev-airxo7e2zrkkb4mycfi3bz-13848329915.asia-northeast1.run.app

사용자가 텍스트 입력창에 카카오엔터테인먼트의 경영 전략 시나리오(M&A, 글로벌 진출 등)를 입력하면, 서로 다른 성향(KPI)을 가진 4명의 C레벨 AI 에이전트(CEO, CFO, CCO, CSO)가 치열하게 토의하고 합의점을 도출해준다. "AI로 구현한 가상 최고경영진 회의실"이다. 8턴의 난상 토론이 끝나면, 주요 쟁점과 3가지 액션 아이템이 완벽하게 정리된 최종 경영 보고서를 즉시 받아볼 수 있다.

- React & Tailwind CSS — 직관적인 시나리오 입력 필드와 몰입감을 높여주는 메신저 스타일의 실시간 대화 인터페이스 구현
- Google GenAI (Gemini-2.5-flash) — API 할당량 초과(Rate Limit) 방지 및 지연 없는 빠른 멀티 턴(Multi-turn) 에이전트 텍스트 생성
- Dynamic Targeting 프롬프트 — 직전 발언자의 직책을 시스템 메모리에 동기화해, 에이전트 간 "꼬리물기식 반박"과 "논리 부수기"를 유도하는 구조화 로직
- 자율 루프(Autonomous Loop) 제어 — 대화의 무한 발산(탈선)과 리소스 낭비를 막기 위해, 정확히 8회의 발언 턴과 순서를 엄격히 제어하는 상태 관리 엔진
- react-markdown — 에이전트 간의 토론 결과를 분석하여, 가독성 높은 마크다운 형식의 C레벨 의사결정 보고서로 즉시 렌더링



M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

도구에서 파트너로

같은 "AI"라는 단어지만, 그 단어가 가리키는 대상은 해마다 다른 생물입니다. 2023년의 AI는 질문하면 답이 오는 검색창이었습니다.
2025년의 AI는 한 지시에 스스로 5~10단계를 계획·실 행·검증하는 동료가 됐습니다. 2026년의 AI는 공급처를 고르고, 메일을 보내고, 일정을 조율하며, 사람을 대신해 결정하기 시작합니다.
경영진이 이 세 단계를 혼동한 채 "우리도 ChatGPT 써봅니다"라고 말씀하실 때, 그건 2023년 레벨의 이야기입니다. 지금 경쟁자가 쓰는 AI는 장르 자체가 다릅니다

STAGE1

질문 하나에 답 하나의 시대

사람이 주도권을 쥐고 AI는 보조에 머무는 구조입니다.
① 번역·요약·초안 생성이 최대치
② 사람이 모든 단계를 검수
③ 결과물의 품질이 사람의 프롬프트 능력에 정비례
④ 사무 생산성은 올라가지만 일의 구조는 그대로.
이 단계에서 멈춘 조직이 지금도 대부분입니다.

예: ChatGPT로 회의록 요약 → 보고서 초안 → 이메일 답장. 사 람 없이는 한 걸음도 못 나감.

STAGE2

스스로 계획하고 실행한다

한 번의 지시에 AI가 5~10단계를 스스로 진행합니다.
① 웹 에서 자료 수집
② 코드 작성·실행 ③ 결과 검증 ④ 오류 수 정 후 재시도 ⑤ 최종 보고서 작성까지.
Claude Code ·Codex · Deep Research · Manus가 이미 현업에 들어왔습니다. 검색창이라고 부르기에는 어색해진 존재

예: "경쟁사 분석 리포트 써줘" 한마디 → AI가 검색·정리·표 제 작·결론까지 30분 내 자동 완성.

STAGE3

AI가 대신 결정

① 공급처를 AI가 비교·선택 ② 파트너에게 메일 발송
③ 일정 조율 ④ 계약서 초안 생성
⑤ 사람은 승인·반려만. 극단적으로 들리지만 해외 빅테크 내부에서는 이미 일어나는 일.
조직 구조도 곧 이에 맞춰 바뀝니다 — "AI 관리자"라는 직무가 2026년 정식 등장할 가능성.

핵심 질문: 우리 조직은 지금 몇 단계에 있는가. 답이 안 나오면 1단계 이하입니다

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

네 개의 층위

같은 "AI"라는 단어지만, 그 단어가 가리키는 대상은 해마다 다른 생물입니다. 2023년의 AI는 질문하면 답이 오는 검색창이었습니다.
2025년의 AI는 한 지시에 스스로 5~10단계를 계획·실 행·검증하는 동료가 됐습니다. 2026년의 AI는 공급처를 고르고, 메일을 보내고, 일정을 조율하며, 사람을 대신해 결정하기 시작합니다.
경영진이 이 세 단계를 혼동한 채 "우리도 ChatGPT 써봅니다"라고 말씀하실 때, 그건 2023년 레벨의 이야기입니다. 지금 경쟁자가 쓰는 AI는 장르 자체가 다릅니다

STAGE 01 · 2022—23	**Prompting.** 질문 하나에 답 하나. 번역·요약·초안 생성. 생산성은 올라가지만 일의 구조는 그대로
STAGE 02 · 2024	**Workflow.** 사람이 절차를 설계하고 AI가 각 단계를 실행. n8n·Zapier·Make. 반복 업무의 70~80%가 자동
STAGE 03 · 2025	**Agent.** 목표만 주면 계획·실행·수정까지 스스로. Claude Code·Manus·Deep Research. 직무의 경계가 재편
STAGE 04 · 2026—	**Agentic AI.** 여러 에이전트가 역할을 나누고 협업·경쟁. "AI 한 명"이 아니라 "AI 팀"이 움직임

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드

L1 · MODEL	**기반 모델.** GPT-5, Claude Opus 4.7, Gemini 3, Llama 4. 바꿔 끼울 수 있는 엔진
L2 · MULTIMODAL	**멀티모달 생성.** 이미지: Nanobanana 2 · GPT-image 2 · Flux 2. 영상: Seedance · Veo 3 · Kling. 음성: ElevenLabs · Suno · Supertone
L3 · META	**메타프롬프트.** Skills. 프롬프트를 프롬프트로 만들기. 조직 know-how의 외부화
L4 · INTEGRATION	**통합 전쟁.** Google 생태계 · OpenAI ChatGPT Apps · Anthropic MCP · Microsoft Copilot. 네 진영이 서로 다른 문법으로 일상을 점령
L5 · PRODUCT	**제품 내장.** MS 365 Copilot, Google Workspace Gemini, Adobe Firefly, Figma AI. 쓰던 도구에 AI가 들어오는 층
L6 · KNOWLEDGE	**지식정보.** NotebookLM, Deep Research, Claude Research, Perplexity. "읽는 노동"을 사라지게 하는 카테고리
L7 · AGENT	**에이전트·멀티에이전트.** Claude Code, Codex, Manus, Devin, AutoGen. AI 팀이 업무를 처리하는 층

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 - 기반 모델 지형도 — 미국 3강, 중국 추격

2026년 4월 기준으로 기반 모델 시장은 미국 3개 기업이 최상위권을, 중국 5~6개 기업이 그 뒤를 추격하는 구조입니다. 벤치마크 격차는 몇 점 차이로 좁혀졌고, 중국 모델은 API 비용이 미 국 모델의 1/4~1/6 수준으로 가격 경쟁이 본격화됐습니다. 오픈 웨이트 모델의 성능도 폐쇄형 최상위권에 근접해, 자체 인프라 운영도 실질적 선택지가 됐습니다 AI Model & API Providers Analysis | Artificial Analysis https://lifearchitect.ai

미국 · 프론티어 3강

GPT-5.4 · Claude Opus 4.7 · Gemini 3.1

OpenAI GPT-5.4는 복합 추론·코딩·멀티모달 전 영역에서 종합 1위권. Anthropic Claude Opus 4.7은 장문 작성· 코드 품질· 에이전트 업무에서 강세. 개발 도구 (Cursor·Windsurf) 생태계 장악. Google Gemini 3.1 Pro는 수학·과학 추론에서 선두 (GPQA 94.3%, ARC-AGI 2 77.1%). 가격도 경쟁 최저 수준 ($2/$12). Google 생태계 통합 강점

선택 기준: GPT는 범용, Claude는 코드·글쓰기, Gemini는 장문 분석·가성비

중국 · 폐쇄형 · 엔터프라이즈

Doubao · Kimi K2.5 · Qwen 3.5 Plus

ByteDance Doubao 2.0은 중국 내 사용자 1위(틱톡·더우 인 연동). LLM·이미지(Seedream 5.0)·영상(Seedance 2.0) 멀티모달 세트. Moonshot Kimi K2.5는 100개 병렬 에이전트 구동, 1조 파라미터·256K 컨텍스트. Alibaba Qwen 3.5 Plus는 100만 토큰 컨텍스트로 장문 처리 최강, $0.38/M 토큰으로 가격 경쟁력

특징: 서구 프론티어 대비 약 1/4~1/6 가격. 중국 내수·아시아 시장에서 빠르게 점유율 확대

오픈 웨이트 · 자체 운영

DeepSeek V4 · GLM-5 · Llama 4

DeepSeek V4(2026년 4월 출시): 1M 컨텍스트·Engram 메모리·멀티모달. 오픈 웨이트 중 코딩 프론티어급. Zhipu GLM-5(MIT 라이선스, 744B MoE): Huawei Ascend 칩 전용 학습, NVIDIA 의존 제거. Meta Llama 4: 서구권 최 대 오픈 웨이트 옵션. 규제 산업에서 자체 클라우드 운영할 때 현실적 선택지.

용도: 데이터 반출 제약 · 규제 산업 · 자체 인프라 운영. 폐쇄 형 API 대비 장기 비용 유리.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 - 온디바이스 AI — 1B~3B가 스마트폰에서 돌아간다

2022년까지는 언어 모델을 돌리려면 최소 7B 파라미터가 필요하다는 것이 상식이었습니다. 2026년 현재는 1B 미만 모델이 실용 수준에 도달했고, 3B 파라미터가 현실적 스위트 스팟으로 자리잡았습니다. 아이폰·갤럭시·라즈베리파이 같은 소형 디바이스에서 GPT-3.5 수준의 추론이 클라우드 호출 없이 실행됩니다. 데이터가 기기 밖으로 나가지 않기 때문에 프라이버시·오프 라인·저지연이 필요한 업무에 직접적으로 적용됩니다 https://huggingface.co https://ollama.com

MODEL 01 ·

Gemma 3n · Phi-4 mini Llama 3.2 1B · Qwen 2.5

스마트폰·IoT에 탑재되는 초경량 모델입니다. Google Gemma 3n(멀티모달, 2B)은 텍스트·이미지·오디오·영상 을 한 모델이 처리. Meta Llama 3.2 1B는 스마트폰에서 초당 2,500 토큰 생성. Microsoft Phi-4 mini(3.8B)는 40 배 큰 모델과 맞먹는 추론 성능. Alibaba Qwen 2.5(0.5~1.5B)는 다국어 지원 강점

용도: 분류·추출·명령 해석·간단한 요약. 메모리 1~2GB로 충 분

MODEL 02 ·

3B 모델이 라즈베리파이에서 돈다

업계가 수렴한 현실적 최적점이 3B입니다. Llama 3.2 3B 는 수학 추론(GSM8K) 77.7%로 2년 전 GPT-3.5를 초과합 니다. $35짜리 라즈베리파이에서 실행되고, 고급 스마트폰 에서는 여유 있게 돌아갑니다. 1B 이하는 단순 업무에 국한 되지만, 3B부터 실질적 추론 능력이 나타나기 시작합니다.

참고: 같은 3B 모델도 증류·학습 데이터 품질에 따라 10배 큰 모델을 앞서는 사례가 나옵니다

MODEL 03 ·

NPU 탑재 기기가 표준이 됐다

Apple A19 Pro는 3B 모델을 네이티브 실행. Qualcomm Snapdragon 8 Elite NPU는 80 TOPS 이상, 최적화 모델 에서 초당 100 토큰 이상 출력. 고급 스마트폰 RAM 12~16GB가 표준이 되면서 7B 모델(4-bit 양자화)도 상한 선 내에서 실행 가능. 앱 안에 AI가 내장되는 구조가 일반화 됩니다

엔터 맥락: 팬 앱·창작 도구·굿즈 AI에 온디바이스 탑재 시 서버 비용·지연·프라이버시 문제 해결.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 - 멀티모달 [이미지 생성, 캐릭터 일관성의 시대]

2024년 이미지 생성의 한계는 "같은 캐릭터를 여러 장면에 유지하기"였습니다. 2026년 이 벽이 사라졌습니다. Google의 Nanobanana 2, OpenAI의 GPT-image 2, Black Forest Labs의 Flux 2가 차례로 출시되며 캐릭터 일관성·자연어 편집·스타일 고정을 한꺼번에 풀었습니다. 웹툰·드라마 포스터·캐릭터 굿즈 제작에 가장 먼저 영향을 줍니다

MODEL 01 ·

Nanobanana 2
캐릭터 유지의 왕

Gemini의 이미지 엔진. 한 인물을 여러 장면·의상·각도로 일관되게 유지합니다. ① 자연어로 부분 편집("왼쪽 셔츠를 파란색으로") ② 캐릭터 레퍼런스 학습 ③ 실사·일러스트 양 방향. 웹툰 주인공이 드라마 포스터로 넘어갈 때의 시각적 연속성을 해결합니다

예: 웹툰 IP 주인공 이미지 1장 → 50종 포스터·썸네일·굿즈 시 안을 하루에 생성.

MODEL 02 ·

GPT-image 2
텍스트·편집 통합

ChatGPT 안에서 바로 쓰는 이미지 모델. 전작(gpt-image 1) 대비 텍스트 렌더링·레이아웃 이해가 크게 개선. ① 포스 터의 한글 타이포 정확 생성 ② 기존 이미지에서 요소 수정 ③ 레퍼런스 기반 스타일 이식. 광고 시안·이벤트 키비주얼 에 바로 투입 가능합니다.

예: 드라마 런칭 광고 다국어 버전 12개를 한국어 시안 1장에서 자동 파생.

MODEL 03 ·

Flux 2 · Recraft v4
오픈 엔터프라이즈

Black Forest Labs의 Flux 2, Recraft v4는 엔터프라이즈 워크플로우에 특화. ① 온프레미스 배포 가능 ② IP 학습한 전용 모델 구축 ③ Adobe·Figma·Canva와 직접 통합. 데 이터를 외부에 보내고 싶지 않은 내부 제작 라인에서 표준이 되는 중

핵심: Nanobanana 2 · GPT-image 2가 빠른 시안, Flux 2가 보안·커스텀. 둘 다 필요합니다

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 - 멀티모달 [영상 생성, 2026년 현재 지형도]

2024년 말만 해도 "흥미로운 데모"였습니다. 2026년 2월 기준으로 네이티브 4K + 동기화된 오디오가 기본값이 됐고, 6개 주요 모델이 서로 다른 용도를 선점하는 구조로 자리잡았습니 다. 광고·뮤비·프리비즈·단편 내러티브까지 실질적으로 현업 파이프라인에 들어왔습니다. 제작팀 절반 이상이 하나로만 쓰지 않고 2~3개 모델을 장면 유형에 따라 라우팅합니다. 경쟁사가 이 조합을 먼저 숙달하면 제작비 구조 자체가 달라집니다.

01 ·

4K+네이티브 오디오, 최종 납품용 기준

Google DeepMind의 2026년 초 업데이트. ① 4K 네이티 브 출력으로 브로드캐스트 품질 ② 대사·효과음·앰비언스가 입술과 자동 동기화 — 후처리 생략 ③ 복잡한 카메라 무브 (돌리·크레인·트래킹)를 가장 자연스럽게 처리 ④ 8초 클립, API $0.40/sec. LMArena 사용자 선호도에서 영상 부문 1 위. "곧장 편성 가능한 완성형 영상"이 필요할 때의 첫 선택 지입니다.

용도: 광고 · 뮤직비디오 · 브로드캐스트 최종 납품. 한 번에 완 성형

02 ·

15초+물리 현실감, 스토리텔링 클립용

OpenAI의 Sora 후속. ① 15초 클립으로 경쟁 모델(8초) 대 비 스토리텔링 여유 ② 물리·유체·중력 시뮬레이션 최고 수 준 — 실사형 모션에 강점 ③ 캐릭터 일관성 유지 ④ 스토리 보드 모드 지원. 오디오는 Veo 3.1보다 약하지만 서사가 살 아있는 컷 하나가 필요할 때 1순위. 드라마 피칭 프리비즈, 단편 내러티브, 다큐 B-roll에 적합합니다

용도: 드라마·영화 프리비즈 · 단편 내러티브 · 제품 데모. 스토 리가 있는 클립

03 ·

네이티브 4K+ Multi-Shot Storyboard

2026년 2월 출시. ① 현재 유일한 완전 네이티브 4K — 업 스케일링 없이 3840×2160 ② Multi-Shot Storyboard로 여러 컷을 연결해 생성 ③ $0.50/클립, 가장 경제적 ④ 자매 모델 Seedance 2.0은 레퍼런스 비디오로 모션 전달 — 춤· 액션 같은 복잡 모션에 최적. 대량 생산 파이프라인에 가장 적합한 조합

용도: 대량 소셜 콘텐츠 · 숏폼 · 비용 민감한 마케팅. 자동화 파이프라인의 엔진

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 – 멀티모달 [음성과 음악, 가장 민감한 전선]

음성 AI는 영상보다 먼저 상용화됐고, 이미 산업 구조를 바꿨습니다. K-엔터는 특히 이 영역을 주시해야 합니다. 세 개의 트랙이 동시에 열려 있습니다. 첫째, 보이스 클론: ElevenLabs·Supertone 이 드라마 글로벌 더빙의 리드타임을 수개월에서 2주 미만으로 끌어내렸습니다. 둘째, 음악 생성: Suno·Udio로 작곡가의 역할이 편곡·감수·방향 설정으로 이동했 고, OST 가이드 트랙은 AI가 1차 생산합니다. 셋째, 실시간 음성 대화: OpenAI Realtime API가 2024년 말 공개되면서, 공식 AI 캐릭터가 팬과 실시간 음성으로 대화하는 시대가 열렸습니 다. 엔터 산업에 가장 직접적으로 꽂히는 축입니다

MODEL 01 ·

ElevenLabs — 글로벌 더빙 리드타임 파괴

ElevenLabs·Supertone 같은 보이스 클론 기술은 30초 샘 플만으로 목소리를 복제합니다. ① 원 배우 목소리 유지한 채 30개 언어 동시 더빙 ② 드라마 글로벌 리드타임이 수개 월 → 2주 미만 ③ 동시 개봉이 기본값이 되는 해 ④ 현지 성 우 계약 구조 자체가 재설계 대상. HYBE가 Supertone을 인수한 것도 이 트랙을 수직 통합한 전략적 수이고, MIDNATT 프로젝트로 6개 언어 동시 발매를 실증했습니 다. 카카오엔터는 이 수직 통합에 대한 답을 아직 명확히 세 우지 못한 상태입니다.

용도: 광고 · 뮤직비디오 · 브로드캐스트 최종 납품. 한 번에 완 성형

MODEL 02 ·

Suno · Udio 작곡가의 역할 이동

Suno·Udio는 프롬프트 한 줄에 완성형 곡 한 편을 생성합 니다. 작곡가가 사라진 게 아니라 ① 편곡·감수 ② 방향 설정 ③ 최종 품질 검수 ④ 아티스트 협업 조정으로 역할이 이동 했습니다. OST 가이드 트랙·광고 음악은 이미 AI가 1차 생 산하고 사람이 완성하는 구조가 굳어지고 있습니다. 한국 작 곡가 협업 모델도 재설계가 필요한 시점이고, 드라마 OST 단가 구조도 내년에 실질적으로 흔들릴 가능성이 높습니다.

예: OST 후보 10곡을 하루 안에 AI가 생성 → 감독이 2~3곡 선 택해 편곡가에 의뢰. 기획 속도 × 3

MODEL 03 ·

Realtime Voice — AI캐릭터가 팬과 대화

2024 년 말 등 장 한 OpenAI Realtime API·Advanced Voice·Gemini Live가 실시간 양방향 음성을 엽니다. ① 300ms 이하 응답 ② 감정·톤 인식 ③ 중간 끼어들기 허용 ④ 다국어 전환 자연스러움. 엔터에 직결되는 변화는 뚜렷합 니다. 공식 AI 캐릭터가 팬과 음성으로 대화합니다. 굿즈 중 심이던 팬덤 경제가 "대화 경제"로 확장되고, 웹툰 주인공· 아이돌 멤버의 공식 아바타가 24시간 팬과 음성으로 소통하 는 사례가 2026년 하반기에 나올 것입니다

예: 드라마 방영 기간에 주인공 AI가 팬과 음성 대화. 시청률과 별개의 "대화 시간"이라는 KPI가 생깁니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 – 메타프롬프트, 프롬프트를 프롬프트로

"프롬프트 잘 쓰는 법"이 화제
이제는 프롬프트를 AI가 대신 쓰는 시대로

01 ·

프롬프트 엔지니어의 축소

한 해 만에 직무가 축소되고 있다.
Anthropic Prompt Improver, OpenAI 자동 생성, Google AI Studio가 모두 "사람이 적당히 말하면 AI가 재작성"하는 구조를 표준화했 다. 프롬프트 품질은 이제 사람의 표현력이 아니라 AI의 재작성 능력에 달려 있다

02 ·

사람이 집중할 진짜 능력

"AI 잘 쓰는 사람"을 찾지 말라. 프롬프트는 AI가 쓴다. 사람이 붙잡아야 할 건 "무엇을
시킬지 정확히 정의하는 능력"이다.
카카오엔터 식으로 옮기면: PD가 "AI와 대화하는 기술"보다 "원하는 결과를 명확히 정
의하는 기술". 후자는 훈련 가능하고 조직 자산이 된다

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 - 기반모델

같은 모델 위에서 네 진영이 서로 다른 문법으로 일상을 점령 중 AI Model & API Providers Analysis | Artificial Analysis https://lifearchitect.ai

STAGE 01 · 2022—23	**Google.** 자사 생태계 통합 Gmail · Docs · Sheets · Meet · Chrome 이미 쓰는 도구에 Gemini가 자동으로
STAGE 02 · 2024	**OpenAI.** 서드파티 앱 허브화 ChatGPT 안에서 Slack·Canva·Figma 호출 ChatGPT가 허브, 다른 앱이 위성
STAGE 03 · 2025	**Anthropic.** 오픈 프로토콜 표준화 MCP로 모든 외부 도구·데이터 연결 "AI의 USB-C" · 업계 표준화 진행
STAGE 04 · 2026—	**Microsoft.** 기존 제품 내장 Excel · PPT · Word · Outlook · Teams Copilot이 이미 쓰던 모든 곳에

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 - 기반모델

이미 쓰는 프로그램 안에 AI가 왔다

01 ·

오피스 —
Copilot · Gemini

엑셀에서 자연어로 함수·차트, PPT에서 문서 → 슬라이드 자동 생성, Outlook 회신 초안, Teams 회의 요약. Google Workspace + Gemini도 동일한 통합. 의미: "다른 탭에 ChatGPT 켜고 왔다 갔다 복사하는 행동"이 사라진다.

02 ·

크리에이티브 —
Adobe · Figma

포토샵 배경 확장·객체 제거, Premiere AI 자막, Illustrator 벡터 생성. Figma AI는 손그림 와이어프레임을 실제 UI로.

03·

디자인 없이 시안 —
Canva · Gamma

주제 한 줄로 프레젠테이션·포스터·소셜 카드 완성. 회의에 "말로 설명"하러 가는 시 대가 끝나고 "시안을 들고" 가는 시대

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 트랜드 - 싱글에서 멀티로, 그리고 Computer Use

에이전트의 진화가 가장 최전선의 트렌드입니다. 2025년에 서브에이전트가 보편화됐고, 2026년엔 에이전트가 직접 컴퓨터를 조작하기 시작했습니다. Anthropic의 Computer Use, OpenAI의 Operator, Google의 Project Mariner가 같은 방향 — AI가 마우스·키보드를 직접 움직여 사람 대신 웹·앱을 씁니다. 여기에 AoA(Agent of Agents)까지 결합되면, "AI 조직"이 등장합니다

01 · 2024 초 · SINGLE	**Single Agent.** 한 에이전트가 도구를 직접 사용. 복잡한 작업은 컨텍스트 과부하. 간단한 보조 수준에 머묾
02 · 2025 상 · SUB AGENT	**Sub-Agent.** 메인이 서브 에이전트를 호출해 역할 분담. 리서처·코더·검수자. Claude Code의 Task tool이 보편화.
03 · 2025 하 · MULTI AGENT	**Multi-Agent**. 여러 에이전트가 병렬 협업·경쟁. AutoGen·CrewAI·Manus. 사람 팀 구조를 AI가 흉내내기 시작
04 · 2026 · COMPUTER USE NEW	**Computer Use.** Anthropic Computer Use · OpenAI Operator · Google Mariner. AI가 직접 마우스·키보드를 조작해 브라우저·앱을 쓴다
05 · 2026— · AOA	**Agent of Agents.** 에이전트를 만들고 배치하고 평가하는 메타 에이전트. AI가 AI 조직을 관리. 조직도에 "AI 에이전트 팀"을 정식 등재

01 ·

MCP — 연결의 표준 https://smithery.ai

Anthropic 2024년 공개, 업계 표준화 진행 중. OpenAI·Google도 채택했다. 어떤 AI 든 어떤 도구든 같은 방식으로 연결된다. 별칭: "AI의 USB-C". 카카오엔터 시나리오: 기획안 DB·픽코마 데이터·공시·Notion을 MCP 서버로 노출. 벤 더에 종속되지 않고 사내 데이터를 연결한다.

02 ·

Skills — 조직 know-how의 외부화 https://skills.sh

Anthropic 2025년 공개. 전문 지식을 파일 세트로 포장해 AI가 자동 로드한다. 프롬프 트보다 효율적이고, 파인튜닝보다 유연하다. 예: "제안서 Skill", "공시 요약 Skill", "드라마 기획안 Skill". 한 번 만들면 전 직원 공 유. 베테랑의 암묵지가 조직 자산으로, 퇴사와 함께 사라지지 않는다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [기본개념]

01 ·

인공지능 (Artificial Intelligence) · AI

사람의 학습·추론·판단·언어 능력을 모방하여 기계가 수행하도록 만드는 기술의 총칭

기본설명 — 인간의 지적 활동을 기계가 흉내 내는 모든 기술을 포괄하는 가장 큰 우산 개념임. 단순 자동화 프로그램부터 자율주행, 영상 인식, 대화형 챗봇까지 전부 AI의 범주에 들어감. 1956년 다트머스 회의에서 명명된 이래 규칙 기반 → 통계 기반 → 학습 기반으로 패러다임이 바뀌어 옴.

쉽게 설명 — "스스로 판단하는 컴퓨터"라고 보면 됨. 길찾기 앱이 막힌 길을 피해 안내하는 것도, ChatGPT가 답을 만드는 것도, 카메라가 얼굴을 알아보는 것도 모두 AI임. 매일 쓰면서도 너무 익숙해서 AI인 줄 모르는 것들이 대부분임.

02 ·

머신러닝 (Machine Learning) · ML

데이터에서 패턴을 스스로 찾아내어 예측·분류·판단하는 AI의 한 분야

기본설명 — 사람이 모든 규칙을 일일이 코드로 짜 넣는 대신, 컴퓨터에 다량의 데이터를 보여주고 그 안의 패턴을 스스로 학습하게 하는 방식임. 지도학습·비지도학습·강화학습의 3가지 갈래로 나뉨. 행정에서는 민원 분류·복지 사각지대 탐지·재난 조기경보 등에 활용됨

쉽게 설명 — 아이에게 강아지 사진 100장을 보여주며 "이게 강아지야"라고 알려주면, 아이가 새 사진에서도 강아지를 알아보는 것과 같음. 일일이 가르치지 않아도 데이터로 보여주면 컴퓨터가 알아서 패턴을 잡음.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [기본개념]

03 ·

딥러닝 (Deep Learning) · DL

인공신경망을 깊게 쌓아 복잡한 패턴을 학습하는 머신러닝의 하위 분야

기본설명 — 사람의 뇌신경 구조를 모방한 인공신경망을 여러 층(layer)으로 쌓아 데이터의 복잡한 특징을 단계적으로 학습함. 이미지·음성·자연어처럼 비정형 데이터에서 압도적 성능을 보이며, 오늘날 거의 모든 생성형 AI는 딥러닝 기반임. CCTV 영상에서 폭력 상황을 감지하거나 차량·사람을 구분하는 것이 대표 응용

쉽게 설명 — 머신러닝이 "패턴을 찾는다"라면, 딥러닝은 "여러 층의 필터로 점점 더 자세한 특징을 잡아낸다"고 보면 됨. 첫 층이 선·각도를 알아보고, 다음 층은 눈·코·입을, 그다음 층은 얼굴 전체를 인식하는 식임

04 ·

생성형 AI (Generative AI)

새로운 텍스트·이미지·음성·영상·코드를 만들어 내는 AI

기본설명 — 기존 데이터를 분류·예측하는 데 그치지 않고, 학습한 패턴을 바탕으로 본 적 없는 새로운 콘텐츠를 만들어 내는 AI. 2022년 ChatGPT 출시 이후 폭발적으로 확산되었으며, 텍스트(ChatGPT·Claude)·이미지(Midjourney·DALL·E)·영상(Sora·Veo)·음성(ElevenLabs)으로 영역이 계속 확장 중임

쉽게 설명 — 기존 AI가 "고양이 사진을 보고 고양이라고 분류"하는 것이라면, 생성형 AI는 "고양이를 한 마리 그려줘" 하면 진짜로 그려주는 AI임. 보고서 초안·행사 포스터·회의 요약·보도자료 등 예전엔 사람이 처음부터 만들어야 했던 것들을 한 번의 요청으로 만들어 줌

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [기본개념]

05 ·

거대언어모델 (Large Language Model) · LLM

방대한 텍스트로 학습되어 인간 언어를 이해·생성하는 초대형 신경망

기본설명 — 수십억~수조 개의 파라미터로 구성된 거대 신경망을 인터넷·책·논문 등 방대한 텍스트로 학습시켜 다음 단어를 정확히 예측하도록 만든 모델. ChatGPT·Claude·Gemini·HyperCLOVA X가 대표적이며, 단순 답변을 넘어 추론·코딩·번역·요약·문서 작성까지 폭넓게 수행함

쉽게 설명 — 인터넷의 거의 모든 글을 다 읽은 사람을 상상하면 됨. "이 보고서 좀 다듬어줘", "이 법령을 쉽게 풀어줘"라고 물으면 학습한 방대한 글을 바탕으로 그럴듯한 답을 즉시 만들어 줌. ChatGPT가 바로 그 사람임.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [모델 종류]

06 ·

소형언어모델 (Small Language Model) · sLM

경량화된 언어모델로 적은 자원에서도 작동하는 LLM의 축소판

기본설명 — 매개변수가 1B~10B 수준으로 LLM보다 훨씬 작지만, 특정 업무에 특화시키면 LLM에 근접한 성능을 낼 수 있는 모델. 클라우드 없이 노트북·온프레미스 서버에서 구동 가능하며, 보안·비용·속도 면에서 공공기관에 적합. Llama 3.2(1B/3B)·Phi-3·Gemma 2·Qwen이 대표

쉽게 설명 — 박식한 백과사전이 LLM이라면, sLM은 부서 업무만 잘 아는 신입사원 같은 모델임. 인터넷 연결 없이 사무실 PC에서 돌릴 수 있어 "민감 문서를 외부에 보낼 수 없다"는 공공기관에 딱 맞음

07 ·

파운데이션 모델 (Foundation Model)

방대한 데이터로 사전학습되어 다양한 응용에 기반(foundation)이 되는 거대 모델

기본설명 — 특정 작업이 아니라 일반적 능력을 갖추도록 폭넓게 사전학습된 모델로, 이후 다양한 응용(챗봇·번역·검색·코딩 등)에 재활용됨. 한 번 만드는 데 수천억 원이 들지만 한 번 만들어 놓으면 파인튜닝·프롬프팅을 통해 수많은 서비스의 토대가 됨. GPT-5·Claude Opus 4·Gemini가 대표

쉽게 설명 — 빌딩의 1층 기초에 해당하는 모델임. 이 기초 위에 카페·사무실·아파트 등 다양한 용도의 층을 올릴 수 있음. 한국 정부의 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트"는 이 기초를 우리 손으로 만들겠다는 뜻

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [모델 종류]

08 ·

멀티모달 AI (Multimodal AI)

텍스트·이미지·음성·영상을 동시에 이해하고 생성하는 AI

기본설명 — 한 가지 양식(modality)만 다루던 기존 AI와 달리 글·그림·소리·영상을 함께 이해하고 출력할 수 있는 AI. ChatGPT가 사진을 보고 답하는 것, Claude가 PDF·차트를 분석하는 것, 영상 한 편을 보고 요약해 주는 것이 모두 멀티모달의 결과임. 시각장애인 안내, 영상 민원 처리 등 공공 응용이 빠르게 늘고 있음

쉽게 설명 — 예전 AI가 글만 읽거나 사진만 보던 "외눈박이"였다면, 멀티모달은 "보고 듣고 읽는" 종합형 AI임. 회의 영상을 던져 주고 "요약해 줘" 하면 화면 속 자료까지 같이 분석해 줌.

09 ·

추론 모델 (Reasoning Model)

답을 즉시 내지 않고 단계적으로 사고하여 복잡한 문제를 푸는 LLM

기본설명 — 기존 LLM이 한 번에 답을 출력했다면, 추론 모델은 머릿속에서 여러 단계의 사고 과정을 거친 뒤 답을 내놓는 차세대 모델. 수학·코딩·논리 분야에서 압도적 성능을 보이며 OpenAI o-시리즈, Claude의 extended thinking, DeepSeek R1, Gemini Thinking이 대표. 정책 시뮬레이션·법령 충돌 분석 같은 고난도 행정 업무에 가치가 큼.

쉽게 설명 — "1+1=2"는 그냥 답하면 되지만, 어려운 수학 문제는 풀이 과정을 종이에 적으며 풀어야 함. 추론 모델은 그 풀이 과정을 머릿속에서 길게 거친 뒤 답을 내는 AI임. 그래서 답이 더 정확하지만 답이 나올 때까지 시간이 좀 걸림.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [모델 종류]

10 ·

전문가 혼합 모델 (Mixture of Experts) · MoE

질문 종류에 따라 가장 적합한 일부 전문가 모듈만 활성화시켜 효율을 높이는 모델 구조

기본설명 — 거대한 단일 모델 전체를 매번 돌리는 대신, 모델 내부를 여러 "전문가(expert)" 영역으로 나눠 두고 입력에 맞는 일부만 활성화시키는 구조. 비용·속도를 크게 줄이면서도 성능을 유지할 수 있어 GPT-4·Mixtral·DeepSeek 등 최신 모델 다수가 채택. "왜 어떤 모델은 비용이 더 싼가"를 이해할 때 등장하는 핵심 개념

쉽게 설명 — 종합병원에 가도 모든 의사가 한꺼번에 진료하는 게 아니라 증상에 맞는 전문의 한 명을 찾아감. MoE는 AI가 그렇게 작동하는 방식. 매번 백과사전 전체를 펴는 게 아니라 필요한 페이지만 펴서 답하는 똑똑한 책꽂이

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [학습·운영 방법]

11 ·

사전학습 (Pre-training)

방대한 데이터로 모델의 기초 능력을 형성하는 1차 학습 단계

기본설명 — 인터넷 텍스트·책·코드 등 방대한 일반 데이터로 모델을 광범위하게 학습시켜 언어·지식·추론의 기초를 형성하는 단계. 수개월의 시간과 수백억~수천억 원의 GPU 비용이 들며, 이 단계를 마친 모델이 곧 "Foundation Model"임. 이후의 파인튜닝·RAG는 모두 이 기초 위에 얹는 작업

쉽게 설명 — 대학을 졸업하기까지의 기초 학습에 해당함. 이 단계가 끝나면 "일반 상식이 있는 사람"이 만들어짐. 그다음에 특정 회사에 입사해 그 회사 일을 따로 배우는 게 파인튜닝

12 ·

파인튜닝 (Fine-Tuning) · FT

사전학습된 모델을 특정 업무·도메인에 맞게 추가 학습시키는 과정

기본설명 — 일반적인 능력을 가진 LLM을 자기 조직의 데이터로 추가 학습시켜 특정 업무에 특화된 모델로 만드는 작업. 법률 문서·의료 기록·민원 답변 패턴 등 도메인 데이터를 활용하면 일반 LLM보다 훨씬 정확한 결과를 얻을 수 있으나 추가 비용·데이터 정제·재학습 주기 관리가 필요. 경상북도 '챗경북'이 행정 데이터로 파인튜닝한 사례

쉽게 설명 — 일반 신입사원에게 우리 부서 매뉴얼·결재 양식·민원 답변 모음을 따로 가르쳐서 "우리 부서 전문 신입"으로 키우는 과정임. 같은 질문에도 우리 조직의 말투와 규정에 맞춰 답하게 됨

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [학습·운영 방법]

13 ·

검색증강생성 (Retrieval-Augmented Generation) · RAG

외부 지식베이스에서 관련 자료를 먼저 검색해 답변에 반영하는 방식

기본설명 — LLM이 학습 시점 이후의 정보나 조직 내부 문서를 모르는 한계를 보완하기 위해, 답변 생성 전에 관련 문서를 검색하여 그 내용을 참고해 답하도록 만드는 구조. 모델 자체를 재학습하지 않아도 최신·내부 정보 반영이 가능하며, 출처를 함께 보여줄 수 있어 신뢰성도 높음. 공공기관의 법령·매뉴얼 챗봇은 대부분 RAG 기반

쉽게 설명 — 시험에서 답을 외워서 쓰는 게 LLM이라면, 책을 펼쳐 보고 답을 쓰는 게 RAG임. 모델이 모를 수 있는 우리 조직 자료·최신 법령을 펼쳐 놓고 답하게 만드는 방식. 광진구 'korean-law-mcp'가 이 구조를 법령에 적용한 사례

14 ·

인간피드백 강화학습 (Reinforcement Learning from Human Feedback) · RLHF

사람의 평가를 보상으로 사용해 모델의 답변 품질을 개선하는 학습법

기본설명 — 모델이 만든 여러 답변 중 사람이 더 나은 것을 골라 점수를 매기고 그 평가를 보상 신호로 삼아 모델을 추가 학습시키는 방식. ChatGPT가 "유용하고 무해하게" 답변하도록 만든 핵심 기법으로, 모델이 단순히 그럴듯한 답이 아니라 사람이 원하는 답을 내도록 정렬(alignment)함

쉽게 설명 — 아이가 답을 100개 말하면 부모가 "이건 좋아", "이건 별로"라고 평가해 주면서 점점 좋은 답을 하도록 가르치는 것과 같음. 이 과정 덕에 ChatGPT가 무례하지도, 위험하지도 않게 답하게 된 것

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [학습·운영 방법]

15 ·

프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)

AI에게서 원하는 결과를 끌어내기 위해 질문·지시문을 설계하는 기술

기본설명 — 같은 모델이라도 어떻게 묻느냐에 따라 결과 품질이 크게 달라지기에, 명확한 역할 지정·맥락 제공·예시·출력 형식 지정 등을 통해 최적의 답을 끌어내는 일종의 "AI 사용법". 인사혁신처가 2025년 「현장 공무원을 위한 생성형 AI 프롬프트 활용 가이드」를 배포한 배경이 바로 이 역량의 중요성

쉽게 설명 — 후배에게 "보고서 좀 써 봐"라고 하는 것과 "내일 국장 결재용으로, 분량은 1장, 핵심 결론은 표로 보여 줘"라고 하는 것은 결과가 천지차이임. AI도 똑같음. 잘 묻는 사람이 좋은 답을 받음.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [활용 기술]

16 ·

토큰 (Token)

LLM이 글을 인식하는 최소 단위로, 단어보다 잘게 쪼개진 조각

기본설명 — LLM은 글을 단어가 아니라 토큰이라는 작은 조각 단위로 처리함. 영어는 보통 단어 1개당 1~2 토큰, 한국어는 형태소 기준이라 한 단어가 3~5 토큰으로 쪼개지기도 함. 토큰 수에 따라 API 비용·속도·문맥 길이가 결정되므로 AI 도입 비용 산정의 기본 단위가 됨

쉽게 설명 — AI에게 글은 글자 단위가 아니라 "조각" 단위로 보임. "안녕하세요"가 하나의 단어 같지만 모델 입장에선 "안녕"+"하세요" 두 조각일 수 있음. AI 사용료가 토큰당 매겨지기 때문에 "긴 글일수록 비싸진다"가 여기서 나옴

17 ·

컨텍스트 윈도우 (Context Window)

LLM이 한 번에 기억하고 처리할 수 있는 토큰의 최대 길이

기본설명 — 모델이 한 번의 대화에서 다룰 수 있는 입력+출력의 최대 길이로, 보통 토큰 단위로 표시됨. 초기엔 4K~8K 수준이었으나 최신 모델은 100만 토큰(책 수십 권)까지 확장. 길수록 더 긴 보고서·법령·회의록을 한 번에 다룰 수 있지만 비용도 따라 증가

쉽게 설명 — 사람이 한 번에 머리에 담을 수 있는 정보량과 같음. 짧으면 메모 한 장, 길면 책 한 권. 컨텍스트가 큰 모델일수록 "이 두꺼운 보고서 전체를 보고 요약해 줘" 같은 요청이 가능해짐.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [활용 기술]

18 ·

임베딩 (Embedding)

단어·문장·문서를 의미를 담은 숫자 벡터로 변환하는 기술

기본설명 — 자연어를 컴퓨터가 비교·검색·분류할 수 있도록 의미가 보존된 다차원 벡터(숫자 배열)로 바꾸는 작업. 의미가 비슷한 두 문장은 벡터 공간에서도 가까이 배치됨. 검색·추천·RAG·이상 탐지의 기초 기술이며, 벡터 DB가 임베딩을 저장하는 곳

쉽게 설명 — "왕"과 "여왕"이 비슷하고 "자동차"와 "버스"가 비슷하다는 의미를 컴퓨터가 알게 만드는 좌표로의 변환. 이 좌표 덕에 "민원 답변과 비슷한 과거 사례"를 키워드 없이도 의미로 찾을 수 있음

19 ·

환각 (Hallucination)

AI가 그럴듯하지만 실제로는 사실이 아닌 답을 만들어내는 현상

기본설명 — LLM이 학습 데이터의 빈틈을 패턴으로 메우면서 존재하지 않는 인용·법령·사실을 자신감 있게 생성하는 한계. 공공·법률·의료 영역에서 가장 위험한 문제이며, RAG·출처 표기·검증 절차로 완화하지만 완전 제거는 불가능. AI 도입 시 반드시 사람의 검증 단계를 두는 이유가 여기에 있음

쉽게 설명 — 모르는 걸 모른다고 하지 않고 그럴듯하게 지어내는 게 환각임. 존재하지 않는 판례 번호, 만들어낸 통계 수치, 가짜 인용문을 자신감 있게 답함. 그래서 AI 답을 결재 문서에 그대로 올리면 안 됨

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [활용 기술]

18 ·

임베딩 (Embedding)

단어·문장·문서를 의미를 담은 숫자 벡터로 변환하는 기술

기본설명 — 자연어를 컴퓨터가 비교·검색·분류할 수 있도록 의미가 보존된 다차원 벡터(숫자 배열)로 바꾸는 작업. 의미가 비슷한 두 문장은 벡터 공간에서도 가까이 배치됨. 검색·추천·RAG·이상 탐지의 기초 기술이며, 벡터 DB가 임베딩을 저장하는 곳

쉽게 설명 — "왕"과 "여왕"이 비슷하고 "자동차"와 "버스"가 비슷하다는 의미를 컴퓨터가 알게 만드는 좌표로의 변환. 이 좌표 덕에 "민원 답변과 비슷한 과거 사례"를 키워드 없이도 의미로 찾을 수 있음

20 ·

벡터 데이터베이스 (Vector Database) · Vector DB

임베딩 벡터를 저장하고 빠르게 의미 검색할 수 있는 특수 데이터베이스

기본설명 — 일반 DB가 키워드 일치로 검색한다면, 벡터 DB는 "의미가 비슷한 것"을 찾아 줌. RAG 시스템·추천 시스템·유사 사례 검색의 핵심 인프라. Pinecone·Weaviate·Chroma·pgvector가 대표

쉽게 설명 — 도서관에서 "제목이 같은 책"만 찾는 게 일반 검색이라면, "이 책과 분위기가 비슷한 책"을 찾는 게 벡터 검색임. 키워드가 달라도 비슷한 의미면 찾아 줌

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [활용 기술]

21 ·

AI 에이전트 (AI Agent)

사용자의 목표를 받으면 스스로 계획·도구사용·실행을 반복하며 작업을 완수하는 자율형 AI

기본설명 — 단발성 답변에 그치는 챗봇과 달리, 목표를 받아 스스로 단계를 나누고 외부 도구·웹·코드를 활용하여 결과까지 만들어 내는 형태. Claude Code·OpenAI Operator·Manus가 최근 등장한 대표 사례. 회의 일정 잡기·민원 처리 자동화·보고서 자동 작성까지 위임 가능한 단계로 진화 중

쉽게 설명 — 비서에게 "다음 주 회의 잡고 자료 준비해 줘"라고 하면 비서가 알아서 일정 확인·회의실 예약·자료 작성·메일 발송까지 해 주는 것과 같음. 단순한 답변 봇이 아니라 일을 대신 처리해 주는 AI

22 ·

MCP (Model Context Protocol)

AI가 외부 데이터·도구·시스템에 표준 방식으로 연결되도록 하는 개방형 규약

기본설명 — Anthropic이 2024년 11월 공개한 오픈 표준으로, AI 모델이 파일·DB·API·SaaS·내부 시스템에 일관된 방식으로 접속하도록 정의함. AI마다 도구 연동을 따로 만들던 비효율을 해소하며, 광진구청 류승인 주무관의 'korean-law-mcp' 서버가 대표적인 공공 응용 사례

쉽게 설명 — 휴대폰마다 충전기가 다 다르면 불편하니까 USB-C로 표준이 만들어진 것처럼, AI가 외부 도구와 연결되는 방식의 USB-C 같은 표준이 MCP임. 한 번 만든 도구를 ChatGPT·Claude·Gemini 어디서나 같은 방식으로 쓸 수 있음

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [활용 기술]

23 ·

A2A (Agent to Agent)

여러 AI 에이전트가 서로 대화·협업하며 복잡한 작업을 분담 수행하는 구조

기본설명 — 한 에이전트가 모든 일을 처리하는 게 아니라, 기획자 에이전트·작성자 에이전트·검증자 에이전트가 서로 통신하며 분업하는 멀티 에이전트 구조. 구글 A2A 프로토콜·CrewAI·AutoGen이 대표. 복잡한 행정 업무를 여러 단계의 자동화로 묶을 때 유용

쉽게 설명 — 사람이 부서 단위로 협업하듯 AI들도 팀을 짜서 일하는 시대로 가고 있음. 보도자료 작성을 위해 자료조사 AI → 초안 작성 AI → 검수 AI가 차례로 협업하는 구조

24 ·

API (Application Programming Interface)

소프트웨어끼리 정해진 방식으로 데이터를 주고받게 하는 연결 통로

기본설명 — 외부 서비스의 기능을 내 시스템에서 호출해 사용할 수 있게 하는 표준 인터페이스. AI 활용에서는 OpenAI API·Claude API를 호출해 자체 시스템에 GPT 능력을 결합하는 방식이 일반적. 법제처 오픈API·공공데이터포털 API가 대표적인 정부 API

쉽게 설명 — 식당에서 주방에 직접 들어가지 않고 메뉴판을 통해 음식을 주문하는 것과 같음. AI 회사의 모델 전체를 우리 손에 가져오지 않고도 API로 "이런 답을 만들어 줘" 하고 주문해 결과만 받음

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [활용 기술]

25 ·

바이브 코딩 (Vibe Coding)

사람이 자연어로 의도(vibe)를 말하면 LLM이 코드를 만들어 주는 새로운 개발 방식

기본설명 — OpenAI 공동창업자 Andrej Karpathy가 2025년에 명명한 용어로, 코드를 직접 짜지 않고 LLM에게 원하는 결과를 자연어로 설명하면 AI가 코드를 작성·수정·실행하는 방식. Claude Code·Cursor·Replit Agent가 대표 도구. 광진구·서울시청·남해군에서 비전공 공무원이 직접 도구를 만든 사례가 모두 이 흐름

쉽게 설명 — 예전엔 프로그램 만들려면 프로그래밍 언어를 배워야 했지만, 지금은 "이런 거 만들고 싶어"라고 말하면 AI가 코드를 짜 줌. 비전공 공무원이 자동화 프로그램을 직접 만드는 시대가 이래서 열림.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [트렌드·생태계]

26 ·

오픈소스 LLM (Open-Source LLM)

모델 가중치·코드를 공개해 누구나 다운로드·수정·배포할 수 있는 LLM

기본설명 — 폐쇄형 상용 모델(GPT·Claude)과 달리, 모델을 직접 받아 자체 서버에서 운영할 수 있는 LLM. Meta Llama·Mistral·Qwen·Gemma·DeepSeek가 대표. 보안·비용·통제권 문제로 외부 클라우드를 쓰기 어려운 공공·금융 부문에서 핵심 선택지

쉽게 설명 — 식당에서 사 먹는 음식이 상용 LLM이라면, 레시피와 재료를 받아 우리 집에서 직접 만드는 게 오픈소스 LLM임. 우리 입맛(데이터)에 맞게 조리법을 바꿀 수도 있고, 외부에 정보를 노출하지 않을 수도 있음

27 ·

온디바이스 AI (On-Device AI)

서버·인터넷 없이 기기 자체(스마트폰·노트북·CCTV)에서 직접 작동하는 AI

기본설명 — 데이터를 외부로 보내지 않고 단말기 내부에서 처리하므로 보안·개인정보·응답속도 면에서 강점. NPU(신경망처리장치) 칩의 발전과 sLM의 등장으로 빠르게 확산 중이며, 과기정통부도 2024년부터 공공분야 온디바이스 AI 실증 사업 추진. 산불 조기경보·해안 감시·녹조 감시가 대표 응용

쉽게 설명 — 클라우드 AI가 "물어볼 때마다 본부에 무전 치는 방식"이라면, 온디바이스 AI는 "현장에서 바로 판단하는 방식". 인터넷이 끊겨도 작동하고, 정보가 외부로 나가지 않아 보안에 강함

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [트렌드·생태계]

28 ·

소버린 AI (Sovereign AI)

자국의 언어·문화·법·데이터에 기반해 독자적으로 운용하는 국가 단위 AI

기본설명 — 글로벌 빅테크 모델에 대한 기술 종속을 피하고 국가의 데이터 주권·언어 주권·산업 주권을 확보하기 위해 자체 파운데이션 모델을 구축하려는 흐름. 한국의 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트"·네이버 HyperCLOVA X, 싱가포르 SEA-LION, 프랑스 Mistral이 대표 사례.

쉽게 설명 — 식량을 전부 수입에 의존하면 위기에 흔들리듯 AI도 마찬가지임. 우리말·우리 법·우리 행정 자료로 학습된 우리만의 AI를 갖자는 것이 소버린 AI. 행정 자료를 외부 모델에 보내지 않아도 되는 안전장치이기도 함.

29 ·

범용인공지능 (Artificial General Intelligence) · AGI

인간 수준 또는 그 이상의 일반 지능을 갖춘 AI에 대한 가설적 개념

기본설명 — 특정 작업에만 강한 현재의 AI를 넘어, 학습·추론·창조 등 다양한 지적 활동을 인간 수준으로 수행할 수 있는 AI. 도래 시점에 대해 5년 이내부터 30년 이상까지 의견이 나뉘며, 안전·일자리·정책 측면에서 인류 차원의 논의가 진행 중. OpenAI·Anthropic·Google DeepMind가 명시적 목표로 추구

쉽게 설명 — 지금 AI가 "체스 챔피언"·"번역 전문가" 같은 특정 분야 천재라면, AGI는 "어떤 분야든 사람만큼 또는 그 이상으로 잘하는 AI". 등장 시점은 불확실하지만 정책·교육·고용에 가장 큰 영향을 미칠 변수

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

AI 용어정리 [트렌드·생태계]

30 ·

AI 트랜스포메이션 (AI Transformation) · AX

조직 전반의 일하는 방식·의사결정·서비스를 AI 중심으로 재설계하는 변화

기본설명 — 디지털 전환(DX) 다음 단계로, AI를 단발성 도구로 쓰는 것이 아니라 업무 프로세스·결재 흐름·시민 서비스 자체를 AI 우선(AI-first)으로 다시 설계하는 흐름. 서울시 'AI-Zation', 행정안전부 '범정부 AI 공통기반' 등이 한국 공공부문의 AX 흐름

쉽게 설명 — 종이 서류를 컴퓨터 파일로 바꾸는 게 DX였다면, 그 파일을 AI가 알아서 처리하게 만드는 게 AX. "AI 도구를 도입했다"가 아니라 "AI를 전제로 일하는 방식을 다시 만들었다"가 진짜 AX

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

민첩한 AI를 위한 여덟가지 기술

EIGHT EVIDENCES

여덟 가지 기술 — 폐쇄망에서 돌아가는 것들

현실을 정확히 인식시켜드리기 위해 여덟 가지 예시를 준비했습니다. 모두 폐쇄망 환경에서 작동합니다.

01
HTML · CSS 자바스크립트

브라우저만 있으면 —
단일 파일 도구

02
파이썬

운영체제 제어
문서 · PDF · 엑셀

03
Electron 독립 실행 프로그램

외부망 제작 ·
실행 파일로 배포

04
Node.js

브라우저 없이
자바스크립트 자동화

05
Ollama 로컬 소형 언어 모델

1~2B · CPU 구동 ·
외부 통신 0

06
Ollama와 레거시의 결합

엑셀 · 파워포인트
안에서 AI 호출

07
에이전틱 AI

Claude Code · Codex ·
기억 · 규칙 · 반복

08
오픈소스 생태계 그 자체

검증된 저장소 ·
공공 활용

여덟 가지 모두 — **폐쇄망 안에서, 외부 통신 없이, 우리 손으로** 만들 수 있습니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❶ HTML CSS JS

01

BROWSER · SINGLE FILE

HTML · CSS 자바스크립트 단일 파일 도구

폐쇄망이든 일반망이든 **브라우저만 있으면 작동합니다.**

수천 개에 달하는 외부 자바스크립트 라이브러리를
파일 형태로 가져와 핵심망에서 작동시킨다면,
그 라이브러리는 보안에 전혀 위배됨 없이 —

> 브라우저 기반의 계산기 · 시뮬레이터 ·
> 시스템 프로그램 · 업무 자동화 도구를
> **만들 수 있게 해 줍니다.**

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❷ PYTHON

02

PYTHON

파이썬

외부망에서 받아
내부망에서 실행

파이썬은 기본 기능만으로도 **운영체제를 제어할 수 있는 라이브러리를 갖추고 있습니다. 외부망에서 생성형 AI에** 코드를 요청해 받은 뒤 내부망에서 실행하면, 독립적으로 업무 자동화를 수행하는 프로그램을 만들 수 있습니다.

파이썬의 추가 라이브러리는 외부에서는 명령 한 줄로 내려받을 수 있는데, 이를 **폐쇄망에 파일 형태로 옮겨** 작동시키면 —

```
# 외부망에서
pip install --target ./libs pandas openpyxl
# 그 폴더째 폐쇄망으로 → 실행
python main.py
```

엑셀 · 파워포인트 문서 작업, 파일 제어, PDF 텍스트 추출 후 AI에 전달하는 작업까지 — **공통 기반을 훨씬 넓게 확장**해 사용할 수 있습니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❸ ELECTRON

03

ELECTRON · STANDALONE

Electron 독립 실행 프로그램

내부망에 직접 설치하지 않더라도, 외부망에서 파이썬으로 완전히 개발한 뒤 **Electron이라는 실행 환경을 이용해** 실행 파일로 묶어낼 수 있습니다.
설치만 하면 바로 작동하는 독립형 프로그램입니다.

실행 파일의 불안정성 때문에 보안 검토가 엄격한 것으로 알고 있습니다. 다만 그 실행 파일을 보안상 검증할 수 있을 정도의 **우리나라 보안 실력이 부족하지 않을 것**이라는 확신이 있습니다.

> Claude Code 같은 도구가 주어진다면 이 자리에서도 **한 시간 안에 열 개 이상**을 만들어낼 수 있습니다.
>
> *— 파일 통합 · 개인정보 마스킹 · 민원 분류*

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❹ Node.js

04

NODE.JS

Node.js

브라우저 없이도
자바스크립트를 실행

앞서 말씀드린 HTML · CSS · 자바스크립트는
브라우저가 있어야 작동합니다.

Node.js는 자바스크립트를 컴퓨터 내부에 설치함으로써 —
브라우저 없이도 자바스크립트의 다양한 기능을
업무에 활용하고 자동화할 수 있게 해 줍니다.

BROWSER + JS

UI 도구 · 단일 파일
(Evidence 01)

NODE.JS + JS

파일 제어 · 대량 처리
복합 자동화

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❺ 로컬 소형 언어 모델

05

OLLAMA · LOCAL SLM

Ollama
로컬 소형
언어 모델

1B–2B · CPU 구동
폐쇄망 자체 운용

1B · 2B 규모의, CPU에서 돌아가는 모델만 가지고도
우리는 엑셀 작업, 간단한 문장 요약,
SQL 데이터베이스 조회 코드 구현 같은 작업을
충분히 수행할 수 있습니다.

> 폐쇄망 로컬 환경에서 AI가 돌아가면서,
> **보안에 안정적으로**
> 다양한 시스템 · 데이터베이스와 결합하여
> AX 전환을 촉진할 수 있습니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❻ 로컬 소형 언어 모델과 레거시의 결합

06

LEGACY × LOCAL SLM

Ollama와 레거시의 결합

엑셀 · 파워포인트에 AI를
덧붙여 쓰던 도구를 확장

소형 언어 모델을 **엑셀 · 파워포인트 같은 기존 레거시 프로그램에 덧붙임으로써, 우리가 쓰던 프로그램 안에서** AI를 더 적극적으로 활용할 수 있게 해 줍니다.

Hugging Face라는 사이트에서 오픈소스 형태로 모델을 받는 방식인데, 학습 단계에서는 파라미터를 직접 다루어야 하지만 —

> 이미 만들어진 모델의 코드베이스를 검증하는 일은 **국가정보원이나 보안 당국**에서 충분히 수행해 낼 수 있으리라 생각합니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❼ 에이전틱 AI

07

AGENTIC AI

에이전틱 AI

Claude Code
OpenCode
Codex
Antigravity

Claude Code · OpenCode · Codex · Antigravity —
이런 이름들을 들어보셨을 것입니다. 내 컴퓨터 안에
AI 에이전트가 들어와 **파일을 제어 · 수정하고,**
나의 작업을 자율적으로 어시스트하는 기능입니다.

> 사실 모델 자체의 성능도 중요하지만,
> 진짜 핵심은 그 모델을 둘러싼 *구조* —
> 기억과 메모리, 반복 작업 스케줄링, 검색의 일관성입니다.

이 구조를 잘 갖춘 에이전트에 공공 기반 모델이나
검증된 모델을 결합한다면 — **내부적으로 AI 에이전트를**
훌륭히 수행해 낼 수 있습니다. 삼성과 네이버 또한
이러한 기능을 충분히 개발할 역량을 갖추고 있습니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❽ 오픈소스

08

OPEN-SOURCE ECOSYSTEM

오픈소스 생태계 *그 자체*

LIBRARY
SKILL
MCP
API

깃허브에는 수없이 많은 새로운 **라이브러리 · 스킬 · MCP · API 같은 기술들이 끊임없이 쏟아지고 있습니다.** 민간의 1인 프리랜서나 작은 기업들이 이런 오픈소스를 발전시켜 더 좋은 프로그램을 만들어냅니다.

공공에서도 검증된 오픈소스 에이전트와 라이브러리를 모아 하나의 **'생태계 저장소'로 구축한다면 —** 로컬 에이전트가 자유롭게 이 저장소를 활용해 HTML · 파이썬 · Node.js 도구를 **로컬 환경 안에서 보안 위배 없이 만들어낼 수 있습니다.**

> 공공의 실무자들이,
> 큰 시스템이 결코 해결해 주지 못하는
> **'작은 골목길의 문제들'을 스스로 풀어낼 수 있는**
> **국가적 역량으로 이어질 것입니다.**

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

HTML/CSS/JS 단일 파일의 세계

브라우저는 이미 여러분 PC에 설치된 "앱 실행기"다

여러분이 매일 쓰는 크롬, 엣지, 웨일은 단순한 인터넷 검색 도구가 아니다.
브라우저는 HTML·CSS·JavaScript라는 세 가지 언어를 읽고 실행하는 **범용 앱 실행 엔진**이다.
즉, 이 세 가지로 만든 파일은 별도 설치 없이 브라우저만 있으면 어디서든 돌아간다. 윈도우든 맥이든 리눅스든, 심지어 스마트폰에서도.

이것이 "단일 HTML 파일"이 폐쇄망 환경에서 가장 강력한 이유다. **USB에 .html 파일 하나를 담아 내부망 PC에서 더블클릭하면 그것이 곧 앱이다.**

HTML, CSS, JavaScript — 세 가지의 역할

HTML (HyperText Markup Language)
건물의 **뼈대와 내용물**이다. "여기에 제목이 있고, 여기에 입력 칸이 있고,
여기에 버튼이 있다"를 정의한다. 건물의 구조
(몇 층인지, 방이 몇 개인지, 문은 어디 있는지)에 해당한다.

```
<h1>보고서 생성기</h1>
<input type="text" placeholder="제목을 입력하세요">
<button>생성</button>
```

CSS (Cascading Style Sheets)
건물의 **인테리어와 외관**이다. "제목은 검정 40px로, 버튼은 둥글게 회색 배경으로,
전체 레이아웃은 가운데 정렬로"를 지정한다. 벽지 색, 바닥재, 조명, 가구 배치에 해당한다.

```
h1 { font-size: 40px; color: #111; }
button { background: #333; color: white; border-radius: 8px; }
```

JavaScript (JS)
건물의 **전기·기계 시스템**이다. "버튼을 누르면 입력값을 읽어서 보고서를 조립해
아래에 보여줘라"를 실행한다. 엘리베이터, 자동문, 조명 센서, 보안 시스템에 해당한다.
건물이 "반응"하게 만드는 유일한 부분.

```
document.querySelector('button').addEventListener('click', function() {
  const title = document.querySelector('input').value;
  document.querySelector('#output').innerHTML = '<h2>' + title + '</h2>';
});
```

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

HTML/CSS/JS 단일 파일의 세계

브라우저 보안 — 왜 단일 HTML 파일이 "안전한가"

처음 이 얘기를 들으면 불안해한다: "아무 .html 파일을 더블클릭해도 괜찮은 건가? 보안 문제는?"
브라우저에는 샌드박스(Sandbox)라는 보안 모델이 있다. 브라우저 안에서 실행되는 JavaScript는 다음을 **할 수 없다**:

- PC의 파일 시스템에 마음대로 접근하기 (사용자가 직접 파일 선택 대화상자를 열어야만 가능)
- 다른 프로그램을 실행하기
- 운영체제 설정을 바꾸기
- 다른 웹사이트의 데이터를 몰래 가져오기 (동일 출처 정책, Same-Origin Policy)

즉 브라우저는 "유리 상자 안에서만 놀게 하는" 구조다. .html 파일을 더블클릭해서 여는 것은 .exe 파일을 실행하는 것과는 보안 수준이 근본적으로 다르다.
물론 외부 서버와 통신하는 코드(API 호출 등)가 들어 있으면 폐쇄망에서는 그 부분만 작동하지 않을 뿐, PC 자체에 해를 끼치지는 않는다.

그래서 폐쇄망 환경에서 HTML 단일 파일을 배포하는 것이 가장 안전하면서도 유용한 방법이다.

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

HTML/CSS/JS 단일 파일의 세계

JavaScript의 다양성 — 브라우저 밖에서도 산다

JavaScript는 원래 브라우저 전용 언어였지만, 지금은 훨씬 넓은 세계에서 쓰인다. 이 다양성을 알아두면 나중에 기술 조합을 이해할 때 도움이 된다.

> **브라우저 JS** 우리가 지금 배우는 것. .html 파일 안의 <script> 태그에서 실행. 화면(DOM)을 조작하고, 사용자 입력을 받고, API를 호출한다.
>
> **Node.js** JavaScript를 브라우저 밖에서, PC의 터미널(명령 프롬프트)에서 실행할 수 있게 만든 환경. 서버를 만들거나, 파일을 읽고 쓰거나, 데이터베이스에 접속할 수 있다. 민첩한 AI ④번이 이것.
>
> **Electron** Node.js + 브라우저를 합쳐서 데스크톱 앱(.exe)을 만드는 프레임워크. VS Code, Slack, Discord가 Electron으로 만들어졌다.
> HTML/CSS/JS로 만든 웹 도구를 .exe로 포장해서 배포할 수 있다.
>
> **Claude AI의 JS 스킬** Claude가 내부적으로 Node.js 환경에서 JavaScript를 실행하여 문서를 생성하거나 데이터를 처리하는 용도. 예: pptxgenjs 라이브러리로 파워포인트 파일을 코드로 생성.

정리하면 JavaScript 하나만 알면
① 브라우저 앱 ② 서버 ③ 데스크톱 앱 ④ AI 스킬까지 만들 수 있다. 이것이 JS가 "가장 범용적인 언어"로 불리는 이유다.

CDN 방식 (Content Delivery Network)

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
```

이 한 줄을 HTML에 넣으면, 브라우저가 인터넷에서 Chart.js 라이브러리를 다운로드해서 실행한다. 차트를 그리는 코드를 수만 줄 직접 짤 필요 없이, `new Chart(...)` 한 줄이면 된다.

인라인/파일 반입 방식 — 폐쇄망 해법

```
<script src="chart.min.js"></script>
```

- 외부망 PC에서 Chart.js 파일(chart.min.js)을 다운로드한다.
- 이 .js 파일을 USB에 담아 내부망으로 가져간다.
- HTML 파일과 같은 폴더에 넣는다.
- CDN URL 대신 로컬 경로로 바꾼다:

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

HTML/CSS/JS 단일 파일의 세계

실습: LLM으로 정적 파일 만들기

방법 A: 메모장(또는 아무 텍스트 에디터)

저장된 파일을 더블클릭한다 → 브라우저에서 앱이 열린다.

•일 HTML 파일을 만들어줘."
•Claude가 코드를 출력한다.
•코드 전체를 복사한다.
•PC에서 메모장(Notepad)을 연다.
•붙여넣는다.
•"다른 이름으로 저장" → 파일명을 민원안내.html로 쓴다.
이때 "파일 형식"을 "모든 파일"로 바꿔야 한다.
•저장된 파일을 더블클릭한다 → 브라우저에서 앱이 열린다.

방법 B: VS Code (Visual Studio Code)

VS Code는 마이크로소프트가 만든 무료 코드 편집기다.

- 메모장보다 좋은 점:코드에 색이 입혀진다(문법 강조)
  → 구조가 눈에 보인다.
- 자동 완성이 된다.
- 파일 탐색기가 내장되어 있다터미널(명령 프롬프트)이 내장되어 있다
  → Git 명령을 여기서 바로 칠 수 있다
- 확장 프로그램(Extension)으로 기능을 추가할 수 있다

방법 C: Antigravity (또는 유사 코딩 에이전트)

Antigravity는 웹 기반 코딩 에이전트다.
자연어로 지시하면 코드를 생성하고, 실행 환경까지 제공하고,
배포도 해준다. 즉 메모장도, VS Code도 필요 없다.

브라우저에서 "만들어줘"라고 쓰면 결과물이 나오고, "배포해줘"를
누르면 URL이 나온다. 가장 진입 장벽이 낮은 방법이지만, 인터넷
연결이 필수이므로 외부망 전용이다.

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

PART B. Git과 GitHub 입문

Git이란 무엇인가 — "되돌리기의 무한 버전"

Git은 **버전 관리 시스템**이다. 쉽게 말하면 "파일의 모든 변경 이력을 기록하는 타임머신"이다.
한글(HWP)로 보고서를 쓸 때 이런 경험이 있을 것이다:
보고서_최종.hwp, 보고서_최종_수정.hwp, 보고서_최종_수정_진짜최종.hwp, 보고서_최종_수정_진짜최종_과장님검토.hwp...
Git은 이 문제를 해결한다. 파일은 하나만 유지하면서, 모든 변경 시점을 기록하고, 아무 시점으로든 되돌릴 수 있다.

Git의 핵심 개념 세 가지

커밋(Commit)
커밋(Commit): "이 시점을 저장한다"는 행위. 사진을 찍는 것과 같다.
커밋할 때 "뭘 바꿨는지" 메시지를 남긴다.

브랜치(Branch)
원본을 건드리지 않고 복사본에서 실험하는 것.
실험이 잘 되면 원본에 합치고(Merge), 안 되면 버린다.

히스토리(History):
모든 커밋이 시간순으로 쌓인 기록. 아무 시점으로든 돌아갈 수 있다.

Git 설치

- https://git-scm.com 에서 다운로드한다.
- 설치 중 옵션은 전부 기본값(Next 연타)으로 해도 된다.
- 설치 완료 후, 시작 메뉴에서 "Git Bash"를 열 수 있다. 또는 VS Code 터미널에서 바로 쓸 수 있다.
- 처음 한 번만 이름과 이메일을 설정한다:

```
git config --global user.name "홍길동"
git config --global user.email "hong@korea.kr"
```

이 정보는 커밋할 때 "누가 이 변경을 했는가"를 기록하는 데 쓰인다.

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

PART B. Git과 GitHub 입문

GitHub란 무엇인가 — "코드의 네이버 카페"

Git이 내 PC에서 돌아가는 버전 관리 도구라면,
GitHub는 그 기록을 **인터넷에 올려서 다른 사람과 공유**하는 플랫폼이다.
Git ≠ GitHub다. Git은 도구이고, GitHub는 그 도구를 기반으로 한 웹 서비스다.

Git의 핵심 개념 세 가지

커밋(Commit)
커밋(Commit): "이 시점을 저장한다"는 행위. 사진을 찍는 것과 같다.
커밋할 때 "뭘 바꿨는지" 메시지를 남긴다.

브랜치(Branch)
원본을 건드리지 않고 복사본에서 실험하는 것.
실험이 잘 되면 원본에 합치고(Merge), 안 되면 버린다.

히스토리(History):
모든 커밋이 시간순으로 쌓인 기록. 아무 시점으로든 돌아갈 수 있다.

GitHub에서 할 수 있는 것:

- 내 코드를 온라인에 백업한다 (PC가 고장 나도 코드가 살아 있다)
- 다른 사람의 코드를 구경하고 가져온다 (오픈소스)
- 여러 사람이 같은 코드에 동시에 기여한다 (협업)
- 코드로 만든 웹사이트를 무료로 배포한다 (GitHub Pages)

```
git config --global user.name "홍길동"
git config --global user.email "hong@korea.kr"
```

이 정보는 커밋할 때 "누가 이 변경을 했는가"를 기록하는 데 쓰인다.

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

PART B. Git과 GitHub 입문

GitHub 핵심 용어

Repository (저장소, "레포") — 프로젝트 하나가 모여 있는 폴더. 코드 파일들 + 커밋 히스토리가 들어 있다.

Star (스타) — "좋아요". 다른 사람의 저장소가 마음에 들면 Star를 누른다. 스타 수가 많을수록 많은 사람이 검증한 프로젝트라는 뜻이다.

Fork (포크) — 남의 저장소를 **내 계정으로 통째로 복사**하는 것. 원본에는 영향이 전혀 없다. 복사본에서 마음대로 수정할 수 있다.

Clone (클론) — 온라인 저장소를 **내 PC로 다운로드**하는 것. `git clone [URL]` 한 줄이면 된다.

README.md — 프로젝트 설명서. 저장소에 들어가면 제일 먼저 보이는 문서. "이 프로젝트가 뭘 하는지, 어떻게 설치하는지, 어떻게 쓰는지"가 적혀 있다.

Issues — 버그 보고·기능 요청 게시판. 이 프로젝트가 활발한지 죽었는지를 여기서 알 수 있다.

License (라이선스) — 이 코드를 가져다 써도 되는지, 어떤 조건으로 써야 하는지를 명시한 것.

GitHub 가입 + 저장소 만들기

https://github.com 접속 → Sign up → 이메일·아이디·비밀번호 입력.

로그인 후 우측 상단 "+" → "New repository" 클릭.

Repository name에 my-first-project 입력.

"Public" 선택 (공개 저장소. 무료).

"Add a README file" 체크.

"Create repository" 클릭.

커밋(Commit) — "이 시점을 저장한다"

- 저장소 페이지에서 "Add file" → "Create new file" 클릭.
- 파일명에 index.html 입력.
- 내용에 아까 Claude에게 받은 HTML 코드를 붙여넣기.
- 아래쪽 "Commit changes"에 메시지를 쓴다: "보고서 생성기 초안 추가"
- "Commit changes" 버튼 클릭.

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

PART B. Git과 GitHub 입문

GitHub Pages — 무료 웹사이트 배포

GitHub에 올린 HTML 파일을 **웹사이트로 공개**할 수 있다. 서버 비용 0원.

저장소 페이지 → "Settings" 탭 클릭.

왼쪽 메뉴에서 "Pages" 클릭.

"Source"에서 "Deploy from a branch" 선택.

Branch를 "main", 폴더를 "/ (root)" 선택 → Save.

1~2분 기다리면 상단에 URL이 나타난다: https://아이디.github.io/my-first-project/

Antigravity에서 커밋·배포하기

- Antigravity에서 자연어로 "민원 안내문 생성기를 만들어줘"라고 지시.
- 결과물이 생성되면 "GitHub에 Push" 기능으로 저장소에 올린다.
- 배포는 Antigravity 자체 호스팅 또는 Netlify 연동으로 URL이 즉시 나온다.

VS Code로 하는 것과 결과는 같지만, 명령어를 하나도 안 쳐도 된다. 다만 코드가 어떻게 생겼는지, Git이 뭘 하는지를 이해하고 있어야 결과물을 검증하고 수정할 수 있다. 그래서 메모장/VS Code 방법을 먼저 배우는 것이다.

GitHub Actions / Workflow — 자동화의 맛보기

GitHub Actions는 "특정 이벤트가 발생하면 자동으로 뭔가를 실행하는" 기능이다. 예를 들어:

"main 브랜치에 코드가 Push되면 자동으로 GitHub Pages에 배포해라"

"매일 아침 9시에 이 파이썬 스크립트를 실행해서 데이터를 업데이트해라"

"Pull Request가 올라오면 자동으로 코드 검사를 돌려라"

GitHub Pages를 설정할 때 이미 내부적으로 GitHub Actions가 돌아간다. 저장소의 "Actions" 탭에 가면 배포 과정이 자동으로 실행된 기록을 볼 수 있다.
이 과목에서는 깊이 들어가지 않지만, "코드를 올리면 알아서 배포되는 자동화가 가능하다"는 개념만 심어둔다. C08(바이브 코딩 LLM 서비스 개발)에서 본격적으로 다룬다.

M4. HTML/CSS/JS 단일 파일 실습 + GitHub 오픈소스 입문

PART B. Git과 GitHub 입문

오픈소스 찾기 실습

GitHub 검색창에 다음을 입력해본다:

survey analysis python → 설문 분석 라이브러리

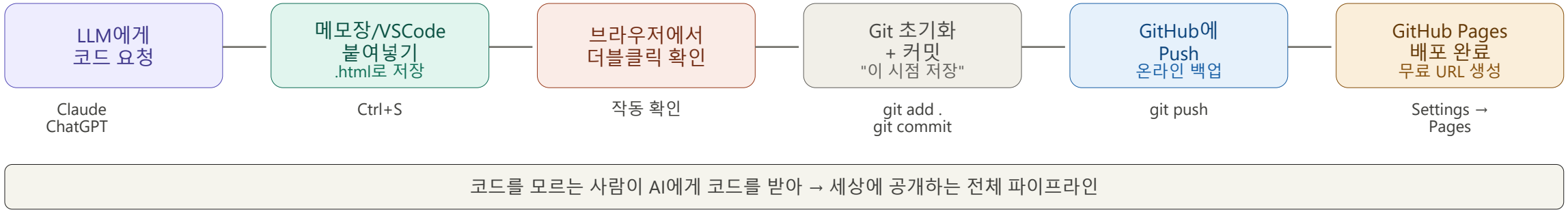
rag chatbot korean → 한국어 RAG 챗봇 보일러플레이트

streamlit dashboard template → 대시보드 템플릿

html form generator → 폼 생성기

각 검색 결과에서 확인하는 루틴:

- 스타 수 — 100개 이상이면 어느 정도 검증됨
- 최근 업데이트 날짜 — 6개월 이내면 활발, 2년 이상이면 방치 가능성
- README — 설치 방법과 사용법이 잘 적혀 있는가
- License — MIT/Apache면 안심, GPL이면 확인 필요



M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계

M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계

파이썬 — 브라우저 밖에서 PC를 제어하는 언어

파이썬과 HTML/JS의 차이 — "브라우저 안" vs "PC 전체"

M4에서 배운 HTML/CSS/JS는 **브라우저 안에서만** 작동한다.
브라우저 샌드박스 안에 갇혀 있기 때문에 PC의 파일을 마음대로 읽거나, 엑셀을 열거나, 폴더를 정리하거나 하는 일은 못 한다.
파이썬은 다르다. 파이썬은 **운영체제 위에서 직접 실행**되는 언어다.
PC의 파일을 읽고, 쓰고, 삭제하고, 이름을 바꾸고, 엑셀을 열고, PDF를 생성하고, 이메일을 보내고,
웹사이트 데이터를 긁어오는 등 PC에서 사람이 할 수 있는 거의 모든 것을 자동화할 수 있다.

파이썬 코드를 실행하는 세 가지 방법

방법 A: 명령 프롬프트에서 직접 실행

1. 메모장에 파이썬 코드를 붙여넣는다.
2. 작업.py로 저장한다. (.py가 파이썬 파일의 확장자)
3. 명령 프롬프트에서 해당 폴더로 이동한다: cd C:\Users\홍길동\Desktop
4. python 작업.py 입력 → 실행.

방법 B: VS Code에서 실행

1. VS Code에서 .py 파일을 연다.
2. Python 확장 프로그램이 설치되어 있으면, 우측 상단의 ▷(실행) 버튼을 누르면 된다.
3. 또는 VS Code 터미널에서 python 작업.py 입력.

방법 C: Jupyter Notebook / Google Colab

코드를 한 줄씩 실행하면서 결과를 바로 확인할 수 있는 환경이다.
데이터 분석에서 특히 많이 쓴다.
Google Colab은 구글 계정만 있으면 브라우저에서 바로 파이썬을 실행할 수 있어서, 설치가 안 되는 환경에서 유용하다.
다만 외부망 전용이다.

M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계

파이썬 — 브라우저 밖에서 PC를 제어하는 언어

라이브러리 — 남이 만들어 놓은 도구 상자

파이썬의 진짜 힘은 언어 자체가 아니라 **라이브러리**에 있다.
라이브러리란 특정 기능을 미리 만들어서 묶어 놓은 코드 꾸러미다. 직접 짤 필요 없이 import(가져오기) 한 줄이면 쓸 수 있다.

공무원 업무에서 자주 쓰이는 라이브러리

openpyxl — 엑셀 파일(.xlsx) 읽기/쓰기. 셀 값 추출, 서식 변경, 새 시트 생성.

pandas — 표 형태 데이터를 다루는 스위스 군용 칼. 엑셀·CSV 읽기, 필터링, 정렬, 집계, 피벗 테이블을 코드 한두 줄로 처리.

matplotlib — 차트·그래프 그리기. 막대, 선, 원형, 산점도 등.

PyPDF2 / **pdfplumber** — PDF 읽기, 텍스트 추출, 페이지 분할/합치기.

os, **shutil**, **glob** — 파일/폴더 관리. 이름 일괄 변경, 폴더 이동, 패턴에 맞는 파일 찾기. (이것들은 파이썬에 기본 내장되어 있어서 별도 설치 불필요)

requests — 웹 API를 호출하는 라이브러리. PART B에서 자세히 다룬다.

1. pip install openpyxl
2. pip install pandas
3. pip install matplotlib
4. pip install requests

명령 프롬프트에서 위 명령어를 입력하면 인터넷에서 해당 라이브러리를 다운로드하여 설치한다.
폐쇄망에서는? 인터넷이 안 되니까 pip install이 안 된다.
해결법:
1.외부망 PC에서 pip download openpyxl → .whl 파일(라이브러리 설치 파일)이 다운로드됨.
2..whl 파일을 USB에 담아 내부망으로 이동.
3.내부망에서 pip install openpyxl-3.1.2-py2.py3-none-any.whl → 오프라인 설치.

M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계

파이썬 — 브라우저 밖에서 PC를 제어하는 언어

가상환경(venv) — 왜 쓰는가

프로젝트마다 필요한 라이브러리 버전이 다를 수 있다. A 프로젝트는 pandas 1.5가 필요하고,
B 프로젝트는 pandas 2.0이 필요하면 충돌한다. 가상환경은 프로젝트마다 독립된 라이브러리 공간을 만들어주는 것이다.

```
1. python -m venv myenv          # myenv라는 가상환경 생성
2. myenv\Scripts\activate        # 가상환경 활성화 (Windows)
3. pip install pandas            # 이 안에서만 설치됨
4. deactivate                    # 가상환경 빠져나오기
```

외부→내부 워크플로우

1. 외부망 PC(또는 개인 폰)에서 Claude/ChatGPT에 접속.
2. "이 엑셀 파일에서 A열이 빈 행을 삭제하고 B열 기준으로 정렬하는 파이썬 스크립트를 만들어줘"라고 요청.
3. LLM이 코드를 생성.
4. 코드를 .py 파일로 저장.
5. .py 파일을 USB 또는 메일로 내부망에 전달.
6. 내부망 PC에서 python 스크립트.py 실행.
7. 결과 확인.

M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계

API의 세계 — 외부 데이터와 연결하기

API란 무엇인가 — 레스토랑 비유

지금까지 만든 것(HTML 파일, 파이썬 스크립트)은 모두 **독립형**이었다. 내 PC 안의 데이터만 다뤘다. 그런데 현실의 서비스는 외부 데이터가 필요하다.
날씨, 경제 지표, 인구 통계, 뉴스, 지도 정보 등. 이것들을 가져오는 통로가 API(Application Programming Interface)다.

API는 레스토랑의 웨이터다:

> **주방(서버)** = 데이터를 가지고 있는 곳 (기상청, 한국은행, 구글 등).
>
> **손님(내 프로그램)** = 데이터가 필요한 쪽.
>
> **웨이터(API)** = 주방에 직접 들어가지 않아도, 주문서를 전달하고 요리를 가져다주는 중간자.
>
> **메뉴판(API 문서)** = 어떤 데이터를 요청할 수 있는지, 어떤 형식으로 요청해야 하는지 적혀 있는 것.
>
> **주문서(Request)** = 내가 보내는 요청. "서울 날씨 주세요."
>
> **요리(Response)** = 서버가 돌려주는 데이터. JSON 또는 XML 형식.
>
> **회원카드(API 키)** = 출입증. 대부분의 API는 누가 쓰는지 추적하기 위해 API 키를 요구한다. 무료 발급이 대부분.

M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계

API의 세계 — 외부 데이터와 연결하기

API 호출의 4가지 구성 요소

모든 API 호출은 이 네 가지로 구성된다. 예외 없다.

① 엔드포인트(Endpoint) = URL — 어디로 요청을 보내는가.

https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather

이 URL이 "날씨 데이터 주는 창구"다. API마다 다른 URL을 가지고 있다.

② API 키 = 출입증 — 누가 요청하는가.

appid=abc123def456

API 제공자 웹사이트에서 회원가입 후 무료 발급받는다. 이 키가 없으면 API는 응답을 거부한다.

③ 파라미터 = 주문 내용 — 무엇을 원하는가.

q=Seoul&units=metric&lang=kr

④ Response = 응답 — 서버가 돌려주는 데이터. 대부분 JSON 형식이다.

json{ "name": "Seoul", "main": { "temp": 18.5, "humidity": 62 }, "weather": [{"description": "맑음"}]}

M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계

API의 세계 — 외부 데이터와 연결하기

API 호출 실습목록

실습명	워크플로우	결과물
날씨 API (HTML)	OpenWeatherMap 가입 → API 키 발급 → Claude에게 "서울 날씨를 보여주는 단일 HTML 만들어줘" 요청 → 코드 복사 → .html 저장 → 브라우저 실행	서울 현재 온도·날씨 상태를 실시간 표시하는 HTML 파일 1건
FRED 경제 데이터 (Python)	FRED 가입 → API 키 발급 → 파이썬에서 requests.get()으로 한국 GDP 시계열 호출 → pandas로 정리 → matplotlib로 차트 생성 → .png 저장	한국 GDP 추이 차트 이미지 1건
SERP 검색 수집 (시연)	Serper.dev 가입 → API 키 발급 → "AI 행정 서비스 사례" 검색 요청 → 상위 10건 제목·URL·스니펫이 JSON으로 반환 → 표로 정리	구글 검색 결과 상위 10건 정리표 (시연 관람)
공공데이터포털 (Python)	data.go.kr 가입 → 대기오염 API 활용신청 → API 키 발급 → 파이썬에서 requests.get() 호출 → XML 응답을 xmltodict로 파싱 → 서울 미세먼지 수치 출력	서울 실시간 대기오염 데이터 콘솔 출력
엑셀 정리 (Python, API 아님)	Claude에게 "A열 빈 행 삭제 + B열 정렬 스크립트" 요청 → .py 저장 → python 실행	정리된 엑셀 파일 cleaned_report.xlsx
파일 일괄 변경 (Python, API 아님)	Claude에게 "폴더 내 PDF 파일명 앞에 2025_ 붙이는 스크립트" 요청 → .py 저장 → python 실행	이름 변경된 PDF 파일들 (1초 완료)

M5. 간단한 파이썬 실습 + API의 세계

파이썬 vs HTML/JS — 언제 뭘 쓰는가

보여주는 게 목적이면 HTML, 처리하는 게 목적이면 파이썬. M2의 리버스 엔지니어링에서 설문조사 자동분석 프로그램이 "파이썬(데이터 처리) + HTML(결과 표시)"를 합쳐 쓴 이유가 이것이다.

상황	HTML/JS	파이썬
브라우저에서 보여줘야 할 때	●	X
PC 파일을 읽고 써야 할 때	X	●
엑셀·PDF를 자동 처리할 때	X	●
사용자 입력 폼이 필요할 때	●	△ (Streamlit)
API를 호출할 때	● (fetch)	● (requests)
폐쇄망에서 설치 없이 실행	● (브라우저만)	△ (파이썬 설치 필요)
데이터 분석·차트	△ (Chart.js)	● (pandas+matplotlib)
다른 사람에게 배포	● (파일 하나)	△ (파이썬 설치 필요)

M6. LLM API 직접 호출 + MCP 만들기 + 코딩 에이전트 체험

M6. LLM API 직접 호출 + MCP 만들기 + 코딩 에이전트 체험

LLM API — 가장 중요한 API

웹 채팅 vs API 호출 — 왜 API를 배워야 하는가

M5에서 날씨 API, FRED API를 호출해봤다. 이제 가장 중요한 API를 다룬다: **LLM API**.
여러분은 이미 ChatGPT, Claude를 웹 브라우저에서 쓰고 있다. 채팅창에 질문을 치고 답변을 받는다. 그런데 이 방식에는 한계가 있다

- 답변을 복사해서 다른 곳에 붙여넣어야 한다 (수작업)
- 100개의 질문을 자동으로 돌릴 수 없다
- 답변을 엑셀에 자동 저장할 수 없다
- 다른 프로그램과 연결할 수 없다

비스	회사	콘솔 URL	API 키 발급 절차	키 형식	대표 모델	무료 여부	Base URL
ChatGPT (OpenAI)	OpenAI	platform.openai.com	가입 → 로그인 → API keys → "Create new secret key" → 복사 (1회만 표시)	`sk-...`	gpt-4o, gpt-4o-mini	가입 시 $5 크레딧 (만료 있음), 이후 유료	`https://api.openai.com/v1/`
Claude (Anthropic)	Anthropic	console.anthropic.com	가입 → 로그인 → API Keys → "Create Key" → 복사 (1회만 표시)	`sk-ant-...`	claude-sonnet-4, claude-haiku	가입 시 $5 크레딧 (만료 있음), 이후 유료	`https://api.anthropic.com/v1/`
Gemini (Google)	Google	aistudio.google.com	Google 계정 로그인 → "Get API key" → "Create API key" → 프로젝트 선택 → 복사	`AIza...`	gemini-2.5-flash, gemini-2.5-pro	무료 티어 있음 (분당 15회), 유료는 Vertex AI	`https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/`
Grok (xAI)	xAI (일론 머스크)	console.x.ai	가입(이메일/X계정/구글) → 로그인 → Billing에 결제 수단 등록 → API Keys → "Create API Key" → 권한 선택 → 복사 (1회만 표시)	`xai-...`	grok-4, grok-4-mini	무료 없음. 결제 수단 등록 필수	`https://api.x.ai/v1/`
GLM (智谱 Zhipu AI)	智谱AI (칭화대)	open.bigmodel.cn	가입(중국 휴대폰 또는 이메일) → 로그인 → 개인센터 → API Keys → 키 생성 → 복사	JWT 형식	glm-4, glm-4-air, glm-4-flash	glm-4-flash 무료 제공, 그 외 유료	`https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/`
DeepSeek	DeepSeek (중국)	platform.deepseek.com	가입 → 로그인 → API Keys → "Create new API key" → 복사	`sk-...`	deepseek-chat, deepseek-reasoner	가입 시 크레딧 제공, 매우 저렴 (100만 토큰 $0.14~)	`https://api.deepseek.com/v1/`
Mistral	Mistral AI (프랑스)	console.mistral.ai	가입 → 로그인 → API Keys → "Create new key" → 복사	영숫자 문자열	mistral-large, mistral-small	무료 티어 있음 (제한적), 이후 유료	`https:/`

M6. LLM API 직접 호출 + MCP 만들기 + 코딩 에이전트 체험

MCP — LLM에게 팔과 다리를 달아주기

MCP란 무엇인가

API는 **내가 코드를 짜서** 외부 데이터를 가져오는 것이었다. MCP는 한 단계 더 나아간다: **AI가 스스로 API를 호출**하게 만드는 것이다.

MCP(Model Context Protocol)를 한 문장으로 정의하면: "LLM이 외부 도구를 직접 쓸 수 있게 해주는 표준 인터페이스.

- **API만 있는 LLM** = 눈과 입만 있는 사람. 보고, 말할 수 있지만 직접 뭔가를 할 수는 없다.
- **MCP가 달린 LLM** = 팔과 다리가 생긴 사람. 파일을 열고, 캘린더를 확인하고, 이메일을 보내고, 데이터베이스를 검색할 수 있다.

예를 들어 Claude에게 "내 구글 캘린더에서 다음 주 일정을 가져와"라고 하면:

> •MCP 없이 → "죄송합니다, 저는 캘린더에 접근할 수 없습니다."
> •MCP 있으면 → Claude가 캘린더 MCP 서버를 호출 → 일정 데이터를 받아옴 → "다음 주 일정은 다음과 같습니다: 월요일 10시 회의, 수요일 14시 출장..."

M6. LLM API 직접 호출 + MCP 만들기 + 코딩 에이전트 체험

MCP — LLM에게 팔과 다리를 달아주기

MCP 서버의 구조 — 세 가지 요소

MCP 서버는 LLM에게 제공하는 "도구 상자"다. 세 가지 요소로 구성된다

:Tool (도구) — LLM이 호출할 수 있는 함수. 이름과 파라미터가 있다.

- get_weather(city: str) → "서울: 18°C, 맑음“
- search_regulation(keyword: str) → "제15조 3항: ..."

LLM이 사용자 질문을 분석해서 "이 질문에 답하려면 get_weather를 호출해야겠다"고 판단하면 자동으로 호출한다.

Resource (자원) — LLM이 읽을 수 있는 데이터 소스. 파일, 데이터베이스, 웹페이지 등.
Prompt (프롬프트) — LLM에게 미리 설정된 지시문. "이 도구를 쓸 때는 항상 한국어로 답해라" 같은 규칙.

이 코드를 my_mcp.py로 저장하고 실행하면 MCP 서버가 뜬다. 이제 Claude Desktop의 설정 파일에 이 서버를 등록하면, Claude에게 "서울 인구가 몇이야?"라고 물었을 때 Claude가 get_population("서울")을 호출해서 "970만"을 가져온다.

```
from fastmcp import FastMCP

mcp = FastMCP("my-public-tools")

@mcp.tool()
def get_population(city: str) -> str:
    """도시의 인구를 반환한다"""
    data = {
        "서울": "970만",
        "부산": "340만",
        "대전": "150만",
        "김포": "50만"
    }
    return data.get(city, "데이터 없음")

@mcp.tool()
def get_budget(department: str) -> str:
    """부서의 올해 예산을 반환한다"""
    data = {
        "복지정책과": "120억",
        "도시계획과": "85억",
        "민원봉사과": "45억"
    }
    return data.get(department, "데이터 없음")
```

M6. LLM API 직접 호출 + MCP 만들기 + 코딩 에이전트 체험

코딩 에이전트 — AI가 코드를 쓰고 실행까지

코딩 에이전트란 무엇인가

지금까지의 흐름을 정리하면:

> •사람이 LLM에게 코드를 **요청**하고, 사람이 **복사**하고, 사람이 **저장**하고, 사람이 **실행**했다.
> •사람이 API를 **호출하는 코드를 작성**했다.
> •사람이 LLM API를 **호출하는 코드를 작성**했다.

코딩 에이전트는 이 모든 과정을 **AI가 스스로** 한다:
코드를 쓰고 → 실행하고 → 에러가 나면 에러 메시지를 읽고 → 코드를 수정하고 → 다시 실행하는 전체 루프를 자동으로 반복

사람은 자연어로 지시만 내리면 됨.
이 CSV 파일을 분석하고 차트를 그려서 report.html로 저장해. " 이 한 문장이면 코딩 에이전트가 처리

•코딩 에이전트가 만든 코드에 **버그**가 있을 수 있다. 사람이 결과물을 검증해야 한다.
•**보안 문제**를 에이전트가 알아서 처리하지 않는다. API 키를 코드에 하드코딩하는 것, 민감 데이터를 외부 서버로 보내는 것 등은 사람이 확인해야 한다.
•복잡한 시스템일수록 에이전트의 **실수 확률**이 높아진다. 간단한 스크립트는 거의 완벽하지만, 대규모 서비스는 아직 사람 개발자가 필요하다.
•코드의 원리를 알아야 검증할 수 있다. M4~M5에서 HTML과 파이썬의 기초를 배운 이유가 이것이다.

유형	설명	대표 도구
CLI (터미널)	**명령 프롬프트에서 자연어로 지시. 코드 생성→실행→수정을 자동 반복**	**Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI, OpenCode, Aider**
AI 내장 IDE	**VS Code를 포크하여 AI를 편집기 깊숙이 통합. 자동완성+멀티파일 편집+에이전트 모드**	**Cursor, Windsurf, Antigravity**
IDE 확장	**기존 VS Code/JetBrains에 플러그인으로 AI 기능 추가**	**GitHub Copilot, Cline, Roo Code**
클라우드 플랫폼	**브라우저에서 자연어 지시 → 클라우드에서 코드 생성·실행·배포까지 자동**	**Devin, Replit Agent**

M6. LLM API 직접 호출 + MCP 만들기 + 코딩 에이전트 체험

코딩 에이전트 — AI가 코드를 쓰고 실행까지

주요 도구 상세 비교

2026년4월기준

도구	만든 곳	유형	기본 모델	모델 변경 (BYOM)	가격	특징
Claude Code	Anthropic	CLI + VS Code/Cursor 확장	Claude Opus/Sonnet (전용)	불가	Max $100/월 또는 API 종량제	1M 토큰 컨텍스트 (업계 최대). 코드 생성→실행→에러 수정 자동 루프. 병렬 서브에이전트 지원. 가장 깊은 추론 능력
OpenAI Codex	OpenAI	CLI + 클라우드 + 데스크톱	GPT-5 Codex (전용)	불가	ChatGPT Plus $20/월에 포함	클라우드에서 샌드박스 실행. 멀티에이전트 병렬 작업. 추론 강도 조절(low/mid/high). GitHub Issue→PR 자동 변환
Cursor	Cursor Inc.	AI 내장 IDE (VS Code 포크)	Claude, GPT, Gemini 선택 가능	멀티모델	Pro $20/월	VS Code와 동일한 UX. Tab 자동완성이 업계 최고 속도. Composer로 멀티파일 편집. Agent 모드로 자율 개발. 유저 100만+
Windsurf	Cognition (Devin)	AI 내장 IDE (VS Code 포크)	SWE-1.5 + Claude, GPT	△ 일부 모델	Pro $20/월	Cascade: 대화 맥락을 끊기지 않게 유지하는 기술. 무료 티어에서 자동완성 무제한. Cursor보다 저렴했으나 현재 동일가
Antigravity	Google	AI 내장 IDE	Gemini 3 Pro + Claude, GPT	△ 일부 모델	무료 프리뷰 / Pro $20/월	멀티에이전트 오케스트레이션 (여러 AI가 동시에 병렬 작업). 브라우저 내장. Mission Control로 작업 관리. 가장 야심찬 설계
GitHub Copilot	GitHub (Microsoft)	IDE 확장 (VS Code, JetBrains 등)	GPT 계열 + Claude	△ 일부 모델	무료(제한) / Pro $10/월	1,500만 개발자가 사용. 모든 IDE 지원. Agent 모드로 Issue→PR 자동화. 가장 넓은 생태계. 가장 저렴
OpenCode	Anomaly Innovations	CLI	75+ 모델 자유 선택	완전 자유	무료 (오픈소스, MIT) / Go $10/월	GitHub 스타 14만+. 완전 오픈소스. 모든 LLM 연결 가능 (Claude, GPT, Gemini, Ollama 로컬 모델 포함). 오프라인 실행 가능
Gemini CLI	Google	CLI	Gemini 3 Pro	불가	무료 (구글 계정만)	무료로 프론티어 모델 사용 가능 (가장 관대한 무료 티어). 1M 토큰 컨텍스트. 오픈소스
Aider	오픈소스 커뮤니티	CLI	모든 모델 자유 선택	완전 자유	무료 (오픈소스)	Git 네이티브 (커밋 자동 생성). 가볍고 빠름. API 키만 있으면 즉시 사용
Devin	Cognition	클라우드 플랫폼	자체 모델	불가	$500/월	"AI 소프트웨어 엔지니어". 브라우저+에디터+터미널을 자율적으로 조작. 정의된 작업에서 PR 머지율 67%. 가장 비쌈
Replit Agent	Replit	클라우드 플랫폼	자체+멀티모델	△ 일부 모델	무료(제한) / Pro $25/월	브라우저에서 코딩+실행+배포 원스톱. 50+ 언어 지원. 실시간 협업. 비개발자 친화적 UI

M7. 바이브 6개 도구 제로샷 비교 + Ollama

M7. 바이브 6개 도구 제로샷 비교 + Ollama

바이브 코딩이란 무엇인가

바이브코딩의 정의와 그 유형

바이브 코딩(Vibe Coding)이라는 용어는 2025년 2월 앤드류 카파시
(전 테슬라 AI 디렉터, OpenAI 공동창립자)가 처음 썼다. 그의 정의는 이렇다: "코드를 직접 쓰지 않고, AI에게 자연어로 지시해서 코드를 생성하고, 결과물의 '느낌(vibe)'이 맞으면 그대로 쓰는 프로그래밍 방식."

> •기존 프로그래밍: 사람이 코드를 쓴다 → 컴퓨터가 실행한다
> •바이브 코딩: 사람이 말한다 → AI가 코드를 쓴다 → 컴퓨터가 실행한다 → 사람이 결과를 보고 "이거 맞아/아니야"를 판단한다

- **UI 지향형 —** 예쁜 화면(프론트엔드)을 빠르게 만드는 데 특화. 디자인 품질이 높고, 컴포넌트 단위로 세밀하게 조정 가능. 대신 백엔드(서버·DB)는 약하거나 없음.
- **풀스택 지향형 —** 프론트엔드+백엔드+데이터베이스를 한 번에 생성. MVP(최소 기능 제품)를 빠르게 만들 수 있지만, 세부 디자인 품질은 UI 지향형보다 떨어질 수 있음.
- **데모/프로토타입 지향형 —** 아이디어를 빠르게 시각화하는 것이 목적. 완성도보다 속도 우선.
- **에이전트 지향형 —** AI가 코드를 쓰고, 실행하고, 테스트하고, 배포까지 자율적으로 수행

도구	가격	유형	강점	약점	공무원 적합도
Lovable	무료(5크레딧/일) / $20/월	UI+풀스택	디자인 완성도 최상. Supabase+자체 백엔드. 보안 감사($100) 제공. ARR $100M(8개월)	무료 제한적. 복잡 로직은 반복 수정 필요	★★★★★
Bolt.new	무료(1M토큰/월) / $25/월	풀스택	가장 빠른 프로토타이핑. 브라우저에서 완결. Netlify 배포 내장	코드 품질 낮음(프로토타입용). 백엔드 약함	★★★★☆
v0 (Vercel)	무료(제한) / $20/월	UI 컴포넌트	개별 UI 컴포넌트 디자인 최고 품질. React/Tailwind. Figma 연동	전체 앱 생성보다 컴포넌트 특화. 백엔드 없음	★★★☆☆
Replit Agent	무료(제한) / $25/월	에이전트+풀스택	설치 제로. 50+ 언어. 실시간 협업. 배포 원스톱	무료 컴퓨팅 제한. AI가 의도와 다르게 수정하는 경우	★★★★☆
Base44	무료(5크레딧/일) / 유료	내부 도구 특화	데이터 모델+UI 동시 설계. CRUD 앱에 최적. 노코드에 가장 가까움	외부 공개용 디자인 부족. 커뮤니티 작음	★★★★☆
Google AI Studio	무료	AI 실험	Gemini API 무료 실험. 멀티모달. 프롬프트→코드 자동 변환	웹앱 직접 생성 불가. UI 안 나옴	★★★☆☆
Firebase Studio	무료	풀스택+배포	Google 인프라. Gemini 내장. Firebase 배포 즉시. 앱 프로토타이핑	구글 생태계 종속. 학습 곡선 있음	★★★☆☆
Trae (ByteDance)	무료 (얼리 액세스)	AI IDE	Claude Sonnet + GPT-4o 무료 포함. VS Code 포크. 완전 무료	얼리 액세스 불안정. 장기 가격 불확실	★★★☆☆
A0.dev	유료	모바일 앱	React Native 네이티브 모바일 앱 생성. iOS/Android 동시	웹 전용이 아닌 모바일 특화. 비용 높음	★★☆☆☆

M7. 바이브 6개 도구 제로샷 비교 + Ollama

바이브 코딩이란 무엇인가

코딩 에이전트/AI IDE (개발자용 — 기존 코드베이스에서 작업)

도구	가격	유형	강점	공무원 적합도
Cursor	무료(제한) / $20/월	AI IDE (VS Code 포크)	자동완성 최고 속도. 멀티파일 편집. Agent 모드. 유저 100만+	★★☆☆☆
Windsurf	무료(제한) / $20/월	AI IDE (VS Code 포크)	Cascade 지속 맥락. SWE-1.5 모델. Cursor보다 자율성 높음	★★☆☆☆
Antigravity (Google)	무료 (프리뷰)	AI IDE	멀티에이전트 병렬 작업. 브라우저 내장. Mission Control	★★★☆☆
Claude Code	API 종량제 / Max $100/월	CLI	1M 토큰 컨텍스트. 추론 최강. 에러 자동 수정 루프	★★★☆☆
OpenAI Codex	ChatGPT Plus $20/월 포함	CLI+클라우드+데스크톱	클라우드 샌드박스. 추론 강도 조절. Issue→PR 자동	★★★☆☆
OpenCode	무료 (오픈소스 MIT)	CLI	75+ 모델 자유 연결. GitHub 스타 14만+. 오프라인 가능	★★★☆☆
Gemini CLI	무료	CLI	구글 계정만으로 프론티어 모델 무료 사용. 1M 컨텍스트	★★★☆☆
GitHub Copilot	무료(제한) / $10/월	IDE 확장	1,500만 유저. 모든 IDE 지원. 가장 저렴. Agent 모드	★★☆☆☆
Aider	무료 (오픈소스)	CLI	Git 네이티브. 커밋 자동 생성. 가볍고 빠름	★★☆☆☆
Devin	$20/월 + ACU 종량	클라우드	"AI 소프트웨어 엔지니어". 가장 자율적. PR 머지율 67%	★★★★☆

M7. 바이브 6개 도구 제로샷 비교 + Ollama

Ollama란 무엇인가

Ollama

Ollama는 **내 PC에서 LLM을 돌리는 도구**다. ChatGPT나 Claude처럼 외부 서버에 접속하는 것이 아니라, 모델 파일을 내 컴퓨터에 다운로드해서 **인터넷 없이** 실행

SLM(Small Language Model)이란: GPT-4나 Claude처럼 수천억 개의 파라미터를 가진 거대 모델이 아니라, **10억~70억 개(1B~7B)** 수준의 작은 모델

- GPU 없이 CPU만으로도 돌릴 수 있다 (일반 사무용 PC에서 실행 가능)
- 응답 속도는 느리다 (GPT-4 대비 5~10배 느림)
- 성능은 떨어진다 (복잡한 추론은 약하지만, 간단한 질의응답·요약·분류는 가능)

모델	크기	파라미터	일반 사무 PC에서	특징
llama3.2:1b	1.3GB	10억	쾌적	가장 가벼움. 간단한 질의응답에 적합
llama3.2:3b	2.0GB	30억	쾌적	1b보다 똑똑. 요약·분류에 충분
gemma2:2b	1.6GB	20억	쾌적	구글의 경량 모델. 한국어 지원 양호
phi-3:3.8b	2.3GB	38억	무난	마이크로소프트. 추론 능력 우수
qwen2.5:7b	4.7GB	70억	△ 느림	알리바바. 중국어+영어+한국어. 7B 중 최고 수준
mistral:7b	4.1GB	70억	△ 느림	프랑스 Mistral. 영어 성능 우수

- **ollama.com** 접속 → **Download** → 운영체제에 맞는 설치 파일 다운로드.
- 설치 (Next 연타).
- 끝. 명령 프롬프트에서 ollama 치면 사용법이 나온다.
- ollama run llama3.2:1b

작은 모델일수록 프롬프트가 중요하다

교훈: GPT-4 같은 대형 모델은 막연한 지시에도 알아서 맥락을 파악하지만,
1B 모델은 **프롬프트에 명시적으로 지시해야** 한다.
작은 모델일수록 프롬프트 설계가 정교해야 원하는 결과가 나온다.
이것이 "프롬프트 엔지니어링이 왜 중요한가"의 가장 직관적인 체험이다.

M7. 바이브 6개 도구 제로샷 비교 + Ollama

Ollama란 무엇인가

Ollama의 모델들

모델	회사	파라미터	실효 파라미터	파일 크기 (Q4)	필요 RAM	Ollama 명령어	특징
Gemma 4 E2B	Google	5B	2B (PLE)	~1.5GB	2GB	`ollama run gemma4:e2b`	2026.4 최신. PLE 기술로 CPU/가속기 분리 실행. 모바일/엣지 최적화. Apache 2.0
Gemma 4 E4B	Google	8B	4B (PLE)	~3GB	3GB	`ollama run gemma4:e4b`	2026.4 최신. E2B보다 강력. 노트북 추천 모델. LMArena 1300+ 달성. 추론 모드(Thinking) 지원
Gemma 4 26B-A4B	Google	26B (MoE)	4B 활성	~8GB	16GB+	`ollama run gemma4:26b-a4b`	Gemma 최초 MoE. 4B만 활성화하여 효율적. GPU 필요
Gemma 3n E4B	Google	8B	4B (PLE)	~3GB	3GB	`ollama run gemma3n:e4b`	2025.6 출시. 오디오/비디오 입력 지원 (Gemma 4는 아직 텍스트+이미지만). 온디바이스 특화
Gemma 3 4B	Google	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run gemma3:4b`	코딩+문서+설명 올라운더. "하나만 쓴다면 이것" 추천 다수
Qwen 3.5 4B	Alibaba	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run qwen3.5:4b`	262K 컨텍스트. Thinking/Non-thinking 모드 전환. 다국어 최강
Qwen 3.5 0.8B	Alibaba	0.8B	0.8B	~0.5GB	1GB	`ollama run qwen3.5:0.8b`	가장 작은 멀티모달 모델. 262K 컨텍스트. 초경량 엣지용
Qwen 3 4B	Alibaba	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run qwen3:4b`	Thinking 모드로 추론 품질 향상. 도구 호출(Tool Calling) 지원
Phi-4-mini	Microsoft	3.8B	3.8B	~2.3GB	4GB	`ollama run phi4-mini`	수학·논리·코딩 벤치마크 최강 (MATH, GPQA). 128K 컨텍스트. 추론 특화
Llama 3.2 3B	Meta	3B	3B	~2.0GB	4GB	`ollama run llama3.2:3b`	도구 호출·구조화 출력 강점. 모바일/엣지 최적화. 가장 가벼운 "실용" 모델
Llama 3.2 1B	Meta	1B	1B	~1.3GB	2GB	`ollama run llama3.2:1b`	초경량. 간단한 분류·Q&A에 충분. CPU에서 즉시 응답
SmolLM3 3B	HuggingFace	3B	3B	~1.8GB	3GB	`ollama run smollm3`	128K 컨텍스트. 도구 호출 지원. 완전 오픈소스(학습 데이터·방법론 공개). 3B급 최고 성능
DeepSeek-R1 1.5B	DeepSeek	1.5B	1.5B	~1.1GB	2GB	`ollama run deepseek-r1:1.5b`	추론(Reasoning) 특화 증류 모델. Qwen2.5 기반. 수학·논리에 강점
Mistral 7B	Mistral AI	7B	7B	~4.1GB	8GB	`ollama run mistral`	파인튜닝 최적. Apache 2.0. 7B 기준 가장 성숙한 생태계

M7. 바이브 6개 도구 제로샷 비교 + Ollama

Ollama 실습 — 하이퍼파라미터 조정 + 프롬프트 최적화

Modelfile로 하이퍼파라미터 조정

Ollama에서 모델의 동작을 세밀하게 제어하려면 **Modelfile**을 만든다.
Modelfile은 모델의 설정값(하이퍼파라미터)과 시스템 프롬프트를 담은 텍스트 파일이다.

```
•FROM gemma4:e4b

•# 시스템 프롬프트 — 모델의 역할을 고정
•SYSTEM """너는 서울시 민원 상담 전문가야.
•답변 규칙:
•1. 3줄 이내로 답한다
•2. 반드시 존댓말을 쓴다
•3. 관련 법령이 있으면 번호를 포함한다
•4. 모르는 것은 "확인 후 안내드리겠습니다"라고 한다"""

•# 하이퍼파라미터 설정
•PARAMETER temperature 0.3
•PARAMETER top_p 0.9
•PARAMETER top_k 40
•PARAMETER num_predict 512
•PARAMETER repeat_penalty 1.1
•PARAMETER num_ctx 4096
•PARAMETER stop "<|end|>"
•PARAMETER stop "<|user|>"
```

- ollama create 민원봇 -f 민원봇.Modelfile
- ollama run 민원봇

Ollama에서 하이퍼파라미터를 조정하는 3가지 방법

방법 1:
대화 중 /set 명령어 (가장 간편)

```
ollama run gemma4:e4b
>>> /set parameter temperature 0.1
>>> 다음 민원을 분류하라: "골목에 쓰레기가 방치되어 악취가 심합니다"

>>> /set parameter temperature 1.2
>>> 다음 민원을 분류하라: "골목에 쓰레기가 방치되어 악취가 심합니다"
```

```
/set parameter temperature 0.3
/set parameter top_p 0.9
/set parameter top_k 40
/set parameter num_predict 512
/set parameter repeat_penalty 1.1
/set parameter seed 42
/set parameter num_ctx 4096
/set system "너는 서울시 민원 상담 전문가야. 3줄 이내로 존댓말로 답한다."
```

방법 2:
Modelfile로 커스텀 모델 생성 (업무별 고정 설정)

```
FROM gemma4:e4b

SYSTEM """너는 서울시 민원 상담 전문가야.
답변 규칙:
1. 3줄 이내로 답한다
2. 반드시 존댓말을 쓴다
3. 관련 법령이 있으면 번호를 포함한다"""

PARAMETER temperature 0.3
PARAMETER top_p 0.9
PARAMETER num_predict 512
PARAMETER num_ctx 4096
PARAMETER seed 42
```

```
ollama create 민원봇 -f 민원봇.Modelfile
ollama run 민원봇
```

방법3:
API 호출 시 options에 포함 (파이썬·HTML에서)

```
import requestsresponse =
requests.post('http://localhost:11434/api/chat', json={
      "model": "gemma4:e4b",
       "messages": [
          {"role": "user", "content": "민원을 분류하라: 골목에 쓰레기가 방
치됨"}   ],
        "options": {
            "temperature": 0.1,
             "top_p": 0.9,
             "num_predict": 256,
             "seed": 42    }})
print(response.json()['message']['content'])
```

M7. 바이브 6개 도구 제로샷 비교 + Ollama

Hugging Face + Ollama 조합

Hugging Face에서 GGUF 형식 모델을 다운로드하면 Ollama에서 바로 쓸 수 있다.

```
# Hugging Face에서 GGUF 모델 직접 가져오기
ollama create my-model -f Modelfile
```

```
FROM hf.co/bartowski/gemma-2-2b-it-GGUF:Q4_K_M
SYSTEM "너는 한국어 민원 상담 전문가야"
PARAMETER temperature 0.3
```

Hugging Face에서 직접 가져오기

GGUF 파일을 수동으로 다운받을 필요 없이 Hugging Face 경로를 직접 지정할 수 있다:

bash
GGUF 모델 직접 가져오기 ollama create my-model -f Modelfile

Modelfile에서:
FROM hf.co/bartowski/Phi-3-mini-4k-instruct-GGUF:Q4_K_M

또는 Safetensors 모델도:
FROM hf.co/microsoft/phi-3-mini-4k-instruct

Safetensors면 Ollama가 알아서 GGUF로 변환한 뒤 등록한다. 시간이 좀 더 걸릴 뿐.

활용	방법	인터넷 필요	난이도
데모 체험	Spaces 웹에서 클릭	필요	쉬움
감성 분석	transformers pipeline	최초 1회만	중
텍스트 요약	transformers pipeline	최초 1회만	중
제로샷 분류	transformers pipeline	최초 1회만	중
질의응답 (추출형)	transformers pipeline	최초 1회만	중
OCR	transformers pipeline	최초 1회만	중
음성→텍스트	whisper pipeline	최초 1회만	중
웹 UI 붙이기	Gradio	불필요 (로컬)	중
Ollama에 모델 추가	GGUF 다운로드	최초 1회만	쉬움
학습 데이터 확보	datasets 라이브러리	최초 1회만	쉬움

M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

불편함을 못참는 사람들

M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

프로젝트가 실패하는 이유 – 공급자적 사고방식

공공서비스 개발에서 흔히 범하는 실수
바로 '공급자 관점'의 구축 중심 사고

공공서비스는 왜 외면당하는가?
공공서비스의 실패는 기술 부족이 아니라,
'결핍을 모른 채 만든 시스템'이기 때문입니다.
누구의 어떤 결핍을 해결하려는 서비스인지부터 묻는 것이
디지털 전환의 진짜 시작입니다.

❶ 서비스를 만들긴 했으나 "누구의 무엇이 불편했는지"에 대한 정의 없이 추진됨

❷ 실제 이용성과 기술 도입 이후 사용률 저조, 민간 서비스로 회귀

❸ 기술 도입이 목적이었는가, 아니면 문제 해결이 중심이었는가?

M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

프로젝트가 실패하는 이유 – 유행을 따르는 사람들

사례1)

공공 LLM 도입의 함정: "남들도 하니까 우리도?".

"문서 잘 쓰는 LLM이 필요한 게 아니라, 진짜 문제를 해결하는 AI가 필요했다"

구분	무작정 LLM 도입	문제 기반 LLM 활용
출발점	"요즘 LLM이 대세니까 도입하자"	"우리 현장에 해결되지 않은 문제가 있는가?"
도입 이유	유행/벤치마크 따라가기기술 데모 목적	현장 이슈, 반복문제, 사람의 결핍 해결 중심
기능 중심	보고서 생성, 번역, 요약, 코딩 성능 테스트	이상징후 요약, 고장이력 자동리콜, 정비 Q&A
기대 성과	문서 품질 향상? (애매함)	정비시간 단축, 대응속도 개선, 신규직원 실수↓
사용자 중심성	회의실 위주의 문서 사용자 상정	현장 기술자, 정비팀, 교육 담당자 등 실사용자 중심
보안 강조	온프레미스 구축 → 기술 완성도 중심	보안 + 실사용 여부 + 지속 활용 구조 고려
실패 시 리스크	"좋은데 아무도 안 써요" → 수십억 낭비	실제 문제 해결 안 됨 → 빠르게 피드백 받고 조정 가능
요약 문구	"기술이 목적화됨" "쓰기 위해 쓴다"	"기술은 문제 해결의 수단" "쓰기 때문에 쓴다"

M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

프로젝트가 실패하는 이유 – 유행을 따르는 사람들

사례1)

팔란티어는 "유행가"가 아니다.

팔란티어(Palantir)와 같은 고급 AI 플랫폼을 도입할 때,
기술 자체가 만능 해결책이 될 것이라는 오해는 현실과 거리가 멉니다

해결되지 않은 문제들이 '해결된 척'하고 지나가면 사회 구조가 무너진다.
우리가 해야 할 일은, 그런 문제를 정확히 짚고 해결하는 것이다." - CTO 샴 산카르 -

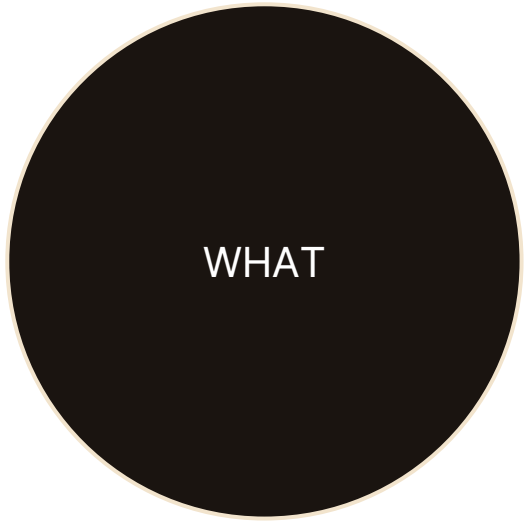
항목	팔란티어 철학	엉터리 학습데이터 접근
시작점	"해결해야 할 문제는 무엇인가?"	"데이터부터 쌓자"
핵심질문	"이 데이터를 통해 무엇을 결정할 수 있나?"	"일단 모아놓으면 나중에 쓸 수 있겠지"
대표 철학	"문제 없는 데이터는 무의미하다" — 샴 산카르(CTO)	"AI가 알아서 해주겠지"라는 막연한 기대
결과	문제 해결 중심의 맞춤형 솔루션	사업 종료 후 '미활용 데이터' 창고만 남음

M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

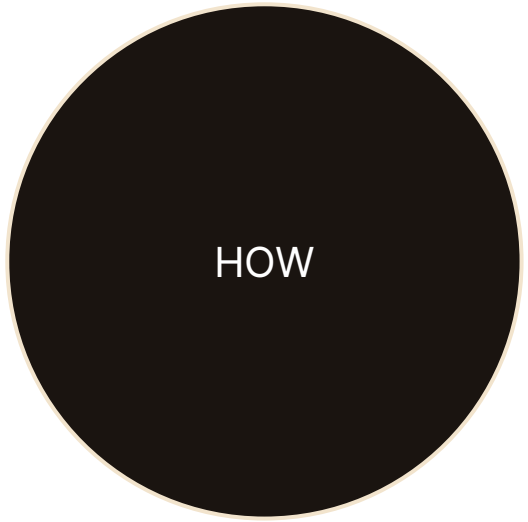
공공AI도입 기획 아이디어의 시작점

왜 만들까?

무슨 서비스를 만들까?



어떻게 만들까?



M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

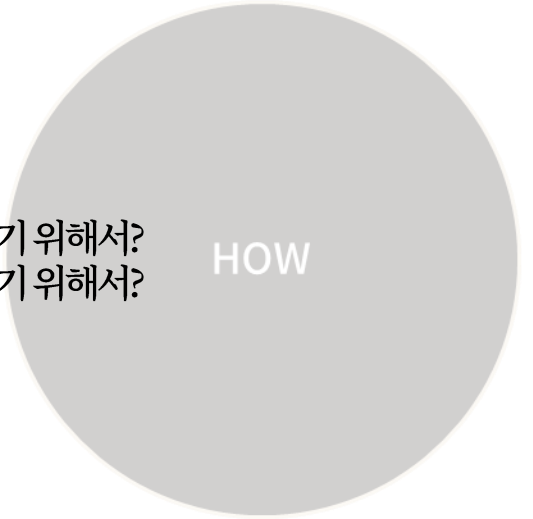
공공AI도입 기획 아이디어의 시작점

왜 만들까?

무슨 서비스를 만들까?

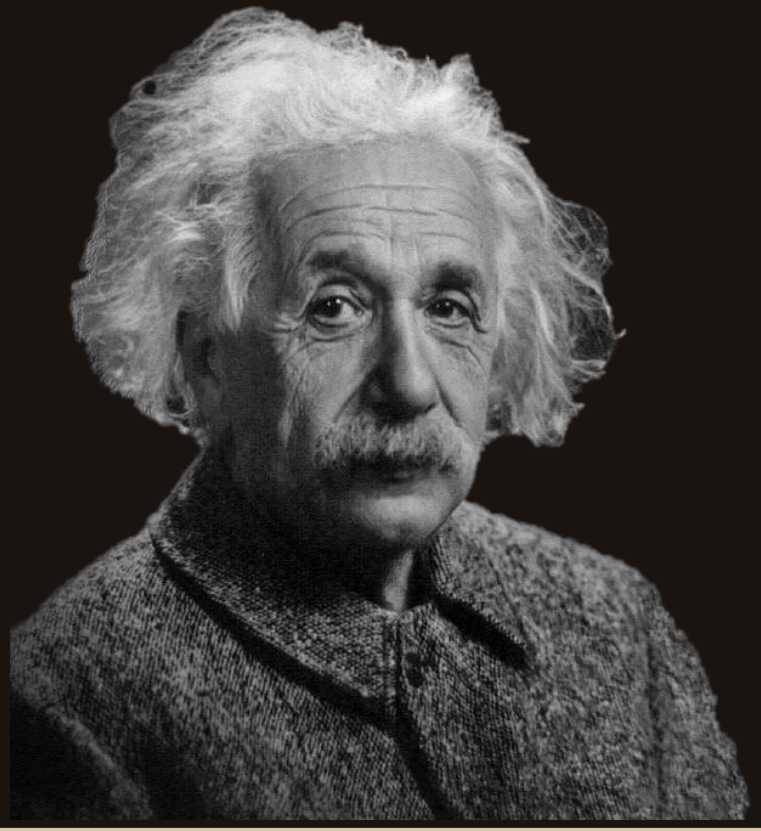
어떤 불편함을 해결하기 위해서?
어떤 바램을 충족시키기 위해서?

어떻게 만들까?



M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

공공AI도입 기획 아이디어의 시작점



If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask, for once I know the proper question, I could solve the problem in less than 5 minutes.

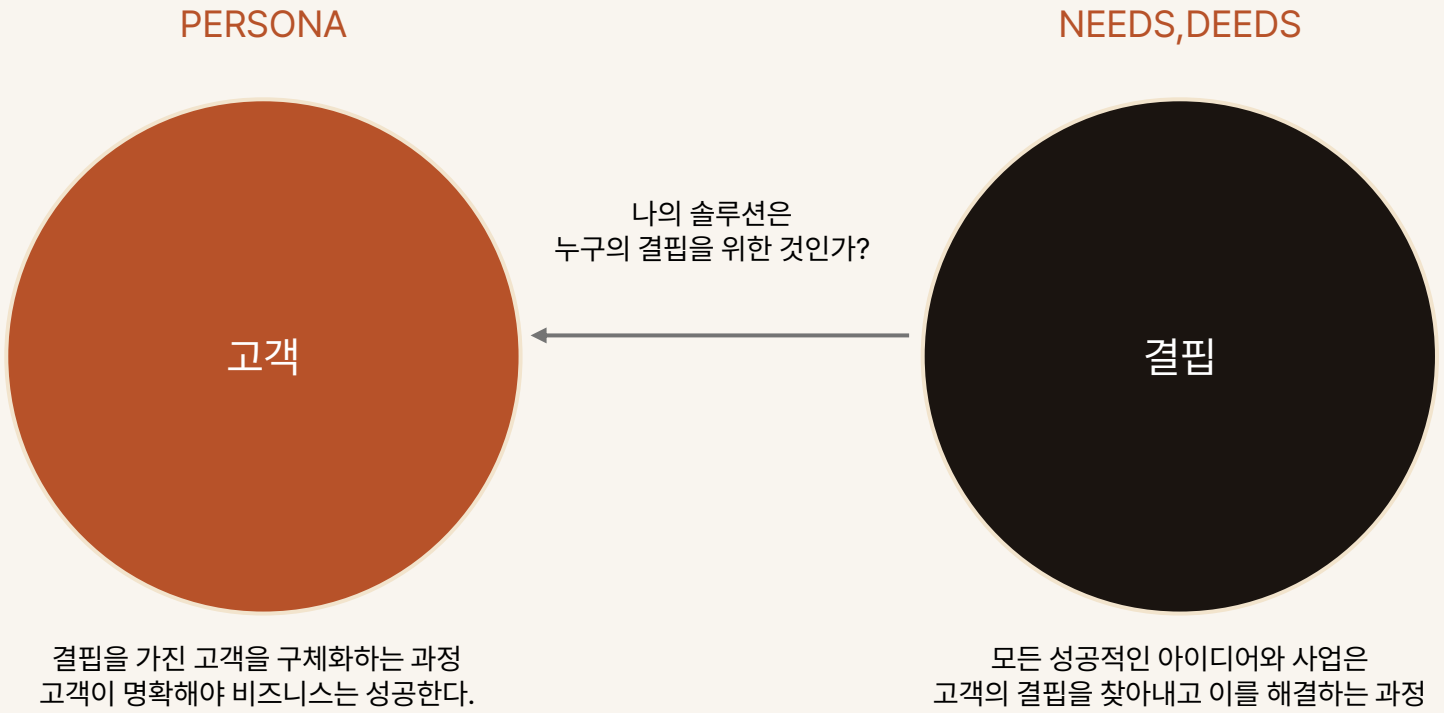
(나에게 1시간이 주어진다면 문제가 무엇인지 정의하는 데 55분의 시간을 쓰고,
해결책을 찾는 데 나머지 5분을 쓸 것이다.)

- 아인슈타인(Albert Einstein)

M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

공공AI도입 기획 아이디어의 시작점 – 사람에 대한 이해

공공에서의 '고객 = 공무원or 국민 or 수혜자 or 이해관계자'



M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

공공AI도입 기획 아이디어의 시작점 – 사람에 대한 이해

공공 AI 기획은 시민의 결핍을 해결하면서도,공무원의 실행력을 높이는 투트랙 가치 설계

행정의 디지털 전환은 기술 도입이 아니라 내부 실무자들이 쉽게 쓰고, 결과가 정책과 연결되는 구조를 만드는 것이 핵심

PERSONA

결핍을 가진 고객을 구체화하는 과정
고객이 명확해야 비즈니스는 성공한다.

시민/국민 중심 공공 AI 기획 프레임

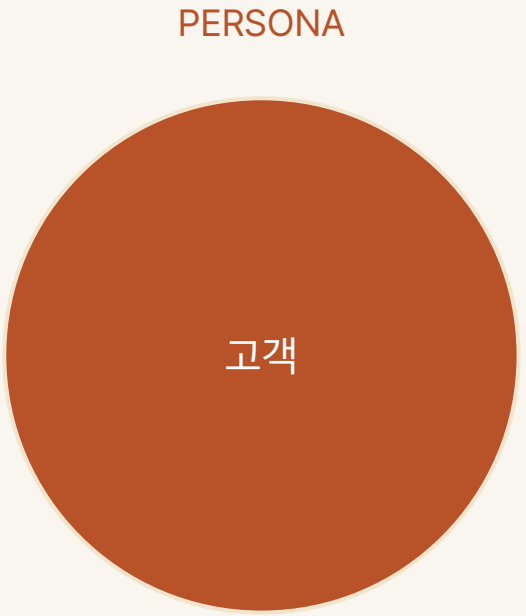
번호	시민이 원하는 혜택 (추구 가치)	시민이 겪는 결핍 (불편/문제)	설명 및 AI 기획 아이디어
1	내가 받을 수 있는 정책을 '알려주는' 서비스	어떤 정책이 내게 해당되는지 모름	LLM 기반 정책 매칭 챗봇
2	민원이 '한번에' 처리되길 바람	여러 창구, 반복된 신청, 담당자 바뀜	AI 기반 민원 흐름도 설계 + 이관 자동화
3	'미리 알려주는' 예방형 서비스	위험/지원/변화에 대한 사전 정보 없음	위기징후 예측 알림 AI (날씨+복지+의료)
4	정책의 '쉽고 짧은 설명'	정책 문서가 길고 복잡함	LLM 기반 한 줄 요약, 정책 Q&A봇
5	'소외되지 않는' 정책 설계	노령자·장애인·이주민 등 접근 불리	시니어 음성 기반 인터페이스, 다국어 챗봇
6	감정적 공감이 있는 민원 처리	기계적 응대, 무관심 태도	감정 인식 챗봇, 인간 중심 서비스 디자인
7	나의 데이터를 잘 활용한 맞춤형 서비스	데이터는 많지만 '나를 위한' 행정은 부족	마이데이터 기반 복지추천 시스템
8	행정의 투명성과 신뢰	민원처리·정책 결정의 과정이 불분명	RAG 기반 정책 의사결정 근거 자동 요약
9	빠르고 친절한 응답	문의 시 전화 대기, 복잡한 메뉴	자연어 기반 민원챗봇, IVR 자동 분류
10	정책 피드백과 참여 기회	설문 응답해도 반영되는지 모름	정책 여론 AI 분석 + 피드백 자동 회신
11	이동 없이 처리 가능	방문 필수인 서비스 존재	모바일 민원/서류 처리 자동화
12	복합 문제에 대한 연계 서비스	복지+의료+고용 연계 안 됨	통합 AI 상담 시스템 (복합상황 매칭)

M8. 결핍·니즈·문제 정의 워크숍

공공AI도입 기획 아이디어의 시작점 – 사람에 대한 이해

공공 AI 기획은 시민의 결핍을 해결하면서도,공무원의 실행력을 높이는 투트랙 가치 설계

행정의 디지털 전환은 기술 도입이 아니라 내부 실무자들이 쉽게 쓰고, 결과가 정책과 연결되는 구조를 만드는 것이 핵심



결핍을 가진 고객을 구체화하는 과정
고객이 명확해야 비즈니스는 성공한다.

공무원/실행자 중심 공공 AI 기획 프레임

번호	시민이 원하는 혜택 (추구 가치)	시민이 겪는 결핍 (불편/문제)	설명 및 AI 기획 아이디어
1	보고서 초안이 자동으로 나왔으면	회의 후 문서 작성에 소모되는 시간	LLM 기반 회의 요약/초안 자동 생성
2	반복 민원은 AI가 처리해줬으면	같은 질문 100번 이상 응답	FAQ 챗봇, 음성 자동 답변 시스템
3	새로운 정책 사례를 쉽게 찾고 비교하고 싶음	검색할 시간도, 여유도 없음	HuggingFace+Toolify 정책 사례 요약 도구
4	정책설계 시 데이터 기반 논리가 있었으면	논리 설계가 부족, 근거 부족 지적 받음	LLM 기반 정책논리 구조 자동 생성
5	협업한 문서 이력 자동 관리되면 좋겠다	공문/버전관리 혼란, 협업 단절	AI 기반 문서 변경 히스토리 요약 및 정리
6	정책 관련 리스크를 AI가 알려주면 좋겠다	사후 민원 발생 후 인지	정책 사전 검증 시뮬레이션, 리스크 추출
7	LLM을 보조 도구로 쓰고 싶지만 어렵다	프롬프트가 낯설고 막막	“행정용 프롬프트 세트” 라이브러리 제공
8	회의, 보고 시 쓸 수 있는 숫자·지표 정리 도움	어디서부터 찾을지 모름	LLM 기반 통계요약 및 시각화 생성기
9	민원/정책 Q&A에 대한 표준답변이 자동화됐으면	실무자마다 답변 달라 민원 유발	자동 표준답변 생성 및 지속 학습 시스템
10	내부 규정/조례를 쉽게 찾고 해석할 수 있으면	방대한 문서, 검색 키워드 어려움	LLM 기반 내부문서 질의응답 시스템
11	국민응대 시 감정 노동이 줄었으면	반복 민원 + 고압적 응대 스트레스	AI 프론트 응대 + 감정노동 보호 시스템
12	회의록, 브리핑, 보고자료 자동 요약되면	메모→정리→보고서까지 반복 업무	음성→텍스트 요약 + LLM 슬라이드 생성기

M9. AI 모델 탐색·매칭

M9. AI 모델 탐색·매칭

AI 서비스 모델 설계

AI 서비스 기획은 오케스트레이션이다

오케스트라 지휘자는 악기를 연주하지 않는다. 바이올린을 켜지도, 트럼펫을 불지도 않는다. 지휘자가 하는 일은 **어떤 악기를, 언제, 어떤 세기로, 어떤 순서로 조합할지를 결정**하는 것이다. 같은 악기 구성이라도 지휘자의 해석에 따라 완전히 다른 음악이 나온다.

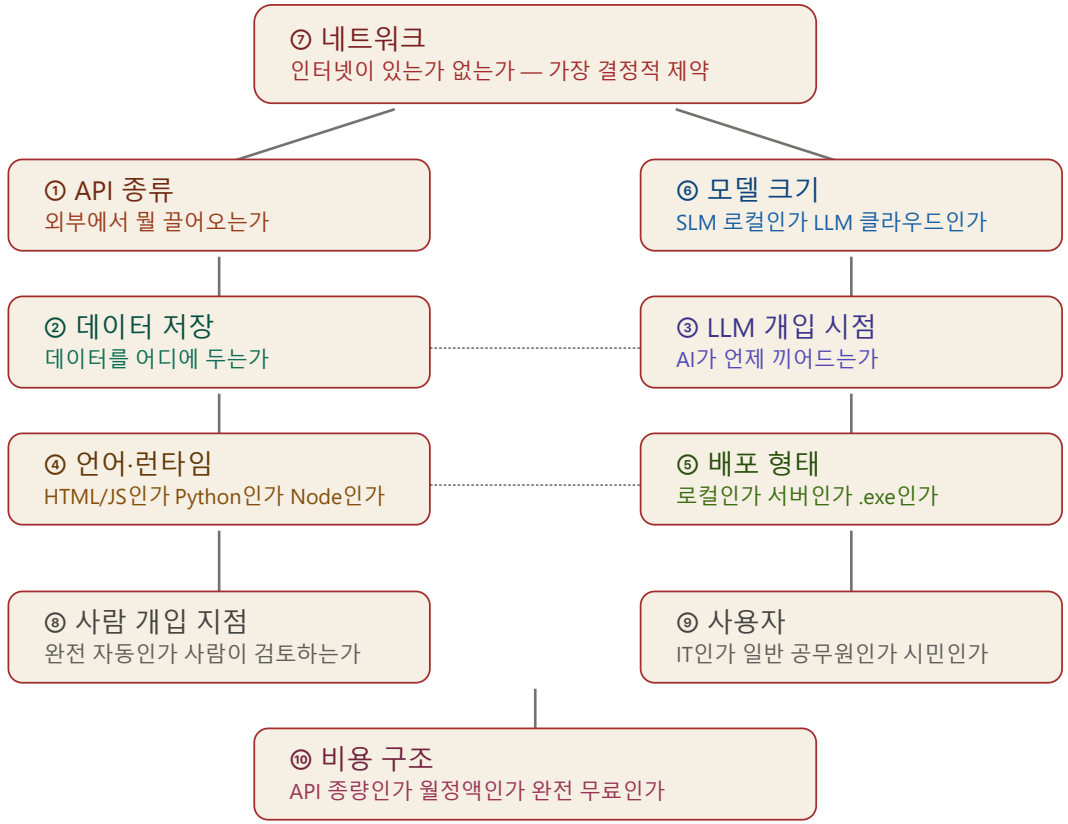
AI 서비스 기획이 정확히 이것이다. 기획자는 코드를 짜지 않는다. 기획자가 하는 일은 **어떤 기술 부품을, 어떤 조합으로, 어떤 순서로 연결할지를 설계**하는 것이다. 같은 기술 부품이라도 조합 방식에 따라 완전히 다른 서비스가 나온다.

Day 1에서 여러분은 기술 부품의 이름을 배웠다. HTML, 파이썬, API, LLM API, MCP, GitHub, Ollama, 코딩 에이전트. 이것들은 각각의 악기다. 이제 이 악기들을 조합해서 하나의 곡을 만들어야 한다. 그 곡이 여러분의 AI 서비스다.

제약 캐스케이드 — 하나를 고르면 나머지가 좁혀진다

- 폐쇄망 선택 → ① LLM API 탈락 → ⑥ SLM 로컬만 가능 → ⑩ 무료(Ollama)
- HTML/JS only 선택 → ② RDBMS·벡터DB 불가 → ⑤ 로컬/.html 또는 정적 호스팅만
- Python 선택 → ⑤ Electron .exe 가능해짐 → ② 모든 DB 접근 가능
- LLM API 선택 → ⑦ 외부망 필수 → ⑩ 토큰 종량 비용 발생
- SLM 로컬 선택 → ③ 간단 분류·요약까지만 → 복잡한 추론·긴 문서 생성은 약함

AI 서비스 = 10가지 선택의 조합
하나를 고르면 다른 것이 좁혀진다



M9. AI 모델 탐색·매칭

AI 서비스 모델 설계

AI 서비스 사례별 오케스트레이션

사례	① API	② 데이터 저장	③ LLM 개입	④ 언어	⑤ 배포	⑥ 모델	⑦ 네트워크	서비스 유형
A. 보고서 서식기	없음	없음	안 씀	HTML/JS	로컬 .html	안 씀	완전 폐쇄	업무 자동화
B. 서식기+결론 자동생성	LLM API (OpenAI)	없음	후처리 (결론 생성)	HTML/JS	Netlify	LLM API (4o-mini)	외부망	문서 생성
C. Nano Banana 프롬프트 생성기	없음	JSON (선택지 하드코딩)	안 씀	HTML/JS	Netlify	안 씀	외부/폐쇄 가능	업무 자동화
D. 설문 자동분석	LLM API (감성·생성)	브라우저 업로드 (엑셀)	핵심 처리 (해석+보고서)	Python+HTML (Streamlit)	서버/Electron	LLM API (4o)	외부/반폐쇄	문서 생성
E. 김포시 RAG 챗봇	LLM API (답변 생성)	벡터 DB (ChromaDB)	핵심 처리 (검색+답변)	Python+HTML (Streamlit)	서버 배포	LLM API 또는 SLM	반폐쇄	정보 제공
F. 서울시 120 스마트상담	LLM API + 제어 API (콜봇)	RDBMS (FAQ DB)	상시 대화 + 전처리 (의도 분류)	Python+Node.js	서버 배포	LLM API	외부망	정보 제공
G. 폐쇄망 민원 분류기	없음	브라우저 업로드 (CSV)	핵심 처리 (유형 분류)	Python	Electron/.exe	SLM 로컬 (gemma4:e4b)	완전 폐쇄	분류·판단
H. 경제 데이터 대시보드	데이터 API (FRED·공공데이터)	JSON (캐시)	후처리 (해석 문단)	Python+HTML	Netlify/Streamlit	LLM API (4o-mini)	외부망	의사결정 지원

AI 서비스 유형

유형	설명	대표 사례	핵심 축
정보 제공형	사용자 질문에 답변 제공. 규정 검색, FAQ, 상담	김포시 RAG 챗봇, 서울시 120	② 벡터DB + ③ 상시 대화
문서 생성형	입력 데이터를 받아 보고서·서식·요약을 자동 생성	설문 자동분석, 보고서 서식기	③ 핵심 처리(생성) + ② 업로드
분류·판단형	텍스트·이미지를 자동 분류하거나 위험도를 판단	민원 자동 분류, 감성 분석	③ 입력 전처리(분류) + ⑥ SLM/LLM
업무 자동화형	반복 작업(파일 정리·데이터 정제·이메일 발송)을 자동화	엑셀 정리 스크립트, 파일 일괄 변경	① 제어 API + ④ Python
의사결정 지원형	데이터를 수집·분석하여 판단 근거를 제시	경제 지표 대시보드, 정책 시뮬레이션	① 데이터 API + ③ 핵심 처리

M10. AI 모델 탐색·매칭

M10. AI 모델 탐색·매칭

메타 프롬프트로 서비스 아이디어 뽑기

왜 프롬프트 문법을 가르치지 않는가

프롬프트 관련 교육에서 흔히 보는 패턴이 있다: "배경→결핍→제약조건→요청 순서로 쓰세요", "역할을 먼저 부여하세요", "출력 형식을 지정하세요" 같은 구조를 암기시키는 것이다. 이것은 두 가지 문제가 있다.

첫째, 수강생이 구조를 외워도 막상 빈 입력창 앞에 앉으면 뭘 써야 할지 모른다. "배경을 쓰라는데 내 배경이 뭐지?"에서 멈춘다.

둘째, LLM이 이미 그 구조를 안다. LLM에게 "나에게 필요한 질문을 해라"라고 시키면, LLM이 알아서 배경·결핍·제약조건을 물어본다. 수강생이 구조를 외울 필요가 없다.

LLM이 구조를 대신 짜주기 때문이다.
이것이 메타 프롬프트의 핵심이다: **프롬프트를 만드는 것이 아니라, 프롬프트를 만들어주는 프롬프트를 쓴다.**

- **일반 프롬프트** = 병원에 가서 "저 어디가 아픈 것 같은데 약 주세요"라고 말하는 것. 환자가 진단까지 해야 한다.
- **메타 프롬프트** = 의사가 "어디가 아프세요? 언제부터요? 열은 있나요?"라고 묻는 것. 환자는 답만 하면 의사가 진단한다.

탐색 메타 프롬프트 — "아이디어를 뽑아줘"

- 나는 ○○시청 ○○과에서 일하는 공무원이다.
- 내 업무 맥락에서 AI로 만들 수 있는 서비스를 찾고 싶다.
- 나에게 필요한 질문을 10개 해라.
- 내가 답하면 그 답변을 바탕으로 서비스 아이디어 5개를 제안하라.

심화 메타 프롬프트 — "이걸 구체화해줘"

- 위 아이디어 중 [3번 내부 규정 검색 챗봇]을 구체적인 서비스로 발전시키고 싶다.
- 다음 항목을 정리하기 위해 나에게 필요한 질문을 해라:
- - 입력: 사용자가 무엇을 넣는가
- - 출력: 무엇이 나오는가
- - 기술 구성: 어떤 기술이 필요한가
- - 데이터: 어떤 데이터가 필요한가
- - 예상 비용: 얼마나 드는가
- - 위험 요소: 뭐가 문제가 될 수 있는가

M11. AI 서비스 기획서 작성

WORKSHEET

AI 서비스 기획서

아래 칸을 채우면 기획서 초안이 완성됩니다 — 빈칸은 LLM에게 맡겨도 됩니다

사업명

클릭하여 입력

문제 정의 FROM M8

누구의
어떤 결핍을
어떻게 해결하는가

솔루션 개요

서비스가 하는 일을 한 문장으로
입력: _____ → 출력: _____

서비스 흐름

입력 — 처리 1 — 처리 2 — 출력

기대효과 숫자로

METRIC 1	METRIC 2	METRIC 3
현행 __% → 목표 __%	현행 __분 → 목표 __분	연간 절감 ____만원

기술 구성 FROM M9

① API	☐없음 ☐데이터API ☐제어API ☐정보API ☐LLM API
② 데이터	☐없음 ☐JSON ☐업로드 ☐RDBMS ☐벡터DB
③ LLM	☐안씀 ☐전처리 ☐핵심처리 ☐후처리 ☐상시대화
④ 언어	☐HTML/JS ☐Python ☐Node.js ☐Python+HTML
⑤ 배포	☐로컬파일 ☐정적호스팅 ☐서버배포 ☐Electron
⑥ 모델	☐안씀 ☐SLM로컬(1-4B) ☐SLM로컬(7B+) ☐LLM API
⑦ 네트워크	☐완전폐쇄 ☐반폐쇄(설치만 외부) ☐외부망
→ 유형	☐정보제공 ☐문서생성 ☐분류판단 ☐업무자동화 ☐의사결정

활용 오픈소스 · API FROM M4 · M5

GitHub 저장소:

API:

예상 비용 FROM M6

초기 구축	월 운영	토큰 비용
____만원	____만원/월	일 __건 × $__

위험 요소 및 대응 FROM M10

RISK
약점 1: _____ 대응: _____
약점 2: _____ 대응: _____

WORKSHEET

교차 검토 + RFP 전환

다른 조의 기획서를 읽고 도전 질문을 만들어라 — 답 못하는 질문이 약점이다

검토 대상

검토하는 조 ___조

검토받는 조 ___조

도전 질문

기획서의 약점을 찾는 질문

01	질문:	☐답변 가능 ☐약점
02	질문:	☐답변 가능 ☐약점
03	질문:	☐답변 가능 ☐약점
04	질문:	☐답변 가능 ☐약점
05	질문:	☐답변 가능 ☐약점

검토 후 보강 사항

ACTION ITEMS

1. _____
2. _____

RFP 전환 체크리스트

→ M12 연결

1. 사업 개요

사업명 · 추진 배경 · 기간 · 예산 규모
기획서에서 복사: _____

2. 제안 요청 사항

☐기능 요건 ☐기술 요건 ☐보안 요건 ☐데이터 요건
☐성능 요건 ☐유지보수 ☐교육/매뉴얼 ☐납품물
7축 설계표의 ①~⑦을 제안요청 사항으로 변환

3. 예산

☐개발비 ____만원 ☐운영비 ____만원/연 ☐유지보수 ____만원/연
M6 토큰 비용 계산 결과 반영: 월 ____원 × 12개월

4. 기대 효과

정량: _____ 정성: _____
기획서 기대효과 METRIC 1·2·3에서 복사

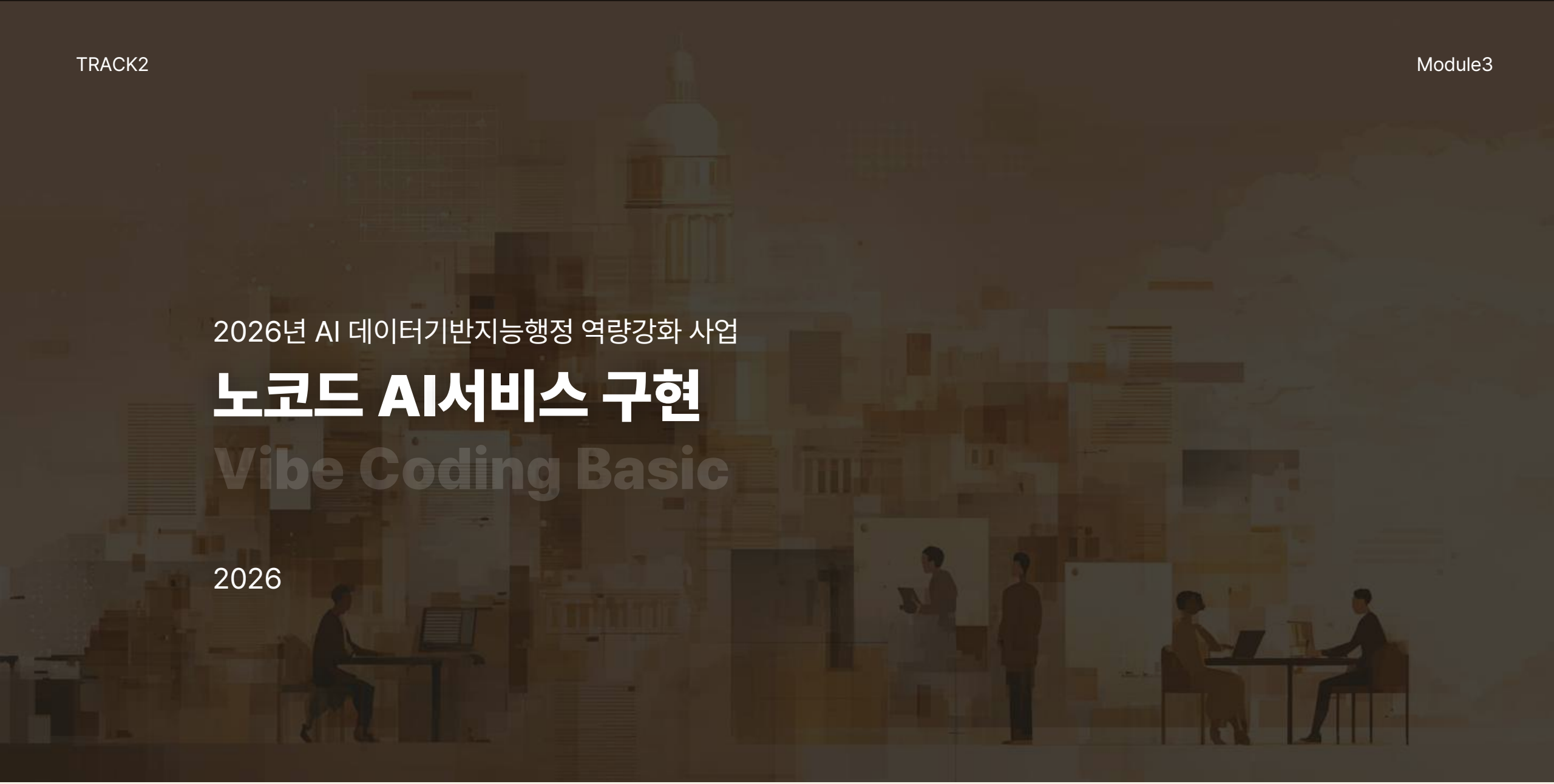
5. 활용 기술 · 오픈소스

☐GitHub 저장소: ☐API: ☐MCP: ☐Ollama 모델:
기획서 "활용 오픈소스·API" 섹션에서 복사

6. 일관성 점검

기획서 ↔ RFP ↔ 프로토타입이 같은 이야기를 하는가?
☐기획서 문제 = RFP 배경 ☐기획서 솔루션 = RFP 요건
☐기획서 기술 = RFP 기술요건 ☐프로토타입이 RFP 기능을 시연

M11. AI 서비스 기획서 작성



2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

노코드 AI서비스 구현

Vibe Coding Basic

2026

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

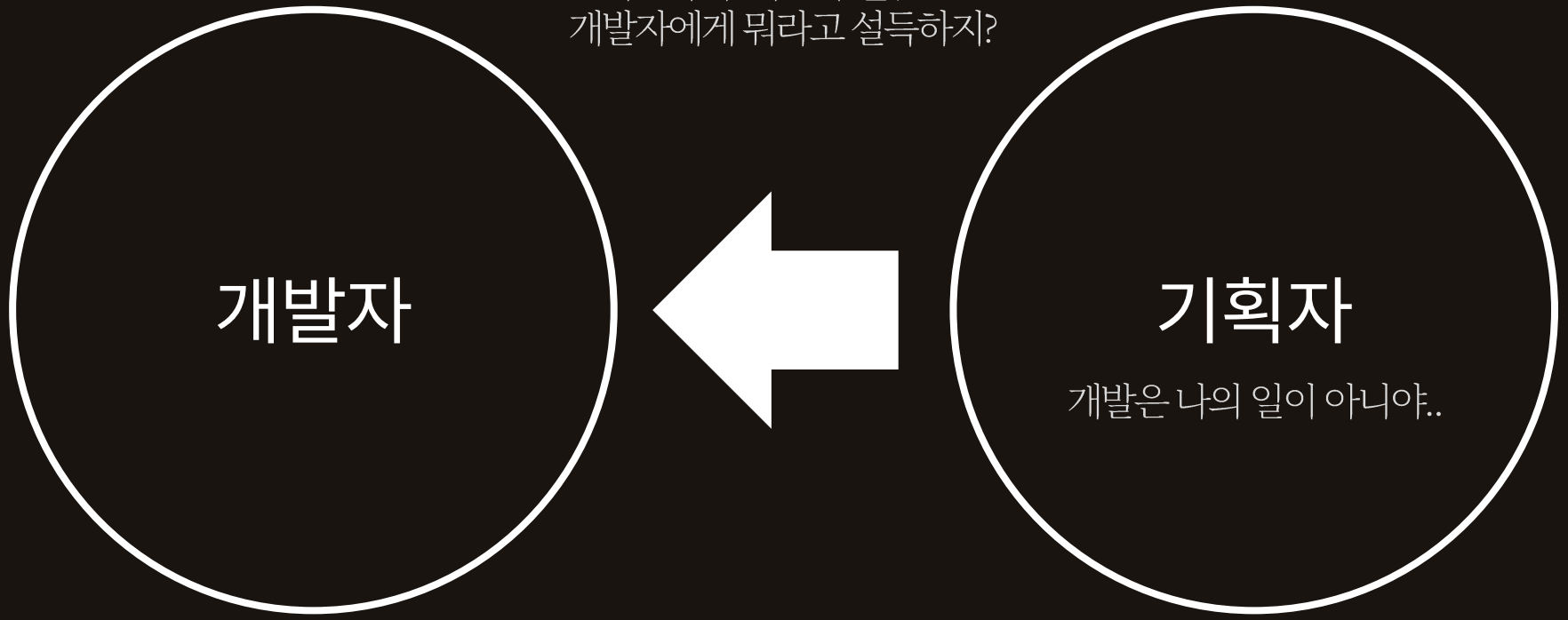
노코드 AI서비스 구현[커리큘럼]

시간	모듈	세부 학습 내용	도구
DAY 1 · TECH TASTING & REVERSE ENGINEERING — 기술 체험과 사례 해부 (실습 중심)			
1	M1. 바이브 코딩 패러다임 + 코딩에이전트 개관	바이브 코딩의 등장과 비개발자의 새로운 역할. 거시 소버린 AI / 미시 바이브 코딩 두 축의 의미. 코딩에이전트(Antigravity·Claude Code 등)의 작동 위치와 본 과목에서 다룰 범위. C05(기획) → C06(구현)의 연결과 「폐쇄망 먼저, 클라우드 마지막」 흐름 안내. 민첩한 AI 8가지 기술 중 본 과목 커버 범위 명시.인트로 only — 2일 프로젝트 목표 1페이지(문제·솔루션·기술 스택) 작성	강의 · 워크숍
2	M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화	개념·원리: 코딩에이전트의 반복 수정 루프, 외부 LLM이 짜준 .py를 내부망에서 실행하는 폐쇄망 안전 워크플로, 표준 라이브러리(os·shutil·pandas·pdfplumber·python-docx)의 역할 분담.실습 1. 특정 경로의 PDF 파일에서 텍스트·표를 추출해 엑셀로 옮기는 스크립트를 받아 실행 / 실습 2. 폴더 내 다수 CSV를 통합 엑셀 보고서로 자동 변환 / 실습 3. 워드 양식을 수신자별 맞춤으로 일괄 생성	Python Antigravity Claude
3	M3. HTML/CSS/JS 단일파일 웹앱	개념·원리: 단일 HTML 파일의 구조(head·body·script·style), CDN·인라인 라이브러리 반입, 브라우저 내부에서 완결되는 도구의 의미와 한계. LLM에게 단일 파일 코드를 요청하는 프롬프트 패턴.실습 1. 부서 소개 정적 페이지를 단일 HTML로 작성 후 더블클릭 실행 / 실습 2. 단일 파일 계산기·타이머·체크리스트 중 1종 선택 구현	HTML/CSS/JS Claude ChatGPT
4	M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)	개념·원리: 브라우저 저장소의 작동 방식과 한계, localStorage(키-값) vs IndexedDB(구조화 데이터)의 차이, 서버 없이도 영속 데이터를 갖는 도구의 패턴.실습 1. 메모/할일 앱 / 실습 2. 즐겨찾기·북마크 관리 도구 / 실습 3. 폼 입력 임시저장 기능	localStorage IndexedDB
5	M5. 엑셀 VBA × LLM 어시스턴트	개념·원리: VBA가 엑셀과 결합되는 구조(이벤트·매크로·UDF), LLM에게 VBA 매크로를 요청하는 프롬프트 패턴, 엑셀 기반 부서 자동화의 가치 재발견.실습 1. 일일 매출/통계 보고서 자동 생성 매크로 / 실습 2. 받은 이메일 자동 분류·요약 매크로(Outlook VBA)	VBA Excel Outlook
DAY 2 · PLANNING & IDEATION — 기획과 아이디어 발굴 (실습 중심)			
1	M6. Ollama + 레거시 폐쇄망	개념·원리: Ollama로 1B~2B 로컬 SLM을 CPU에서 구동하는 방식, 엑셀·워드에서 로컬 SLM을 호출하는 구조, 폐쇄망 부서가 외부 API 없이 LLM 능력을 갖는 가치.실습 1. 엑셀 셀에서 Ollama로 사내 문서 요약 / 실습 2. 워드 매크로에서 Ollama로 어투·맞춤법 교정	Ollama Excel VBA Word VBA
2	M7. 클라우드 노코드 풀스택 비교	개념·원리: Lovable·Bolt·v0·Replit Agent·Base44 각 도구의 작동 방식과 강·약점, 자동 DB 연결의 의미, 도구 선정 기준.실습. 동일 요구사항(부서 게시판 1개 화면)을 두 도구에 동시 제작하고 결과 비교표 작성	Lovable Bolt v0 Replit Base44
3	M8. Lovable + Supabase 자동연동	개념·원리: Lovable이 코드 생성과 Supabase DB·Auth·Storage 연결을 어떻게 묶는가, 노코드 풀스택의 데이터 흐름, 노코드 도구가 만든 코드를 직접 살펴보는 가치.실습 1. 부서 게시판(회원·글·댓글) / 실습 2. 결재 신청 양식 + 승인 흐름 / 실습 3. 일정·회의실 예약 시스템	Lovable Supabase
4	M9. 디자인 → 코드 파이프라인 (Stitch)	개념·원리: Google Stitch가 자연어·이미지에서 UI를 만드는 방식, AI Studio·v0가 디자인을 코드로 변환하는 흐름, 디자인-투-코드 파이프라인이 비개발자에게 의미하는 것.실습 1. Stitch로 모바일 앱 화면 디자인 → AI Studio로 HTML 변환 / 실습 2. 대시보드 화면 스케치 → v0 컴포넌트 생성	Stitch Google AI Studio v0
5	M10. 인증·권한 기초	개념·원리: 웹 인증의 기본 구조(세션 vs 토큰), Auth(Email·OAuth) 흐름, Access Token·환경변수 관리, Row-Level Security(RLS)의 개념과 필요성.실습 1. Supabase Auth로 가입·로그인 적용 / 실습 2. 권한별 페이지 분리(일반/관리자) 구현	Supabase Auth JWT
6	M11. GitHub + Netlify/Vercel 배포	개념·원리: Git 기본 흐름(add·commit·push), GitHub 저장소 연동, Netlify·Vercel·GitHub Pages의 차이, CI/CD의 개념과 환경변수 관리.실습 1. Lovable 프로젝트를 GitHub→Netlify로 자동 배포 / 실습 2. 환경변수로 API 키를 안전하게 관리	GitHub Netlify Vercel
7	M12. 종합 워크숍 — 전체 종합 실습	전체 누적 도구를 결합하여 부서 단위 통합 서비스를 완성함. Python 자동화 스크립트 또는 VBA 매크로 1종 + 클라우드 풀스택 웹앱 1종을 결합하여 시연. 발표 시나리오 작성과 시연 리허설. 가져갈 산출물 점검과 README 작성.종합실습 + 발표. 폐쇄망 자동화 1종 + 클라우드 풀스택 웹앱 1종 결합 시연 + README + 다음 단계 계획서	

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 코딩에이전트 개관

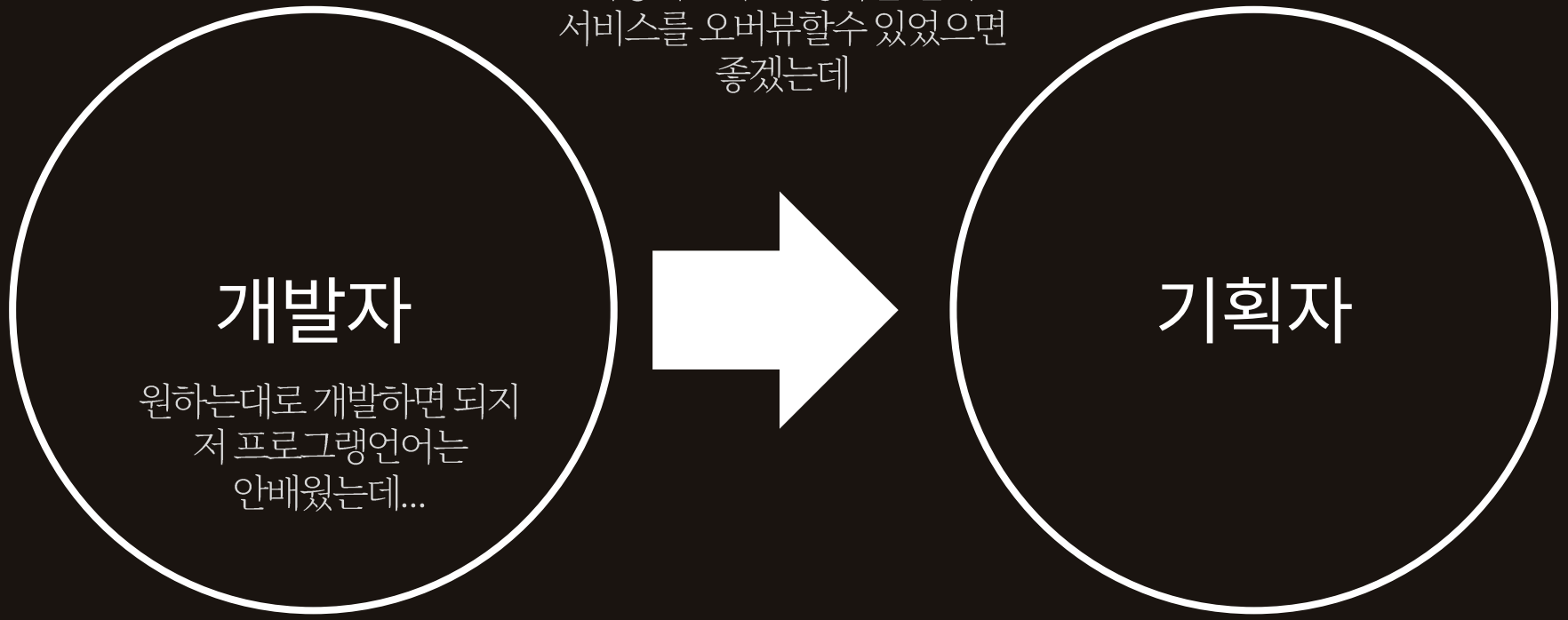
서로 넘보기 힘들었던 직업군

아이디어는 있는데 이걸 어떻게
개발하지. 개발자 월급은?
개발자에게 뭐라고 설득하지?



서로 넘보기 힘들었던 직업군

현장에서 정말 필요한 서비스는 뭐지
사용자는 무슨 생각을 할까
서비스를 오버뷰할수 있었으면
좋겠는데



“개발자도 기획자가 되는 시대”

이제 개발자란 단순히 남이 시키는 대로 코딩만 하는 존재가 아닙니다.
생성형 AI와 다양한 자동화 도구 덕분에
개발자 역시 ‘수동적인 기술자’에서 벗어나,
서비스를 ‘직접 기획하고 창조하는 역할’로 변화하고 있습니다.

“요즘 개발자는 ‘코딩만 잘하는 사람’이 아니라,아이디어를 만들고, 시장을 읽고, 제품을 직접 설계하는 ‘기획자+개발자’로 변신하고 있습니다.생성형 AI가 이런 변화를 가속화시키고 있죠.”

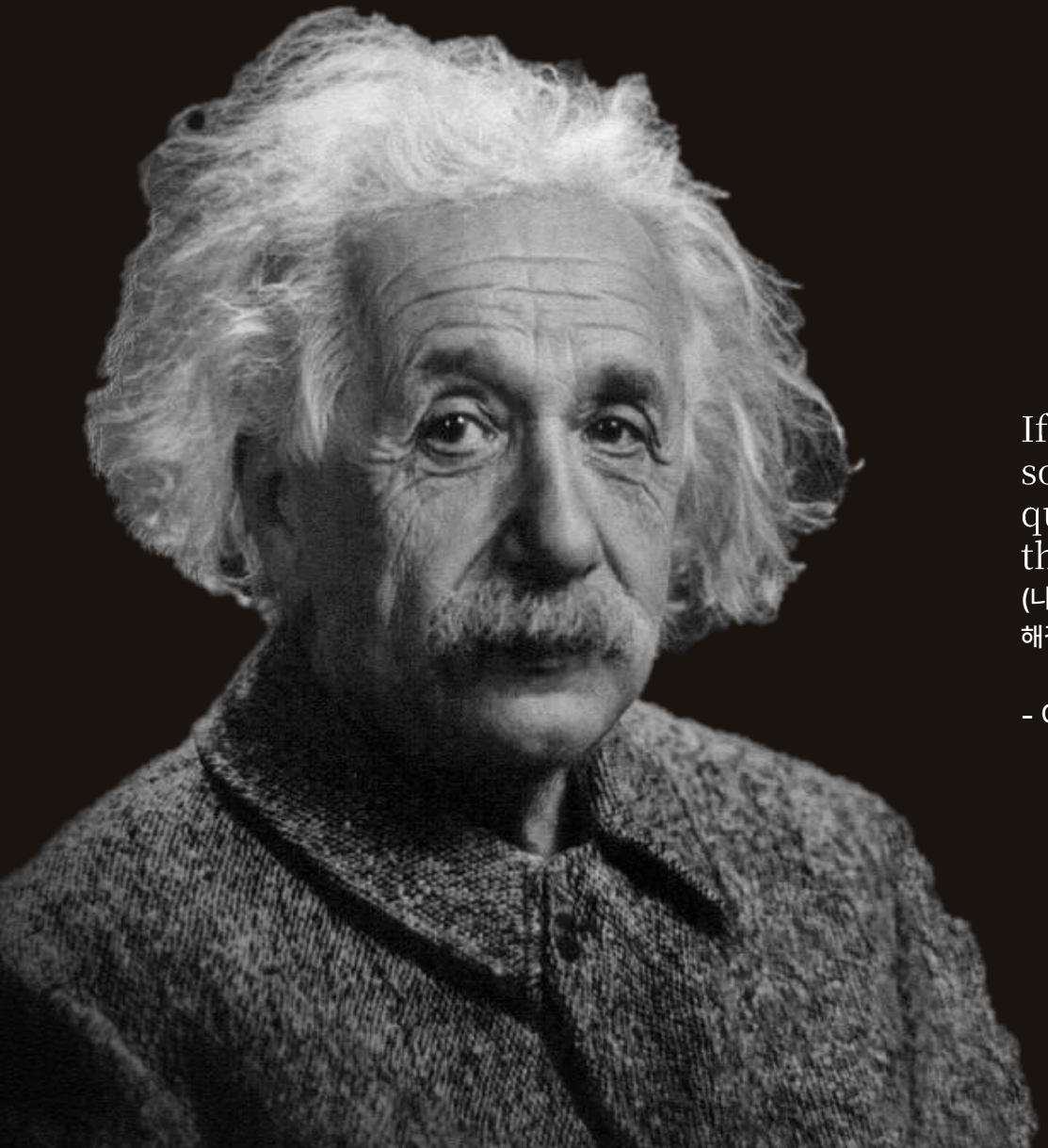
“비개발자도 풀스택 개발자로”

이제 개발 경험이 전혀 없는 기획자조차도오픈소스, 생성형 AI,
노코드 도구만 잘 활용하면'풀스택 개발'(기획→구현→배포→운영)까지
스스로 해낼 수 있는 시대가 되었습니다.

- 예전에는 '개발=개발자의 영역'이었지만
- 이제는 기획자도 AI의 힘을 빌려
- 직접 서비스를 만들고, 자동화하고, 배포까지 가능

예전에는 개발자에게 부탁해서 서비스 만들던 기획자가
이제는 GPT, 오픈소스, 노코드 플랫폼 덕분에혼자서
아이디어를 실현하고, 직접 배포하는 풀스택 개발자가 될 수 있습니다.

이 수업이 바로 그 실전 경험을 제공하는 강의입니다!



If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask, for once I know the proper question, I could solve the problem in less than 5 minutes.

(나에게 1시간이 주어진다면 문제가 무엇인지 정의하는 데 55분의 시간을 쓰고,
해결책을 찾는 데 나머지 5분을 쓸 것이다.)

- 아인슈타인(Albert Einstein)

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 코딩에이전트 개관

바이브 코딩이란 무엇인가

바이브 코딩

코드를 직접 타이핑하지 않고 LLM·코딩에이전트에게 자연어로 의도를 전달해 코드를 받아 실행하는 작업 방식. 비개발자가 도구·서비스를 직접 만들 수 있게 된 결정적 전환점.

구분	전통 개발	바이브 코딩
주역할	코드 작성	요구사항 설계 + 결과 검수
입력	문법·라이브러리 암기	자연어 의도·맥락
반복 단위	줄 단위 디버깅	대화 단위 수정
도구 의존	IDE·문법	LLM·에이전트
시간 단위	주·월	분·시간

코딩에이전트의 등장 — 채팅 LLM과의 차이

채팅 LLM은 「코드 한 덩어리를 받아오는」 방식. 코딩에이전트는 「프로젝트 안에 들어와서 직접 파일을 만들고 고치는」 방식.

	채팅 LLM (ChatGPT · Claude · Gemini)	코딩에이전트 (Antigravity · Claude Code · OpenCode · Codex)
작동 위치	웹 대화창	IDE·터미널 안
출력	코드 블록 1덩어리	다중 파일 변경
컨텍스트	사람이 매번 붙여넣음	프로젝트 전체 자동 인식
반복 수정	사람이 복붙해서 다시 질문	에이전트가 스스로 고쳐가며 진행
적합 작업	단일 HTML·짧은 스크립트	다중 파일·반복 디버깅·풀스택

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 코딩에이전트 개관

바이브 코딩이란 무엇인가

코드를 못 짜는 게 문제가 아니라, 무엇을 만들지 모르는 게 문제다. 본 과목은 「무엇을 만들지 정확히 말하고, 받은 결과를 검수하는」 능력을 12모듈 동안 반복적으로 훈련한다.

바이브 코딩 작업 루프 — 3단계 반복

요구사항 설계 → 코드 생성·수신 → 검수·실행·피드백 세 단계를 짧게 반복한다. 한 번에 완성하지 않고, 작은 단위로 받아 확인하고 다음 요청을 더 정확하게 만드는 것이 핵심.

- **1단계 — 요구사항 설계**: 무엇을, 왜, 어떤 조건으로 만들 것인지를 자연어로 정리
- **2단계 — 코드 생성·수신**: LLM 또는 코딩에이전트에게 전달하고 결과 받기
- **3단계 — 검수·실행·피드백**: 받은 코드를 읽고 실행해서 작동 확인, 차이를 다음 요청에 반영

비개발 실무자가 갖춰야 할 4가지

채팅 LLM은 「코드 한 덩어리를 받아오는」 방식. 코딩에이전트는 「프로젝트 안에 들어와서 직접 파일을 만들고 고치는」 방식.

#	능력	의미
01	요구사항 명료화	모호함을 줄이는 글쓰기 — LLM에 정확히 의도 전달
02	결과 검수	받은 코드가 무엇을 하는지 최소한 읽어내는 능력
03	도메인 지식	부서 업무·맥락을 정확히 설명할 수 있는 깊이
04	도구 감각	같은 문제를 단일 HTML·Python·클라우드 중 무엇으로 풀지 판단

폐쇄망 부서에 특히 강력한 이유

외부 LLM에 코드를 받아 내부망에서 실행하는 비대칭 구조. 데이터를 외부로 보내지 않으면서 외부의 지식만 빌려 쓴다. 보안 검토 범위가 「외부에 무엇을 보냈는가」에서 「실행될 코드가 무엇을 하는가」로 좁아진다.

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 코딩에이전트 개관

바이브 코딩 패러다임 + 코딩에이전트 개관

이 과목에서 다루는 것

거시·미시 두 축에서 본 과목의 위치를 잡고, 비개발 실무자가 LLM·코딩에이전트와 협업하는 새로운 작업 방식을 개관한다.
C05(기획) → C06(구현) → C08(인프라) 트랙 흐름과 「폐쇄망 우선」 원칙을 확인한 뒤, 12모듈 로드맵을 받아본다.
마지막에 본인의 2일 프로젝트 목표를 1페이지로 정의하는 워크숍으로 마무리한다.

- 바이브 코딩 패러다임이 비개발 실무자에게 무엇을 가능하게 하는지 설명할 수 있다
- 채팅 LLM과 코딩에이전트의 차이를 이해하고 본 과목 모듈별 적합한 도구를 선택할 수 있다
- 본 과목이 트랙 전체에서 차지하는 위치(C05·C08과의 연결)를 파악한다
- 본인 부서의 2일 프로젝트 목표를 「문제·솔루션·기술 스택」 1페이지로 정의한다

#	능력	의미
채팅 LLM	M3·M5의 가벼운 코드 받기	ChatGPT · Claude · Gemini
코딩에이전트	M2 Python 자동화 · 다중파일 작업	Antigravity · Claude Code
클라우드 노코드 풀스택	M7~M11 웹앱 구현	Lovable · Bolt · v0 · Replit · Base44
디자인-투-코드	M9 UI 목업	Stitch · AI Studio
로컬 SLM	M6 폐쇄망 LLM	Ollama

M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 소개 https://www.anaconda.com/download

아나콘다는 Numpy, Pandas, Jupyter Notebook, IPython, scikit-learn, matplotlib, seaborn, nltk 등
파이썬 버전 문제를 해결한 라이브러리 패키지를 몽땅 쉽게 설치할 수 있게 만든 것

① 다양한 라이브러리와 패키지 관리의 어려움

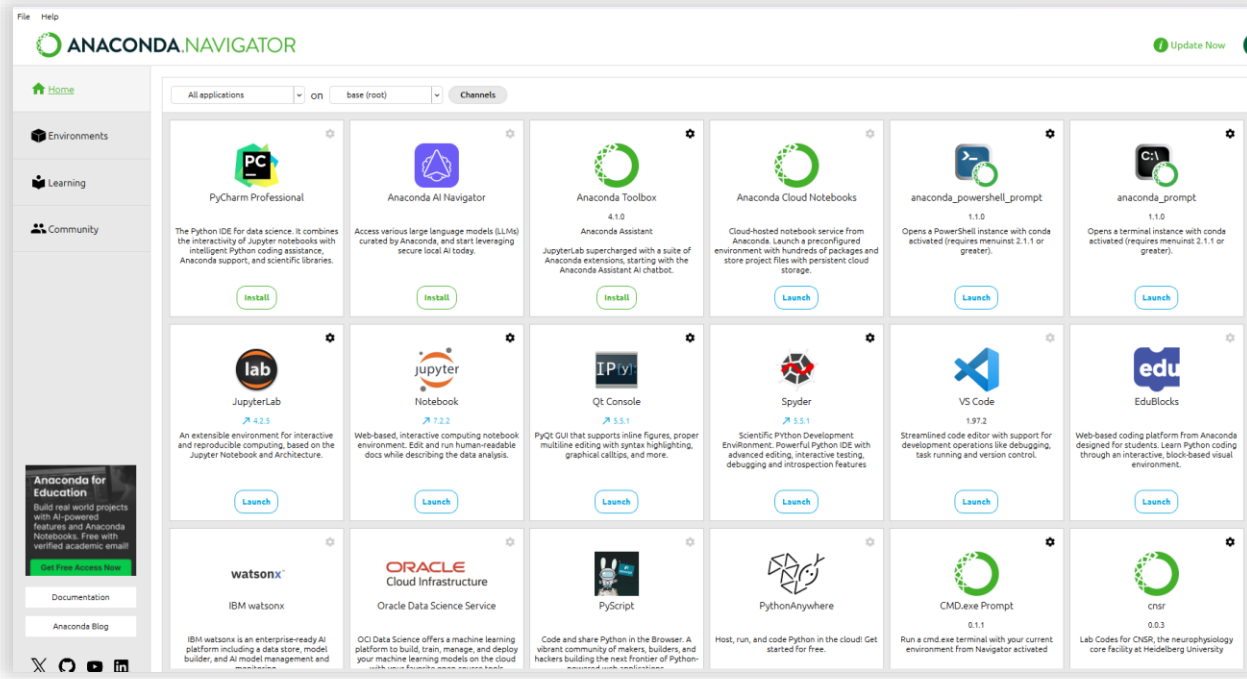
- 데이터 분석 & 머신러닝에 필요한 패키지(pandas, numpy, scikit-learn 등)가 너무 많음
- pip install로 하나씩 설치하는 것이 번거롭고, 버전 충돌 문제 발생 가능
- 아나콘다는 필수 패키지를 한 번에 설치하고 관리할 수 있도록 패키지 관리자(conda)를 제공

② 가상 환경(virtual environment) 쉽게 관리

- 프로젝트마다 다른 라이브러리 버전이 필요할 수 있음
- conda를 사용하면 서로 다른 환경을 격리하여 문제 없이 실행 가능
- (예: Python 3.8 프로젝트, Python 3.11 프로젝트 각각 독립 실행 가능)

③ 데이터 과학 & AI 연구를 쉽게 시작하도록 지원

- 주피터 노트북(Jupyter Notebook), 스파이더(Spyder) 등 개발 도구 내장
- 설치 후 바로 실행 가능 (환경 설정이 간편)



M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

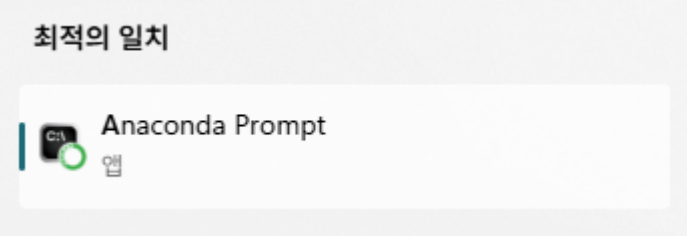
파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 설치방법

아래 사이트 접속 → 최신 버전 다운로드 (Python 3.x) → https://www.anaconda.com/products/distribution

Windows용 설치파일(.exe) 다운로드 (64-bit installer 권장)

단계	설명
사용자 대상 설치	"Just Me" 선택 (권장)
설치 경로	기본 경로 (C:\Users\사용자명\anaconda3) 그대로 사용
✓ Add Anaconda to my PATH environment variable	반드시 체크! (설치 후 환경변수 자동 등록됨)
✓ Register Anaconda as my default Python	체크 추천 (기본 Python을 Anaconda로 설정)



[아나콘다 가상환경 설정]
conda create -n openapi python=3.10
conda activate 가상환경명
pip install pandas numpy matplotlib jupyter ipykernel
python -m ipykernel install --user --name openapi --display-name "Python (가상환경명)"

M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 실행방법

방법 1:
Anaconda Prompt로 폴더 이동 후 실행

❶ Anaconda Prompt 실행 : (시작 메뉴 → Anaconda Prompt 검색)

❷ cd명령어로 원하는 경로로 이동 cd /d D:\project\ai-openapi

❸# 가상환경 활성화 : conda activate openapi

❹ # Jupyter Notebook 실행 : jupyter notebook

방법 2:
폴더 주소창에 cmd 입력 → 그 위치에서 명령 실행

M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

파이썬 – python.org

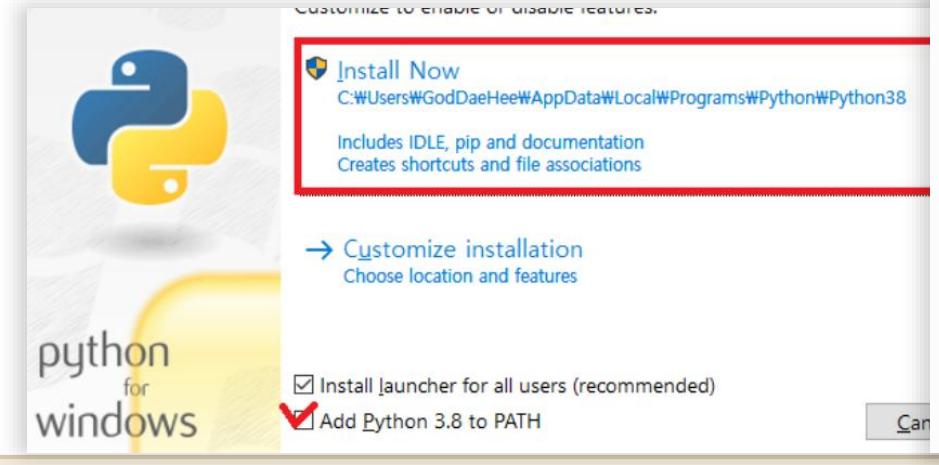
파이썬 설치 설치방법

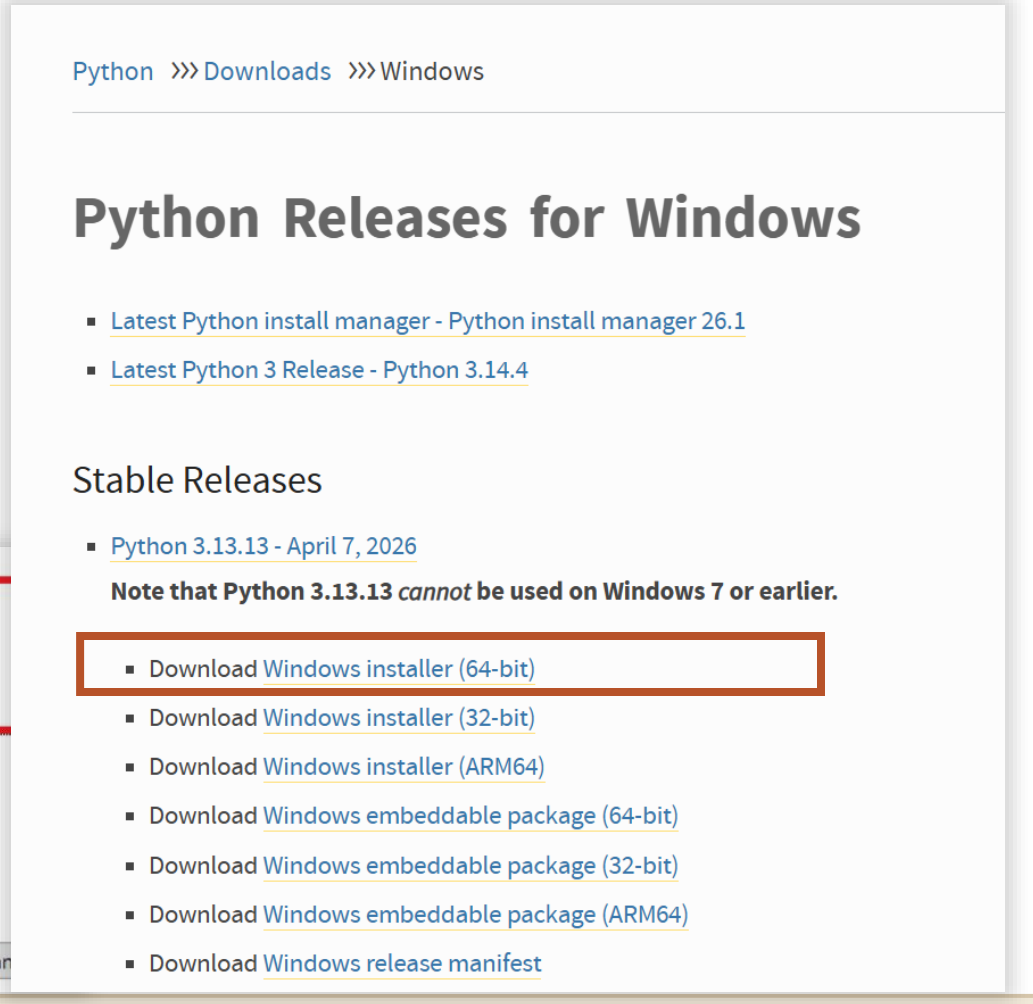
python.org에 접속하면 상단 메뉴에 "Downloads"가 있고,
Windows 사용자에게는 자동으로 최신 안정 버전(Stable release)의 다운로드 버튼이 표시

설치

첫째, 화면 하단의 **"Add python.exe to PATH"** 체크박스입니다. 이것을 체크하지 않으면 명령 프롬프트에서 python 명령어를 인식하지 못합니다.

설치가 완료되면 마지막 화면에서 "Disable path length limit" 링크가 나타나는데, 이것도 클릭해 두는 것이 좋습니다. Windows의 260자 경로 제한을 해제하는 것으로, 이후 패키지 설치 시 경로 오류를 예방합니다.





M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

파이썬 – python.org

파이썬 실행방법

Windows 키를 누르고 cmd를 입력해 명령 프롬프트를 엽니다. 그 다음 아래 명령어를 순서대로 실행합니다.

python –version
pip --version

만약 'python'은(는) 내부 또는 외부 명령...이 아닙니다라는 메시지가 나오면 PATH 설정이 누락된 것이므로, 파이썬을 다시 설치하면서 "Add python.exe to PATH"를 체크하거나, 시스템 환경 변수에 수동으로 Python 경로를 추가해야 합니다.

pip install pandas numpy matplotlib seaborn

관공서 PC는 보안 정책으로 인해 소프트웨어 설치가 제한되는 경우가 많습니다. 사전에 정보보안 담당자에게 python.org 설치 파일 실행 허용을 요청하거나, 교육 당일 사용할 PC에 미리 설치해 두는 것이 필요합니다. pip 명령어도 외부 네트워크 접근이 필요하므로, 방화벽에서 pypi.org 도메인이 차단되어 있으면 패키지 설치가 안 될 수 있습니다. 이 경우 오프라인 설치용 .whl 파일을 미리 준비하는 방안도 교안에 언급해 두시면 좋겠습니다.

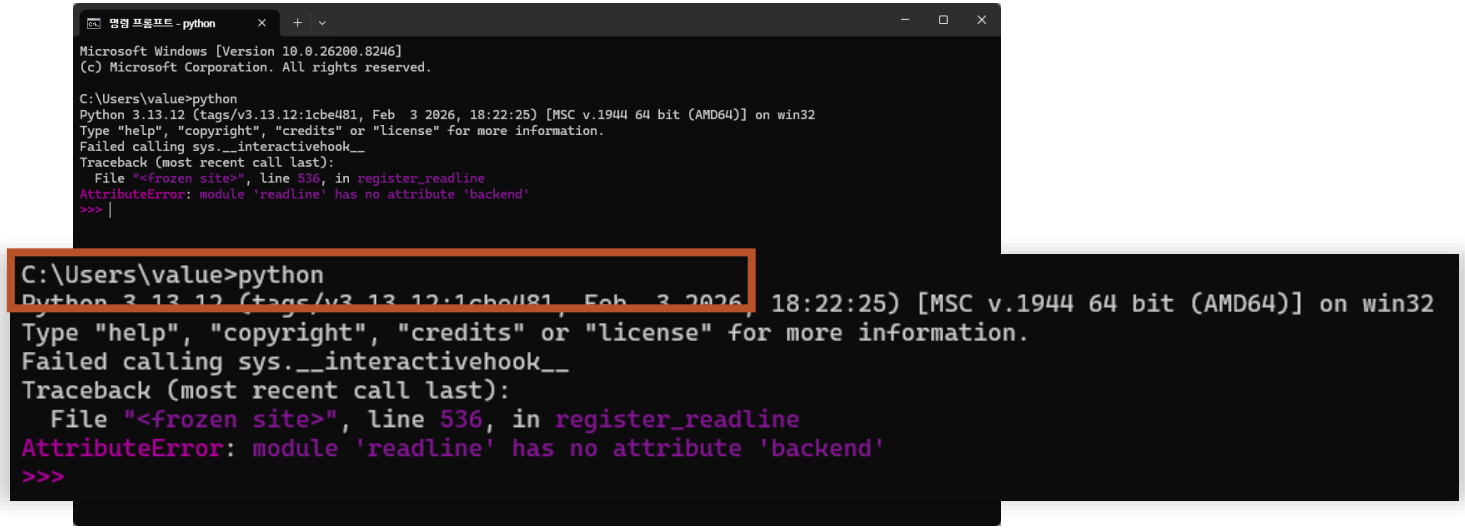
방법1:

인터랙티브 모드(즉석 실행)

명령 프롬프트에서 python만 입력하면 >>> 프롬프트가 나타납니다.

여기서 한 줄씩 코드를 입력하고 즉시 결과를 확인할 수 있습니다.

종료는 exit() 입력.



방법2:

메모장이나 VS Code에서 .py 파일을 작성한 뒤, 명령 프롬프트에서 해당 파일을 실행

python my_analysis.py

M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

실습 1 — PDF에서 텍스트·표 추출해 엑셀로 옮기기

[워크플로우 개요]

부서에 쌓여 있는 PDF — 민원 접수, 회의록, 통계 보고서, 정책 자료 — 는 그 자체로는 검색·집계가 어렵다. 본 실습은 LLM에게 「이 PDF에서 이런 항목을 뽑아 엑셀로 정리해 달라」고 요청해 받은 코드를 실행하는 가장 기본적인 자동화다. 한 번 만들어두면 양식이 비슷한 PDF가 매달·매주 들어와도 같은 코드로 반복 처리할 수 있다. 「PDF는 보는 문서」에서 「PDF는 처리 가능한 데이터원」으로 인식이 바뀌는 첫 경험이다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	민원 접수 PDF → 엑셀 정리	민원접수_2025.pdf	민원접수.xlsx (날짜·민원인·내용 컬럼)	★
B	회의록 PDF → 안건별 시트 분리	회의록_2025_3분기.pdf	회의록.xlsx (안건마다 시트 1개)	★★
C	통계 보고서 PDF의 표 → 엑셀 표	2025_재정통계.pdf	재정통계.xlsx (표 1:1 변환)	★★
D	다수 정책 자료 PDF (10개+) 일괄 → 1개 엑셀	정책자료/*.pdf	정책자료_통합.xlsx (파일별 시트)	★★★
E	스캔된 PDF의 텍스트 영역만 → 엑셀	공문_스캔.pdf (텍스트 레이어 있음)	공문.xlsx	★★

- 작업 폴더에 PDF 준비
- 라이브러리 설치 — pdfplumber pandas openpyxl
- LLM에 요구사항 전달하고 코드 받기
- 받은 코드를 실행 환경(.py·Jupyter·Colab)에서 실행
- 결과 확인 후 누락·오류 있으면 LLM에 에러 메시지 그대로 붙여 재요청

M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

실습 2 — 폴더 내 다수 CSV를 통합 엑셀 보고서로

[워크플로우 개요]

부서에는 매월·매주·매일 쌓이는 CSV 파일이 많다. 매출, 출장비, 민원 접수, 부서별 통계 — 형식은 비슷하지만 따로 흩어져 있어 통합 보고서를 만들 때마다 사람 손으로 합친다. 본 실습은 LLM에게 「이 폴더 안의 CSV들을 한 엑셀 파일로 통합하고 요약 시트까지 만들어 달라」고 요청하는 패턴이다. 한 번 만들어둔 코드는 다음 달, 다음 분기에도 그대로 다시 쓸 수 있어 부서 정기 보고서 자동화의 출발점이 된다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	월별 매출 CSV 12개 → 연간 통합 보고서	매출_2025_01.csv ~ 매출_2025_12.csv	엑셀 1개 (월별 시트 + 연간 요약 시트)	★
B	부서별 출장비 CSV → 부서별 합계	부서마다 CSV 1개	엑셀 1개 (부서명·합계·평균·건수)	★
C	일자별 민원 접수 CSV → 주별·월별 집계	일자 CSV 30~60개	엑셀 1개 (주별·월별 피벗 시트)	★★
D	다수 부서의 통계 CSV (스키마 다름) → 표준 양식 통합	형식이 다른 CSV 여러 개	엑셀 1개 (표준화 후 통합 시트)	★★★
E	CSV 통합 + 차트 자동 삽입	시계열 CSV 다수	엑셀 1개 (데이터 시트 + 차트 시트)	★★

- 작업 폴더에 CSV 파일들 준비 (한 폴더에 모아두기)
- 라이브러리 설치 — pandas openpyxl (차트용은 xlsxwriter 추가)
- LLM에 요구사항 전달 — 입력 폴더 경로·통합 규칙·출력 시트 구성 명시
- 받은 코드 실행
- 결과 엑셀에서 시트 구성·합계·정렬 확인 후 보정 요청

M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

실습 3 — 워드 양식 일괄 생성

[워크플로우 개요]

부서에는 같은 양식에 사람·날짜·내용만 바뀌어 들어가는 워드 문서가 많다. 표창장, 임명장, 안내 공문, 회의 통지, 인증서, 발송 라벨 — 한 번에 수십·수백 건을 만들어야 할 때 사람 손으로 하면 반나절이 사라진다. 본 실습은 엑셀 표 한 장(수신자 명단)과 워드 템플릿 한 장(자리표시자가 있는 양식)을 LLM에게 주고, 둘을 결합해 개별 워드 파일들을 일괄 생성하는 코드를 받는 패턴이다. 워드 「우편물 머지」 기능의 파이썬 버전인데, 양식 변형·조건 분기·PDF 일괄 변환까지 자유롭게 확장할 수 있다는 차이가 있다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	표창장·인증서 일괄 생성	명단 엑셀 + 표창장 워드 템플릿	수상자별 워드 파일 N개	★
B	회의 통지 공문 일괄 발송용 생성	참석자 엑셀 + 공문 템플릿	참석자별 워드 파일 N개	★
C	부서별 맞춤 안내 공문 (조건 분기)	부서 엑셀 + 템플릿	부서별 다른 문구가 들어간 워드 파일 N개	★★
D	워드 일괄 생성 + PDF 변환	명단 + 템플릿	워드 N개 + PDF N개	★★
E	일괄 생성 + 파일명 자동 규칙 + 폴더 분류	명단 + 템플릿	부서·날짜별 폴더에 정리된 워드 파일 N개	★★★

- 워드 템플릿 작성 — 바뀌는 부분에 자리표시자 표기 (예: {{이름}}, {{날짜}}, {{소속}})
- 명단 엑셀 준비 — 자리표시자 이름과 같은 컬럼명으로 정리
- 라이브러리 설치 — python-docx pandas openpyxl (PDF 변환은 docx2pdf 추가)
- LLM에 요구사항 전달 — 템플릿 경로·명단 경로·자리표시자 매핑·파일명 규칙 명시
- 받은 코드 실행 후 출력 폴더의 결과 워드 파일 무작위 3~5건 열어 확인

M2. 코딩에이전트로 Python 업무자동화

실습 4 — Python으로 HWPX(한글) 일괄 생성

[워크플로우 개요]

공공 부문에서 가장 많이 쓰는 문서 형식은 워드가 아니라 한글(HWP/HWPX)이다. 그런데 한글 자동화는 워드보다 진입 장벽이 높았다. 다행히 최근 몇 년 사이 GitHub에 HWPX를 다루는 오픈소스 라이브러리들이 정착했고, Claude Skill·MCP 형태로 「행정안전부 가이드라인을 따르는 HWPX 생성 패키지」도 공유되고 있다. 본 실습은 남이 만들어둔 Python 라이브러리·스킬을 빌려와서 한글 문서를 일괄 생성하는 패턴이다. 핵심은 「코드를 처음부터 짜지 않는다 — 검색하고, 받아오고, 끼워 맞춘다」다. 이 감각을 익히면 부서 문서 90%를 자동화할 수 있다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	명단 엑셀 → 임명장·표창장 HWPX 일괄 생성	명단 엑셀 + HWPX 템플릿	개인별 HWPX N개	★
B	회의 안건 정리표 → 회의록 HWPX 자동 작성	안건 엑셀 또는 회의록 텍스트	행안부 양식 회의록 HWPX 1개	★★
C	데이터 분석 결과 → 보고서 HWPX 자동 생성	분석 결과 텍스트·표	표지·목차·본문 갖춘 보고서 HWPX 1개	★★
D	부서별 통계 → 부서별 맞춤 보고서 HWPX	부서 통계 엑셀 + 템플릿	부서마다 다른 내용 HWPX N개	★★★
E	마크다운 문서 → 행안부 양식 HWPX 변환	.md 파일	가이드라인 따르는 HWPX 1개	★★

- GitHub 또는 Skill 저장소에서 사용할 라이브러리·스킬 선정 (강사 사전 준비)
- 라이브러리 설치 또는 스킬 폴더 배치
- 한글 템플릿 준비 — 자리표시자 표기한 HWPX 1개 (시나리오 A·D) 또는 가이드라인 템플릿 활용 (시나리오 B·C·E)
- LLM에 요구사항 전달 — 사용할 라이브러리·스킬 이름 명시, 입력·출력·자리표시자 매핑 설명
- 받은 코드 실행 후 결과 HWPX를 한글에서 직접 열어 서식·내용 확인

M3. HTML/CSS/JS 단일파일 웹앱

M3. HTML/CSS/JS 단일파일 웹앱

단일파일 웹앱이란 무엇인가

[워크플로우 개요]

웹사이트는 보통 여러 개의 파일과 서버를 필요로 한다고 알려져 있지만, 사실 HTML 파일 하나만으로도 작동하는 웹앱을 만들 수 있다. 한 파일 안에 화면 구조(HTML)·디자인(CSS)·동작(JavaScript)을 모두 담고, 라이브러리는 인터넷에 있는 CDN 링크로 불러오면 끝이다. 더블클릭만 하면 브라우저에서 바로 열린다. 서버 설치, 백엔드 구성, 데이터베이스 연결이 전혀 필요 없다. 이 가벼움이 폐쇄망 부서에서 큰 의미를 갖는다 — 동료에게 파일 하나만 보내면 그 사람도 똑같이 도구를 쓸 수 있다. 본 모듈은 「LLM에 단일 HTML 코드 한 덩어리를 받아 더블클릭으로 실행하는」 가장 간단한 웹 자동화 패턴을 다룬다.

영역	역할	위치
<head>	메타 정보·외부 라이브러리 링크·CSS 스타일	파일 상단
<body>	화면에 보이는 구조 (HTML 요소들)	가운데
<script>	사용자 동작 처리·계산·데이터 흐름 (JavaScript)	보통 하단

직접 라이브러리 파일을 다운받아 넣지 않고, 인터넷 상의 주소(CDN)를 <head>에 적기만 하면 된다. 브라우저가 그 주소에서 라이브러리를 받아온다.

- .html 확장자로 저장 (예: 예산계산기.html)
- 더블클릭하면 기본 브라우저에서 열림
- 수정이 필요하면 메모장·VS Code 등으로 열어 편집
- 동료에게 전달할 때는 그 파일 하나만 보내면 끝

폐쇄망 주의점: CDN은 인터넷 연결이 있어야 작동. 완전 폐쇄망에서는 라이브러리 파일을 다운받아 같은 폴더에 넣고 상대 경로로 부름. LLM에 "CDN 대신 인라인 임베드 또는 같은 폴더 파일 참조" 요청.

가능한 것	어려운 것
사용자 화면·폼·버튼·표·차트	여러 사용자가 데이터 공유
입력·계산·검증·결과 표시	회원가입·로그인
브라우저에 데이터 저장 (다음 모듈 M4)	서버에서 데이터 처리
파일 업로드·다운로드 (브라우저 안에서)	외부 시스템과 자동 연동
외부 공개 API 호출	부서 내부 DB와 연결
인쇄·PDF 저장	백그라운드 자동 실행

M3. HTML/CSS/JS 단일파일 웹앱

실습 1 — 부서 안내 페이지·소개 사이트

[워크플로우 개요]

부서 안내·사업 소개·행사 페이지처럼 「보여주는 용도」의 정적 웹페이지는 단일 HTML 파일로 충분하다. 디자인 좋은 안내 페이지를 만들어 부서 내부 공유 폴더에 두거나, 동료에게 파일 하나만 보내도 그대로 열린다. 본 실습은 LLM에게 부서 정보·구조·연락처 등을 자연어로 설명하고 한 번에 완성된 HTML 파일을 받아 보는 가장 단순한 웹 자동화다. 「내가 손으로 워드 안내문을 만들던 것」을 「LLM이 만든 웹 페이지로 대체하는」 첫 경험이 된다. 이미지·연락처·지도 같은 요소를 추가해 가면서 단일파일의 가능 범위를 체감한다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	부서 소개 페이지 (조직도·연락처·업무)	부서 정보 자연어 설명	부서소개.html 1개	★
B	사업 안내 페이지 (개요·일정·신청 방법)	사업 정보 + 일정표	사업안내.html 1개	★
C	행사 안내 페이지 (지도·연락처·자주 묻는 질문)	행사 정보 + 장소 좌표	행사안내.html 1개 (Leaflet 지도 포함)	★★
D	정책 자료 정리 페이지 (자료 목록·다운로드 링크)	자료 목록 표	정책자료.html 1개 (검색·필터 기능)	★★
E	인포그래픽 형식 부서 현황 페이지	통계 데이터	부서현황.html 1개 (Chart.js 차트 포함)	★★

- 페이지에 들어갈 정보 정리 (텍스트·이미지·연락처 등)
- LLM에 요구사항 전달 — 페이지 구조·디자인 톤·사용 라이브러리 명시
- 받은 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장
- 더블클릭으로 브라우저에서 열기
- 부분 수정 요청 (색감·배치·내용 변경) → 다시 받기 반복
- 만족스러우면 부서 내부 공유 또는 정적 호스팅 (M11)으로 배포

M3. HTML/CSS/JS 단일파일 웹앱

실습 2 — 단일파일 업무 도구 (계산기·체크리스트·폼)

[워크플로우 개요]

부서 업무에는 「엑셀로 만들면 너무 무겁고, 워드는 부적합한」 작은 계산·점검 도구가 많다. 출장비 계산, 점검표 체크리스트, 신청서 양식, 기준 적합성 검토 같은 일들이다. 본 실습은 이런 「작지만 자주 쓰는 도구」를 단일 HTML 파일로 만드는 패턴이다. 사용자가 값을 입력하면 자동으로 결과를 계산해 주거나, 항목을 체크하면 적합 여부를 판정해 주는 식이다. 이전 실습(M3-S2)이 「보여주는 페이지」였다면, 이번 실습은 「상호작용하는 도구」를 만드는 것이다. 실시간 계산·검증·결과 표시가 모두 브라우저 안에서 일어난다. 결과를 인쇄하거나 PDF로 저장하는 것도 가능하다. 부서에 한 번 만들어 두면 동료들이 매일 쓰게 되는 도구가 탄생한다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	출장비·여비 계산기	출장 일수·거리·등급	자동 계산된 여비 합계 + 인쇄 가능한 명세서	★
B	부서 점검 체크리스트	항목 체크·비고 입력	점검 결과 요약 + 미흡 항목 강조	★
C	사업 신청서 자동 검증 폼	신청자 정보·금액·기간	입력 즉시 적합성 검증 + 제출 버전 출력	★★
D	보조금 지원 자격 자가진단 도구	신청자 답변 (객관식)	지원 가능 여부 + 추천 사업 제시	★★
E	행정 통계 즉석 계산기 (인구·면적·예산)	수치 입력	비율·증감률·차트 즉시 갱신	★★

- 도구가 처리할 입력·출력·계산 규칙 정리
- LLM에 요구사항 전달 — 화면 구성·계산식·검증 조건·결과 표시 방식 명시
- 받은 HTML 파일을 더블클릭으로 열어 작동 확인
- 입력값 다양하게 넣어 보면서 오작동·누락 발견
- 발견한 문제를 LLM에 다시 알려 보정 요청
- 최종 버전을 부서 공유 폴더에 배치 또는 동료에게 전달

M3. HTML/CSS/JS 단일파일 웹앱

예시 프롬프트

LLM 요청 프롬프트 예시 (실습1)

다음 정보로 부서 소개 단일 HTML 페이지를 만들어줘.
파일 형식: HTML·CSS·JS 모두 한 파일에, Tailwind CSS는 CDN으로
부서명: 데이터정책과인원: 12명 (과장 1, 팀장 3, 주무관 8)
주요 업무: 공공데이터 개방, 데이터 거버넌스, AI 행정 정책 수립
연락처: 전화 02-XXX-XXXX,
이메일 dataX@gov.kr
구조:
상단 헤더 (부서명·표어) /
중앙 조직도 / 하단 업무 영역 카드 3개 / 푸터 연락처톤: 깔끔한 모노톤, 공공기관 분위기,
정렬 깔끔하게

LLM 요청 프롬프트 예시 (실습2)

다음 작업을 수행하는 단일 HTML 파일을 만들어줘.
•파일 형식: HTML·CSS·JS 한 파일, Tailwind CSS는 CDN으로
•목적: 출장비 자동 계산기
•입력: 출장지(시도) / 출장 일수 / 직급(1~5급, 6급 이하) / 교통수단(KTX·고속버스·자가용)
•계산 규칙:
- 일비: 1~5급 25,000원, 6급 이하 20,000원 × 출장 일수
- 식비: 직급별 차등, 일수 곱
- 교통비: 수단별 정해진 단가 적용

•출력: 항목별 금액·합계 표 + 「인쇄」 버튼 (인쇄 시 깔끔한 명세서 형태)
•검증: 음수 입력·빈 값은 경고 표시
•톤: 모노톤, 공공기관 양식 느낌

M3. HTML/CSS/JS 단일파일 웹앱

실습 1 — 메모·할일 앱

[워크플로우 개요]

「내가 오늘 해야 할 일」, 「회의에서 기록한 메모」, 「떠오른 아이디어」 같은 짧은 글을 부서 PC에 따로 저장해 두는 도구는 의외로 마땅한 게 없다. 워드는 무겁고, 메모장은 검색이 안 되고, 포스트잇은 사라진다. 본 실습은 단일 HTML 파일 하나로 「내 PC에서만 작동하는 메모·할일 관리 도구」를 만든다. 입력하면 즉시 저장되고, 브라우저를 닫았다 켜도 그대로 있다. 완료된 항목은 표시하거나 삭제할 수 있고, 검색·정렬도 가능하다. 부서마다 한두 명은 이런 도구를 매일 쓰게 된다 — 회의록 정리 담당자, 민원 추적 담당자처럼. 한 번 만들어두면 본인 업무에 영구히 따라다니는 「개인 도구」가 탄생한다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	단순 할일 앱	할일 텍스트	체크·삭제·초기화 가능한 목록	★
B	분류 가능한 할일 앱	할일 + 카테고리 (업무·개인·긴급)	카테고리별 필터링 가능한 목록	★
C	메모장	제목 + 본문 + 작성일	검색·필터 가능한 메모 목록	★★
D	회의 메모 도구	회의명·날짜·참석자 + 메모	회의별로 묶인 메모 묶음	★★
E	우선순위 할일 앱	할일 + 중요도·마감일	자동 정렬된 우선순위 목록	★★★

새로고침해도 사라지지 않는 첫 도구. 단일 HTML이 비로소 「내 PC에서 매일 쓰는 개인 도구」로 격상된다.
부서 누구나 한두 개씩 갖게 되는 작은 자동화의 시작점.

- 도구가 다룰 데이터의 형태 정리 (제목·내용·완료여부·작성일 등)
- LLM에 요구사항 전달 — 화면 구성·저장 시점·불러오기 시점·삭제 방식 명시
- 받은 HTML을 더블클릭으로 열어 작동 확인
- 항목 입력·새로고침·재방문 시나리오로 영속성 검증
- 부족한 기능(검색·정렬·필터) 보완 요청
- 부서 공유 폴더에 배치하거나 본인 PC에 영구 보관

M3. HTML/CSS/JS 단일파일 웹앱

실습 2 — 단일파일 업무 도구 (계산기·체크리스트·폼)

[워크플로우 개요]

부서 업무에는 「엑셀로 만들면 너무 무겁고, 워드는 부적합한」 작은 계산·점검 도구가 많다. 출장비 계산, 점검표 체크리스트, 신청서 양식, 기준 적합성 검토 같은 일들이다. 본 실습은 이런 「작지만 자주 쓰는 도구」를 단일 HTML 파일로 만드는 패턴이다. 사용자가 값을 입력하면 자동으로 결과를 계산해 주거나, 항목을 체크하면 적합 여부를 판정해 주는 식이다. 이전 실습(M3-S2)이 「보여주는 페이지」였다면, 이번 실습은 「상호작용하는 도구」를 만드는 것이다. 실시간 계산·검증·결과 표시가 모두 브라우저 안에서 일어난다. 결과를 인쇄하거나 PDF로 저장하는 것도 가능하다. 부서에 한 번 만들어 두면 동료들이 매일 쓰게 되는 도구가 탄생한다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	출장비·여비 계산기	출장 일수·거리·등급	자동 계산된 여비 합계 + 인쇄 가능한 명세서	★
B	부서 점검 체크리스트	항목 체크·비고 입력	점검 결과 요약 + 미흡 항목 강조	★
C	사업 신청서 자동 검증 폼	신청자 정보·금액·기간	입력 즉시 적합성 검증 + 제출 버전 출력	★★
D	보조금 지원 자격 자가진단 도구	신청자 답변 (객관식)	지원 가능 여부 + 추천 사업 제시	★★
E	행정 통계 즉석 계산기 (인구·면적·예산)	수치 입력	비율·증감률·차트 즉시 갱신	★★

부서 업무의 빈틈을 메우는 작은 도구는 단일 HTML 한 장이면 충분하다. 출장비 계산, 점검 체크리스트, 신청서 검증 — 매일 손으로 하던 일이 더블클릭 한 번으로 끝난다. **파일 하나가 부서 도구가 된다.**

- 도구가 처리할 입력·출력·계산 규칙 정리
- LLM에 요구사항 전달 — 화면 구성·계산식·검증 조건·결과 표시 방식 명시
- 받은 HTML 파일을 더블클릭으로 열어 작동 확인
- 입력값 다양하게 넣어 보면서 오작동·누락 발견
- 발견한 문제를 LLM에 다시 알려 보정 요청
- 최종 버전을 부서 공유 폴더에 배치 또는 동료에게 전달

M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)

M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)

브라우저가 데이터를 기억한다

[워크플로우 개요]

앞 모듈에서 만든 단일 HTML 도구의 한계는 분명했다. 새로고침하면 입력했던 값이 사라진다. 브라우저를 닫았다가 다시 열면 처음 상태로 돌아간다.
「데이터를 기억하지 못하는 도구」였다. 본 모듈은 이 한계를 서버 없이 해결하는 방법을 다룬다. 브라우저 자체에 작은 저장 공간이 있다.
사용자의 PC, 그 브라우저 안에만 데이터가 머무른다. 서버도 데이터베이스도 필요 없다. 새로고침해도, 브라우저를 껐다 켜도 데이터가 그대로 있다.
다음 날 같은 PC에서 같은 파일을 열면 어제 입력한 내용이 그대로 남아 있다. 이 가능성이 「단순한 단일파일」을 「개인 업무 도구」로 격상시킨다.

브라우저 저장 공간 — 두 가지 방식

브라우저에 데이터를 저장하는 표준적인 방법은 두 가지다. localStorage와 IndexedDB.

localStorage — 가벼운 키-값 저장소

가장 단순한 방식. 「이름표」와 「내용」 한 쌍을 저장한다. 예를 들어 회원이름 = "김철수" 처럼. 텍스트만 저장하고, 용량 제한도 적당히 있다(보통 5~10MB). 코드 한두 줄로 저장·불러오기가 끝난다. 부서 도구의 90%는 이걸로 충분하다.

IndexedDB — 구조화된 데이터 저장소

더 큰 데이터, 복잡한 구조의 데이터(여러 항목·검색·필터)가 필요할 때 쓴다. 작은 데이터베이스가 브라우저 안에 들어 있다고 보면 된다. 코드는 약간 복잡하지만 LLM이 다 짜준다. 본 모듈에서는 「큰 데이터가 필요한 시나리오에서만 IndexedDB」 정도로 알고 있으면 된다.

- **브라우저는 이 데이터를 사용자 PC의 특정 폴더에 자동 저장한다.** 사용자가 따로 「저장 버튼」을 누를 필요가 없다. JavaScript 코드 한 줄로 저장하면 끝. 다음에 같은 페이지를 열면 그 데이터를 읽어와서 화면에 다시 보여준다.
- **이 데이터는 브라우저별·PC별로 독립적이다.** 같은 사람이 회사 PC에서 저장한 데이터는 집 PC에서는 안 보인다. 동일 PC라도 크롬에서 저장한 것은 엣지에서 안 보인다. 「개인용 도구」로는 적합하지만 「여럿이 공유하는 도구」에는 부적합하다.

M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)

가능 범위와 한계

서버 없이도 가능한 일이 늘어난다. 메모, 할일 목록, 자주 쓰는 항목 즐겨찾기, 입력하다 만 폼 임시저장, 사용자 설정 기억 — 이런 것들이 모두 단일 HTML 파일 안에서 작동한다.
반면 한계도 분명하다. 같은 데이터를 여러 사람이 같이 쓸 수는 없다. 동료에게 파일을 보내도 데이터는 따라가지 않는다(빈 도구만 전달된다).
백업·복원도 직접 만들어야 한다. 브라우저 캐시를 청소하면 데이터가 사라진다.

「내가 매일 혼자 쓰는 도구」 → localStorage로 충분.
「부서 동료들과 공유하는 도구」 → M7 이후 클라우드 풀스택으로.

LLM에 영속성 기능을 잘 받기 위한 4가지

- 저장할 데이터의 형태 명시 — 「할일 목록 (제목·완료여부·작성일)」
- 언제 저장할지 명시 — 「입력 즉시 자동 저장」 또는 「버튼 클릭 시 저장」
- 언제 불러올지 명시 — 「페이지 열 때 자동으로 화면에 표시」
- 삭제 방식 명시 — 「개별 삭제 가능, 전체 초기화 버튼」

단일 HTML 파일이 「데이터를 기억하는 개인 업무 도구」가 된다. 새로고침해도, 닫았다가 열어도 그대로다. 서버 없이, 데이터베이스 없이, 파일 하나로. 「내가 매일 쓰는 작은 도구」를 만들 수 있는 단계로 올라선다.

M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)

실습 1 — 데이터 백업·복원 가능한 개인 기록 도구

[워크플로우 개요]

브라우저에 저장한 데이터는 「내 PC, 내 브라우저」 안에만 있다. 사용자에겐 편하지만 한계도 분명하다. 다른 PC로 옮길 수 없고, 브라우저 캐시가 청소되면 사라지고, 동료에게 데이터를 전달할 방법이 없다. 본 실습은 이 한계를 해결하는 핵심 기능 — 「JSON·CSV로 내보내기 / 다시 불러오기」 를 갖춘 개인 기록 도구를 만든다. 사용자가 「내보내기」 버튼을 누르면 모든 데이터가 한 파일로 떨어지고, 그 파일을 다른 PC에서 「불러오기」하면 그대로 복원된다. 이 기능이 단일파일 도구의 활용 폭을 결정적으로 넓힌다 — 회사 PC에서 작성한 기록을 노트북으로 옮기고, 동료에게 양식만이 아니라 「실제 데이터까지 포함된 도구」를 전달할 수 있다. 「내 데이터는 내가 통제한다」는 감각이 자리잡는 실습이다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	일일 업무 일지	날짜·업무내용·시간·비고	JSON 내보내기·불러오기	★
B	민원 처리 이력 추적	민원번호·접수일·처리일·상태·내용	JSON·CSV 둘 다	★★
C	부서 학습 노트 (책·강의·세미나)	제목·일자·요점·평가	JSON·CSV 둘 다	★★
D	이슈 트래커 (개선 과제 추적)	이슈·우선순위·상태·담당·이력	JSON 내보내기 + CSV 보고용	★★
E	주간 회고·일기	날짜·잘한 일·아쉬운 일·다음 주 계획	JSON·암호화 옵션	★★★

「내 PC 안에만 머무르는 데이터」를 「내가 통제하는 데이터」로 격상시킨다. 내보내기·불러오기 버튼 두 개가 단일파일 도구의 활용 폭을 결정적으로 넓힌다. 회사 PC에서 노트북으로, 동료에게서 동료에게, 작년에서 올해로 — 데이터가 이동하기 시작한다. **「작은 도구가 부서 자산이 되는」 첫 분기점.**

- 누적할 데이터 항목 정리 (도구마다 4~6개 필드)
- LLM에 요구사항 전달 — 입력·표시·검색·내보내기·불러오기 모두 명시
- 받은 HTML을 더블클릭으로 열어 작동 확인
- 데이터 5~10건 입력 후 「내보내기」 → 다운받은 파일 확인
- 브라우저 데이터 모두 지우고 「불러오기」로 복원 검증
- 다른 PC에 파일 가져가서 불러오기 → 그쪽에서도 동일하게 작동하는지 확인

M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)

실습 2 — 즐겨찾기·북마크 관리 도구

[워크플로우 개요]

부서 업무에는 자주 들어가는 사이트·자료·시스템이 많다. 공공데이터 포털, 법제처, 통계청, 부처 내부 시스템, 자주 쓰는 양식 다운로드 페이지 등이다. 브라우저 즐겨찾기에 다 넣으면 금세 어지러워지고, 분류·검색이 어렵다. 본 실습은 단일 HTML 파일 하나로 **「부서 맞춤 즐겨찾기 도구」**를 만든다. 사이트 이름·URL·분류·메모를 함께 저장하고, 분류별로 묶거나 키워드로 검색할 수 있다. 한 번 만들어 두면 부서 신입에게 파일 하나만 건네줘도 「우리 부서가 자주 쓰는 사이트」가 그대로 전달된다(빈 도구만 가지만, 본인이 채워 가면 본인 업무 지도가 된다). 메모·할일이 「개인 기록 도구」였다면, 즐겨찾기는 「개인 업무 지도」다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	단순 즐겨찾기	사이트명 + URL	클릭 가능한 링크 목록	★
B	분류 가능한 즐겨찾기	사이트명 + URL + 카테고리	카테고리별 묶인 링크 목록	★
C	검색·메모 가능한 즐겨찾기	사이트명 + URL + 메모 + 태그	키워드 검색·태그 필터 가능한 목록	★★
D	부서 자료 라이브러리	자료명 + 위치(URL 또는 파일경로) + 설명	분류·검색 가능한 자료 목록	★★
E	자주 쓰는 양식·서식 모음	양식명 + 다운로드 링크 + 사용 방법	카테고리별 양식 패널 + 빠른 다운로드	★★★

개인 업무 지도가 단일 파일 안에 만들어진다. 자주 가는 사이트·자료·양식이 한 곳에 모이고 분류·검색이 가능해진다. 부서 동료에게 빈 도구를 전달하면 그쪽에서도 본인 지도를 그릴 수 있다. **「작은 도구의 누적」이 부서의 작은 인프라가 된다.**

- 다룰 데이터 항목 정리 (사이트명·URL·카테고리·메모 등)
- LLM에 요구사항 전달 — 화면 구성·추가 방식·검색 방식·정렬 방식 명시
- 받은 HTML을 더블클릭으로 열어 작동 확인
- 사이트 5~10건 추가해서 분류·검색·삭제 검증
- 새로고침·재방문 시 데이터 유지 확인
- 본인 부서 자주 쓰는 사이트 10~20건으로 채워 「본인용 업무 지도」 완성

M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)

실습 3 — 폼 입력 임시저장 기능

[워크플로우 개요]

부서에서 자주 쓰는 신청서·결재 양식·점검표는 한 번에 다 채우기 어려운 경우가 많다. 중간에 자료를 찾아야 하거나, 다른 일이 끼어들거나, 상사 결재 후 보완해야 한다. 이때 브라우저를 닫거나 새로고침하면 입력했던 내용이 모두 사라진다. 사용자에게는 작지만 매번 반복되는 짜증의 원인이다. 본 실습은 단일 HTML 양식에 「입력하는 동안 자동으로 임시저장되고, 다음에 다시 열어도 그대로 남아 있는」 기능을 붙인다. 사용자가 따로 「저장」 버튼을 누르지 않아도 글자를 입력할 때마다 백그라운드에서 저장된다. 작성을 마치고 「제출」 버튼을 누르면 인쇄·PDF·이메일 발송용 최종본이 생성되고 임시저장은 비워진다. 이 패턴은 부서의 모든 양식 도구에 적용 가능한 보편 패턴이라 한 번 익히면 응용 폭이 크다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	출장 신청서 임시저장 폼	출장지·일정·목적·예산	임시저장 + 최종 인쇄용 신청서	★
B	회의록 작성 폼	회의명·일시·참석자·안건·결정사항	자동 저장되는 회의록 + 최종 출력본	★
C	점검 체크리스트 폼	점검 항목 체크 + 비고	진행 중 자동 저장 + 점검 결과 보고서	★★
D	사업 신청서 폼 (긴 양식)	사업명·예산·기간·인력·기대효과	섹션별 자동 저장 + 최종 PDF 출력	★★
E	다단계 폼 (위저드)	단계별 입력 (1단계→2단계→3단계)	각 단계 진행 상황 자동 저장 + 종합 결과	★★★

사용자가 「저장」 버튼을 누르지 않아도 자동으로 저장된다. 폼 입력 중간에 자리를 떠도, 브라우저가 꺼져도, 다음 날 다시 열면 그대로 있다. 이 작은 배려가 양식 도구의 사용성을 결정한다. **「자동 저장은 사치가 아니라 기본」**이라는 감각이 부서 도구 품질을 한 단계 끌어올린다.

- 양식의 입력 항목 목록 정리 (텍스트·날짜·선택·체크 등)
- LLM에 요구사항 전달 — 항목 구성·자동 저장 시점·제출 동작·최종 출력 형태 명시
- 받은 HTML을 더블클릭으로 열어 작동 확인
- 일부 입력 후 새로고침·브라우저 종료 → 재방문 시 입력값 복원 확인
- 「제출」 후 임시저장 비워짐 확인
- 부서에서 실제 쓰는 양식 1건으로 응용

M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)

localStorage 보관 기간의 실제

사라지는 조건	빈도·위험도
사용자가 브라우저 「캐시·쿠키 삭제」 또는 「인터넷 사용 기록 삭제」 실행	높음 (가장 흔함)
시크릿 모드·InPrivate 창에서 작성	매우 높음 (창 닫는 순간 사라짐)
브라우저 자체 자동 정리 정책 (Safari iOS는 7일 미사용 시 삭제)	브라우저 의존
브라우저별·도메인별 용량 한도 초과 (보통 5~10MB)	데이터 누적 시 발생
다른 브라우저에서 같은 페이지 열기	항상 (브라우저 간 격리)
다른 PC에서 같은 페이지 열기	항상 (PC 간 격리)
윈도우 사용자 계정 삭제·OS 재설치	매우 높음 (모두 소실)
HTML 파일 위치 변경 (file:// 경로 바뀜)	중간 (브라우저별로 다름)

•file:// 프로토콜의 한계HTML 파일을 더블클릭으로 열면 file:///C:/... 경로로 작동한다. 이때 localStorage는 파일 경로별로 격리되거나, 일부 브라우저에서는 저장이 아예 안 되거나, 여러 HTML이 같은 저장소를 공유해 충돌하는 등 일관되지 않게 작동한다. Chrome은 비교적 안정적이지만 Safari·Firefox는 차이 있음.

•localStorage는 「영구 저장」이 아니라 **「당분간 보관」**으로 이해해야 한다
•중요한 데이터는 반드시 정기적으로 JSON 내보내기로 백업
•부서 공식 기록·법정 보관 의무 데이터는 localStorage에 두면 안 된다 — 클라우드(M7~) 또는 부서 공식 시스템으로
•localStorage는 「개인 작업 메모·임시 양식·자주 쓰는 즐겨찾기」 정도가 적정선

M4. 클라이언트 영속성 (localStorage · IndexedDB)

「저장」이 아니라 「읽어서 메모리에 띄우기」

[워크플로우 개요]

CSV 시각화 도구는 사용자가 파일을 선택하면 브라우저가 그 파일을 메모리(RAM)에 읽어 들여 처리하는 구조다. 서버에 올리지도 않고, localStorage에 저장하지도 않는다. 화면을 새로고침하거나 페이지를 닫으면 그 데이터는 사라진다. 다음에 같은 시각화를 보려면 같은 파일을 다시 선택해야 한다

사라지는 조건	빈도·위험도
1. 사용자가 「파일 선택」 버튼으로 CSV 지정	브라우저 파일 선택창
2. JavaScript의 FileReader가 파일 내용을 읽음	브라우저 메모리
3. CSV 텍스트를 행·열 데이터 객체로 변환 (Papa Parse 라이브러리 등)	브라우저 메모리
4. 차트 라이브러리(Chart.js·D3)에 데이터 전달	브라우저 메모리
5. 화면에 차트·표 렌더링	브라우저
6. 페이지 닫으면 데이터 소멸	—

- 핵심: 파일은 사용자 PC를 떠나지 않는다. 외부에 전송되지 않고, 어디에도 저장되지 않는다. 폐쇄망 부서에서 외부 데이터 분석 서비스(예: Tableau Public, Google Sheets)를 못 쓸 때 가장 안전한 대안이 이 패턴이다.

- localStorage(5~10MB)와 달리 이 패턴은 저장이 아니라 읽기·처리라서 용량 제약이 다르다.
- 1MB 미만 (수천 행 이하) → 즉각 처리, 차트도 부드러움
- 1~10MB (수만 행) → 약간 지연 있지만 여전히 작동
- 10~100MB (수십만 행 이상) → 처리 가능하나 차트 갱신이 느림, 페이징 필요
- 100MB 이상 → IndexedDB에 청크 단위 적재 또는 서버 쪽 처리 권장

M5. 엑셀 VBA × LLM 어시스턴트

M5. 엑셀 VBA × LLM 어시스턴트

VBA가 부서 PC에서 갖는 힘

[워크플로우 개요]

부서 PC에는 이미 강력한 자동화 도구가 깔려 있다. **엑셀과 함께 들어 있는 VBA(Visual Basic for Applications)**다. 별도 설치도 없고, 인터넷도 필요 없고, 보안 검토도 까다롭지 않다. 그동안 VBA는 「문법을 배워야 쓸 수 있는 도구」로 여겨져 진입 장벽이 높았다. LLM 시대에 이 장벽이 사라졌다. 본 모듈은 「LLM에게 VBA 매크로 코드를 받아 엑셀에 붙여넣고 실행하는」 가장 실용적인 부서 자동화 패턴을 다룬다. Python 자동화(M2)가 「외부에서 받은 코드를 실행 환경에 옮겨 돌리는」 방식이라면, VBA는 「엑셀·아웃룩 안에서 바로 작동하는」 방식이다. 부서 환경이 까다로울수록 VBA의 가치는 높아진다.

VBA가 부서 환경에서 갖는 강점

- 추가 설치 불필요 — Office가 깔린 PC면 즉시 사용 가능
- 외부망 접근 불필요 — 코드는 외부에서 받지만, 실행은 엑셀 안
- 보안 검토 단순 — 매크로 활성화 외에 별도 절차 없음
- 레거시 양식과 직접 결합 — 기존 엑셀 양식·아웃룩 메일을 그대로 자동화
- 부서원 누구나 실행 가능 — Python 환경 없이도 매크로 활성화만으로 작동

- **부서 PC에 이미 들어 있는 가장 강력한 자동화 도구.별도 설치 없이, 외부망 없이, 보안 절차 없이 작동한다. LLM이 문법 장벽을 없앤 지금, VBA는 폐쇄망 부서의 가장 현실적인 자동화 수단이다. 「엑셀 창 안에서 사람이 손으로 하던 일」을 그대로 매크로화하는 것이 본 모듈의 목표다.**

VBA로 다룰 수 있는 범위

- 엑셀 — 셀·시트·차트·피벗·서식·수식 자동화
- 아웃룩 — 메일 자동 분류·자동 회신·일정 관리
- 워드 — 양식 일괄 생성·문서 변환·서식 적용
- 파워포인트 — 데이터 → 슬라이드 자동 생성
- 파일 시스템 — 폴더 탐색·파일 이동·이름 변경
- 다른 엑셀 파일 읽기 — 부서 공유 폴더의 다수 엑셀을 통합
- HTTP 호출 — (제한적이지만) 공공 API 호출 가능

M5. 엑셀 VBA × LLM 어시스턴트

실습 1 — 일일·주간 보고서 자동 생성 매크로

[워크플로우 개요]

부서 매일·매주 반복되는 보고서가 있다. 일일 매출, 주간 민원 처리 현황, 부서별 통계 — 원본 데이터는 매번 새로 들어오지만 보고서 구조는 늘 똑같다. 사람이 매번 같은 손작업을 반복하고, 엑셀 함수로 만들기엔 너무 복잡하다. 본 실습은 **「원본 엑셀의 구조를 LLM에 알려주고, 거기서 자동으로 보고서를 만들어 주는 VBA 매크로」**를 받는 패턴이다. 핵심은 「LLM에 엑셀 전체를 넘기지 않는다」는 점이다. 부서 데이터는 외부에 보내지 않는다. 대신 시트 구조·컬럼명·샘플 5~10행 정도만 보여주고, 그것을 기억한 LLM이 VBA 코드를 만들어 준다. 실제 데이터 처리는 부서 PC의 엑셀 안에서만 일어난다. 한 번 만든 매크로는 매일·매주 같은 구조의 데이터에 그대로 재사용 가능하다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	일일 매출 → 일일 보고서	일자·품목·수량·금액·담당자	일자 요약 + 부서 합계 + 차트	★
B	주간 민원 → 주간 처리 현황	민원번호·접수일·처리일·상태·부서	주간 처리율 + 부서별 비교 표	★★
C	일일 출석·근태 → 부서장 보고용 요약	직원·출근시간·외근·연차	부서별 출근 현황 한 페이지 요약	★★
D	월별 예산 집행 → 집행률 보고서	예산항목·계획·실집행·잔액	항목별 집행률 + 경고 색상 표시	★★
E	다수 부서 일일 보고서 통합 → 본부 종합본	부서별 시트 또는 별도 파일 다수	본부 단위 통합 보고서 + 부서별 차트	★★★

「엑셀 구조만 알려주고, 데이터는 안 준다」이 한 줄이 본 실습의 보안 철학이자 운영 철학이다. LLM은 구조로 매크로를 짜고, 부서 PC는 그 매크로로 실제 데이터를 처리한다. 외부 지능과 내부 데이터의 안전한 협업 — 폐쇄망 부서가 외부 LLM을 가장 깊이 활용할 수 있는 방식이다.

- 1단계 — 원본 엑셀의 구조 파악: 시트명·컬럼명·데이터 타입·행 수 정도를 정리
- 2단계 — 일부 데이터만 LLM에 보여주기: 헤더 + 샘플 5~10행을 복사해 LLM에 붙여넣음 (실제 데이터 안 줘도 됨, 가짜 샘플로 충분)
- 3단계 — LLM이 구조를 「기억」하게 만들기: 「이 구조의 엑셀이 있다고 가정」 명시
- 4단계 — 보고서 요구사항 전달: 어떤 시트에 어떤 형태의 결과를 만들지 자연어로 설명
- 5단계 — VBA 코드 받아 엑셀에 붙여넣기: Alt+F11 → 모듈 → 붙여넣기
- 6단계 — 실행·검증: 매크로 실행 후 결과 시트 확인, 오류 시 에러 메시지를 LLM에 다시 붙여 보정 요청
- 7단계 — .xlsm으로 저장: 매크로 포함 형식으로 보관, 부서 공유

M5. 엑셀 VBA × LLM 어시스턴트

실습 2 — 다수 엑셀 파일 통합·분리 매크로

[워크플로우 개요]

부서장은 산하 팀·기관에 「양식대로 채워서 제출하라」고 지시한다. 메일·공유폴더로 수십 개의 엑셀이 들어온다. 합치는 건 사람이 한다 — 한 개씩 열어 복사하고, 본부 통합 파일에 붙여 넣고, 어느 부서가 안 보냈는지 확인하고, 형식이 다른 파일은 손으로 정리한다. 매번 반나절이 사라진다. 본 실습은 **「공유폴더의 다수 엑셀을 자동으로 합치거나, 반대로 한 파일을 부서별로 자동 분리하는 VBA 매크로」**를 만든다. 한 번 만들어 두면 매월·매분기 같은 작업이 1초로 끝난다. 부서 본부·기획·예산·인사 부서에서 가장 흔히 마주치는 「반복 통합 작업」을 해결하는 도구다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	공유폴더의 부서별 엑셀 → 본부 통합 파일	폴더 안 부서별 엑셀 다수 (같은 양식)	통합 파일 1개 (부서명 컬럼 추가)	★
B	본부 통합 파일 → 부서별 엑셀 자동 분리	부서명 컬럼이 있는 통합 엑셀	부서별 엑셀 N개 (각 부서 데이터만)	★
C	양식 다른 부서 파일 통합 (컬럼 매핑)	형식이 조금씩 다른 엑셀	표준화 후 통합된 파일 + 매핑 로그	★★
D	미제출 부서 자동 확인 + 통합	제출자 명단 + 받은 파일들	통합 파일 + 미제출 부서 목록	★★
E	분기·월별 누적 통합	매월 들어오는 동일 양식 엑셀	누적 통합 파일 (월 컬럼 자동 추가) + 월별 시트	★★★

처음부터 실제 폴더(수십 개 파일) 통째로 돌리지 않는다. **테스트용 폴더에 3~5개 파일을 복사해서 매크로 검증**부터 한다. 한 번에 잘못된 매크로가 큰 폴더를 망치면 복구가 어렵다. 작은 폴더에서 결과 검증 → 만족스러우면 실제 폴더에 적용하는 흐름이 안전하다.

- 1단계 — 양식 파악: 부서들이 받아 사용하는 표준 양식의 시트명·컬럼명 정리
- 2단계 — 폴더 구조 정리: 통합할 파일들이 있는 공유폴더 경로, 파일명 규칙(매출_데이터정책과_2025_03.xlsx 등)
- 3단계 — 가짜 샘플로 LLM에 양식 알리기: 헤더 + 가짜 데이터 3~5행
- 4단계 — 통합 규칙 명시: 「부서명 컬럼 자동 추가·동일 헤더 발견 시 처리·빈 파일 처리」 등
- 5단계 — VBA 코드 받아 매크로 통합용 빈 엑셀에 붙여넣기
- 6단계 — 실행·검증: 작은 폴더(테스트용 3~5개 파일)로 검증
- 7단계 — .xlsm으로 저장 후 본 폴더에 적용

M6. OIlama + 레거시 폐쇄망

M6. Ollama + 레거시 폐쇄망

Ollama란 무엇인가

Ollama

Ollama는 **내 PC에서 LLM을 돌리는 도구**다. ChatGPT나 Claude처럼 외부 서버에 접속하는 것이 아니라, 모델 파일을 내 컴퓨터에 다운로드해서 **인터넷 없이** 실행

SLM(Small Language Model)이란: GPT-4나 Claude처럼 수천억 개의 파라미터를 가진 거대 모델이 아니라, **10억~70억 개(1B~7B)** 수준의 작은 모델

- GPU 없이 CPU만으로도 돌릴 수 있다 (일반 사무용 PC에서 실행 가능)
- 응답 속도는 느리다 (GPT-4 대비 5~10배 느림)
- 성능은 떨어진다 (복잡한 추론은 약하지만, 간단한 질의응답·요약·분류는 가능)

모델	크기	파라미터	일반 사무 PC에서	특징
llama3.2:1b	1.3GB	10억	쾌적	가장 가벼움. 간단한 질의응답에 적합
llama3.2:3b	2.0GB	30억	쾌적	1b보다 똑똑. 요약·분류에 충분
gemma2:2b	1.6GB	20억	쾌적	구글의 경량 모델. 한국어 지원 양호
phi-3:3.8b	2.3GB	38억	무난	마이크로소프트. 추론 능력 우수
qwen2.5:7b	4.7GB	70억	△ 느림	알리바바. 중국어+영어+한국어. 7B 중 최고 수준
mistral:7b	4.1GB	70억	△ 느림	프랑스 Mistral. 영어 성능 우수

- **ollama.com** 접속 → **Download** → 운영체제에 맞는 설치 파일 다운로드.
- 설치 (Next 연타).
- 끝. 명령 프롬프트에서 ollama 치면 사용법이 나온다.
- ollama run llama3.2:1b

작은 모델일수록 프롬프트가 중요하다

교훈: GPT-4 같은 대형 모델은 막연한 지시에도 알아서 맥락을 파악하지만,
1B 모델은 **프롬프트에 명시적으로 지시해야** 한다.
작은 모델일수록 프롬프트 설계가 정교해야 원하는 결과가 나온다.
이것이 "프롬프트 엔지니어링이 왜 중요한가"의 가장 직관적인 체험이다.

M6. Ollama + 레거시 폐쇄망

Ollama란 무엇인가

Ollama의 모델들

모델	회사	파라미터	실효 파라미터	파일 크기 (Q4)	필요 RAM	Ollama 명령어	특징
Gemma 4 E2B	Google	5B	2B (PLE)	~1.5GB	2GB	`ollama run gemma4:e2b`	2026.4 최신. PLE 기술로 CPU/가속기 분리 실행. 모바일/엣지 최적화. Apache 2.0
Gemma 4 E4B	Google	8B	4B (PLE)	~3GB	3GB	`ollama run gemma4:e4b`	2026.4 최신. E2B보다 강력. 노트북 추천 모델. LMArena 1300+ 달성. 추론 모드(Thinking) 지원
Gemma 4 26B-A4B	Google	26B (MoE)	4B 활성	~8GB	16GB+	`ollama run gemma4:26b-a4b`	Gemma 최초 MoE. 4B만 활성화하여 효율적. GPU 필요
Gemma 3n E4B	Google	8B	4B (PLE)	~3GB	3GB	`ollama run gemma3n:e4b`	2025.6 출시. 오디오/비디오 입력 지원 (Gemma 4는 아직 텍스트+이미지만). 온디바이스 특화
Gemma 3 4B	Google	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run gemma3:4b`	코딩+문서+설명 올라운더. "하나만 쓴다면 이것" 추천 다수
Qwen 3.5 4B	Alibaba	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run qwen3.5:4b`	262K 컨텍스트. Thinking/Non-thinking 모드 전환. 다국어 최강
Qwen 3.5 0.8B	Alibaba	0.8B	0.8B	~0.5GB	1GB	`ollama run qwen3.5:0.8b`	가장 작은 멀티모달 모델. 262K 컨텍스트. 초경량 엣지용
Qwen 3 4B	Alibaba	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run qwen3:4b`	Thinking 모드로 추론 품질 향상. 도구 호출(Tool Calling) 지원
Phi-4-mini	Microsoft	3.8B	3.8B	~2.3GB	4GB	`ollama run phi4-mini`	수학·논리·코딩 벤치마크 최강 (MATH, GPQA). 128K 컨텍스트. 추론 특화
Llama 3.2 3B	Meta	3B	3B	~2.0GB	4GB	`ollama run llama3.2:3b`	도구 호출·구조화 출력 강점. 모바일/엣지 최적화. 가장 가벼운 "실용" 모델
Llama 3.2 1B	Meta	1B	1B	~1.3GB	2GB	`ollama run llama3.2:1b`	초경량. 간단한 분류·Q&A에 충분. CPU에서 즉시 응답
SmolLM3 3B	HuggingFace	3B	3B	~1.8GB	3GB	`ollama run smollm3`	128K 컨텍스트. 도구 호출 지원. 완전 오픈소스(학습 데이터·방법론 공개). 3B급 최고 성능
DeepSeek-R1 1.5B	DeepSeek	1.5B	1.5B	~1.1GB	2GB	`ollama run deepseek-r1:1.5b`	추론(Reasoning) 특화 증류 모델. Qwen2.5 기반. 수학·논리에 강점
Mistral 7B	Mistral AI	7B	7B	~4.1GB	8GB	`ollama run mistral`	파인튜닝 최적. Apache 2.0. 7B 기준 가장 성숙한 생태계

M6. Ollama + 레거시 폐쇄망

Ollama 실습 — 하이퍼파라미터 조정 + 프롬프트 최적화

Modelfile로 하이퍼파라미터 조정

Ollama에서 모델의 동작을 세밀하게 제어하려면 **Modelfile**을 만든다.
Modelfile은 모델의 설정값(하이퍼파라미터)과 시스템 프롬프트를 담은 텍스트 파일이다.

```
•FROM gemma4:e4b

•# 시스템 프롬프트 — 모델의 역할을 고정
•SYSTEM """너는 서울시 민원 상담 전문가야.
•답변 규칙:
•1. 3줄 이내로 답한다
•2. 반드시 존댓말을 쓴다
•3. 관련 법령이 있으면 번호를 포함한다
•4. 모르는 것은 "확인 후 안내드리겠습니다"라고 한다"""

•# 하이퍼파라미터 설정
•PARAMETER temperature 0.3
•PARAMETER top_p 0.9
•PARAMETER top_k 40
•PARAMETER num_predict 512
•PARAMETER repeat_penalty 1.1
•PARAMETER num_ctx 4096
•PARAMETER stop "<|end|>"
•PARAMETER stop "<|user|>"
```

- ollama create 민원봇 -f 민원봇.Modelfile
- ollama run 민원봇

Ollama에서 하이퍼파라미터를 조정하는 3가지 방법

방법 1:
대화 중 /set 명령어 (가장 간편)

```
ollama run gemma4:e4b
>>> /set parameter temperature 0.1
>>> 다음 민원을 분류하라: "골목에 쓰레기가 방치되어 악취가 심합니다"

>>> /set parameter temperature 1.2
>>> 다음 민원을 분류하라: "골목에 쓰레기가 방치되어 악취가 심합니다"
```

```
/set parameter temperature 0.3
/set parameter top_p 0.9
/set parameter top_k 40
/set parameter num_predict 512
/set parameter repeat_penalty 1.1
/set parameter seed 42
/set parameter num_ctx 4096
/set system "너는 서울시 민원 상담 전문가야. 3줄 이내로 존댓말로 답한다."
```

방법 2:
Modelfile로 커스텀 모델 생성 (업무별 고정 설정)

```
FROM gemma4:e4b

SYSTEM """너는 서울시 민원 상담 전문가야.
답변 규칙:
1. 3줄 이내로 답한다
2. 반드시 존댓말을 쓴다
3. 관련 법령이 있으면 번호를 포함한다"""

PARAMETER temperature 0.3
PARAMETER top_p 0.9
PARAMETER num_predict 512
PARAMETER num_ctx 4096
PARAMETER seed 42
```

```
ollama create 민원봇 -f 민원봇.Modelfile
ollama run 민원봇
```

방법3:
API 호출 시 options에 포함 (파이썬·HTML에서)

```
import requestsresponse =
requests.post('http://localhost:11434/api/chat', json={
      "model": "gemma4:e4b",
       "messages": [
          {"role": "user", "content": "민원을 분류하라: 골목에 쓰레기가 방
치됨"}   ],
        "options": {
            "temperature": 0.1,
             "top_p": 0.9,
             "num_predict": 256,
             "seed": 42    }})
print(response.json()['message']['content'])
```

M6. Ollama + 레거시 폐쇄망

Hugging Face + Ollama 조합

Hugging Face에서 GGUF 형식 모델을 다운로드하면 Ollama에서 바로 쓸 수 있다.

```
•# Hugging Face에서 GGUF 모델 직접 가져오기
•ollama create my-model -f Modelfile
```

```
•FROM hf.co/bartowski/gemma-2-2b-it-GGUF:Q4_K_M
•SYSTEM "너는 한국어 민원 상담 전문가야"
•PARAMETER temperature 0.3
```

Hugging Face에서 직접 가져오기

GGUF 파일을 수동으로 다운받을 필요 없이 Hugging Face 경로를 직접 지정할 수 있다:

bash
GGUF 모델 직접 가져오기 ollama create my-model -f Modelfile

Modelfile에서:
FROM hf.co/bartowski/Phi-3-mini-4k-instruct-GGUF:Q4_K_M

또는 Safetensors 모델도:
FROM hf.co/microsoft/phi-3-mini-4k-instruct

Safetensors면 Ollama가 알아서 GGUF로 변환한 뒤 등록한다. 시간이 좀 더 걸릴 뿐.

활용	방법	인터넷 필요	난이도
데모 체험	Spaces 웹에서 클릭	필요	쉬움
감성 분석	transformers pipeline	최초 1회만	중
텍스트 요약	transformers pipeline	최초 1회만	중
제로샷 분류	transformers pipeline	최초 1회만	중
질의응답 (추출형)	transformers pipeline	최초 1회만	중
OCR	transformers pipeline	최초 1회만	중
음성→텍스트	whisper pipeline	최초 1회만	중
웹 UI 붙이기	Gradio	불필요 (로컬)	중
Ollama에 모델 추가	GGUF 다운로드	최초 1회만	쉬움
학습 데이터 확보	datasets 라이브러리	최초 1회만	쉬움

M6. Ollama + 레거시 폐쇄망

Ollama 활용 실습 — 레거시 폐쇄망 시나리오

[워크플로우 개요]

Ollama 개념·모델·Modelfile·Hugging Face 조합을 실제 부서 업무에 끼워 넣는 실습이다. Ollama는 단독으로 쓰기보다 이미 부서가 쓰는 레거시 도구(엑셀·워드·HTML 단일파일)와 결합할 때 진가를 발휘한다. 외부 LLM API에 데이터를 보낼 수 없는 폐쇄망 부서가 「그래도 LLM의 힘은 빌리고 싶다」는 요구를 충족시키는 가장 현실적인 답이다. 본 실습은 부서 PC에 Ollama를 설치하고 작은 모델(1B~4B)을 받은 뒤, 엑셀 셀에서 호출하거나 단일 HTML에서 호출하는 식으로 활용한다. 모든 데이터가 부서 PC 안에서만 이동한다 — 외부망 차단 환경에서도 LLM이 작동하는 첫 경험이 된다.

#	시나리오	결합돋구	입력	출력
A	엑셀 셀에서 Ollama로 텍스트 요약	엑셀 VBA	셀의 긴 텍스트 (회의록·민원 내용)	옆 셀에 3줄 요약
B	엑셀 셀에서 Ollama로 분류	엑셀 VBA	민원 내용	카테고리 자동 분류
C	단일 HTML에서 Ollama 챗봇 만들기	HTML/CSS/JS + fetch	사용자 질문	부서 맞춤 응답
D	워드 문서 어투·맞춤법 교정 매크로	워드 VBA	문서의 선택 영역	교정된 텍스트로 치환
E	HTML 단일파일로 부서 문서 자가진단	HTML + Ollama	작성한 보고서 텍스트	가이드라인 적합성 점검 결과
F	GGUF 모델 받아 부서 맞춤 응답	Ollama + Modelfile	부서 도메인 질문	시스템 프롬프트로 튜닝된 응답

「외부망 없이 LLM이 작동한다」 부서 PC 안에서 GPT 비슷한 것이 돌아가고, 엑셀이 그것을 호출한다. 데이터는 한 발자국도 부서 밖으로 나가지 않는다. **폐쇄망 환경에서 가능한 가장 강력한 자동화 — Ollama × 레거시 결합.**

- Ollama가 작동 중인지 확인 (ollama list로 받은 모델 목록 확인)
- LLM에 「Ollama API를 호출하는 VBA/JavaScript 코드」 요청 — 호출 주소(http://localhost:11434/api/chat), 사용할 모델명, 시스템 프롬프트 명시
- 받은 코드를 엑셀(VBA) 또는 HTML 파일에 붙여넣기
- 작은 입력으로 먼저 검증 → 응답 확인 → 본격 사용
- 응답 품질 부족하면 Modelfile로 시스템 프롬프트·하이퍼파라미터 조정

- 응답이 너무 느림 → 더 작은 모델(llama3.2:1b 또는 qwen3.5:0.8b)로 변경
- 응답이 영어로 나옴 → 시스템 프롬프트에 「반드시 한국어로 답하라」 명시
- 응답 품질이 낮음 → Modelfile로 temperature 0.3, top_p 0.9 등 조정
- 엑셀이 응답 기다리는 동안 멈춤 → 비동기 호출 또는 Application.ScreenUpdating = False
- 한글 인코딩 깨짐 → JSON 요청·응답 모두 UTF-8 명시
- Ollama 서버가 가끔 끊김 → 자동 재시도 로직 추가

M7 — 클라우드 노코드 풀스택 도구 비교

M7 — 클라우드 노코드 풀스택 도구 비교

바이브 코딩이란 무엇인가

바이브코딩의 정의와 그 유형

바이브 코딩(Vibe Coding)이라는 용어는 2025년 2월 앤드류 카파시
(전 테슬라 AI 디렉터, OpenAI 공동창립자)가 처음 썼다. 그의 정의는 이렇다: "코드를 직접 쓰지 않고, AI에게 자연어로 지시해서 코드를 생성하고, 결과물의 '느낌(vibe)'이 맞으면 그대로 쓰는 프로그래밍 방식."

> •기존 프로그래밍: 사람이 코드를 쓴다 → 컴퓨터가 실행한다
> •바이브 코딩: 사람이 말한다 → AI가 코드를 쓴다 → 컴퓨터가 실행한다 → 사람이 결과를 보고 "이거 맞아/아니야"를 판단한다

- **UI 지향형 —** 예쁜 화면(프론트엔드)을 빠르게 만드는 데 특화. 디자인 품질이 높고, 컴포넌트 단위로 세밀하게 조정 가능. 대신 백엔드(서버·DB)는 약하거나 없음.
- **풀스택 지향형 —** 프론트엔드+백엔드+데이터베이스를 한 번에 생성. MVP(최소 기능 제품)를 빠르게 만들 수 있지만, 세부 디자인 품질은 UI 지향형보다 떨어질 수 있음.
- **데모/프로토타입 지향형 —** 아이디어를 빠르게 시각화하는 것이 목적. 완성도보다 속도 우선.
- **에이전트 지향형 —** AI가 코드를 쓰고, 실행하고, 테스트하고, 배포까지 자율적으로 수행

도구	가격	유형	강점	약점	공무원 적합도
Lovable	무료(5크레딧/일) / $20/월	UI+풀스택	디자인 완성도 최상. Supabase+자체 백엔드. 보안 감사($100) 제공. ARR $100M(8개월)	무료 제한적. 복잡 로직은 반복 수정 필요	★★★★★
Bolt.new	무료(1M토큰/월) / $25/월	풀스택	가장 빠른 프로토타이핑. 브라우저에서 완결. Netlify 배포 내장	코드 품질 낮음(프로토타입용). 백엔드 약함	★★★★☆
v0 (Vercel)	무료(제한) / $20/월	UI 컴포넌트	개별 UI 컴포넌트 디자인 최고 품질. React/Tailwind. Figma 연동	전체 앱 생성보다 컴포넌트 특화. 백엔드 없음	★★★☆☆
Replit Agent	무료(제한) / $25/월	에이전트+풀스택	설치 제로. 50+ 언어. 실시간 협업. 배포 원스톱	무료 컴퓨팅 제한. AI가 의도와 다르게 수정하는 경우	★★★★☆
Base44	무료(5크레딧/일) / 유료	내부 도구 특화	데이터 모델+UI 동시 설계. CRUD 앱에 최적. 노코드에 가장 가까움	외부 공개용 디자인 부족. 커뮤니티 작음	★★★★☆
Google AI Studio	무료	AI 실험	Gemini API 무료 실험. 멀티모달. 프롬프트→코드 자동 변환	웹앱 직접 생성 불가. UI 안 나옴	★★★☆☆
Firebase Studio	무료	풀스택+배포	Google 인프라. Gemini 내장. Firebase 배포 즉시. 앱 프로토타이핑	구글 생태계 종속. 학습 곡선 있음	★★★☆☆
Trae (ByteDance)	무료 (얼리 액세스)	AI IDE	Claude Sonnet + GPT-4o 무료 포함. VS Code 포크. 완전 무료	얼리 액세스 불안정. 장기 가격 불확실	★★★☆☆
A0.dev	유료	모바일 앱	React Native 네이티브 모바일 앱 생성. iOS/Android 동시	웹 전용이 아닌 모바일 특화. 비용 높음	★★☆☆☆

M7 — 클라우드 노코드 풀스택 도구 비교

코딩에이전트

코딩 에이전트/AI IDE (개발자용 — 기존 코드베이스에서 작업)

도구	가격	유형	강점	공무원 적합도
Cursor	무료(제한) / $20/월	AI IDE (VS Code 포크)	자동완성 최고 속도. 멀티파일 편집. Agent 모드. 유저 100만+	★★☆☆☆
Windsurf	무료(제한) / $20/월	AI IDE (VS Code 포크)	Cascade 지속 맥락. SWE-1.5 모델. Cursor보다 자율성 높음	★★☆☆☆
Antigravity (Google)	무료 (프리뷰)	AI IDE	멀티에이전트 병렬 작업. 브라우저 내장. Mission Control	★★★☆☆
Claude Code	API 종량제 / Max $100/월	CLI	1M 토큰 컨텍스트. 추론 최강. 에러 자동 수정 루프	★★★☆☆
OpenAI Codex	ChatGPT Plus $20/월 포함	CLI+클라우드+데스크톱	클라우드 샌드박스. 추론 강도 조절. Issue→PR 자동	★★★☆☆
OpenCode	무료 (오픈소스 MIT)	CLI	75+ 모델 자유 연결. GitHub 스타 14만+. 오프라인 가능	★★★☆☆
Gemini CLI	무료	CLI	구글 계정만으로 프론티어 모델 무료 사용. 1M 컨텍스트	★★★☆☆
GitHub Copilot	무료(제한) / $10/월	IDE 확장	1,500만 유저. 모든 IDE 지원. 가장 저렴. Agent 모드	★★☆☆☆
Aider	무료 (오픈소스)	CLI	Git 네이티브. 커밋 자동 생성. 가볍고 빠름	★★☆☆☆
Devin	$20/월 + ACU 종량	클라우드	"AI 소프트웨어 엔지니어". 가장 자율적. PR 머지율 67%	★★★★☆

M7 — 클라우드 노코드 풀스택 도구 비교

노코드 서비스 활용 실습

[워크플로우 개요]

C05에서 도구 지형(Lovable·Bolt·v0·Replit·Base44·AI Studio 등)을 살펴봤다면, C06 M7은 「같은 요구사항을 두 도구에 동시에 던져 결과를 비교하는」 손작업이다. 표만 봐서는 어느 도구가 본인 업무에 맞는지 감이 잡히지 않는다. 직접 제작·비교를 한 번 해봐야 도구 선택 기준이 몸에 새겨진다. 본 실습은 부서 단위 풀스택 서비스 한 가지를 정해 두 도구에 같은 프롬프트로 던지고, 결과(완성도·디자인·DB 자동연결·확장성)를 매트릭스로 정리한다. 이 비교가 다음 모듈 M8(Lovable + Supabase 깊이)의 도구 선택 근거가 된다.

#	시나리오	결합돋구	입력	출력
A	부서 게시판 (글·댓글·검색)	회원 가입 + 글 작성 + 댓글 + 검색	Lovable vs Bolt	★
B	결재 신청 양식 (DB 저장·승인 흐름)	신청 → DB 저장 → 승인 상태 변경	Lovable vs Replit	★★
C	일정·회의실 예약 시스템	캘린더 UI + 예약 등록 + 충돌 검증	Lovable vs Base44	★★
D	UI 컴포넌트 vs 풀스택 비교	같은 디자인을 v0와 Lovable에 동시	v0 vs Lovable	★★
E	6개 도구 미니 제로샷 (재현)	간단한 부서 도구 1개	수강자 선택한 도구 6개	★★★

「표 보고 고르는 도구」가 아니라 「직접 만들어 보고 고르는 도구」. 같은 요구사항을 두 도구에 던져 보면 표에서 안 보이던 차이가 한 번에 드러난다. 5분의 비교가 다음 모듈 M8에서 쓸 도구 선택의 가장 강력한 근거가 된다.

- 본인 부서 시나리오 1개 확정 (위 풀에서 선택 또는 부서 실제 페인포인트)
- 같은 요구사항 프롬프트 작성 (두 도구에 동일하게 입력할 텍스트)
- 도구 1에 입력 → 결과 받기 → 5분 내 마이너 보정 1회
- 도구 2에 동일 프롬프트 입력 → 결과 받기 → 5분 내 마이너 보정 1회
- 두 결과를 비교 매트릭스에 정리 (아래 항목)
- 본인 부서에 더 적합한 도구 1개 결정 (M8에서 본격 사용할 도구 선정 근거)

- 응답이 너무 느림 → 더 작은 모델(llama3.2:1b 또는 qwen3.5:0.8b)로 변경
- 응답이 영어로 나옴 → 시스템 프롬프트에 「반드시 한국어로 답하라」 명시
- 응답 품질이 낮음 → Modelfile로 temperature 0.3, top_p 0.9 등 조정
- 엑셀이 응답 기다리는 동안 멈춤 → 비동기 호출 또는 Application.ScreenUpdating = False
- 한글 인코딩 깨짐 → JSON 요청·응답 모두 UTF-8 명시
- Ollama 서버가 가끔 끊김 → 자동 재시도 로직 추가

M8. Lovable + Supabase 자동연동

M8. Lovable + Supabase 자동연동

Lovable이란 무엇인가

Lovable

자연어로 프롬프트만 던지면 프론트엔드·백엔드·DB·인증·배포까지 한 번에 만들어주는 풀스택 AI 코딩 플랫폼이다.

2025년 2월 출시 이후 AI 코딩 도구 중 가장 빠르게 성장. 2026년 현재 비개발자가 풀스택 웹앱을 만드는 사실상의 표준 도구로 자리잡음.

DIFFERENTIATION

기존 노코드와 무엇이 다른가

- **풀스택 자동 생성**
  화면·로직·DB·인증을 한 번의 프롬프트로 동시에 만든다.
- **Lovable Cloud 내장 (Supabase 기반)**
  DB·인증·Storage·Edge Functions가 별도 설정 없이 즉시 작동.
- **Lovable AI 내장**
  GPT-5.2·Gemini 3 Flash 사용. API 키 관리 불필요. 이미지 생성 포함.
- **즉시 배포 + GitHub 자동 동기화**
  Lovable 도메인 1클릭 게시. Custom Domain·GitHub 양방향 연동.

HOW IT WORKS

프롬프트 한 번 → 작동하는 풀스택

1. **자연어 요구사항 입력**
   "부서 게시판을 만들어줘. 회원·글·댓글·검색 포함."
2. **React 프론트 + Supabase DB 자동 생성**
   테이블 설계·RLS·인증까지 1분 내 구성
3. **실시간 미리보기 + Visual Edits 보정**
   화면 클릭으로 즉석 편집 (Figma 스타일)
4. **Publish — 공개 URL 또는 Custom Domain**
   동료에게 링크 전달, 동시 GitHub 푸시

PRICING (2026 기준)

플랜	월 가격	크레딧	주요 기능
Free	$0	5/일 · 30/월	학습·체험용
Pro	$25	100/월	Private 프로젝트·Custom Domain
Business	$50+	사용량 기반	팀 공유·SSO·데이터 프라이버시

CORE INSIGHT

Lovable의 본질은 「풀스택을 한 묶음으로 자동화」 — DB·인증·AI·배포가 별도 설정 없이 한 번에 묶여 나온다.

M8. Lovable + Supabase 자동연동

Lovable Cloud — 백엔드 자동화

Lovable Cloud

Lovable이 내부적으로 구동하는 Supabase 기반 백엔드다.
사용자는 Supabase 계정·콘솔을 만질 필요가 없다.

"이 앱에 회원가입·로그인 추가해줘", "댓글 데이터를 저장해줘"라고 말하면
Lovable이 알아서 테이블을 만들고, 인증 흐름을 붙이고, RLS 정책까지 설정한다.

HOW TO ENABLE

활성화는 한 번의 클릭

프로젝트에서 「Cloud」 토글을 ON으로 바꾸면 끝.
또는 Lovable에 "회원가입 기능을 만들어줘"라고 말하면
알아서 Cloud를 활성화하고 인증 흐름을 구성한다.

PRICING

월 $25 사용량까지 무료 — 초기 개발·테스트 충분

사용자 트래픽이 증가하면 사용량 기반 과금. 인스턴스 업그레이드 가능.

4 BUILT-IN FEATURES

01 · AUTH

인증·권한

- Email·Password 가입·로그인
- Google·Apple OAuth (자동 생성)
- Row-Level Security 자동 설정
- 2FA 지원

02 · DATABASE

데이터베이스

- PostgreSQL 기반 (Supabase)
- 테이블·관계 자동 설계
- 자동 마이그레이션
- Realtime 동기화 가능

03 · STORAGE

파일 저장소

- 이미지·문서·동영상 업로드
- 공개·비공개 버킷 분리
- 자동 CDN 배포
- 권한별 접근 제어

04 · EDGE FUNCTIONS

서버사이드 로직

- 서버리스 함수 자동 배포
- 외부 API·결제·이메일 결합
- Auth 검증 자동
- 로그·재시도 자동 처리

+ EXTENDED INTEGRATIONS

LLM · 이미지 생성 · 결제 · 이메일까지 한 묶음

Lovable AI 활성화 시 GPT-5.2·Gemini 3·Nano Banana 호출, Stripe·Resend 같은 외부 서비스도 프롬프트로 결합 가능.

CORE INSIGHT

「Supabase를 직접 만지지 않고도 Supabase의 모든 기능을 쓴다」 — 비개발자의 백엔드 진입 장벽이 무너진 지점.

M8. Lovable + Supabase 자동연동

Lovable AI — LLM·이미지 자동 통합

Lovable AI

"이 앱에 요약 기능 넣어줘", "이미지 생성 기능 추가해줘"라고 말하면 끝.

API 키 발급·관리 없이 GPT·Gemini를 즉시 호출. 사용량은 Lovable 빌링에 통합되어 청구된다.

SUPPORTED MODELS

모델	제공사	특징	상태
Gemini 3 Flash	Google	빠름·저비용·기본 모델	DEFAULT
GPT-5.2	OpenAI	추론 강력·복잡한 작업 적합	선택 가능
Nano Banana	Google	이미지 생성 (아바타·배경·이미지 자산)	선택 가능

HOW TO ENABLE

활성화는 두 가지 방법

방법 1 · 프로젝트 설정에서 「Lovable AI」 토글 ON
방법 2 · "AI 기능을 추가해줘"라고 말하면 알아서 활성화

활성화 시 Cloud도 함께 활성화됨 (백엔드 함수에서 LLM 호출하는 구조).

USE CASES IN PUBLIC SECTOR

CASE 01
민원 자동 분류
민원 입력 → LLM이 부서·우선순위 분류

CASE 02
회의록 자동 요약
긴 회의록 입력 → 핵심 안건·결정사항 요약

CASE 03
정책 문서 챗봇
부서 자료 업로드 → 자연어 질의응답

CASE 04
이미지 자동 생성
홍보 이미지·다이어그램·아이콘 즉석 제작

PROMPT EXAMPLE

"민원 게시판에 새 글이 등록되면 LLM이 자동으로 부서를 분류해서 라벨로 붙여줘. 모델은 Gemini 3 Flash 사용."

CORE INSIGHT

API 키 관리·토큰 계산·재시도 로직 — 모두 사라진다. "AI 기능 넣어줘" 한 줄이면 끝.

M8. Lovable + Supabase 자동연동

작업 모드 · Visual Edits · Knowledge

TWO WORKING MODES

두 가지 작업 모드

DEFAULT MODE

코드 생성·수정

자연어 요청 → AI가 코드를 직접 작성·수정·실행한다.

적합한 작업

새 페이지 추가, 기능 확장, 버그 수정, 디자인 변경

CHAT MODE

대화·디버깅·기획

코드를 쓰지 않고 대화만 한다. 설계·문제 분석·아이디어 정리.

적합한 작업

기능 설계 토론, 에러 원인 추적, 기획 단계 브레인스토밍

VISUAL EDITS

Figma 스타일 비주얼 편집

미리보기 화면에서 요소를 직접 클릭해서 색·크기·텍스트를 즉시 수정. "이 버튼 빨강으로 바꿔줘"라고 말하지 않아도 클릭으로 끝낸다.

언제 쓰나

색·정렬·여백 같은 미세 디자인 보정. 프롬프트보다 빠르고 정확하다.

CUSTOM KNOWLEDGE

프로젝트 컨텍스트 기억

프로젝트 설정에 부서 정보·브랜딩·코딩 컨벤션·양식 규칙을 적어두면 Lovable이 모든 편집에서 그것을 기억하고 일관성 있게 따른다.

예시 적용

- "부서 색은 #003366 네이비, 모든 헤더는 굵게"
- "민원 분류는 4개 카테고리만 사용 (시민·교통·환경·복지)"

BOOKMARK · HISTORY

버전 복원

중요한 시점을 북마크로 저장. 잘못된 변경을 한 번에 되돌릴 수 있다.

언제 쓰나

대규모 리팩토링 직전, 실험적 기능 추가 직전

LABS

실험적 기능

설정 → Labs에서 베타 기능을 활성화하고 미리 사용 가능.

최근 추가

- Chat-Only Mode
- Test/Live 환경 분리
- OAuth 자동 통합

CORE INSIGHT

「프롬프트 + 비주얼 편집 + 컨텍스트 기억」— 세 가지가 결합되어 일관된 결과물을 빠르게 만든다.

M8. Lovable + Supabase 자동연동

외부 도구 연동 — Lovable의 확장성

Lovable은 닫힌 도구가 아니다. 디자인·코드·도메인·외부 서비스로 자유롭게 확장된다.
"내가 만든 결과물을 어디로든 가져갈 수 있다"가 Lovable의 또 다른 강점.

01 · DESIGN

Figma → 코드 변환

Figma 디자인 파일을 그대로
Lovable에 가져오면 작동하는
React 컴포넌트로 변환된다.

활용 시점
디자이너가 만든 부서 페이지
시안을 즉석 구현으로 전환

02 · CODE

GitHub 양방향 동기화

Lovable에서 만든 코드는 그대로
GitHub 저장소로 푸시되고,
로컬에서 수정한 코드도 다시
Lovable로 동기화된다.

활용 시점
개발자와 협업 · 부서 인계 ·
버전 관리 · 코드 영구 보관

03 · DOMAIN

Custom Domain · CDN

Pro 플랜에서 본인 도메인 연결.
Cloudflare·CloudFront 같은
CDN·프록시도 거쳐 운영 가능.

활용 시점
기관 도메인 하위 서비스 운영
예: app.부서.go.kr

04 · SERVICES

외부 서비스 결합

결제·이메일·알림·SMS·이미지·
웹 스크래핑까지 프롬프트로
결합 가능.

결합 가능 도구
Stripe · Resend · Twilio ·
Replicate · Firecrawl 등

05 · REMIX (프로젝트 복제)

잘 만든 프로젝트를 한 번 복제해서 다양하게 변주

한 번 잘 만든 「부서 게시판」 프로젝트를 Remix하면, 그것을 출발점으로 「민원 게시판」, 「자료 공유 게시판」, 「업무 공지판」을 빠르게 파생시킬 수 있다.
부서 표준 양식을 한 번 잘 만들어 두고, 모든 산하 팀이 그것을 Remix해서 자기 용도로 변형 — Lovable이 부서 단위 자산이 되는 패턴.
※ Shopify 같은 일부 외부 연동이 있는 프로젝트는 Remix 불가 (해당 연동을 끊은 후 가능)

CORE INSIGHT

「Lovable에 갇히지 않는다」 — 디자인은 Figma에서, 코드는 GitHub에서, 운영은 본인 도메인에서. 자유롭게 들고 나갈 수 있다.

M8. Lovable + Supabase 자동연동

실습 시나리오 풀

시나리오 중 1~2개를 선택하여 실습. 모든 시나리오는 인증·DB·Auth·배포가 결합된 완성형 풀스택을 목표로 한다.
실습 시간 90분 — 시나리오 1개 30~40분이 표준. 시간 여유 있을 때 두 번째 시나리오로 변형 응용.

SCENARIO POOL

#	시나리오	핵심 기능	활용 Lovable 기능	난이도
A	**부서 게시판**	회원가입 · 글 · 댓글 · 검색 · 카테고리	Cloud (DB·Auth) · Visual Edits	★
B	**결재 신청 양식**	신청 → DB 저장 → 승인 흐름 → 상태 변경	Cloud (RLS) · Edge Functions	★★
C	**일정·회의실 예약 시스템**	캘린더 UI · 예약 등록 · 충돌 검증	Cloud · Realtime · Custom Knowledge	★★
D	**부서 자료 라이브러리 + 챗봇**	자료 업로드 · 분류 · 검색 · LLM 질의응답	Cloud · Storage · Lovable AI	★★★
E	**민원 자동 분류·접수 시스템**	민원 입력 → LLM 자동 분류 → 부서 라벨링 → 알림	Cloud · Lovable AI (Gemini 3) · Auth	★★★
F	**부서 설문조사 · 응답 통계**	설문 작성 · 응답 수집 · 차트 · CSV 내보내기	Cloud · Edge Functions	★★

WORKFLOW

실습 진행 흐름

- 시나리오 선택 → 1페이지 요구사항 작성
- Lovable에 자연어 프롬프트 입력 → 첫 결과 받기
- Cloud 활성화 → DB·Auth 자동 구성 확인
- Visual Edits·프롬프트로 보정 → Publish 또는 GitHub 푸시

M9. 디자인 → 코드 파이프라인 (Stitch)

M9. 디자인 → 코드 파이프라인 (Stitch)

Google Stitch란 무엇인가

Stitch

자연어·이미지·음성으로 UI 디자인을 즉석에서 생성하는 Google Labs의 AI 디자인 도구다.

2025년 5월 출시 후 2026년 3월 「Stitch 2.0」 업데이트로 본격 개편. 단일 화면 생성 도구에서 「Vibe Design」 캔버스 기반 멀티스크린 디자인 환경으로 진화.

DIFFERENTIATION

Figma·기존 디자인 도구와 다른 점

- **Vibe Design — 와이어프레임 단계 생략**
  목적·감정·영감 이미지만 던지면 바로 high-fidelity UI 생성
- **멀티스크린 일괄 생성**
  한 프롬프트로 최대 5개 연결된 화면을 일관된 디자인 시스템으로
- **코드 export 내장**
  HTML·CSS·Tailwind·React로 즉시 변환 → AI Studio·Figma·Antigravity 전송
- **무료 (Google Labs)**
  월 350회 표준 + 200회 실험 생성 제공

HOW IT WORKS

자연어 → UI → 코드

1. **의도·맥락 입력**
   "민원 접수 화면을 만들고 싶다. 친근한 톤, 단계별 진행"
2. **Gemini가 멀티스크린 생성**
   최대 5개 화면을 일관된 디자인 시스템으로 동시에
3. **Direct Edit·Voice로 즉석 수정**
   컴포넌트 클릭, 음성 명령으로 변형·재구성
4. **코드 export → 다른 도구로 이동**
   AI Studio·Figma·Antigravity·MCP로 핸드오프

MODELS · PRICING

Standard Mode	Thinking Mode
Gemini 3 Flash · 빠른 생성	Gemini 3.1 Pro · 깊은 추론
월 350회 무료	월 200회 (Low/Med/High)
일상 디자인·빠른 탐색용	복잡한 멀티스크린 흐름용

CORE INSIGHT

Stitch는 「디자인 단계의 Lovable」 — 자연어로 화면을 만들고, 만든 결과를 Lovable·Antigravity·Figma로 그대로 넘긴다.

M9. 디자인 → 코드 파이프라인 (Stitch)

Stitch 2.0 — 핵심 5가지 기능

2026년 3월 발표된 Stitch 2.0은 단일 화면 생성기에서 「디자인 작업 환경」으로 진화했다.
아래 5가지 기능이 Stitch 2.0의 정체성을 이룬다.

01 · VIBE DESIGN

와이어프레임 단계 생략

기존: 와이어프레임 → 시안 → 고품질 디자인
Stitch: 의도·감정·영감만 던져도 즉시 high-fidelity

예시 프롬프트
"민원 접수 앱을 만들고 싶어. 친근하고 단계별로 진행되는 느낌. 색은 따뜻한 톤."

02 · INFINITE CANVAS

AI 네이티브 무한 캔버스

생성된 모든 디자인 변형이 캔버스에 누적
덮어쓰기 없이 비교·선택·조합 가능

강점
"세 번째 안의 헤더 + 첫 번째 안의 버튼"처럼
여러 시안의 일부를 자유롭게 결합

03 · MULTI-SCREEN

멀티스크린 일괄 생성

한 프롬프트로 최대 5개 연결 화면 생성
색·타이포·컴포넌트가 일관된 디자인 시스템

예시
"민원 접수 흐름 — 입력 / 확인 / 처리 진행 / 완료 / 후속 안내 5단계 화면 만들어줘"

04 · VOICE DESIGN MODE

음성 디자인 — 캔버스에 말하기

Stitch가 디자인 에이전트로 작동. 음성 명령에 실시간 반응한다.

활용 예시
"이 메뉴를 세 가지 다른 안으로 보여줘" · "다른 색 팔레트로 시안 만들어줘"
"이 흐름의 단점을 비평해줘" — AI가 즉석 비평·재안 제안

05 · DIRECT EDIT · INSTANT PROTOTYPE

컴포넌트 클릭으로 즉석 편집·연결

개별 요소 클릭 → 4가지 액션 (수정·다음 화면 상상·복제·삭제)

Instant Prototype
화면 우클릭 → 「Instant Prototype」 → 화면들이 자동으로 연결되어
실제 흐름처럼 클릭으로 이동 가능. 별도 와이어링 불필요.

CORE INSIGHT

Stitch 2.0의 본질 = 「디자이너의 손작업」을 「AI와의 대화」로. 여러 시안을 동시에 보고, 비교하고, 합친다.

M9. 디자인 → 코드 파이프라인 (Stitch)

디자인 시스템 · Export · 실습

DESIGN.MD — DESIGN SYSTEM

디자인 시스템을 마크다운으로

Stitch는 디자인 시스템(색·폰트·간격·컴포넌트)을 「DESIGN.md」 한 파일로 관리한다. 프로젝트 간 가져오기·내보내기 가능, 오픈소스 사양으로 공개됨.

활용 시점

- 부서 표준 색·폰트·여백 규칙을 한 번 만들어 모든 화면에 일관 적용
- 기관 브랜드 가이드라인을 DESIGN.md로 옮겨 두면 모든 디자인이 자동 준수
- WCAG 접근성 검증까지 AI가 자동으로 (각 색상의 용도가 명시되어 있어)

EXPORT — 다른 도구로 보내기

Stitch에서 만든 디자인은 어디로든

- **Figma — Auto Layout 유지하며 편집 가능한 레이어로**
- **AI Studio — Gemini 기반 코드·앱으로 즉시 변환**
- **Antigravity — 코딩 에이전트가 풀스택으로 구현**
- **Firebase Studio — Google 풀스택 환경으로 핸드오프**
- **MCP / .zip / HTML·CSS·React 코드 — 자유 export**

PRACTICE SCENARIOS

실습 시나리오 — 디자인 → 코드

#	시나리오	난이도
A	민원 접수 흐름 5화면 → AI Studio로 코드	★
B	부서 대시보드 → Lovable로 풀스택 구현	★★
C	사진 영감 업로드 → 디자인 변환 → Figma export	★
D	기관 가이드라인 DESIGN.md 작성 → 화면 일괄 생성	★★★
E	음성으로 디자인 비평·재안 받기 (Voice Mode)	★★

WORKFLOW

실습 진행 흐름

- 의도·맥락 자연어로 입력 → 첫 시안 생성
- Direct Edit·Voice로 시안 보정 → Infinite Canvas에서 비교
- 만족스러운 시안 선택 → Instant Prototype으로 흐름 연결
- Export → AI Studio·Lovable·Antigravity로 코드 변환

PIPELINE

Stitch (디자인 생성) → AI Studio·Antigravity·Lovable (코드 변환) → 작동하는 서비스. 디자이너 없이도 부서 단위 풀스택 흐름.

M10. 인증·권한 기초

M10. 인증·권한 기초 (Lovable Cloud)

Lovable Cloud로 인증·권한 다루기

Supabase 콘솔을 직접 만지지 않고도 기관급 인증·권한 시스템을 구축한다.
"이 페이지는 로그인한 사람만", "이 데이터는 본인 것만 보이게" — 자연어로 요청하면 Lovable이 인증 흐름과 RLS를 자동으로 설계한다.

01 · EMAIL · PASSWORD

기본 가입·로그인

이메일·비밀번호 기반 가입·로그인.
비밀번호 재설정·이메일 확인 자동.

자동 구성 항목
- 가입 폼 · 로그인 폼
- 비밀번호 재설정 흐름

02 · GOOGLE · APPLE OAUTH

소셜 로그인

"Google·Apple 로그인 추가해줘"
한 마디로 OAuth 흐름 자동 생성.

강점
- 가입 마찰 최소화
- 비밀번호 관리 부담 제거

03 · ROW-LEVEL SECURITY

행 단위 권한 제어

PostgreSQL의 RLS 정책을
Lovable이 자동으로 작성한다.

예시 자연어 요청
"본인이 작성한 글만 수정·삭제
가능하게 해줘"

04 · ROLES · PERMISSIONS

역할·권한 분리

관리자·일반·승인자 등
역할별 접근 범위 설정.

예시
- 일반: 신청서 작성·조회
- 승인자: 승인·반려 가능

PROMPT PATTERNS — 자연어로 인증 구축

기본 인증 추가
"이 앱에 회원가입·로그인 기능 추가해줘. 이메일·비밀번호 기반."

소셜 로그인 추가
"Google·Apple 로그인 옵션 추가해줘."

권한별 페이지 분리
"관리자 페이지를 만들고 admin 역할만 접근 가능하게 해줘."

행 단위 권한
"각 사용자는 본인이 작성한 글만 수정·삭제 가능하게 RLS 설정해줘."

CORE INSIGHT

「Auth는 어렵다」는 건 옛말. Lovable Cloud가 OAuth·RLS·역할 관리를 자연어 한 줄로 처리한다.

M10. 인증·권한 기초 (Lovable Cloud)

보안 강화 + 실습 시나리오

SECURITY · 2FA

2단계 인증 (2FA)

Authenticator 앱 또는 SMS 기반 추가 인증 단계.
민감 데이터를 다루는 부서 서비스에 권장.

자연어 요청

"관리자 계정에는 2FA 의무화해줘.
Authenticator 앱 기반."

ENTERPRISE SECURITY

기관급 보안 옵션 (Business 플랜)

- **SSO (Single Sign-On)**
  기관 인증 시스템과 연동 — Workspace 단위 일괄 로그인
- **그룹 기반 접근 제어**
  부서별·직급별 접근 권한을 그룹 단위로 관리
- **데이터 프라이버시 컨트롤**
  개인정보 분리·암호화·접근 로그 기록

※ 일반 부서 학습용은 Free·Pro로 충분. SSO·고급 보안은 Business 이상 (월 $50+)

PRACTICE SCENARIOS

인증·권한 실습 시나리오

#	시나리오	난이도
A	M8 게시판에 회원가입·로그인 추가	★
B	Google·Apple 소셜 로그인 추가	★
C	관리자·일반 페이지 분리 (역할 기반)	★★
D	RLS — 본인 글만 수정·삭제 가능	★★
E	결재 시스템 — 신청자·승인자 권한 분리	★★★

WORKFLOW

실습 진행 흐름

- M8에서 만든 풀스택 앱 열기 → 인증 추가 자연어 요청
- 가입·로그인 화면 자동 생성 확인
- 테스트 계정 2개 생성 → 권한 차이 작동 확인
- RLS·역할 분리 추가 → 보안 검증

CORE INSIGHT

서비스 운영의 진짜 시작은 「누가, 무엇을, 언제 볼 수 있는가」 — 인증·권한이 잡혀야 부서 도구가 된다.

M11. GitHub + Netlify/Vercel 배포

M11. GitHub + Netlify/Vercel 배포

결과물을 세상에 공개하는 두 가지 길

본 과정에서 만든 결과물은 두 가지 경로로 공개된다.
결과물 종류에 따라 적절한 경로를 선택한다. 어느 쪽이든 「공개 URL → 동료에게 전달」이 목표다.

PATH 01

Lovable Publish

M8에서 만든 Lovable 프로젝트 → 1클릭 배포

대상 결과물
Lovable로 만든 풀스택 웹앱

배포 흐름
- 우측 상단 「Publish」 버튼 클릭
- 자동 부여 도메인 (your-app.lovable.app) 생성
- 또는 Custom Domain 연결 (Pro 이상)
- 새 배포 = 1클릭 (코드 푸시·CI 빌드 모두 자동)

강점
- 별도 GitHub·CI 설정 불필요
- Cloud (DB·Auth) 자동 연결 유지
- Cloudflare·CloudFront 같은 CDN·프록시 통과 가능

PATH 02

GitHub → Netlify · Vercel

단일 HTML 또는 코딩에이전트 결과물 → 무료 정적 호스팅

대상 결과물
M3 단일 HTML 도구 / 코딩에이전트로 만든 정적 사이트

배포 흐름
- GitHub에 저장소 만들고 파일 업로드
- Netlify 또는 Vercel에서 GitHub 저장소 연결
- 자동 빌드·배포 → 공개 URL 생성
- Git에 푸시할 때마다 자동 재배포 (CI/CD)

강점
- 완전 무료 (트래픽 한도 충분)
- 단일파일·정적 사이트에 최적
- Custom Domain·HTTPS 자동 적용

CORE INSIGHT

「내 PC에서만 작동」 → 「공개 URL로 누구나 접근」 — 도구가 부서 자산으로 격상되는 마지막 한 발자국.

M11. GitHub + Netlify/Vercel 배포

GitHub → Netlify·Vercel 배포 단계

STEP 01 · GITHUB

GitHub 저장소에 올리기

코드와 파일을 GitHub에 보관하는 단계.
한 번 올리면 백업·이력관리·협업이 모두 따라온다.

단계

- github.com에서 New Repository 생성 (Public 또는 Private)
- 결과물 파일을 「Add file → Upload files」로 드래그
- Commit 메시지 한 줄 적고 저장
- 명령창 익숙하면 git init·push 명령으로도 동일 가능

TIP — LLM에 도움 받기

GitHub도 LLM 어시스트로

"GitHub 저장소를 처음 만들어 파일을 올리고 싶어. Windows 환경, 명령창 사용. 단계별로 알려줘"라고 LLM에 요청하면 그대로 따라하면 된다.

자주 쓰는 명령

git init · git add . · git commit -m "메시지" · git push

에러 메시지가 나오면 그대로 LLM에 붙여 다음 단계 안내 받기

STEP 02 · NETLIFY · VERCEL

정적 호스팅에 연결

GitHub 저장소를 Netlify·Vercel에 연결하면
자동 빌드·배포·HTTPS·도메인까지 한 번에.

단계

- netlify.com 또는 vercel.com에 GitHub 계정으로 가입
- 「Import Project」 → GitHub 저장소 선택
- 자동 빌드 후 공개 URL 생성 (예: my-tool.netlify.app)
- 이후 Git push할 때마다 자동 재배포

NETLIFY vs VERCEL

어느 것을 쓸까

Netlify

- 드래그앤드롭 배포 가능 (GitHub 없어도 즉시)
- 단일 HTML·정적 사이트에 강함

Vercel

- React·Next.js에 최적화
- 코딩에이전트 결과물 배포에 적합

SUMMARY

Lovable 결과물 → Lovable Publish 1클릭. 단일 HTML·코딩에이전트 결과물 → GitHub → Netlify/Vercel.

M12. 종합 워크숍 — 전체 종합 실습

2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

AI 어시스트 데이터분석 심화

Data Analytics by AI assistant

2026

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

AI 어시스트 데이터분석 심화 [커리큘럼]

교시	모듈	세부 학습 내용	도구
		오전 · Foundation — 데이터 사고와 수집	
1	M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 · 개관	생성형 AI와 DX·AX 전환의 핵심 차이. 분석 프로세스와 코드 리터러시의 새로운 의미. 분석가의 역할 변화(코드 작성자에서 분석 설계자로). 문제 해결 중심의 데이터 분석 프로세스. 추론 통계 기초와 알고리즘 선택의 사고법.토론: 본인 업무와 AI 어시스트 분석의 결합 지점 탐색	강의
2	M2. ML/DL 개념 집중 · 이론	머신러닝 모델링 프로세스 7단계. 지도학습(선형회귀·로지스틱·결정트리·KNN·SVM·앙상블) 각 알고리즘의 직관적 이해. 비지도학습(PCA 차원축소·K-Means 군집). 주요 하이퍼파라미터의 의미와 튜닝의 사고방식. 인공신경망 구조와 학습 원리(역전파·손실함수·옵티마이저). CNN·RNN·Transformer의 흐름과 용도 구분. 평가 지표(정확도·정밀도·재현율·F1·AUC·MSE·R^2)의 해석.실습: AI에게 본인 문제의 적합 알고리즘 질의 + 근거 비판적 검토	ChatGPT Claude
3	M3. 에이전트 코딩 도구 체험 · 에이전트	Claude Code·ChatGPT Codex·Google Antigravity의 작동 방식 비교. 터미널 기반 에이전트의 세션 구조. 로컬 파이썬 환경 설정을 에이전트에게 위임하는 패턴. 데이터 파일 경로 지시와 결과 확인 루프. 에이전트가 실수하는 지점의 식별. 민첩한 AI 프레임에서 에이전트의 위치(?).실습: 동일한 분석 과제를 3개 에이전트로 처리하여 결과·속도·비용 비교	Claude Code Codex Antigravity
4	M4. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리	pandas·NumPy 기반 전처리를 에이전트에게 지시하는 패턴. API·웹크롤링(FireCrawl·Easyscraper·RSS) 스크립트 수신·실행. 결측치·이상치 처리의 선택지와 판단 기준. 변수 타입 변환. 범주형 인코딩(레이블·원-핫). 복수 파일 결합(merge·concat).실습: 본인 업무 데이터를 에이전트로 전처리하여 분석 가능한 형태로 가공	Claude Code pandas
5	M5. EDA·시각화 어시스트 · EDA	matplotlib·seaborn·plotly 라이브러리 기반 시각화를 에이전트에게 요청하는 기법. 기술통계·분포 분석·상관관계·교차집계. 시각화 결과를 LLM에 전달하여 해석·가설 도출·후속 질문 생성. EDA 자동 보고서 생성 파이프라인.실습: 본인 데이터의 EDA 보고서 1종 자동 생성	Claude Code matplotlib seaborn
		오후 · AI Assist — 생성형 AI로 엑셀·SQL 정복	
6	M6. 회귀·분류 모델링 어시스트· 지도학습	scikit-learn 기반 지도학습 파이프라인 요청. 학습·검증·테스트 분할. 교차검증. 그리드서치·랜덤서치. 앙상블 모델(RandomForest·Gradient Boosting·XGBoost·LightGBM). 모델 성능 해석과 피처 중요도(SHAP 간단 소개). 모델 선택의 의사결정.실습: 퇴사 예측·불량 분류·수요 예측 중 1개 모델 구축	scikit-learn XGBoost
7	M7. 비지도 · 앙상블 · 딥러닝 어시스트 · 심화 모델	PCA·K-Means·계층적 군집(Agglomerative) 에이전트 구현. 앙상블의 앙상블(스태킹) 개념. TensorFlow/Keras 간단 신경망(DNN) 구축 요청. 하이퍼파라미터 자동 튜닝(Keras Tuner). Colab 환경에서 GPU 활용 방법.실습: 본인 데이터에 군집 또는 간단 신경망 중 1개 적용	Claude Code Keras Colab
8	M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP	Colab과 Gemini API 환경 구성. 대량 텍스트(민원·회의록·설문·보고서) 요약·분류·감성 분석·주제 추출. 배치 처리 패턴과 토큰·비용 관리. 프롬프트 템플릿과 응답 파싱. 보고서 초안 자동 작성.실습: 본인 기관 민원 또는 설문 텍스트 1,000건 배치 분석	Gemini API Colab
9	M9. 실전 분석 프로젝트 · 실습	본인 업무 데이터 기반 실전 분석 프로젝트 마무리(예측·분류·군집·텍스트 중 택1). 분석 설계 메모·실행 결과·해석 보고서의 3종 산출물 취합. LLM으로 보고서 초안 생성 및 정교화. 발표 시나리오 작성.실습: 개인별 프로젝트 산출물 완성	Claude Code NotebookLM
10	M10. 발표·피드백·수료 · 발표	개인별 5분 발표 + 5분 질의. 전문가 피드백. 우수 분석 사례 선정. 현업 적용 로드맵 작성. 챔피언 시험 연계 안내. 수료 및 지속 개선 계획 공유.발표: 개인별 실전 분석 프로젝트	발표

교과서 없는 超학문의 등장

- ChatGPT, Claude, Gemini, Grok 등 생성형 AI는 하루가 다르게 진화 중
- 기존의 학문은 정리·정합·검증 중심이지만, 생성형 AI는 실험·창작·탐색 중심
- 따라서 “정답이 있는 학문”이 아니라 "진화 중인 실천 체계"가 됨

실천이 이론을 앞서는 시대

- 대학보다 유튜브에서 먼저 등장하는 실험적 사례
- 실무자가 만드는 프롬프트, 워크플로우, 에이전트 구조가 곧 "이론"
- 따라서 이 학문은 실천 → 정리 → 개념화 → 파인튜닝의 순서

개발자? 분석가? 실무자?

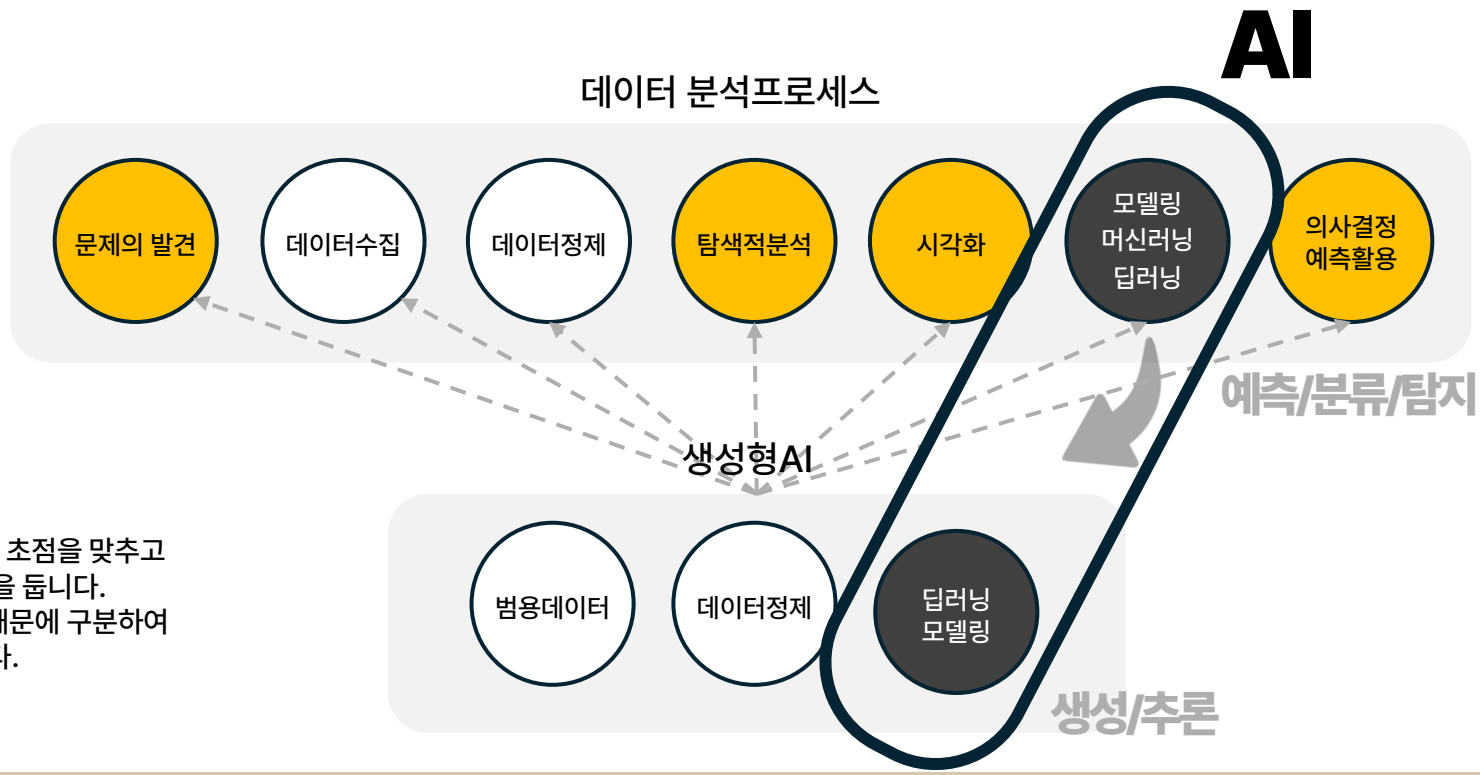
프로그래머가 딥러닝을다루고
분석가가 개발을 하고
실무자가 챗봇을 만들다.

D1-M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 · 개관

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

데이터분석AI VS 생성형AI

예측분류AI을 중심으로 한 **DX는 과학적 의사결정의** 기반.
생성형AI를 중심으로 한 **AX는 업무생산성과 효율성** 증대.
각각의 목표와 역할에 맞는 조직내 역량강화가 필요



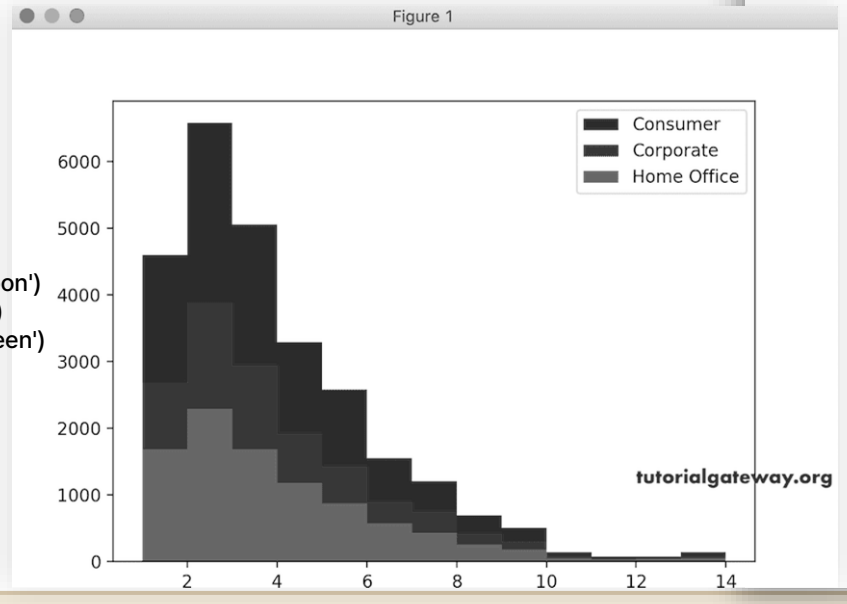
DX는 데이터 분석과 예측 모델링을 통한 과학적 의사결정 지원에 초점을 맞추고 있으며, AX는 생성형 AI를 활용한 생산성 및 효율성 향상에 중점을 둡니다.
두 개념 모두 AI의 범주에 속하지만, 목표와 응용 방식이 다르기 때문에 구분하여 조직 내에서 적합한 교육과 역량 강화를 추진하는 것이 중요합니다.

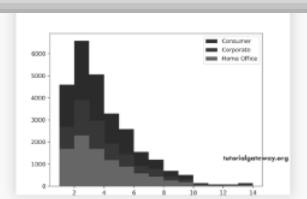
M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

생성형AI시대의 데이터분석

코드를 생성하고, 분석 결과물을 해석하는 것에 생성형**AI(LLM)**를 활용

```
import numpy as np
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt

# 엑셀 파일 불러오기
df = pd.read_excel('/Users/suresh/Downloads/Global_Superstore.xls')

# Quantity 데이터만 가져오기
data = df['Quantity']

# 최소값부터 최대값까지의 bins 설정
bins = np.arange(min(data), max(data) + 1, 1)

# Segment별 데이터 나누기
x = df.loc[df['Segment'] == 'Consumer']
y = df.loc[df['Segment'] == 'Corporate']
z = df.loc[df['Segment'] == 'Home Office']

# 히스토그램 그리기
plt.hist(x['Quantity'], bins, label='Consumer', color='maroon')
plt.hist(y['Quantity'], bins, label='Corporate', color='blue')
plt.hist(z['Quantity'], bins, label='Home Office', color='green')

# 범례 추가
plt.legend()

# 그래프 출력
plt.show()
```





이 그래프를 해석해줘

이 그래프는 **Global Superstore 데이터셋**에서 `Segment`(소비자 유형)별로 `Quantity`(구매 수량)의 분포를 보여주는 **중첩 히스토그램(histogram)**입니다.

그래프 구성 설명

- **X축**: `Quantity` (구매 수량)
- **Y축**: 주문 건수 (해당 수량을 가진 주문이 몇 건 있었는지)
- **색상**:
  - **Maroon (적갈색)**: Consumer (일반 소비자)
  - **Blue (파랑)**: Corporate (기업 고객)
  - **Green (초록)**: Home Office (홈 오피스 고객)

히스토그램은 같은 bin(구간)에 속한 데이터를 색으로 구분해 누적해서 보여줍니다.

해석 포인트

1. **구매 수량 1~3건이 가장 많음**
   대부분의 주문은 `Quantity`가 1~3 사이에 집중되어 있습니다.
   → 이는 모든 세그먼트에서 **소량 주문이 일반적**이라는 것을 의미합니다.
2. **세그먼트별 주문량 비교**:
   - **Consumer** 세그먼트(적갈색)가 가장 많습니다.
     → 전체적으로 **개인 소비자 대상 주문이 압도적으로 많음**을 나타냅니다.

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

생성형AI시대의 데이터분석

이제 분석가는 데이터를 직접 '만지고', 코드를 '직접 쓰는 사람'이 아니라,
생성형 **AI**를 통해 '설계하고 연결하는 사람'으로 변모

단계	목적	생성형 AI로 할 수 있는 일
1. 분석 기획	분석 주제 설정과 전략 수립	- 상황 설명 → 분석주제 도출 - 데이터 일부로 가설 설정 - 분석 흐름 설계 프롬프트 - 분석 알고리즘 추천
2. 데이터 수집	필요한 데이터 확보	- API 명세서로 수집 코드 생성 - 웹 크롤링 코드 생성 (BeautifulSoup/Selenium) - 설문/센서 등 수집 아이디어 제안 - 필요한 컬럼/테이블 도출
3. 데이터 처리	데이터 정제 및 변환	- 결측치/이상치 처리 코드 생성 - 파생변수 설계 프롬프트 - SQL 전처리 자동화 - 처리 흐름 설명 & 정리
4. 탐색적 데이터 분석(EDA)	통계 기반 초기 인사이트	- 요약 통계 자동 계산 - 분포 시각화 + 해석 - 상관관계, 빈도 분석 - 통계 결과 요약 & 설명
5. 데이터 시각화	시각적 인사이트 전달	- Seaborn, matplotlib, ggplot 코드 생성 - 그래프 옵션 튜닝(폰트, 색상, 범례 등) - 시각화 결과 자동 해석
6. 데이터 분석 (해석 중심)	패턴, 인사이트 도출	- 분석결과 요약 설명 생성 - "왜 이런 결과가 나왔는가"에 대한 추론 - AI에게 해석 근거 질문
7. 데이터 모델링	예측/분류 모델 개발	- 모델 선택 추천 (회귀, 분류, 군집 등) - Scikit-learn, statsmodels 코드 자동 생성 - 성능 비교 & 튜닝 조언
8. 파이썬 프로그래밍	모델 활용 자동화	- 학습된 모델 → .exe 예측기 제작 코드 - PyInstaller 등 활용 코드 생성 - 사용 예시와 오류 디버깅 도움
9. 바이브코딩	대시보드 및 웹서비스 구현	- Streamlit, Dash, Gradio로 시각화 앱 제작 - Lovable.dev로 코딩 없이 웹서비스 생성 - 사용자 인터페이스 자동 설계 조언
10. LLM API 연결	모델 + 자연어 인터페이스 구축	- GPT API, Claude API 등 연결 코드 제공 - 사용자 입력 → 자동 분석 실행 흐름 설계 - LangChain, RAG 프레임워크 적용

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

생성형AI시대의 데이터분석

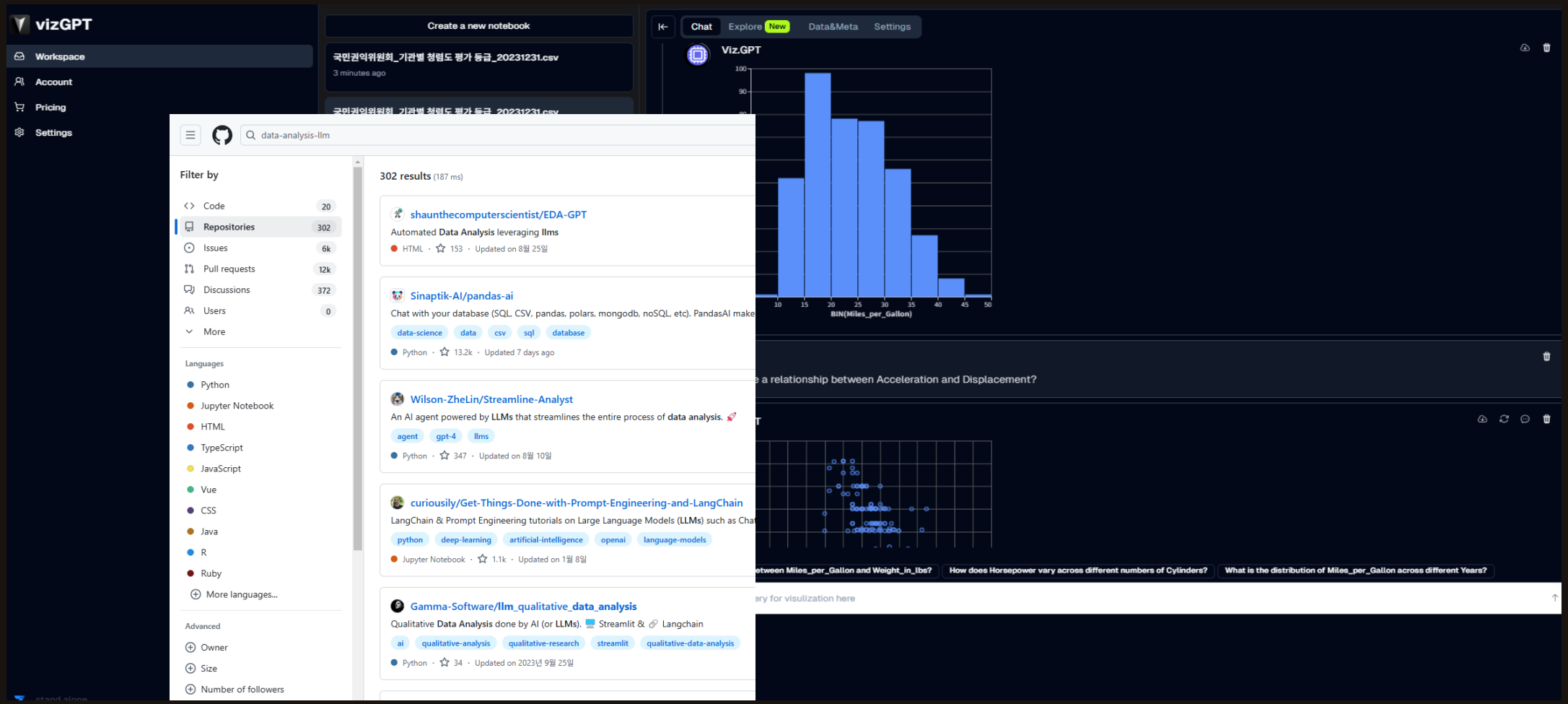
구분	컬럼명(Column Name)	데이터 유형(Data Type)	예시 값(Example)	설명
① 고객 기본정보	customer_id	string	C202501001	고객 고유 식별자
	customer_name	string	김민수	고객 이름
	gender	string	M / F	성별
	birth_date	date	1987-03-14	생년월일
	age	int	38	나이
	region	string	서울특별시 강남구	고객 거주 지역
	join_date	date	2020-06-25	CRM 등록일
	membership_grade	string	GOLD / PLATINUM / SILVER	멤버십 등급
② 구매 이력	last_purchase_date	date	2025-09-12	최근 구매일
	total_purchase_count	int	8	누적 구매 횟수
	total_purchase_amount	float	5,480,000	누적 구매 금액(원)
	avg_purchase_cycle_days	int	42	평균 구매 주기(일 단위)
	preferred_category	string	스마트폰 / 가전 / TV	선호 제품군
	last_product_name	string	Galaxy S24 Ultra	최근 구매 제품명
	last_channel	string	삼성닷컴 / 오프라인 / 쿠팡	최근 구매 채널
③ 마케팅 반응 데이터	email_open_rate	float	0.75	이메일 열람 비율
	sms_click_rate	float	0.42	문자 내 링크 클릭 비율
	campaign_participation	int	3	참여한 마케팅 캠페인 수
	recent_campaign_response	string	긍정 / 무응답 / 부정	최근 캠페인 반응
	preferred_contact_method	string	이메일 / 문자 / 전화	선호 연락 수단
④ 고객 행동 및 서비스 이용	website_visits_last_30d	int	12	최근 30일 웹사이트 방문수
	app_login_last_30d	int	7	최근 30일 앱 로그인 수
	service_center_visits	int	1	AS센터 방문 횟수
	satisfaction_score	float	4.6	고객 만족도(1~5점 척도)
	churn_risk	string	Low / Medium / High	이탈 위험 수준(예측치)
⑤ 파생 변수 (분석용)	avg_spend_per_order	float	685,000	평균 구매당 지출액
	days_since_last_purchase	int	47	마지막 구매 후 경과일
	rfm_segment	string	R2F1M3	RFM 분석 결과 코드
	lifetime_value	float	6,250,000	고객 생애가치(LTV)
	ai_persona_type	string	가치추구형 / 실속형 / 기술지향형	AI 기반 고객 유형 분류

전체 데이터를 다 알지 못해도, 데이터의 컬럼명, 유형만 인식한다면 분석이 가능

분석 주제	적합한 분석 알고리즘 / 기법
고객 이탈 예측 (Churn Prediction)	로지스틱 회귀, 랜덤포레스트, XGBoost
고객 세분화 (Segmentation)	K-Means, DBSCAN, GMM 클러스터링
고객 생애가치(LTV) 예측	선형회귀, Gradient Boosting Regressor
마케팅 캠페인 반응 예측	로지스틱 회귀, LightGBM, CatBoost
멤버십 등급 업그레이드 가능성 예측	의사결정나무, XGBoost
고객 만족도 영향 요인 분석	다중회귀분석, SHAP Feature Importance
제품 선호도 예측	추천시스템(Collaborative Filtering)
지역별 구매 패턴 분석	군집분석 + 시각화(Heatmap, Geo Map)
평균 구매 주기별 고객 행동 분석	시계열 분석(ARIMA, Prophet)
이메일/SMS 반응률 향상 요인 분석	로지스틱 회귀, 랜덤포레스트, 통계적 검정(Chi-Square)
신규 고객 전환 확률 예측	분류모델(Logistic, RandomForest, LightGBM)
고객 유형(페르소나) 자동 분류	K-Means, PCA + t-SNE 시각화
재구매 가능성 예측	Gradient Boosting, Neural Network
우수고객(VIP) 식별	RFM 분석, K-Means 세분화
제품 카테고리별 매출 기여도 분석	다중회귀분석, Feature Importance
구매채널별 매출 성과 비교	ANOVA, Kruskal-Wallis Test
고객 접점(채널) 효율성 분석	로지스틱 회귀, Decision Tree
캠페인 참여 가능성 예측	LightGBM, Logistic Regression
고객 만족도에 따른 이탈 리스크 예측	분류모델(Logistic, SVM)
연령대별 구매 패턴 차이	통계분석(ANOVA, 교차분석)

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

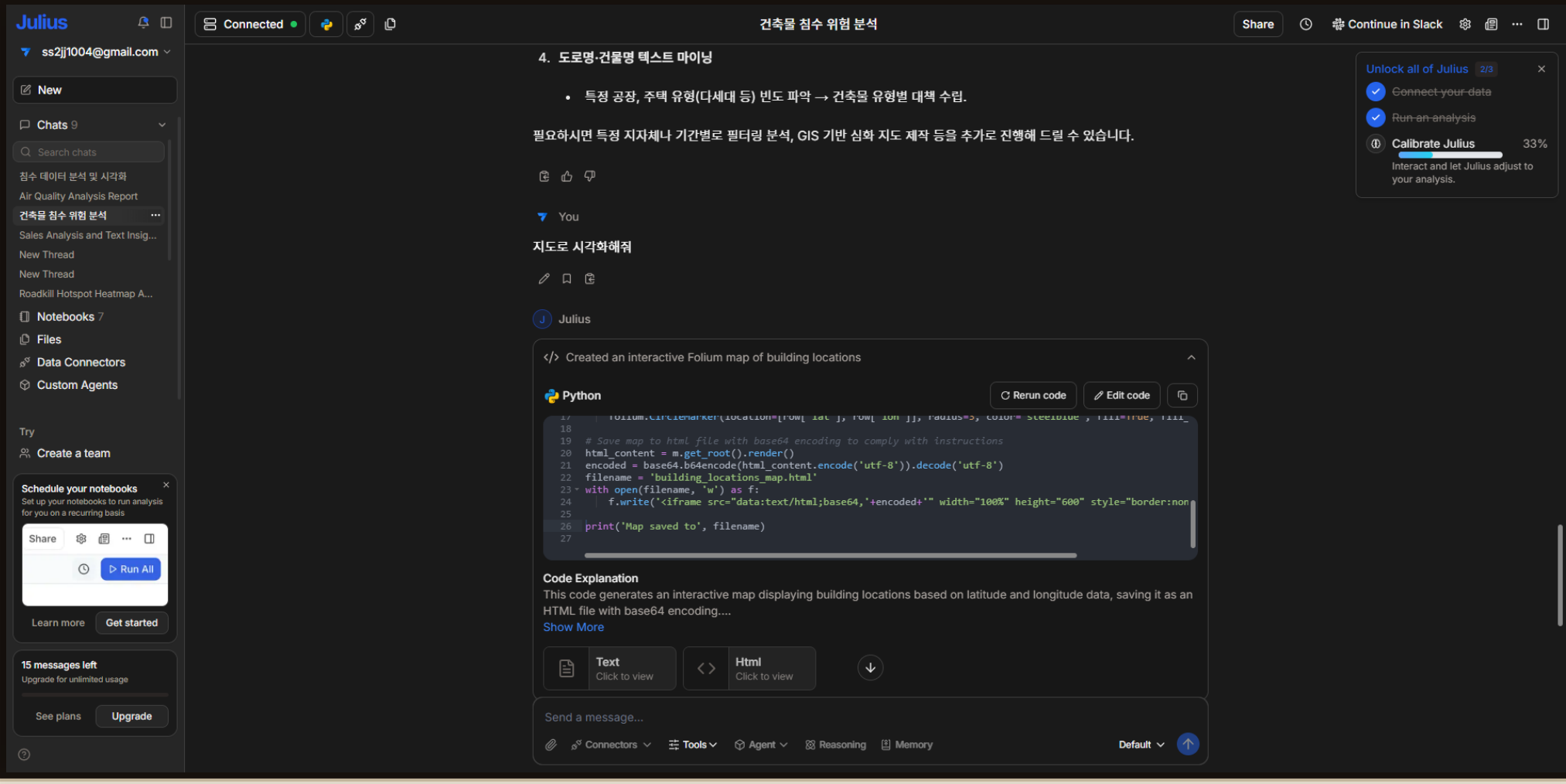
‘노코딩’을 넘어 ‘바이브코딩’



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

'노코딩'을 넘어 '바이브코딩'

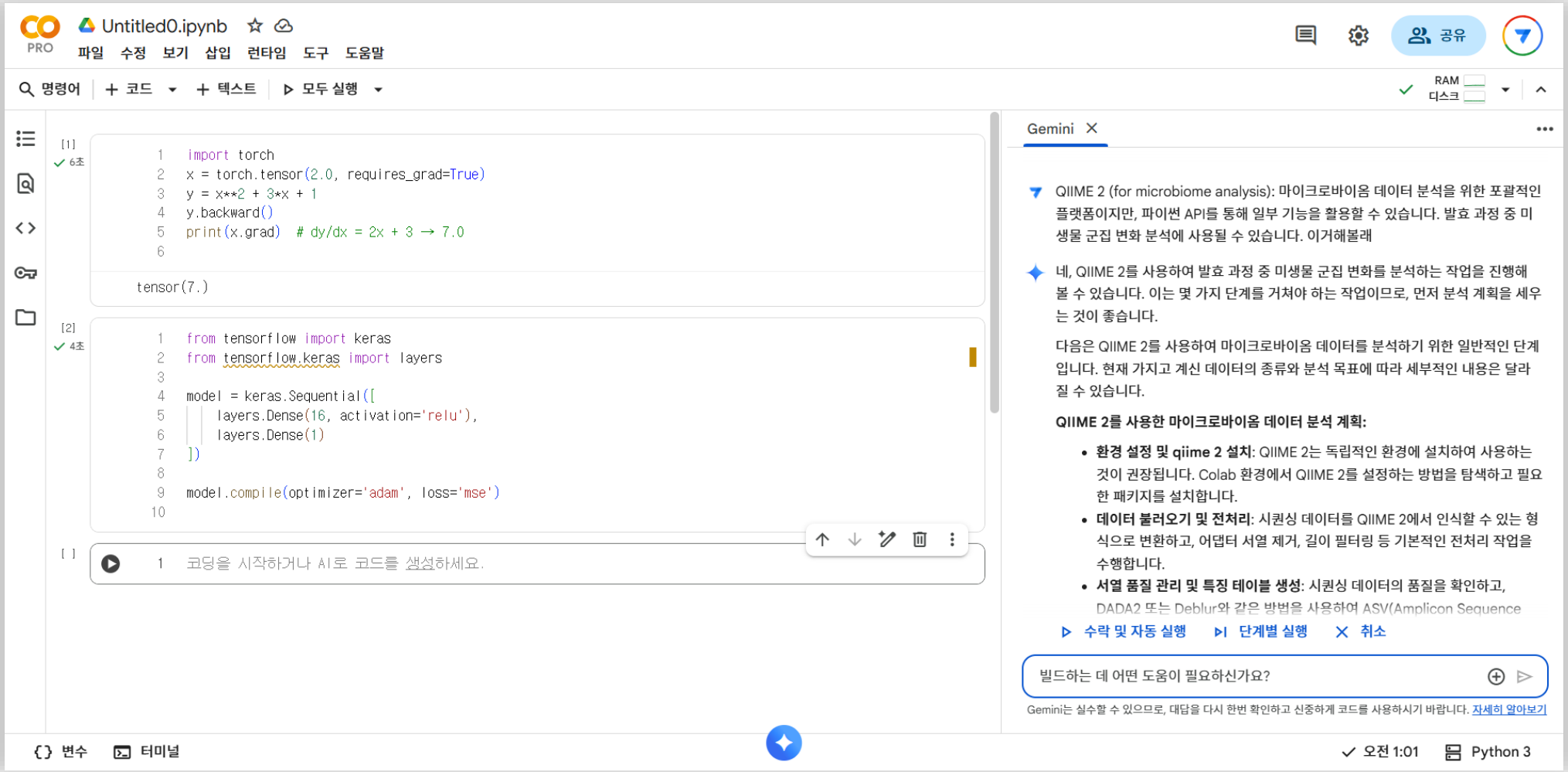
Julius



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

'노코딩'을 넘어 '바이브코딩'

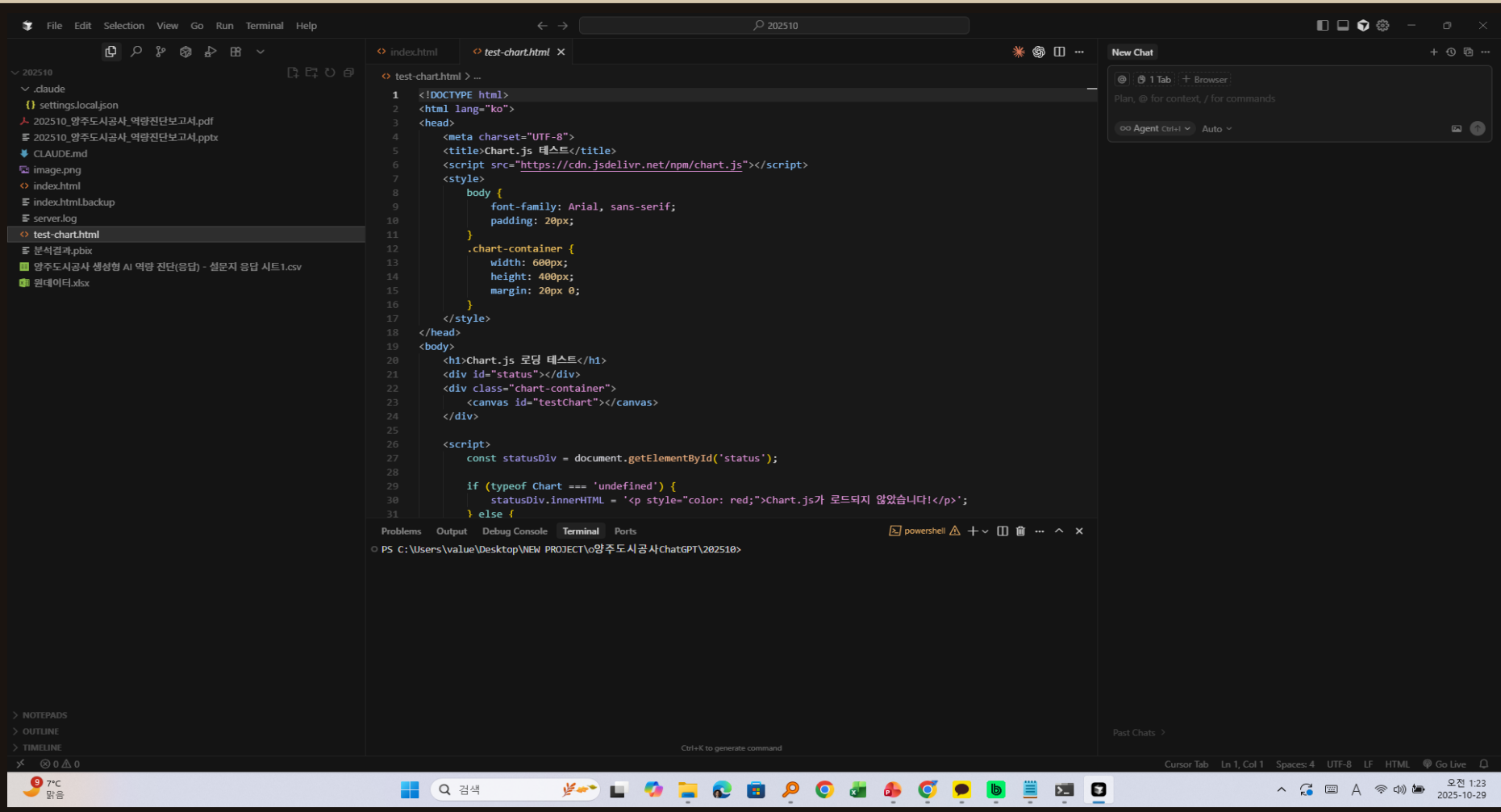
Gemini



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

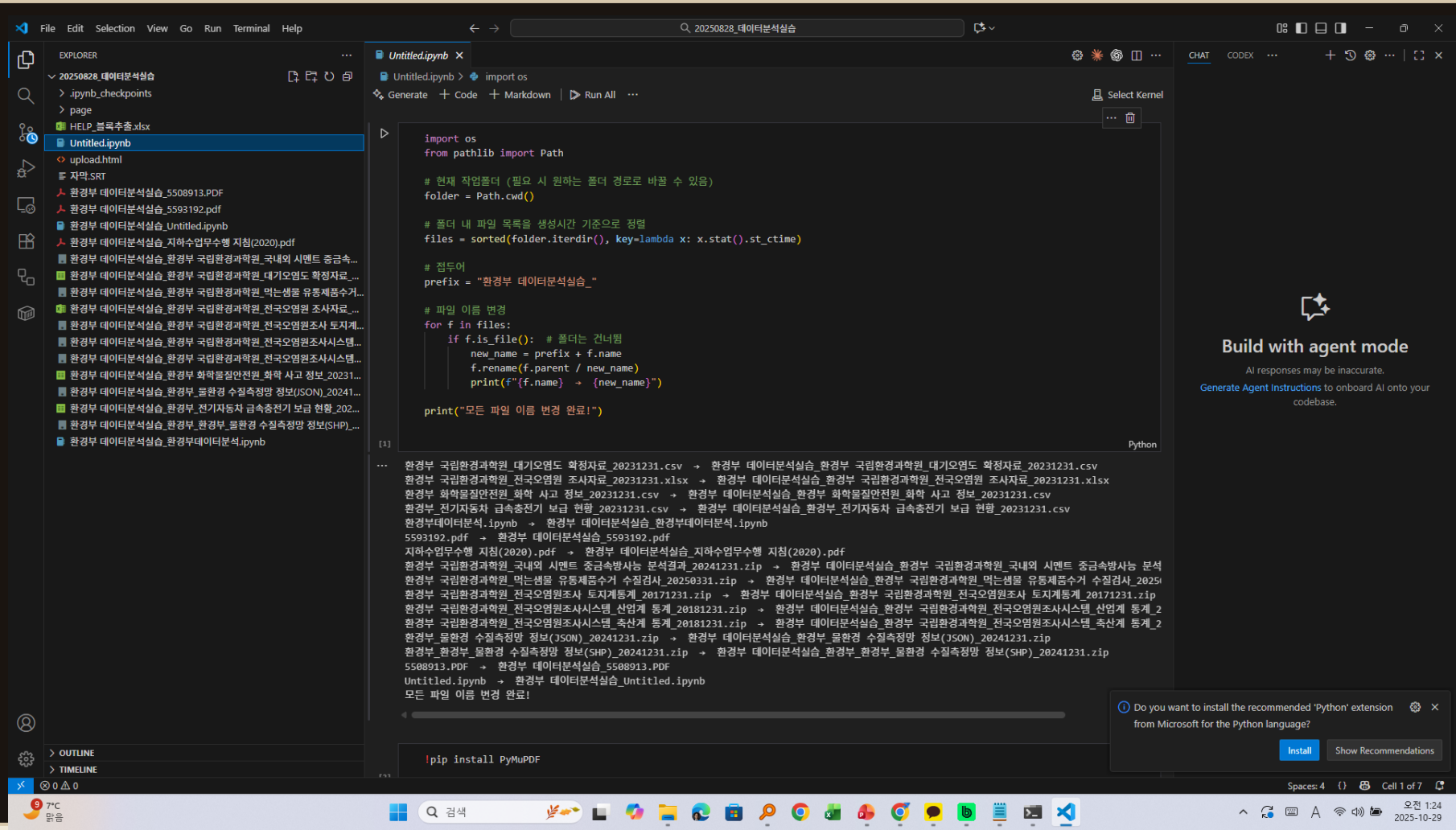
‘노코딩’을 넘어 ‘바이브코딩’

CURSOR



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

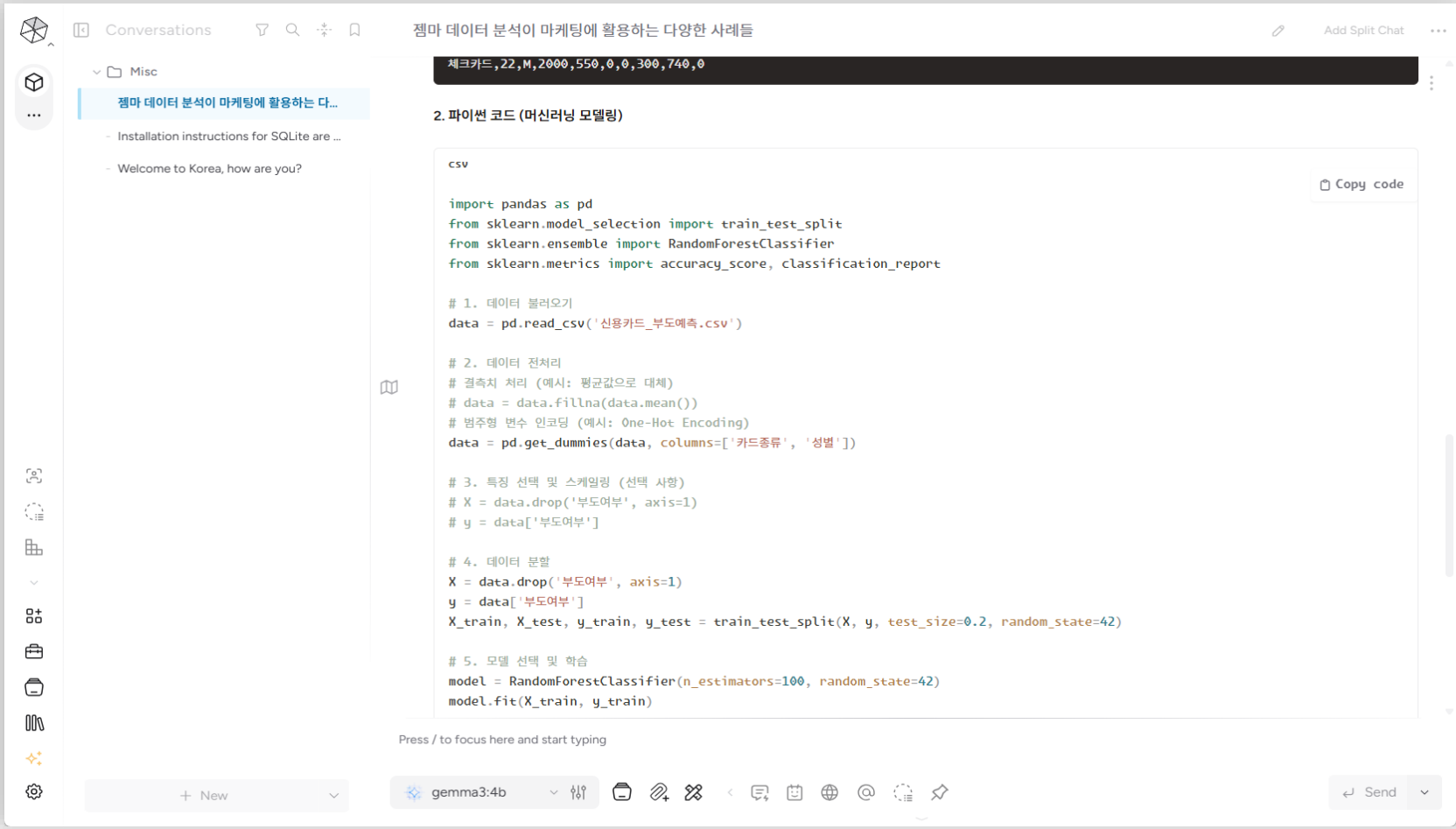
‘노코딩’을 넘어 ‘바이브코딩’



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

‘노코딩’을 넘어 ‘바이브코딩’

로컬AI

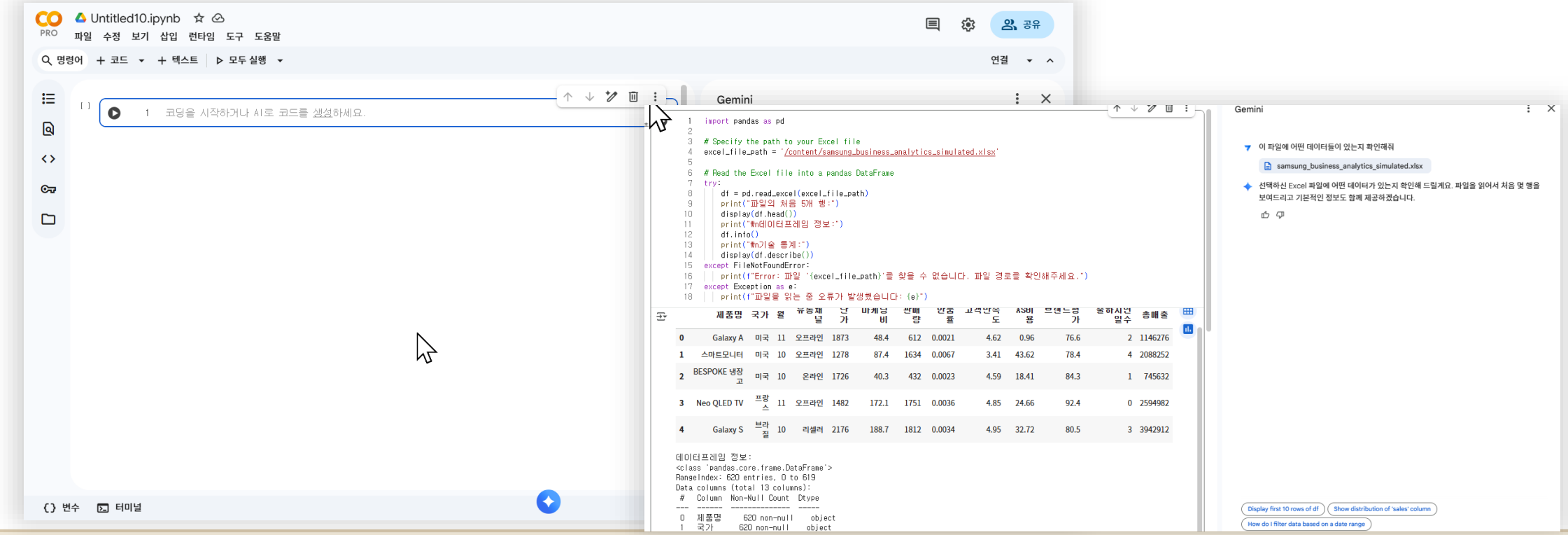


M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – Google Colab

구글의 개인계정에 할당된 파이썬 편집 및 실행기 구글코랩으로 분석하기

https://colab.research.google.com/#create=true



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 소개 https://www.anaconda.com/download

아나콘다는 Numpy, Pandas, Jupyter Notebook, IPython, scikit-learn, matplotlib, seaborn, nltk 등
파이썬 버전 문제를 해결한 라이브러리 패키지를 몽땅 쉽게 설치할 수 있게 만든 것

① 다양한 라이브러리와 패키지 관리의 어려움

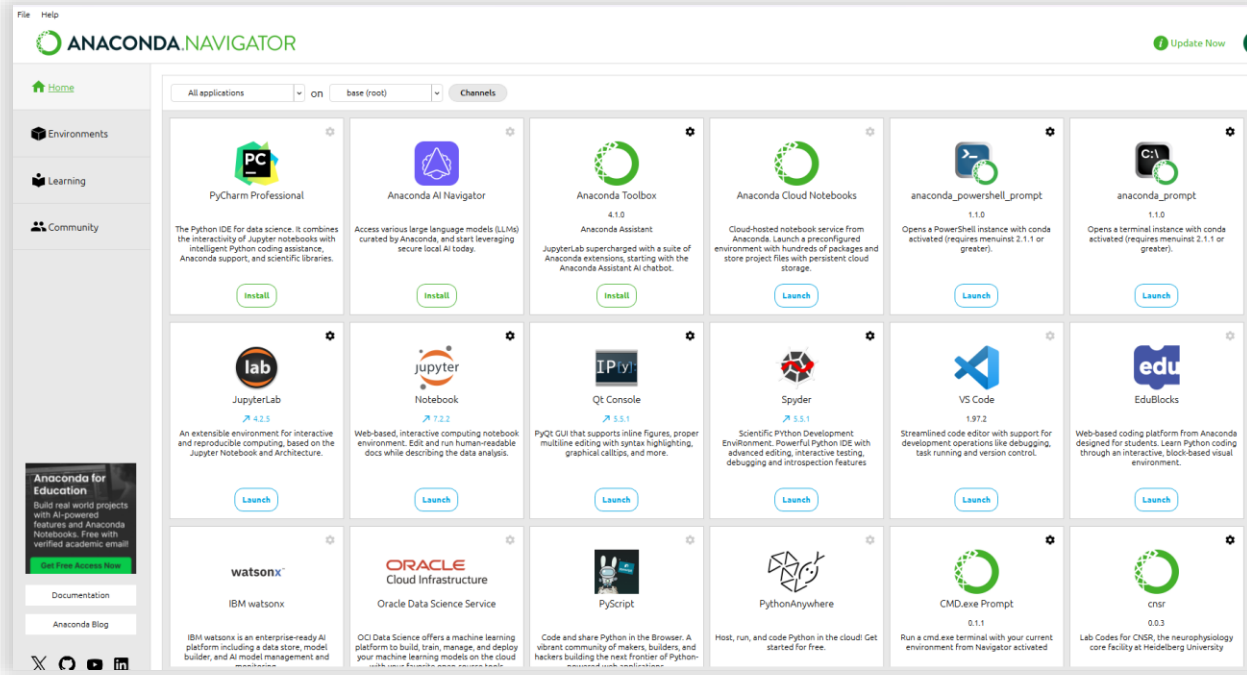
- 데이터 분석 & 머신러닝에 필요한 패키지(pandas, numpy, scikit-learn 등)가 너무 많음
- pip install로 하나씩 설치하는 것이 번거롭고, 버전 충돌 문제 발생 가능
- 아나콘다는 필수 패키지를 한 번에 설치하고 관리할 수 있도록 패키지 관리자(conda)를 제공

② 가상 환경(virtual environment) 쉽게 관리

- 프로젝트마다 다른 라이브러리 버전이 필요할 수 있음
- conda를 사용하면 서로 다른 환경을 격리하여 문제 없이 실행 가능
- (예: Python 3.8 프로젝트, Python 3.11 프로젝트 각각 독립 실행 가능)

③ 데이터 과학 & AI 연구를 쉽게 시작하도록 지원

- 주피터 노트북(Jupyter Notebook), 스파이더(Spyder) 등 개발 도구 내장
- 설치 후 바로 실행 가능 (환경 설정이 간편)



M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

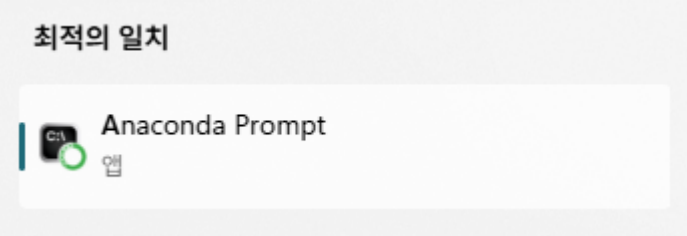
파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 설치방법

아래 사이트 접속 → 최신 버전 다운로드 (Python 3.x) → https://www.anaconda.com/products/distribution

Windows용 설치파일(.exe) 다운로드 (64-bit installer 권장)

단계	설명
사용자 대상 설치	"Just Me" 선택 (권장)
설치 경로	기본 경로 (C:\Users\사용자명\anaconda3) 그대로 사용
✓ Add Anaconda to my PATH environment variable	반드시 체크! (설치 후 환경변수 자동 등록됨)
✓ Register Anaconda as my default Python	체크 추천 (기본 Python을 Anaconda로 설정)



[아나콘다 가상환경 설정]
conda create -n openapi python=3.10
conda activate 가상환경명
pip install pandas numpy matplotlib jupyter ipykernel
python -m ipykernel install --user --name openapi --display-name "Python (가상환경명)"

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 실행방법

방법 1:
Anaconda Prompt로 폴더 이동 후 실행

❶ Anaconda Prompt 실행 : (시작 메뉴 → Anaconda Prompt 검색)

❷ cd명령어로 원하는 경로로 이동 cd /d D:\project\ai-openapi

❸# 가상환경 활성화 : conda activate openapi

❹ # Jupyter Notebook 실행 : jupyter notebook

방법 2:
폴더 주소창에 cmd 입력 → 그 위치에서 명령 실행

❶ 원하는 폴더에서 탐색기 주소창 클릭

❷ cmd입력 후 Enter

❸# 가상환경 활성화 : conda activate openapi

❹ # Jupyter Notebook 실행 : jupyter notebook

M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – python.org

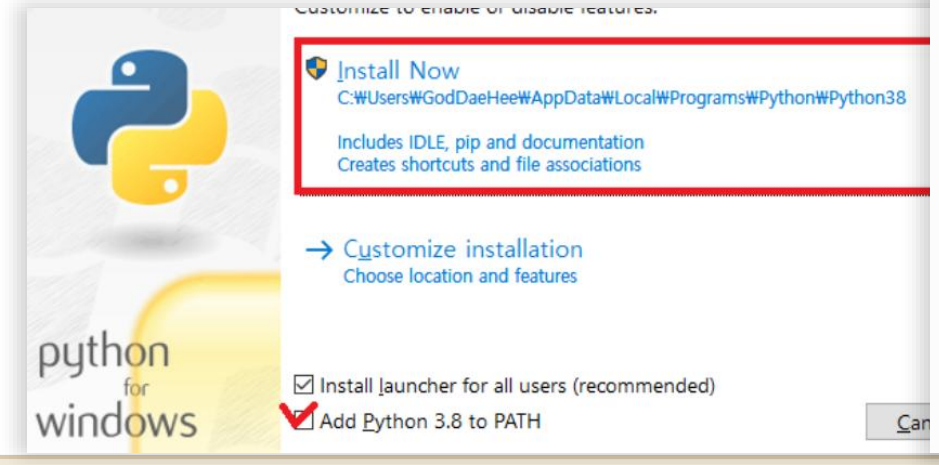
파이썬 설치 설치방법

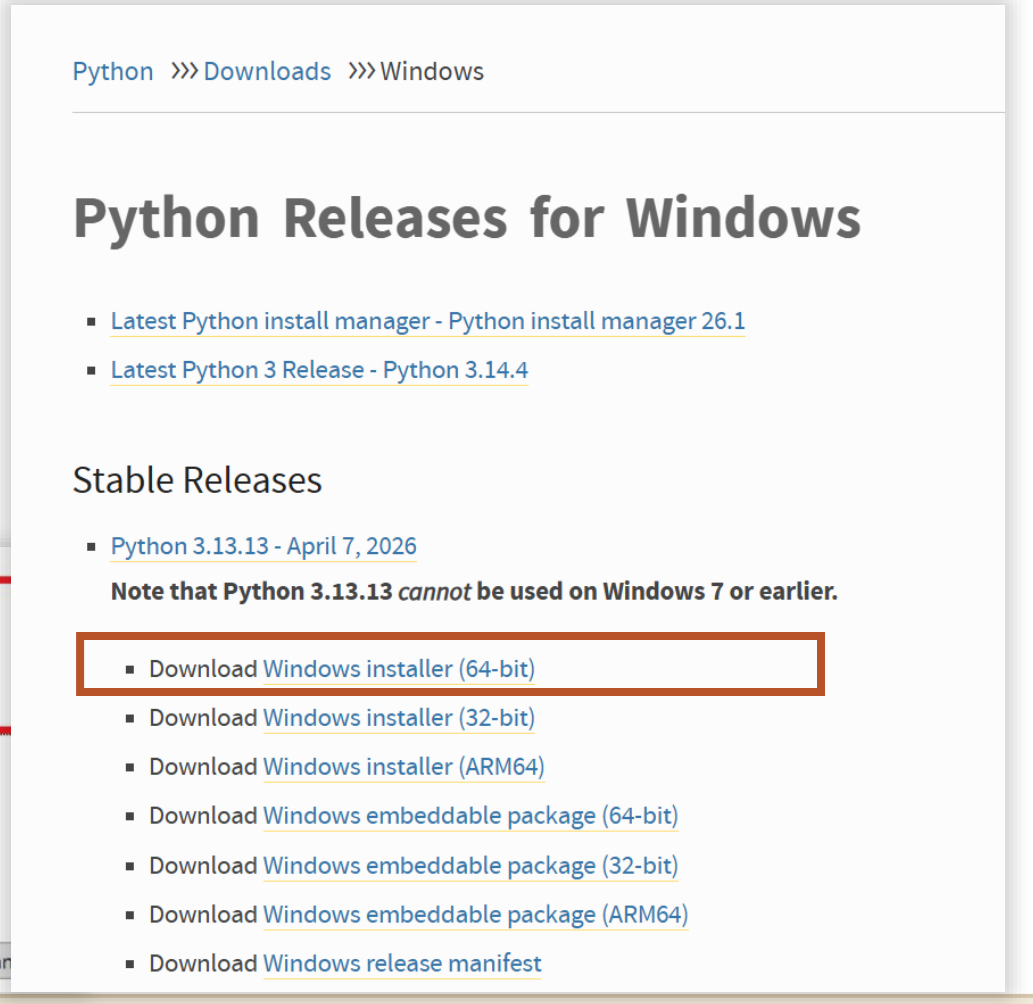
python.org에 접속하면 상단 메뉴에 "Downloads"가 있고,
Windows 사용자에게는 자동으로 최신 안정 버전(Stable release)의 다운로드 버튼이 표시

설치

첫째, 화면 하단의 **"Add python.exe to PATH"** 체크박스입니다. 이것을 체크하지 않으면 명령 프롬프트에서 python 명령어를 인식하지 못합니다.

설치가 완료되면 마지막 화면에서 "Disable path length limit" 링크가 나타나는데, 이것도 클릭해 두는 것이 좋습니다. Windows의 260자 경로 제한을 해제하는 것으로, 이후 패키지 설치 시 경로 오류를 예방합니다.





M1. AI 시대 분석가의 역할 전환 + 파이썬 바이브 환경 · 개관·환경

파이썬 – python.org

파이썬 실행방법

Windows 키를 누르고 cmd를 입력해 명령 프롬프트를 엽니다.
그 다음 아래 명령어를 순서대로 실행합니다.

python –version
pip --version

만약 'python'은(는) 내부 또는 외부 명령...이 아닙니다라는 메시지가 나오면 PATH 설정이 누락된 것이므로, 파이썬을 다시 설치하면서 "Add python.exe to PATH"를 체크하거나, 시스템 환경 변수에 수동으로 Python 경로를 추가해야 합니다.

pip install pandas numpy matplotlib seaborn

관공서 PC는 보안 정책으로 인해 소프트웨어 설치가 제한되는 경우가 많습니다. 사전에 정보보안 담당자에게 python.org 설치 파일 실행 허용을 요청하거나, 교육 당일 사용할 PC에 미리 설치해 두는 것이 필요합니다. pip 명령어도 외부 네트워크 접근이 필요하므로, 방화벽에서 pypi.org 도메인이 차단되어 있으면 패키지 설치가 안 될 수 있습니다. 이 경우 오프라인 설치용 .whl 파일을 미리 준비하는 방안도 교안에 언급해 두시면 좋겠습니다.

방법1:

인터랙티브 모드(즉석 실행)

명령 프롬프트에서 python만 입력하면 >>> 프롬프트가 나타납니다.

여기서 한 줄씩 코드를 입력하고 즉시 결과를 확인할 수 있습니다.

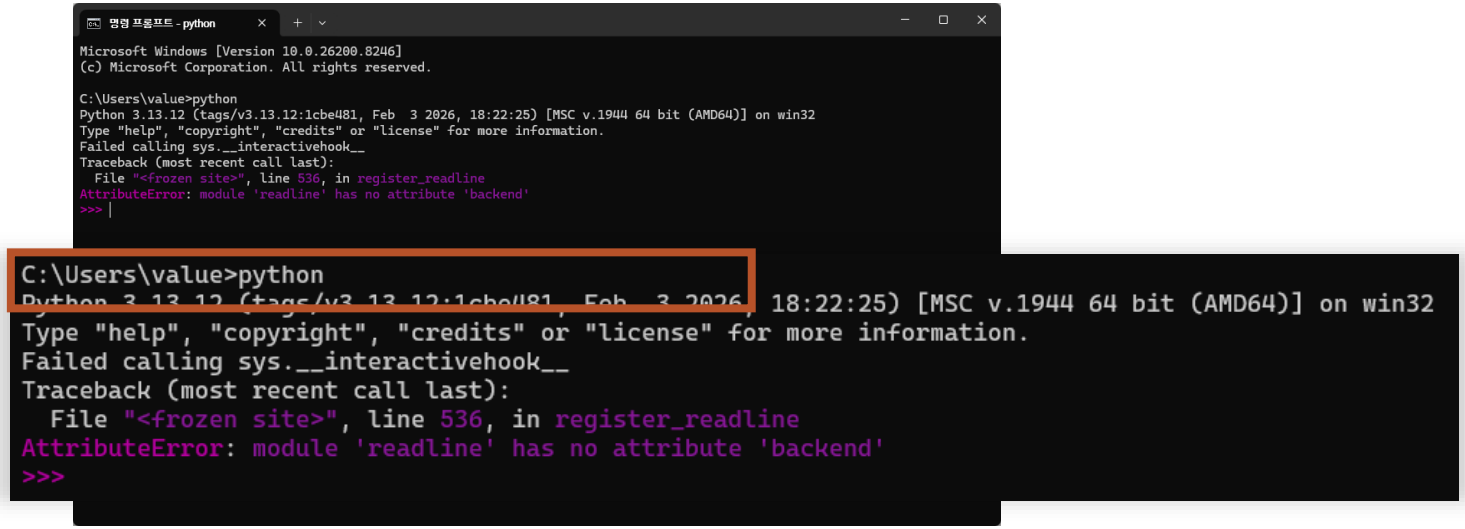
종료는 exit() 입력.

방법2:

스크립트 파일 실행(같은폴더에서실행)

메모장이나 VS Code에서 .py 파일을 작성한 뒤, 명령 프롬프트에서 해당 파일을 실행

python my_analysis.py



D1-M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

① 데이터분석 프로세스

"하나의 분석 주제 → 다양한 분석해법으로 연결될 수 있다"

분석주제 1개가 정해지면, 이를 해결하는 다양한 분석 방법 N개를 선택할 수 있음
각 방법은 사용하는 데이터 유형, 분석 기법, 알고리즘이 다름
따라서 중요한 건: "문제를 정의하고 그에 적합한 분석 기법을 선택할 수 있는 사고력"

서울시 공공자전거(따릉이) 이용 데이터를 활용한 "도심 교통 개선 분석"

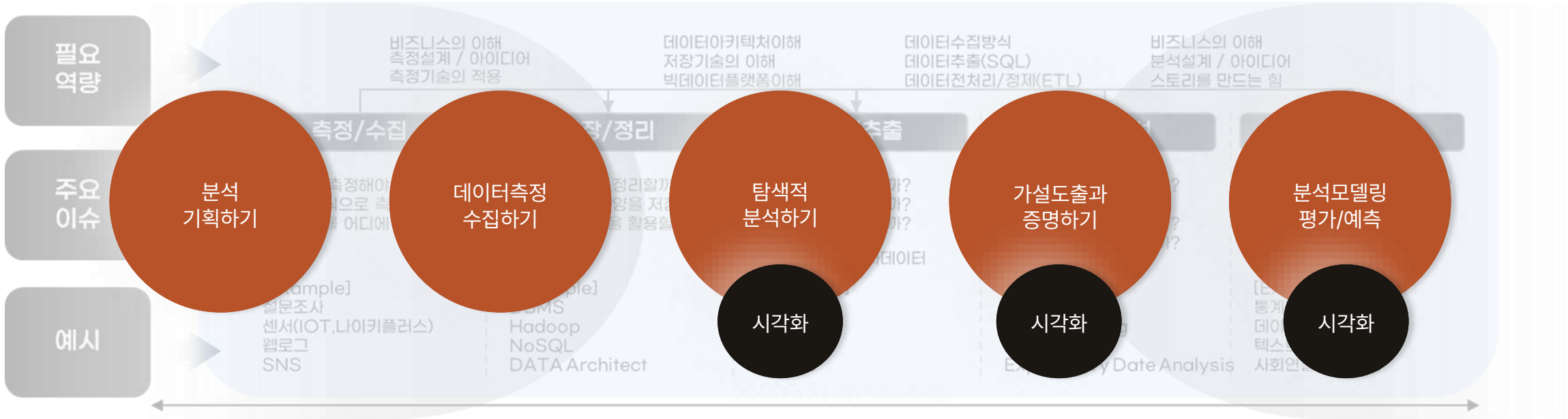
분석 관점	분석 목표	사용 데이터	추천 알고리즘/기법	생성형 AI 활용
고객 세분화 (군집)	이용자 유형 분류 (직장인 vs 학생 등)	시간대별 이용기록, 대여소 위치, 연령대	K-Means, DBSCAN	"이용자 군집을 설명해줘"
행동 분석	이용 패턴 이해 (출퇴근/주말 이용)	요일, 시간, 위치 기반 기록	Apriori, 연관규칙	"자전거 패턴 요약해줘"
시계열 예측	특정 시간대 이용량 예측	일별/시간대별 이용량	ARIMA, Prophet	"내일 아침 출근 시간의 수요는?"
예측 모델링	대여 수요 예측 → 대여소 재배치	기온, 날씨, 시간대, 위치 등	RandomForest, XGBoost	"다음 주 수요 예측해줘"
감정 분석 (리뷰)	이용자 불편사항 파악	자전거 이용 후기, 민원 데이터	텍스트 마이닝, Word2Vec	"리뷰에서 가장 많은 이슈는?"
이상치 탐지	고장/부정사용 탐지	대여-반납 거리, 시간, 위치	Isolation Forest, LOF	"이상한 사용 기록을 찾아줘"
A/B 테스트	캠페인 효과 측정	캠페인 전/후 이용량	T-test, 카이제곱	"캠페인 성과를 비교해줘"

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

① 데이터분석 프로세스

직렬적인 데이터분석 프로세스

데이터분석은 문제해결을 위한 도구로서 그 자체가 목적이 되지 않습니다.
좋은 질문과 호기심은 데이터분석의 첫단추 또한, 모든 결과가 분석모델링으로 이어지지는 않음



M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

① 데이터분석 프로세스

병렬, 피드백 루프 데이터분석 프로세스

분석프로세스는 "딱" 정해진 것이 아니라, 실제 문제해결에서는 역순서의 피드백, 단계를 건너뛰는 분석이 수행됨

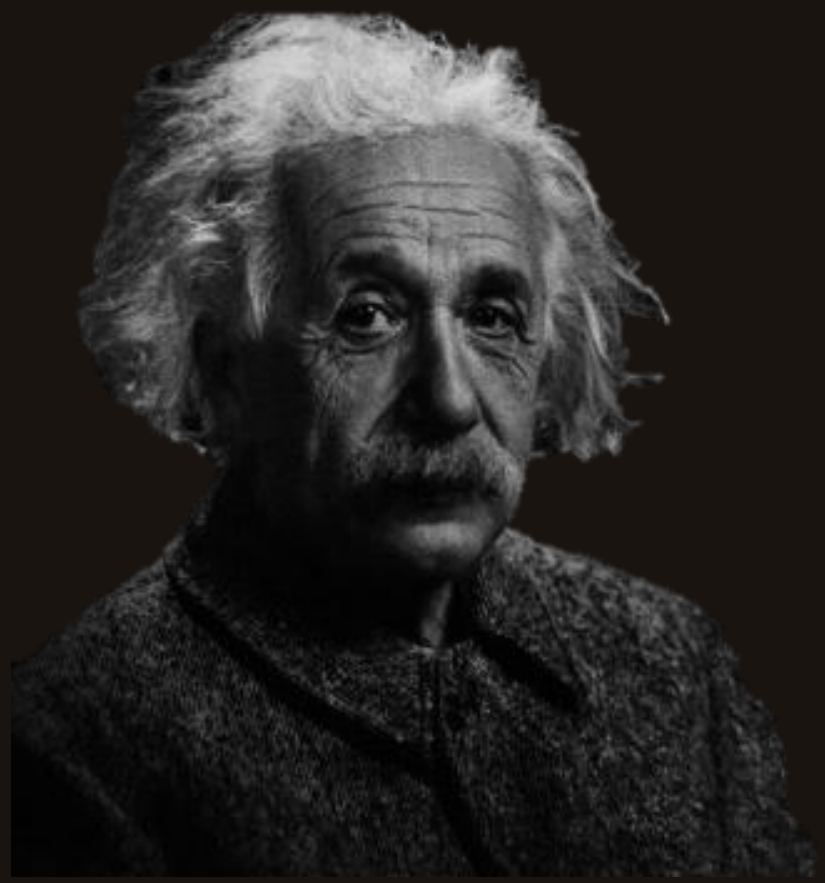
MIND PROCESS

1. 현상인식
2. 문제발견
3. 탐색분석
4. 분석방법론
5. 모델링,Deploy

FIELD PROCESS

수집,전처리
수집,전처리
수집,전처리

1. 현상인식 — 민원대응으로 타업무 마비, 다수 고객문의로 생산성 하락
2. 문제발견 — 민원인들의 중복민원 증가, 민원검색방법 불편
3. 해결컨셉(가설) — 민원데이터를 고객궁금증 유사문서를 선별 답변내용조회
4. 탐색분석 — 분석가능여부 검증 Feature Selection
5. 분석방법론 — Corpus전처리 토픽모델링,추천시스템
4. 탐색분석 — 분석가능여부 검증 Feature Selection
6. 모델링,Deploy — Elastic search LLM기반 자연어 검색
7. 기대효과 — 단순민원응대를 최소화 사이트에서 바로 해결가능
8. 피드백 — 기대효과에 대한 성과측정 성과에 따른 모델측정,신규방법론



생성형AI시대의 데이터분석
'분석'의 기술보다 '질문'과 '문제'가 중요

가장 중요한 것은 질문을 멈추지 않는 것이다.
호기심은 그 자체만으로도 존재 이유가 있다.
영원성, 생명, 현실의 놀라운 구조를 숙고하는 사람은
경외감을 느끼게 된다.
신성한 호기심을 절대 잃지 말라

- 알버트 아인슈타인 -

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

② 데이터분석을 위한 질문들

사회현상들로 부터 분석주제 선정해보기

뉴스 이슈	문제 정의 (분석가 관점)	활용 데이터	분석 유형	기대 효과
건강보험 의료수가 1.93% 인상	의료수가 결정의 투명성 의료 재정 적정성	건강보험 청구 내역, 진료 행태, 의료 자원 이용량	시계열 분석, 비용-효율 회귀 분석	낭비 구조 발견, 재정 합리화 방안 제시
軍 항공기 추락·사망	군 장비 사고의 위험요소 및 예방 시스템	군 장비 정비이력, 비행시간, 사고보고서	이상치 탐지, 사고빈도 군집	반복 위험요소 사전 경고 시스템
김제 철거 현장 추락사	고령 노동자의 산업재해 다발	고용노동부 재해 데이터, 작업장 CCTV 로그, 근로자 연령/경력	예측모델링, 군집분석	고위험 작업 자동 경고, 고령 근로자 업무 재배치 정책
이재선 개인전 '봄이 오기 전'	문화소외 지역의 예술 접근성	전시회 데이터, 지역별 문화시설/참여도	지역 문화접근 격차 분석	문화 기반 생활 격차 완화 정책
서울 지하철 방화 사건	지하철 내 인재 사고 발생 경향	지하철 사건사고, 정신질환 병력, CCTV 패턴	텍스트 마이닝 + 이상행동 탐지	사고 징후 조기 감지 모델, 대응 매뉴얼 최적화
"산업재해 예방이 최선입니다"	재해 예방 캠페인의 실효성	산업재해율, 캠페인 이수 현황, 교육참여도	A/B 테스트, 정책효과 검증	실효 캠페인 확산, 예방중심 전략 설계

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

② 데이터분석을 위한 알고리즘

01 서울시 자전거(따릉이) 이용 데이터를 통해 출근 시간대와 퇴근 시간대의 평균 대여 수에 차이가 있는지 알고 싶다.

분석유형: 추론통계 (t-test)

출근시간대 vs 퇴근시간대, 두 집단의 평균 대여 수 차이를 검정하는 문제로 독립표본 t-test가 적절합니다.

02 서울시 민원 데이터를 통해 접수된 민원의 유형이 시간대에 따라 다르게 분포하는지 알고 싶다.

분석유형: 추론통계 (카이제곱 검정)

범주형 변수(민원유형, 시간대) 간의 관계를 분석하는 문제로 교차분석/카이제곱 검정을 사용

03 최근3년간 기상 데이터를 바탕으로 향후 한 달간 평균기온을 예측하고자 한다.
.

분석유형: 시계열분석, 회귀분석

미래의 숫자형 값(평균기온)을 예측하는 문제로 시계열 회귀, XGBoost, LSTM 등이 적절

04 국토교통부 교통사고 데이터를 바탕으로 사고가 자주 발생하는 지역을 파악하고 싶다.

분석유형: 비지도학습 (이상치 탐지 or 군집)

특정 지역이 '다른 지역들과 다르게 사고가 많다'는 점을 찾는 문제로 이상치 탐지 알고리즘 (Isolation Forest) 또는 군집 기반 이상 지역 탐지가 적합

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

② 데이터분석을 위한 알고리즘

05 서울시 공공와이파이 접속 데이터를 기반으로 사용자 유형을 나누고자 한다.

분석유형: 비지도학습 (군집분석

사용자 유형에 대한 라벨이 없고, 접속 패턴 등에서 군집을 찾는 문제이므로 K-Means, DBSCAN을 사용

06 보건소 건강검진 데이터를 활용해 시민을 건강유형별로 자동 분류하고자 한다.

분석유형: 비지도학습 (군집분석)

건강유형 라벨이 없을 경우, 유사한 건강 상태끼리 자동 분류하는 군집 기반 프로파일링

07 지역별 전력 소비 데이터를 기반으로, 겨울철 소비량이 높은 지역의 공통 특성을 파악하고 싶다.

분석유형: 지도학습 (회귀 또는 분류)

소비량이 연속변수면 회귀, 소비량 상위지역 여부를 이진값으로 지정하면 분류입니다. 의사결정나무, RandomForest로 특성 파악

생성형AI시대의 데이터분석은 현상의 문제를 풀 해결컨셉을 떠올릴 수 있는 알고리즘에 대한 '원리'와 '이해'가 중요

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

③ 알고리즘 보다 더 강력한 용의자 X

X찾기

1팀 : 산불 발생원인

2팀 : 상수도 누수 발생 원인

3팀 : 전기차 충전소 입지선정에 필요한 요인

4팀 : 화재취약지역 분류에 필요한 요인

5팀 : 아동학대 범죄 발생과 연관된 영향 요인

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

③ 알고리즘 보다 더 강력한 용의자 X

EXAMPLE : 무인민원 발급기 위치선정에 영향을 미치는 요인

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념

맞춰야 할 Y값이 있다. (지도학습 (숫자값을 맞추면 [회귀] , 카테고리를 맞추면 [분류])

- Linear Regression
- Ridge/Lasso Regression
- Decision Tree Regressor
- Random Forest Regressor
- XGBoost Regressor
- SVR (Support Vector Regression)

- Logistic Regression
- KNN (K-Nearest Neighbors)
- Decision Tree Classifier
- Random Forest Classifier
- XGBoost Classifier
- SVM (Support Vector Machine)
- Naive Bayes

회귀

분류

학습 데이터

검증 데이터

고객ID	나이	가입개월수	요금제	상담건수	최근로그인일수	지역	결제방법	월평균지출(만원)	이탈여부	가입일	만족도(1~5)
C001	24	3	기본형	1	12	서울	카드	22.5	1	2024-11-10	3
C002	37	18	표준형	2	4	부산	계좌이체	41.2	0	2023-07-03	4
C003	45	30	프리미엄	0	1	인천	카드	78.9	0	2021-12-01	5
C004	29	6	기본형	3	20	대구	모바일결제	27.3	1	2025-01-15	2
C005	33	12	표준형	1	8	서울	카드	39.8	0	2023-02-20	4
C00	52	48	프리미엄	2	2	부산	계좌이체	96.1	0	2020-03-11	5
	41	9	표준형	15	15	인천	모바일결제	35.4	1	2024-05-08	3
C008		2	기본형	0	5	서울	카드	19.9	1	2025-06-30	3
C009	39	24	프리미엄	1	3	대구	계좌이체	72	0	2022-09-09	4
C010	31		표준형	2	9	부산	카드		1	2025-02-18	2
C011	47	36	프리미엄	1	2	서울	모바일 결제	350	0	2019-10-02	5
C012	22	1	기본형	2	18	인천	카드	16.5	1	2025-07-12	
C013	35	15	표준형	0	6	대구	계좌이체	44.1	0	2023-08-25	4
C014	43	27	프리미엄	3	4	부산	카드	81.6	0	2021-04-14	5
C014	43	27	프리미엄	3	4	부산	카드	81.6	0	2021-04-14	5
C01	28	5	기본 형	1	14	서울	모바일결제	25.2	1	2025-03-01	2
	36	20	표준형	NA	7	인천	카드	47.8	0	2022-01-19	4
C01	50	40	프리미엄	0	1	대구	계좌이체	92.3	0	2018-06-06	5
C018	27	4	기본형	3	19	부산	Card	23.1	1	2025-05-21	3
C019	38	22	표준형	1	5	서울	계좌이체	52	0	2022-11-30	4

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [선형회귀]

선형 회귀(Linear Regression)는 가장 기본적인 지도학습 알고리즘 중 하나,
입력 변수(X)와 출력 변수(y) 간의 선형 관계를 찾는 데 사용

목적 : 주어진 입력 변수로부터 출력 변수를 예측하기 위한 최적의 직선(회귀선)을 찾는 것

기온 (℃)	판매량 (개)
20	100
25	150
30	200
35	250

목표 : 기온이 28°C일 때, 아이스크림 판매량을 예측

직선 찾기: 기온과 판매량 사이의 관계를 직선 y=wX+b 로 표현

w : 기울기 (기온이 높아질수록 판매량이 얼마나 증가하는지)

b : 절편 (기온이 0°C일 때 예상 판매량)

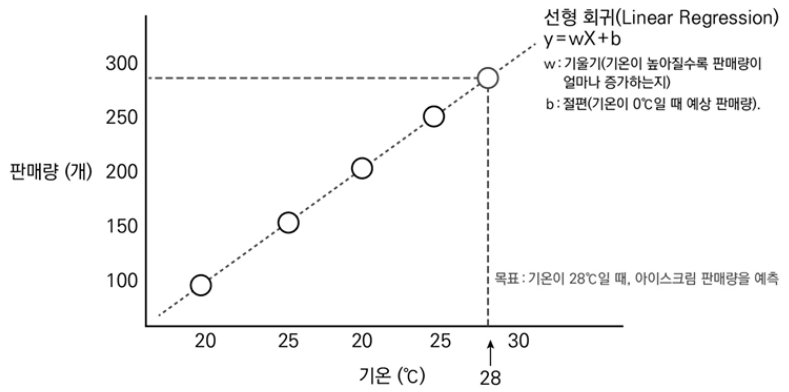
$$y = wX + b$$

w: 기울기 (가중치)

b: 절편 (바이어스)

y: 예측 값

X: 입력 값



M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [선형회귀]

선형회귀는 '독립 변수가 커질 때 종속 변수가 크거나 작게 변하는' 관계를 모델링하는 기법
선형회귀의 원리 : https://setosa.io/ev/ordinary-least-squares-regression/

선형회귀는 '독립 변수가 커질 때 종속 변수가 크거나 작게 변하는' 관계를 모델링하는 기법
보통 하나 이상의 독립 변수를 사용하여 모델링. 독립 변수가 하나면 "단순선형회귀 (simple linear regression) 이라고 합니다.
주어진 데이터의 포인트와의 거리를 최소화 하여주는 식전을 찾는 방식 (손실함수값을 최소화하는 파라미터를 찾는 과정을 거쳐 모델링이 탄생)

i	x	y
0	10.0	8.04
1	8.0	6.95
2	13.0	7.58
3	9.0	8.81
4	11.0	8.33
5	14.0	9.96
6	6.0	7.24
7	4.0	4.26
8	12.0	10.84
9	7.0	4.82
10	5.0	5.68

표 2-1 독립 변수 x와 종속 변수 y의 조합

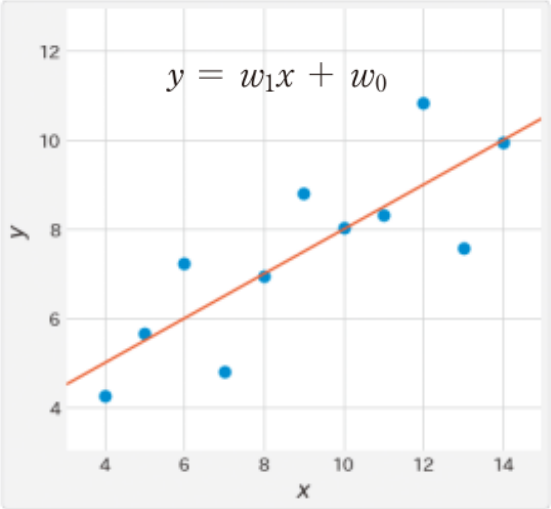


그림 2-1 선형회귀 예

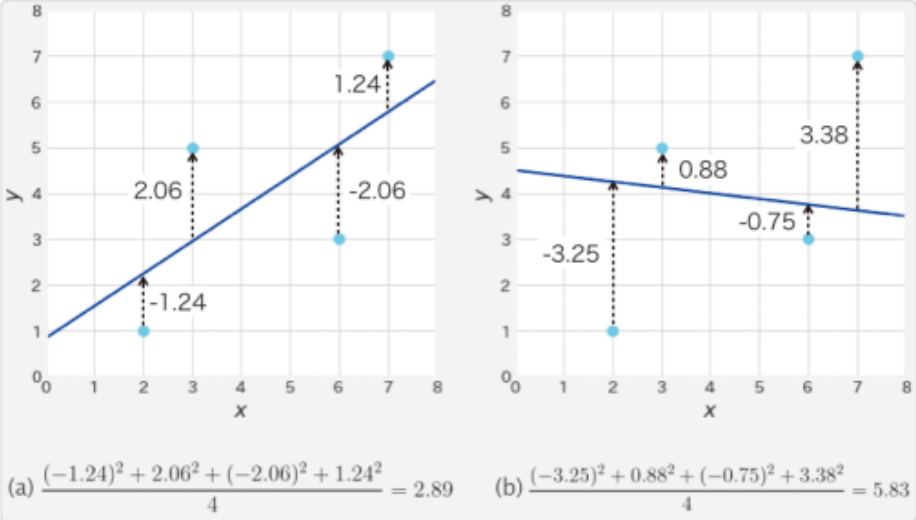


그림 2-2 평균제곱오차 비교

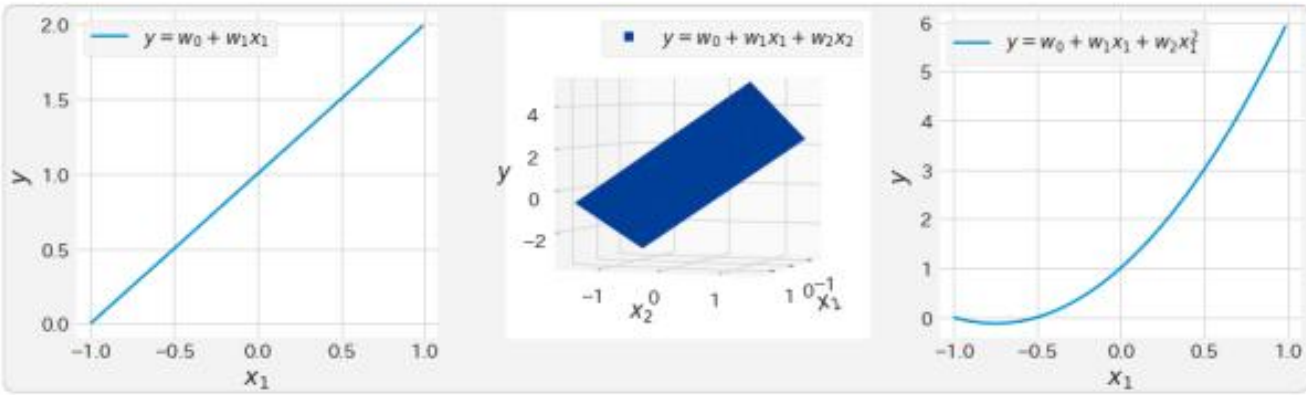
출처 : 머신러닝도감

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [선형회귀]

다양한 선형회귀와 비선형회귀가 있음

> 독립변수가 2개 이상일 때의 선형회귀는 다중선형회귀(multiple linear regression) 이라고 하고
> 독립변수는 하나지만 독립 변수의 지수로 표현되는 선형회귀를 다항회귀
> 다항외귀는 독립 변수에 관해 선형이 아니므로 '선형회귀'라기 보다 비선형회귀라고 일컬음



단순선형회귀 다중선형회귀 다항회귀

그림 2-5 앤스콤 4분할 그래프에 선형회귀를 적용

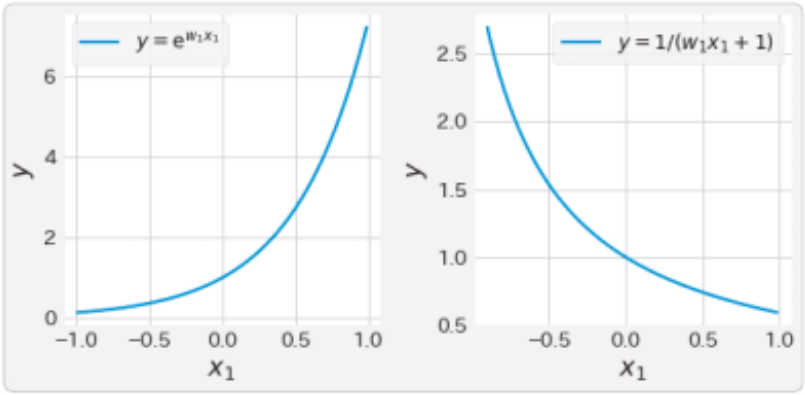


그림 2-6 비선형회귀의 예

출처 : 머신러닝도감

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [선형회귀]

데이터포인트를 가장 잘 설명해주는 공식을 찾는 과정 : 손실함수의 최소화

> 손실함수의 종류는 다양하지만 데이터의 특성, 예측해야 할 문제의 성격, 모델의 구조 등에 따라 달라짐
> 예를 들어, 이상치가 많은 데이터셋에서는 MSE보다는 MAE나 Huber 손실이 더 적합
> 반면, 정확도가 매우 중요한 경우에는 MSE가 더 적합

$$L(w_0,\ w_1) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \{y_i - (w_0 + w_1 x_i)\}^2}{n}$$

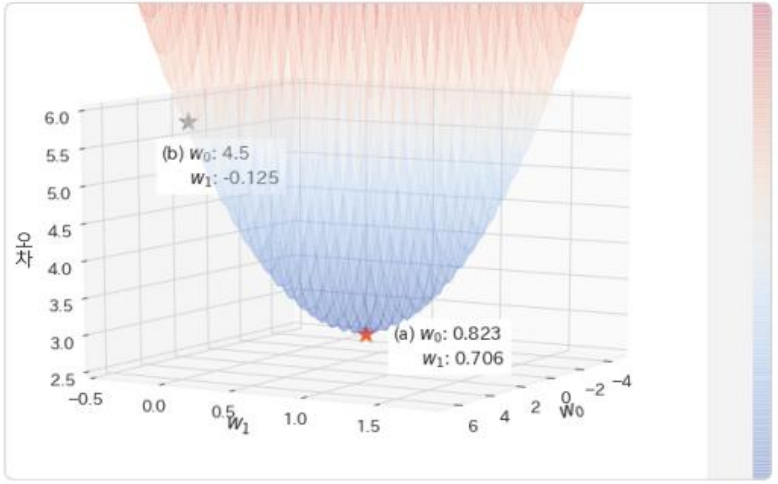


그림 2-4 평균제곱오차의 최소화

손실 함수	설명	수식 예시
평균 제곱 오차 (MSE)	예측값과 실제값의 차이를 제곱하여 평균냄. 큰 오차에 더 큰 패널티를 부여.	Mean Squared Error (MSE): $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2$
평균 절대 오차 (MAE)	예측값과 실제값의 차이의 절대값을 평균냄. 이상치에 덜 민감함.	Mean Absolute Error (MAE): $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\lvert y_i - \hat{y}_i\rvert$
허브 (Huber) 손실	MSE와 MAE의 중간 형태. 작은 오차에는 MSE처럼, 큰 오차에는 MAE처럼 동작.	Mean Absolute Error (MAE): $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\lvert y_i - \hat{y}_i\rvert$
로그 코시 손실 (Log-Cosh Loss)	예측 오류의 하이퍼볼릭 코사인의 로그를 계산. 큰 오차에는 MAE처럼, 작은 오차에는 MSE처럼 동작.	Log-Cosh Loss: $\sum_{i=1}^{N}\log(\cosh(\hat{y}_i - y_i))$

출처 : 머신러닝도감

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [선형회귀]

정규화는 머신러닝 모델의 과적합을 막는 방법으로 사용

> 과적합은 학습 데이터로 모델을 실행한 결과와 정답 데이터(종속변수) 사이의 오차(training error)는 작지만, 검정 데이터로 모델을 실행한 결과와 정답데이터사이의 오차가 매우 큰 상황을 말함 (모델이 복잡할 수록 과적함이 발생할 확률이 높음)

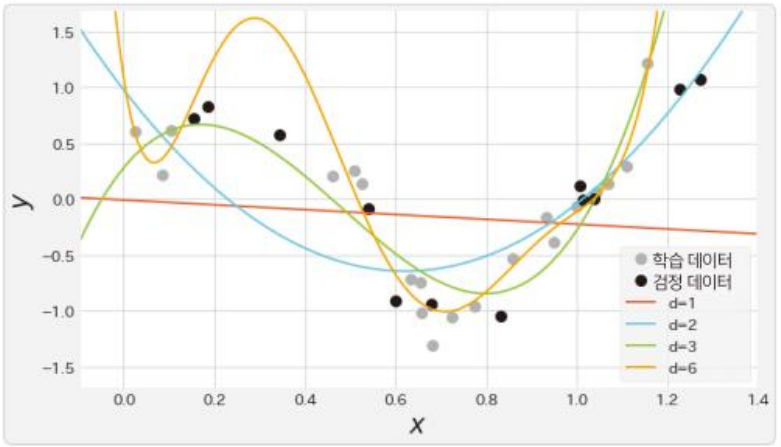


그림 2-8 선형회귀의 차수별 학습 결과. 데이터에 대응하는 모델이 복잡하면 과적합

손실함수에 패널티를 적용

능형회귀분석
LASSO회귀분석

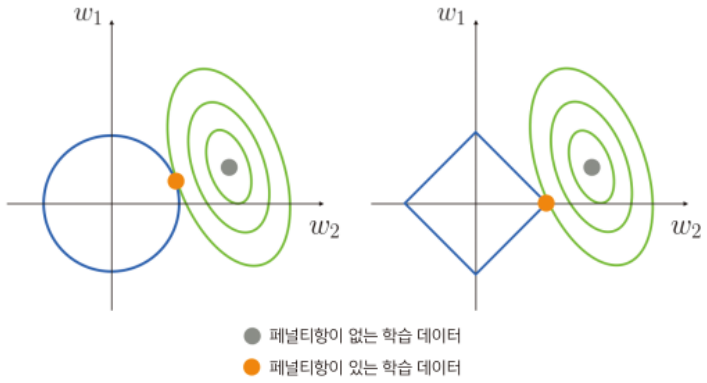


그림 2-11 능형회귀(왼쪽)와 LASSO 회귀(오른쪽)의 학습 파라미터 계산 방식

$$R(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^{n} \{y_i - (w_0 + w_1 x_i + w_2 x_i^2)\}^2 + \alpha(w_1^2 + w_2^2)$$

$$R(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^{n} \{y_i - (w_0 + w_1 x_i + w_2 x_i^2)\}^2 + \alpha(|w_1| + |w_2|)$$

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [로지스틱회귀모델]

로지스틱회귀분석은 어떤 사건이 발생할 확률을 학습하는 알고리즘 https://datatab.net/tutorial/logistic-regression

보통 '어떤 사건이 발생한다'와 '어떤 사건이 발생하지 않는다'라는 확률을 이용하는 이진 분류를 합니다. 3개 이상의 분류 문제를 다룰 때도 있음
선형회귀와는 달리 확률을 계산하므로 출력 결과의 범위를 0~1사이가 되도록 결과값을 시그모이드 함수로 전환
로지스틱 회귀는 선형 회귀 결과를 확률로 변환하기 위해 시그모이드 함수(Sigmoid Function) 를 사용

- 선형 회귀 방정식 계산 :

$$z = wX + b$$

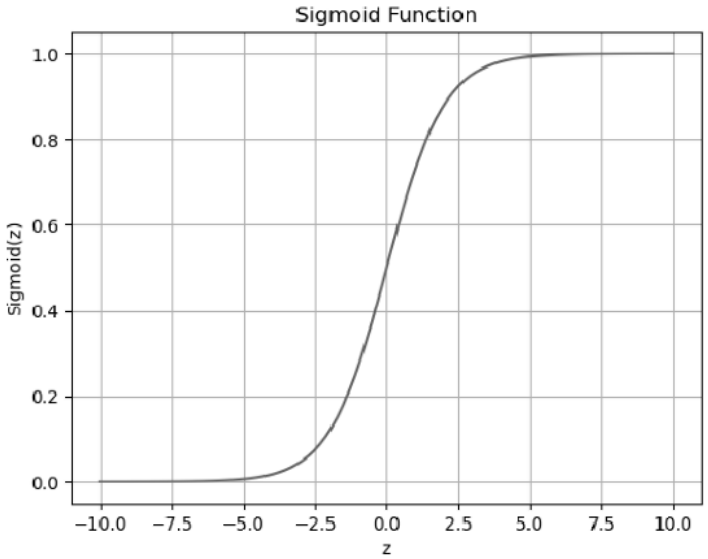
- 시그모이드 함수 적용 :

$$P(y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$P(y = 1|X)$: 데이터 포인트가 클래스 1에 속할 확률.

e: 자연 로그의 밑.

- 분류 결정 : 예측 확률이 0.5 이상이면 클래스 1로, 0.5 미만이면 클래스 0으로 분류



시그모이드 함수는 z 값을 0과 1 사이의 값으로 변환하는 함수입니다.
선형 회귀 모델의 출력 값이 무한한 범위를 가지기 때문에, 이를 확률로 제한하는 데 사용

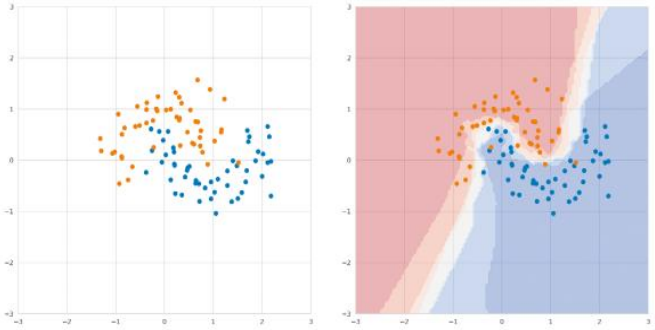
M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [k-Nearest Neighbors, k-NN]

k-최근접 이웃 알고리즘 k-nearest neighbors algorithm은 학습데이터를 그대로 기억만 하는 알고리즘

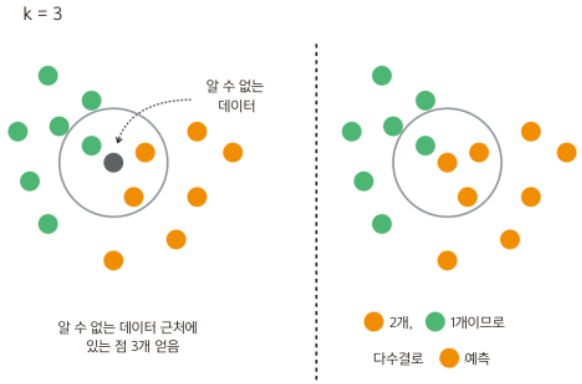
kNN은 분류 및 회귀문제 모두에 적용 가능. 다른 알고리즘과는 달리 학습 데이터로 최적의 파라미터를 계산하지 않고, 학습 데이터를 그대로 저장.
새로운 데이터를 부여받고 학습 데이터와의 거리를 계산하여 근처에 있는 k개의 점까지 데이터를 어떻게 분류했는지 확인 후 다수결로 분류
직접 거리를 계산하기 때문에 학습데이터 분류시 장시간이 걸림.

kNN 알고리즘 예시



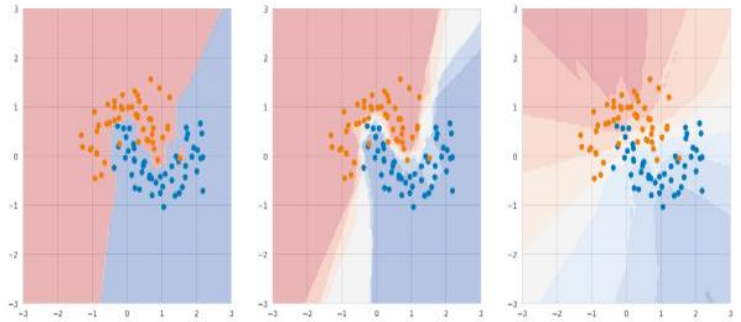
알고리즘 원리

- 입력 데이터로 학습 데이터까지의 거리 계산
- 입력 데이터와 가까운 k개 학습 데이터 검색
- 학습데이터의 레이블에서 다수결로 알 수 없는 입력 데이터를 분류



k값에 따른 학습결과 변화

- 왼쪽부터 k = 1, k = 5, k = 30
- k값에 따라 학습하는 결정 경계가 다릅니다.
- k값을 조절하며 결과를 확인



출처 : 머신러닝도감

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [k-Nearest Neighbors, k-NN]

K-NN은 거리를 계산하여 가장 가까운 K개의 데이터를 찾는 방식입니다.주로 사용되는 거리 측정 방식은 다음과 같습니다.

거리 측정 방식	공식	설명
유클리드 거리	$d(A,B)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(A_i-B_i)^2}$ 가장 일반적으로 사용되는 거리 측정 방법으로, 두 점 사이의 직선 거리를 의미	설명: 두 점 AA와 BB 사이의 좌표 차이를 제곱하고 더한 후, 제곱근을 취한 값 사용 사례: K-NN의 기본 거리 계산 방식
맨해튼 거리	$d(A,B)=\sum_{i=1}^{n}\lvert A_i-B_i\rvert$ 점 사이의 거리에서 가로 및 세로 이동만 허용하는 방식	설명: 두 점 사이의 각 차이를 절대값으로 더한 값 사용 사례: 체스판에서 룩(rook)이 이동하는 방식과 유사
민코프스키 거리	$d(A,B)=\left(\sum_{i=1}^{n}\lvert A_i-B_i\rvert^p\right)^{\frac{1}{p}}$ 유클리드 거리와 맨해튼 거리를 일반화한 거리 측정 방법	p=1 → 맨해튼 거리 p=2 → 유클리드 거리 p>2 → 더 높은 차원의 거리 계산 가능

활용사례

- 추천 시스템: 비슷한 취향을 가진 사용자를 찾아 영화, 음악, 상품 추천
- 이상 탐지(Anomaly Detection): 정상 데이터와 이상 데이터를 구별
- 의료 진단: 환자의 증상과 유사한 과거 환자 데이터를 기반으로 질병 예측
- 이미지 분류: 비슷한 픽셀 패턴을 가진 이미지를 찾아 분류

주요특징요약

- K-NN은 학습 과정이 없는 비모수(Non-parametric) 알고리즘
- 거리 기반 알고리즘이므로 데이터 정규화(표준화)가 필수
- K 값 조절(K=3, 5, 7 등)이 성능에 큰 영향을 줌
- 간단한 알고리즘이지만 대규모 데이터에서는 속도가 느려질 수 있음

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [SVM]

서포트 벡터 머신(SVM)은 분류(Classification) 및 회귀(Regression)에 사용되는 지도 학습 알고리즘입니다.

> SVM은 데이터를 분류할 때, 두 클래스 사이의 "최적의 결정 경계"를 찾는 알고리즘입니다.
> 단순히 데이터를 나누는 것이 아니라, "마진(Margin)"이 최대가 되는 초평면(Hyperplane)을 찾음.
> 초평면과 가장 가까운 데이터 포인트(서포트 벡터)를 기준으로 결정 경계를 형성.즉, 마진을 최대로 하는 초평면을 찾아 가장 안정적인 분류를 수행하는 것이 목표.

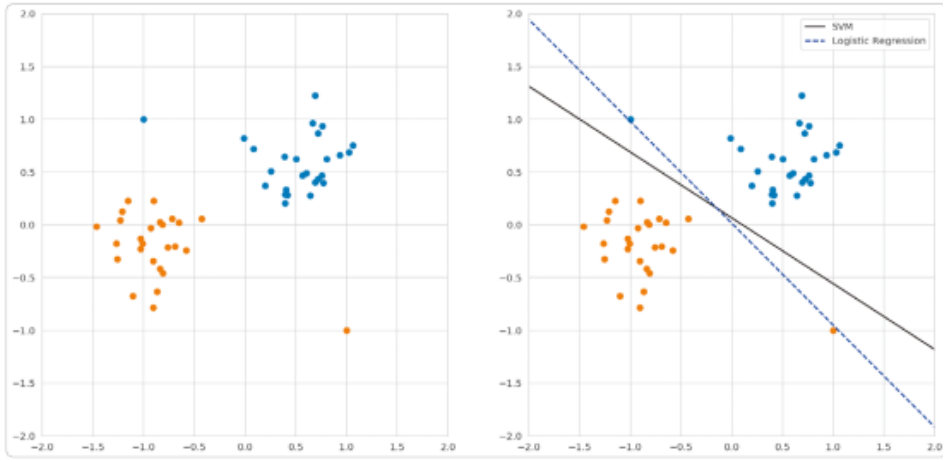


그림 2-17 로지스틱 회귀와 선형 서포트 벡터 머신 비교

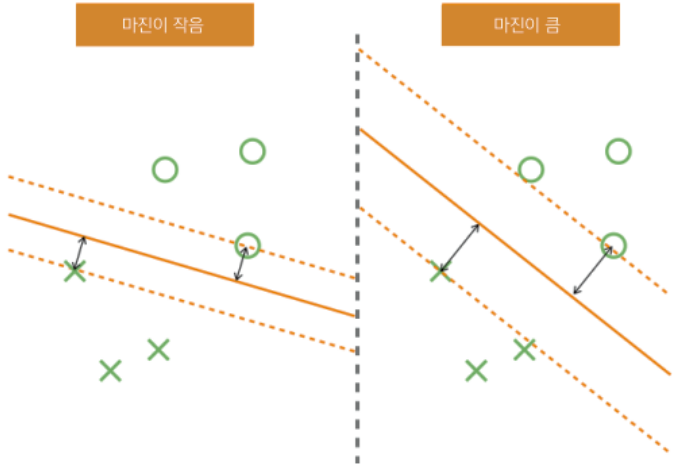


그림 2-18 마진의 차이

- 초평면(Hyperplane) → 데이터를 구분하는 결정 경계
- 서포트 벡터(Support Vectors) → 결정 경계와 가장 가까운 데이터 포인트
- 마진(Margin) → 결정 경계와 서포트 벡터 사이의 거리 (최대화해야 함)

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [SVM]

SVM은 데이터가 선형적으로 구분 가능한 경우와 비선형적인 경우에 따라 다르게 적용됩니다.

> SVM은 데이터를 분류할 때, 두 클래스 사이의 "최적의 결정 경계"를 찾는 알고리즘입니다.
> 단순히 데이터를 나누는 것이 아니라, "마진(Margin)"이 최대가 되는 초평면(Hyperplane)을 찾음.
> 초평면과 가장 가까운 데이터 포인트(서포트 벡터)를 기준으로 결정 경계를 형성.즉, 마진을 최대로 하는 초평면을 찾아 가장 안정적인 분류를 수행하는 것이 목표.

선형 SVM (Linear SVM)

직선(2D) 또는 초평면(3D 이상)으로 데이터가 구분됨
단순한 직선 경계를 찾음
kernel='linear' 사용

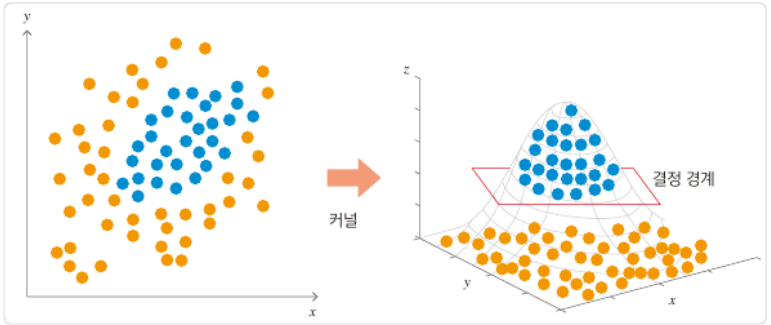
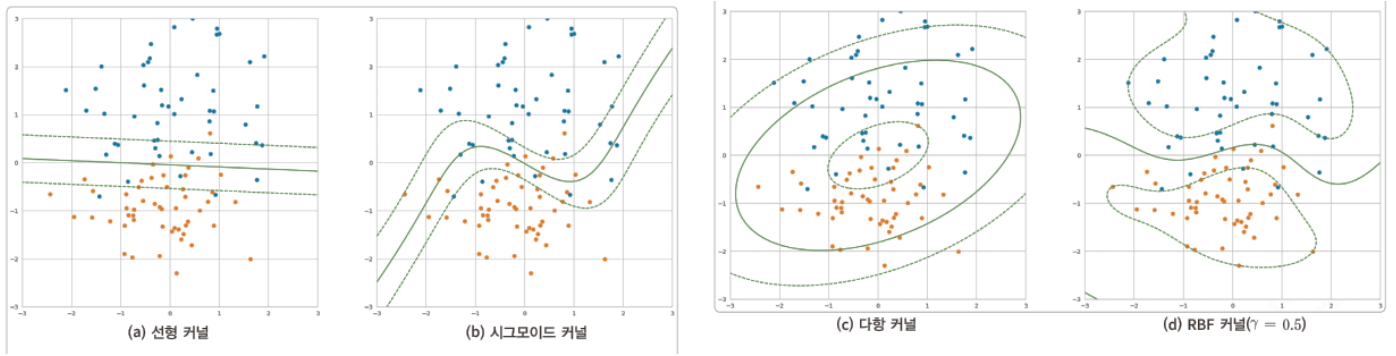


그림 2-23 원래 선형 분리할 수 없는 데이터를 선형 분리

비선형 SVM (Non-linear SVM)

데이터가 곡선 형태로 구분되어야 하는 경우
커널 트릭(Kernel Trick)을 사용하여 저차원 데이터를 고차원 공간으로 변환
kernel='rbf'(Radial Basis Function) 또는 kernel='poly' 사용



M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [SVM]

커널 트릭(Kernel Trick)

> 비선형 데이터를 분류할 때, SVM은 커널 트릭(Kernel Trick)을 사용하여 데이터를 고차원으로 변환
> 데이터를 새로운 차원으로 매핑하여 선형적으로 분리 가능하도록 변환

선형 SVM (Linear SVM)

직선(2D) 또는 초평면(3D 이상)으로 데이터가 구분됨
단순한 직선 경계를 찾음
kernel='linear' 사용

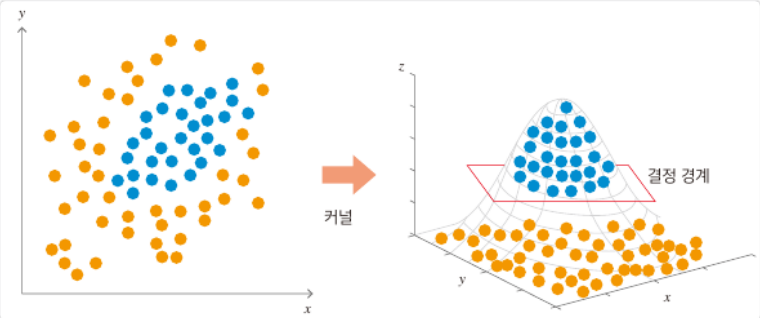
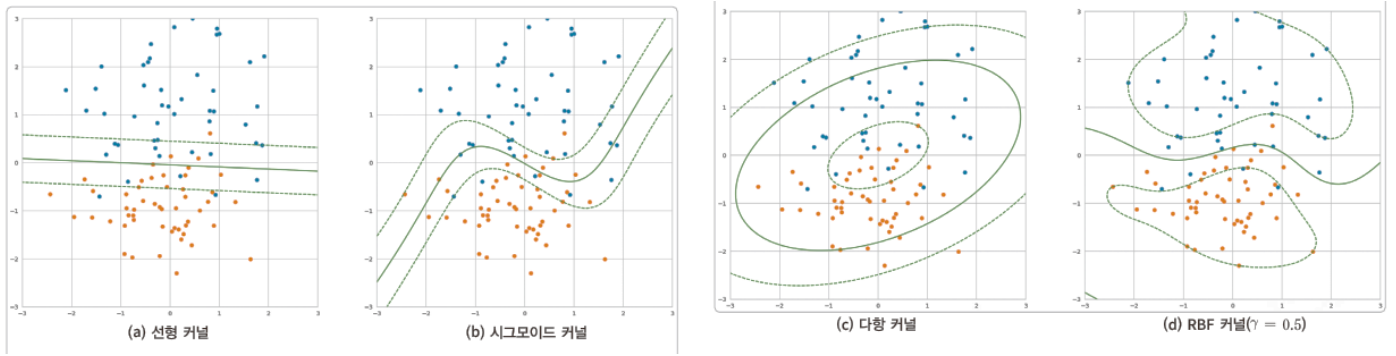


그림 2-23 원래 선형 분리할 수 없는 데이터를 선형 분리

비선형 SVM (Non-linear SVM)

데이터가 곡선 형태로 구분되어야 하는 경우
커널 트릭(Kernel Trick)을 사용하여 저차원 데이터를 고차원 공간으로 변환
kernel='rbf'(Radial Basis Function) 또는 kernel='poly' 사용



C 값 (Regularization Parameter)
•C 값이 크면 → 결정 경계를 좁게 설정하여 과적합(Overfitting) 가능성 증가
•C 값이 작으면 → 결정 경계를 더 유연하게 조정하여 일반화 성능(Generalization)이 높아짐
즉, C 값이 크면 개별 데이터에 민감하게 반응하며, C 값이 작으면 보다 부드러운 분류를 수행!

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [Decision Tree]

의사결정나무 모델의 개념

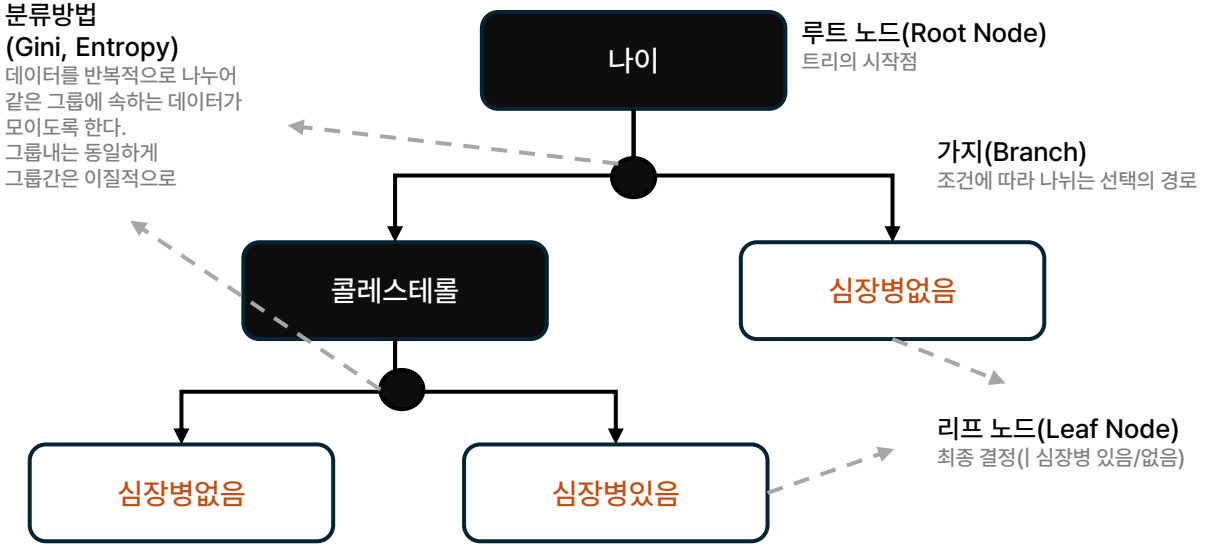
> 의사결정 나무(Decision Tree)는 질문과 선택을 반복해 답을 찾는 모델
> 데이터를 나누는 기준(질문)을 바탕으로 트리 형태의 구조를 만들어 분류하거나 값을 예측

장점
결과를 시각적으로 이해하기 쉬움
데이터 전처리가 거의 필요 없음

단점
트리가 너무 깊어지면 학습 데이터에만 과적합
데이터가 적을 경우 성능이 떨어질 수 있음

질문 : 환자의 나이는 50세 이상인가요?
답변 : 예(Yes) → 다음 질문
답변 : 아니오(No) → 심장병 없음
질문 : 콜레스테롤 수치는 200 이상인가요?
답변 : 예 → 심장병 가능성 높음
답변 : 아니오 → 심장병 가능성 낮음.

분류방법
(Gini, Entropy)
데이터를 반복적으로 나누어
같은 그룹에 속하는 데이터가
모이도록 한다.
그룹내는 동일하게
그룹간은 이질적으로



루트 노드(Root Node)
트리의 시작점

가지(Branch)
조건에 따라 나뉘는 선택의 경로

리프 노드(Leaf Node)
최종 결정(| 심장병 있음/없음)

✿ 분류문제도 되지만, 같은 그룹내 데이터의 수치값을 평균내면 회귀예측도 가능

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델

> 앙상블 모델은 여러 개의 머신러닝 모델(개별 모델)을 결합하여 하나의 강력한 모델을 만드는 기법
> 개별 모델은 "약한 모델(Weak Learner)"일 수 있지만, 이를 결합함으로써 성능을 크게 개선 할 수 있음
> 앙상블은 주로 분류(Classification)와 회귀(Regression) 문제에 사용됩니다.

보팅(Voting)
서로 다른 유형의 모델을 결합하여 결과를 결정
Ex) 로지스틱 회귀 + 의사결정 나무 + 서포트 벡터 머신.

배깅(Bagging)
동일한 유형의 모델을 여러 번 학습시켜 결과를 결합
Ex) 10개의 의사결정 나무를 학습

부스팅(Boosting)
약한 모델(Weak Learner)을 순차적으로 학습하며 오류를 보완

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델 - 보팅

보팅(Voting)은 여러 개의 머신러닝 모델을 결합하여 최종 예측 값을 결정하는 앙상블 방법
개별 모델들이 독립적으로 예측을 수행하고, 이들의 결과를 결합함으로써 더 높은 성능을 도출
보팅은 주로 분류(Classification) 문제에 활용되며, 예측 값을 결합하는 방식에 따라 하드 보팅(Hard Voting)과 소프트 보팅(Soft Voting)으로 나뉨

하드 보팅(Hard Voting)

하드 보팅은 각 모델의 예측 결과를 다수결 투표로 결합하여 최종 결과를 결정

예를 들어, 세 개의 모델(A, B, C)이 다음과 같은 예측을 했다고 가정
모델 A : 클래스 1 예측 | 모델 B : 클래스 0 예측 | 모델 C : 클래스 1 예측

하드 보팅은 다수결 원칙에 따라 클래스 1을 최종 결과로 선택
간단한 다수결 원칙으로 동작하므로 구현이 직관적이며 계산이 빠름

소프트 보팅(Soft Voting)

소프트 보팅은 각 모델이 예측한 확률 값을 평균 내어 가장 높은 확률의 클래스를 선택

예를 들어, 세 개의 모델(A, B, C)이 다음과 같은 예측을 했다고 가정
모델 A : 클래스 0 확률 0.6, 클래스 1 확률 0.4.
모델 B : 클래스 0 확률 0.3, 클래스 1 확률 0.7.
모델 C : 클래스 0 확률 0.4, 클래스 1 확률 0.6.
클래스 0일 확률의 평균 : 0.433 클래스 1일 확률의 평균 : 0.566

최종 예측 결과는 확률이 더 높은 클래스 1로 선택

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델 - 배깅(Bagging)

배깅은 동일한 모델을 여러 번 학습시키고, 각각의 결과를 결합하여 최종 결과를 만듦
데이터 샘플링 과정에서 중복을 허용하여 모델들이 서로 다른 데이터에 대해 학습하도록 만듦

① 데이터

데이터 ID	특성 X1	특성 X2	클래스
1	1.0	1.0	0
2	2.0	1.0	1
3	1.0	2.0	1
4	2.0	2.0	0

② 샘플링 : 데이터를 중복 허용하여 샘플링합니다.

모델 1 학습 데이터 : [1, 2, 3, 2]
모델 2 학습 데이터 : [2, 3, 4, 1]
모델 3 학습 데이터 : [3, 1, 4, 4]

③ 동일한 모델을 이용해 샘플링된 학습데이터를 학습

모델 1 학습 데이터 : [1, 2, 3, 2]
모델 2 학습 데이터 : [2, 3, 4, 1]
모델 3 학습 데이터 : [3, 1, 4, 4]

④ 예측 결과를 다수결로 결합(분류) 또는 평균(회귀)을 통해 결과

데이터 ID	모델1예측	모델2예측	모델3예측	최종결과(다수결)
1	클래스 0	클래스 0	클래스 1	클래스 0

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델 - 부스팅(Boosting)

부스팅은 약한 학습기(Weak Learner)를 순차적으로 학습하며, 이전 모델의 오류를 보완하는 방식

첫 번째 모델이 학습하고 예측 첫 번째 모델에서 예측이 틀린 데이터를 강조(가중치 증가)하여 다음 모델이 학습 그리고 모든 모델의 결과를 결합하여 최종 예측

AdaBoost (Adaptive Boosting)	틀린 샘플에 가중치를 부여하여 모델이 이를 더 잘 학습하 도록 만듦 이전 모델이 틀린 데이터를 더 잘 맞추도록 가중치를 조정하며 학습
Gradient Boosting	잔차(오차)를 최소화하는 방향으로 모델을 순차적으로 학습 이전 모델이 틀린 데이터의 "오차"를 보완하도록 학습
XGBoost (Extreme Gradient Boosting)	GBM을 개선한 버전 (Regularization, 병렬 처리 지원) GBM보다 빠르고 정규화를 적용해 과적합을 방지
LightGBM (Light Gradient Boosting Machine)	대용량 데이터에 최적화 XGBoost보다 더 빠르게 학습하고 메모리 사용량이 적음
CatBoost (Categorical Boosting)	범주형 데이터(카테고리형 변수)에 강함 원-핫 인코딩 없이도 범주형 데이터를 효과적으로 처리

- 첫 번째 모델(약한 모델)이 데이터를 학습
  하지만 완벽하게 예측하지 못하고, 틀린 데이터가 생김
- 틀린 데이터에 가중치를 부여(더 중요하게 반영)
  다음 모델이 틀린 데이터를 더 잘 맞추도록 유도
- 새로운 모델을 학습 → 이전 모델의 실수를 보완
  이렇게 여러 개의 모델이 순차적으로 학습됨
- 최종적으로 모든 모델을 합쳐서 최상의 예측 모델을 만듦!
  개별 모델보다 훨씬 좋은 성능을 냄

- 부스팅은 여러 개의 약한 모델을 순차적으로 학습하여 강한 모델을 만듦.
  틀린 데이터나 오차를 보완하는 방식으로 학습을 개선.
  XGBoost, LightGBM, CatBoost 등 다양한 최적화 모델이 존재.
  머신러닝 대회에서 부스팅 기반 모델이 가장 많이 사용됨.
- 즉, 부스팅은 머신러닝에서 "최고 성능"을 낼 수 있는 방법 중 하나!

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델 – Random Forest

랜덤 포레스트는 여러 개의 의사결정 나무를 결합하여 성능을 높이는 앙상블 기법입니다.
각각의 의사결정 나무는 서로 다른 데이터 샘플과 변수(Feature)의 서브셋을 사용하여 학습됩니다.
개별 나무들은 독립적으로 학습하며, 최종 결과는 다수결(분류) 또는 평균(회귀) 방식으로 결합됩니다.

배깅의 역할 (Bootstrap Aggregating)

랜덤 포레스트는 데이터를 중복을 허용하여 샘플링하는 부트스트랩(bootstrap) 방식을 사용
이렇게 생성된 여러 데이터셋으로 각각의 의사결정 나무를 독립적으로 학습

예를 들어, 원본 데이터가 [A, B, C, D]라면 샘플링된 데이터는 [A, C, A, D]가 될 수 있음

각 의사결정 나무가 서로 다른 데이터를 학습하도록 하여 특정 데이터에 대한 의존성을 줄이고 과적합(Overfitting)을 방지

변수 샘플링의 역할 (Feature Sampling)

랜덤 포레스트는 각 의사결정 나무가 학습할 때 데이터의 일부 특성만 랜덤하게 선택하여 학습
모델 간의 상관성을 줄이고 더 안정적인 예측 결과를 제공

나이, 혈압, 콜레스테롤, 심박수 등의 특성이 있다면, 한 의사결정 나무는 나이와 혈압 만 사용하고, 다른 나무는 콜레스테롤과 심박수만 사용

특성 샘플링은 각 나무가 서로 다른 관점에서 데이터를 분석하도록 만들어 앙상블 효과를 극대화

결합의 원리 (Prediction Aggregation)

랜덤 포레스트는 학습된 모든 의사결정 나무의 예측 결과를 결합하여 최종 결과를 도출

- 분류(Classification) : 개별 나무의 예측 결과를 다수결 투표(Majority Voting) 방식으로 결합하여 최종 클래스를 결정
- 회귀(Regression) : 개별 나무의 예측 값을 평균 내어 최종 값을 결정

해석의 용이성

랜덤 포레스트는 각 변수(Feature)가 모델에 얼마나 기여했는지를 계산하여 변수 중요도(Feature importance)를 제공

모델이 어떤 특성을 기반으로 예측을 수행했는지 알 수 있음

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델 – Random Forest

> 랜덤 포레스트는 여러 개의 의사결정 나무를 결합하여 성능을 높이는 앙상블 기법입니다.
> 각각의 의사결정 나무는 서로 다른 데이터 샘플과 변수(Feature)의 서브셋을 사용하여 학습됩니다.
> 개별 나무들은 독립적으로 학습하며, 최종 결과는 다수결(분류) 또는 평균(회귀) 방식으로 결합됩니다.

랜덤 포레스트의 주요 특징

단계	설명
1. 데이터 샘플링	중복을 허용하여 원본 데이터에서 일부 샘플을 랜덤하게 선택
2. 변수 샘플링	각 트리가 일부 특성(Feature)만 사용하여 학습
3. 개별 트리 예측	여러 개의 결정 트리가 각각 클래스를 예측
4. 최종 예측 결정	하드 보팅(다수결) 또는 소프트 보팅(확률 평균) 사용

랜덤포레스트는 여러 개의 결정 트리를 조합하여 예측 성능을 향상시킴.

배깅(Bagging) 기법을 사용하여 데이터와 변수 샘플링을 통해 개별 트리의 다양성을 높임.

최종 예측은 하드 보팅(다수결) 또는 소프트 보팅(확률 평균) 방식으로 결정됨.

즉, 랜덤포레스트는 개별 트리의 단점을 보완하여 더 강력한 예측 성능을 제공하는 앙상블 학습 방법!

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델 – Random Forest

랜덤 포레스트 모델의 작동 원리

① 데이터확보

데이터 ID	나이	혈압	콜레스테롤	심박수	클래스
1	30	120	200	70	1
2	40	130	190	80	0
3	50	140	210	90	1
4	60	150	220	100	0

② 데이터와 변수 샘플링

데이터샘플링
나무 1 : [1, 2, 3] 데이터로 학습
나무 2 : [2, 3, 4] 데이터로 학습
나무 3 : [1, 3, 4] 데이터로 학습.

변수샘플링
나무 1 : 나이, 혈압만 사용
나무 2 : 콜레스테롤, 심박수만 사용
나무 3 : 나이, 콜레스테롤만 사용.

③ 데이터와 변수 샘플링

클래스분류
나무 1 : 클래스 1 예측
나무 2 : 클래스 0 예측
나무 3 : 클래스 1 예측

클래스 확률값
나무 1 : 클래스 1 0.7 클래스 0 0.3
나무 2 : 클래스 1 0.2 클래스 0 0.8
나무 3 : 클래스 1 0.8 클래스 0 0.2

④ 데이터와 변수 샘플링

하드보팅
클래스1이 2개, 0이 1개
클래스1으로 분류

$$y_{\text{final}} = \text{mode}(\hat{y}_1, \hat{y}_2, \ldots, \hat{y}_n)$$

소프트보팅
클래스0 확률평균 : 0.43
클래스 1 확률평균 : 0.57

$$P(y_{\text{final}} = c) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P(y_i = c)$$

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델 – 그래디언트 부스팅(Gradient Boosting)

그래디언트 부스팅(Gradient Boosting)은 머신러닝 앙상블 모델 중 하나로, 약한 학습기(Weak Learner)를 순차적으로 학습
이전 모델의 오류(Residual)를 점진적으로 줄여가는 강력한 알고리즘 (그래디언트(Gradient, 기울기)를 이용해 오차가 줄어드는 방향으로 학습)
이 알고리즘은 주로 의사결정 나무(Decision Tree)를 약한 학습기로 사용하며, 분류 (Classification)와 회귀(Regression) 문제 모두에 뛰어난 성능을 발휘
XGBoost, LightGBM, CatBoost 같은 강력한 부스팅 계열 알고리즘의 기본이 되는 방식

AdaBoost vs Gradient Boosting 차이점

구분	AdaBoost	Gradient Boosting
오차 처리 방식	틀린 샘플에 가중치 증가	잔차(Residual)를 학습하여 보완
새로운 모델 추가 방식	이전 모델이 틀린 데이터에 더 집중하도록 가중치 변경	새로운 모델이 잔차(오차)를 예측하는 역할 수행
약한 학습기(Weak Learner)	일반적으로 깊이 1의 얕은 결정 트리 (Stump Tree) 사용 깊이 1의 얕은 결정 트리 사용	깊이가 있는 결정 트리(Decision Tree) 사용 가능 깊이 3~5의 결정 트리 사용 가능
학습 속도	상대적으로 빠름	학습 속도가 느릴 수 있음 (많은 모델 학습 필요)
과적합 방지	가중치 조정으로 과적합 방지 가능	learning_rate 조절로 과적합 방지 가능
주요 하이퍼파라미터	n_estimators (트리 개수)	n_estimators, learning_rate, max_depth

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

④ 머신러닝 지도학습 개념 [앙상블, Ensemble]

앙상블(Emsemble) 모델 – 그래디언트 부스팅(Gradient Boosting)

그래디언트 부스팅의 개념과 원리

새로운 사람이 운동할 확률을 예측할 것

ID	나이	혈압	운동 여부(타겟)
1	25	120	Yes (1)
2	30	125	No (0)
3	35	130	Yes (1)
4	40	135	No (0)
5	45	140	Yes (1)

•나이, 혈압 → 입력 데이터 (X)
•운동 여부 → 분류할 대상 (Y: Yes=1, No=0)

$$F_{m+1}(x) = F_m(x) + \gamma h_m(x)$$

AdaBoost는 "틀린 데이터에 더 집중하는 방식"으로 오차를 보완하는 알고리즘

ID	실제 값 (운동 여부)	모델 1 예측	정답 여부
1	1	1	O
2	0	1	X
3	1	1	O
4	0	0	O
5	1	0	X

ID	초기 가중치	새로운 가중치 (틀린 데이터 증가)
1	0.2	0.15 (감소)
2	0.2	0.30 (증가)
3	0.2	0.15 (감소)
4	0.2	0.15 (감소)
5	0.2	0.30 (증가)

ID	모델 2 예측	정답 여부
1	1	O
2	0	O
3	1	O
4	0	O
5	1	O

Gradient Boosting은 첫 번째 모델의 오차(잔차)를 학습하고, 특정 수(γ)를 곱해서 수정하는 방식

ID	실제 값 (운동 여부)	모델 1 예측	실제값 - 예측값
1	1	0.6	0.4
2	0	0.3	-0.3
3	1	0.7	0.3
4	0	0.4	-0.4
5	1	0.5	0.5

ID	첫 번째 모델 예측값	두 번째 모델이 학습한 오차(잔차) 예측값	학습률(γ) 적용 후 보정값	최종 예측값
1	0.6	+0.4	0.1×0.4=0.04	0.64
2	0.3	-0.3	0.1×−0.3=−0.03	0.27
3	0.7	+0.3	0.1×0.3=0.03	0.73
4	0.4	-0.4	0.1×−0.4=−0.04	0.36
5	0.5	+0.5	0.1×0.5=0.05	0.55

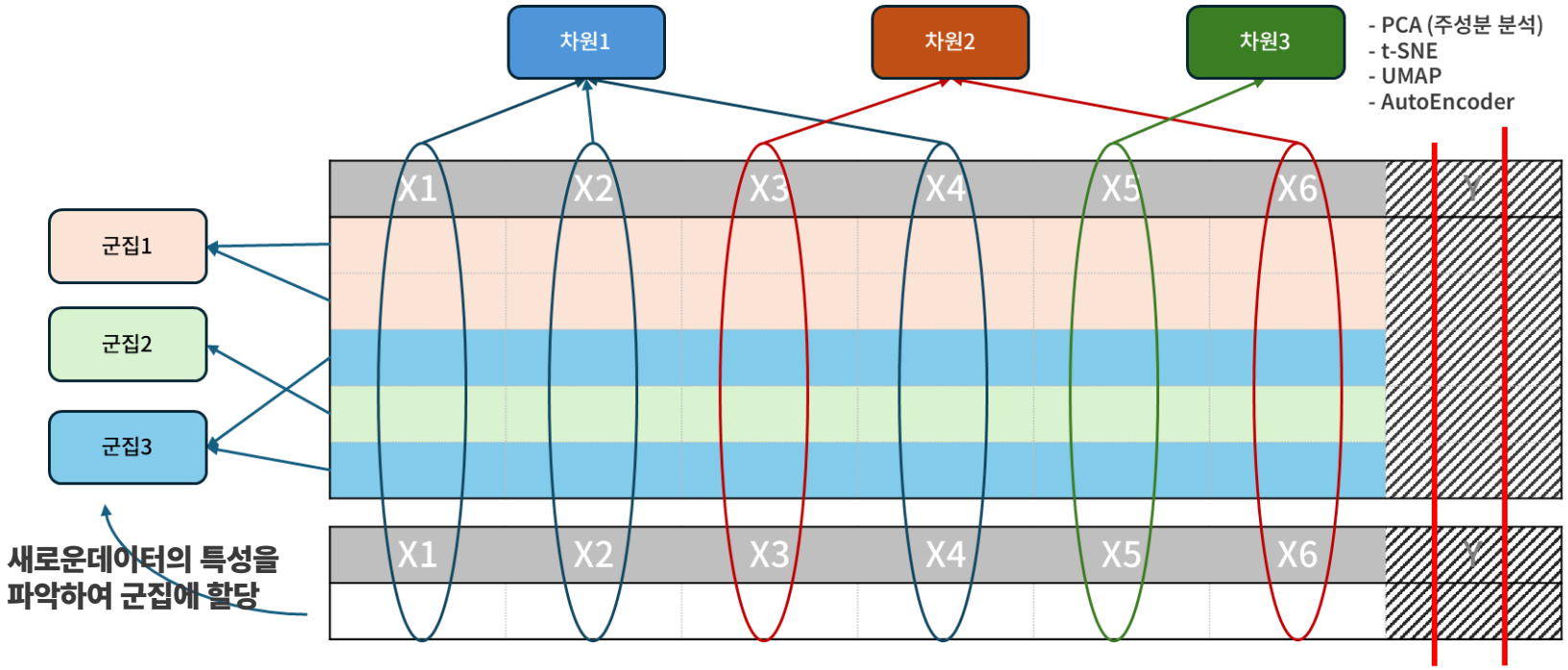
M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑤ 머신러닝 비지도학습 개념

맞춰야 할 Y값이 없다. 비지도학습 (행데이터를 묶으면 [군집], 열데이터를 묶으면[차원축소])

- K-Means
- DBSCAN
- Hierarchical Clustering
- GMM (Gaussian Mixture Model)

- Isolation Forest
- One-Class SVM
- LOF (Local Outlier Factor)



M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

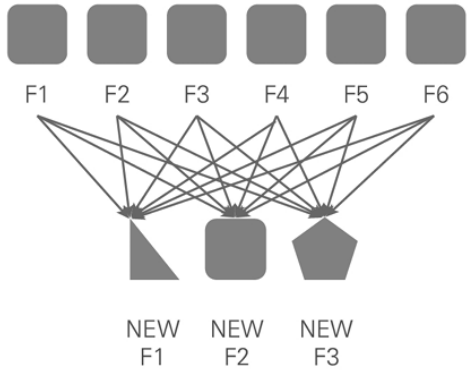
⑤ 머신러닝 비지도학습 개념 [차원축소]

차원 축소는 고차원 데이터를 더 낮은 차원으로 변환하여 데이터의 중요한 정보를 유지하면서 복잡성을 줄이는 기법

> 데이터의 차원을 축소하면 분석과 시각화를 용이하게 하고, 머신러닝 모델의 학습 속도를 향상시키며
> 과적합(Overfitting) 문제를 완화할 수 있음 차원축소는 크게 두가지 방법이 있음

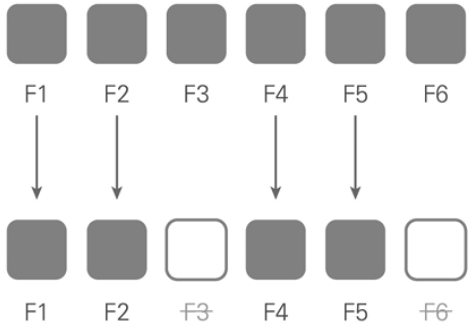
특징추출

기존 데이터의 정보를 조합하거나 변환하여 새로운 특징을 생성
Ex) 주성분 분석, t-SNE, UMAP



특징선택

데이터에서 중요한 특징만 선택하여 차원을 축소
Ex) 상관관계 분석, 중요도 기반 선택(Feature Importance)



M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑤ 머신러닝 비지도학습 개념 [차원축소]

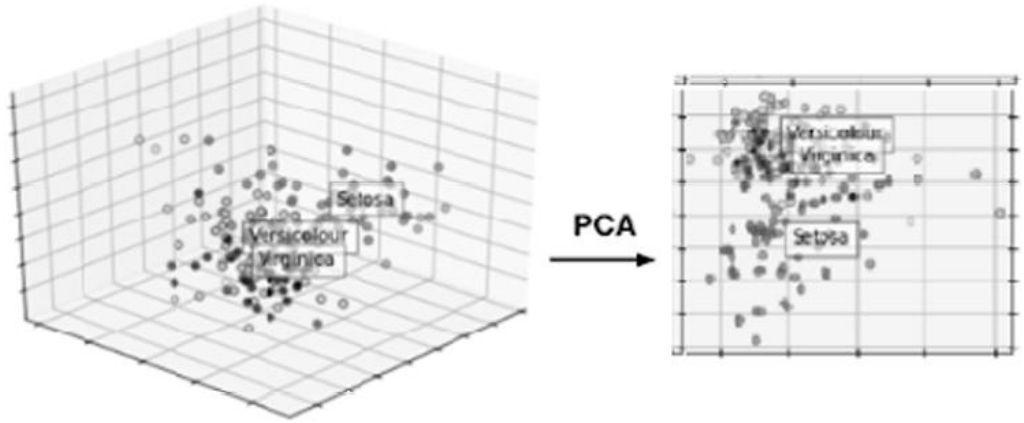
차원축소 – 주성분 분석

> 데이터의 차원을 축소하면 분석과 시각화를 용이하게 하고, 머신러닝 모델의 학습 속도를 향상시키며
> 과적합(Overfitting) 문제를 완화할 수 있음 차원축소는 크게 두가지 방법이 있음

주성분 분석 순서

종류	설명
데이터 상관관계 파악	변수 간 상관관계를 분석해 관련 변수를 묶을 준비
공분산 행렬 계산	변수 간 변동성과 상관성을 나타내는 공분산 행렬 계산
고유값과 고유벡터 계산	고유값은 주성분의 중요도, 고유벡터는 주성분 방향 정의
주성분 선택	고유값이 큰 주성분을 선택해 정보를 요약
데이터 투영	데이터를 주성분 축에 투영해 차원을 줄이고 핵심 정보 보존
설명 분산 비율 계산	각 주성분이 전체 데이터 분산에서 차지하는 비율을 계산
차원 축소와 데이터 활용	선택된 주성분으로 분석하거나 시각화에 활용

누적 기여율이 80~90%를 차지하는 주성분을 선택한 후, 데이터를 주성분 공간으로 투영하면 중요한 정보를 유지하면서 불필요한 변동성과 노이즈를 제거



M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑤ 머신러닝 비지도학습 개념 [차원축소]

차원축소 – t-SNE

> 데이터의 국소적 구조 (local structure)를 보존하는 데 중점을 두며, 데이터 내의 패턴과 클러스터를 시각적으로 탐색
> → 비슷한 데이터는 가깝게, 다른 데이터는 멀리 떨어지도록 잘 배치해줘서, 군집(클러스터) 구조를 시각적으로 파악하는 데 아주 유용

T-SNE 차원변환

종류	설명
고차원에서의 관계 정의	고차원 공간에서 데이터 간 유사성을 가우시안 분포 기반 확률로 표현(비슷한 점끼리는 가까이, 다른 점끼리는 멀리)
저차원에서의 관계 정의	저차원 공간에서도 유사성을 t-분포 기반 확률로 표현하여 데이터가 뭉치는(crowding) 문제 완화
확률 분포 차이 최소화	고차원과 저차원 확률 분포 간 차이를 KL 발산(Kullback-Leibler Divergence)으로 계산하고 이를 최소화함

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑤ 머신러닝 비지도학습 개념 [군집화]

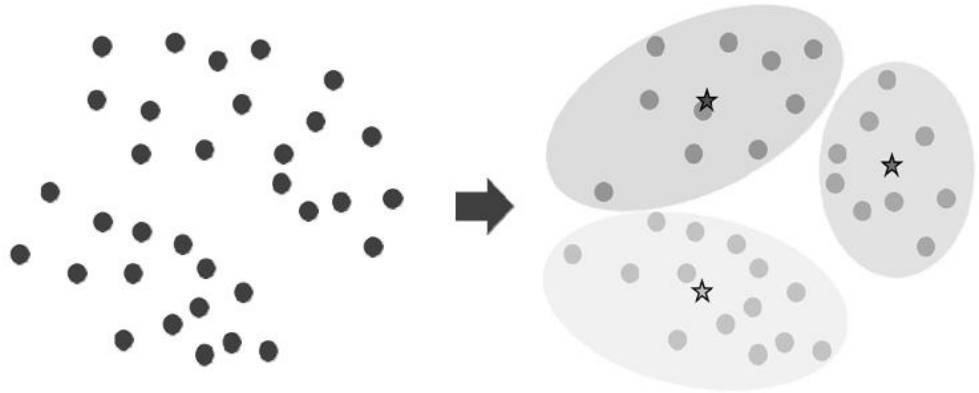
군집화 – k-means

서로 비슷한 데이터 포인트를 하나의 군집으로 묶어 각 군집이 데이터의 공통적인 특성을 반영

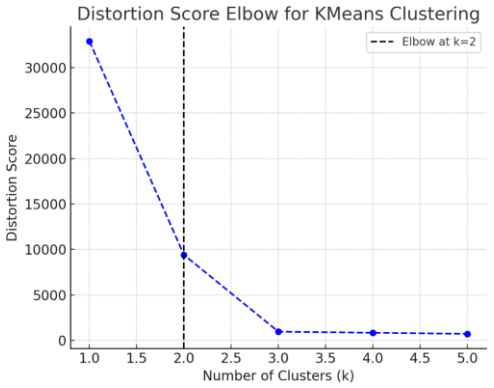
군집화를 위해 거리 기반계산을 활용하며, 주어진 데이터에서 각 포인트를 가장 가까운 중심점(centroid)에 할당하여 군집을 형성

→ 데이터 간의 유사성을 바탕으로 군집을 형성하므로, 데이터의 구조와 패턴을 이해하는 데 매우 유용

군집이 비 구형이거나 이상치(outlier)가 포함된 경우에는 성능이 저하

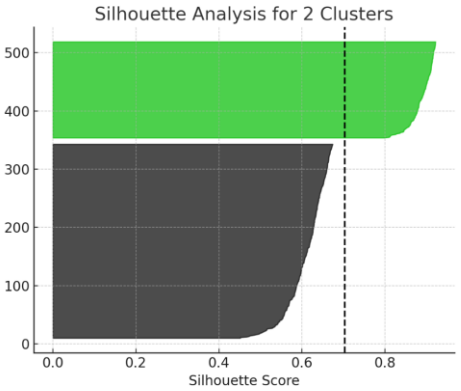


엘보우 기법



클러스터 수를 바꿔가며, 각 클러스터 내부의 거리를 계산하여 총 거리의 감소량을 관찰

실루엣 분석



각 데이터 포인트가 자신의 클러스터 내에서 얼마나 잘 속해 있는지, 그리고 다른 클러스터와 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 수치화

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

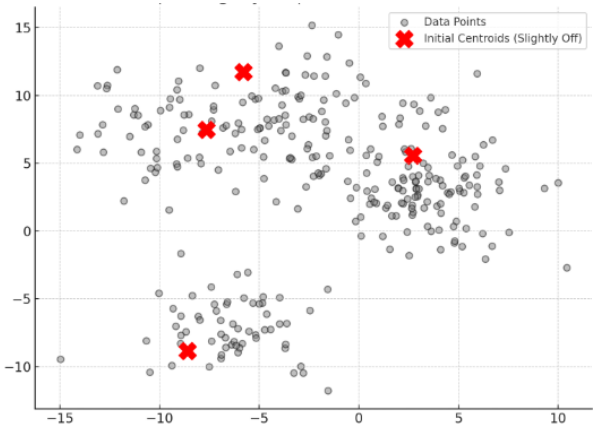
⑤ 머신러닝 비지도학습 개념 [군집화]

군집화 – k-means

> 군집 내부의 데이터 응집 도와 군집 간의 분리도를 측정하여, 군집화가 얼마나 효과적으로 이루어졌는지 확인
> WCSS(Within-Cluster Sum of Squares), 실루엣 계수(Silhouette Score)와 같은 정량적 지표를 활용
> 군집화 평가 결과가 만족스럽지 않다면, ② 군집화 진행 단계로 돌아가 k값을 다시 설정하고 과정을 반복

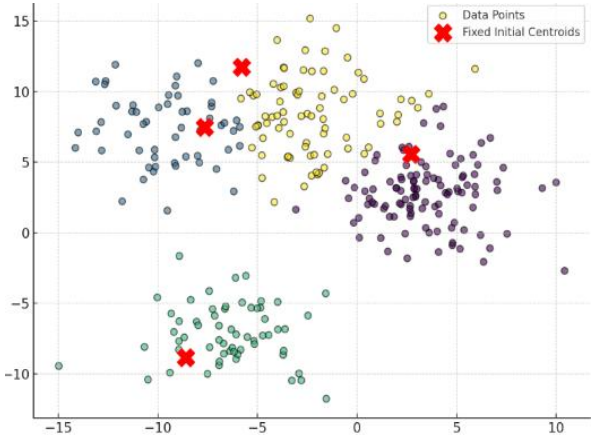
k-means 동작 방식

① 군집화를 진행할 랜덤한 군집 수 k개 선정



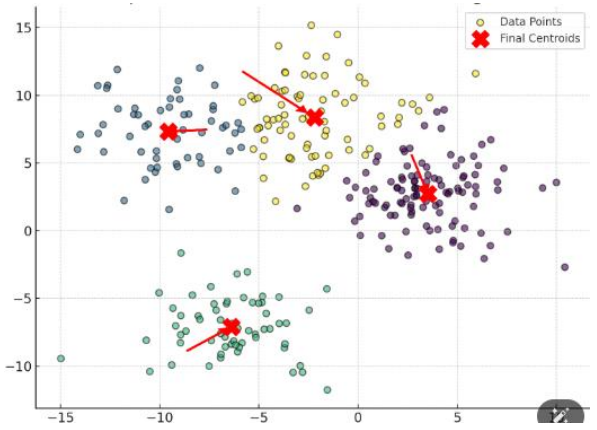
선정된 k개는 각 군집(cluster)의 초기 대표 위치로 사용
→ 데이터 포인트가 해당 군집 에 할당되는 기준

② k개의 군집화 진행



설정된 k개의 중심점(centroid)을 기준으로 데이터를 군집화
→ 각 데이터 포인트는 모든 중심점과의 거리를 계산한 후,
가장 가까운 중심점에 할당

③ 각 군집의 새로운 중심 계산



각 군집에 속한 데이터들의 평균값을 계산해 새로운 중심점 설정
→ 유클리드 거리를 통해 거리를 계산

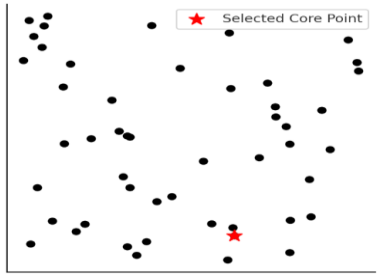
M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑤ 머신러닝 비지도학습 개념 [군집화]

군집화 – DBSCAN

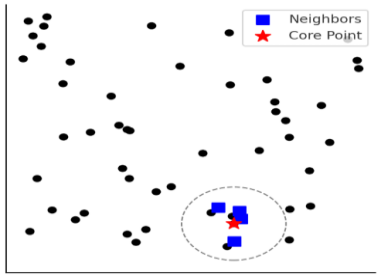
> 밀도 기반 군집화 알고리즘으로, 데이터의 밀도를 기준으로 군집을 형성 / 밀도가 높은 지역에 위치한 데이터 포인트들은 서로 연결되며 하나의 군집을 형성
> 밀도가 낮은 지역에 위치하거나 다른 군집에 연결되지 않는 데이터는 노이즈 또는 이상치로 분류
> 사전에 군집 수를 지정할 필요가 없으며, ε(반경)과 minPts(최소 이웃 개수)와 같은 밀도 관련 매개변수를 설정하여 알고리즘의 동작 방식을 제어할 수 있음

K-means와 DBSCAN의 차이



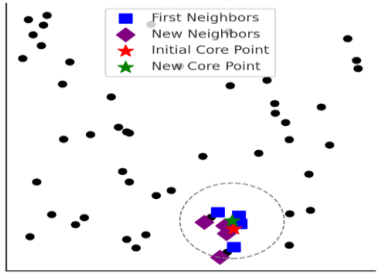
① 무작위 데이터 선택

알고리즘은 임의의 데이터 포인트를 선택하여 시작



② 선택된 포인트의 ε-반경 내 이웃을 찾아 그룹을 생성

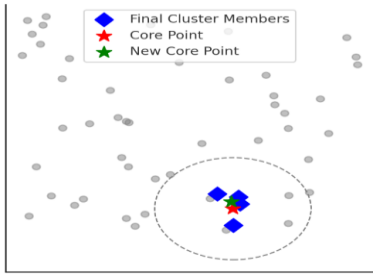
ε반경 내 이웃의 개수가 minPts이상이면,
이 포인트를 핵심 포인트로 지정
minPts미만이면, 이 데이터 포인트는 경계 포인트
또는 노이즈로 간주



③ 핵심 포인트를 중심으로 군집을 확장

이웃 데이터 포인트 중 핵심 포인트에 해당하는
데이터는 추가적으로 탐색되며 군집에 포함

다른 군집에 속하지 않고 남아 있는 데이터
포인트는 노이즈로 분류



④ 클러스터 형성

처리되지 않은 데이터 포인트에 대해
동일한 과정을 반복하여 새로운 군집을 형성

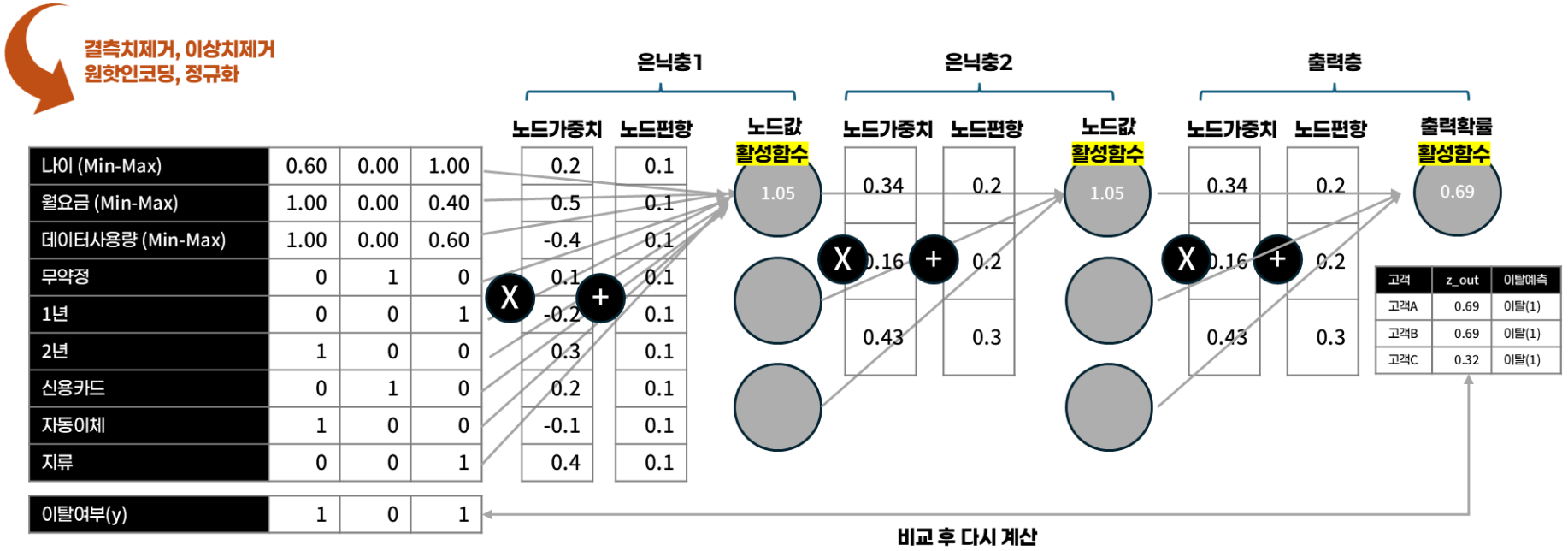
모든 데이터가 처리되면 알고리즘이 종료

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑥ 딥러닝

딥러닝은 데이터를 여러 층(layer)으로 통과시키며,
각 층이 스스로 특징을 학습하고 더 복잡한 패턴을 인식하도록 만드는 기술

나이	계약유형	결제방식	월요금(₩)	데이터사용량(GB)	이탈여부
45	2년	자동이체	55000	10	1
30	무약정	신용카드	30000	5	0



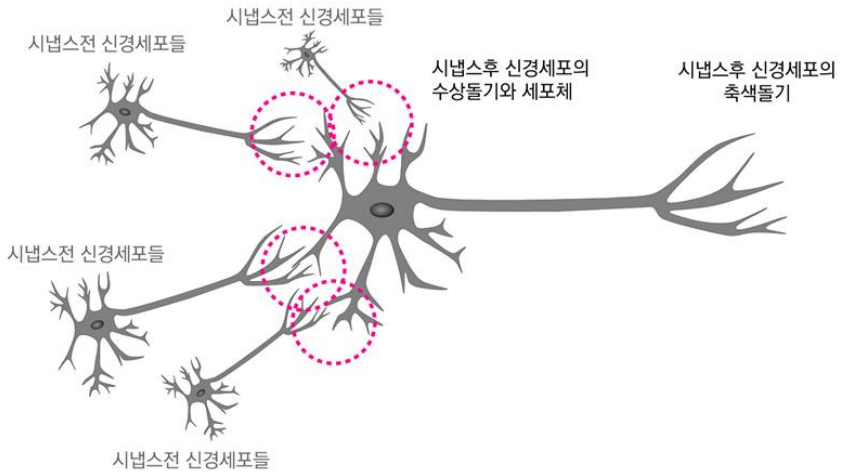
M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑥ 딥러닝 [인공신경망(Artificial Neural Network, ANN)]

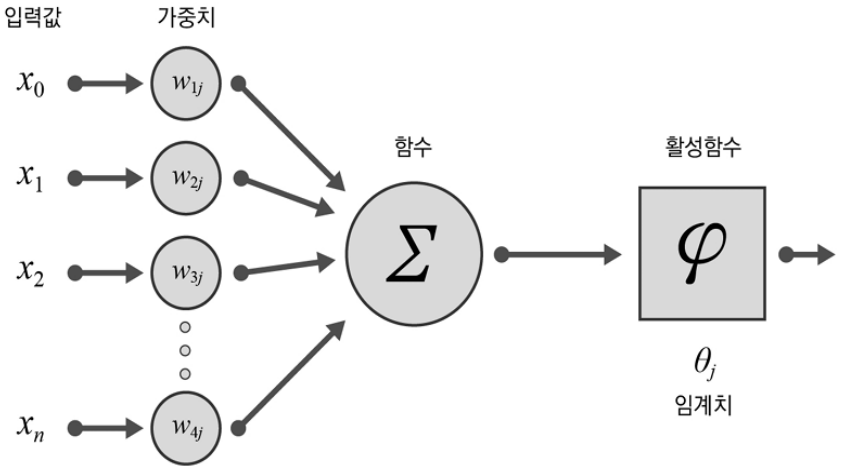
인간의 뇌 구조와 작동 방식에서 영감을 받아 만든 기계 학습 알고리즘

> 컴퓨터가 데이터(입력)와 정답(출력)을 반복해서 보며, **"입력과 결과 사이의 규칙"을 스스로 찾는 구조**

뇌 속 신경망과 인공 신경망



인간 뇌 속 신경망 구조(뉴런 구조)
신경세포가 신호를 받아 전달하며 서로 연결됨



인공 뉴런 모델
입력 값에 가중치를 곱해 더한 뒤, 결과를 변환(활성화)해서 출력

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑥ 딥러닝 [인공신경망(Artificial Neural Network, ANN)]

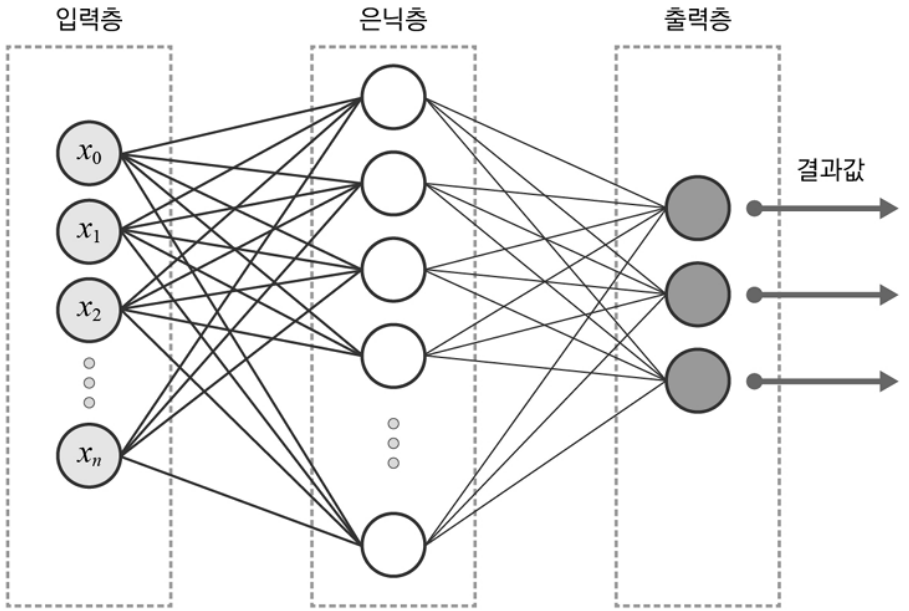
입력된 데이터를 한 단계씩 계산해 결과를 만드는 구조

입력층(Input Layer), 은닉층(Hidden Layer), 출력층(Output Layer)이라는 계층적 구조로 구성

- **입력층** : 데이터를 처음 받는 곳
- **은닉층** : 계산을 반복하며 똑똑해지는 중간 단계
- **출력층** : 예측 결과를 내보내는 곳

인공신경망의 Layer

구성 요소	특징
입력층(Input Layer)	입력층의 뉴런 개수는 데이터 차원 수에 따라 결정 데이터를 신경망으로 전달하는 시작점 역할
은닉층(Hidden Layer)	입력 데이터를 여러 단계로 가공하여, 최종 예측에 도움이 되는 숨겨진 특징(패턴)을 추출
출력층(Output Layer)	출력 뉴런 개수는 예측하려는 결과의 형태에 따라 결정(회귀, 분류)



인공신경망 구조

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑥ 딥러닝 [인공신경망(Artificial Neural Network, ANN)]

활성화함수(Activation Function)

> 뉴런이 계산한 값을 그대로 내보내지 않고, 복잡한 문제를 풀 수 있도록 바꾸고, 신경망이 학습할 수 있는 '기울기'도 만들어주는 함수
> → 활성화 함수가 없다면 신경망은 단순한 선형 계산만 할 수 있어서, 층을 아무리 쌓아도 복잡한 문제를 풀 수 없음

활성화 함수 역할

역할	설명
비선형성 추가	복잡한 패턴과 관계를 학습할 수 있도록 입력값에 비선형성을 부여
출력 값 범위 조정	출력값이 과도하게 커지지 않도록 제한하여 안정적인 학습 유도
계층적 특징 학습	은닉층을 통해 의미 있는 중간 표현을 학습하고, 복잡한 구조를 인식
신경망의 표현력 증가	단일 계층으로 해결할 수 없는 문제를 다층 구조를 통해 학습 가능하게 함

활성화 함수 유형

역할		설명
Sigmoid	이진 분류(출력층 사용)	고양이냐 아니냐, 질병 유무
Tanh	감정처럼 부정(-), 중립(0), 긍정(+)이 필요할 때	감성 분석
ReLU	대부분의 은닉층	이미지, 음성
Leaky ReLU	ReLU 죽음 방지(은닉층 사용)	미세 반응 감지(이상 감지)
Softmax	다중 분류(출력층 사용)	숫자/감정 분류
Linear	회귀 문제(출력층 사용)	온도, 집값 예측

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑦ 모델의 평가 [분류]

혼동 행렬(Confusion Matrix)

혼동 행렬이란?

혼동 행렬은 분류 모델의 예측 결과를 실제 정답과 비교하여 예측의 정확성과 오류를 한눈에 볼 수 있도록 정리한 표입니다.

혼동행렬의 구조

실제 \ 예측	양성(Positive)	부정(Negative)
양성(Positive)	TP	FN
부정(Negative)	FP	TN

- TP (True Positive) : 실제 값이 양성이고, 모델도 양성으로 예측. "스팸 메일"을 스팸으로 정확히 예측.
- TN (True Negative) : 실제 값이 부정이고, 모델도 부정으로 예측 "일반 메일"을 일반으로 정확히 예측.
- FP (False Positive) : 실제 값은 부정인데, 모델이 양성으로 잘못 예측 "일반 메일"을 스팸으로 잘못 예측
- FN (False Negative) : 실제 값은 양성인데, 모델이 부정으로 잘못 예측 "스팸 메일"을 일반으로 잘못 예측.

정확도(Accuracy)

실제 \ 예측	양성(Positive)	부정(Negative)
양성(Positive)	TP	FN
부정(Negative)	FP	TN

: 전체 중에서 몇 개를 맞췄나?
정확도는 모델이 전체 데이터 중에서 정답을 얼마나 맞췄는지를 비율로 나타냅니다.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

실제데이터 : 100개의 메일 중 95개는 "일반 메일", 5개는 "스팸".
예측모델: 모든 메일을 "일반 메일"로 예측.
TN: 95개 맞음. FP: 0개 틀림. FN: 5개 틀림

정확도가 95%로 매우 높아 보이지만,
사실 모델은 "스팸 메일"을 하나도 찾지 못했습니다.
→ 정확도만으로는 모델 성능을 완전히 알 수 없습니다.

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑦ 모델의 평가 [분류]

혼동 행렬(Confusion Matrix)

혼동행렬의 구조

실제 \ 예측	양성(Positive)	부정(Negative)
양성(Positive)	TP	FN
부정(Negative)	FP	TN

- TP (True Positive) : 실제 값이 양성이고, 모델도 양성으로 예측. "스팸 메일"을 스팸으로 정확히 예측.
- TN (True Negative) : 실제 값이 부정이고, 모델도 부정으로 예측 "일반 메일"을 일반으로 정확히 예측.
- FP (False Positive) : 실제 값은 부정인데, 모델이 양성으로 잘못 예측 "일반 메일"을 스팸으로 잘못 예측
- FN (False Negative) : 실제 값은 양성인데, 모델이 부정으로 잘못 예측 "스팸 메일"을 일반으로 잘못 예측.

정밀도(Precision)

실제 \ 예측	양성(Positive)	부정(Negative)
양성(Positive)	**TP**	FN
부정(Negative)	**FP**	TN

정밀도 : 내가 "스팸"이라고 예측한 메일 중에서, 실제로 스팸인 메일의 비율

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{7}{7+3} = 70\%$$

재현율(Recall)

실제 \ 예측	양성(Positive)	부정(Negative)
양성(Positive)	**TP**	**FN**
부정(Negative)	FP	TN

재현율(Recall) : 실제 "스팸" 메일 중에서, 내가 "스팸"이라고 제대로 예측한 비율

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{7}{7+5} = 58.3\%$$

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑦ 모델의 평가 [분류]

혼동 행렬(Confusion Matrix)

혼동행렬의 구조

실제 \ 예측	양성(Positive)	부정(Negative)
양성(Positive)	TP	FN
부정(Negative)	FP	TN

- TP (True Positive) : 실제 값이 양성이고, 모델도 양성으로 예측. "스팸 메일"을 스팸으로 정확히 예측.
- TN (True Negative) : 실제 값이 부정이고, 모델도 부정으로 예측 "일반 메일"을 일반으로 정확히 예측.
- FP (False Positive) : 실제 값은 부정인데, 모델이 양성으로 잘못 예측 "일반 메일"을 스팸으로 잘못 예측
- FN (False Negative) : 실제 값은 양성인데, 모델이 부정으로 잘못 예측 "스팸 메일"을 일반으로 잘못 예측.

F1-score 계산

$$2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} = 2 \times \frac{0.7 \times 0.583}{0.7 + 0.583} \approx 63.6\%$$

F1-score는 정밀도(Precision)와 재현율(Recall)을 동시에 고려한 지표

문제 : 이메일이 "스팸"인지 "일반"인지 예측하는 문제.
위험 요소 : 일반 이메일을 "스팸"으로 잘못 분류하면(FP),
사용자가 중요한 이메일을 놓칠 수 있습니다.

우선순위 : 거짓 양성(FP)을 줄여야 하므로 **정밀도가** 중요합니다

문제 : 환자가 암인지 아닌지 예측하는 문제.
위험 요소 : 실제 암 환자를 "암이 아니다(FN)"라고 잘못 진단하면
환자가 치료를 받지 못하는 심각한 결과를 초래합니다.

우선순위 : 암 환자를 놓치지 않아야 하므로 **재현율이** 중요합니다

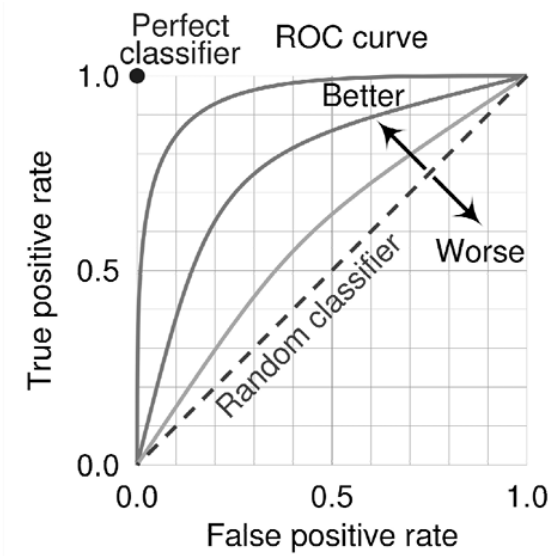
M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑦ 모델의 평가 [분류]

ROC와 AUC

ROC(Receiver Operating Characteristic)와 AUC(Area Under Curve)는 분류 모델의 성능을 평가하는 중요한 방법

모델이 양성(긍정) 데이터를 얼마나 잘 구별하는지를 시각적 으로 확인



ROC 곡선은 : 모델의 재현율(Recall)과 거짓 긍정 비율(False Positive Rate) 사이의 관계

- 재현율(Recall) : 실제 양성(긍정) 데이터를 얼마나 잘 찾아냈는가?

실제 \ 예측	양성(Positive)	부정(Negative)
양성(Positive)	TP	FN
부정(Negative)	FP	TN

- 거짓 긍정 비율(FPR) : 실제 음성(부정) 데이터를 얼마나 잘못 긍정으로 예측했는가?

실제 \ 예측	양성(Positive)	부정(Negative)
양성(Positive)	TP	FN
부정(Negative)	FP	TN

- X축(FPR) : 잘못된 긍정 예측 비율(False Positive Rate).
- Y축(Recall) : 올바른 긍정 예측 비율(True Positive Rate).

임계값(Threshold)을 조정하면서 FPR과 Recall의 조합이 어떻게 변하는지 나타낸 그래프가 ROC 곡선

AUC(Area Under Curve)는 ROC 곡선 아래의 면적

AUC 값이 1에 가까울수록 모델의 분류 성능이 우수.
AUC 값이 0.5에 가까우면 모델이 랜덤으로 예측한 것과 같음.

지니 지수는 AUC(ROC 곡선 아래 면적)에서 파생된 값으로, 모델의 예측 능력을 평가

$$Gini = 2 \cdot AUC - 1 \qquad -1 \leq Gini \leq 1$$

- Gini = 0 → 모델이 무작위 예측 수준.
- Gini = 1 → 모델이 완벽한 예측 수행

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑦ 모델의 평가 [회귀]

MAE (Mean Absolute Error) : 평균 절대 오차

회귀 모델은 주어진 데이터를 학습하여 연속적인 값을 예측

모델이 예측한 값이 얼마나 정확한지는 어떻게 평가할 수 있을까요? 이를 위해 MAE, MSE, RMSE, R^2와 같은 다양한 지표를 활용

MAE (Mean Absolute Error) : 평균 절대 오차

- MAE는 예측값과 실제값 사이의 차이를 절대값으로 계산하여 평균을 구한 지표
  쉽게 말 해, 모델이 예측한 값이 실제 값과 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 확인

- 장점 : 계산이 간단하고, 오차의 크기를 직관적으로 이해할 수 있습니다.
  단점 : 모든 오차를 같은 중요도로 취급하기 때문에, 큰 오차와 작은 오차를 구별하지 못합니다.

$$MAE = \frac{\sum |y_{\text{pred}} - y_{\text{true}}|}{n}$$

y_{pred}: 예측값

y_{true}: 실제값

n: 데이터 포인트의 개수

데이터	실제값	예측값	오차 (예측값 – 실제값)	제곱 오차
1	50	55	5	5
2	60	65	5	5
3	70	68	-2	2

절대 오차의 합 : 5+5+2=12

평균 : 12/3=4

MAE : 모델의 평균 오차는 4입니다. 즉, 모델은 평균적으로 4만큼 틀립니다.

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑦ 모델의 평가 [회귀]

MSE(Mean Squared Error) : 평균 제곱 오차

회귀 모델은 주어진 데이터를 학습하여 연속적인 값을 예측

모델이 예측한 값이 얼마나 정확한지는 어떻게 평가할 수 있을까요? 이를 위해 MAE, MSE, RMSE, R^2와 같은 다양한 지표를 활용

MSE(Mean Squared Error) : 평균 제곱 오차

- MSE는 예측값과 실제값 사이의 오차를 제곱한 뒤 평균을 계산하는 지표
  오차를 제곱하기 때문에 큰 오차에 더 민감하게 반응

- 장점 : 큰 오차에 대해 더 높은 패널티를 부여하여, 모델이 큰 오차를 줄이도록 유도
  단점 : 오차를 제곱하기 때문에 결과의 단위가 원래 데이터의 단위와 다름

$$MSE = \frac{\sum (y_{\text{pred}} - y_{\text{true}})^2}{n}$$

y_{pred}: 예측값

y_{true}: 실제값

n: 데이터 포인트의 개수

데이터	실제값	예측값	오차 (예측값 − 실제값)	제곱 오차
1	50	55	5	25
2	60	65	5	25
3	70	68	−2	4

제곱 오차의 합 : 25+25+4=54

평균 : 54/3=18

MSE : 모델의 평균 제곱 오차는 18입니다. 큰 오차가 발생하면 이 값이 더 커집니다.

M2. ML/DL 개념 집중 · 이론

⑦ 모델의 평가 [회귀]

R2(R-Squared) : 결정 계수

회귀 모델은 주어진 데이터를 학습하여 연속적인 값을 예측

모델이 예측한 값이 얼마나 정확한지는 어떻게 평가할 수 있을까요? 이를 위해 MAE, MSE, RMSE, R^2와 같은 다양한 지표를 활용

R^2(R-Squared) : 결정 계수

- R^2는 모델이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지를 나타내는 지표
  1에 가까울수록 모델이 데이터를 잘 설명. 0이면 모델이 데이터를 전혀 설명하지 못함

- 장점 : 모델의 성능을 직관적으로 평가
  단점 : R^2가 높다고 항상 모델이 좋은 것은 아님(과적합 가능성)

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{residual}}}{SS_{\text{total}}}$$

데이터	실제값	예측값	오차 (예측값 - 실제값)	잔차 제곱
1	50	55	5	25
2	60	65	5	25
3	70	68	-2	4

총 변동 계산 (SS total)

실제값의 평균 = (50 + 60 + 70) / 3 = 60

총 변동 : (50 - 60)^2 + (60 - 60)^2 + (70 - 60)^2 = 100 + 0 + 100 = 200

잔차 제곱 합 (SS residual)

잔차 제곱 = 25 + 25 + 4 = 54

R Squared = 1 - (잔차 제곱 합 / 총 변동)

R Squared = 1 - (54 / 200)

R Squared = 1 - 0.27 = 0.73

R Squared : 모델이 약 73%의 데이터를 잘 설명하고 있습니다.

D1-M3. 에이전트 코딩 도구 체험 · 에이전트

M3. 에이전트 코딩 도구 체험 · 에이전트

코딩 에이전트 도구

여러분이 지금까지 해온 방식 vs 에이전트 방식

왕복 7단계. 파일 하나 분석하는 데 복붙만 수십 번.

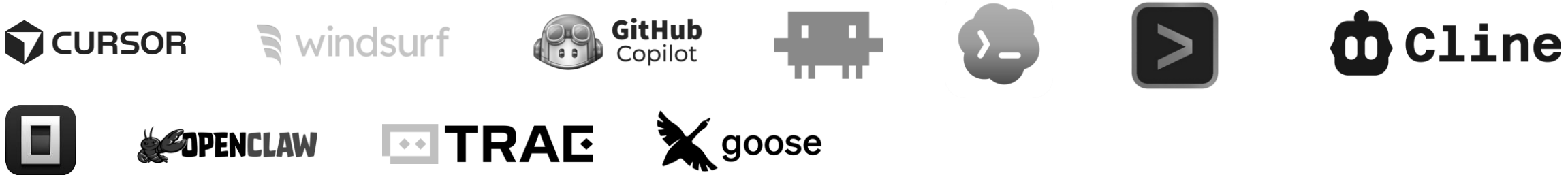
① ChatGPT에 "판다스로 CSV 읽어서 히트맵 그리는 코드 줘" 요청
② 코드 복사
③ Colab 셀에 붙여넣기
④ 실행 → 에러 발생
⑤ 에러 메시지 복사해서 다시 ChatGPT에 질문
⑥ 수정된 코드 받아서 다시 붙여넣기
⑦ 실행 → 성공

에이전트 방식

① 에이전트에게 "01_직원_기본정보.csv 읽어서 부서별 평균 연봉 히트맵 그려줘"
② 에이전트가 알아서 코드 작성 → 실행 → 에러 시 자체 수정 → 결과 출력

핵심 차이는"실행 권한"

에이전트형 LLM은 코드를 보여주기만 합니다.
에이전트는 여러분 컴퓨터(또는 Colab 서버)에서 직접 실행합니다.
파일을 읽고, 코드를 돌리고,
그래프를 저장하고, 에러가 나면 스스로 고쳐서 다시 돌립니다.



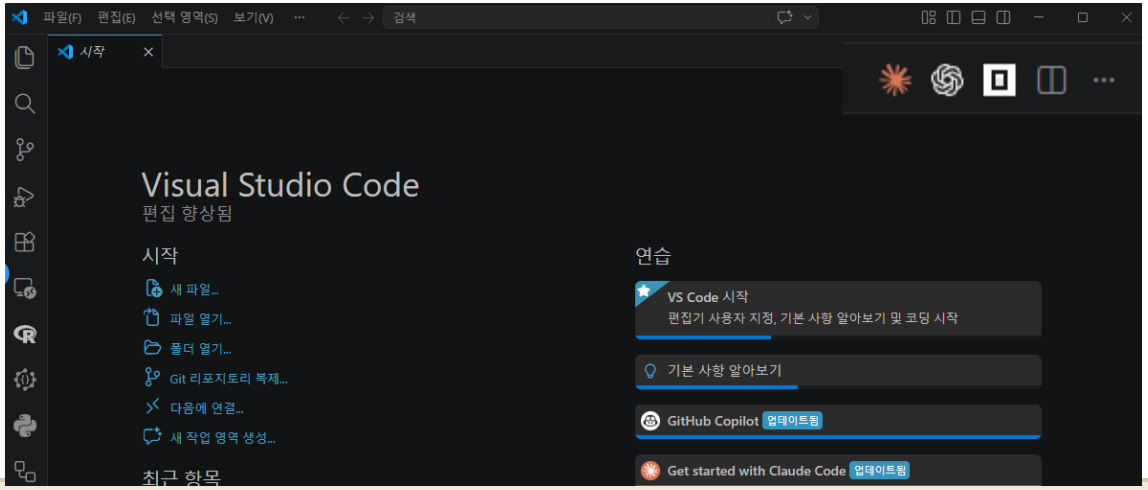
M3. 에이전트 코딩 도구 체험 · 에이전트

코딩 에이전트 도구비교

코딩 에이전트 사용방식 유형

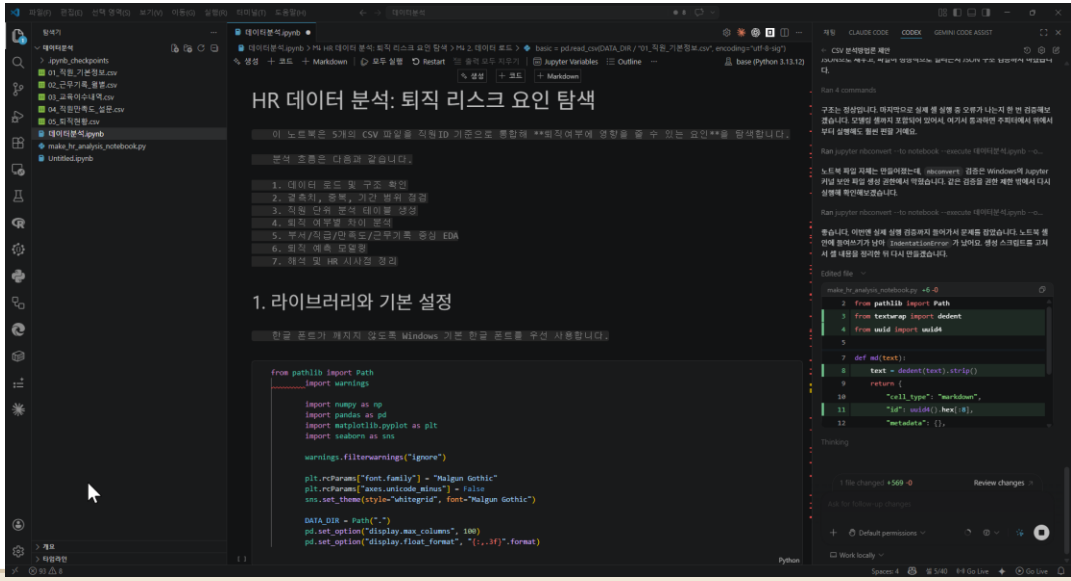
특히 VS Code에 Jupyter 확장을 설치하면 .ipynb를 Colab처럼 셀 단위로 실행할 수 있고, 거기에 아래 에이전트 확장을 하나 더 얹으면 Colab과 동일한 노트북 경험 + AI 에이전트가 한 화면에서 됩니다. 환경을 새로 배우는 게 아니라, 같은 노트북에 AI만 갈아끼우는 겁니다

사용 방식	설명
터미널(CLI)	명령 프롬프트에서 실행. 가장 강력하고 자율성이 높음
독립 데스크탑 앱	별도 프로그램으로 설치. 여러 에이전트를 동시에 관리
VS Code 확장	VS Code 안에 채팅 패널 추가. 주피터 노트북과 동시 사용 가능
웹(브라우저)	ChatGPT 웹, Colab 등에서 바로 사용



[중요] 코딩에이전트로 쥬피터노트북에서 분석하기

1. vscode, antigravity 로 확장프로그램 설치 (jupyter)
2. 프로젝트 폴더에서 ipynb 파일을 하나 추가
3. 현재 설치되어 있는 파이썬으로 커널 설정
4. 바이브코딩



"A시 공무원 퇴직 예측 및 조직 진단"

A시 인사혁신과에서는 최근 증가하는 공무원 퇴직률의 원인을 파악하고,
조기 이탈 위험군을 예측하여 선제적 인사관리 방안을 마련하고자 한다.
5종의 인사·근무 데이터를 분석하여 다음 질문에 답하시오.

① 어떤 특성을 가진 직원이 퇴직 가능성이 높은가? (분류)
② 만족도를 결정짓는 요인은 무엇인가? (회귀)
③ 직원들을 유사 특성 그룹으로 나눌 수 있는가? (군집)
④ 자유응답에서 드러나는 주요 불만 키워드와 감성은? (텍스트)

C07 실습 파이프라인 — 하나의 프로젝트가 5교시에 걸쳐 완성됨

데이터 흐름

분석 주제: A시 공무원 퇴직 예측 및 조직 진단

D1-M4. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

M4. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

[실습] 데이터 파악 Coding agent or Jupyter notebook

실습목표 : 5개 CSV를 조인하고, 결측치·이상치를 처리하고,
모델링에 투입할 수 있는 마스터 데이터프레임 1개를 만드는 것.

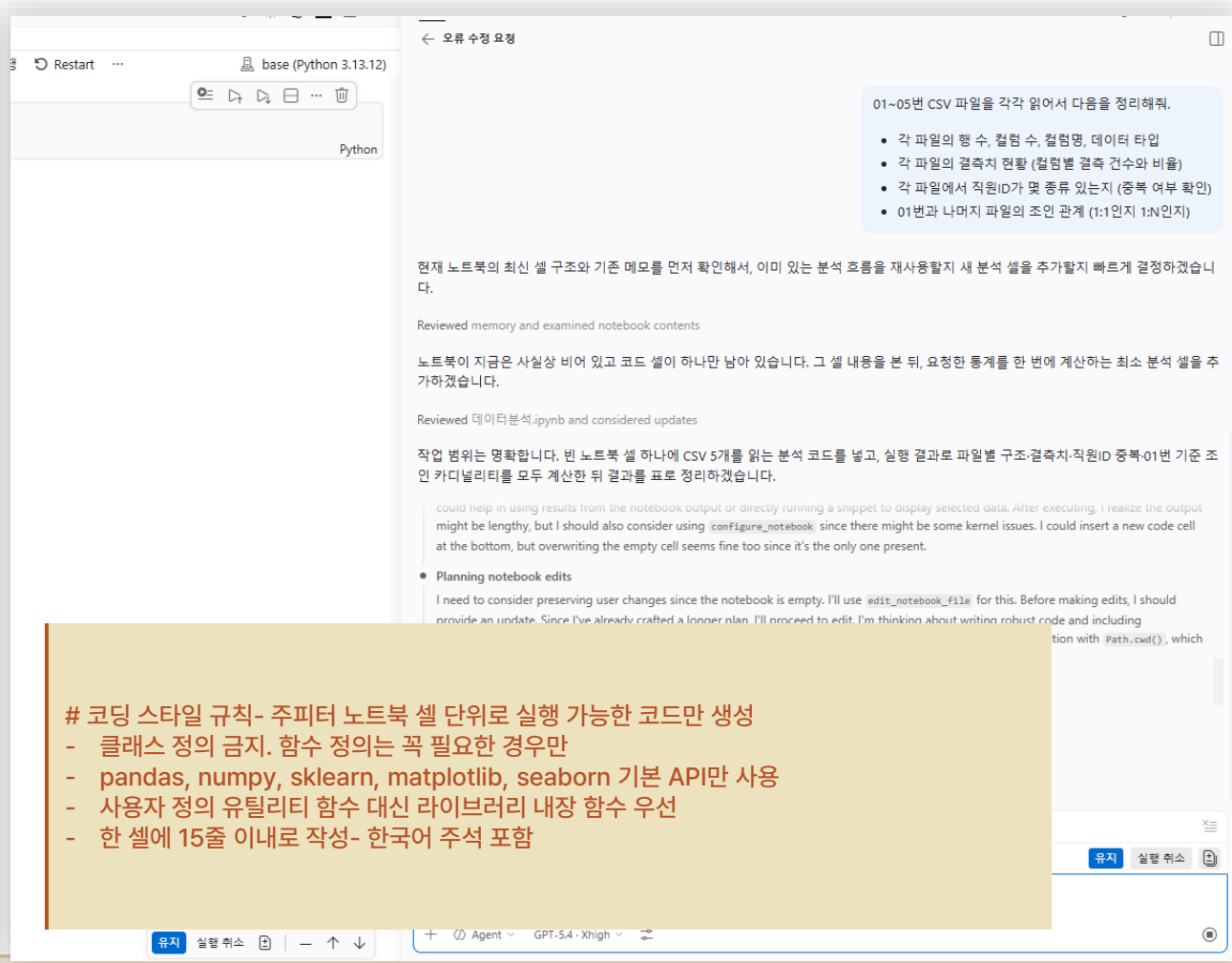
에이전트 or LLM 프롬프트

01~05번 CSV 파일을 각각 읽어서 다음을 정리해줘.
- 각 파일의 행 수, 컬럼 수, 컬럼명, 데이터 타입
- 각 파일의 결측치 현황 (컬럼별 결측 건수와 비율)
- 각 파일에서 직원ID가 몇 종류 있는지 (중복 여부 확인)
- 01번과 나머지 파일의 조인 관계 (1:1인지 1:N인지)

※ 중요, 간단한 코딩으로 분석을 수행하려면

주피터 노트북 셀에서 바로 실행할 수 있는 간단한 코드로 작성해줘.
pandas 기본 문법만 사용하고, 클래스나 함수 정의 없이
셀 하나에 들어가는 코드로 만들어줘.

- df.groupby() 같은 기본 집계 사용
- 시각화는 matplotlib이나 seaborn 기본 함수
- sklearn 쓸 때도 Pipeline 같은 고급 패턴 말고
  train_test_split → model.fit → model.predict 순서로 단순하게



코딩 스타일 규칙- 주피터 노트북 셀 단위로 실행 가능한 코드만 생성
- 클래스 정의 금지. 함수 정의는 꼭 필요한 경우만
- pandas, numpy, sklearn, matplotlib, seaborn 기본 API만 사용
- 사용자 정의 유틸리티 함수 대신 라이브러리 내장 함수 우선
- 한 셀에 15줄 이내로 작성- 한국어 주석 포함

M4. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

[실습] 집계 + 조인 + 결측치·이상치 처리

실습목표 : 5개 CSV를 조인하고, 결측치·이상치를 처리하고,
모델링에 투입할 수 있는 마스터 데이터프레임 1개를 만드는 것.

에이전트 프롬프트

다음 순서로 마스터 데이터프레임을 만들어줘.

1. 02_근무기록에서 직원ID별로 집계:
   - 초과근무_시간: 연평균, 연합계, 최대값
   - 연차사용_일: 연합계
   - 병가_일: 연합계
   - 지각_횟수: 연합계

2. 03_교육이수에서 직원ID별로 집계:
   - 총 이수 건수
   - 디지털 교육 이수 건수
   - 평균 평가점수
   - 미수료 건수

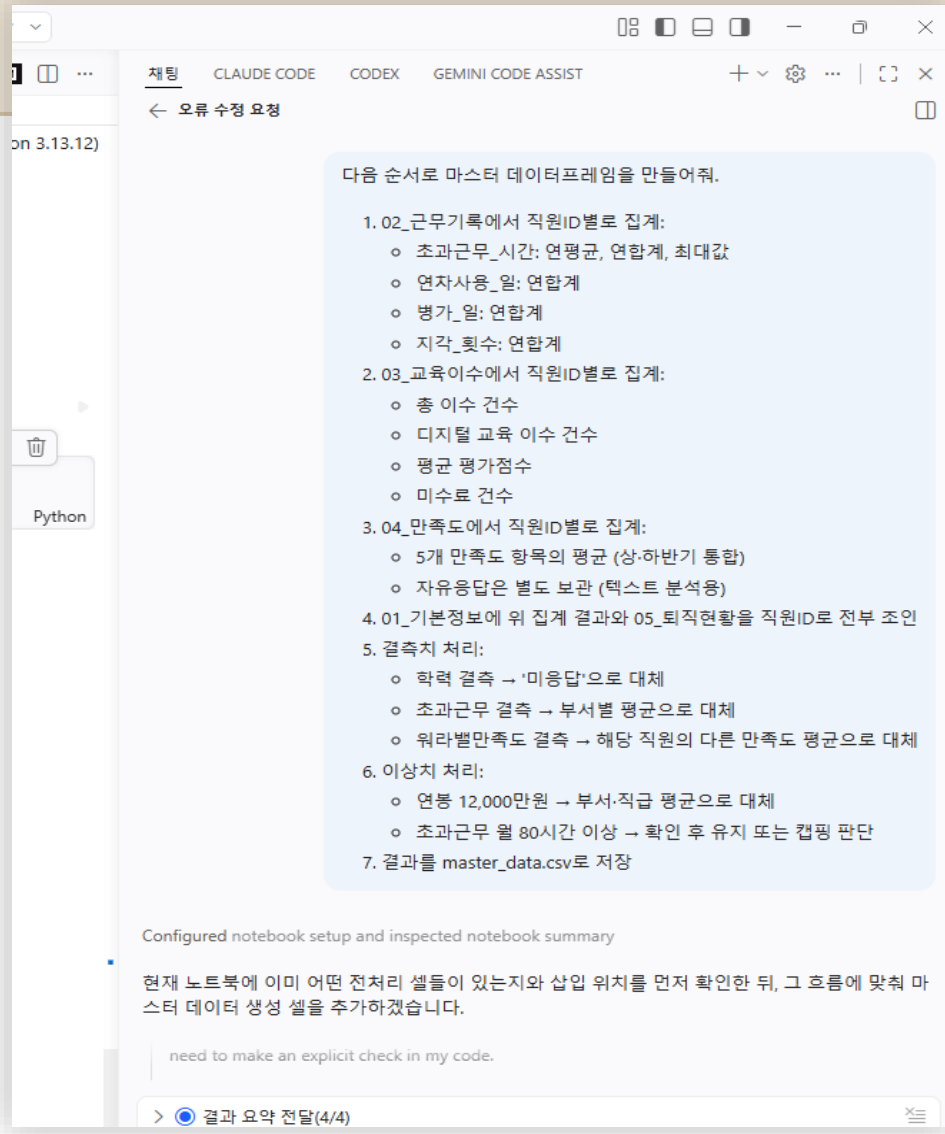
3. 04_만족도에서 직원ID별로 집계:
   - 5개 만족도 항목의 평균 (상·하반기 통합)
   - 자유응답은 별도 보관 (텍스트 분석용)

4. 01_기본정보에 위 집계 결과와 05_퇴직현황을 직원ID로 전부 조인

5. 결측치 처리:
   - 학력 결측 → '미응답'으로 대체
   - 초과근무 결측 → 부서별 평균으로 대체
   - 워라밸만족도 결측 → 해당 직원의 다른 만족도 평균으로 대체

6. 이상치 처리:
   - 연봉 12,000만원 → 부서·직급 평균으로 대체
   - 초과근무 월 80시간 이상 → 확인 후 유지 또는 캡핑 판단

7. 결과를 master_data.csv로 저장



M4. 데이터 수집·전처리 어시스트 · 전처리

[실습] 파생변수 + 인코딩

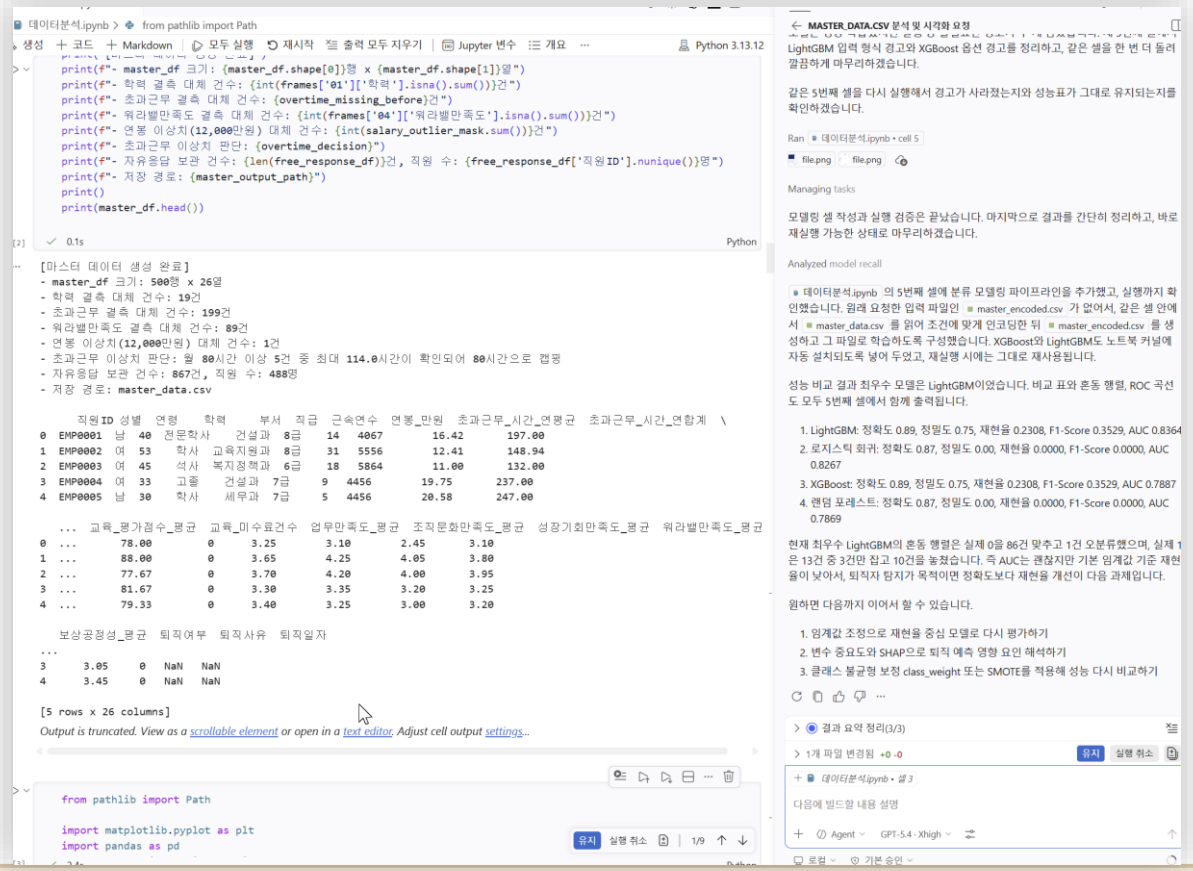
실습목표 : 5개 CSV를 조인하고, 결측치·이상치를 처리하고,
모델링에 투입할 수 있는 마스터 데이터프레임 1개를 만드는 것.

에이전트 프롬프트

master_data.csv에 다음 파생변수를 추가해줘.
- 초과근무_등급: 연평균 기준으로 '적음(~10)' / '보통(10~20)' / '많음(20~)' 3단계
- 디지털교육_비율: 디지털 교육 이수 건수 / 총 이수 건수
- 만족도_종합: 5개 만족도의 평균
- 연령대: 20대/30대/40대/50대

그리고 범주형 변수를 인코딩해줘.
- 성별, 학력, 직급: 레이블 인코딩 (순서가 있으므로)
- 부서: 원-핫 인코딩

결과를 master_encoded.csv로 저장



D1-M5. EDA·시각화 어시스트 · EDA

M5. EDA·시각화 어시스트 · EDA

[실습] 기술통계 + 분포

Coding agent or Jupyter notebook

실습목표:

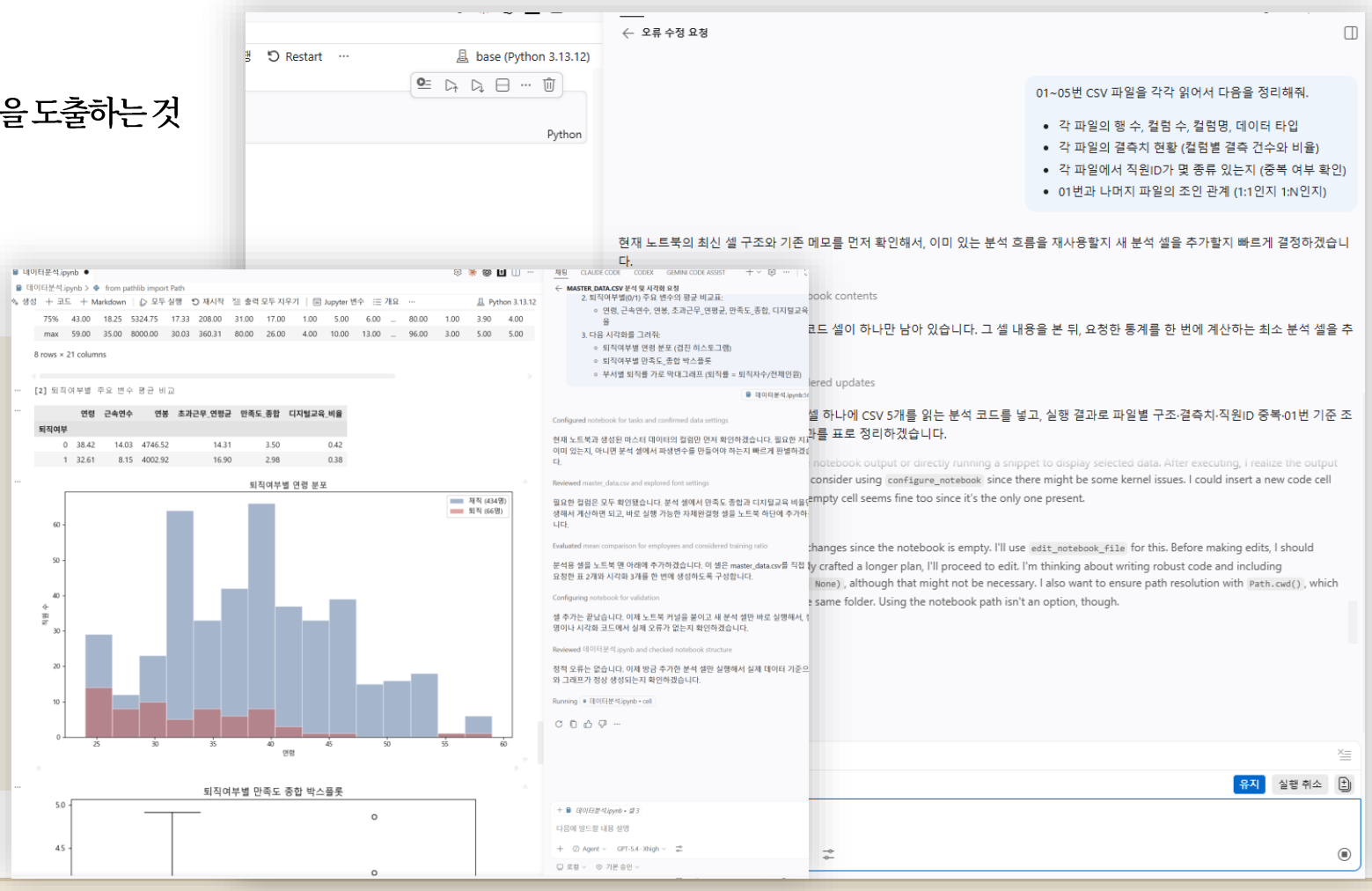
master_data를 시각적으로 탐색하여 인사이트3개+시각화5종을 도출하는 것

"퇴직자와 재직자 사이에 어떤 변수에서 차이가 나는가?"

에이전트 or LLM 프롬프트

master_data.csv를 읽어서 다음을 분석해줘.

1. 수치형 변수 전체의 기술통계 (describe)
2. 퇴직여부별(0/1) 주요 변수의 평균 비교표:
   - 연령, 근속연수, 연봉, 초과근무_연평균, 만족도_종합, 디지털교육_비율
3. 다음 시각화를 그려줘:
   - 퇴직여부별 연령 분포 (겹친 히스토그램)
   - 퇴직여부별 만족도_종합 박스플롯
   - 부서별 퇴직률 가로 막대그래프 (퇴직률 = 퇴직자수/전체인원)



M5. EDA·시각화 어시스트 · EDA

[실습] 상관관계 + 교차분석 Coding agent or Jupyter notebook

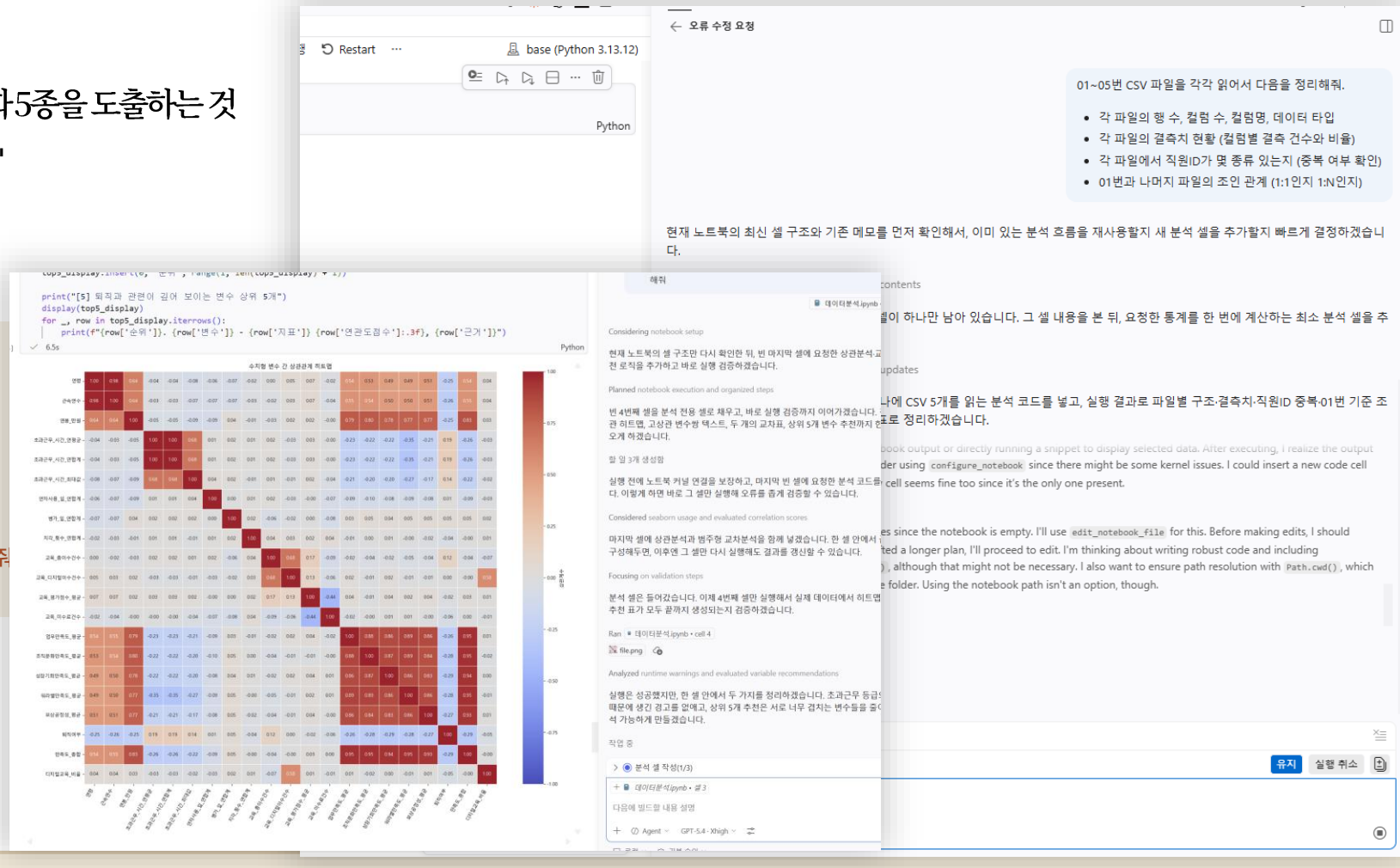
실습목표:

master_data를 시각적으로 탐색하여 인사이트3개+시각화5종을 도출하는 것

"퇴직자와 재직자 사이에 어떤 변수에서 차이가 나는가?"

에이전트 or LLM 프롬프트

1. 수치형 변수 간 상관관계 히트맵을 그려줘 (상관계수 숫자 표시)
2. 상관계수 0.5 이상인 변수 쌍을 텍스트로 정리해줘
3. 직급별 × 퇴직여부 교차표(crosstab)를 만들고, 퇴직률을 계산해줘
4. 초과근무_등급별 × 퇴직여부 교차표도 만들어줘
5. 이 결과를 종합해서 "퇴직과 관련이 깊어 보이는 변수 상위 5개"를 추천해줘



D2-M6. 회귀·분류 모델링 어시스트· 지도학습

M6. 회귀·분류 모델링 어시스트· 지도학습

[실습] 모델 학습 + 비교

Coding agent or Jupyter notebook

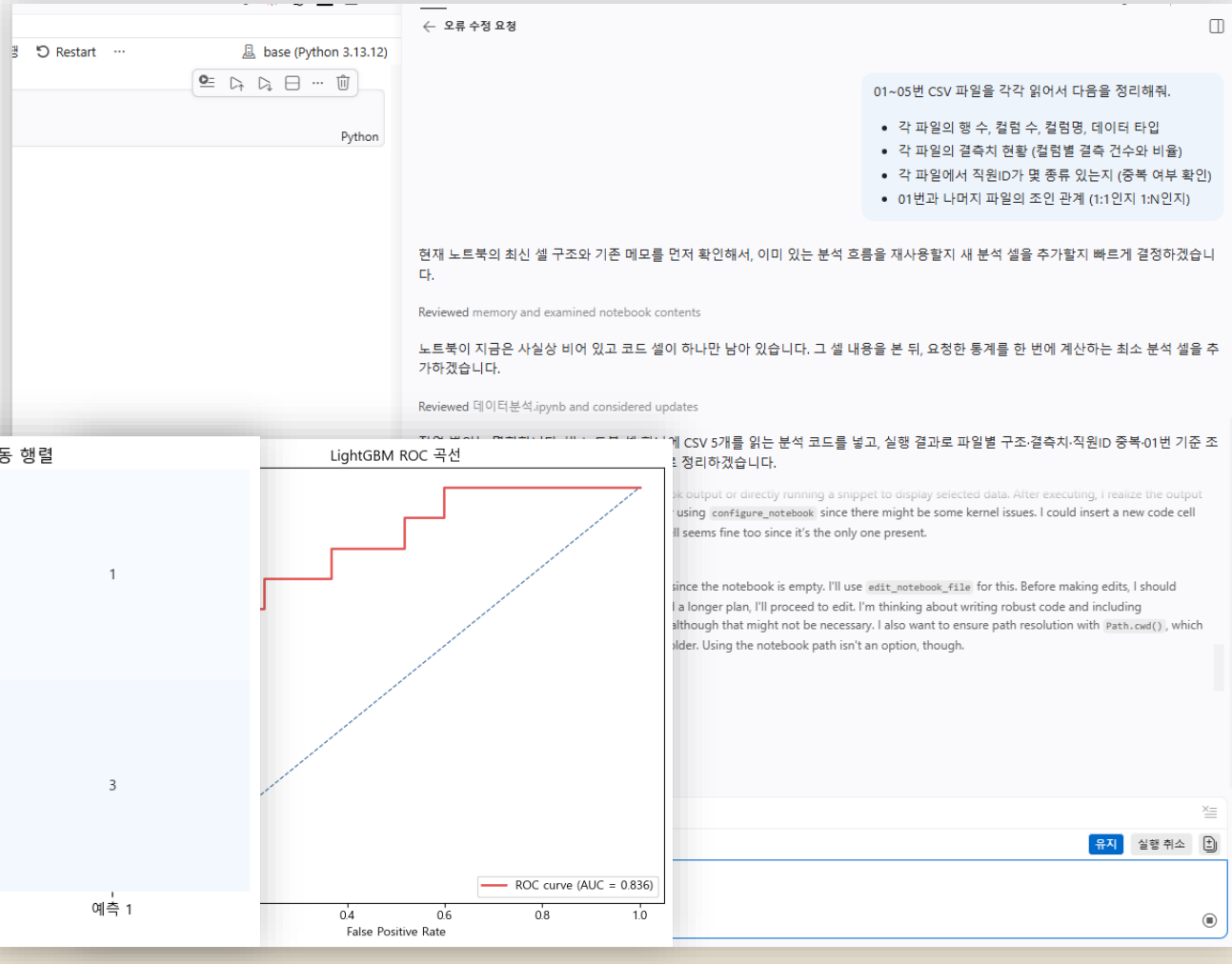
실습목표:

퇴직여부를 예측하는 분류 모델을 구축하고,

성능을 평가하고, 피처 중요도를 해석하는 것

에이전트 or LLM 프롬프트

master_encoded.csv에서 퇴직여부(Y)를 예측하는 분류 모델을 만들어줘.
1. X변수: 퇴직여부, 퇴직사유, 퇴직일자, 자유응답을 제외한 모든 컬럼
   Y변수: 퇴직여부
2. 학습/테스트 분할: 80:20, stratify=Y, random_state=42
3. 다음 4개 모델을 학습시키고 성능을 비교해줘:
   - 로지스틱 회귀
   - 랜덤 포레스트 (n_estimators=100)
   - XGBoost (learning_rate=0.1, max_depth=5)
   - LightGBM (learning_rate=0.1)
4. 각 모델의 성능을 다음 지표로 비교하는 표를 만들어줘:
   - 정확도, 정밀도, 재현율, F1-Score, AUC
5. 가장 좋은 모델의 혼동 행렬(Confusion Matrix)을 히트맵으로 그려줘
6. 가장 좋은 모델의 ROC 곡선도 그려줘



M6. 회귀·분류 모델링 어시스트· 지도학습

[실습] 피처 중요도 해석

Coding agent or Jupyter notebook

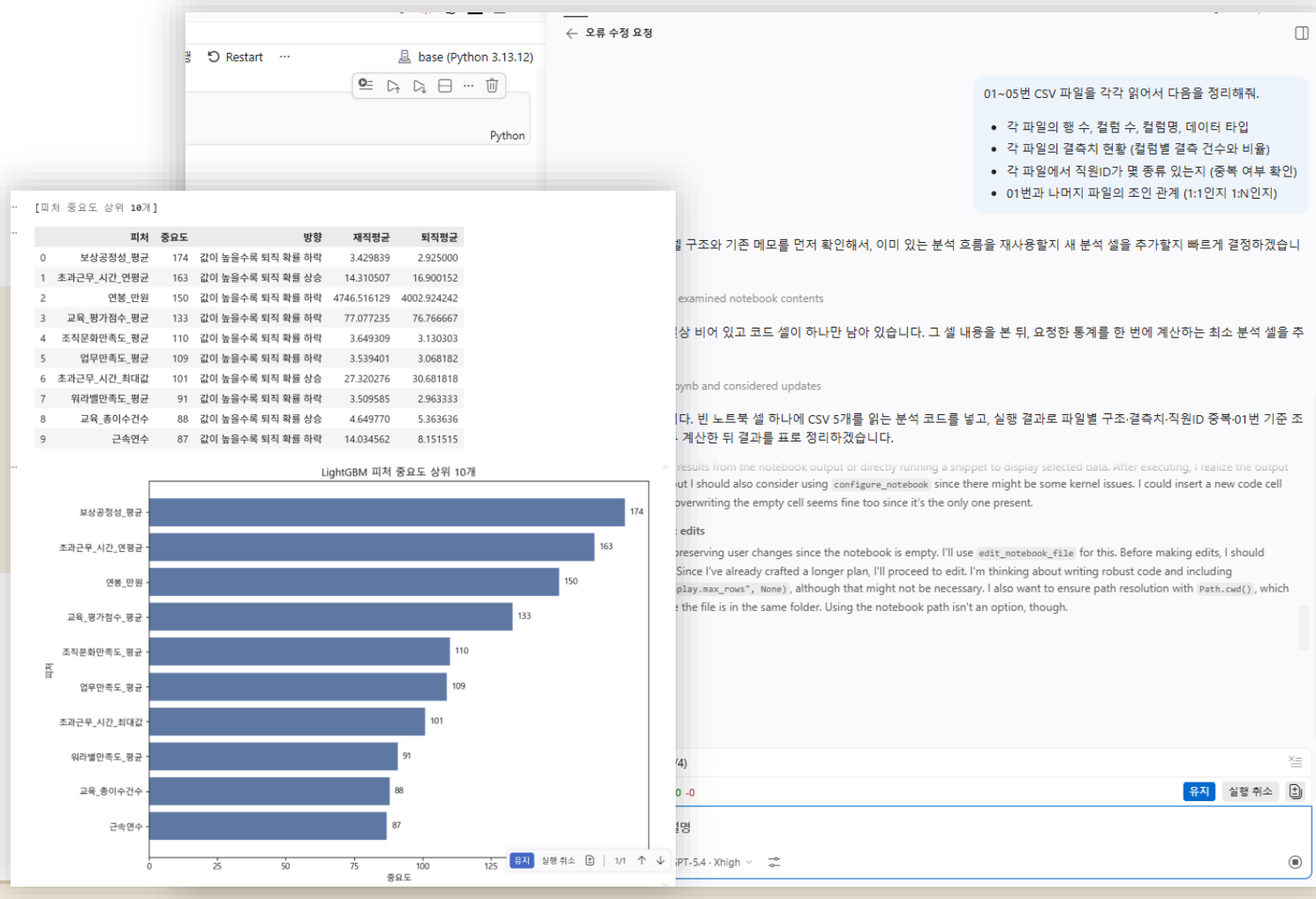
실습목표:

퇴직여부를 예측하는 분류 모델을 구축하고,

성능을 평가하고, 피처 중요도를 해석하는 것

에이전트 or LLM 프롬프트

> 가장 성능이 좋았던 모델의 피처 중요도 상위 10개를 바차트로 그려줘.
>
> 그리고 다음 질문에 답해줘:
> 1. 퇴직을 가장 강하게 예측하는 변수 3개는 무엇인가?
> 2. 그 변수들이 높을 때 퇴직 확률이 올라가는가, 내려가는가?
> 3. 인사혁신과 입장에서 이 결과를 어떻게 활용할 수 있는가?



M6. 회귀·분류 모델링 어시스트· 지도학습

[실습] 하이퍼파라미터 튜닝 Coding agent or Jupyter notebook

실습목표:

퇴직여부를 예측하는 분류 모델을 구축하고,

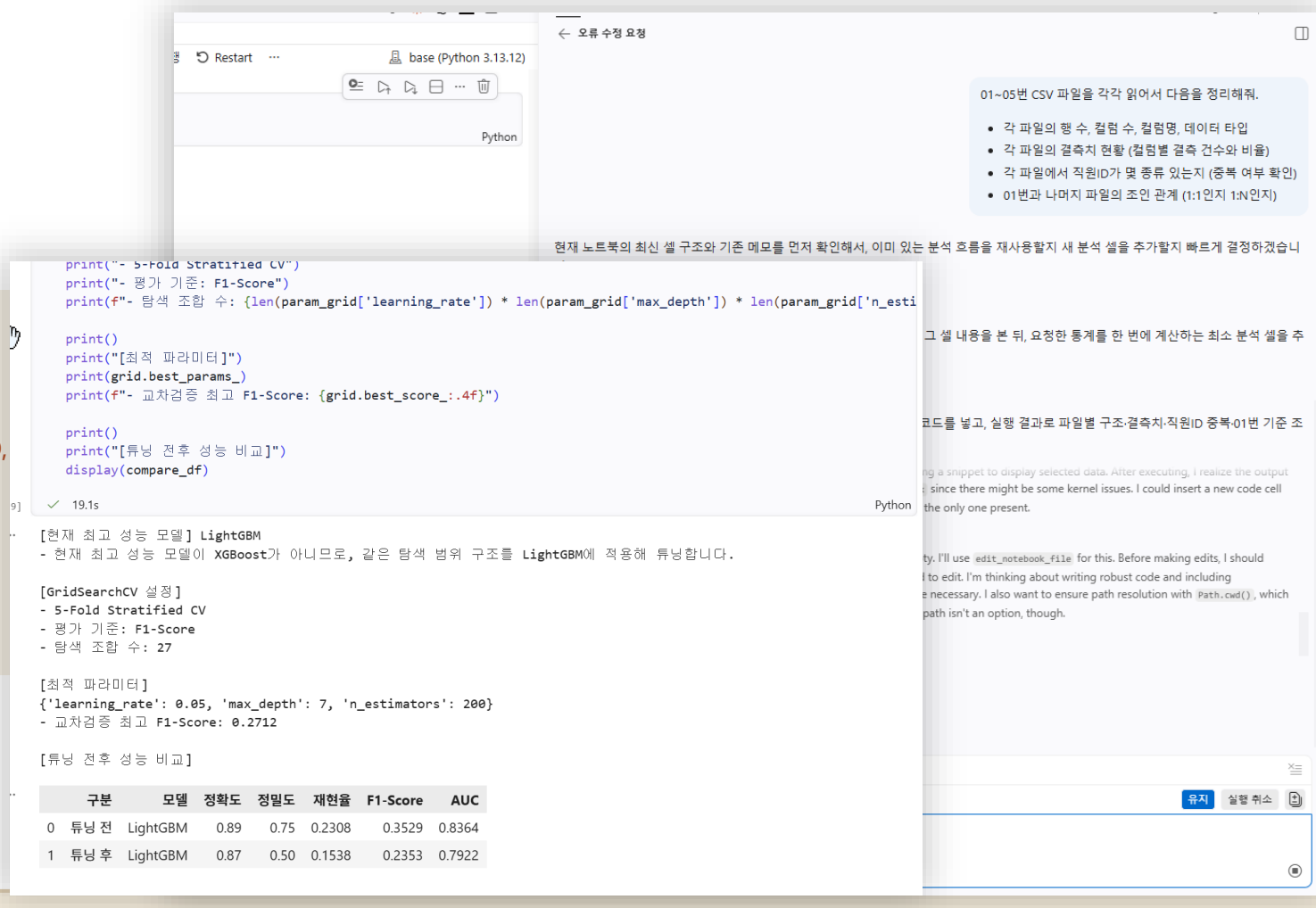
성능을 평가하고, 피처 중요도를 해석하는 것

에이전트 or LLM 프롬프트

가장 성능이 좋았던 모델에 대해 GridSearchCV로 하이퍼파라미터 튜닝을 해줘.

탐색 범위:
- XGBoost인 경우: learning_rate [0.01, 0.05, 0.1], max_depth [3, 5, 7], n_estimators [100, 300]
- 5-Fold Stratified CV
- 평가 기준: F1-Score

최적 파라미터와 튜닝 전후 성능 비교를 보여줘.



D2-M7. 비지도 · 앙상블 · 딥러닝 어시스트 · 심화 모델

M7. 비지도 · 앙상블 · 딥러닝 어시스트 · 심화 모델

[실습] K-Means 군집 분석

Coding agent or Jupyter notebook

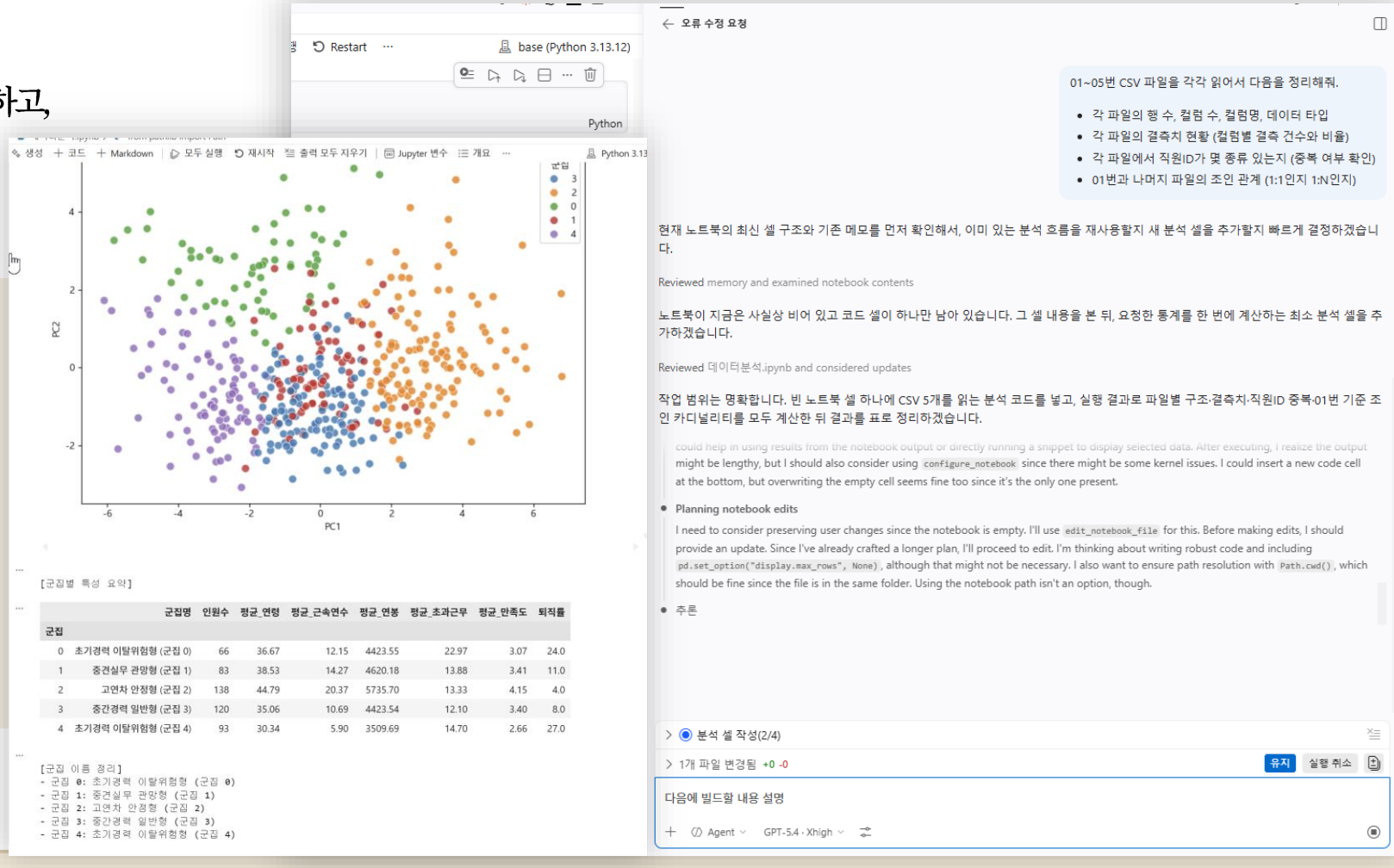
실습목표:

퇴직 예측과 별개로, Y변수 없이 직원들을 유형별로 그룹핑하고,
간단한 DNN 분류기를 체험하는 것.

에이전트 or LLM 프롬프트

master_encoded.csv에서 퇴직여부를 제외하고 군집 분석을 해줘.

1. 수치형 변수만 선택하고 StandardScaler로 표준화
2. 엘보우 기법으로 적정 군집 수(K)를 찾아줘 (K=2~10 범위)
3. 적정 K로 K-Means 학습 후, 실루엣 점수를 계산해줘
4. PCA로 2차원 축소한 뒤, 군집별로 색상을 달리해서 산점도를 그려줘
5. 각 군집의 특성을 요약해줘:
   - 군집별 평균 연령, 근속연수, 연봉, 초과근무, 만족도
   - 군집별 퇴직률 (군집 결과에 퇴직여부를 다시 붙여서 확인)
6. 각 군집에 이름을 붙여줘 (예: "고연차 안정형", "젊은 이탈 위험형" 등)



M7. 비지도 · 앙상블 · 딥러닝 어시스트 · 심화 모델

[실습] 간단 DNN 분류

Coding agent or Jupyter notebook

실습목표:

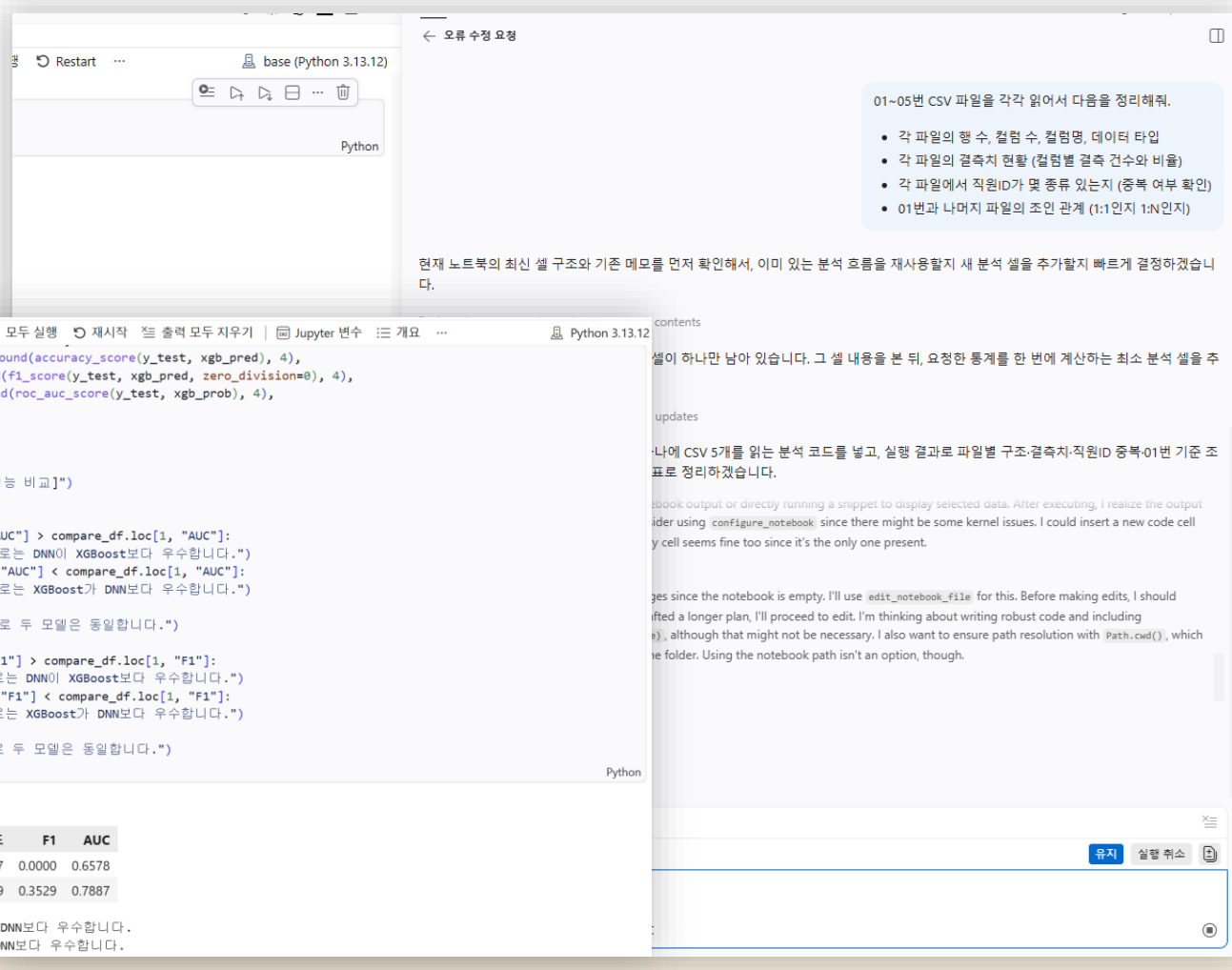
퇴직 예측과 별개로, Y변수 없이 직원들을 유형별로 그룹핑하고,

간단한 DNN 분류기를 체험하는 것.

에이전트 or LLM 프롬프트

M6에서 했던 퇴직 예측을 이번에는 DNN(심층신경망)으로 해보자.

1. 동일한 X, Y, 학습/테스트 분할 사용
2. 수치형 변수는 MinMaxScaler로 0~1 스케일링
3. Keras Sequential 모델 구성:
   - Dense(64, relu) → Dropout(0.2) → Dense(32, relu) → Dropout(0.2) → Dense(1
4. Adam 옵티마이저, binary_crossentropy 손실함수
5. EarlyStopping(patience=10, restore_best_weights=True)
6. 학습 곡선(loss, accuracy)을 그려줘
7. 테스트 데이터로 정확도, F1, AUC를 계산하고 M6의 XGBoost와 비교해줘



D2-M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

지금까지 M4~M7은 숫자 데이터를 다뤘습니다. 하지만 실제 공무원 업무에서 가장 많은 시간을 잡아먹는 건 텍스트 데이터 — 민원, 회의록, 보고서, 설문 자유응답입니다.이번 교시에서는 실제 새올 민원 데이터 8,170건을 가지고 LLM API로 대량 텍스트를 배치 분석하는 방법을 실습합니다. Gemini API 무료 티어를 사용합니다.

M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

[실습] 민원 텍스트 전처리

Coding agent or Jupyter notebook

실습목표:

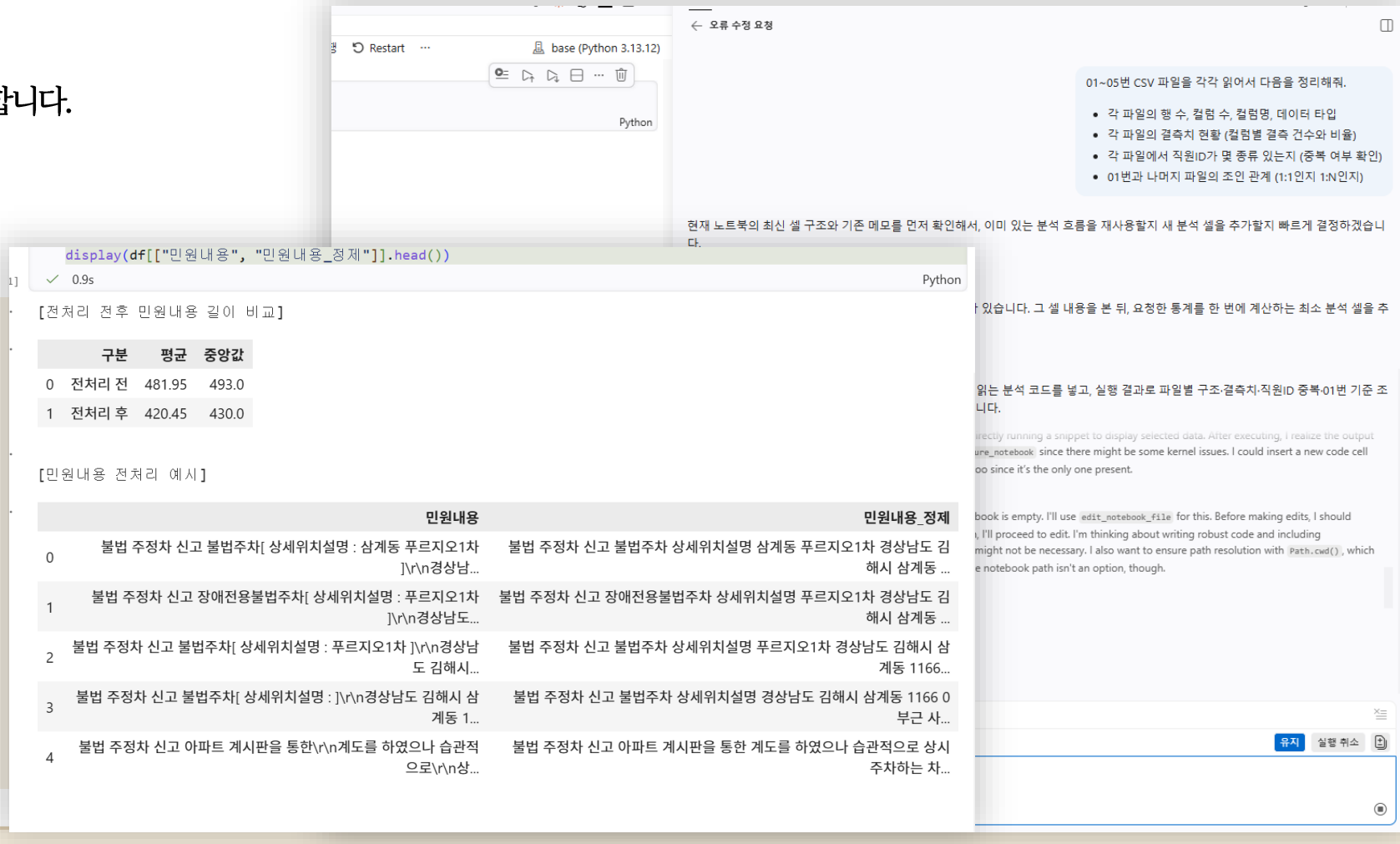
LLM API로 대량 텍스트를 배치 분석하는 방법을 실습합니다.

Gemini API 무료 티어를 사용합니다

에이전트 or LLM 프롬프트

새올민원자료(샘플).csv를 cp949 인코딩으로 읽어줘.
민원내용 컬럼을 전처리해줘:
1. \r\n을 일반 줄바꿈으로 변환
2. [☆ 사진촬영시간 안내 ... ☆] 블록 전체 제거
3. [☆ 생활불편스마트폰신고 기능 관련 ... ☆] 블록 전체 제거
4. "A : 앱 구동 중 바로 촬영하여..." 같은 사진 설명 문구 제거
5. "G : 신고인 갤러리에서..." 같은 갤러리 설명 문구 제거
6. "(1/1) G : 2016..." 같은 촬영 시간 정보 제거
7. 연속된 줄바꿈은 1개로 축소
8. 앞뒤 공백 제거

전처리 전후 민원내용 길이 변화를 비교해줘 (평균, 중앙값).
전처리 결과를 민원내용_정제 컬럼으로 추가해줘.



M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

[실습] Gemini API 환경 구성 + 테스트 Coding agent or Jupyter notebook

실습목표:

LLM API로 대량 텍스트를 배치 분석하는 방법을 실습합니다.

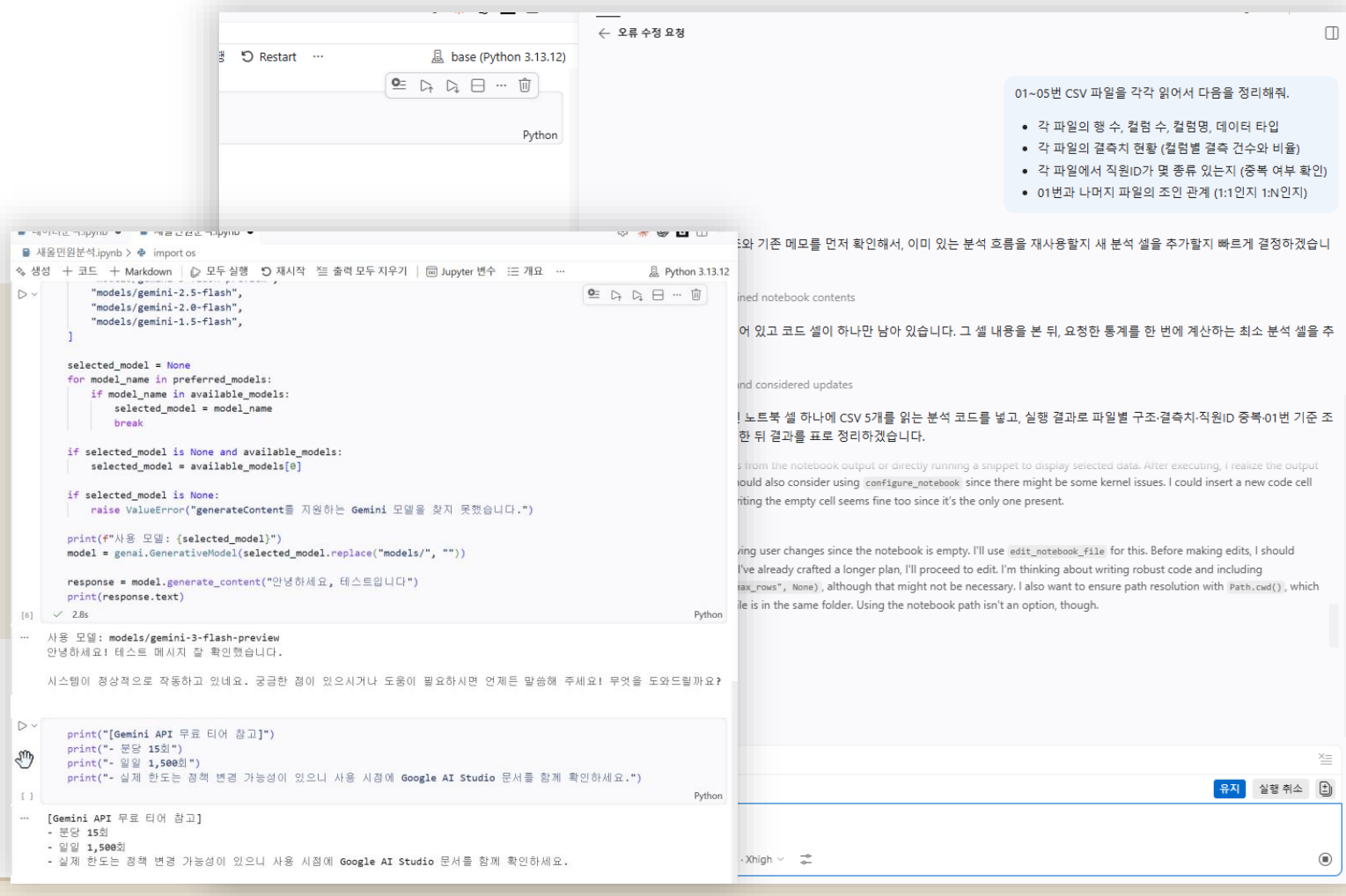
Gemini API 무료 티어를 사용

에이전트 or LLM 프롬프트

Google AI Studio에서 Gemini API 키를 발급받아서 사용할 거야.
Colab에서 다음 환경을 세팅해줘:

1. google-generativeai 라이브러리 설치
2. API 키를 환경변수로 설정 (직접 입력할게)
3. Gemini 모델 초기화
4. 테스트 호출: "안녕하세요, 테스트입니다"를 보내서 응답 확인
5. 무료 티어 제한 확인: 분당 15회, 일일 1,500회

- API 키는 https://aistudio.google.com/apikey 에서 발급 (Google 계정만 있으면 됨)
- 무료 티어로 분당 15회 호출 가능 → 1,000건 처리 시 약 67분 소요
- 실습에서는 100건 샘플로 먼저 테스트하고, 시간 여유 시 전체 처리



M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

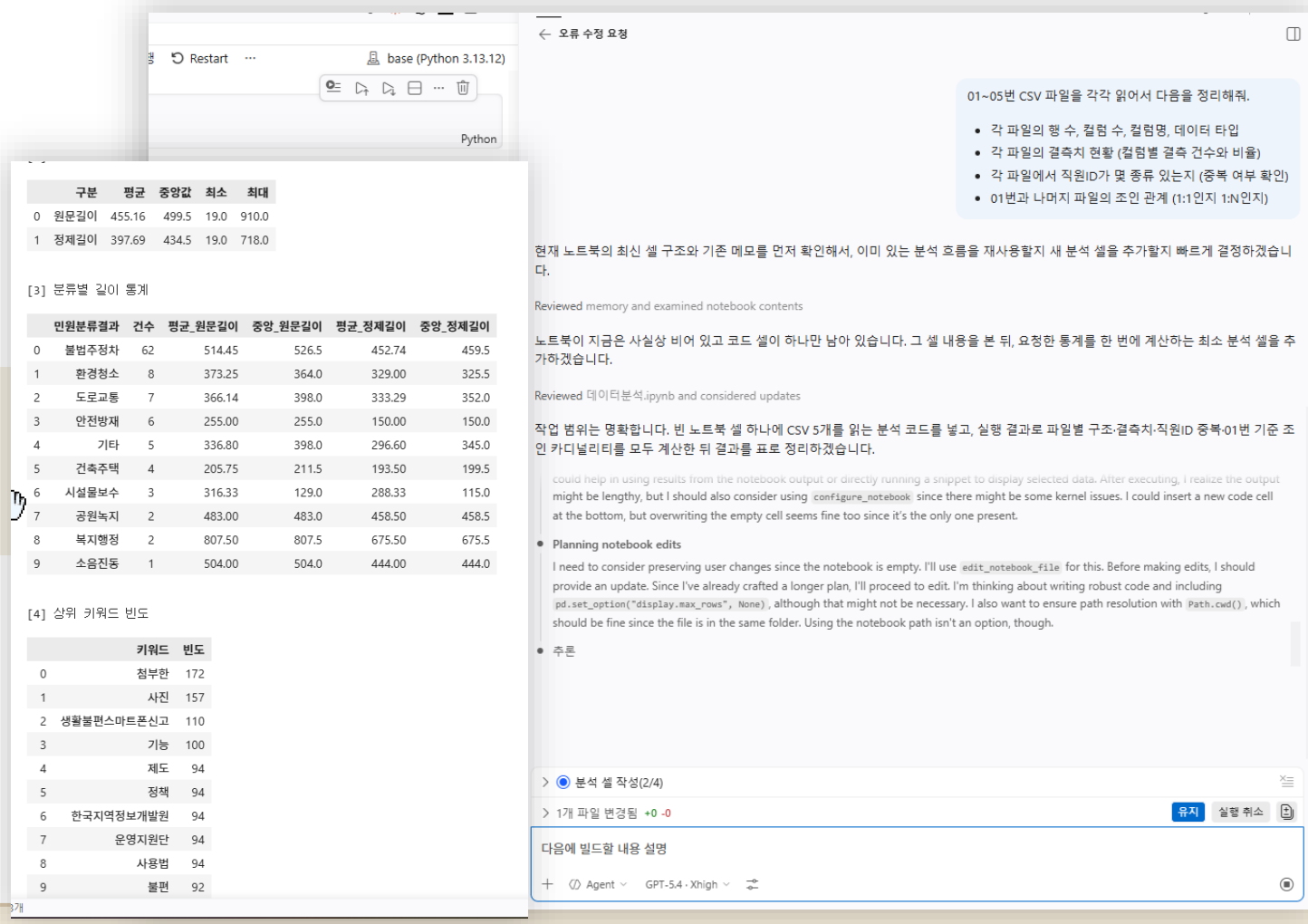
[실습] 민원 자동 분류 Coding agent or Jupyter notebook

실습목표:

민원 8,170건의 제목과 내용을 읽고 유형을 자동 분류합니다. 현재 처리부서가 67개인데, 이걸 LLM이 민원 내용만 보고 맞출 수 있는지, 그리고 더 의미 있는 분류 체계를 만들 수 있는지 실험

에이전트 or LLM 프롬프트

민원 데이터에서 100건을 랜덤 샘플링해서
Google Gemini API를 이용해서 민원내용으로 민원분류하여 민원내용과 민원분류결과를
CSV 별도파일로 매칭해서 저장해줘



	구분	평균	중앙값	최소	최대
0	원문길이	455.16	499.5	19.0	910.0
1	정제길이	397.69	434.5	19.0	718.0

[3] 분류별 길이 통계

	민원분류결과	건수	평균_원문길이	중앙_원문길이	평균_정제길이	중앙_정제길이
0	불법주정차	62	514.45	526.5	452.74	459.5
1	환경청소	8	373.25	364.0	329.00	325.5
2	도로교통	7	366.14	398.0	333.29	352.0
3	안전방재	6	255.00	255.0	150.00	150.0
4	기타	5	336.80	398.0	296.60	345.0
5	건축주택	4	205.75	211.5	193.50	199.5
6	시설물보수	3	316.33	129.0	288.33	115.0
7	공원녹지	2	483.00	483.0	458.50	458.5
8	복지행정	2	807.50	807.5	675.50	675.5
9	소음진동	1	504.00	504.0	444.00	444.0

[4] 상위 키워드 빈도

	키워드	빈도
0	첨부한	172
1	사진	157
2	생활불편스마트폰신고	110
3	기능	100
4	제도	94
5	정책	94
6	한국지역정보개발원	94
7	운영지원단	94
8	사용법	94
9	불편	92

- API 키는 https://aistudio.google.com/apikey 에서 발급 (Google 계정만 있으면 됨)
- 무료 티어로 분당 15회 호출 가능 → 1,000건 처리 시 약 67분 소요
- 실습에서는 100건 샘플로 먼저 테스트하고, 시간 여유 시 전체 처리

D2-M9. 실전 분석 프로젝트 · 실습

M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

[실습] 다양한 파이썬 라이브러리를 통해 구현해보는 업무자동화

파이썬 라이브러리로 만들어볼 수 있는 실습리스트

자동화 유형	대표 라이브러리/도구	실습 예시
유튜브 영상 자동 다운로드	pytube, yt-dlp	영상/오디오/자막 다운로드, 대량 클립 저장
유튜브 자막 자동 추출	youtube_transcript_api, pytube	영상 URL → 한글/영문 자막 추출 및 TXT 저장
자막 자동 번역	googletrans, deep-translator, OpenAI API	SRT, TXT 등 자막 자동 번역
한글 문서(HWP/HWXP) 조직화	python-hwpml, pywin32	HWP 내 텍스트/표/이미지 추출·분류, 보고서 구조화
PDF 자동 변환·검색	PyPDF2, pdfplumber, pdfminer.six	PDF 분리/합치기, 텍스트·표 추출, OCR 연동
컴퓨터 전체 컨트롤	pyautogui, keyboard, pywinauto, pygetwindow	마우스·키보드 매크로, 윈도우 자동화, 앱 실행/제어
음성파일 텍스트화	whisper, speechrecognition	mp3/wav → 한글 자동 전사(자막 추출)
이미지에서 문자 추출(OCR)	pytesseract, easyocr	이미지파일에서 한글/영문 텍스트 자동 추출

M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

[실습] 다양한 파이썬 라이브러리를 통해 구현해보는 업무자동화

공공행정에 유용한 오픈소스 파이썬 라이브러리 [1. 문서 변환·파싱]

라이브러리	GitHub	설치	용도	공공행정 활용 예시
markitdown	microsoft/markitdown (★46k+)	pip install markitdown[all]	PDF·DOCX·PPTX·XLSX·HTML·이미지·오디오 → 마크다운 변환. 4줄이면 끝	각종 보고서·공문을 마크다운으로 변환 → LLM에 투입하여 요약·분석
docling	docling-project/docling (★58k+)	pip install docling	IBM 연구소 개발. PDF 레이아웃·표 구조·수식·이미지 분류까지 AI로 이해. markitdown보다 PDF 파싱 품질이 높음	스캔된 정책 보고서, 통계 연보 PDF에서 표·본문을 정확히 추출. RAG 파이프라인 구축
python-hwpx	airmang/python-hwpx	pip install python-hwpx	한글 프로그램 없이 HWPX 읽기·수정·생성. 순수 파이썬. Windows/Mac/Linux 전부 가능	공문 양식 플레이스홀더 자동 치환, HWPX→마크다운 변환, 표 추출. MCP 서버도 있어서 AI가 직접 한글 문서 편집 가능
pyhwpx	martiniifun/pyhwpx	pip install pyhwpx	win32com 기반 한글 자동화. 고수준 API(insert_text, table_to_df 등)	Windows+한글 설치 필수이지만, 한글 문서 대량 생성·수정에 가장 편리. 공무원 업무자동화 교육에서 실제 사용 중
pypandoc-hwpx	msjang/pypandoc-hwpx	pip install pypandoc-hwpx	Pandoc 기반. DOCX·MD·HTML → HWPX 변환. 이미지 포함 지원	마크다운으로 작성한 보고서를 한글 문서로 변환. LLM이 생성한 마크다운 → HWPX 자동 변환
rhwp	edwardkim/rhwp	Rust+WASM 기반	HWP/HWPX 뷰어·에디터. 브라우저에서 한글 문서 열기·편집 가능	웹 기반 문서 뷰어 구축. 한글 프로그램 없는 환경에서 문서 확인

M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

[실습] 다양한 파이썬 라이브러리를 통해 구현해보는 업무자동화

공공행정에 유용한 오픈소스 파이썬 라이브러리 [PDF 표 추출·텍스트 추출]

라이브러리	GitHub	설치	용도	공공행정 활용 예시
pdfplumber	jsvine/pdfplumber (★7k+)	pip install pdfplumber	PDF에서 텍스트·표·선·사각형 등을 좌표 단위로 정밀 추출. 시각적 디버깅 가능	통계 연보, 예산서 PDF의 복잡한 표 추출. 페이지 레이아웃 분석
camelot	camelot-dev/camelot (★3k+)	pip install camelot-py[cv]	PDF 표 추출 전문. Lattice(선 있는 표) + Stream(선 없는 표) 두 가지 모드	정부 간행물 PDF에서 정형화된 표를 DataFrame으로 바로 변환
tabula-py	chezou/tabula-py (★2k+)	pip install tabula-py	Java 기반 Tabula의 파이썬 래퍼. 간단한 표 추출에 가장 빠름	단순 구조의 PDF 표를 CSV로 일괄 변환
PyMuPDF (fitz)	pymupdf/PyMuPDF (★5k+)	pip install pymupdf	PDF 읽기·수정·생성. 텍스트+이미지+표 통합 처리. 속도가 가장 빠름	대량 PDF 일괄 텍스트 추출, 워터마크 추가, PDF 병합·분할

공공행정에 유용한 오픈소스 파이썬 라이브러리 [스캔 문서 인식]

라이브러리	GitHub	설치	용도	공공행정 활용 예시
EasyOCR	JaidedAI/EasyOCR (★25k+)	pip install easyocr	80+언어 지원 OCR. 한국어 인식 품질이 좋음. GPU 없이도 동작	스캔된 과거 공문·대장 디지털화. 손글씨 민원 서류 텍스트 추출
PaddleOCR	PaddlePaddle/PaddleOCR (★48k+)	pip install paddleocr	바이두 개발. 한국어 포함 다국어 OCR. 모델 크기 20MB로 경량. 정확도 최상급	EasyOCR보다 정확도가 높지만 설치가 다소 복잡. 대량 문서 디지털화에 적합
Tesseract (pytesseract)	madmaze/pytesseract	pip install pytesseract	Google Tesseract OCR의 파이썬 래퍼. 가장 오래되고 안정적	시스템에 Tesseract 별도 설치 필요. 한국어는 kor 언어팩 추가

M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

[실습] 다양한 파이썬 라이브러리를 통해 구현해보는 업무자동화

공공행정에 유용한 오픈소스 파이썬 라이브러리 [데이터 수집·크롤링]

라이브러리	GitHub	설치	용도	공공행정 활용 예시
PublicDataReader	WooilJeong/PublicDataReader (★1k+)	pip install PublicDataReader	한국 공공데이터포털 API 래퍼. 국토부·통계청·기상청 등 데이터를 DataFrame으로 바로 수신	부동산 실거래가, 인구통계, 기상관측 데이터를 코드 3줄로 수집. 별도 API 파싱 불필요
open-dart	NovaStar-22/open-dart	pip install opendart	금융감독원 DART 공시 데이터 API 래퍼	공기업·지자체 출자기관 재무제표 자동 수집
FireCrawl	mendableai/firecrawl	pip install firecrawl-py	웹사이트를 LLM이 읽을 수 있는 마크다운으로 크롤링. JavaScript 렌더링 지원	타 기관 홈페이지 정책 자료 수집. 웹페이지 → 마크다운 → LLM 분석
BeautifulSoup4	(PyPI)	pip install beautifulsoup4	HTML 파싱의 표준 라이브러리. 가장 기본적인 웹 스크레이핑	공공데이터 API가 없는 경우 웹페이지에서 직접 데이터 추출

M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

[실습] 다양한 파이썬 라이브러리를 통해 구현해보는 업무자동화

공공행정에 유용한 오픈소스 파이썬 라이브러리 [데이터 분석·시각화]

라이브러리	GitHub	설치	용도	공공행정 활용 예시
pandas	pandas-dev/pandas	pip install pandas	데이터프레임 기반 분석의 표준. 설명 불필요	모든 공공 데이터 분석의 기본
polars	pola-rs/polars (★32k+)	pip install polars	pandas보다 10~100배 빠른 데이터프레임 라이브러리. 대용량 데이터에 적합	수백만 건 민원·세금·인구 데이터 처리 시 pandas가 느릴 때 대체
plotly	plotly/plotly.py	pip install plotly	인터랙티브 차트. 마우스 호버·줌·필터 가능. HTML로 내보내기	대시보드형 보고서. 지역별 통계를 인터랙티브 지도로 시각화
folium	python-visualization/folium	pip install folium	Leaflet.js 기반 지도 시각화. 마커·히트맵·코로플레스	민원 발생 위치 지도, 관할구역별 통계 시각화, 시설물 위치 표시
sweetviz	fbdesignpro/sweetviz	pip install sweetviz	EDA 보고서 자동 생성. 코드 2줄로 HTML 보고서 완성	데이터셋 탐색 초기 단계에서 빠르게 분포·상관관계·결측치 파악

M8. Gemini API 기반 텍스트 분석 · NLP

[실습] 다양한 파이썬 라이브러리를 통해 구현해보는 업무자동화

공공행정에 유용한 오픈소스 파이썬 라이브러리 [자연어 처리 (한국어)]

라이브러리	GitHub	설치	용도	공공행정 활용 예시
kiwipiepy	bab2min/kiwipiepy (★1k+)	pip install kiwipiepy	한국어 형태소 분석기. 속도가 빠르고 설치가 간단	민원 텍스트 키워드 추출, 명사 빈도 분석, 워드클라우드 생성
konlpy	konlpy/konlpy	pip install konlpy	한국어 NLP 통합 패키지. Okt·Komoran·Hannanum·Kkma 형태소 분석기 모음	Java 의존성 있지만 한국어 NLP 교육에서 가장 많이 사용
soynlp	lovit/soynlp	pip install soynlp	비지도학습 기반 한국어 토크나이저. 신조어·전문용어에 강함	행정 전문 용어가 많은 문서에서 형태소 분석 품질 향상
wordcloud	amueller/word_cloud	pip install wordcloud	워드클라우드 생성. 한국어 폰트 지정 가능	민원 키워드 시각화, 회의록 핵심 단어 시각화

M10. 발표·피드백·수료 · 발표

2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

바이브 코딩 LLM 서비스 개발

Making AI service by Gen AI

2026

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

바이브 코딩 LLM 서비스 개발[커리큘럼]

시간	모듈	세부 학습 내용	도구
DAY 1 · AGILE AI FIRST — 폐쇄망에서 즉시 작동하는 자동화 · 인프라 (민첩한 AI 6모듈)			
1	**M1. 바이브 코딩 패러다임 + 직접 코드 · 직접 인프라**	바이브 코딩의 등장과 개발자의 역할 전환. 거시 소버린 AI / 미시 바이브 코딩 두 축. 2026년 LLM 생태계 지형과 코딩에이전트(Antigravity·Claude Code·OpenCode·Codex) 작동 위치 개관. C06(노코드의 자동 연결) → C08(직접 코드·직접 인프라) 분기점. 「폐쇄망 먼저, 클라우드 마지막」 흐름과 민첩한 AI 8가지 기술 지도. 6+6 구조와 「개념·원리 1장 → 실습 N개」 단위 안내. 챔피언 시험 택2 연계. 워크숍: 2일 프로젝트 목표 1페이지(Electron 앱 + 풀스택)	강의 · 워크숍
2	**M2. 에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념**	개념·원리: 에이전트 하네스 — 도구 호출과 결과로 다음 행동을 결정하는 반복 루프의 메타-구조. Antigravity·Claude Code·OpenCode·Codex의 하네스 비교, 다중 파일 워크플로와 디버깅 사이클. 실습 1. Antigravity로 다중 파일 프로젝트 생성·수정·디버깅 사이클 운영 / 실습 2. Python으로 가벼운 에이전트 루프(LLM API + 도구 호출 + 반복)를 직접 작성하여 하네스의 작동 원리를 체득	Antigravity Claude Code · Python
3	**M3. Python 심화 업무자동화**	개념·원리: 기초 자동화를 넘어선 라이브러리 풀 — Playwright(웹 자동화), Tesseract·EasyOCR(OCR), Pillow·OpenCV(이미지 처리), openpyxl 고급(다중시트·차트·서식), 통합 파이프라인 설계. 실습 1. Playwright로 외부 사이트 모니터링 자동화 / 실습 2. 스캔 PDF·이미지를 OCR + LLM으로 정제하여 엑셀로 적재 / 실습 3. openpyxl 고급으로 다중시트·차트 포함 자동 보고서 생성	Playwright · Tesseract OpenCV · openpyxl
4	**M4. Ollama 깊이 다루기**	개념·원리: Ollama의 로컬 LLM 호스팅 구조, 다양한 SLM(1B~7B) 비교 기준, 작은 모델용 프롬프트 최적화 원리(명확한 지시·구조화된 출력·맥락 최소화), Ollama API 호출 패턴, 폐쇄망·온디바이스 추론의 미래. 실습 1. 다양한 SLM(1B~7B)을 같은 과제로 응답 품질·속도 비교 실험 / 실습 2. Ollama API를 Python 자동화 스크립트에 결합하여 로컬 LLM 파이프라인 구축	Ollama · Hugging Face Python
5	**M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱**	개념·원리: Electron의 main·renderer 프로세스 구조, Node.js·Python 결합 방식, 데스크톱 앱 패키징(electron-builder), 폐쇄망 보안 검토 관점. 실습 1. Ollama 결합 챗봇을 Electron 데스크톱 앱으로 패키징 / 실습 2. Python 자동화 스크립트를 .exe 단독 실행파일로 패키징하여 폐쇄망 부서 담당자가 더블클릭만으로 사용할 수 있는 형태로 배포	Electron · Node.js Python
6	**M6. MCP 개념·원리**	개념·원리: MCP(Model Context Protocol)가 LLM에 도구를 노출하는 표준이 된 이유, MCP 서버의 구조(tools·resources·prompts), Claude Desktop·Antigravity 등과의 결합 방식. 실습 1. 부서 DB 조회 MCP 서버 자작 / 실습 2. 사내 문서 검색 MCP 서버 자작 — 같은 원리를 서로 다른 데이터 소스에 적용하여 MCP 서버 자작 패턴을 체화	MCP · Python Node.js
DAY 2 · BACKEND & LLM INFRASTRUCTURE — 풀스택 LLM 서비스 완성 (백엔드 · 인프라 6모듈)			
7	**M7. Python 백엔드 (FastAPI)**	개념·원리: FastAPI의 ASGI·async 구조, LLM API 결합 백엔드 패턴, 스트리밍 응답(Server-Sent Events) 구현, Pydantic 모델 검증, 의존성 주입. 실습 1. LLM API 게이트웨이 서버 — 요청 검증·재시도·로깅을 포함한 안전한 호출 계층 구축 / 실습 2. 스트리밍 응답 챗봇 백엔드 — 토큰 단위로 실시간 응답을 클라이언트에 전송하는 SSE 패턴 구현	FastAPI · Python Pydantic
8	**M8. RAG 개념·원리**	개념·원리: 임베딩의 의미, 벡터DB(Chroma·pgvector)의 작동, 청크 분할·검색·재순위(reranking)·컨텍스트 주입의 흐름, 검색 증강 생성의 한계와 평가. 실습 1. 부서 PDF 다수를 벡터DB에 적재 → 챗봇 인터페이스에서 자연어로 검색·답변 / 실습 2. 회의록 검색·요약 시스템 — 회의록 모음에서 관련 내용을 찾아 자동 요약하는 시스템 구현	Chroma · pgvector LLM API
9	**M9. 파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)**	개념·원리: 파인튜닝과 LoRA·QLoRA의 차이, instruction tuning의 작동, 데이터셋(JSONL) 형식, 공공 부문 적용 한계와 가치 판단 기준. 시연: unsloth로 작은 모델에 LoRA 미세조정 과정을 단계별로 살펴보고, 데이터 준비·학습·결과 비교의 흐름을 바탕으로 공공 적용 가능성을 토론. "언제 파인튜닝이고 언제 RAG인가"의 판단 기준 정리	unsloth · Hugging Face Colab
10	**M10. Node.js 백엔드**	개념·원리: Node.js 이벤트 루프, Express의 라우팅·미들웨어, REST API 설계, JWT 인증 미들웨어, 환경변수 관리. 실습 1. 부서 데이터 CRUD REST API — 표준 RESTful 엔드포인트 설계와 미들웨어 구성 / 실습 2. 외부 LLM 호출을 프록시하는 안전 API — 요청 제한(rate limit)·키 보호·로깅을 포함한 게이트웨이 구현	Node.js · Express JWT
11	**M11. Supabase 직접 연동**	개념·원리: PostgreSQL 기반 Supabase의 구조, RLS(Row-Level Security) 정책 작성, Edge Functions의 서버리스 LLM 호출 패턴, Access Token 인증 흐름. 실습 1. 테이블·RLS를 직접 구성하여 부서별 데이터 격리 / 실습 2. Edge Function으로 LLM 호출 서버리스 구현 / 실습 3. Access Token 기반 인증 흐름을 직접 구현 (C06의 노코드 자동 연결과의 차이를 코드 수준에서 체감)	Supabase · PostgreSQL Edge Functions
12	**M12. 종합 미니 프로젝트 — 전체 종합 실습**	전체 누적 기술을 결합한 풀스택 LLM 서비스 완성·시연. 백엔드(FastAPI 또는 Node.js) + Supabase DB·RLS + RAG 파이프라인 + MCP 서버 + 프론트의 결합. 폐쇄망 데스크톱 앱(Electron + Ollama)도 함께 시연. 발표 시나리오와 챔피언 시험 연계 안내. 종합실습 + 발표 — 풀스택 웹 LLM 서비스 1종 + 폐쇄망 데스크톱 앱 1종 시연 (8분 시연 + Q&A 5분)	발표 · 멘토링

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 직접 코드 · 직접 인프라

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 직접 코드 · 직접 인프라

AI를 통한 역량증폭의 시대

AI 는 자격이 아니라 시도와 도전이 만든다

CASE 01 · 경남 남해군 이경수 주무관 | 간호직 → 행안부 파견 「범피스」 — 범정부오피스

간호직으로 시작한 공무원이 보고서 편집의 반복 노동을 줄이려고 600일을 넘어 800일째 혼자 한글 자동화를 코딩. 클릭 한 번에 글머리표·서체·내어쓰기·줄간격·차트·회의명패까지 일괄 처리. 행안부가 2023년부터 표준 도구로 배포→행안부·외교부·병무청, 인천·광주·제주시, 서울교통공사·한국농어촌공사 등 20여 기관에 이식. 본인은 현재 행안부 디지털정부혁신실 행정제도과 파견.
▸ 1만 시간/800일+ | 20여 기관 표준 도입 ▸ '22 지방행정의 달인 · 문서혁신대회 최우수상 source · 정부혁신24/참여와혁신 2025.10

CASE 02 · 서울 광진구 류승인 주무관 | 8급 7년차 · 경영학과 출신 「kordoc」 + 「korean-law-mcp」

광진구 소식지 아차산메아리 편집을 위해 매호 200건 넘는 HWP를 받던 일행정직. 2024년 10월 GenAI를 처음 써본 5개월 만에 두 개의 도구를 개발해 깃허브에 무료 공개.
kordoc — HWP·HWPX·PDF를 AI가 읽는 마크다운으로 변환(윈도·맥·리눅스 모두 지원, 한컴오피스 불필요) korean-law-mcp — 법제처 API 기반으로 헌법·법률·행정규칙·판례 총 17만5,064건을 MCP 서버 64개 도구로 통합. 약칭 자동인식, 구법·현행법 비교까지. **국가인공지능전략위원회 CAIO 협의회 혁신 사례** 소개. 행안부 'AI 챔피언 블루' 인증.
▸ 깃허브 무료 공개 | 17만 건 통합 검색 ▸ 국회 SNS 화제 → CAIO 협의회 발표 *source · 전자신문 2026.3.31 / 테크42 / ZDNet*

CASE 03 · 군산시

「서무실록」 인사이동의 인수인계 어려움을 해결하는 업무 매뉴얼 챗봇. 누적 방문자 1만5,000명 돌파 source · 전자신문 2026.4.15

CASE 04 · 광주광역시

「AI여비몬」 스마트폰 영수증 사진 한 장으로 출장비 자동 계산+명세서 자동 생성 source · 전자신문 2026.4.15

CASE 05 · 서울시청 **B 주무관**

코딩 0줄 Claude에 업무 상황 설명→파이썬 코드 받아 엑셀→공문서 서식 자동화 프로그램 직접 제작, 행정망 공유. 2시간→1분 source · 노컷뉴스, 뉴시스 2025.3.11 / 서울시 425건 사례집

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 직접 코드 · 직접 인프라

AI를 통한 역량증폭의 시대

거시와 미시, 두 개의 축

> 거시적 축은 국가가 전국에 고속도로를 까는 작업입니다. 소버린 AI · GPU 인프라 · 파운데이션 모델 · 공공 공통기반 — 국가 경쟁력을 위해 반드시 필요한 거시적 인프라 구축 사업입니다.
> 미시적 축은 그 고속도로가 결코 닿지 못하는 작은 골목길의 문제들입니다. 대규모 시스템이 행정 전반의 균형적 효율을 추구하는 동안 — 현장에는 반복적으로 발생하는 세밀한 불편과 불합리가 쌓입니다.

01

소버린 AI / MACRO

하드웨어 자산의 확보, K-AI 파운데이션 모델, 그리고 **조선 · 제조 · 방산 · 식량 보안**에 이르기까지 — 우리나라 주력 산업을 AX와 결합시켜 역수출하는 방향.
진정한 소버린 AI는 AI 모델 자체가 아니라, 이미 작동하고 있는 국가적 자원들과 연계될 때 비로소 펼쳐집니다.

02

아래에서부터의 혁신 / MICRO

우리는 직원 한 사람 한 사람이 AX를 통해 자신의 삶을 어떻게 변화시키고 생산성을 향상시킬지 고민해야 하는 단계에 이르렀습니다.

인공지능위원회나 소버린 AI를 외치며 K-AI를 만들어내는 거시적 전략의 흐름과 맞물려 — 손끝에서 벌어지는 전환의 문제입니다

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 직접 코드 · 직접 인프라

ChatGPT 시대에서 VIBE 코딩의 시대로

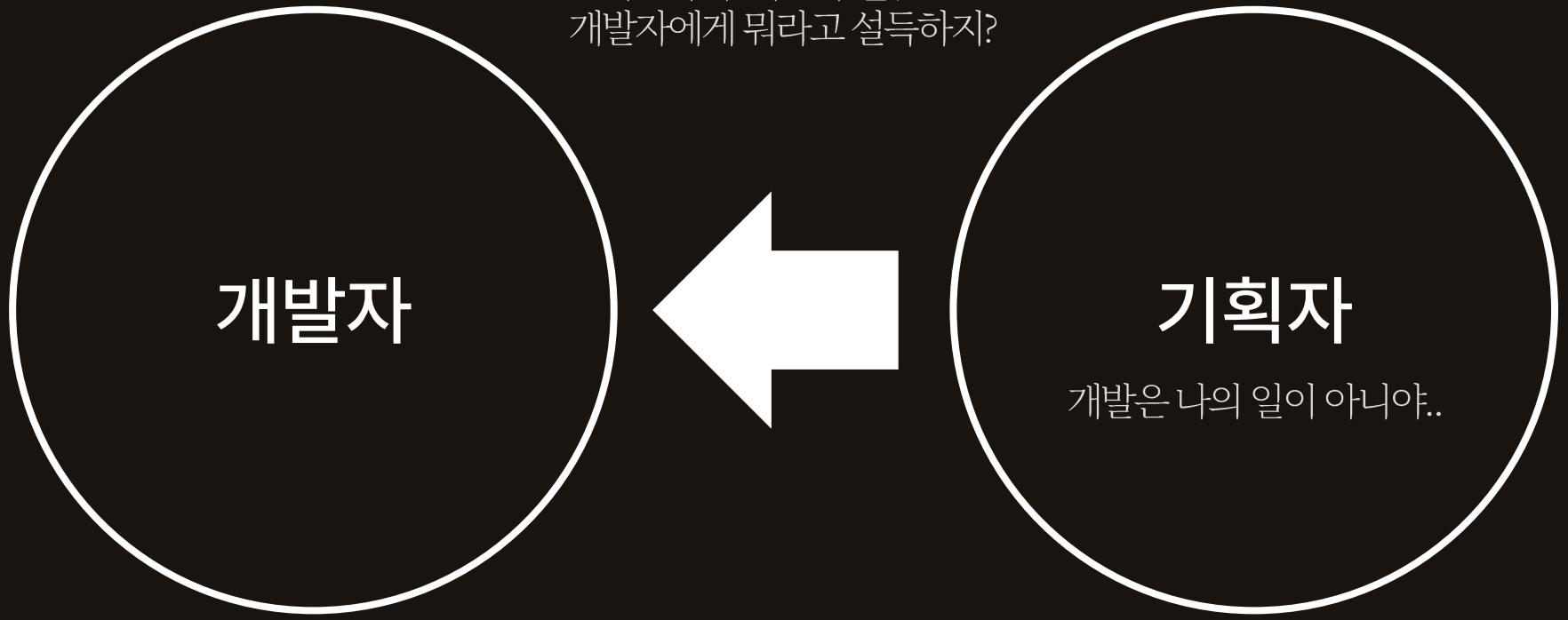
"내가 어떤 문제를 겪고 있는지 안다.
그 문제가 풀렸을 때의 이상적 결과를 상상할 수 있다.
'어떻게' 푸는지는 몰라도 괜찮다 —
그 '어떻게'는 AI와 함께 풀어나간다."

- Andrej Karpathy-

단순히 ChatGPT · Gemini · Claude 같은 AI 서비스에 질문을 던지고, 답변으로 보고서 초안을 작성하는 '자동화된 문서 작성' 틀에서 한 단계 더 나아가야 합니다. 요즘 이를 **VIBE 코딩**이라 부릅니다 — OpenAI 창립 멤버이자 Tesla AI·Autopilot 총괄을 지낸 **안드레이 카파시**가 제시한 말입니다.

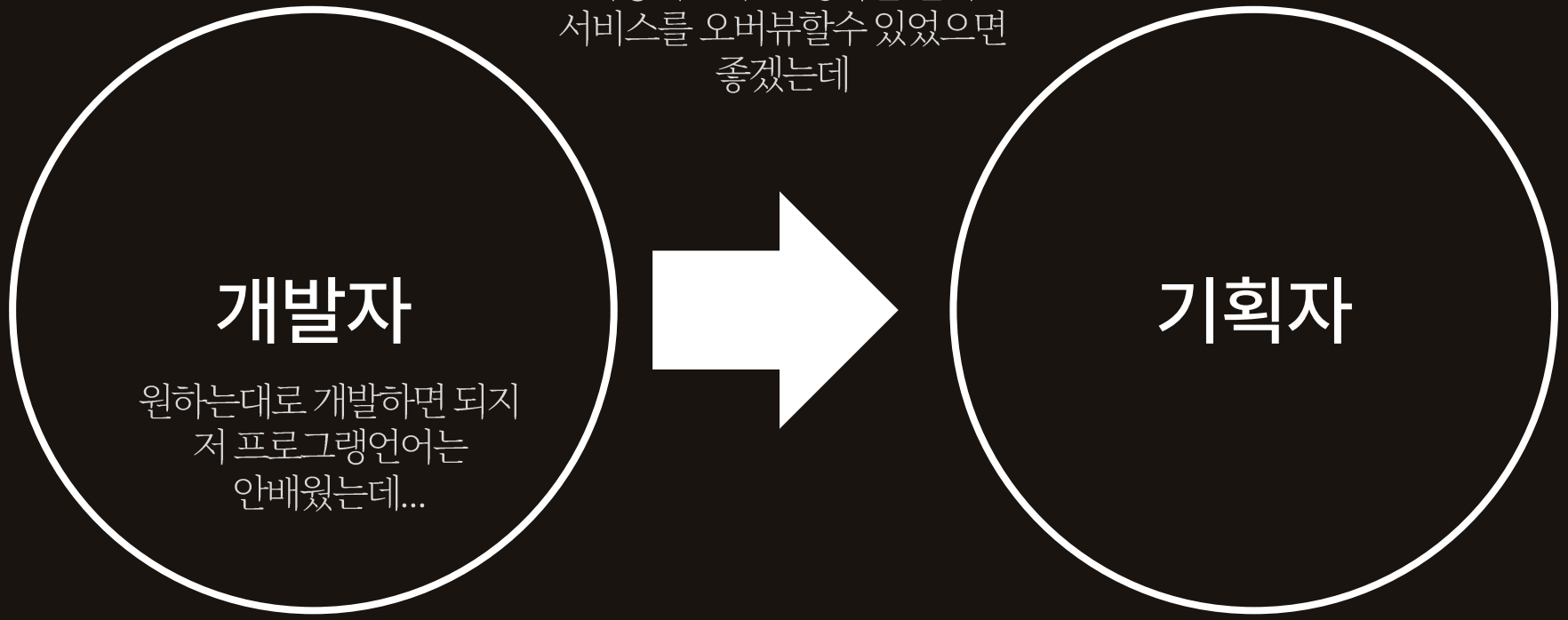
서로 넘보기 힘들었던 직업군

아이디어는 있는데 이걸 어떻게
개발하지. 개발자 월급은?
개발자에게 뭐라고 설득하지?



서로 넘보기 힘들었던 직업군

현장에서 정말 필요한 서비스는 뭐지
사용자는 무슨 생각을 할까
서비스를 오버뷰할수 있었으면
좋겠는데



“개발자도 기획자가 되는 시대”

이제 개발자란 단순히 남이 시키는 대로 코딩만 하는 존재가 아닙니다.
생성형 AI와 다양한 자동화 도구 덕분에
개발자 역시 ‘수동적인 기술자’에서 벗어나,
서비스를 ‘직접 기획하고 창조하는 역할’로 변화하고 있습니다.

“요즘 개발자는 ‘코딩만 잘하는 사람’이 아니라,아이디어를 만들고, 시장을 읽고, 제품을 직접 설계하는 ‘기획자+개발자’로 변신하고 있습니다.생성형 AI가 이런 변화를 가속화시키고 있죠.”

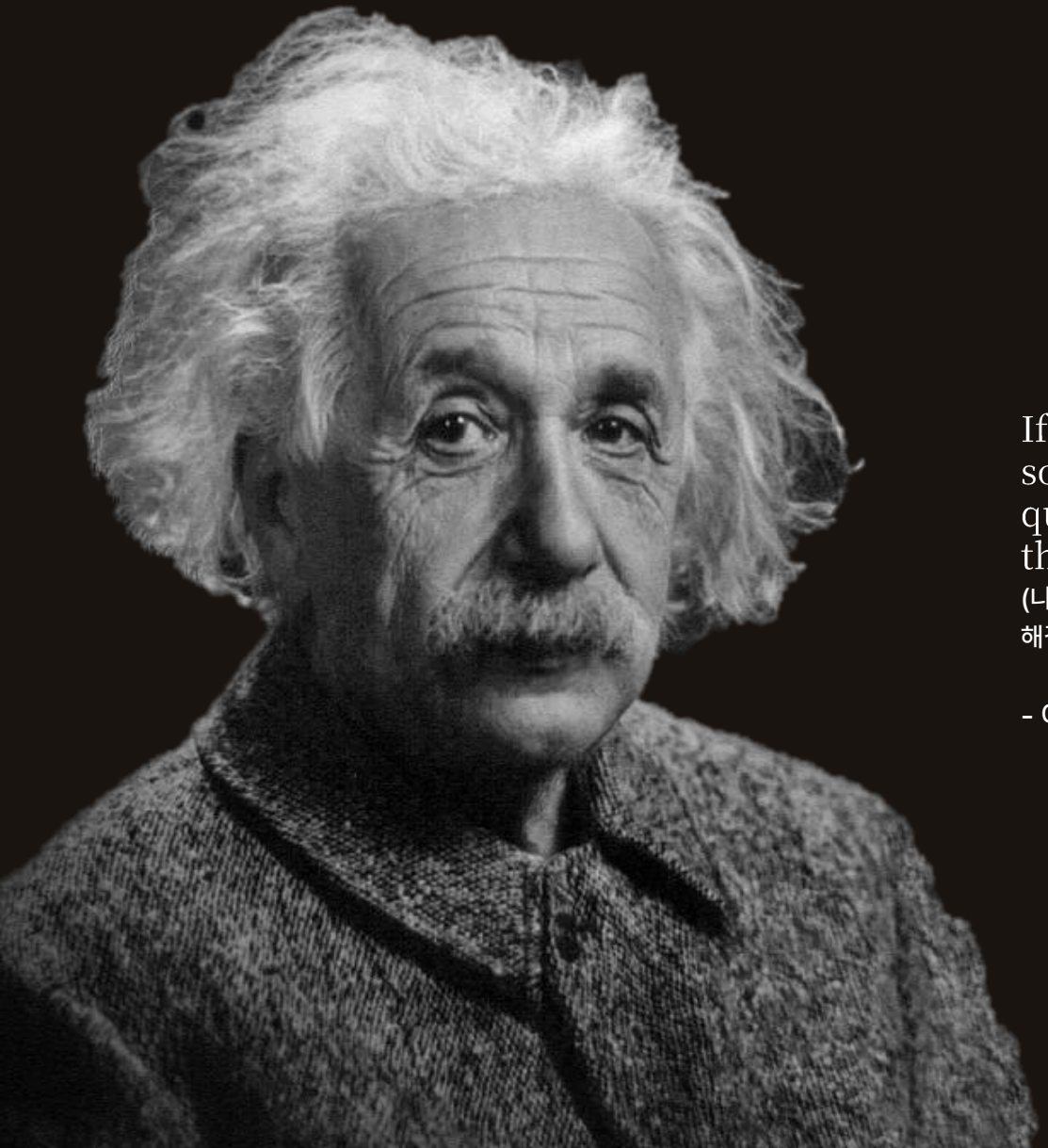
"비개발자도 풀스택 개발자로"

이제 개발 경험이 전혀 없는 기획자조차도오픈소스, 생성형 AI,
노코드 도구만 잘 활용하면'풀스택 개발'(기획→구현→배포→운영)까지
스스로 해낼 수 있는 시대가 되었습니다.

- 예전에는 '개발=개발자의 영역'이었지만
- 이제는 기획자도 AI의 힘을 빌려
- 직접 서비스를 만들고, 자동화하고, 배포까지 가능

예전에는 개발자에게 부탁해서 서비스 만들던 기획자가
이제는 GPT, 오픈소스, 노코드 플랫폼 덕분에혼자서
아이디어를 실현하고, 직접 배포하는 풀스택 개발자가 될 수 있습니다.

이 수업이 바로 그 실전 경험을 제공하는 강의입니다!



If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask, for once I know the proper question, I could solve the problem in less than 5 minutes.

(나에게 1시간이 주어진다면 문제가 무엇인지 정의하는 데 55분의 시간을 쓰고,
해결책을 찾는 데 나머지 5분을 쓸 것이다.)

- 아인슈타인(Albert Einstein)

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 직접 코드 · 직접 인프라

바이브 코딩이란 무엇인가

바이브 코딩

코드를 직접 타이핑하지 않고 LLM·코딩에이전트에게 자연어로 의도를 전달해 코드를 받아 실행하는 작업 방식. 비개발자가 도구·서비스를 직접 만들 수 있게 된 결정적 전환점.

구분	전통 개발	바이브 코딩
주역할	코드 작성	요구사항 설계 + 결과 검수
입력	문법·라이브러리 암기	자연어 의도·맥락
반복 단위	줄 단위 디버깅	대화 단위 수정
도구 의존	IDE·문법	LLM·에이전트
시간 단위	주·월	분·시간

코딩에이전트의 등장 — 채팅 LLM과의 차이

채팅 LLM은 「코드 한 덩어리를 받아오는」 방식. 코딩에이전트는 「프로젝트 안에 들어와서 직접 파일을 만들고 고치는」 방식.

	채팅 LLM (ChatGPT · Claude · Gemini)	코딩에이전트 (Antigravity · Claude Code · OpenCode · Codex)
작동 위치	웹 대화창	IDE·터미널 안
출력	코드 블록 1덩어리	다중 파일 변경
컨텍스트	사람이 매번 붙여넣음	프로젝트 전체 자동 인식
반복 수정	사람이 복붙해서 다시 질문	에이전트가 스스로 고쳐가며 진행
적합 작업	단일 HTML·짧은 스크립트	다중 파일·반복 디버깅·풀스택

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 직접 코드 · 직접 인프라

바이브 코딩이란 무엇인가

코드를 못 짜는 게 문제가 아니라, 무엇을 만들지 모르는 게 문제다. 본 과목은 「무엇을 만들지 정확히 말하고, 받은 결과를 검수하는」 능력을 12모듈 동안 반복적으로 훈련한다.

바이브 코딩 작업 루프 — 3단계 반복

요구사항 설계 → 코드 생성·수신 → 검수·실행·피드백 세 단계를 짧게 반복한다. 한 번에 완성하지 않고, 작은 단위로 받아 확인하고 다음 요청을 더 정확하게 만드는 것이 핵심.

- **1단계 — 요구사항 설계**: 무엇을, 왜, 어떤 조건으로 만들 것인지를 자연어로 정리
- **2단계 — 코드 생성·수신**: LLM 또는 코딩에이전트에게 전달하고 결과 받기
- **3단계 — 검수·실행·피드백**: 받은 코드를 읽고 실행해서 작동 확인, 차이를 다음 요청에 반영

비개발 실무자가 갖춰야 할 4가지

채팅 LLM은 「코드 한 덩어리를 받아오는」 방식. 코딩에이전트는 「프로젝트 안에 들어와서 직접 파일을 만들고 고치는」 방식.

#	능력	의미
01	요구사항 명료화	모호함을 줄이는 글쓰기 — LLM에 정확히 의도 전달
02	결과 검수	받은 코드가 무엇을 하는지 최소한 읽어내는 능력
03	도메인 지식	부서 업무·맥락을 정확히 설명할 수 있는 깊이
04	도구 감각	같은 문제를 단일 HTML·Python·클라우드 중 무엇으로 풀지 판단

폐쇄망 부서에 특히 강력한 이유

외부 LLM에 코드를 받아 내부망에서 실행하는 비대칭 구조. 데이터를 외부로 보내지 않으면서 외부의 지식만 빌려 쓴다. 보안 검토 범위가 「외부에 무엇을 보냈는가」에서 「실행될 코드가 무엇을 하는가」로 좁아진다.

M1. 바이브 코딩 패러다임 + 직접 코드 · 직접 인프라

바이브 코딩 패러다임 + 코딩에이전트 개관

이 과목에서 다루는 것

거시·미시 두 축에서 본 과목의 위치를 잡고, 비개발 실무자가 LLM·코딩에이전트와 협업하는 새로운 작업 방식을 개관한다.
C05(기획) → C06(구현) → C08(인프라) 트랙 흐름과 「폐쇄망 우선」 원칙을 확인한 뒤, 12모듈 로드맵을 받아본다.
마지막에 본인의 2일 프로젝트 목표를 1페이지로 정의하는 워크숍으로 마무리한다.

- 바이브 코딩 패러다임이 비개발 실무자에게 무엇을 가능하게 하는지 설명할 수 있다
- 채팅 LLM과 코딩에이전트의 차이를 이해하고 본 과목 모듈별 적합한 도구를 선택할 수 있다
- 본 과목이 트랙 전체에서 차지하는 위치(C05·C08과의 연결)를 파악한다
- 본인 부서의 2일 프로젝트 목표를 「문제·솔루션·기술 스택」 1페이지로 정의한다

#	능력	의미
채팅 LLM	M3·M5의 가벼운 코드 받기	ChatGPT · Claude · Gemini
코딩에이전트	M2 Python 자동화 · 다중파일 작업	Antigravity · Claude Code
클라우드 노코드 풀스택	M7~M11 웹앱 구현	Lovable · Bolt · v0 · Replit · Base44
디자인-투-코드	M9 UI 목업	Stitch · AI Studio
로컬 SLM	M6 폐쇄망 LLM	Ollama

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

민첩한 AI를 위한 여덟가지 기술

EIGHT EVIDENCES

여덟 가지 기술 — 폐쇄망에서 돌아가는 것들

현실을 정확히 인식시켜드리기 위해 여덟 가지 예시를 준비했습니다. 모두 폐쇄망 환경에서 작동합니다.

01
HTML · CSS 자바스크립트

브라우저만 있으면 —
단일 파일 도구

02
파이썬

운영체제 제어
문서 · PDF · 엑셀

03
Electron 독립 실행 프로그램

외부망 제작 ·
실행 파일로 배포

04
Node.js

브라우저 없이
자바스크립트 자동화

05
Ollama 로컬 소형 언어 모델

1~2B · CPU 구동 ·
외부 통신 0

06
Ollama와 레거시의 결합

엑셀 · 파워포인트
안에서 AI 호출

07
에이전틱 AI

Claude Code · Codex ·
기억 · 규칙 · 반복

08
오픈소스 생태계 그 자체

검증된 저장소 ·
공공 활용

여덟 가지 모두 — **폐쇄망 안에서, 외부 통신 없이, 우리 손으로** 만들 수 있습니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❶ HTML CSS JS

01

BROWSER · SINGLE FILE

HTML · CSS 자바스크립트 단일 파일 도구

폐쇄망이든 일반망이든 **브라우저만 있으면 작동합니다.**

수천 개에 달하는 외부 자바스크립트 라이브러리를
파일 형태로 가져와 핵심망에서 작동시킨다면,
그 라이브러리는 보안에 전혀 위배됨 없이 —

> 브라우저 기반의 계산기 · 시뮬레이터 ·
> 시스템 프로그램 · 업무 자동화 도구를
> **만들 수 있게 해 줍니다.**

02

PYTHON

파이썬

외부망에서 받아
내부망에서 실행

파이썬은 기본 기능만으로도 **운영체제를 제어할 수 있는 라이브러리를 갖추고 있습니다. 외부망에서 생성형 AI에** 코드를 요청해 받은 뒤 내부망에서 실행하면, 독립적으로 업무 자동화를 수행하는 프로그램을 만들 수 있습니다.

파이썬의 추가 라이브러리는 외부에서는 명령 한 줄로 내려받을 수 있는데, 이를 **폐쇄망에 파일 형태로 옮겨** 작동시키면 —

```
# 외부망에서
pip install --target ./libs pandas openpyxl
# 그 폴더째 폐쇄망으로 → 실행
python main.py
```

엑셀 · 파워포인트 문서 작업, 파일 제어, PDF 텍스트 추출 후 AI에 전달하는 작업까지 — **공통 기반을 훨씬 넓게 확장**해 사용할 수 있습니다.

❸ ELECTRON

03

ELECTRON · STANDALONE

Electron 독립 실행 프로그램

내부망에 직접 설치하지 않더라도, 외부망에서 파이썬으로 완전히 개발한 뒤 **Electron이라는 실행 환경을 이용해** 실행 파일로 묶어낼 수 있습니다.
설치만 하면 바로 작동하는 독립형 프로그램입니다.

실행 파일의 불안정성 때문에 보안 검토가 엄격한 것으로 알고 있습니다. 다만 그 실행 파일을 보안상 검증할 수 있을 정도의 **우리나라 보안 실력이 부족하지 않을 것**이라는 확신이 있습니다.

> Claude Code 같은 도구가 주어진다면 이 자리에서도 **한 시간 안에 열 개 이상**을 만들어낼 수 있습니다.
>
> *— 파일 통합 · 개인정보 마스킹 · 민원 분류*

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❹ Node.js

04

NODE.JS

Node.js

브라우저 없이도
자바스크립트를 실행

앞서 말씀드린 HTML · CSS · 자바스크립트는
브라우저가 있어야 작동합니다.

Node.js는 자바스크립트를 컴퓨터 내부에 설치함으로써 —
브라우저 없이도 자바스크립트의 다양한 기능을
업무에 활용하고 자동화할 수 있게 해 줍니다.

BROWSER + JS

UI 도구 · 단일 파일
(Evidence 01)

NODE.JS + JS

파일 제어 · 대량 처리
복합 자동화

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❺ 로컬 소형 언어 모델

05

OLLAMA · LOCAL SLM

Ollama
로컬 소형
언어 모델

1B–2B · CPU 구동
폐쇄망 자체 운용

1B · 2B 규모의, CPU에서 돌아가는 모델만 가지고도
우리는 엑셀 작업, 간단한 문장 요약,
SQL 데이터베이스 조회 코드 구현 같은 작업을
충분히 수행할 수 있습니다.

> 폐쇄망 로컬 환경에서 AI가 돌아가면서,
> **보안에 안정적으로**
> 다양한 시스템 · 데이터베이스와 결합하여
> AX 전환을 촉진할 수 있습니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❻ 로컬 소형 언어 모델과 레거시의 결합

06

LEGACY × LOCAL SLM

Ollama와 레거시의 결합

엑셀 · 파워포인트에 AI를
덧붙여 쓰던 도구를 확장

소형 언어 모델을 **엑셀 · 파워포인트 같은 기존 레거시 프로그램에 덧붙임으로써, 우리가 쓰던 프로그램 안에서** AI를 더 적극적으로 활용할 수 있게 해 줍니다.

Hugging Face라는 사이트에서 오픈소스 형태로 모델을 받는 방식인데, 학습 단계에서는 파라미터를 직접 다루어야 하지만 —

> 이미 만들어진 모델의 코드베이스를
> 검증하는 일은 **국가정보원이나 보안 당국**에서
> 충분히 수행해 낼 수 있으리라 생각합니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❼ 에이전틱 AI

07

AGENTIC AI

에이전틱 AI

Claude Code
OpenCode
Codex
Antigravity

Claude Code · OpenCode · Codex · Antigravity —
이런 이름들을 들어보셨을 것입니다. 내 컴퓨터 안에
AI 에이전트가 들어와 **파일을 제어 · 수정하고,**
나의 작업을 자율적으로 어시스트하는 기능입니다.

> 사실 모델 자체의 성능도 중요하지만,
> 진짜 핵심은 그 모델을 둘러싼 *구조* —
> 기억과 메모리, 반복 작업 스케줄링, 검색의 일관성입니다.

이 구조를 잘 갖춘 에이전트에 공공 기반 모델이나
검증된 모델을 결합한다면 — **내부적으로 AI 에이전트를**
훌륭히 수행해 낼 수 있습니다. 삼성과 네이버 또한
이러한 기능을 충분히 개발할 역량을 갖추고 있습니다.

M3. LLM 원리 맛보기 + 민첩한 AI 8가지 개관

❽ 오픈소스

08

OPEN-SOURCE ECOSYSTEM

오픈소스 생태계 *그 자체*

LIBRARY
SKILL
MCP
API

깃허브에는 수없이 많은 새로운 **라이브러리 · 스킬 · MCP · API 같은 기술들이 끊임없이 쏟아지고 있습니다.**
민간의 1인 프리랜서나 작은 기업들이 이런 오픈소스를 발전시켜 더 좋은 프로그램을 만들어냅니다.

공공에서도 검증된 오픈소스 에이전트와 라이브러리를 모아 하나의 **'생태계 저장소'로 구축한다면 —**
로컬 에이전트가 자유롭게 이 저장소를 활용해 HTML · 파이썬 · Node.js 도구를 **로컬 환경 안에서 보안 위배 없이 만들어낼 수 있습니다.**

> 공공의 실무자들이,
> 큰 시스템이 결코 해결해 주지 못하는
> **'작은 골목길의 문제들'을 스스로 풀어낼 수 있는**
> **국가적 역량으로 이어질 것입니다.**

M2. 에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념

M2. 에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념

에이전트 하네스

— IDE의 새로운 골격, 코딩에이전트가 작동하는 공통 구조

에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념

코딩에이전트가 도구를 호출하고 결과를 관찰하며 다음 행동을 결정하는 반복 루프의 메타-구조를 이해하고, 같은 LLM도 어떤 하네스에 올라가느냐에 따라 결과가 달라지는 이유를 두 가지 실습으로 직접 체감함.

TOOLS

Antigravity	Claude Code	Python

MODULE BRIEF

LEARNING OBJECTIVES

에이전트 하네스의 4가지 구성요소 — LLM · Tool · Context · Loop — 를 정의하고 작동 사이클을 설명함

코딩에이전트 4종이 어떤 하네스 위에서 움직이는지 비교하여 도구 선정 감을 갖춤

HANDS-ON · 실습 2종

실습 01 · 30 MIN
Antigravity로 다중 파일 프로젝트 사이클 운영

실습 02 · 45 MIN
Python으로 가벼운 에이전트 루프 직접 작성

DELIVERABLE

에이전트 루프가 작동하는 .py 파일 1개
→ D1-M3 Python 심화 자동화의 출발점

M2. 에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념

하네스는 에이전트가 자기 자신을 운영하는 메타-루프

도구 호출과 결과 관찰을 반복하며 다음 행동을 스스로 결정하는 작동 구조

하네스란 무엇인가

"LLM이 한 번 답하고 끝나는 것"이 아닌
"답하고 → 도구 쓰고 → 결과 보고 → 다시 답하는"
반복 사이클의 골격.

사람이 일하는 방식의 SOP — 회의에서 안건을 듣고 → 자료를 찾고 → 답을 정리하고 → 다음 안건으로 — 와 같다. LLM 자체는 두뇌일 뿐, 하네스는 그 두뇌를 일하게 만드는 작업틀.

왜 중요한가

같은 LLM도 어떤 하네스 위에 올리느냐에 따라 작업 품질이 달라진다.

Antigravity의 Plan/Verify가 정밀한 이유, Codex가 PR 단위로 작동하는 이유 모두 하네스 차이.

작동 사이클 · REASON–ACT–OBSERVE LOOP

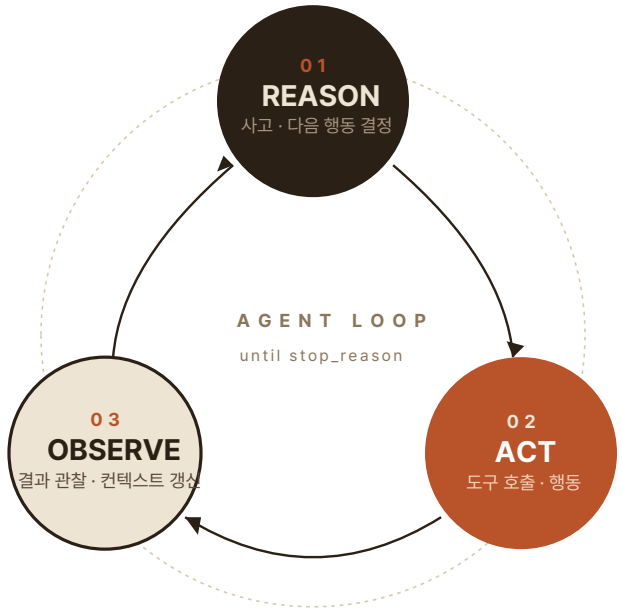


figure 02-1 · 종료 조건이 충족될 때까지 무한 반복

하네스의 4가지 구성요소

01 LLM CORE
사고와 도구 선택을 담당하는 두뇌.
Claude · GPT · Gemini · 로컬 SLM 등 가변.

02 TOOL SET
에이전트가 호출 가능한 외부 함수의 집합.
파일 IO · 셸 · 웹 · DB · MCP 서버 등.

03 CONTEXT · MEMORY
대화 히스토리 + 도구 결과 + 시스템 프롬프트.
매 턴 LLM에 다시 주입되는 작업 기억.

04 CONTROL LOOP
반복·종료 조건·예외 처리·재시도 정책.
하네스 차별화의 핵심 — 가장 큰 변별점.

REMEMBER

04번 Control Loop의 설계가 도구마다 달라서 같은 LLM 코어로도 결과가 갈린다.

M2. 에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념

코딩에이전트 4종은 어떤 하네스 위에서 움직이는가

같은 LLM도 어떤 하네스에 탑재되느냐에 따라 작업 결과가 달라진다

PRIMARY · 본 과목 메인

Antigravity

Google · 멀티 에이전트 IDE

IDE BROWSER TERMINAL

HARNESS FEATURES

· Plan → Implement → Verify의 3단계 분리된 모드 구조

· 브라우저·터미널을 에이전트가 직접 조작 가능한 통합 환경

· 스크린샷 기반 시각 검증 (Verify가 결과를 눈으로 확인)

STRENGTH

다중 파일·UI 검증이 필요한 풀스택 작업에 강함

LIMIT

아직 무료 베타 · 안정성·할당량 변동

CLI · TERMINAL FIRST

Claude Code

Anthropic · 터미널 CLI 기반

CLI SDK MCP

HARNESS FEATURES

· 단일 에이전트 · 단일 루프 구조로 단순함과 투명성 우선

· MCP 네이티브 — 외부 도구 연결이 표준화된 방식으로 가능

· Subagent · Skill로 작업 분담 (필요 시 보조 루프 호출)

STRENGTH

스크립트화·자동화·CI 결합에 강함. 로컬 폐쇄망 결합 용이

LIMIT

UI 시각 검증 부재 · 비용 부담 큼

OPEN SOURCE · CUSTOMIZABL

OpenCode

Community · 오픈소스 CLI

CLI MULTI-LLM OPEN

HARNESS FEATURES

· LLM 코어 자유롭게 교체 가능 (Claude · GPT · Gemini · Ollama)

· 하네스 자체가 코드로 공개 — 내부 작동 학습·커스텀 가능

· 폐쇄망에서도 자체 호스팅으로 운영 가능

STRENGTH

하네스를 직접 뜯어보고 학습하기에 가장 좋음 (학습용 이상적)

LIMIT

상용 도구 대비 안정성·UX 부족

CLOUD · ASYNC AGENT

Codex

OpenAI · 클라우드 컨테이너 기반

CLOUD ASYNC PR

HARNESS FEATURES

· 작업을 컨테이너에 던지고 비동기로 결과·PR을 회수

· 사용자는 실시간으로 따라가지 않고 완성된 변경만 검토

· GitHub 통합 — 커밋·PR 단위로 하네스가 작업을 묶음

STRENGTH

대형 코드베이스의 정형 작업을 병렬·자동으로 처리

LIMIT

폐쇄망 부적합 · 즉각 상호작용 약함

M2. 에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념

Antigravity로 다중 파일 프로젝트 한 사이클 돌리기

Plan → Implement → Verify → Debug 4단계를 한 번 완주하여 하네스를 체감

SCENARIO · 시나리오

부서 출장비 정산 자동화 도구를 다중 파일 Python 프로젝트로 빌드

CSV 입력 → 검증 → 환산 → 보고서 생성 — 4개 모듈로 분리된 구조. Antigravity가 모듈별 파일을 만들고 서로 연결하며 디버깅하는 사이클을 한 번 완주.

EXPECTED OUTPUT

```
trip_expense/
├ main.py · validator.py
├ converter.py · report.py
```

WORKFLOW · 5 STEPS

01 **PLAN**
요구사항 입력
"4개 모듈로 분리된 정산 도구를 만들어줘"
에이전트가 계획을 먼저 제시

02 **IMPLEMENT**
파일 생성·수정
main · validator · converter · report
에이전트가 파일별 코드 작성

03 **RUN**
터미널 실행
샘플 CSV로 main.py 첫 실행
에러·예외 메시지 자동 캡처

04 **DEBUG**
오류 수정 사이클
에이전트가 에러를 읽고 코드 수정·재실행
하네스 핵심 — 자동 반복 루프

05 **VERIFY**
검증·완료
생성된 보고서 결과를 사용자가 검수
스크린샷·실행 결과로 PASS 판단

KEY PROMPT

"trip_expense 폴더 안에
main · validator · converter · report 4개 파일로 분리해서
샘플 csv로 동작까지 검증해줘"

CHECKLIST · 검증 포인트

- ☐ 4개 파일이 실제로 생성되었는가
- ☐ 파일 간 import가 작동하는가
- ☐ Debug 사이클이 자동 종료되었는가
- ☐ 사용자가 실행 결과를 직접 확인했는가

COMMON MISTAKES · 흔한 실수

- · Plan 단계를 건너뛰고 바로 Implement
- · 에이전트의 무한 루프를 끊지 않음
- · "생성됨" 메시지만 보고 검증 생략

→ Verify를 의식적으로 마지막에 끼워넣을 것

M2. 에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념

Python 30줄로 하네스의 골격을 직접 짠다

LLM API + 도구 호출 + 반복 종료 조건만으로 하네스가 무엇인지 완전히 이해함

CODE · agent_loop.py

```python
import anthropic

client = anthropic.Anthropic()

tools = [
    { "name": "read_file", "description": "..." },
    { "name": "list_dir" , "description": "..." },
]

messages = [{"role": "user",
              "content" "프로젝트 폴더 분석"      }]

while True:
    resp = client.messages.create(
        model="claude-sonnet-4-5",
        tools=tools,  messages=messages,
    )

    if resp.stop_reason == "end_turn": break

    for block in resp.content:
        if block.type == "tool_use":
            result = run_tool(block.name, block.input)
            messages.append({role": "user", ...})
```

HARNESS MAPPING · 코드 ↔ 4구성요소

01 · LLM CORE

L14 ~ L17 · client.messages.create()

매 턴 모델에 messages·tools를 보내고 응답을 받는 부분.
에이전트의 두뇌가 동작하는 단 한 줄.

02 · TOOL SET

L05 ~ L08 · tools = [...] · run_tool()

에이전트가 호출 가능한 도구 정의 + 실제 실행 함수.
read_file · list_dir 등을 추가·교체하면 능력이 확장.

03 · CONTEXT · MEMORY

L10 ~ L11 · L24 · messages.append(...)

초기 사용자 입력 + 매 턴 누적되는 도구 결과 = 작업 기억.
이 messages가 다음 LLM 호출 시 그대로 다시 주입됨.

04 · CONTROL LOOP · 핵심 변별점

L13 · L19 · while True + if stop_reason: break

반복·종료 조건이 들어있는 단 두 줄이 하네스의 진짜 차이.
실제 도구는 여기에 재시도·예외·예산 한도 등이 더해진다.

M2. 에이전틱 IDE 심화 + 하네스 개념

하네스는 요리사가 일하는 주방의 작업틀이다

같은 요리사도 어떤 주방에서 일하느냐에 따라 음식이 달라진다 — LLM도 마찬가지

01 · 비유 ANALOGY

요리사

LLM CORE · 두뇌

사고하고 결정한다.
Claude · GPT · Gemini가
맡는 자리.

02 · 비유 ANALOGY

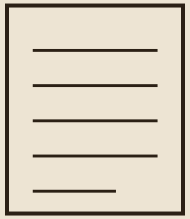
칼 · 팬 · 오븐

TOOL SET · 도구 모음

파일 읽기 · 셸 명령 ·
DB 조회 · 웹 검색 등
에이전트가 호출하는 함수.

03 · 비유 ANALOGY

레시피 · 메모



CONTEXT · 작업 기억

매 턴마다 누적되는
대화·도구 결과 기록.
다음 호출에 그대로 주입.

04 · 비유 ANALOGY

맛보기 사이클

CONTROL LOOP · 반복 루프

반복·종료·재시도 정책.
하네스마다 다른 진짜
차별점이 여기 들어있다.

한마디로 · CONCLUSION

Antigravity · Claude Code · OpenCode · Codex의 차이는 LLM(요리사)이 다른 게 아니라 주방(하네스)이 다른 것이다

같은 요리사를 어떤 주방에 들이느냐에 따라 같은 재료로도 다른 음식이 나오듯, 같은 LLM도 어떤 하네스에 올리느냐에 따라 다른 코드가 나온다.

M3. Python 심화 업무자동화

M3. Python 심화 업무자동화

파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 소개 https://www.anaconda.com/download

아나콘다는 Numpy, Pandas, Jupyter Notebook, IPython, scikit-learn, matplotlib, seaborn, nltk 등
파이썬 버전 문제를 해결한 라이브러리 패키지를 몽땅 쉽게 설치할 수 있게 만든 것

① 다양한 라이브러리와 패키지 관리의 어려움

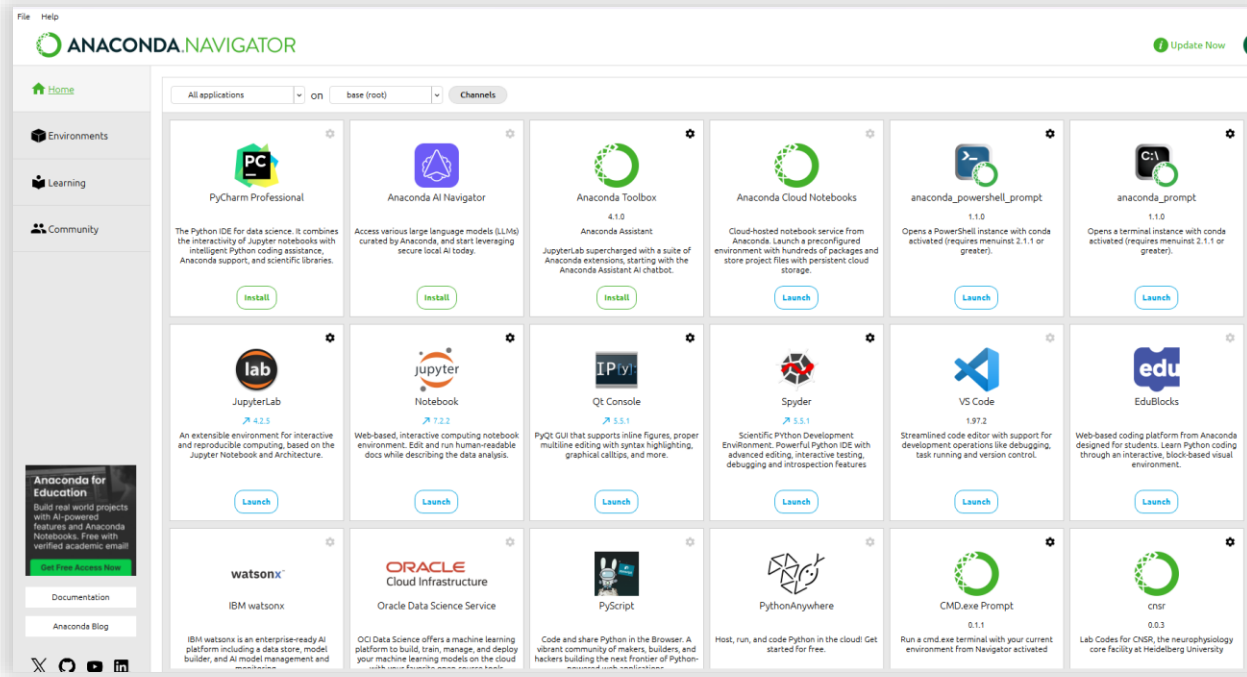
- 데이터 분석 & 머신러닝에 필요한 패키지(pandas, numpy, scikit-learn 등)가 너무 많음
- pip install로 하나씩 설치하는 것이 번거롭고, 버전 충돌 문제 발생 가능
- 아나콘다는 필수 패키지를 한 번에 설치하고 관리할 수 있도록 패키지 관리자(conda)를 제공

② 가상 환경(virtual environment) 쉽게 관리

- 프로젝트마다 다른 라이브러리 버전이 필요할 수 있음
- conda를 사용하면 서로 다른 환경을 격리하여 문제 없이 실행 가능
- (예: Python 3.8 프로젝트, Python 3.11 프로젝트 각각 독립 실행 가능)

③ 데이터 과학 & AI 연구를 쉽게 시작하도록 지원

- 주피터 노트북(Jupyter Notebook), 스파이더(Spyder) 등 개발 도구 내장
- 설치 후 바로 실행 가능 (환경 설정이 간편)



M3. Python 심화 업무자동화

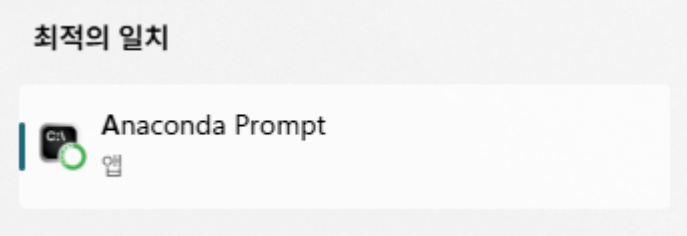
파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 설치방법

아래 사이트 접속 → 최신 버전 다운로드 (Python 3.x) → https://www.anaconda.com/products/distribution

Windows용 설치파일(.exe) 다운로드 (64-bit installer 권장)

단계	설명
사용자 대상 설치	"Just Me" 선택 (권장)
설치 경로	기본 경로 (C:\Users\사용자명\anaconda3) 그대로 사용
✓ Add Anaconda to my PATH environment variable	반드시 체크! (설치 후 환경변수 자동 등록됨)
✓ Register Anaconda as my default Python	체크 추천 (기본 Python을 Anaconda로 설정)



[아나콘다 가상환경 설정]
conda create -n openapi python=3.10
conda activate 가상환경명
pip install pandas numpy matplotlib jupyter ipykernel
python -m ipykernel install --user --name openapi --display-name "Python (가상환경명)"

M3. Python 심화 업무자동화

파이썬 – Anaconda

아나콘다(Anaconda) 실행방법

방법 1:
Anaconda Prompt로 폴더 이동 후 실행

❶ Anaconda Prompt 실행 : (시작 메뉴 → Anaconda Prompt 검색)

❷ cd명령어로 원하는 경로로 이동 cd /d D:\project\ai-openapi

❸# 가상환경 활성화 : conda activate openapi

❹ # Jupyter Notebook 실행 : jupyter notebook

방법 2:
폴더 주소창에 cmd 입력 → 그 위치에서 명령 실행

M3. Python 심화 업무자동화

파이썬 – python.org

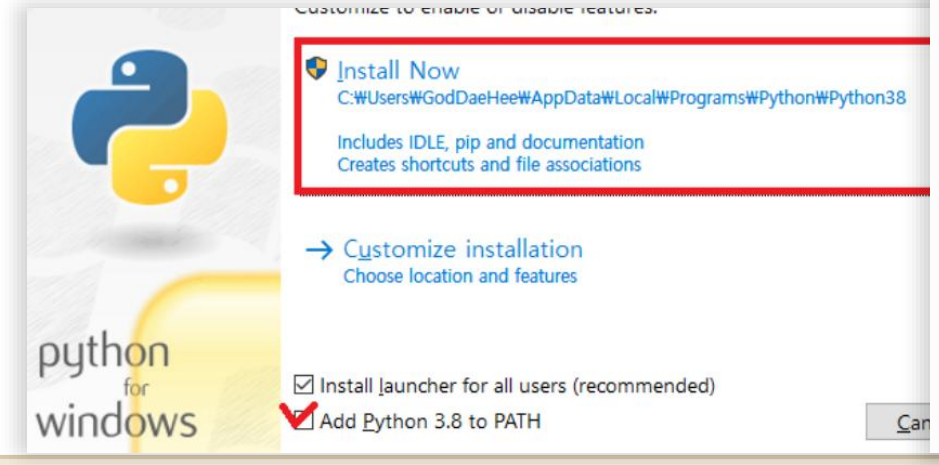
파이썬 설치 설치방법

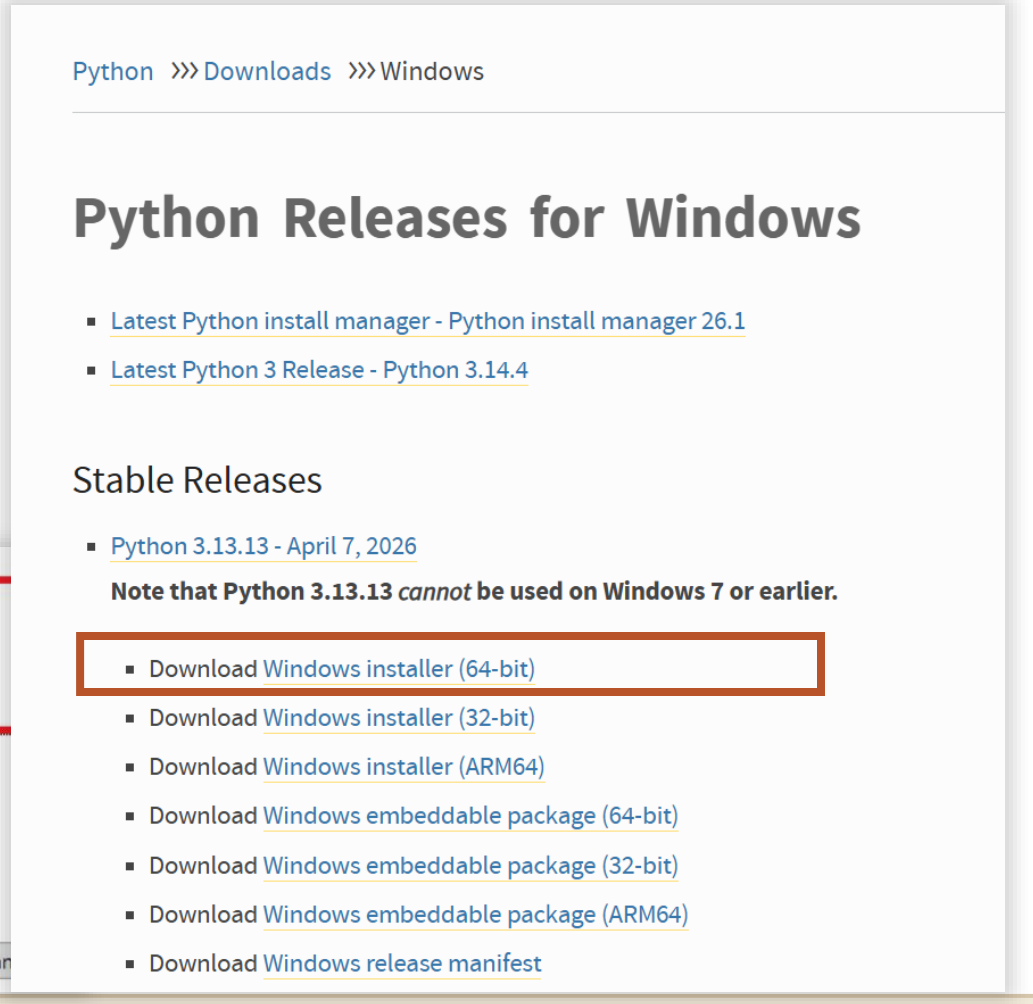
python.org에 접속하면 상단 메뉴에 "Downloads"가 있고,
Windows 사용자에게는 자동으로 최신 안정 버전(Stable release)의 다운로드 버튼이 표시

설치

첫째, 화면 하단의 **"Add python.exe to PATH"** 체크박스입니다. 이것을 체크하지 않으면 명령 프롬프트에서 python 명령어를 인식하지 못합니다.

설치가 완료되면 마지막 화면에서 "Disable path length limit" 링크가 나타나는데, 이것도 클릭해 두는 것이 좋습니다. Windows의 260자 경로 제한을 해제하는 것으로, 이후 패키지 설치 시 경로 오류를 예방합니다.





M3. Python 심화 업무자동화

파이썬 – python.org

파이썬 실행방법

Windows 키를 누르고 cmd를 입력해 명령 프롬프트를 엽니다.
그 다음 아래 명령어를 순서대로 실행합니다.

python –version
pip --version

만약 'python'은(는) 내부 또는 외부 명령...이 아닙니다라는 메시지가 나오면 PATH 설정이 누락된 것이므로, 파이썬을 다시 설치하면서 "Add python.exe to PATH"를 체크하거나, 시스템 환경 변수에 수동으로 Python 경로를 추가해야 합니다.

pip install pandas numpy matplotlib seaborn

관공서 PC는 보안 정책으로 인해 소프트웨어 설치가 제한되는 경우가 많습니다. 사전에 정보보안 담당자에게 python.org 설치 파일 실행 허용을 요청하거나, 교육 당일 사용할 PC에 미리 설치해 두는 것이 필요합니다. pip 명령어도 외부 네트워크 접근이 필요하므로, 방화벽에서 pypi.org 도메인이 차단되어 있으면 패키지 설치가 안 될 수 있습니다. 이 경우 오프라인 설치용 .whl 파일을 미리 준비하는 방안도 교안에 언급해 두시면 좋겠습니다.

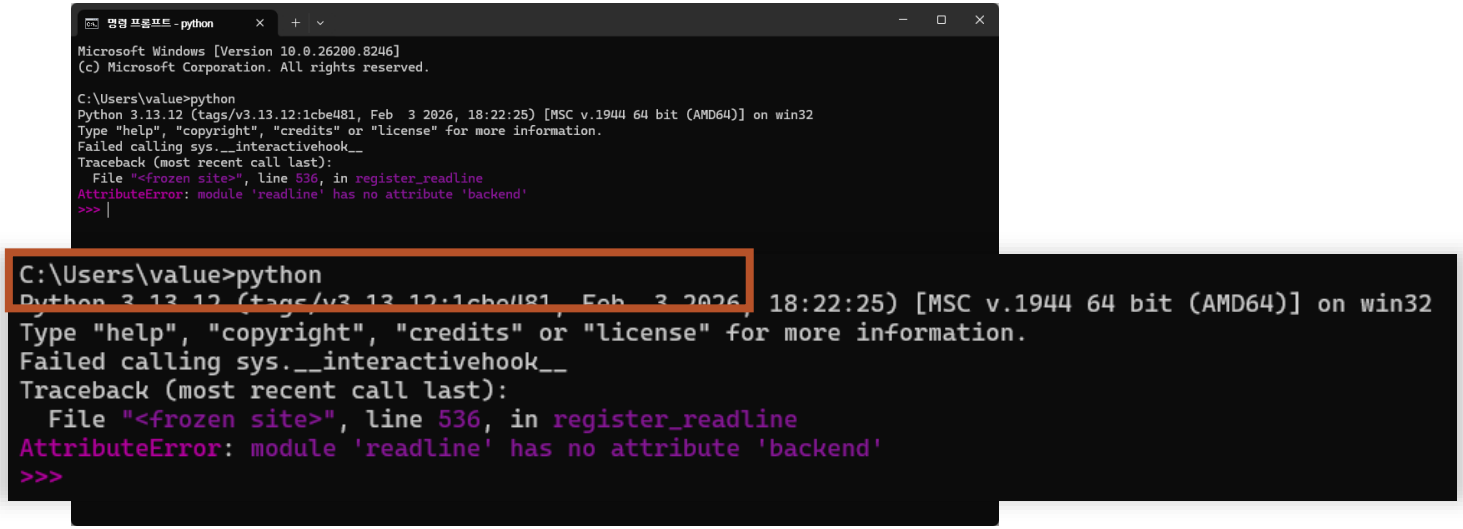
방법1:

인터랙티브 모드(즉석 실행)

명령 프롬프트에서 python만 입력하면 >>> 프롬프트가 나타납니다.

여기서 한 줄씩 코드를 입력하고 즉시 결과를 확인할 수 있습니다.

종료는 exit() 입력.



방법2:

메모장이나 VS Code에서 .py 파일을 작성한 뒤, 명령 프롬프트에서 해당 파일을 실행

python my_analysis.py

M3. Python 심화 업무자동화

실습 1 — PDF에서 텍스트·표 추출해 엑셀로 옮기기

[워크플로우 개요]

부서에 쌓여 있는 PDF — 민원 접수, 회의록, 통계 보고서, 정책 자료 — 는 그 자체로는 검색·집계가 어렵다. 본 실습은 LLM에게 「이 PDF에서 이런 항목을 뽑아 엑셀로 정리해 달라」고 요청해 받은 코드를 실행하는 가장 기본적인 자동화다. 한 번 만들어두면 양식이 비슷한 PDF가 매달·매주 들어와도 같은 코드로 반복 처리할 수 있다. 「PDF는 보는 문서」에서 「PDF는 처리 가능한 데이터원」으로 인식이 바뀌는 첫 경험이다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	민원 접수 PDF → 엑셀 정리	민원접수_2025.pdf	민원접수.xlsx (날짜·민원인·내용 컬럼)	★
B	회의록 PDF → 안건별 시트 분리	회의록_2025_3분기.pdf	회의록.xlsx (안건마다 시트 1개)	★★
C	통계 보고서 PDF의 표 → 엑셀 표	2025_재정통계.pdf	재정통계.xlsx (표 1:1 변환)	★★
D	다수 정책 자료 PDF (10개+) 일괄 → 1개 엑셀	정책자료/*.pdf	정책자료_통합.xlsx (파일별 시트)	★★★
E	스캔된 PDF의 텍스트 영역만 → 엑셀	공문_스캔.pdf (텍스트 레이어 있음)	공문.xlsx	★★

- 작업 폴더에 PDF 준비
- 라이브러리 설치 — pdfplumber pandas openpyxl
- LLM에 요구사항 전달하고 코드 받기
- 받은 코드를 실행 환경(.py·Jupyter·Colab)에서 실행
- 결과 확인 후 누락·오류 있으면 LLM에 에러 메시지 그대로 붙여 재요청

M3. Python 심화 업무자동화

실습 2 — 폴더 내 다수 CSV를 통합 엑셀 보고서로

[워크플로우 개요]

부서에는 매월·매주·매일 쌓이는 CSV 파일이 많다. 매출, 출장비, 민원 접수, 부서별 통계 — 형식은 비슷하지만 따로 흩어져 있어 통합 보고서를 만들 때마다 사람 손으로 합친다. 본 실습은 LLM에게 「이 폴더 안의 CSV들을 한 엑셀 파일로 통합하고 요약 시트까지 만들어 달라」고 요청하는 패턴이다. 한 번 만들어둔 코드는 다음 달, 다음 분기에도 그대로 다시 쓸 수 있어 부서 정기 보고서 자동화의 출발점이 된다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	월별 매출 CSV 12개 → 연간 통합 보고서	매출_2025_01.csv ~ 매출_2025_12.csv	엑셀 1개 (월별 시트 + 연간 요약 시트)	★
B	부서별 출장비 CSV → 부서별 합계	부서마다 CSV 1개	엑셀 1개 (부서명·합계·평균·건수)	★
C	일자별 민원 접수 CSV → 주별·월별 집계	일자 CSV 30~60개	엑셀 1개 (주별·월별 피벗 시트)	★★
D	다수 부서의 통계 CSV (스키마 다름) → 표준 양식 통합	형식이 다른 CSV 여러 개	엑셀 1개 (표준화 후 통합 시트)	★★★
E	CSV 통합 + 차트 자동 삽입	시계열 CSV 다수	엑셀 1개 (데이터 시트 + 차트 시트)	★★

- 작업 폴더에 CSV 파일들 준비 (한 폴더에 모아두기)
- 라이브러리 설치 — pandas openpyxl (차트용은 xlsxwriter 추가)
- LLM에 요구사항 전달 — 입력 폴더 경로·통합 규칙·출력 시트 구성 명시
- 받은 코드 실행
- 결과 엑셀에서 시트 구성·합계·정렬 확인 후 보정 요청

M3. Python 심화 업무자동화

실습 3 — 워드 양식 일괄 생성

[워크플로우 개요]

부서에는 같은 양식에 사람·날짜·내용만 바뀌어 들어가는 워드 문서가 많다. 표창장, 임명장, 안내 공문, 회의 통지, 인증서, 발송 라벨 — 한 번에 수십·수백 건을 만들어야 할 때 사람 손으로 하면 반나절이 사라진다. 본 실습은 엑셀 표 한 장(수신자 명단)과 워드 템플릿 한 장(자리표시자가 있는 양식)을 LLM에게 주고, 둘을 결합해 개별 워드 파일들을 일괄 생성하는 코드를 받는 패턴이다. 워드 「우편물 머지」 기능의 파이썬 버전인데, 양식 변형·조건 분기·PDF 일괄 변환까지 자유롭게 확장할 수 있다는 차이가 있다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	표창장·인증서 일괄 생성	명단 엑셀 + 표창장 워드 템플릿	수상자별 워드 파일 N개	★
B	회의 통지 공문 일괄 발송용 생성	참석자 엑셀 + 공문 템플릿	참석자별 워드 파일 N개	★
C	부서별 맞춤 안내 공문 (조건 분기)	부서 엑셀 + 템플릿	부서별 다른 문구가 들어간 워드 파일 N개	★★
D	워드 일괄 생성 + PDF 변환	명단 + 템플릿	워드 N개 + PDF N개	★★
E	일괄 생성 + 파일명 자동 규칙 + 폴더 분류	명단 + 템플릿	부서·날짜별 폴더에 정리된 워드 파일 N개	★★★

- 워드 템플릿 작성 — 바뀌는 부분에 자리표시자 표기 (예: {{이름}}, {{날짜}}, {{소속}})
- 명단 엑셀 준비 — 자리표시자 이름과 같은 컬럼명으로 정리
- 라이브러리 설치 — python-docx pandas openpyxl (PDF 변환은 docx2pdf 추가)
- LLM에 요구사항 전달 — 템플릿 경로·명단 경로·자리표시자 매핑·파일명 규칙 명시
- 받은 코드 실행 후 출력 폴더의 결과 워드 파일 무작위 3~5건 열어 확인

M3. Python 심화 업무자동화

실습 4 — Python으로 HWPX(한글) 일괄 생성

[워크플로우 개요]

공공 부문에서 가장 많이 쓰는 문서 형식은 워드가 아니라 한글(HWP/HWPX)이다. 그런데 한글 자동화는 워드보다 진입 장벽이 높았다. 다행히 최근 몇 년 사이 GitHub에 HWPX를 다루는 오픈소스 라이브러리들이 정착했고, Claude Skill·MCP 형태로 「행정안전부 가이드라인을 따르는 HWPX 생성 패키지」도 공유되고 있다. 본 실습은 남이 만들어둔 Python 라이브러리·스킬을 빌려와서 한글 문서를 일괄 생성하는 패턴이다. 핵심은 「코드를 처음부터 짜지 않는다 — 검색하고, 받아오고, 끼워 맞춘다」다. 이 감각을 익히면 부서 문서 90%를 자동화할 수 있다.

#	시나리오	입력 [예시파일]	출력	난이도
A	명단 엑셀 → 임명장·표창장 HWPX 일괄 생성	명단 엑셀 + HWPX 템플릿	개인별 HWPX N개	★
B	회의 안건 정리표 → 회의록 HWPX 자동 작성	안건 엑셀 또는 회의록 텍스트	행안부 양식 회의록 HWPX 1개	★★
C	데이터 분석 결과 → 보고서 HWPX 자동 생성	분석 결과 텍스트·표	표지·목차·본문 갖춘 보고서 HWPX 1개	★★
D	부서별 통계 → 부서별 맞춤 보고서 HWPX	부서 통계 엑셀 + 템플릿	부서마다 다른 내용 HWPX N개	★★★
E	마크다운 문서 → 행안부 양식 HWPX 변환	.md 파일	가이드라인 따르는 HWPX 1개	★★

- GitHub 또는 Skill 저장소에서 사용할 라이브러리·스킬 선정 (강사 사전 준비)
- 라이브러리 설치 또는 스킬 폴더 배치
- 한글 템플릿 준비 — 자리표시자 표기한 HWPX 1개 (시나리오 A·D) 또는 가이드라인 템플릿 활용 (시나리오 B·C·E)
- LLM에 요구사항 전달 — 사용할 라이브러리·스킬 이름 명시, 입력·출력·자리표시자 매핑 설명
- 받은 코드 실행 후 결과 HWPX를 한글에서 직접 열어 서식·내용 확인

M4. Ollama 깊이 다루기

M4. Ollama 깊이 다루기

Ollama란 무엇인가

Ollama

Ollama는 **내 PC에서 LLM을 돌리는 도구**다. ChatGPT나 Claude처럼 외부 서버에 접속하는 것이 아니라, 모델 파일을 내 컴퓨터에 다운로드해서 **인터넷 없이** 실행

SLM(Small Language Model)이란: GPT-4나 Claude처럼 수천억 개의 파라미터를 가진 거대 모델이 아니라, **10억~70억 개(1B~7B)** 수준의 작은 모델

- GPU 없이 CPU만으로도 돌릴 수 있다 (일반 사무용 PC에서 실행 가능)
- 응답 속도는 느리다 (GPT-4 대비 5~10배 느림)
- 성능은 떨어진다 (복잡한 추론은 약하지만, 간단한 질의응답·요약·분류는 가능)

모델	크기	파라미터	일반 사무 PC에서	특징
llama3.2:1b	1.3GB	10억	쾌적	가장 가벼움. 간단한 질의응답에 적합
llama3.2:3b	2.0GB	30억	쾌적	1b보다 똑똑. 요약·분류에 충분
gemma2:2b	1.6GB	20억	쾌적	구글의 경량 모델. 한국어 지원 양호
phi-3:3.8b	2.3GB	38억	무난	마이크로소프트. 추론 능력 우수
qwen2.5:7b	4.7GB	70억	△ 느림	알리바바. 중국어+영어+한국어. 7B 중 최고 수준
mistral:7b	4.1GB	70억	△ 느림	프랑스 Mistral. 영어 성능 우수

- **ollama.com** 접속 → **Download** → 운영체제에 맞는 설치 파일 다운로드.
- 설치 (Next 연타).
- 끝. 명령 프롬프트에서 ollama 치면 사용법이 나온다.
- ollama run llama3.2:1b

작은 모델일수록 프롬프트가 중요하다

교훈: GPT-4 같은 대형 모델은 막연한 지시에도 알아서 맥락을 파악하지만,
1B 모델은 **프롬프트에 명시적으로 지시해야** 한다.
작은 모델일수록 프롬프트 설계가 정교해야 원하는 결과가 나온다.
이것이 "프롬프트 엔지니어링이 왜 중요한가"의 가장 직관적인 체험이다.

M4. Ollama 깊이 다루기

Ollama란 무엇인가

Ollama의 모델들

모델	회사	파라미터	실효 파라미터	파일 크기 (Q4)	필요 RAM	Ollama 명령어	특징
Gemma 4 E2B	Google	5B	2B (PLE)	~1.5GB	2GB	`ollama run gemma4:e2b`	2026.4 최신. PLE 기술로 CPU/가속기 분리 실행. 모바일/엣지 최적화. Apache 2.0
Gemma 4 E4B	Google	8B	4B (PLE)	~3GB	3GB	`ollama run gemma4:e4b`	2026.4 최신. E2B보다 강력. 노트북 추천 모델. LMArena 1300+ 달성. 추론 모드(Thinking) 지원
Gemma 4 26B-A4B	Google	26B (MoE)	4B 활성	~8GB	16GB+	`ollama run gemma4:26b-a4b`	Gemma 최초 MoE. 4B만 활성화하여 효율적. GPU 필요
Gemma 3n E4B	Google	8B	4B (PLE)	~3GB	3GB	`ollama run gemma3n:e4b`	2025.6 출시. 오디오/비디오 입력 지원 (Gemma 4는 아직 텍스트+이미지만). 온디바이스 특화
Gemma 3 4B	Google	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run gemma3:4b`	코딩+문서+설명 올라운더. "하나만 쓴다면 이것" 추천 다수
Qwen 3.5 4B	Alibaba	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run qwen3.5:4b`	262K 컨텍스트. Thinking/Non-thinking 모드 전환. 다국어 최강
Qwen 3.5 0.8B	Alibaba	0.8B	0.8B	~0.5GB	1GB	`ollama run qwen3.5:0.8b`	가장 작은 멀티모달 모델. 262K 컨텍스트. 초경량 엣지용
Qwen 3 4B	Alibaba	4B	4B	~2.5GB	4GB	`ollama run qwen3:4b`	Thinking 모드로 추론 품질 향상. 도구 호출(Tool Calling) 지원
Phi-4-mini	Microsoft	3.8B	3.8B	~2.3GB	4GB	`ollama run phi4-mini`	수학·논리·코딩 벤치마크 최강 (MATH, GPQA). 128K 컨텍스트. 추론 특화
Llama 3.2 3B	Meta	3B	3B	~2.0GB	4GB	`ollama run llama3.2:3b`	도구 호출·구조화 출력 강점. 모바일/엣지 최적화. 가장 가벼운 "실용" 모델
Llama 3.2 1B	Meta	1B	1B	~1.3GB	2GB	`ollama run llama3.2:1b`	초경량. 간단한 분류·Q&A에 충분. CPU에서 즉시 응답
SmolLM3 3B	HuggingFace	3B	3B	~1.8GB	3GB	`ollama run smollm3`	128K 컨텍스트. 도구 호출 지원. 완전 오픈소스(학습 데이터·방법론 공개). 3B급 최고 성능
DeepSeek-R1 1.5B	DeepSeek	1.5B	1.5B	~1.1GB	2GB	`ollama run deepseek-r1:1.5b`	추론(Reasoning) 특화 증류 모델. Qwen2.5 기반. 수학·논리에 강점
Mistral 7B	Mistral AI	7B	7B	~4.1GB	8GB	`ollama run mistral`	파인튜닝 최적. Apache 2.0. 7B 기준 가장 성숙한 생태계

M4. Ollama 깊이 다루기

Ollama 실습 — 하이퍼파라미터 조정 + 프롬프트 최적화

Modelfile로 하이퍼파라미터 조정

Ollama에서 모델의 동작을 세밀하게 제어하려면 **Modelfile**을 만든다.
Modelfile은 모델의 설정값(하이퍼파라미터)과 시스템 프롬프트를 담은 텍스트 파일이다.

```
•FROM gemma4:e4b

•# 시스템 프롬프트 — 모델의 역할을 고정
•SYSTEM """너는 서울시 민원 상담 전문가야.
•답변 규칙:
•1. 3줄 이내로 답한다
•2. 반드시 존댓말을 쓴다
•3. 관련 법령이 있으면 번호를 포함한다
•4. 모르는 것은 "확인 후 안내드리겠습니다"라고 한다"""

•# 하이퍼파라미터 설정
•PARAMETER temperature 0.3
•PARAMETER top_p 0.9
•PARAMETER top_k 40
•PARAMETER num_predict 512
•PARAMETER repeat_penalty 1.1
•PARAMETER num_ctx 4096
•PARAMETER stop "<|end|>"
•PARAMETER stop "<|user|>"
```

```
•ollama create 민원봇 -f 민원봇.Modelfile
•ollama run 민원봇
```

Ollama에서 하이퍼파라미터를 조정하는 3가지 방법

방법 1:
대화 중 /set 명령어 (가장 간편)

```
ollama run gemma4:e4b
>>> /set parameter temperature 0.1
>>> 다음 민원을 분류하라: "골목에 쓰레기가 방치되어 악취가 심합니다"

>>> /set parameter temperature 1.2
>>> 다음 민원을 분류하라: "골목에 쓰레기가 방치되어 악취가 심합니다"
```

```
/set parameter temperature 0.3
/set parameter top_p 0.9
/set parameter top_k 40
/set parameter num_predict 512
/set parameter repeat_penalty 1.1
/set parameter seed 42
/set parameter num_ctx 4096
/set system "너는 서울시 민원 상담 전문가야. 3줄 이내로 존댓말로 답한다."
```

방법 2:
Modelfile로 커스텀 모델 생성 (업무별 고정 설정)

```
FROM gemma4:e4b

SYSTEM """너는 서울시 민원 상담 전문가야.
답변 규칙:
1. 3줄 이내로 답한다
2. 반드시 존댓말을 쓴다
3. 관련 법령이 있으면 번호를 포함한다"""

PARAMETER temperature 0.3
PARAMETER top_p 0.9
PARAMETER num_predict 512
PARAMETER num_ctx 4096
PARAMETER seed 42
```

```
ollama create 민원봇 -f 민원봇.Modelfile
ollama run 민원봇
```

방법3:
API 호출 시 options에 포함 (파이썬·HTML에서)

```
import requestsresponse =
requests.post('http://localhost:11434/api/chat', json={
      "model": "gemma4:e4b",
       "messages": [
          {"role": "user", "content": "민원을 분류하라: 골목에 쓰레기가 방
치됨"}   ],
        "options": {
            "temperature": 0.1,
             "top_p": 0.9,
             "num_predict": 256,
             "seed": 42    }})
print(response.json()['message']['content'])
```

M4. Ollama 깊이 다루기

Hugging Face + Ollama 조합

Hugging Face에서 GGUF 형식 모델을 다운로드하면 Ollama에서 바로 쓸 수 있다.

```
•# Hugging Face에서 GGUF 모델 직접 가져오기
•ollama create my-model -f Modelfile
```

```
•FROM hf.co/bartowski/gemma-2-2b-it-GGUF:Q4_K_M
•SYSTEM "너는 한국어 민원 상담 전문가야"
•PARAMETER temperature 0.3
```

Hugging Face에서 직접 가져오기

GGUF 파일을 수동으로 다운받을 필요 없이 Hugging Face 경로를 직접 지정할 수 있다:

bash
GGUF 모델 직접 가져오기 ollama create my-model -f Modelfile

Modelfile에서:
FROM hf.co/bartowski/Phi-3-mini-4k-instruct-GGUF:Q4_K_M

또는 Safetensors 모델도:
FROM hf.co/microsoft/phi-3-mini-4k-instruct

Safetensors면 Ollama가 알아서 GGUF로 변환한 뒤 등록한다. 시간이 좀 더 걸릴 뿐.

활용	방법	인터넷 필요	난이도
데모 체험	Spaces 웹에서 클릭	필요	쉬움
감성 분석	transformers pipeline	최초 1회만	중
텍스트 요약	transformers pipeline	최초 1회만	중
제로샷 분류	transformers pipeline	최초 1회만	중
질의응답 (추출형)	transformers pipeline	최초 1회만	중
OCR	transformers pipeline	최초 1회만	중
음성→텍스트	whisper pipeline	최초 1회만	중
웹 UI 붙이기	Gradio	불필요 (로컬)	중
Ollama에 모델 추가	GGUF 다운로드	최초 1회만	쉬움
학습 데이터 확보	datasets 라이브러리	최초 1회만	쉬움

M4. Ollama 깊이 다루기

Ollama 활용 실습 — 레거시 폐쇄망 시나리오

[워크플로우 개요]

Ollama 개념·모델·Modelfile·Hugging Face 조합을 실제 부서 업무에 끼워 넣는 실습이다. Ollama는 단독으로 쓰기보다 이미 부서가 쓰는 레거시 도구(엑셀·워드·HTML 단일파일)와 결합할 때 진가를 발휘한다. 외부 LLM API에 데이터를 보낼 수 없는 폐쇄망 부서가 「그래도 LLM의 힘은 빌리고 싶다」는 요구를 충족시키는 가장 현실적인 답이다. 본 실습은 부서 PC에 Ollama를 설치하고 작은 모델(1B~4B)을 받은 뒤, 엑셀 셀에서 호출하거나 단일 HTML에서 호출하는 식으로 활용한다. 모든 데이터가 부서 PC 안에서만 이동한다 — 외부망 차단 환경에서도 LLM이 작동하는 첫 경험이 된다.

#	시나리오	결합돋구	입력	출력
A	엑셀 셀에서 Ollama로 텍스트 요약	엑셀 VBA	셀의 긴 텍스트 (회의록·민원 내용)	옆 셀에 3줄 요약
B	엑셀 셀에서 Ollama로 분류	엑셀 VBA	민원 내용	카테고리 자동 분류
C	단일 HTML에서 Ollama 챗봇 만들기	HTML/CSS/JS + fetch	사용자 질문	부서 맞춤 응답
D	워드 문서 어투·맞춤법 교정 매크로	워드 VBA	문서의 선택 영역	교정된 텍스트로 치환
E	HTML 단일파일로 부서 문서 자가진단	HTML + Ollama	작성한 보고서 텍스트	가이드라인 적합성 점검 결과
F	GGUF 모델 받아 부서 맞춤 응답	Ollama + Modelfile	부서 도메인 질문	시스템 프롬프트로 튜닝된 응답

「외부망 없이 LLM이 작동한다」 부서 PC 안에서 GPT 비슷한 것이 돌아가고, 엑셀이 그것을 호출한다. 데이터는 한 발자국도 부서 밖으로 나가지 않는다. **폐쇄망 환경에서 가능한 가장 강력한 자동화 — Ollama × 레거시 결합.**

- Ollama가 작동 중인지 확인 (ollama list로 받은 모델 목록 확인)
- LLM에 「Ollama API를 호출하는 VBA/JavaScript 코드」 요청 — 호출 주소(http://localhost:11434/api/chat), 사용할 모델명, 시스템 프롬프트 명시
- 받은 코드를 엑셀(VBA) 또는 HTML 파일에 붙여넣기
- 작은 입력으로 먼저 검증 → 응답 확인 → 본격 사용
- 응답 품질 부족하면 Modelfile로 시스템 프롬프트·하이퍼파라미터 조정

- 응답이 너무 느림 → 더 작은 모델(llama3.2:1b 또는 qwen3.5:0.8b)로 변경
- 응답이 영어로 나옴 → 시스템 프롬프트에 「반드시 한국어로 답하라」 명시
- 응답 품질이 낮음 → Modelfile로 temperature 0.3, top_p 0.9 등 조정
- 엑셀이 응답 기다리는 동안 멈춤 → 비동기 호출 또는 Application.ScreenUpdating = False
- 한글 인코딩 깨짐 → JSON 요청·응답 모두 UTF-8 명시
- Ollama 서버가 가끔 끊김 → 자동 재시도 로직 추가

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

— 부서 담당자가 더블클릭 한 번으로 쓰는 단독 실행 도구

MODULE OPENING

Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱 만들기

HTML/CSS/JS로 짠 UI에 Node.js·Python을 결합하여 단일 .exe·.dmg로 패키징하는 기술. 외부 인터넷·설치 의존성 없이 작동하므로 폐쇄망 부서가 담당자 PC에 더블클릭만으로 사용 가능한 도구를 만들어 가져갈 수 있다.

TOOLS

Electron	Node.js
Python	electron-builder

MODULE BRIEF

LEARNING OBJECTIVES

- Electron의 main·renderer 프로세스 구조와 IPC 통신 흐름을 이해하고 직접 구성할 수 있다
- Node.js·Python 결합 방식을 선택하고 폐쇄망 보안 검토 체크리스트를 적용할 수 있다

HANDS-ON · 실습 2종

실습 01 · 45 MIN
Ollama 결합 챗봇을 Electron 앱으로 패키징

실습 02 · 30 MIN
Python 자동화 스크립트를 .exe 단독 실행파일로 패키징

DELIVERABLE

실행 가능한 .exe 1개 + Electron 앱 1개

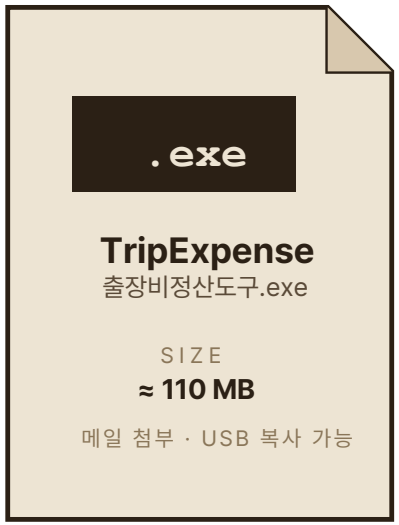
→ 종합 미니 프로젝트(D2-M12)의 폐쇄망 산출물 후보

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

결과물은 단 하나 — 더블클릭하는 .exe 파일

우리가 부서 담당자에게 건네는 것은 메일에 첨부하면 끝나는 단일 파일이다

담당자가 받게 되는 파일 1개



담당자가 쓰는 방식 · 단 3단계

01 RECEIVE
받기
메일 첨부 · USB · 사내 공유 폴더로 전달

↓

02 DOUBLE-CLICK
더블클릭
설치 절차 없음 — 바로 윈도우가 열린다

↓

03 USE
바로 사용
CSV 끌어다 놓기 → 보고서 자동 생성

REMEMBER
담당자는 Python·Node.js·터미널을 모른다.
"파일 1개" 외에는 어떤 것도 보이지 않아야 한다.

담당자가 받는 4가지 가치

VALUE 01
인터넷이 없어도 작동한다
폐쇄망 부서 PC에서 외부 통신 0회로 실행

VALUE 02
설치할 게 없다
Python·Node.js를 PC에 깔지 않아도 됨

VALUE 03
파일 하나면 끝
메일·USB·공유폴더로 단순 배포 가능

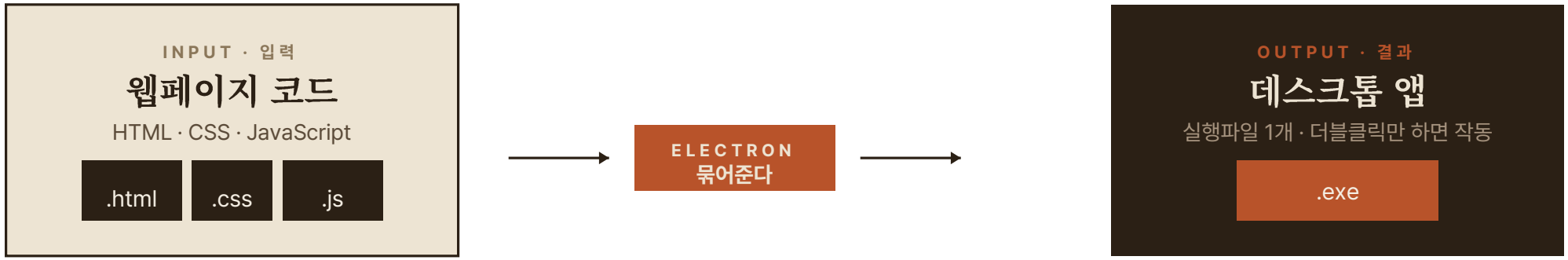
VALUE 04 · 가장 큰 가치
담당자는 아무것도 몰라도 된다
기술 지식 0 — 더블클릭 한 번이면 충분

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

Electron = 웹페이지를 .exe로 묶어주는 도구

VS Code · Slack · Notion · Figma — 이미 매일 쓰고 있는 데스크톱 앱이 모두 같은 방식

변환 흐름 · 한눈에 보는 Electron의 역할



이미 매일 쓰고 있는 Electron 앱들 · YOU ALREADY USE THEM

VS Code	Slack	Notion	Figma	Discord	Postman
Microsoft	Salesforce	Notion Labs	Adobe	Discord Inc.	+ 우리가 만들 것
개발자가 쓰는 코드 에디터	팀 메신저	노트·문서 도구	디자인 도구	커뮤니티 메신저	우리의 부서 도구

즉, "유명한 회사들이 만든 데스크톱 앱과 같은 방식"으로 우리 부서 도구를 만든다 — 차이는 규모뿐이다.

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

코드는 에이전트가 쓴다 — 사람은 의뢰만 한다

"우리는 코딩하지 않는다, 음식을 주문한다"

에이전트가 한다 · ALL OF THIS

코딩의 거의 모든 것

01 **폴더 구조와 파일 만들기**
main.js · preload.js · package.json 등 어떤 파일이 필요한지 알아서 결정

02 **실제 코드 한 줄 한 줄 작성**
JavaScript · HTML · CSS — 우리가 손댈 필요 없음

03 **패키지 설치·설정**
npm install · electron-builder 설정 — 명령어 한 줄도 직접 칠 일 없음

04 **에러 잡기 · 디버깅 사이클**
실행하다 오류 나면 에이전트가 읽고 수정하고 다시 실행 — 알아서 반복

05 **.exe로 빌드하기**
"npm run build" 명령부터 결과물 폴더 정리까지 한 번에

우리는 위 5가지 중 어느 것도 직접 하지 않는다.

사람이 한다 · ONLY THIS

3가지뿐이다

① 의뢰 · ORDER
무엇을 만들지 결정
한 페이지 분량의 요구사항을 명확히 적어 에이전트에게 건넨다.

② 검증 · VERIFY
결과 .exe가 진짜 작동하는지 확인
실제 부서 PC와 비슷한 환경에서 실행해 보고 문제 있으면 다시 의뢰.

③ 전달 · DELIVER
담당자에게 .exe 보내기
메일·USB로 전달하고 사용법 한 줄 안내. 그게 끝.

코드 한 줄 못 짜도 이 3가지는 누구나 할 수 있다.

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

더블클릭 한 번으로 끝나는 도구

설치도, 인터넷도, 브라우저 호환성도 필요 없는 단일 실행파일이 폐쇄망 부서가 받는 가치

폐쇄망 부서가 안고 있는 제약

01 외부 인터넷 차단
npm install · pip install이 안 되고
웹앱 호스팅도 외부에 둘 수 없음

02 설치 권한 제한
Python · Node.js를 담당자 PC에
자유롭게 설치할 수 없는 보안 정책

03 담당자가 비개발자
터미널·CLI 사용에 익숙하지 않고
"명령어 입력"이 곧 진입장벽

04 결국 답은 .exe 파일 하나
메일·USB로 받고 더블클릭으로 실행.
개발자 손을 떠나도 작동해야 한다.

웹앱 vs 데스크톱 앱 — 폐쇄망에서

WEB APP · 웹앱

서버 + 브라우저 + URL

· 호스팅 서버 운영 필요
· 외부 도메인·SSL 인증서 등 폐쇄망 부적합
· 모든 사용자가 같은 서버에 접속 — 분산 배포 어려움

→ **폐쇄망 부서 단독 사용에는 과한 인프라**

DESKTOP APP · 데스크톱 앱

실행파일 1개 + 더블클릭

· 단일 .exe / .dmg / .AppImage 파일
· 외부 통신 0회로도 실행 가능
· 메일·USB 배포 가능 — 부서별 독립 사용

→ **폐쇄망 1인 도구의 표준 형태**

그래서 Electron이다

한 줄 정의

웹 기술(HTML/CSS/JS)로 짠 코드를 데스크톱 실행파일로 묶는 프레임워크

USED BY

VS Code · Slack · Discord · Notion · Figma · Postman · Trello — 일상에서 쓰는 데스크톱 앱 상당수가 Electron 기반.

결과물 형식

`.exe` `.dmg` `.AppImage`

"파일 1개 = 부서 도구 1개"

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

[심화] Electron의 두 프로세스 — Main과 Renderer

백엔드(Node.js)와 프론트엔드(Chromium)를 한 패키지에 묶고 IPC로 연결하는 구조

한 앱에 두 개의 런타임

Electron 앱은 실행 시 **두 종류의 프로세스가** 동시에 떠서 서로 협력함.

Main 프로세스 — 1개 (앱 전체에 1개)
Node.js 런타임. 시스템 권한·파일 IO·윈도우 관리·자식 프로세스 spawn 등을 담당. 앱의 "백엔드" 같은 역할.

Renderer 프로세스 — N개 (윈도우당 1개)
Chromium 런타임. HTML/CSS/JS로 구성된 UI를 그리고 사용자 입력을 처리. 보안상 시스템 자원에 직접 접근 못함.

> **왜 분리했나**
> Renderer가 손상되어도 시스템 권한은 보호. 웹 보안 모델을 데스크톱에 그대로 가져온 셈.

프로세스 구조 다이어그램

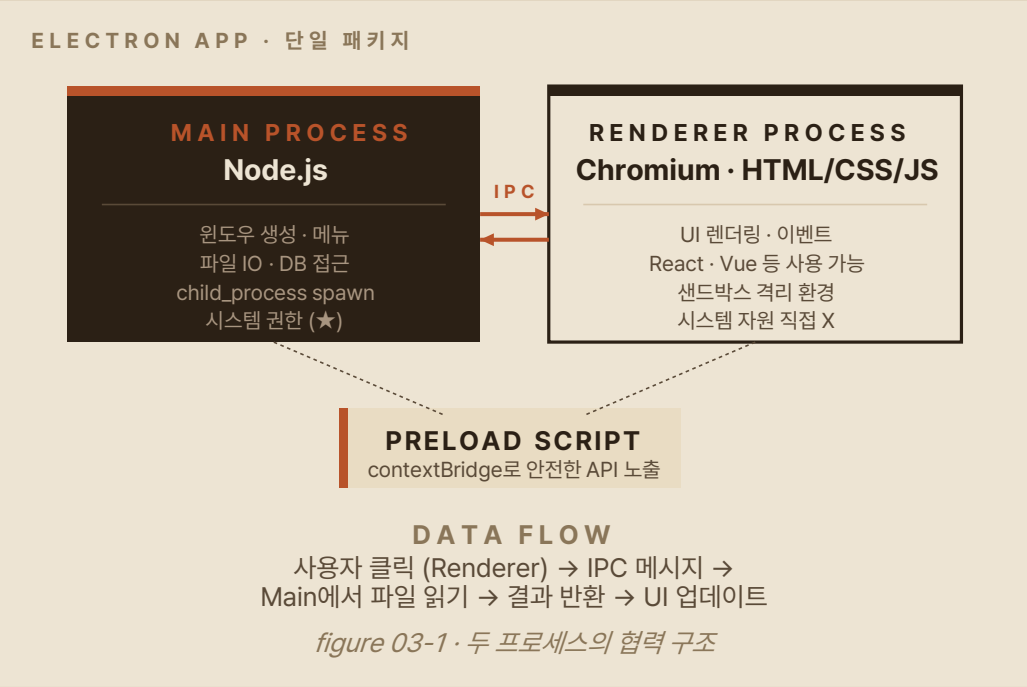


figure 03-1 · 두 프로세스의 협력 구조

기억할 3가지

01 시스템 권한은 Main에만
Renderer는 절대 직접 fs.writeFile 같은 시스템 호출 못 한다.

02 통신은 IPC만
ipcMain · ipcRenderer가 둘 사이 유일한 합법적 통로다.

03 preload로 다리 놓기
contextBridge로 Renderer에게 제한된 API만 노출하는 것이 정답.

FILE STRUCTURE

```
my-app/
├─ main.js          ← Main 프로세스
├─ preload.js       ← 브릿지
├─ index.html       ← Renderer UI
└─ package.json
```

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

[심화] Node.js와 Python을 한 앱에 결합하는 3가지 방식

UI는 Node.js가 — ML·OCR·이미지 처리는 Python이 — 둘을 연결하는 통로의 선택지

WHY COMBINE · 왜 결합하는가

Node.js는 UI·이벤트·네트워크에 강하고 Python은 ML·OCR·과학 계산에 강하다 — 둘 다 필요할 때 결합한다

Electron(Node.js) 안에서 Python 자식 프로세스를 띄우고 결과를 받아오는 것이 가장 보편적 패턴.

USE CASES

· OCR (Tesseract · EasyOCR)
· 로컬 SLM (Ollama 결합)

PATTERN 01 · 가장 단순

child_process.spawn

Node.js가 Python 인터프리터를
자식 프로세스로 띄우고 stdin/stdout으로
데이터를 주고받는 방식.

```
// main.js
const { spawn } = require('child_process')
const py = spawn('python', ['ocr.py'])
py.stdout.on('data', (d) => {
console.log(d.toString())
})
```

BEST FOR

짧은 1회성 작업 — OCR 1회, 변환 1회 등

LIMIT · 매 호출마다 인터프리터 시작 비용

PATTERN 02 · 가장 유연

로컬 HTTP 서버

Python을 FastAPI·Flask로 띄워 localhost
포트에 두고, Node.js는 fetch로 호출.
상시 동작 + 다중 요청 처리에 적합.

```
# server.py (FastAPI)
@app.post('/ocr')
def ocr(img): return run_ocr(img)
// main.js
await fetch('http://127.0.0.1:8000/ocr',
{ method:'POST', body: img })
```

BEST FOR

상시 작동·다중 요청 — 챗봇·OCR·번역 등

LIMIT · 앱 시작 시 백그라운드 서버 부팅 필요

PATTERN 03 · 폐쇄망 정답

PyInstaller + spawn

Python 코드를 PyInstaller로 .exe 단독
실행파일로 묶고, Electron이 그 .exe를
spawn으로 호출.

```
# 빌드 시 한 번
$ pyinstaller --onefile ocr.py
→ dist/ocr.exe 생성
// main.js (런타임)
spawn(path.join(__dirname,
'resources', 'ocr.exe'))
```

BEST FOR

사용자 PC에 Python 미설치 환경 (폐쇄망 표준)

★ · 본 모듈 실습 1·2가 채택하는 방식

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

[심화] electron-builder로 단일 실행파일로 묶기

소스 코드를 .exe·.dmg·.AppImage로 변환하는 한 명령 — 폐쇄망 배포의 마지막 한 단계

빌드 흐름 · 4 STEPS

01 SOURCE
소스 코드 + package.json
main.js · preload.js · index.html · electron-builder.yml 설정

02 ASAR PACK
소스를 단일 .asar로 압축
JS·HTML·CSS와 node_modules를 하나의 아카이브로 묶음

03 BUNDLE WITH RUNTIME
.asar + Electron 런타임 결합
Chromium · Node.js를 함께 동봉 → 설치 의존성 0 (★ 폐쇄망 핵심)

04 INSTALLER
플랫폼별 인스톨러 생성
Windows: NSIS / macOS: DMG / Linux: AppImage · deb · rpm

RUN COMMAND
```
$ npm run build → dist/MyApp-Setup.exe
```

플랫폼별 결과물

WINDOWS
.exe (NSIS Installer)
자동 설치·바로가기 생성·언인스톨러 포함.
단일 portable .exe 옵션도 가능.
`target: nsis | portable`

macOS
.dmg (Disk Image)
드래그-앤-드롭 설치. 코드 서명·공증(notarization) 없으면 사용자가 차단됨.
`target: dmg | mac-zip`

LINUX
.AppImage / .deb / .rpm
AppImage는 단일 파일 휴대형 — 폐쇄망 Linux 환경에서 가장 단순한 배포 방식.
`target: AppImage | deb`

핵심 설정 — package.json

```
// package.json
"build": {
  "appId": "kr.gov.dept.tool",
  "productName": "OCR Tool",
  "win": {"target": "nsis"},
  "files": ["main.js", "renderer/**"],

★ 폐쇄망 핵심 옵션
  "extraResources": [
    { "from": "py-dist/ocr.exe",
      "to": "py/"}
  ],
  "publish": null// 자동 업데이트 끔
}
```

PyInstaller로 만든 .exe를 extraResources로 동봉하고, publish는 null로 외부 차단.

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

[심화] 폐쇄망 보안 검토 8가지 체크포인트

정보보안 담당자가 .exe를 받아들였을 때 묻는 질문에 미리 답하기

CHECK 01

자동 업데이트 비활성

외부 서버 폴링은 폐쇄망 정책 위반.
electron-updater 비활성화 필수.

```
"publish": null
```

CHECK 02

텔레메트리·통계 수집 제거

Sentry · Google Analytics · 자체
로그 외부 전송 모듈 일체 제거.

```
npm uninstall @sentry/electron
```

CHECK 03

CSP — 콘텐츠 보안 정책

renderer가 외부 도메인을 호출하지
못하도록 Content-Security-Policy 설정.

```
default-src 'self'
```

CHECK 04 · 가장 중요

nodeIntegration: false

renderer가 require()로 Node API에
직접 접근하지 못하게 차단.

```
webPreferences.nodeIntegration
```

CHECK 05

contextIsolation: true

preload와 renderer의 실행 컨텍스트
를 분리. contextBridge만 통로.

```
contextIsolation: true
```

CHECK 06

외부 호출 화이트리스트

localhost 외 외부 도메인 fetch 금지.
필요 시 부서 내부 IP만 허용.

```
session.webRequest
```

CHECK 07

코드 서명 (선택)

기관 인증서로 서명하면 SmartScreen ·
백신 경고를 줄일 수 있음.

```
CSC_LINK · CSC_KEY
```

CHECK 08

의존성 라이선스 확인

npm 패키지 라이선스 검토 — GPL은
기관 배포 시 정책 충돌 가능.

```
npx license-checker
```

SECURE-BY-DEFAULT BLOCK · 안전 기본값 한 덩어리

```
new BrowserWindow({ webPreferences: {
nodeIntegration: false, // ← Check 04
contextIsolation: true, // ← Check 05
sandbox: true, // ← 추가 격리
preload: path.join(__dirname, 'preload.js') } })
```

**"이 5줄이 들어있는가" 가
정보보안 담당자의 첫 질문**

8가지 체크 중 04·05·06이 핵심.
나머지는 정책 환경에 따라 가산점.

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

[심화] Ollama 챗봇을 Electron 데스크톱 앱으로 패키징

로컬 LLM이 작동하는 폐쇄망 챗봇 .exe — 외부 통신 0회로 부서 담당자 PC에서 작동

SCENARIO · 시나리오

부서 폐쇄망 PC에서 작동하는 사내 문서 보조 챗봇 — 로컬 SLM(phi3:mini)

담당자 PC에 설치된 Ollama가 11434 포트에서 로컬 SLM을 호스팅. Electron 앱이 그 API를 호출하여 채팅 UI 제공. 외부 인터넷 0회.

EXPECTED OUTPUT

`DeptChat-Setup.exe`
더블클릭 → 챗봇 윈도우 → 로컬 응답
≈ 80 MB · 외부 통신 없음

WORKFLOW · 5 STEPS

01 PREP
Ollama 확인
localhost:11434에 phi3:mini가 떠있는지
$ curl localhost :11434/api/tags

02 SCAFFOLD
프로젝트 생성
npm init electron-app
main · preload · UI
에이전트가 한 번에 스캐폴드 생성

03 MAIN LOGIC
Ollama API 결합
main.js에서 fetch로 /api/chat 호출
스트리밍 응답을 IPC로 UI에 전달

04 UI
채팅 UI 구성
index.html에 메시지 목록·입력창·전송
window.api.chat() 호출만

05 PACKAGE
.exe 빌드
electron-builder로 NSIS 인스톨러 생성
$ npm run build → dist/Setup.exe

KEY CODE · main.js

```
ipcMain.handle('chat', async (e, msg) => {
const r = await fetch(
'http://localhost:11434/api/chat',
{ method:'POST', body: JSON.stringify(...) })
return r.json() })
```

CHECKLIST · 검증 포인트

- ☐ 외부 도메인 fetch가 코드에 없는가
- ☐ contextIsolation·nodeIntegration 안전값
- ☐ Ollama 미실행 시 친절한 에러 메시지
- ☐ 빌드된 .exe가 실제 부서 PC에서 동작

COMMON MISTAKES · 흔한 실수

- · renderer에서 직접 fetch — IPC 우회
- · Ollama 없는 PC에서 빌드 후 미검증
- · 모델 이름을 코드에 하드코딩

→ 모델은 설정 파일로 분리해 운영자가 변경

M5. Electron으로 폐쇄망 데스크톱 앱

[심화] Python 자동화 스크립트를 .exe 단독 실행파일로 패키징

담당자 PC에 Python이 없어도 더블클릭 한 번으로 실행되는 단일 파일 — 두 가지 방식 비교

SCENARIO · 시나리오

D1-M3 실습 3에서 만든 "다중시트 자동 보고서 생성" 스크립트를 부서 담당자가 더블클릭으로 쓰게 만든다

두 가지 방식의 트레이드오프 — PyInstaller 단독은 빠르지만 UI 없음 · Electron + PyInstaller는 UI 있지만 용량 큼

APPROACH A · PYINSTALLER 단독

PyInstaller로 .exe만

CLI 또는 단순 콘솔 도구가 충분할 때 — 가장 작고 빠르다.

```
# 빌드 (개발자 PC에서)
$ pip install pyinstaller
$ pyinstaller --onefile --console report.py
# → dist/report.exe (≈ 12 MB · 단독 실행)
```

STRENGTH
파일 작음 (10~30MB) · 빌드 1초 · CLI에 적합

LIMIT
UI 없음 · 콘솔창만 · 비개발자 거부감

APPROACH B · ELECTRON + PYINSTALLER · 권장

UI는 Electron · 로직은 .exe

UI에서 입력받고 PyInstaller로 만든 .exe를 spawn으로 호출 — 본 모듈의 표준 패턴.

```
# 1) Python을 .exe로 만들고
$ pyinstaller --onefile report.py
# 2) Electron의 extraResources로 동봉
extraResources: [{ from:'dist/report.exe', to:'py/' }]
```

STRENGTH
친숙한 UI · 진행 표시 · 결과 미리보기 가능

COST
파일 큼 (≈100MB) · Electron 런타임 동봉

DECISION GUIDE · 어느 쪽을 택할 것인가

A를 선택 →
담당자가 자동화 결과만 받으면 되고 GUI 불필요한 경우.
예: 매일 자정 자동 실행되는 보고서 생성 스크립트.

B를 선택 →
담당자가 옵션을 고르거나 결과를 화면에서 봐야 하는 경우.
예: 입력 폴더 선택, 진행률 표시, 결과 미리보기 등.

실습 산출물 →
A: report.exe (≈ 12 MB)
B: ReportTool-Setup.exe (≈ 110 MB)

M6. MCP 개념·원리

M6. MCP 개념·원리

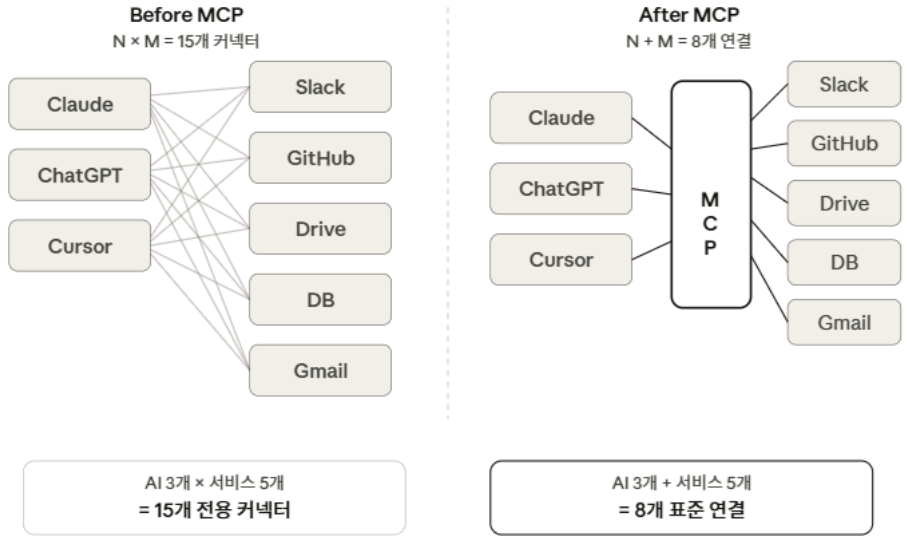
MCP란 무엇인가?

USB-C가 충전을 통일한 것처럼, MCP는 AI 연결을 통일한다

프롬프트 엔지니어링 = AI에게 어떻게 말할까 "이 데이터를 분석해서 인사이트 3개를 뽑아줘. 표 형식으로."
컨텍스트 엔지니어링 = AI에게 무엇을 줄까 "이 AI에게 CRM + 매출DB + 이메일 MCP를 연결해놓으면, 영업사원이 뭘 물어보든 필요한 데이터를 알아서 가져온다."
MCP = 컨텍스트 엔지니어링의 인프라

지금까지 AI 교육이라고 하면 뭘 배웠나요? 프롬프트 잘 쓰는 법. '역할을 부여하라', '구체적으로 지시하라', '예시를 줘라'. 이건 프롬프트 엔지니어링
아무리 프롬프트를 잘 써도, AI한테 데이터를 안 주면 소용이 없어요. '우리 회사 매출 분석해줘'라고 아무리 잘 써봤자, AI가 매출 데이터를 모르면 답이 없습니다
프롬프트 엔지니어링은 AI에게 **어떻게 말할까**, 컨텍스트 엔지니어링은 AI에게 **무엇을 줄까**입니다. MCP는 그 '무엇을 줄까'를 표준화한 인프라

구분	Before (MCP 없을 때)	After (MCP 있을 때)
데이터 접근	내가 복사해서 AI에게 줌	AI가 직접 가서 가져옴
도구 연동	서비스마다 별도 연동 코드	표준 프로토콜로 한 번에 연결
AI의 역할	대화만 가능 (수동적)	실제 업무를 실행 (능동적)
핵심 역량	프롬프트 엔지니어링	컨텍스트 엔지니어링



M6. MCP 개념·원리

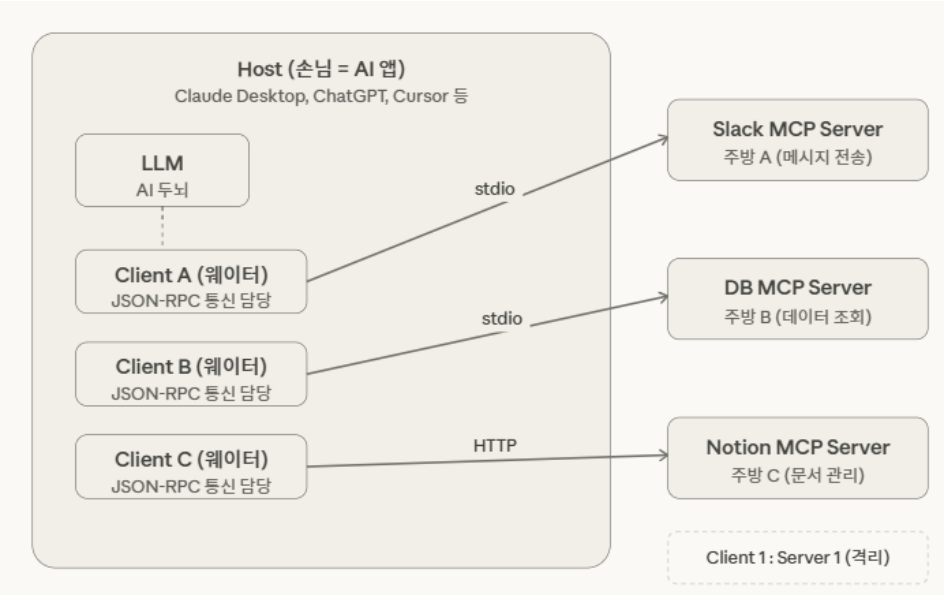
MCP의 구조 — 비유 + 기술적 실체

식당 비유로 보는 MCP

Host는 손님입니다. 여러분이 직접 쓰는 AI 앱이에요.Claude Desktop, ChatGPT, Cursor 같은 것들.
Client는 웨이터입니다. 손님의 주문을 받아서 주방에 전달하고, 요리가 나오면 가져다주는 중간 역할.
근데 이 웨이터는 Host 안에서 자동으로 동작하기 때문에 우리가 직접 만질 일은 없어요.
Server는 주방입니다. 실제로 일을 하는 곳. DB에서 데이터를 조회하거나, Slack에 메시지를 보내거나, 파일을 읽거나 하는 구체적인 기능을 제공합니다.

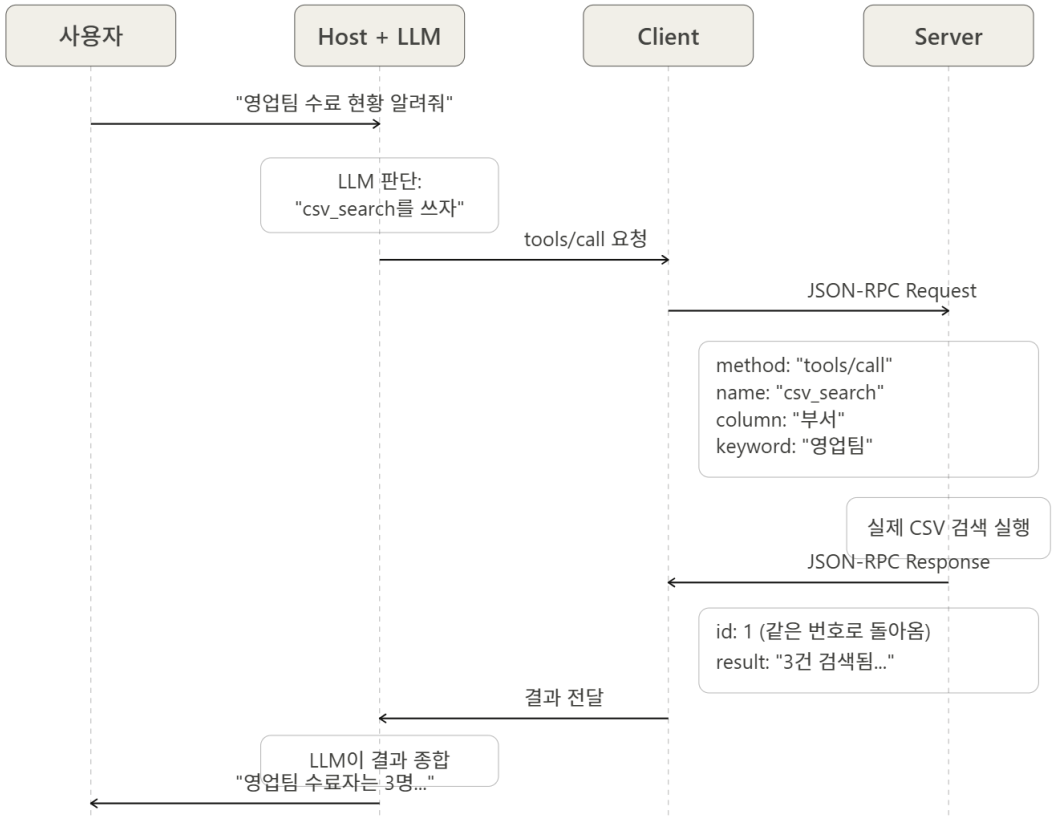
역할	식당 비유	실체	예시
Host	손님	사용자가 쓰는 AI 앱	Claude Desktop, ChatGPT, Cursor
Client	웨이터	Host 안에서 자동 동작하는 통신 모듈	(직접 만질 일 없음)
Server	주방	실제 기능을 제공하는 프로세스	filesystem, Slack, DB 서버
핵심 역량		프롬프트 엔지니어링	컨텍스트 엔지니어링

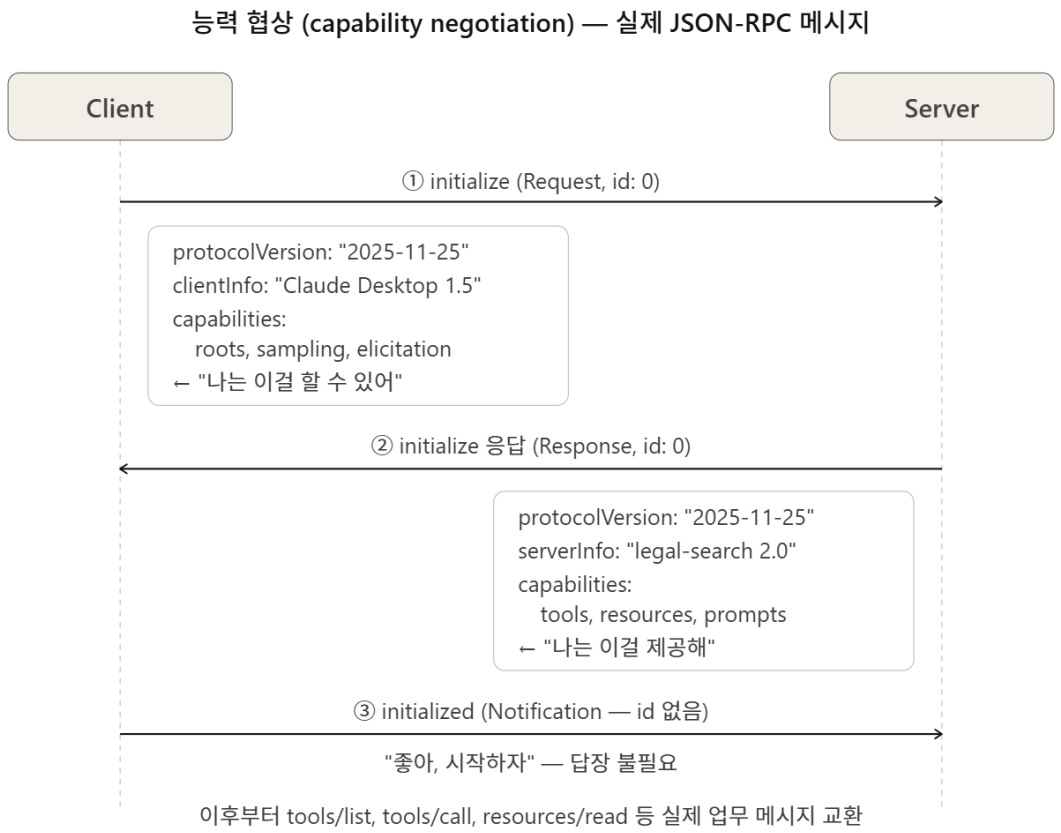
보안 규칙: 웨이터 1명은 주방 1개만 담당 → 서버 간 정보 격리
Host 하나에 Client 여러 개 → Claude에서 Slack + Drive + DB 동시 연결



M6. MCP 개념·원리

MCP의 구조 — 비유 + 기술적 실체





M6. MCP 개념·원리

MCP의 구조 — 비유 + 기술적 실체

JSON-RPC

웨이터가 주문을 전달할 때 쓰는 '주문서 양식'. 그게 JSON-RPC 2.0

식당 비유의 기술적 실체
웨이터가 주문을 전달하는 "주문서 양식" = **JSON-RPC 2.0**
왜 REST가 아니라 JSON-RPC인가?

MCP는 양방향

양방향이고, JSON이라 사람도 읽을 수 있고, 그리고 **LSP에서 이미 검증된 방식**
코드 자동완성이나 에러 표시 → LSP 프로토콜로 동작

방식	특징	불채택 이유
REST API	단방향 (클라이언트→서버만)	서버가 먼저 말 걸 수 없음
gRPC	빠르지만 진입장벽 높음	protobuf 의존성
JSON-RPC 2.0	✅ 양방향 ✅ 가볍고 ✅ 사람이 읽을 수 있음	LSP에서 이미 검증됨

LSP(Language Server Protocol)가 VS Code의 자동완성·에러표시를 가능하게 한 것과 같은 방식

M6. MCP 개념·원리

주문서의 실제 모습 (JSON 메시지 3종류)

JSON-RPC 메시지 3종류

① **Request** (요청) — 응답을 기대하는 메시지

"method": "tools/call"

"params": { "name": "csv_search", "arguments": { "keyword": "영업팀" } }

"id": 1 ← 이 번호로 응답을 매칭

② **Response** (응답) — Request에 대한 답변

"id": 1 ← 같은 번호로 돌아옴

"result": { "content": [{ "text": "검색 결과 3건..." }] }

③ **Notification** (알림) — 응답 안 기다리는 일방적 메시지

"method": "notifications/tools/list_changed"

(id가 없음 = "답장 안 해도 돼, 알려주는 거야")

M6. MCP 개념·원리

주문서의 실제 모습 (JSON 메시지 3종류)

JSON-RPC 메시지 3종류

① **Request** (요청) — 응답을 기대하는 메시지

"method": "tools/call"

"params": { "name": "csv_search", "arguments": { "keyword": "영업팀" } }

"id": 1 ← 이 번호로 응답을 매칭

② **Response** (응답) — Request에 대한 답변

"id": 1 ← 같은 번호로 돌아옴

"result": { "content": [{ "text": "검색 결과 3건..." }] }

③ **Notification** (알림) — 응답 안 기다리는 일방적 메시지

"method": "notifications/tools/list_changed"

(id가 없음 = "답장 안 해도 돼, 알려주는 거야")

JSON-RPC 메시지 3종류

❶ Client → Server (initialize)

"나는 Claude Desktop 1.5.0이야"

"프로토콜 버전: 2025-11-25"

"내가 할 수 있는 것: roots, sampling, elicitation"

❷ Server → Client (응답)

"나는 legal-search 2.0.0이야"

"내가 제공하는 것: tools, resources, prompts"

"도구 목록이 바뀌면 알려줄 수 있어"

❸ Client → Server (initialized)

"좋아, 시작하자" (Notification — id 없음)

M6. MCP 개념·원리

서버가 제공하는 3가지 메뉴

Tool은 조리 메뉴

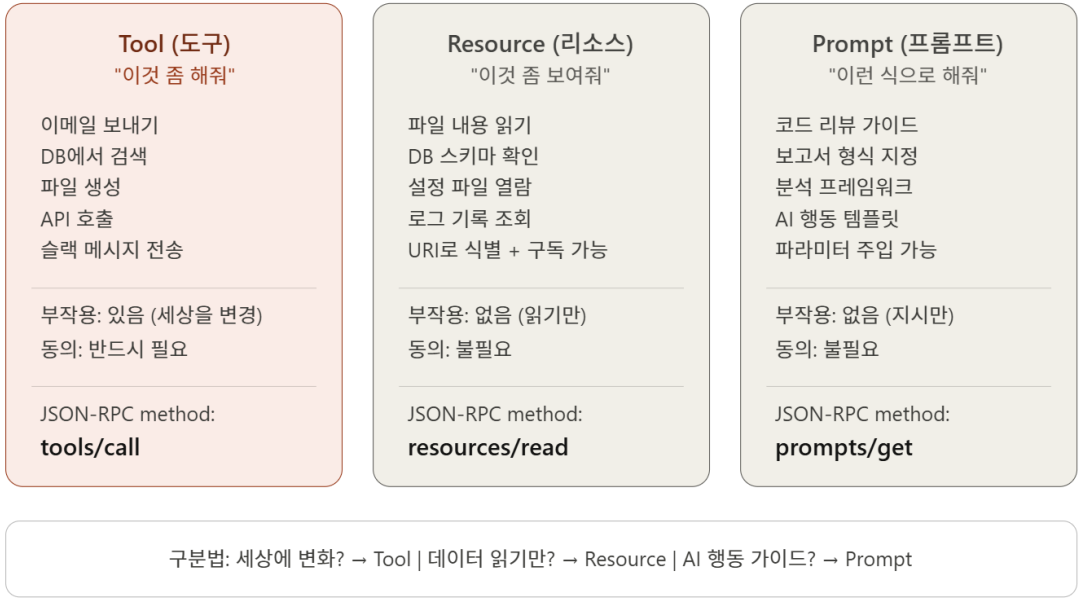
주문하면 주방에서 뭔가를 만들어서 나옴.
이메일을 보내거나, DB에서 검색하거나, 파일을 생성하거나. 세상에 변화를 일으키는 동작.
이메일이 날아가고, 파일이 생기고, 메시지가 전송. 그래서 Tool은 반드시 사용자 동의가 필요 (Claude에서 '이 도구를 실행할까요?' 물어보는 게 이 원칙 때문)

Resource는 메뉴판이나 와인 리스트

읽기만 하는 정보. 파일 내용 보기, DB 구조 확인, 설정 열람. 세상에 아무 변화도 일으키지 않음. 그래서 Tool보다 안전.

Prompt는 코스 메뉴 구성표

'전채 → 메인 → 디저트 순서로, 이런 방식으로 해주세요'라는 가이드.
AI의 행동 방식을 지시하는 템플릿. '코드 리뷰는 이런 관점에서 해줘',
'보고서는 이 형식으로 써줘' 같은 것. 가장 덜 쓰이지만, 조직 내 AI 사용법을 표준화할 때 유용



M6. MCP 개념·원리

Tool의 기술적 실체 — AI가 어떻게 도구를 쓰는가

1단계: 도구 목록 조회 (tools/list)

```
서버 응답: {
  "name": "csv_search",
  "description": "CSV에서 조건 검색",
  "inputSchema": {
    "properties": {
      "filename": { "type": "string" },
      "column": { "type": "string" },
      "keyword": { "type": "string" }
    }
  }
}
```

1단계, 클라이언트가 서버에게 tools/list를 보냅니다.
'너 어떤 도구 있어?' 서버가 목록을 보내주는데, 각 도구마다 이름, 설명,
그리고 inputSchema가 붙어있어요.
이 inputSchema가 핵심입니다.
JSON Schema라는 건데, '이 도구를 쓰려면
filename, column, keyword를 줘야 하고,
전부 문자열이야'라고 정의하는 겁니다.

2단계: AI가 판단 → 파라미터를 채워 넣음 (tools/call)

사용자: "영업팀 수료 현황 알려줘"
AI 판단:
column="부서", keyword="영업팀" ← AI가 스스로 채움!

2단계, AI가 이 정보를 보고 판단합니다.
사용자가 '영업팀 수료 현황 알려줘'라고 하면,
AI가 description('CSV에서 조건 검색')을 읽고
'아, 이 도구를 써야겠다'고 결정하고, inputSchema를 보고
column은 부서, keyword는 영업팀이라고 스스로 채워 넣습니다.

3단계, 서버가 실제로 실행하고 결과를 돌려줌

M6. MCP 개념·원리

MCP 서버 = 껍데기 + 알맹이

껍데기 — JSON-RPC 통신 (프레임워크가 처리)

알맹이 — 실제로 일하는 코드

이것만 만들면 된다!

- 파일 읽기/쓰기
- API 호출 (HTTP)
- DB 쿼리 (SQL)
- 이메일/메시지 전송
- ... 뭐든 프로그래밍으로 가능한 것

메시지 파싱 · 스키마 자동생성 · 능력 협상

택배 비유

안에 뭘 넣든 (책, 옷, 전자제품)

바깥 포장 박스는 같다 = MCP 규격

택배기사(AI)는 박스만 보고 처리

MCP 서버를 만든다 =

기존 API/시스템에
MCP 포장지를 씌우는 것

Slack API는 원래 있었음.
MCP 규격 포장을 씌워서 AI가 표준적으로 접근하게 만든 것.

M6. MCP 개념·원리

알맹이의 실체 — 서버별로 실제 뭘 하는가

파일시스템 서버
"내 문서 폴더 파일 목록 줘"
→ OS에 직접 접근해서 파일 목록 가져옴
네트워크 불필요. 내 컴퓨터 안에서 해결.

Slack 서버
"어제 팀 대화 요약해줘"
→ Slack REST API에 HTTP 요청
브라우저로 슬랙 접속하는 것과 본질적으로 같음

DB 서버
"지난달 매출 상위 10개"
→ 데이터베이스에 SQL 쿼리 전송
SELECT * FROM sales ORDER BY amount LIMIT 10

GitHub 서버
"열린 이슈 목록 보여줘"
→ GitHub REST API에 HTTP 요청
api.github.com/repos/xxx/issues

Google Drive 서버
"제안서 검색해줘"
→ Google Drive API에 OAuth + HTTP
인증이 추가된 것 외에는 Slack과 같은 패턴

Notion 서버
"이 페이지 내용 가져와"
→ Notion API에 HTTP 요청
페이지 읽기, 블록 수정, DB 쿼리

패턴이 보이시죠?
대부분의 알맹이 = "해당 서비스의 API를 HTTP로 호출하는 것". 파일시스템만 OS 직접 접근.

공통 구조

M6. MCP 개념·원리

무슨 언어로 만드나? — 아무 언어로나 가능

서버가 제공하는 3가지 서버 → AI 방향

Tool "해줘"

90% 사용

이메일 전송, DB 검색, 파일 생성, API 호출

세상에 변화를 일으킴 → 반드시 사용자 동의 필요

Resource "보여줘"

파일 읽기, DB 구조, 설정 확인 — 읽기만. 안전.

Prompt "이런 식으로"

AI 행동 가이드 템플릿 — 조직 표준화에 유용

클라이언트가 주는 3가지 AI → 서버 방향

Roots "여기까지만 봐"

서버의 접근 범위 제한 — 보안 핵심

Sampling "AI 두뇌 빌려줄게"

서버가 LLM을 써야 할 때 클라이언트 경유 요청

사용자가 승인/수정/거부 가능 (Human-in-the-Loop)

Elicitation "사용자한테 물어봐줘"

추가 정보 필요 시 클라이언트 경유 사용자에게 질문

90%

Tool + Resource만 사용

실무에서는 Tool과 Resource만 알면 충분합니다.

나머지(Roots, Sampling, Elicitation)는 고급 기능.

보안이나 서버 에이전트 같은 특수한 경우에만 필요 — 보충 자료 참고.

M7. Python 백엔드 (FastAPI)

M7. Python 백엔드 (FastAPI)

FastAPI = Python으로 백엔드 만드는 도구

코드 5줄이면 진짜 백엔드가 하나 만들어진다 — 이게 FastAPI를 표준으로 만든 이유다

진짜 코드 5줄 · ACTUAL FASTAPI HELLO

app.py — Python 3.11+

```python
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()

@app.get("/hello")
def hello():
    return {"msg": "안녕"}
```

실행 한 줄 · RUN

```
$ uvicorn app:app --reload
```

결과 · RESULT

→ http://localhost:8000/hello
브라우저에서 열면 {"msg":"안녕"} 반환됨

이 5줄이 자동으로 하는 일 · WHAT IT DOES

AUTO 01 · 통신
웹 서버가 8000번 포트에 자동으로 켜진다
사용자 화면이나 다른 시스템이 이 백엔드를 호출할 수 있게 됨.

AUTO 02 · 라우팅
"/hello" 주소로 들어오면 자동으로 함수 실행
URL과 함수를 연결하는 작업이 단 한 줄(@app.get).

AUTO 03 · 응답 변환
Python 딕셔너리를 JSON으로 자동 변환
사람 읽기 쉬운 형식으로 바꾸는 일을 알아서.

AUTO 04 · ★ 가장 큰 가치
대화형 API 문서 화면이 자동으로 만들어짐
/docs 주소로 들어가면 누르면서 테스트 가능 → 다음 슬라이드 참조

M7. Python 백엔드 (FastAPI)

Python 백엔드의 표준이 된 4가지 이유?

"빠르고 · 자동 문서 만들고 · 오류 잡아주고 · AI랑 잘 맞는다" — 다른 도구가 따라오기 힘든 조합

REASON 01 · 빠른 개발

5줄로 시작, 50줄로 실용

"한 줄 한 줄 직접 짤 필요 없게" 만들어진 도구

비개발자에게 무엇이 좋은가

에이전트가 한 번에 짠 코드가 그대로 돌아간다.
"수정 → 다시 짜기" 사이클이 짧아 빠르게 시도 가능.

결과 의뢰 → 30분 안에 시제품 받기

REASON 02 ★ 가장 차별화된 강점

대화형 API 문서가 자동 생성

/docs 주소만 들어가면 클릭으로 테스트 가능한 화면이 나옴

비개발자에게 무엇이 좋은가

"이 백엔드 어떻게 쓰는 거지?"를 화면 보고 바로 이해.
개발자한테 안 물어봐도 직접 클릭해서 동작 확인 가능.

결과 검수와 인수 인계가 압도적으로 쉬워짐 · 다음 슬라이드 참조

REASON 03 · 입력 오류 자동 검사

잘못된 데이터를 알아서 거른다

Pydantic이라는 검증 도구가 내장 — "숫자여야 하는데 글자가 들어왔다" 자동 차단

비개발자에게 무엇이 좋은가

에이전트에게 "검증 코드 추가" 같은 의뢰를 안 해도 됨.
사용자가 잘못된 입력 보내면 친절한 오류 메시지로 자동 응답.

"숫자만 받는 칸에 한글 들어오면 자동으로 거절" — 무료로 따라오는 보험

REASON 04 · AI · 데이터 분석과 직결

Python 라이브러리가 그대로 사용 가능

pandas · OpenAI · scikit-learn · LangChain 모두 한 백엔드 안에서 호출

비개발자에게 무엇이 좋은가

"엑셀 처리 + LLM 호출 + 차트 만들기"를 한 백엔드에서 다 처리.
데이터 분석가가 만든 코드를 그대로 백엔드로 변환 가능.

공공 데이터 분석 + AI 처리가 필요한 부서에 가장 잘 맞는 도구

M7. Python 백엔드 (FastAPI)

코드만 쓰면 — 클릭으로 테스트하는 화면이 자동으로 생긴다

/docs 주소만 입력하면 끝. 비개발자도 이 화면 하나로 백엔드 동작을 직접 확인할 수 있다.

A · 우리가 쓰는 코드

app.py

```python
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel

app = FastAPI()

class Complaint(BaseModel):
    title: str
    category: str

@app.post("/complaints")
def create(item: Complaint):
    return {"id": "001", "saved": True}
```

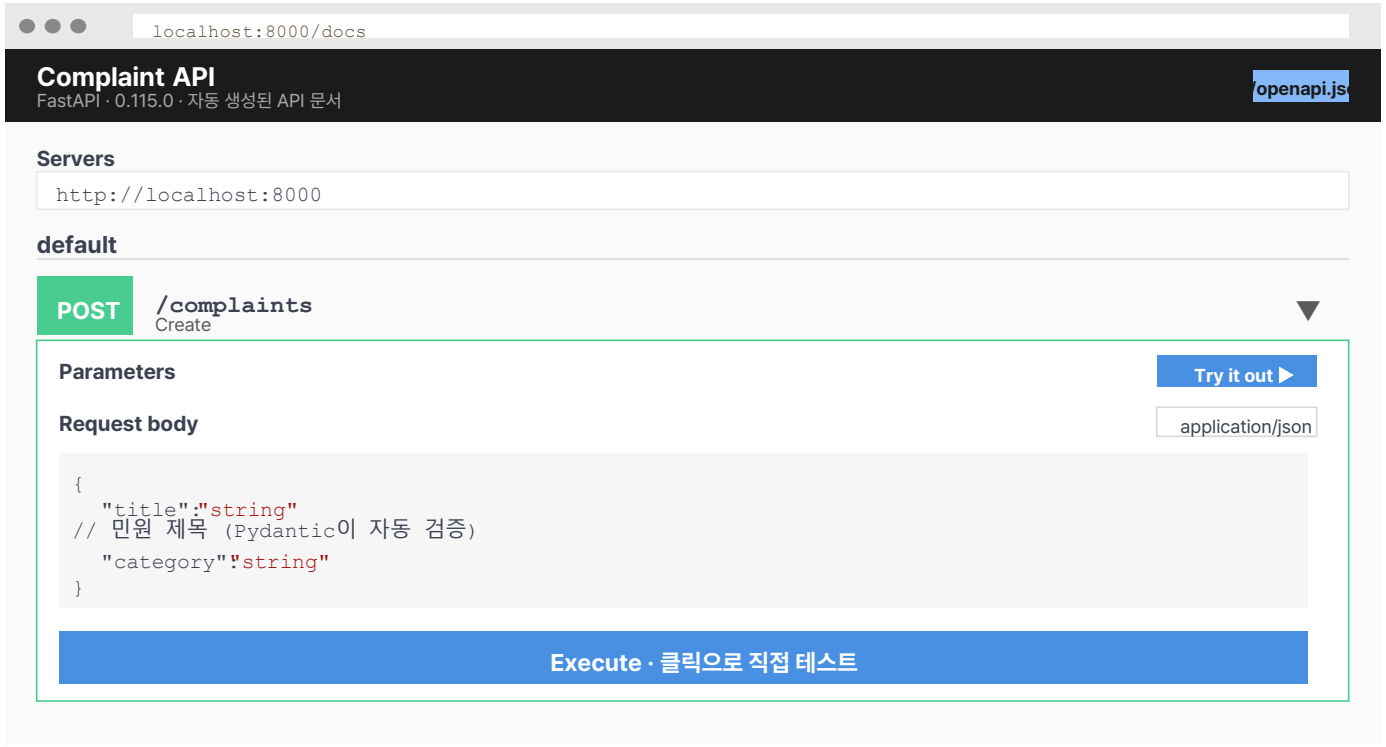
→ 그러면 자동으로
/docs 주소에 클릭 가능한 화면이 생김

→ 비개발자도
코드 안 봐도 화면에서 직접 테스트

설정 없음 · 추가 도구 없음 · 무료

자동

B · 자동으로 만들어지는 화면 · localhost:8000/docs



M7. Python 백엔드 (FastAPI)

FastAPI가 가장 빛나는 4가지 활용

"AI · 데이터 · 분석"이 들어가는 백엔드면 무조건 FastAPI를 먼저 검토 — Python 생태계 때문

USE CASE 01 ★ 가장 자주 쓰는 패턴

LLM API 중개 + 스트리밍 응답

우리 도구 ↔ FastAPI ↔ OpenAI · Claude · 사내 LLM

왜 FastAPI인가

"한 글자씩 흘러나오는" LLM 응답을 그대로 사용자에게 전달.
Python의 async 기능으로 응답 끊김 없이 처리.

부서 시나리오

"챗봇이 OpenAI 호출 + API 키 보호 + 사용량 로그까지 한 백엔드로"

USE CASE 02 · Python의 진짜 강점

데이터 분석 결과 API 제공

pandas · numpy · scikit-learn으로 분석한 결과를 백엔드로 노출

왜 FastAPI인가

분석가가 쓴 Python 코드를 거의 그대로 백엔드로 변환 가능.
Node.js로는 라이브러리가 없어 거의 불가능한 영역.

부서 시나리오

"민원 데이터 통계 + 카테고리 자동 분류 + 차트 생성을 한 API로"

USE CASE 03

파일 업로드 + 자동 처리

엑셀·CSV·PDF를 받아 분석한 후 결과를 돌려주는 백엔드

왜 FastAPI인가

파일 업로드가 한 줄(UploadFile) — pandas로 즉시 분석.
큰 파일도 메모리 효율적으로 처리.

부서 시나리오 → "출장비 CSV 받아서 → 검증 → 부서별 정산 보고서 PDF로 응답"

USE CASE 04 · Node.js로 못 하는 영역

AI 모델 서빙 (예측 API)

학습된 모델(scikit-learn · PyTorch · 파인튜닝 결과)을 API로 감싸기

왜 FastAPI인가

모델은 거의 다 Python — FastAPI가 가장 자연스럽게 연결.
M9에서 만든 파인튜닝 모델도 여기에 올려서 부서가 사용.

부서 시나리오 → "민원 카테고리 자동 분류 모델 → API → 직원 화면에서 사용"

M7. Python 백엔드 (FastAPI)

FastAPI 백엔드 한 페이지 주문서 — 그리고 운영의 현실

"입력 · 처리 · 출력 · 조건" 4가지를 명확히 쓰면 에이전트가 30분 안에 시제품을 만들어준다

실제 의뢰서 예시 · LLM 챗봇 백엔드

ORDER · 부서 챗봇 백엔드 (LLM API 중개)

① 입력
사용자가 화면에서 보낸 질문 텍스트 (POST /chat).
대화 이전 맥락도 함께 받음 (messages 배열).

② 처리
사내 정책 점검 → OpenAI API 호출 → 답변을 한 글자씩 받음 →
민감 정보 마스킹 → 사용량 로그를 DB에 기록.

③ 출력
받은 답변을 사용자 화면으로 한 글자씩 흘려보냄 (Streaming).
실패 시 친절한 한국어 오류 메시지로 응답.

④ 조건
· OpenAI API 키는 환경변수로 분리 · 사용자별 분당 호출 횟수 제한
· /docs로 비개발자 검수 가능하게 설명 추가

→ 그대로 Antigravity · Claude Code에 붙여넣기
"위 명세대로 FastAPI 백엔드를 만들고 /docs를 통해 직접 테스트할 수 있게 해줘."
— 한 줄만 덧붙이면 끝. 30분 안에 시제품 받음.

의뢰서 4항목 = 입력 · 처리 · 출력 · 조건

한계와 주의점 · LIMITS

! LIMIT 01 · 운영의 현실
개발 30분 · 운영 영원
시제품은 빨리 나오지만 24/7 작동·보안·모니터링은
별도 인프라 협업 필수.

! LIMIT 02 · 외부 API 차단
OpenAI 직접 호출 못 하는 환경
대부분 부서가 외부 통신 차단 — 사내 LLM이나 별도
승인 통로가 필요.

! LIMIT 03 · 학습용 vs 운영용
"노트북에서 잘 됨"과 "운영"은 다르다
개인정보·외부 공개 시스템은 정보보호 심사·보안 검토
통과 후 사내 인프라에 배포해야 함.

결론 · CONCLUSION

AI · 데이터 · 분석이 들어간 백엔드는 FastAPI

M10 Node.js는 통신·실시간 강점, M11 Supabase는 빌려 쓰기
— FastAPI는 "Python 자산"을 가진 부서가 가장 빠르게 결과를 보는 길

M8. RAG 개념·원리

M8. RAG 개념·원리

파일 업로드 vs RAG vs MCP

① 파일 업로드

"서류를 손에 직접 쥐어주기"

파일 내용을 텍스트 그대로
대화창에 통째로 삽입

**임베딩? 벡터 변환?
아무것도 안 함. 그냥 텍스트.**

✓ 가장 간단

X 크면 못 넣음 (대화창 한계)

X 매번 다시 업로드

X 읽기만 가능

가끔 · 1개 · 일회성

② RAG

"도서관 사서가 해당 페이지만 찾아줌"

문서를 잘게 쪼갬 → 벡터로 변환
→ 질문과 가장 가까운 조각만 꺼냄

**전체를 안 읽고
관련 부분만 검색해서 전달**

✓ 수만 건도 처리 가능

✓ 의미 기반 검색

X 사전 준비 필요 (임베딩, DB)

X 읽기만 가능

대량 · 문서 검색 · 지식

③ MCP

"사무실 출입증을 줘서 직접 가게"

사전 준비 없음. 원본 그대로.
AI가 MCP 서버 통해 직접 접근

**읽기 + 쓰기 + 실행
전부 가능 (이메일, 슬랙 등)**

✓ 사전 준비 불필요

✓ 실시간 (항상 최신)

✓ 쓰기/실행 가능

X MCP 서버 필요

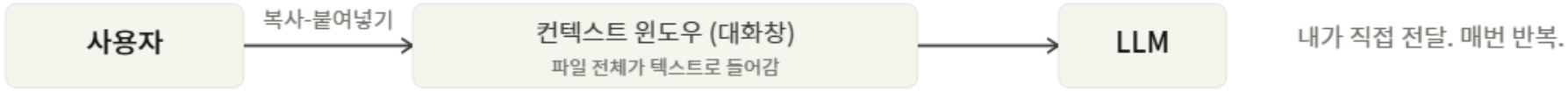
지속적 · 실시간 · 업무자동화

세 가지는 경쟁이 아니라 용도가 다름 — MCP 안에서 RAG를 쓸 수도 있음 (보완 관계)

M8. RAG 개념·원리

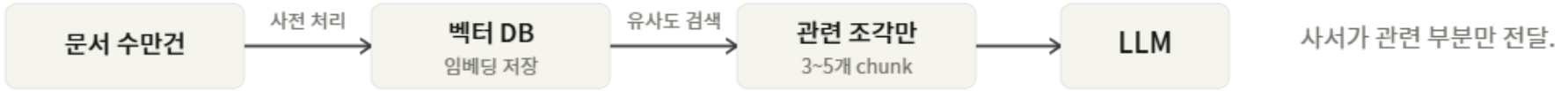
데이터가 이동하는 경로 — 세 가지 비교

① 파일 업로드



내가 직접 전달. 매번 반복.

② RAG



사서가 관련 부분만 전달.

③ MCP

AI가 직접 접근.
실시간. 읽기+쓰기+실행.

핵심 차이 3가지: ①누가 가져다주나 ②쓰기/실행 되나 ③실시간이냐 → MCP만 셋 다 가능

M8. RAG 개념·원리

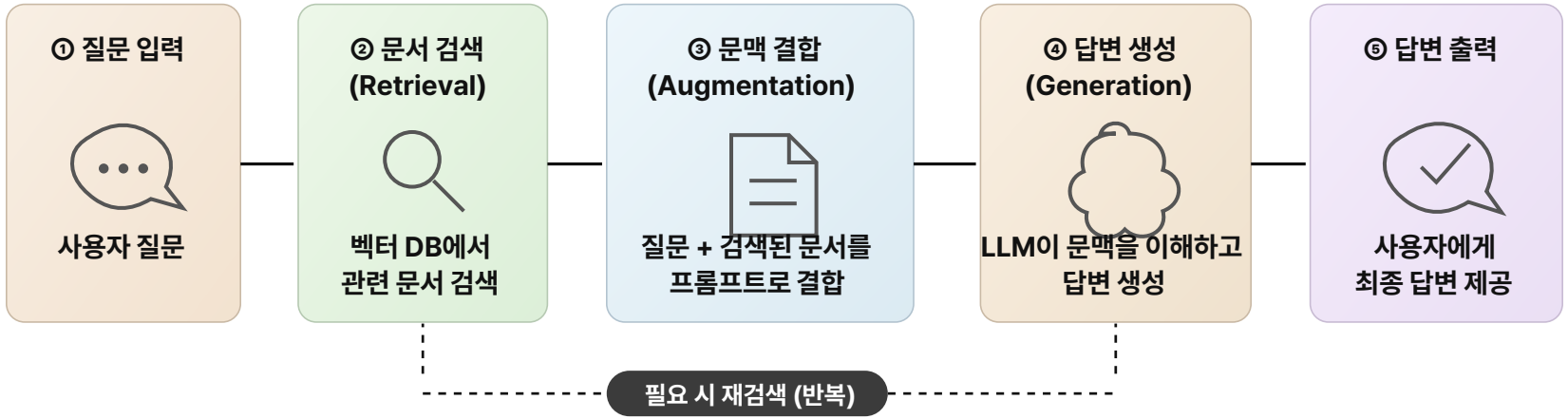
RAG의 원리 — 검색과 생성의 결합

RAG란?

RAG(Retrieval-Augmented Generation)는
질문에 답하기 전에 관련 정보를 검색하고,
그 정보를 바탕으로 답변을 생성하는 방식입니다.

- ✅ **모델이 모르는 최신 정보도 활용 가능**
- ✅ **외부 지식을 기반으로 더 정확한 답변 생성**
- ✅ **hallucination(환각) 감소**

RAG 동작 흐름



단계	설명	핵심 포인트
① 질문 입력	사용자가 질문을 입력	자연어 질문
② 문서 검색	벡터 DB에서 유사한 문서를 검색	임베딩 기반 유사도 검색
③ 문맥 결합	질문과 검색된 문서를 프롬프트로 결합	모델이 참고할 근거 제공
④ 답변 생성	LLM이 문맥을 이해하고 답변 생성	근거 기반 답변으로 정확도 향상
⑤ 답변 출력	최종 답변을 사용자에게 제공	신뢰할 수 있는 응답 제공

M8. RAG 개념·원리

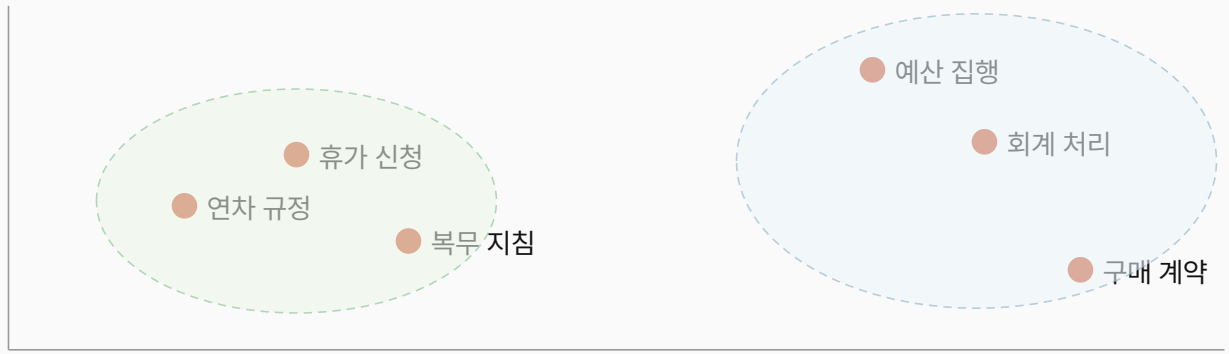
임베딩의 의미 — 문장을 숫자 좌표로 바꾸기

식당 비유의 기술적 실체

숫자 배열, 즉 벡터로 바꾸는 과정입니다.
임베딩은 문장·문단·문서를 의미가 비슷한 것끼리 가까워지도록

- ✅ **텍스트를 그대로 비교하지 않음**
- ✅ **의미를 수백~수천 차원 좌표로 표현**
- ✅ **비슷한 의미는 벡터 공간에서 가까움**

벡터 공간에서의 의미 거리



의미가 가까운 문서끼리 모임 — 다른 주제는 멀리 떨어짐

구분	사람이 보는 방식	RAG 시스템이 보는 방식
문장	“휴가 신청 절차가 궁금합니다”	[0.13, -0.27, 0.88, ...]
비교 기준	단어 일치와 문맥 이해	벡터 간 거리·각도
핵심 효과	비슷한 의미를 직관으로 판단	유사 문서를 자동 검색

M8. RAG 개념·원리

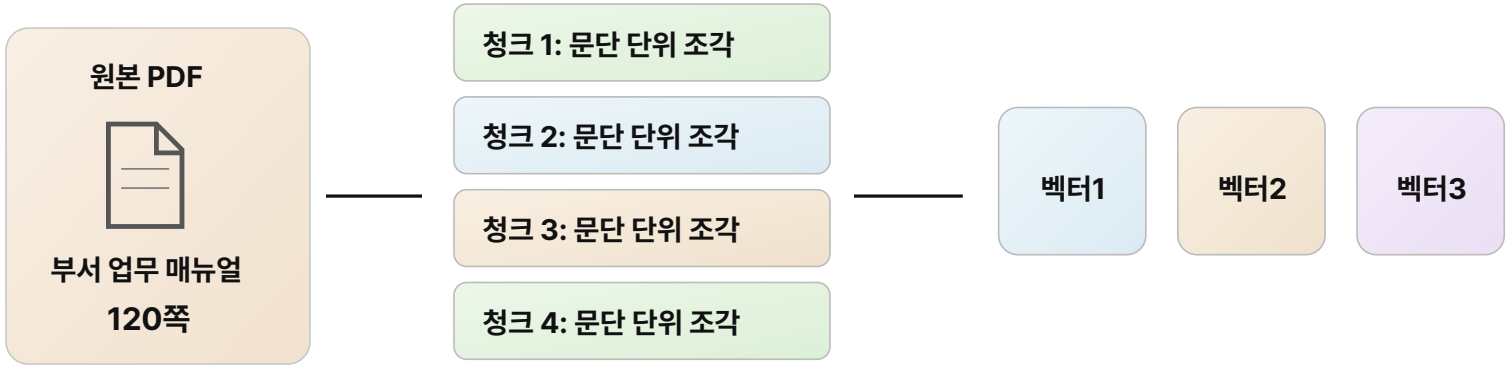
청크 분할 — 긴 문서를 검색 가능한 조각으로 나누기

왜 청크가 필요한가?

PDF 한 권 전체를 그대로 넣으면 검색 단위가 너무 커집니다. RAG는 문서를 의미 단위로 잘라 필요한 부분만 찾아냅니다.

- ✅ **너무 크면: 관련 없는 내용까지 섞임**
- ✅ **너무 작으면: 앞뒤 맥락이 끊김**
- ✅ **겹침(overlap)으로 문맥 손실 완화**

문서 → 청크 → 임베딩



설계 항목	의미	강의에서 잡아줄 기준
chunk size	한 조각의 최대 길이	짧은 규정/FAQ는 작게, 보고서는 중간 크기
overlap	이전 청크와 겹치는 구간	문맥 연결이 필요한 문서는 10~20% 겹침
metadata	문서명·부서·페이지 등 부가정보	출처 표시와 필터 검색에 반드시 필요

M8. RAG 개념·원리

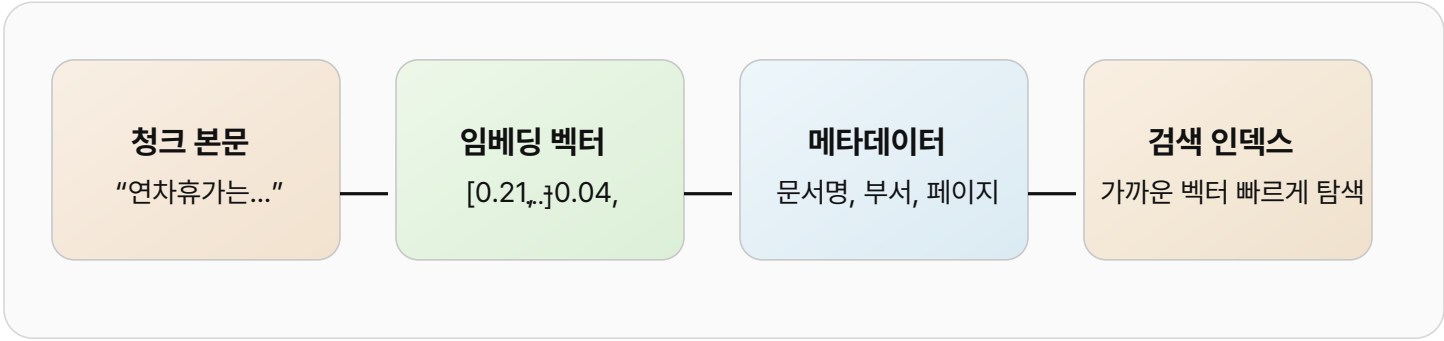
벡터DB 작동 — Chroma와 pgvector는 무엇을 저장하나

벡터DB는 "문서 창고 + 의미 검색 엔진"

Chroma와 pgvector는 청크 본문, 임베딩 벡터, 메타데이터를 함께 저장하고 질문과 가까운 벡터를 빠르게 찾아줍니다.

- ✅ **Chroma: 실습·프로토타입에 간단**
- ✅ **pgvector: PostgreSQL 안에서 벡터 검색**
- ✅ **둘 다 핵심은 벡터 유사도 검색**

벡터DB 내부 구조



구분	Chroma	pgvector
위치	파이썬 실습에서 바로 사용하기 쉬움	PostgreSQL 확장으로 운영 DB와 결합
장점	설치·실험·로컬 챗봇 구현이 간단	권한·SQL·기존 업무시스템 연계에 유리
교육 포인트	RAG 개념을 빠르게 체험	실무 시스템화 가능성을 설명

M8. RAG 개념·원리

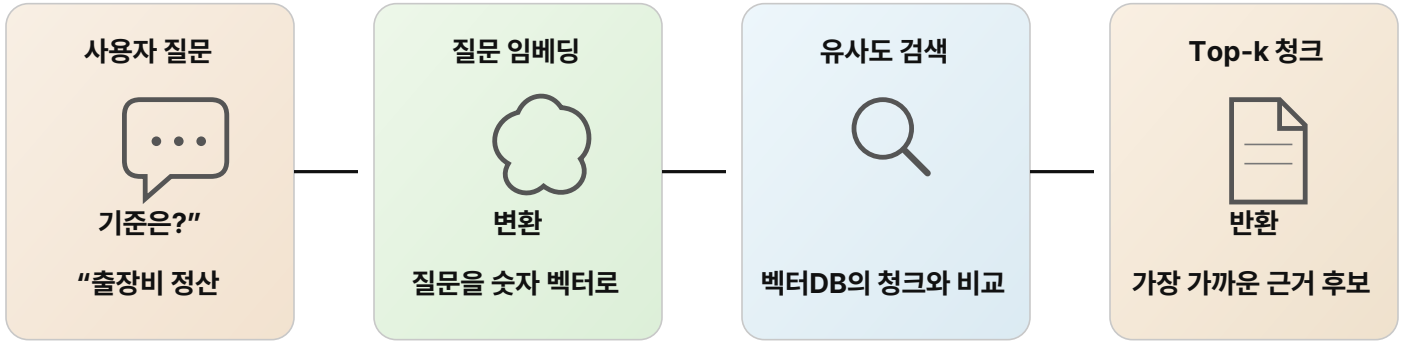
검색 흐름 — 질문도 임베딩해서 가까운 청크를 찾는다

검색은 키워드 매칭이 아니라 의미 거리 계산

사용자 질문을 먼저 임베딩하고, 벡터DB 안의 문서 청크 벡터들과 거리 또는 유사도를 계산해 상위 k개를 가져옵니다.

- ☑ 질문 임베딩 생성
- ☑ 전체 문서 벡터와 유사도 계산
- ☑ Top-k 후보 청크 반환

질문 → 벡터 → 유사도 Top-k



핵심 공식: 질문 벡터와 문서 벡터가 가까울수록 관련성이 높다고 판단

용어	강의용 설명	주의할 점
Top-k	상위 k개의 후보 문서를 가져오는 설정	k가 너무 작으면 누락, 너무 크면 잡음 증가
similarity	질문과 청크의 의미적 가까움	단어가 달라도 의미가 같으면 검색 가능
filter	부서명·문서유형·날짜로 검색 범위 제한	메타데이터 설계가 품질을 좌우

M8. RAG 개념·원리

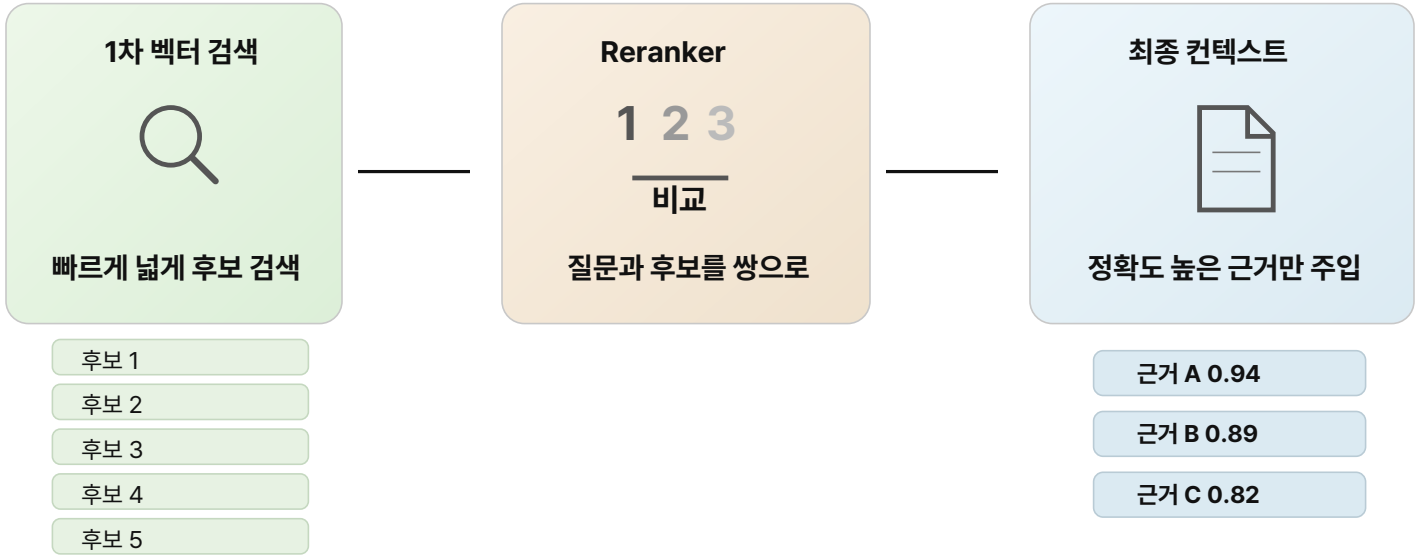
재순위 Reranking — 많이 찾는 것보다 정확히 고르는 것

1차 검색 결과를 다시 읽고 순서를 재정렬

벡터 검색은 넓게 후보를 찾는 데 강하고, reranker는 질문과 후보 문서의 실제 관련성을 더 정밀하게 판단합니다.

- ✅ 1차 검색은 후보 모집
- ✅ 재순위는 최종 선발
- ✅ 검색 품질과 답변 신뢰도 향상

후보 10개 → 최종 근거 3개



구분	역할	강의 포인트
Retriever	빠른 1차 후보 검색	넓게 가져오기
Reranker	후보의 관련성 재평가	정확한 근거만 남기기
LLM	최종 근거를 읽고 답변 생성	검색 품질이 답변 품질을 결정

M8. RAG 개념·원리

컨텍스트 주입 — 검색한 근거를 LLM 입력에 넣는 방식

RAG의 핵심은 "모델 변경"이 아니라 "입력 보강"

파인튜닝처럼 모델을 다시 학습시키는 것이 아니라,
질문할 때마다 관련 근거를 찾아
프롬프트 안에 함께 넣습니다.

- ☑ **시스템 지시문: 답변 규칙 지정**
- ☑ **컨텍스트: 검색된 문서 근거**
- ☑ **사용자 질문: 최종 요청**

프롬프트 조립 구조

① 역할·규칙	근거가 없으면 모른다고 답하기
② 검색 컨텍스트	문서 A p.3, 문서 B p.7
③ 사용자 질문	"출장비 정산 기준 알려줘"
④ 출력 형식	요약, 근거, 출처로 답변

LLM
근거를 읽고 답변

좋은 RAG는 "무엇을 넣을지"보다 "무엇을 빼고 넣을지"가 더 중요합니다

프롬프트 구성요소	목적	실무상 주의점
규칙	답변 방식 통제	근거 없는 추측 금지
컨텍스트	내부 문서 근거 제공	너무 많은 문서 주입 금지
출력 형식	업무 보고·요약 형태 지정	출처·페이지 포함

M9. 파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)

M9. 파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)

파인튜닝 — 우리만의 모델 만들기

— 100GB로 처음부터 가르치지 않는다. 1000줄로 우리 일에 맞춘다.

파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)

기존에 잘 만들어진 모델(Llama·Qwen·Gemma 등)을 가져와 우리 부서 데이터로
"우리에게 더 적합하게" 다듬는 작업이 파인튜닝이다.

본 모듈은 **시연 only — 직접 학습 결과물을 만들 의무는 없다.**
"무엇이고 언제 쓰는가"를 이해하고 도구(unsloth)를 한 번 살펴보는 것이 목표.

이 모듈에서 알게 되는 것

언제 파인튜닝이고 언제 RAG인가

— 그 판단 기준

1H 동안 우리가 알게 될 3가지

① 파인튜닝의 의미 — 신입 vs 경력직 비유

② 유형 — LoRA · QLoRA · Full FT 차이

③ unsloth로 실제 해보는 5단계

시연 도구

unsloth — 무료 · 3GB VRAM부터 · 한국에서도 인기

M9. 파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)

신입을 0살부터 키우지 않는다. 경력직을 뽑아 우리 룰만 가르친다

파인튜닝 = "이미 잘하는 모델"에 우리 회사 일하는 방식만 더 가르치는 것

A · PRE-TRAINING · 사전학습

신입을 0살부터 키우기

"세상의 모든 글"을 읽혀 언어와 지식을 처음부터 만든다.
우리가 쓰는 GPT·Claude·Llama 등이 이 단계에서 만들어졌다.

데이터	100 GB ~ 수십 TB
시간	수 개월
비용	수 백만 ~ 수 천만 달러
장비	GPU 수 백~수 천 대

우리 부서가 직접 할 일?

절대 아니다. 우린 결과물을 받아 쓴다.

B · FINE-TUNING · 파인튜닝 ★ 우리가 하는 것

경력직에게 우리 룰만

이미 똑똑한 모델을 가져와 "우리 부서가 일하는 방식"을 추가로 가르친다.
전반적 능력은 그대로, 특정 영역만 더 정확해진다.

데이터	1,000 ~ 50,000 줄
시간	10분 ~ 수 시간
비용	무료 ~ 몇 달러
장비	노트북 1대 (3GB VRAM)

우리 부서가 직접 할 일?

가능. 무료 Colab 노트북 + 1시간이면 시작할 수 있다.

M9. 파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)

파인튜닝은 마지막 수단 — 먼저 프롬프트, 그 다음 RAG

같은 결과를 더 싸게 더 빠르게 얻는 길이 있는데도 굳이 모델 자체를 다듬는 건 비효율

방법 01 · 가장 먼저 시도

프롬프트

PROMPT ENGINEERING

비유

"매번 안내 메모를 쥐어주고 시키기"

매 작업마다 "이런 식으로 답해줘" 라고 말로 지시하는 방식.

비용 · 시간 · 효과

비용: **무료 · 시간: 즉시**

효과: 간단한 톤·형식 조정에 충분

언제 쓰나

"공식 문체로 답해줘", "표로 정리해줘" 같은 1회성 지시면 충분한 경우

방법 02 · 공공의 1차 선택 ★

RAG

RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION · 검색 증강 생성

비유

"책상 옆에 매뉴얼 두고 필요할 때 펼쳐 보기"

우리 부서 문서 더미를 외부 보관소에 넣고, 질문마다 관련 부분만 가져옴.

비용 · 시간 · 효과

비용: **낮음 · 시간: 며칠**

효과: 출처가 명확, 업데이트 쉬움

언제 쓰나

"최신 내부 문서를 답변에 반영" 또는 "답의 근거를 출처로 보여야" 하는 경우

방법 03 · 마지막 수단

파인튜닝

FINE-TUNING · 모델 자체 다듬기

비유

"본인 머리에 들어가게 반복 학습으로 체화시키기"

우리 데이터 패턴을 모델 가중치 자체에 새겨서, 안내 메모 없이도 자동 출력.

비용 · 시간 · 효과

비용: **중간 · 시간: 수 시간 ~ 수 일**

효과: 매우 일관된 톤·형식·전문 용어

언제 쓰나

"매우 명확한 패턴을 모델에 새겨서 매번 같은 품질 보장" 이 필요할 때만

결정 순서 · DECISION FLOW

① 프롬프트로 해결되는가? → 그렇다면 끝. ② 안 되면 RAG 시도. ③ RAG로도 부족하고 패턴이 매우 명확할 때만 파인튜닝.

M9. 파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)

Full vs LoRA vs QLoRA — 무엇을 얼마나 가르칠 것인가

"전체 뉴런을 다시 가르칠지" vs "보조 노트만 끼울지" — 자원과 정확도의 트레이드오프

한 줄 비유 · ONE-LINE ANALOGY

"이미 일하고 있는 직원의 어디까지 다시 교육시키는가" 의 차이

전체 재교육(Full FT) vs 보조 매뉴얼 추가(LoRA) vs 매뉴얼만 + 직원도 가볍게 만들기(QLoRA)

CORE INSIGHT

학습 비율이 작을수록 VRAM도 작아진다

TYPE 01 · 가장 정확하지만 가장 무거움

Full Fine-tuning

전체 파라미터 재학습

비유

"모델 전체를 처음부터 끝까지 다시 가르친다"

모델 안의 모든 뉴런(가중치)을 새로 조정.

학습 비율	100%
VRAM	매우 큼 (×4 기준)
속도	가장 느림
정확도	가장 높음

TYPE 02 · 자원-효율의 표준

LoRA

Low-Rank Adaptation · 저랭크 적응

비유

"본체는 그대로 두고 옆에 작은 보조 노트만 끼운다"

기존 가중치는 동결, 작은 어댑터만 학습.

학습 비율	≈ 1%
VRAM	작음 (×1 기준)
속도	빠름
정확도	Full의 95~99%

TYPE 03 · ★ unsloth 기본값 · 추천

QLoRA

Quantized LoRA · 4-bit 압축 + LoRA

비유

"본체를 압축으로 작게 만들고 옆에 보조 노트도 끼운다"

모델 본체를 4비트로 압축 → VRAM 최소.

학습 비율	≈ 1%
VRAM	최소 (×0.3 기준)
속도	매우 빠름
정확도	Full의 95% 이상

M9. 파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)

두 가지 진입점 — 코드 0줄도 가능, 5줄도 가능

Unsloth Studio (웹 UI 클릭) · Google Colab (무료 노트북) — 둘 다 같은 5단계 흐름

A · 비개발자 추천 ★ · 코드 0줄

Unsloth Studio (웹 UI)

설치 후 브라우저 `localhost:8888` 접속 · 2026 신규 · Mac · Windows · Linux

B · 개발자 · 학습용 · 코드 약간

Google Colab 무료 노트북

unsloth.ai 공식 노트북 · 무료 GPU(T4) · 신용카드·설치 불필요 · 셀 순서 실행

공통 5단계 워크플로 · COMMON WORKFLOW

01	02	03	04	05
SETUP	MODEL	DATASET ★	TRAIN	EXPORT
환경 준비	**모델 선택**	**데이터셋 준비**	**학습 시작**	**내보내기**
Studio: 설치 1~2분 Colab: 노트북 열기	Llama 3.2 / Gemma 4 / Qwen3.5 / gpt-oss	질문-답변 쌍을 JSON / CSV로 정리	Studio: Start 클릭 Colab: 셀 실행	GGUF로 저장하면 Ollama로 바로 실행
uv pip install unsloth	*초보자 추천: 작은 3B 모델부터*	*Data Recipes로 PDF→자동 변환 가능*	*loss가 감소하면 정상 학습 중*	*vLLM·Safetensor 형식도 가능*

참고 · COLAB 핵심 코드 (5줄로 끝남)

```
model, tok = FastLanguageModel.from_pretrained("unsloth/Llama-3.2-3B", load_in_4bit=True)
model = FastLanguageModel.get_peft_model(model) # LoRA 어댑터 부착
trainer.train(); model.save_pretrained_gguf("my-model") # 학습 → Ollama용 GGUF 저장
```

M9. 파인튜닝 개념·원리 (unsloth 시연)

공공에 쓸 수 있는 곳, 그리고 쓰지 말아야 할 곳

파인튜닝은 강력한 도구지만 잘못 쓰면 위험 — 공공에선 RAG 1차, 파인튜닝은 매우 명확한 패턴일 때만

A · 적용 가능한 공공 시나리오

파인튜닝이 잘 맞는 일

01 부서 문체 · 보고서 양식 학습
"~함" · "~임" 등 공식 문어체와 보고서 구조를 모델에 새겨, 매번 같은 톤으로 자동 생성.

02 분야 전문 용어 · 약어 학습
법령·세무·의료·국방 등 일반 모델이 잘 모르는 용어와 약어를 정확하게 인식·생성.

03 정형 양식 자동 생성 ★
민원 답변·인허가서·계약서처럼 양식이 매우 고정된 문서를 일정한 품질로 매번 출력.

공통점 — 패턴이 매우 명확하고 반복적인 작업

B · 공공이 신중해야 할 한계

파인튜닝이 위험한 부분

! **데이터 보안 — 외부 GPU 사용 시 민감 자료 유출 위험**
학습용 데이터를 클라우드 GPU에 올리는 순간 외부 노출. 폐쇄망 환경 필수.

! **편향 학습 — 데이터의 오류·편향이 모델에 그대로 새겨짐**
잘못된 답변 1000개 학습하면 잘못된 답변 잘하는 모델이 된다.

! **추적성 부족 — "왜 이런 답을 했는지" 출처 제시 못함**
RAG는 인용 가능. 파인튜닝은 가중치에 녹아들어 근거 추적 어려움.

! **업데이트 어려움 — 자료 바뀌면 재학습 필요**
법령·정책이 바뀔 때마다 학습 사이클을 다시 돌려야 함. RAG는 문서만 교체.

한마디로 · CONCLUSION

공공에선 RAG가 1차 선택이다. 파인튜닝은 "패턴이 매우 명확하고, 자료가 거의 안 바뀌고, 폐쇄망에서 학습 가능할 때"만 검토한다.

본 모듈은 시연 only — 도구를 한 번 살펴봤다는 것으로 충분. 실제 운영은 별도 프로젝트로.

M10. Node.js 백엔드

M10. Node.js 백엔드

백엔드 — 도구의 보이지 않는 두뇌

— 화면 뒤에서 데이터를 받고, 처리하고, 전달하는 곳. Node.js로 빠르게 만든다.

Node.js 백엔드 — 무엇이고, 무엇을 할 수 있는가

사용자에게 보이는 화면(프론트엔드) 뒤에서 데이터를 처리하고 시스템들을 연결하는 부분이 **"백엔드". Node.js는 그걸 만드는 도구 중 하나.**

본 모듈은 **개념과 사례 위주 — 직접 코딩은 하지 않는다.**
"백엔드가 무엇이고 무엇을 할 수 있는지"를 이해해, 에이전트에게 잘 의뢰함.

TOOLS

`Node.js` `Express` `Antigravity`

이 모듈에서 알게 되는 것

백엔드를 직접 만들지 않는다.

— 원리를 알고 의뢰한다

1H 동안 우리가 알게 될 3가지

① 백엔드란 무엇이고 왜 필요한가

② Python vs Node.js — 어떤 차이

③ 무엇을 만들 수 있고 어떻게 의뢰하나

결과물

"한 페이지 주문서"를 쓸 수 있게 됨

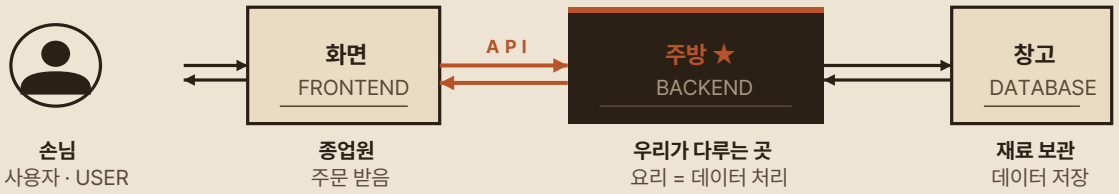
M10. Node.js 백엔드

백엔드 = 우리가 보지 못하는 곳에서 일하는 직원

화면 뒤에서 주문 받고, 요리하고(데이터 처리), 창고를 뒤지고(DB 조회), 음식을 내보낸다

식당 비유 · RESTAURANT ANALOGY

식당 (= 우리가 만드는 도구)



실제 흐름 예시 · 민원 조회 앱의 경우

1. 사용자가 "내 민원 상태 보기" 버튼 클릭 (손님이 주문)
2. 화면이 백엔드로 "사용자ID = 12345" 요청 전송 (종업원이 주방으로 전달)
3. 백엔드가 DB에서 12345의 민원 기록 조회 (주방이 창고에서 재료 가져옴)
4. 백엔드가 결과를 정리해서 화면으로 응답 (주방이 음식 내보냄)
5. 화면이 사용자에게 표 형태로 보여줌 (종업원이 손님에게 서빙)

사용자는 "주방"이 어떻게 일하는지 모른다 — 그냥 음식이 나올 뿐.

백엔드가 하는 일 4가지

JOB 01
데이터 받기
사용자가 화면에서 보낸 요청을 받아들이는 일.
"민원 등록", "검색어 입력" 같은 모든 행동.

JOB 02
데이터 처리
계산·검증·변환·LLM 호출 등 "실제 일".
"이 입력이 올바른가, 어떻게 가공할까".

JOB 03
데이터 저장
필요한 정보를 DB(데이터베이스)에 기록하거나
기존 기록을 조회해서 가져오는 일.

JOB 04 · ★ 백엔드의 진짜 가치
시스템 연결
서로 다른 시스템들(Slack·메일·LLM·외부API)을
연결해서 하나의 자동화된 흐름을 만든다.

M10. Node.js 백엔드

분석가형 vs 통신원형 — 어느 쪽도 좋다, 에이전트가 선택한다

우리는 두 도구의 "성격"만 알면 된다 — 직접 코드는 쓰지 않으니까

A · 이미 써본 도구 (D2-M7)

Python

대표 프레임워크 · FastAPI · Flask

성격 · CHARACTER

"분석가형 직원"

데이터 깊이 파고들어 인사이트를 찾고 정리하는 일에 강함.

잘하는 영역

- 데이터 분석 · 통계 (pandas · numpy)
- 머신러닝·AI 모델 운영 (PyTorch)
- 엑셀·CSV 자동 처리 보고서 생성

부서 데이터를 다루는 자동화 보고서·분석 도구 → Python이 잘 어울림

B · 이 모듈에서 다룸 ★

Node.js

대표 프레임워크 · Express · Fastify

성격 · CHARACTER

"통신원형 직원"

빠르게 메시지 주고받고 시스템들을 연결하는 일에 강함.

잘하는 영역

- 실시간 통신 · 채팅 · 알림 (Socket.io)
- 가벼운 API 서버 (Express)
- Slack·Discord 봇 · 외부 시스템 연동

시스템 연결 + 실시간 알림 + LLM API 중개 → Node.js가 잘 어울림

결국 우리는 둘 다 직접 쓰지 않는다 — 작업 성격에 맞춰 에이전트가 알아서 선택한다. 단지 "왜 이걸 골랐는지" 이해할 수 있으면 충분.

M10. Node.js 백엔드

백엔드로 부서에서 만들 수 있는 4가지 도구

시나리오를 보면서 "우리 부서에 이런 게 있으면 좋겠다" 하나라도 떠올라야 한다

USE CASE 01 ★ 가장 자주 쓰는 패턴

LLM API 중개 서버

우리 도구 ↔ 백엔드 ↔ OpenAI · Claude · 우리 부서 LLM

왜 필요한가

화면(프론트)에 API 키를 넣으면 누구나 볼 수 있어 위험.
백엔드가 키를 들고 있고, 사용자 요청만 중개해서 호출.

부서 시나리오

"챗봇이 직접 OpenAI를 부르지 않게, 백엔드를 거쳐 호출 + 사용량 로그도 기록"

USE CASE 02

자동 알림 · 스케줄러

"매일/매시간 자동으로 어떤 일이 벌어지게"

왜 필요한가

담당자가 매일 같은 작업을 반복할 필요 없게.
백엔드가 정해진 시간에 자동 실행하고 결과를 알린다.

부서 시나리오

"매일 오전 9시에 어제 민원 통계 집계 후 부서장 슬랙으로 자동 발송"

USE CASE 03

데이터 파이프라인

"받기 → 변환 → 저장 → 다음 단계로 전달" 흐름 자동화

왜 필요한가

담당자가 엑셀을 일일이 정리·검증·복사할 필요 없게.
백엔드가 받자마자 자동 처리해서 다음 시스템으로 전달.

부서 시나리오 → "부서가 보낸 출장비 CSV → 검증 → DB 저장 → 정산 보고서 자동 생성"

USE CASE 04

시스템 간 연동

"A에서 일어난 일이 B에 자동으로 반영되게" 다리 놓기

왜 필요한가

담당자가 시스템 A 보고 시스템 B에 옮겨 적을 필요 없게.
백엔드가 두 시스템 사이에서 자동으로 데이터를 옮긴다.

부서 시나리오 → "민원 시스템에 새 글 등록 → 담당자에게 자동 메일 + 슬랙 통보"

M10. Node.js 백엔드

코딩에이전트에게 백엔드를 의뢰하는 4가지 항목

"입력 · 처리 · 출력 · 조건" — 이 네 가지만 명확히 쓰면 에이전트가 알아서 만든다

의뢰서 4가지 항목 · WHAT TO WRITE

① INPUT · 입력
어떤 데이터를 받는가
파일·API 호출·웹폼·스케줄 트리거 등 — 백엔드가
"무엇을 입력으로 받아 동작을 시작할지" 명시.

② PROCESS · 처리
받은 데이터로 무엇을 하는가
검증·계산·변환·LLM 호출·DB 조회 등.
"어떤 일을 어떤 순서로 할지" 자연어로 풀어 씀.

③ OUTPUT · 출력
결과를 어디로 어떻게 보내는가
화면 응답·슬랙·메일·DB 저장·파일 생성 등.
"누가 무슨 형태로 받아볼지" 정확히 적기.

④ CONDITIONS · 조건
언제 · 빈도 · 보안 요건
"매일 9시" · "사용자별 권한" · "외부 통신 금지" 등
에이전트가 놓치기 쉬운 운영 조건들을 한 번 정리.

실제 의뢰서 예시 · ONE-PAGE ORDER

ORDER · 부서 출장비 자동 알림 백엔드

① 입력
매일 자정에 사내 출장 시스템에서 어제 등록된
출장비 데이터를 CSV 형식으로 자동으로 받아옴.

② 처리
금액 검증(상한 초과·중복) → 부서별·직급별 집계 →
상한 초과 건에 빨간 표시. 결과를 표 형태로 만듦.

③ 출력
매일 오전 9시 부서장 슬랙 채널로 표 메시지 자동 전송.
상한 초과 건이 있으면 메시지 상단에 "검토 필요" 강조.

④ 조건
· 외부 인터넷 통신 X (사내 슬랙은 OK)
· API 키는 환경변수로 분리, 코드에 직접 X
· 처리 결과 로그를 7일간 보관

→ 그대로 Antigravity · Claude Code에 붙여넣기

"위 명세대로 Node.js + Express 백엔드를 만들고, 노트북에서 실행할 수 있게 README도 함께 작성해줘."
— 한 줄만 덧붙이면 끝. Python이 더 적합하면 에이전트가 알아서 권할 것.

M11. Supabase 직접 연동

M11. Supabase 직접 연동

Lovable이란 무엇인가

Lovable

자연어로 프롬프트만 던지면 프론트엔드·백엔드·DB·인증·배포까지 한 번에 만들어주는 풀스택 AI 코딩 플랫폼이다.

2025년 2월 출시 이후 AI 코딩 도구 중 가장 빠르게 성장. 2026년 현재 비개발자가 풀스택 웹앱을 만드는 사실상의 표준 도구로 자리잡음.

DIFFERENTIATION

기존 노코드와 무엇이 다른가

- **풀스택 자동 생성**
  화면·로직·DB·인증을 한 번의 프롬프트로 동시에 만든다.
- **Lovable Cloud 내장 (Supabase 기반)**
  DB·인증·Storage·Edge Functions가 별도 설정 없이 즉시 작동.
- **Lovable AI 내장**
  GPT-5.2·Gemini 3 Flash 사용. API 키 관리 불필요. 이미지 생성 포함.
- **즉시 배포 + GitHub 자동 동기화**
  Lovable 도메인 1클릭 게시. Custom Domain·GitHub 양방향 연동.

HOW IT WORKS

프롬프트 한 번 → 작동하는 풀스택

1. **자연어 요구사항 입력**
   "부서 게시판을 만들어줘. 회원·글·댓글·검색 포함."
2. **React 프론트 + Supabase DB 자동 생성**
   테이블 설계·RLS·인증까지 1분 내 구성
3. **실시간 미리보기 + Visual Edits 보정**
   화면 클릭으로 즉석 편집 (Figma 스타일)
4. **Publish — 공개 URL 또는 Custom Domain**
   동료에게 링크 전달, 동시 GitHub 푸시

PRICING (2026 기준)

플랜	월 가격	크레딧	주요 기능
Free	$0	5/일 · 30/월	학습·체험용
Pro	$25	100/월	Private 프로젝트·Custom Domain
Business	$50+	사용량 기반	팀 공유·SSO·데이터 프라이버시

CORE INSIGHT

Lovable의 본질은 「풀스택을 한 묶음으로 자동화」 — DB·인증·AI·배포가 별도 설정 없이 한 번에 묶여 나온다.

M11. Supabase 직접 연동

Lovable Cloud — 백엔드 자동화

Lovable Cloud

Lovable이 내부적으로 구동하는 Supabase 기반 백엔드다.
사용자는 Supabase 계정·콘솔을 만질 필요가 없다.

"이 앱에 회원가입·로그인 추가해줘", "댓글 데이터를 저장해줘"라고 말하면
Lovable이 알아서 테이블을 만들고, 인증 흐름을 붙이고, RLS 정책까지 설정한다.

HOW TO ENABLE

활성화는 한 번의 클릭

프로젝트에서 「Cloud」 토글을 ON으로 바꾸면 끝.
또는 Lovable에 "회원가입 기능을 만들어줘"라고 말하면
알아서 Cloud를 활성화하고 인증 흐름을 구성한다.

PRICING

월 $25 사용량까지 무료 — 초기 개발·테스트 충분

사용자 트래픽이 증가하면 사용량 기반 과금. 인스턴스 업그레이드 가능.

4 BUILT-IN FEATURES

01 · AUTH

인증·권한

- Email·Password 가입·로그인
- Google·Apple OAuth (자동 생성)
- Row-Level Security 자동 설정
- 2FA 지원

02 · DATABASE

데이터베이스

- PostgreSQL 기반 (Supabase)
- 테이블·관계 자동 설계
- 자동 마이그레이션
- Realtime 동기화 가능

03 · STORAGE

파일 저장소

- 이미지·문서·동영상 업로드
- 공개·비공개 버킷 분리
- 자동 CDN 배포
- 권한별 접근 제어

04 · EDGE FUNCTIONS

서버사이드 로직

- 서버리스 함수 자동 배포
- 외부 API·결제·이메일 결합
- Auth 검증 자동
- 로그·재시도 자동 처리

+ EXTENDED INTEGRATIONS

LLM · 이미지 생성 · 결제 · 이메일까지 한 묶음

Lovable AI 활성화 시 GPT-5.2·Gemini 3·Nano Banana 호출, Stripe·Resend 같은 외부 서비스도 프롬프트로 결합 가능.

CORE INSIGHT

「Supabase를 직접 만지지 않고도 Supabase의 모든 기능을 쓴다」 — 비개발자의 백엔드 진입 장벽이 무너진 지점.

M11. Supabase 직접 연동

Lovable AI — LLM·이미지 자동 통합

Lovable AI

"이 앱에 요약 기능 넣어줘", "이미지 생성 기능 추가해줘"라고 말하면 끝.

API 키 발급·관리 없이 GPT·Gemini를 즉시 호출. 사용량은 Lovable 빌링에 통합되어 청구된다.

SUPPORTED MODELS

모델	제공사	특징	상태
Gemini 3 Flash	Google	빠름·저비용·기본 모델	DEFAULT
GPT-5.2	OpenAI	추론 강력·복잡한 작업 적합	선택 가능
Nano Banana	Google	이미지 생성 (아바타·배경·이미지 자산)	선택 가능

HOW TO ENABLE

활성화는 두 가지 방법

방법 1 · 프로젝트 설정에서 「Lovable AI」 토글 ON
방법 2 · "AI 기능을 추가해줘"라고 말하면 알아서 활성화

활성화 시 Cloud도 함께 활성화됨 (백엔드 함수에서 LLM 호출하는 구조).

USE CASES IN PUBLIC SECTOR

CASE 01
민원 자동 분류
민원 입력 → LLM이 부서·우선순위 분류

CASE 02
회의록 자동 요약
긴 회의록 입력 → 핵심 안건·결정사항 요약

CASE 03
정책 문서 챗봇
부서 자료 업로드 → 자연어 질의응답

CASE 04
이미지 자동 생성
홍보 이미지·다이어그램·아이콘 즉석 제작

PROMPT EXAMPLE

"민원 게시판에 새 글이 등록되면 LLM이 자동으로 부서를 분류해서 라벨로 붙여줘. 모델은 Gemini 3 Flash 사용."

CORE INSIGHT

API 키 관리·토큰 계산·재시도 로직 — 모두 사라진다. "AI 기능 넣어줘" 한 줄이면 끝.

M11. Supabase 직접 연동

작업 모드 · Visual Edits · Knowledge

TWO WORKING MODES

두 가지 작업 모드

DEFAULT MODE

코드 생성·수정

자연어 요청 → AI가 코드를 직접 작성·수정·실행한다.

적합한 작업

새 페이지 추가, 기능 확장, 버그 수정, 디자인 변경

CHAT MODE

대화·디버깅·기획

코드를 쓰지 않고 대화만 한다. 설계·문제 분석·아이디어 정리.

적합한 작업

기능 설계 토론, 에러 원인 추적, 기획 단계 브레인스토밍

VISUAL EDITS

Figma 스타일 비주얼 편집

미리보기 화면에서 요소를 직접 클릭해서 색·크기·텍스트를 즉시 수정. "이 버튼 빨강으로 바꿔줘"라고 말하지 않아도 클릭으로 끝낸다.

언제 쓰나

색·정렬·여백 같은 미세 디자인 보정. 프롬프트보다 빠르고 정확하다.

CUSTOM KNOWLEDGE

프로젝트 컨텍스트 기억

프로젝트 설정에 부서 정보·브랜딩·코딩 컨벤션·양식 규칙을 적어두면 Lovable이 모든 편집에서 그것을 기억하고 일관성 있게 따른다.

예시 적용

- "부서 색은 #003366 네이비, 모든 헤더는 굵게"
- "민원 분류는 4개 카테고리만 사용 (시민·교통·환경·복지)"

BOOKMARK · HISTORY

버전 복원

중요한 시점을 북마크로 저장. 잘못된 변경을 한 번에 되돌릴 수 있다.

언제 쓰나

대규모 리팩토링 직전, 실험적 기능 추가 직전

LABS

실험적 기능

설정 → Labs에서 베타 기능을 활성화하고 미리 사용 가능.

최근 추가

- Chat-Only Mode
- Test/Live 환경 분리
- OAuth 자동 통합

CORE INSIGHT

「프롬프트 + 비주얼 편집 + 컨텍스트 기억」— 세 가지가 결합되어 일관된 결과물을 빠르게 만든다.

M11. Supabase 직접 연동

외부 도구 연동 — Lovable의 확장성

Lovable은 닫힌 도구가 아니다. 디자인·코드·도메인·외부 서비스로 자유롭게 확장된다.
"내가 만든 결과물을 어디로든 가져갈 수 있다"가 Lovable의 또 다른 강점.

01 · DESIGN

Figma → 코드 변환

Figma 디자인 파일을 그대로
Lovable에 가져오면 작동하는
React 컴포넌트로 변환된다.

활용 시점
디자이너가 만든 부서 페이지
시안을 즉석 구현으로 전환

02 · CODE

GitHub 양방향 동기화

Lovable에서 만든 코드는 그대로
GitHub 저장소로 푸시되고,
로컬에서 수정한 코드도 다시
Lovable로 동기화된다.

활용 시점
개발자와 협업 · 부서 인계 ·
버전 관리 · 코드 영구 보관

03 · DOMAIN

Custom Domain · CDN

Pro 플랜에서 본인 도메인 연결.
Cloudflare·CloudFront 같은
CDN·프록시도 거쳐 운영 가능.

활용 시점
기관 도메인 하위 서비스 운영
예: app.부서.go.kr

04 · SERVICES

외부 서비스 결합

결제·이메일·알림·SMS·이미지·
웹 스크래핑까지 프롬프트로
결합 가능.

결합 가능 도구
Stripe · Resend · Twilio ·
Replicate · Firecrawl 등

05 · REMIX (프로젝트 복제)

잘 만든 프로젝트를 한 번 복제해서 다양하게 변주

한 번 잘 만든 「부서 게시판」 프로젝트를 Remix하면, 그것을 출발점으로 「민원 게시판」, 「자료 공유 게시판」, 「업무 공지판」을 빠르게 파생시킬 수 있다.
부서 표준 양식을 한 번 잘 만들어 두고, 모든 산하 팀이 그것을 Remix해서 자기 용도로 변형 — Lovable이 부서 단위 자산이 되는 패턴.
※ Shopify 같은 일부 외부 연동이 있는 프로젝트는 Remix 불가 (해당 연동을 끊은 후 가능)

CORE INSIGHT

「Lovable에 갇히지 않는다」 — 디자인은 Figma에서, 코드는 GitHub에서, 운영은 본인 도메인에서. 자유롭게 들고 나갈 수 있다.

M11. Supabase 직접 연동

실습 시나리오 풀

시나리오 중 1~2개를 선택하여 실습. 모든 시나리오는 인증·DB·Auth·배포가 결합된 완성형 풀스택을 목표로 한다.
실습 시간 90분 — 시나리오 1개 30~40분이 표준. 시간 여유 있을 때 두 번째 시나리오로 변형 응용.

SCENARIO POOL

#	시나리오	핵심 기능	활용 Lovable 기능	난이도
A	**부서 게시판**	회원가입 · 글 · 댓글 · 검색 · 카테고리	Cloud (DB·Auth) · Visual Edits	★
B	**결재 신청 양식**	신청 → DB 저장 → 승인 흐름 → 상태 변경	Cloud (RLS) · Edge Functions	★★
C	**일정·회의실 예약 시스템**	캘린더 UI · 예약 등록 · 충돌 검증	Cloud · Realtime · Custom Knowledge	★★
D	**부서 자료 라이브러리 + 챗봇**	자료 업로드 · 분류 · 검색 · LLM 질의응답	Cloud · Storage · Lovable AI	★★★
E	**민원 자동 분류·접수 시스템**	민원 입력 → LLM 자동 분류 → 부서 라벨링 → 알림	Cloud · Lovable AI (Gemini 3) · Auth	★★★
F	**부서 설문조사 · 응답 통계**	설문 작성 · 응답 수집 · 차트 · CSV 내보내기	Cloud · Edge Functions	★★

WORKFLOW

실습 진행 흐름

- 시나리오 선택 → 1페이지 요구사항 작성
- Lovable에 자연어 프롬프트 입력 → 첫 결과 받기
- Cloud 활성화 → DB·Auth 자동 구성 확인
- Visual Edits·프롬프트로 보정 → Publish 또는 GitHub 푸시

M11. Supabase 직접 연동

Lovable Cloud로 인증·권한 다루기

Supabase 콘솔을 직접 만지지 않고도 기관급 인증·권한 시스템을 구축한다.
"이 페이지는 로그인한 사람만", "이 데이터는 본인 것만 보이게" — 자연어로 요청하면 Lovable이 인증 흐름과 RLS를 자동으로 설계한다.

01 · EMAIL · PASSWORD

기본 가입·로그인

이메일·비밀번호 기반 가입·로그인.
비밀번호 재설정·이메일 확인 자동.

자동 구성 항목
- 가입 폼 · 로그인 폼
- 비밀번호 재설정 흐름

02 · GOOGLE · APPLE OAUTH

소셜 로그인

"Google·Apple 로그인 추가해줘"
한 마디로 OAuth 흐름 자동 생성.

강점
- 가입 마찰 최소화
- 비밀번호 관리 부담 제거

03 · ROW-LEVEL SECURITY

행 단위 권한 제어

PostgreSQL의 RLS 정책을
Lovable이 자동으로 작성한다.

예시 자연어 요청
"본인이 작성한 글만 수정·삭제
가능하게 해줘"

04 · ROLES · PERMISSIONS

역할·권한 분리

관리자·일반·승인자 등
역할별 접근 범위 설정.

예시
- 일반: 신청서 작성·조회
- 승인자: 승인·반려 가능

PROMPT PATTERNS — 자연어로 인증 구축

기본 인증 추가
"이 앱에 회원가입·로그인 기능 추가해줘. 이메일·비밀번호 기반."

소셜 로그인 추가
"Google·Apple 로그인 옵션 추가해줘."

권한별 페이지 분리
"관리자 페이지를 만들고 admin 역할만 접근 가능하게 해줘."

행 단위 권한
"각 사용자는 본인이 작성한 글만 수정·삭제 가능하게 RLS 설정해줘."

CORE INSIGHT

「Auth는 어렵다」는 건 옛말. Lovable Cloud가 OAuth·RLS·역할 관리를 자연어 한 줄로 처리한다.

M11. Supabase 직접 연동

보안 강화 + 실습 시나리오

SECURITY · 2FA

2단계 인증 (2FA)

Authenticator 앱 또는 SMS 기반 추가 인증 단계.
민감 데이터를 다루는 부서 서비스에 권장.

자연어 요청

"관리자 계정에는 2FA 의무화해줘.
Authenticator 앱 기반."

ENTERPRISE SECURITY

기관급 보안 옵션 (Business 플랜)

- **SSO (Single Sign-On)**
  기관 인증 시스템과 연동 — Workspace 단위 일괄 로그인
- **그룹 기반 접근 제어**
  부서별·직급별 접근 권한을 그룹 단위로 관리
- **데이터 프라이버시 컨트롤**
  개인정보 분리·암호화·접근 로그 기록

※ 일반 부서 학습용은 Free·Pro로 충분. SSO·고급 보안은 Business 이상 (월 $50+)

PRACTICE SCENARIOS

인증·권한 실습 시나리오

#	시나리오	난이도
A	M8 게시판에 회원가입·로그인 추가	★
B	Google·Apple 소셜 로그인 추가	★
C	관리자·일반 페이지 분리 (역할 기반)	★★
D	RLS — 본인 글만 수정·삭제 가능	★★
E	결재 시스템 — 신청자·승인자 권한 분리	★★★

WORKFLOW

실습 진행 흐름

- M8에서 만든 풀스택 앱 열기 → 인증 추가 자연어 요청
- 가입·로그인 화면 자동 생성 확인
- 테스트 계정 2개 생성 → 권한 차이 작동 확인
- RLS·역할 분리 추가 → 보안 검증

CORE INSIGHT

서비스 운영의 진짜 시작은 「누가, 무엇을, 언제 볼 수 있는가」 — 인증·권한이 잡혀야 부서 도구가 된다.

M11. Supabase 직접 연동

Supabase — 백엔드를 통째로 빌리는 도구

— DB · 인증 · 파일저장 · 함수 · 실시간 — 5가지 백엔드 기능을 한 번에 사용

MODULE OPENING · 화면 위주로

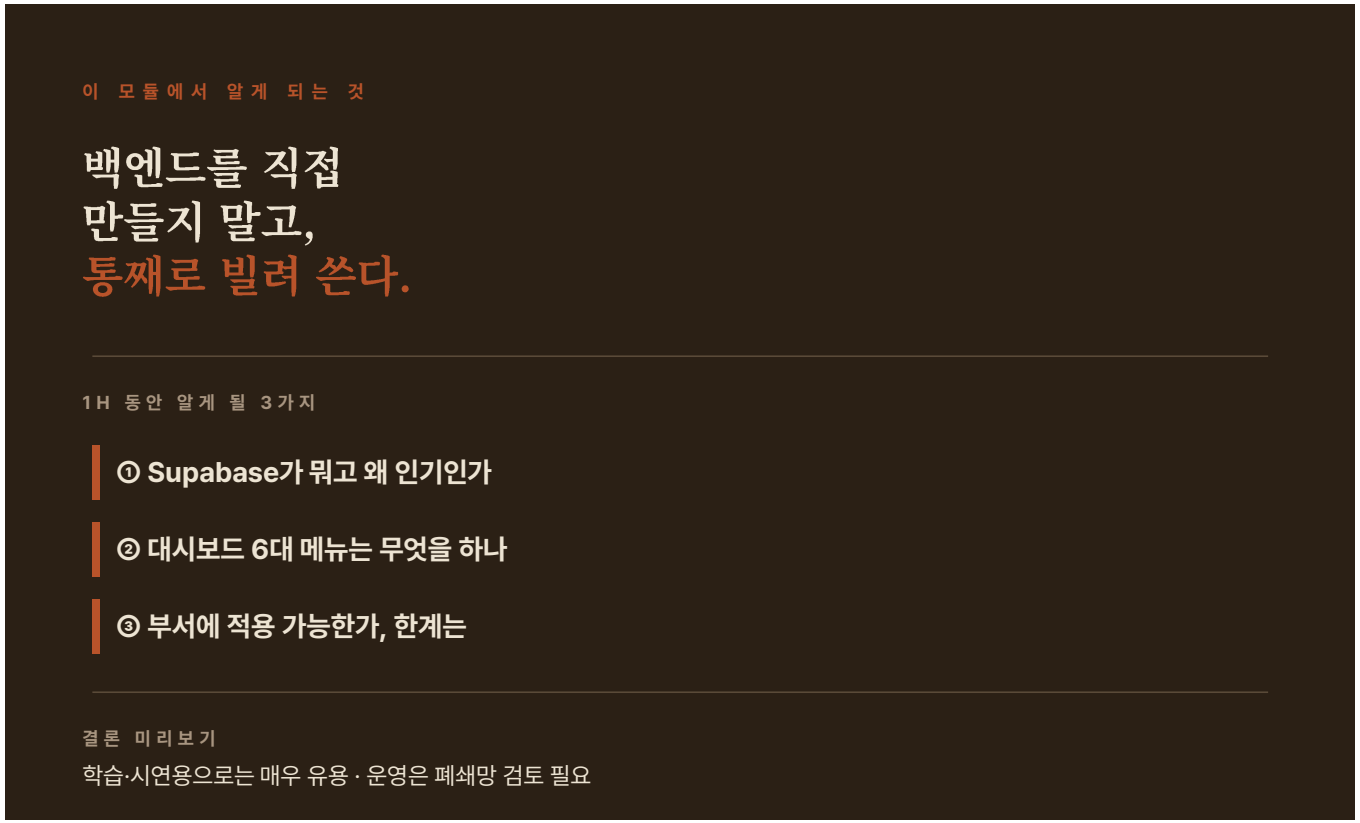
Supabase 연동 — 화면을 함께 둘러본다

Supabase는 클라우드에서 제공되는 **"한 번에 다 갖춰진 백엔드".**
대시보드 화면에서 클릭만으로 DB · 인증 · 파일 · 함수를 만들 수 있다.

본 모듈은 **실제 화면을 보면서 "어디에 무엇이 있는지"를 잡는다.**
코드를 직접 안 쓰더라도 어떤 일이 가능한지는 알아야 의뢰가 된다.

TOOLS

Supabase | Studio Dashboard | PostgreSQL



M11. Supabase 직접 연동

직접 식당을 차리는 대신, 푸드코트의 부엌을 빌린다

M7 FastAPI · M10 Node.js는 식당을 직접 차리는 길 — Supabase는 이미 차려진 부엌을 쓰는 길

한 줄 정의 · ONE-LINE DEFINITION

Supabase = "백엔드 모든 기능"이 미리 만들어진 클라우드 서비스 · BaaS (Backend as a Service)

DB · 인증 · 파일 · 함수 · 실시간 — 5가지 백엔드 기능을 가입 즉시 사용. 코드 거의 0줄로 시작 가능.

A · 직접 만들기 · M7 + M10

"식당을 직접 차린다"

FastAPI(Python) 또는 Express(Node.js)로 백엔드를
한 줄씩 직접 코딩해서 만든다.

우리가 (또는 에이전트가) 해야 할 일

- DB 연결 코드, 테이블 스키마 직접 작성
- 로그인·회원가입 로직 구현
- 파일 업로드, 보안 설정 모두 직접

자유도 ↑ · 시간 ↑ · 코드량 ↑

B · 빌려 쓰기 · M11 ★

"푸드코트 부엌을 빌린다"

Supabase가 미리 만들어 놓은 백엔드를
웹 화면에서 클릭만으로 사용한다.

우리가 (또는 에이전트가) 해야 할 일

- "테이블 추가" 클릭으로 DB 만들기
- 로그인·회원가입은 토글 한 번이면 활성화
- 파일·함수도 화면에서 추가

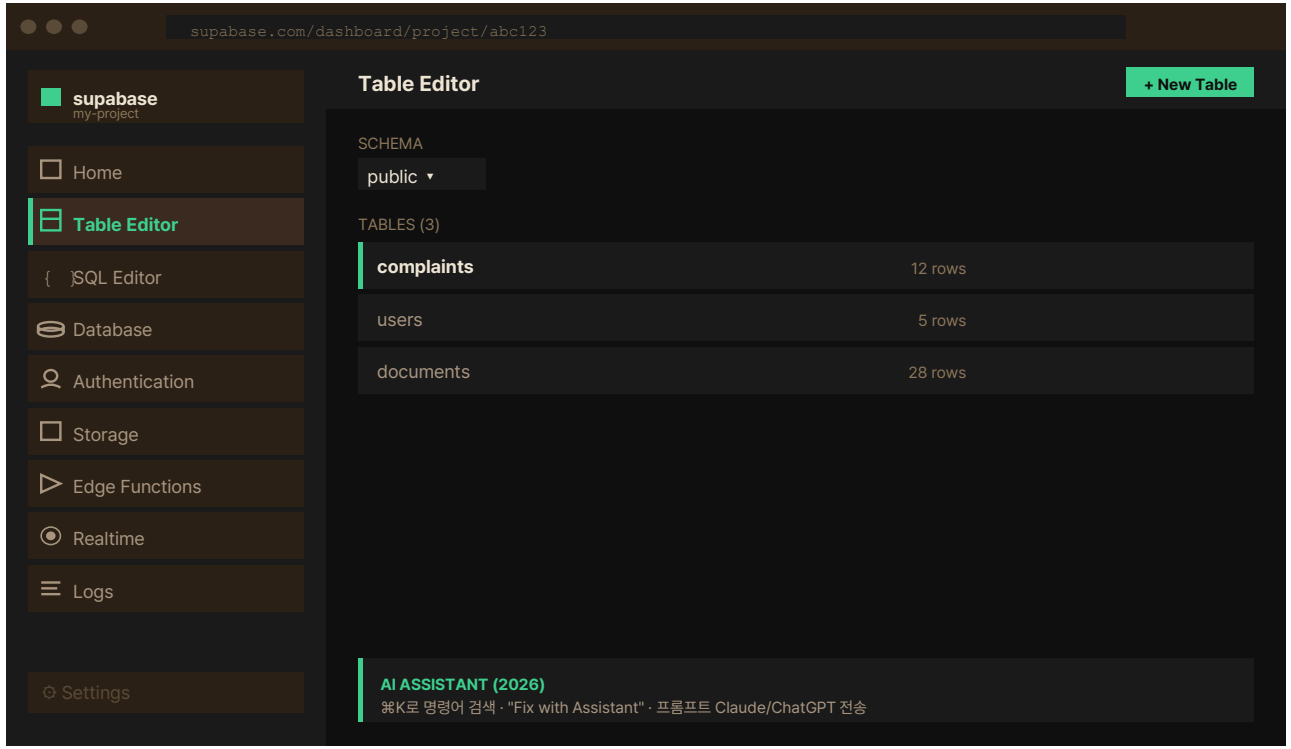
자유도 ↓ · 시간 매우 ↓ · 코드량 거의 0

M11. Supabase 직접 연동

대시보드 좌측 사이드바 — 백엔드의 6가지 기능이 줄지어 있다

로그인하면 보이는 첫 화면. 사이드바에서 무엇을 클릭하면 무엇이 일어나는지가 핵심.

실제 화면 모형 · STUDIO DASHBOARD MOCKUP



사이드바 6대 메뉴 · WHAT EACH DOES

① TABLE EDITOR · DATABASE
테이블(엑셀 같은 표) 만들고 데이터 보기
"민원 등록 테이블 만들기" · "사용자 정보 저장하기" 등 모든 데이터 관리

② AUTHENTICATION
로그인·회원가입·권한 관리
이메일·구글·카카오 로그인 토글로 활성화 · 사용자 목록 한 번에 보기

③ STORAGE
파일 저장 (사진·PDF·엑셀)
민원 첨부파일·증빙서류 등을 폴더처럼 정리해서 저장

④ EDGE FUNCTIONS
서버리스 함수 (필요할 때만 실행)
"민원 등록되면 담당자에게 메일 보내기" 같은 자동 처리 로직

⑤ REALTIME
실시간 업데이트 (채팅·알림 등)
한 사람이 글 올리면 다른 사람 화면에 자동으로 나타나게

⑥ LOGS · 모니터링
"누가 언제 무엇을 했나" 기록 · 장애 원인 추적

M11. Supabase 직접 연동

엑셀 같은 표(테이블) + 토글 한 번이면 로그인

Table Editor는 엑셀이라고 보면 된다 · Authentication은 로그인 방식만 켜면 끝

A · TABLE EDITOR · 데이터를 엑셀처럼

complaints

+ Insert row

AI Filter ✨ *"이번 주 처리 안 된 민원만 보기" — 자연어로 필터링 (2026)*

id	title	category	status	created_at
001	도로 보수 요청	시설	처리중	2026-04-30
002	소음 민원	생활	대기	2026-04-30
003	가로등 점검	시설	완료	2026-04-29
004	불법주차	교통	대기	2026-04-29
005	공원 청소	환경	처리중	2026-04-28

비개발자 설명

엑셀과 거의 같다 — 행(row)이 데이터 1건, 열(column)이 항목.

"+ Insert row" 누르면 새 데이터 추가, 셀 더블클릭하면 수정.

에이전트는 이 화면을 코드 없이 만든다 — "민원 테이블에 status 컬럼 추가해줘"라고 말하면 끝.

우리는 화면에서 데이터 잘 들어오는지 눈으로 확인만 하면 됨.

B · AUTHENTICATION · 로그인 토글로 켠다

Authentication / Providers

로그인 방식 켜기/끄기 — 토글만 누르면 됨

@ Email	이메일 + 비밀번호	ENABLED
G Google	구글 계정으로 로그인	ENABLED
GitHub	GitHub 계정으로 로그인	DISABLED
Kakao	카카오 계정으로 로그인 (한국)	DISABLED

+ Apple · Facebook · Twitter · Microsoft · Discord 등 30개 이상 (모두 토글)

비개발자 설명

"우리 도구에 로그인 기능이 필요해" 할 때 — 이 화면에서 토글만 누르면 즉시 활성화.

사용자가 로그인하면 자동으로 Users 목록에 등록되고, 누가 무슨 글 썼는지 자동 연결.

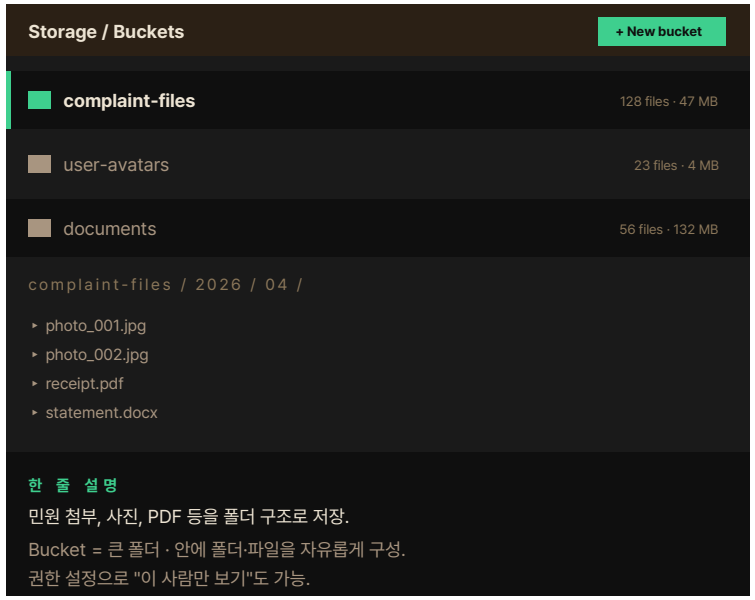
로그인 코드 0줄 — "비밀번호 잊음", "이메일 인증" 같은 것도 자동 처리됨.

M11. Supabase 직접 연동

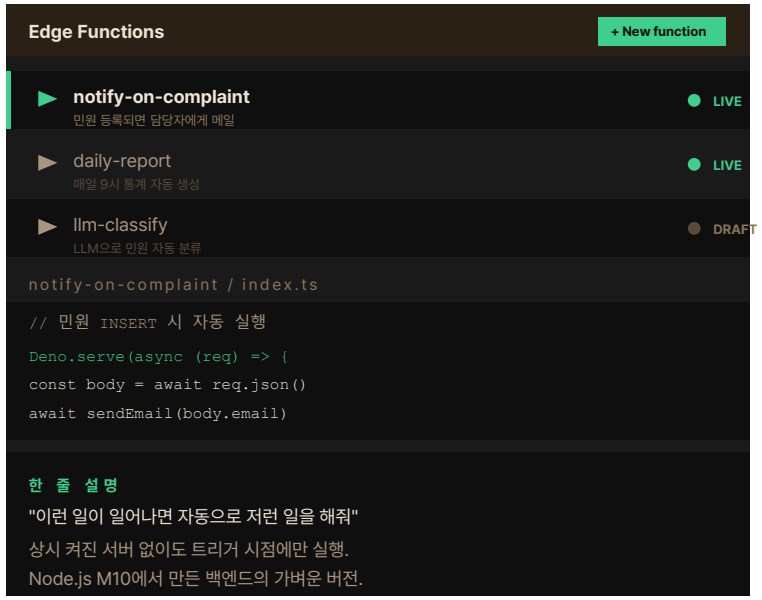
파일 저장 · 자동 함수 · 실시간 — 한 번씩 둘러본다

고급 기능들이지만 화면은 단순 — "어디 들어가면 무엇을 할 수 있는지" 위치만 잡는다

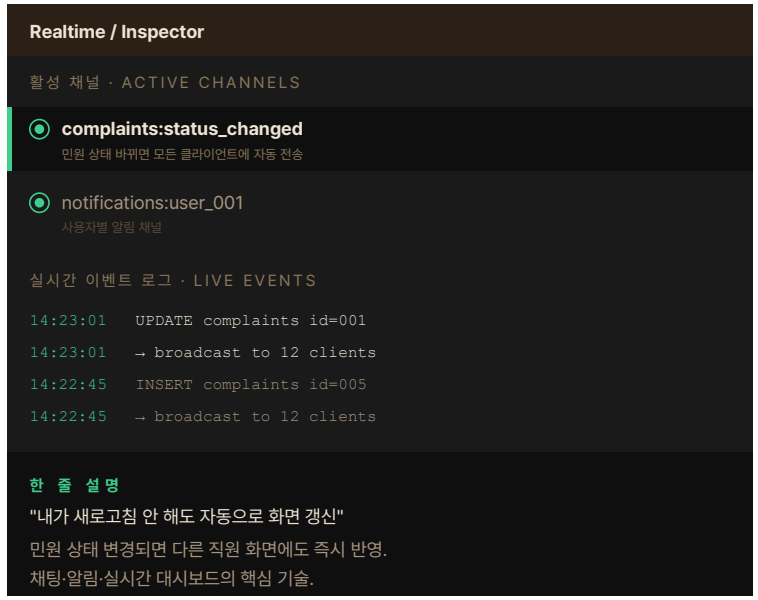
A · STORAGE · 파일을 폴더처럼



B · EDGE FUNCTIONS · 자동 처리 로직



C · REALTIME · 실시간 업데이트



M11. Supabase 직접 연동

학습·시연용으로는 최고 — 공공 운영은 별개의 검토

Supabase는 빠른 개발에 유리하지만, 폐쇄망과 정보보호 정책이 핵심 변수

A · 학습·시연에 적합한 공공 시나리오

Supabase가 빛나는 자리

01 부서 내부 게시판 · 협업 도구 (학습용)
로그인 + 글쓰기 + 첨부파일 + 알림이 한 화면에서 토글로 켜짐.
코딩 부트캠프·해커톤 같은 단기 학습에 이상적.

02 시민 대상 시범 서비스 (POC)
"민원 등록 시범 시스템"을 며칠 만에 만들어 시민 반응 보기.
정식 운영은 사내 시스템으로 옮기는 전제.

03 교육·실습 환경 ★
공무원 AI 교육에서 백엔드 개념을 화면으로 직접 보여주기.
본 모듈처럼 — "이런 화면이 있다"를 체험하는 데 최적.

공통점 — 빠른 시작이 중요하고, 데이터 민감도가 낮은 환경

B · 공공 정식 운영의 한계

왜 그대로 못 쓰나

! 데이터가 외부 클라우드에 저장됨
Supabase 클라우드는 미국·EU 등에 위치 — 국내 공공 데이터 반출 제한.
개인정보 다루는 시스템은 사실상 그대로 사용 불가.

! 폐쇄망 부적합 — 인터넷 통신 필수
대시보드도 SDK도 모두 외부 통신이 필요.
대안: **Self-Hosted Supabase** (사내 서버에 직접 설치) — 가능하나 운영 부담.

! 정보보호 심사·감사 추적 별도 검토 필요
국내 공공 시스템은 별도 보안 인증·감사 추적성 필요.
Supabase 자체 로그가 있어도 공공 감사 기준에 맞추려면 추가 작업 필요.

! 서비스 의존성 — 가격·정책 변경 위험
Supabase 측 정책·가격 바뀌면 우리도 영향받음.
장기 운영은 자체 인프라가 안전하다.

한마디로 · CONCLUSION

공공 정식 운영은 사내 PostgreSQL이 안전 — Supabase는 학습·시연·시범 서비스에 적합한 도구.

백엔드의 6대 기능을 한 화면으로 학습한 것이 진짜 가치다 — 본격 운영은 별도 인프라 검토를 거친다.

M12. 종합 미니 프로젝트 — 전체 종합 실습